

농림축산검역본부고시 제2026-14호

「약사법」 제53조 및 「동물용의약품등 취급규칙」 제32조 제1항의 규정에 따른 "동물용의약품 국가출하승인검정 기준"을 다음과 같이 개정하여 고시합니다.

2026 년 3월 10일

농림축산검역본부장

동물용의약품 국가출하승인검정 기준 일부개정

제정 2001.5.21. 국립수의과학검역원 고시 제2001-4호

개정 2009.5.18. 국립수의과학검역원 고시 제2009-5호

개정 2011.6.15. 농림수산물검역검사본부 고시 제2011-4호

개정 2013.3.22. 농림축산검역본부 고시 제2013-39호

개정 2015.7.13. 농림축산검역본부 고시 제2015-13호

개정 2016.3.9. 농림축산검역본부 고시 제2016-74호

개정 2016.5.31. 농림축산검역본부 고시 제2016-81호

개정 2016.11.8. 농림축산검역본부 고시 제2016-99호

개정 2017.8.8. 농림축산검역본부 고시 제2017-32호

개정 2017.11.30. 농림축산검역본부 고시 제2017-46호

개정 2018.9.18. 농림축산검역본부 고시 제2018-25호

개정 2019.3.18. 농림축산검역본부 고시 제2019-11호

개정 2019.8.23. 농림축산검역본부 고시 제2019-57호

개정 2020.1.31. 농림축산검역본부 고시 제2020-6호

개정 2020.9.7. 농림축산검역본부 고시 제2020-43호

개정 2021.3.8. 농림축산검역본부 고시 제2021-12호

개정 2021.9.29. 농림축산검역본부 고시 제2021-53호

개정 2022.2.18. 농림축산검역본부 고시 제2022-5호

개정 2022.10.14. 농림축산검역본부 고시 제2022-41호

개정 2023.3.22. 농림축산검역본부 고시 제2023-10호
개정 2023.10.05. 농림축산검역본부 고시 제2023-41호
개정 2024.04.25. 농림축산검역본부 고시 제2024-16호
개정 2024.12.27. 농림축산검역본부 고시 제 2024-56호
개정 2026.3.10. 농림축산검역본부 고시 제 2026-14호

제1조(목적) 이 요령은 「약사법」(이하 "법"이라 한다) 제53조, 제85조제1항, 「동물용 의약품등 취급규칙」 제32조제1항에 따라 동물용의약품 국가출하승인 검정(이하 "검정"이라 한다) 등에 관한 사항을 구체적으로 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(세부사항의 구분) 세부사항은 다음 각 호와 같이 정한다.

1. I ‘총칙’은 별표 1과 같다.
2. II ‘동물용의약품 생물학적제제의 분류번호’는 별표 2와 같다.
3. III ‘제제별 검정기준 작성요령’은 별표 3과 같다.
4. IV ‘백신 제제별 검정기준’은 별표 4와 같다.
5. V ‘동물용 생물학적제제 일반 검정기준’은 별표 5와 같다.
6. VI ‘항혈청 및 기타 검정기준’은 별표 6과 같다.
7. VII ‘국가출하승인검정기준 개정 주요사항 일람표’는 별표 7과 같다.

제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(제2026-14호, 2026.03.10.)

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다.

동물용의약품
국가출하승인검정 기준

Korean Standard Assay of
Veterinary Biological Products

농림축산검역본부

목 차

I. 총 칙	12
II. 동물용의약품 생물학적 제제의 분류번호	14
III. 제제별 검정기준 작성요령	16
IV. 백신 제제별 검정기준	19
V. 동물용 생물학적 제제 일반검정기준	1050
VI. 항혈청 및 기타 검정기준	1074
VII. 국가출하승인검정 기준 개정 주요사항 일람표	1096

《세 부 목 차》

IV-1. 소질병 예방약 검정기준

1-1-01-01	기증저 생백신 검정기준	22
1-1-01-02	브루셀라 생건조백신 검정기준	24
1-1-01-03	탄저(아포) 생백신 검정기준	26
1-1-01-04	탄저(스턴) 생백신 검정기준	28
1-1-01-05	기증저, 탄저(스턴) 생혼합백신 검정기준	30
1-1-01-06	소 파스튜렐라(멀토씨다, 헤모리티카) 생혼합 건조백신 검정기준	32
1-1-02-01	소 대장균 불활화백신 검정기준	34
1-1-02-02	소 부제병 불활화백신 검정기준	36
1-1-02-03	소 만하이미아(균체, 류코톡신, 협막) 불활화 건조백신 검정기준	38
1-1-02-04	송아지 대장균 필러스 정제백신 검정기준	43
1-1-02-05	젖소 황색포도상구균 유방염 불활화백신 검정기준	45
1-1-02-06	젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 불활화백신 검정기준	47
1-1-02-07	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체) 불활화 혼합백신 검정기준	50
1-1-02-08	소 만하이미아, 파스튜렐라, 히스토필루스 숨니 불활화 혼합백신 검정기준	59
1-1-02-09	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 검정기준	64
1-1-02-10	젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 검정 기준	69
1-1-03-01	소 아카바네병 생건조백신 검정기준	74
1-1-03-02	소 유행열 생건조백신 검정기준	76
1-1-03-03	소 전염성 비기관염 생건조백신 검정기준	78
1-1-03-04	우역(계태아 순화) 생건조백신 검정기준	81
1-1-03-05	우역(조직배양) 생건조백신 검정기준	84
1-1-03-06	소 로타바이러스, 코로나바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	86
1-1-03-07	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 생혼합 건조백신 검정기준	89
1-1-04-01	소 아카바네병 불활화백신 검정기준	91
1-1-04-02	소 유행열 불활화백신 검정기준	93
1-1-04-03	소 이바라키병 불활화백신 검정기준	95
1-1-04-04	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염 불활화 혼합백신 검정기준	97
1-1-04-05	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형) 불활화 혼합백신 검정기준	100
1-1-04-06	소 아카바네병, 아이노바이러스, 휴잔바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	103
1-1-04-07	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	105
1-1-06-01	소 타일레리아 불활화 건조백신 검정기준	108
1-1-07-01	소 백선증(Ringworm) 생건조백신 검정기준	110
1-1-13-01	소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신 검정기준	112

1-1-13-02 소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 파스튜렐라 페럼, 히스토필루스 숨니 불활화 복합백신 검정기준	124
1-1-13-03 소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 페럼, 히스토필루스 숨 니 불활화 복합백신 검정기준	127
1-1-14-01 소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 페럼(생), 바이러스성 설사병 불활화 혼 합백신 검정기준	130

IV-2. 돼지 질병 예방약 검정기준

1-2-01-01 돼지 단독 생건조백신 검정기준	137
1-2-01-02 돼지 위축성 비염 생건조백신 검정기준	139
1-2-01-03 돼지 증식성 회장염 생건조백신 검정기준	141
1-2-02-01 돼지 단독 불활화백신 검정기준	143
1-2-02-02 돼지 대장균(필러스) 불활화백신 검정기준	145
1-2-02-03 돼지 마이코플라스마 페럼 불활화백신 검정기준	149
1-2-02-04 돼지 위축성 비염 불활화백신 검정기준	162
1-2-02-05 돼지 헤모필루스 인플루엔자 불활화백신 검정기준	164
1-2-02-06 돼지 글래세렐라 파라수이스 불활화백신 검정기준	166
1-2-02-07 돼지 홍막페럼 불활화백신 검정기준	168
1-2-02-08 돼지 단독, 대장균 필러스 불활화 혼합백신 검정기준	175
1-2-02-09 돼지 단독, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준	178
1-2-02-10 돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	182
1-2-02-11 돼지 마이코플라스마 페럼, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준	188
1-2-02-12 돼지 스트렙토코커스 수이스, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	194
1-2-02-13 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	196
1-2-02-14 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	198
1-2-02-15 돼지 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	206
1-2-02-16 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	209
1-2-02-17 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	211
1-2-02-18 돼지 마이코플라스마 페럼, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	216
1-2-02-19 돼지 마이코플라스마 페럼, 스트렙토코커스 수이스, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼 합백신 검정기준	222
1-2-02-20 돼지 마이코플라스마 페럼, 파스튜렐라 페럼, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정 기준	226
1-2-02-21 돼지 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	232
1-2-02-22 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	236
1-2-02-23 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	240

1-2-02-24 돼지 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	243
1-2-02-25 돼지 단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	248
1-2-02-26 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	251
1-2-02-27 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	254
1-2-02-28 돼지 단독, 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	259
1-2-02-29 돼지 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	264
1-2-02-30 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 인플루엔자, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	268
1-2-02-31 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	271
1-2-02-32 돼지 마이코플라스마 폐렴, 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	275
1-2-02-33 돼지 마이코플라스마 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	283
1-2-02-34 돼지 마이코플라스마 폐렴, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	290
1-2-02-35 돼지 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	294
1-2-02-36 돼지 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	299
1-2-02-37 돼지 대장균 필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	306
1-2-02-38 돼지 대장균 VT2e 독소 유전자재조합백신 검정기준	317
1-2-03-39 돼지 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	322
1-2-03-01 돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 (경구용) 검정기준	324
1-2-03-02 돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 검정기준	327
1-2-03-03 돼지열병(가토화 순화) 생건조백신 검정기준	332
1-2-03-04 돼지열병(조직배양순화) 생건조백신 검정기준	338
1-2-03-05 돼지열병(END 음성) 생건조백신 검정기준	344
1-2-03-06 돼지 오제스키병 생건조백신 검정기준	347
1-2-03-07 돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 검정기준	350
1-2-03-08 돼지 일본뇌염 생건조백신 검정기준	355
1-2-03-09 돼지 전염성 위장염 생건조백신 검정기준	359
1-2-03-10 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준	362
1-2-03-11 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준	365
1-2-03-12 돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준	369
1-2-03-13 돼지열병 마커(조직배양순화) 생건조백신 검정기준	373
1-2-04-01 돼지 뇌심근염 불활화백신 검정기준	380
1-2-04-02 돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신 검정기준	382

1-2-04-03 돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 검정기준	388
1-2-04-04 돼지 오제스키병 불활화백신 검정기준	393
1-2-04-05 돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신 검정기준	396
1-2-04-06 돼지 장내바이러스(엔테로바이러스) 불활화백신 검정기준	398
1-2-04-07 돼지 파보바이러스 불활화백신 검정기준	400
1-2-04-08 돼지 파보바이러스 유전자재조합 불활화백신 검정기준	402
1-2-04-09 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 불활화 혼합백신 검정기준	404
1-2-04-10 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 불활화 혼합백신 검정기준	406
1-2-04-11 돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 검정기준	409
1-2-04-12 돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신 검정기준	415
1-2-04-13 돼지 인플루엔자바이러스(H1N1,H1N2,H3N2) 불활화백신 검정기준	419
1-2-04-14 돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 검정기준	421
1-2-04-15 구제역 불활화 오일백신 검정기준	425
1-2-05-01 수돼지 웅취 백신 검정기준	432
1-2-10-01 돼지열병, 단독 생복합 건조백신 검정기준	436
1-2-10-02 돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 검정기준	443
1-2-12-01 돼지 인플루엔자바이러스, 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준	450
1-2-12-02 돼지 인플루엔자바이러스(H1N1,H1N2,H3N2), 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준	459
1-2-12-03 돼지 파보바이러스, 단독 불활화 복합백신 검정기준	463
1-2-12-04 돼지 파보바이러스 유전자재조합, 단독 불활화 복합백신 검정기준	469
1-2-12-05 돼지 파보바이러스, 단독, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	472
1-2-12-06 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	477
1-2-12-07 돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	482
1-2-12-08 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염(생), 단독, 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라 폐렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신 검정기준	487
1-2-12-09 돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	493
1-2-13-01 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴, 글래세렐라 파라수이스 불활화 복합백신 검정기준	501
1-2-13-02 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준	508
1-2-13-03 돼지 쉼코바이러스(2형), 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	524
1-2-13-04 돼지 쉼코바이러스(2형), 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	530
1-2-20-01 돼지열병 마커(미끼) 생백신 (경구용) 검정기준	536
1-2-20-02 돼지열병 그린마커 서브유닛백신 검정기준	541
1-2-20-03 구제역 재조합단백질 오일백신 검정기준	545
1-2-20-04 돼지 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 유전자 재조	

합 불활화 혼합백신 검정기준	547
1-2-20-05 돼지 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신 검정기준	554
1-2-20-06 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신 검정기준	558

IV-3. 닭 질병 예방약 검정기준

1-3-01-01 가금티푸스 생건조백신 검정기준	565
1-3-01-02 닭 마이코플라스마 갈리셉티컴 생백신 검정기준	567
1-3-01-03 닭 대장균 생건조백신 검정기준	570
1-3-01-04 닭 마이코플라스마 시노비에 생백신 검정기준	572
1-3-02-01 가금티푸스 불활화백신 검정기준	574
1-3-02-02 가금티푸스 불활화 오일백신 검정기준	576
1-3-02-04 닭 마이코플라스마증 불활화백신 검정기준	578
1-3-02-05 닭 전염성 코리자 불활화백신 검정기준	580
1-3-02-06 살모넬라 엔테리티디스 불활화 오일백신 검정기준	582
1-3-02-07 살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티피무름 불활화백신 검정기준	584
1-3-03-01 계두 생건조백신 검정기준	587
1-3-03-02 계두 생동결백신 검정기준	589
1-3-03-03 뉴캐슬병 생건조백신 검정기준	591
1-3-03-04 뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 검정기준	594
1-3-03-05 닭 뇌척수염 생백신 검정기준	596
1-3-03-06 닭 레오바이러스 생건조백신 검정기준	599
1-3-03-07 닭 전염성 기관지염 생건조백신 검정기준	602
1-3-03-08 닭 전염성 빈혈 생건조백신 검정기준	607
1-3-03-09 닭 전염성 후두기관염 생건조백신 검정기준	609
1-3-03-10 닭 전염성 후두기관염 생동결백신 검정기준	612
1-3-03-11 마라병 생건조백신 검정기준	615
1-3-03-12 마라병 생동결백신 검정기준	617
1-3-03-13 뉴캐슬병 생건조백신 (분무용) 검정기준	619
1-3-03-14 전염성 에프(F)낭병 생건조백신 검정기준	622
1-3-03-15 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 검정기준	625
1-3-03-16 계두, 닭 뇌척수염 생혼합 건조백신 검정기준	629
1-3-03-17 마라병, 전염성 에프(F)낭병 생혼합 동결백신 검정기준	633
1-3-03-18 마라병, 전염성 에프(F)낭병 유전자재조합 생동결백신 검정기준	636
1-3-03-19 뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염 생혼합 건조백신 (분무용) 검정기준	639
1-3-03-20 조류 메타뉴모바이러스 생백신 검정기준	643
1-3-03-21 전염성 에프(F)낭병 생동결백신 검정기준	646
1-3-04-01 뉴캐슬병 불활화 겔백신 검정기준	648

1-3-04-02	뉴캐슬병 불활화 오일백신 검정기준	651
1-3-04-03	닭 레오바이러스 불활화백신 검정기준	654
1-3-04-04	닭 전염성 기관지염 불활화백신 검정기준	656
1-3-04-05	산란저하증 불활화백신 검정기준	659
1-3-04-06	뉴캐슬병 불활화 오일백신 (1일령 병아리 접종용) 검정기준	661
1-3-04-07	저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화백신 검정기준	664
1-3-04-08	전염성 에프(F)낭병 불활화백신 검정기준	666
1-3-04-09	뉴캐슬병, 닭 뇌척수염 불활화 혼합백신 검정기준	668
1-3-04-10	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 불활화 혼합백신 검정기준	671
1-3-04-11	뉴캐슬병, 산란저하증 불활화 혼합백신 검정기준	675
1-3-04-12	뉴캐슬병, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준	678
1-3-04-13	뉴캐슬병, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	681
1-3-04-14	산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	684
1-3-04-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 불활화 혼합백신 검정기준	686
1-3-04-16	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준	690
1-3-04-17	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	694
1-3-04-18	뉴캐슬병, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	698
1-3-04-19	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준	702
1-3-04-20	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	707
1-3-04-21	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	710
1-3-04-22	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	717
1-3-04-23	조류 메타뉴모바이러스 불활화백신 검정기준	721
1-3-04-24	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	726
1-3-04-25	조류 아데노바이러스 불활화백신 검정기준	733
1-3-04-26	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형), 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	738
1-3-04-27	닭 레오바이러스, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	746
1-3-04-28	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	749
1-3-04-29	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	756
1-3-04-30	닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자 불활화 혼합백신 검정기준	763
1-3-04-31	저병원성 조류인플루엔자(H9N2), 조류 메타뉴모바이러스, 조류 아데노바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	765
1-3-05-01	닭 콕시디아증 생백신 검정기준	768
1-3-13-01	뉴캐슬병, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	773

1-3-13-02	뉴캐슬병, 가금티푸스 불활화 복합백신 검정기준	776
1-3-13-03	닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	779
1-3-13-04	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	782
1-3-13-05	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 가금티푸스 불활화 복합백신 검정기준	786
1-3-13-06	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 살모넬라 엔테리티디스 불활화 복합백신 검정기준	790
1-3-13-07	뉴캐슬병, 산란저하증, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	794
1-3-20-01	마력병 유전자재조합 생동결백신	798

IV-4. 개 질병 예방약 검정기준

1-4-01-01	개 보데텔라 브론키셉티카 생건조백신 검정기준	802
1-4-02-01	개 렙토스피라 불활화백신 검정기준	804
1-4-02-02	개 보데텔라 브론키셉티카 불활화백신 검정기준	807
1-4-02-03	개 보데텔라 브론키셉티카 균체, 독소이드 불활화백신 검정기준	809
1-4-03-01	광견병(미끼백신) 유전자재조합 생백신 검정기준	812
1-4-03-02	광견병(조직배양 순화, 계태아 순화) 생건조백신 검정기준	815
1-4-03-03	개 디스토펙퍼 생건조백신 검정기준	820
1-4-03-04	개 전염성간염 생건조백신 검정기준	823
1-4-03-05	개 파보바이러스 생백신 검정기준	825
1-4-03-06	개 디스토펙퍼, 전염성간염 생혼합 건조백신 검정기준	828
1-4-03-07	개 디스토펙퍼, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	831
1-4-03-08	개 코로나바이러스, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	835
1-4-03-09	개 디스토펙퍼, 전염성간염, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	839
1-4-03-10	개 디스토펙퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	843
1-4-03-11	개 디스토펙퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	848
1-4-03-12	개 디스토펙퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	853
1-4-04-01	광견병 불활화백신 검정기준	859
1-4-04-02	개 코로나바이러스 불활화백신 검정기준	862
1-4-04-03	개 파보바이러스 불활화백신 검정기준	865
1-4-04-04	개 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	867
1-4-04-05	개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	870
1-4-04-06	개 인플루엔자바이러스 불활화백신 검정기준	873
1-4-10-01	개 디스토펙퍼(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	875
1-4-10-02	개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 생복합백신 검정기준	880
1-4-12-01	개 디스토펙퍼, 전염성 간염(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	883
1-4-12-02	개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정	

기준	889
1-4-12-03 개 디스템퍼, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 전염성 간염, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	896
1-4-12-04 개 디스템퍼, 전염성 간염, 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활 화 복합백신 검정기준	904
1-4-13-01 개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 불활화 복합백신 검정기준	912
1-4-14-01 개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	919
1-4-14-02 개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼 합백신 검정기준	924
1-4-14-03 개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	931
1-4-18-01 개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	936
1-4-18-02 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스, 렙토스피라 불 활화 복합백신 검정기준	943
1-4-18-03 개 디스템퍼, 아테노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스 피라 불활화 복합백신 검정기준	951
1-4-20-01 개 ·고양이 마이크로스포룸 캐니스 불활화백신 검정기준	959

IV-5. 말 질병 예방약 검정기준

1-5-02-01 말 선역 불활화백신 검정기준	962
1-5-02-02 말 선역, 파상풍 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	969
1-5-03-01 말 인플루엔자 유전자재조합 생백신 검정기준	974
1-5-04-01 말 비강폐렴 불활화백신 검정기준	979
1-5-04-02 말 인플루엔자 불활화백신 검정기준	981
1-5-04-03 말 인플루엔자 불활화백신(칼벤자 이아이브이)	983
1-5-04-04 말 비강폐렴, 인플루엔자 불활화 혼합백신 검정기준	985
1-5-04-05 말 인플루엔자(<i>E. prequenza</i>) 불활화백신 검정기준	990

IV-6. 고양이 질병 예방약 검정기준

1-6-03-01 고양이 전염성복막염 바이러스 생건조백신 검정기준	993
1-6-03-02 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	995
1-6-03-03 고양이 백혈병 유전자재조합 생백신 검정기준	999
1-6-04-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	1001

1-6-04-02 고양이 백혈병 바이러스 불활화백신 검정기준	1004
1-6-17-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아(생), 백혈병 바이러스 불활화 복합백신 검정기준	1008
1-6-20-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 생복합백신 검정기준	1015
1-6-20-02 고양이 인플루엔자바이러스 유전자재조합 불활화백신	1021

IV-7. 토끼 질병 예방약 검정기준

1-7-02-01 토끼 보데텔라 브론키셉티카, 파스튜렐라 불활화 혼합백신 검정기준	1025
1-7-04-01 토끼 유행성 출혈병 불활화백신 검정기준	1027
1-7-04-02 토끼 유행성 출혈병 유전자재조합 불활화백신 검정기준	1029

IV-8. 오리 질병 예방약 검정기준

1-8-02-01 오리 리메텔라 불활화백신 검정기준	1033
1-8-03-01 오리 바이러스성 간염 생동결백신 검정기준	1035
1-8-03-02 오리 바이러스성 간염 생건조백신 검정기준	1037

IV-9. 멧크 및 기타 질병 예방약 검정기준

1-9-03-01 멧크 디스토퍼 생건조백신 검정기준	1040
1-9-18-01 멧크 디스토퍼(생), 장염, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	1043
1-9-18-02 멧크 디스토퍼(생), 장염, 슈도모나스, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	1046

V. 동물용 생물학적제제 일반검정기준

1-10-20-01 특성시험	1051
1-10-20-02 진공도시험	1052
1-10-20-03 수소 이온 농도시험	1053

1-10-20-04	함습도시험	1057
1-10-20-05	순수시험	1059
1-10-20-06	무균시험	1060
1-10-20-07	마이코플라스마 부정시험	1061
1-10-20-08	세균시험	1064
1-10-20-09	방부제 정량시험	1066

VI. 항혈청 및 기타 검정기준

2-1-01-01	소 대장균 항혈청 검정기준	1075
2-1-02-01	대장균, 클로스트리듐 혼합 항혈청 검정기준	1077
2-1-02-02	소 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스, 파스튜렐라 혼합 항혈청 검정기준	1079
2-1-02-03	결핵, 조결핵, 요닌 PPD 검정기준	1081
2-2-02-01	돼지 대장균 난황항체 검정기준	1084
2-4-04-01	개 파보바이러스 난황항체 검정기준	1086
2-4-04-02	주사용 건조 인터페론-오메가 검정기준	1088
2-5-02-01	말 살모넬라 티피무름 항혈청 검정기준	1094

VII. 국가출하승인 검정기준 개정 주요사항 일람표

1096

[별표 1]

I. 총 칙(제2조제1호 관련)

1. 이 요령은 「약사법」(이하 "법"이라 한다) 제53조·제85조, 「동물용 의약품등 취급 규칙」 제32조1항의 규정에 의하여 국가출하승인 검정(이하 "검정"이라 한다)에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

1.1. 적용범위

법 제53조제1항의 생물학적제제

1.2. 용어의 정의

가. "국가출하승인"이라 함은 생물학적제제에 대하여 제조단위별(로트)로 제품의 안전성 유효성 확보를 위하여 제조 또는 수입 회사의 자체 품질검사를 거친 제품을 시중에 유통시키기 전 국가가 시험 및 서류 검토를 거쳐 제품의 품질 확인을 통해 제품의 판매를 승인하는 것을 말한다.

나. "국가출하승인검정"이라 함은 국가출하승인을 하기 위하여 검체에 관한 물리적·화학적·생물학적·미생물학적·전기적·기계적·위생학적·제제학적·생명공학적·역학적·혈청학적 검사·분석 또는 검정을 말한다.

다. "로트(제조단위)"라 함은 균질성을 갖도록 설계되고 동일한 제조공정으로 만들어진 물질 또는 제제를 말한다.

2. 검정은 출하승인 신청자가 제출한 자가시험성적서를 검토 한 후, 각 품목별 검정기준에 따라 시행한다.

3. 일반시험은 특성시험, 진공도 시험, 함습도시험, 방부제정량시험, 수소이온농도시험, 순수시험, 무균시험 등이 존재하며 불활화 및 생건조 등의 제제 특성에 따라 시험항목을 선별적으로 적용한다.

3.1 미입바이러스 부정시험은 생바이러스 제제에 한하며, 소혈청을 사용한 제제는 소바이러스성 설사병 생바이러스의 부재를 증명하거나 미입여부에 대한 검사를 실시한다. 단, 해당 바이러스가 주요 항원인 경우는 제외한다.

3.2 돼지 생백신의 경우 돼지열병 바이러스의 부재를 증명해야 한다. 단, 해당 바이러스가 주요 항원인 경우는 제외한다.

3.3. 마이코플라스마 부정시험은 일반시험법 1-10-20-07에 따라 수행하며 해당

병원체가 주요 항원인 경우는 제외한다.

4. 안전시험은 실험동물 및 목적동물에서 백신의 안전성 평가를 수행하며 제제의 특성에 따라 시험법을 선별적으로 적용한다. 단, 조류백신은 목적동물만을 수행한다.
 - 4.1 검정 신청 시 자가시험성적서에 목적동물에 대한 안전성시험을 수행하였을 경우, 목적동물 안전성시험을 검정에서 생략할 수 있다. 단, 구제역, 탄저·기종저, 광견병, 브루셀라 백신은 안전성 시험을 목적동물에서 실시하여야 한다.
 - 4.2 검정 면제품의 경우 자가시험에서 목적동물에 대한 안전성시험을 수행할 경우 실험동물 시험은 생략할 수 있으며, 불활화 백신은 목적동물 시험을 실험동물 시험으로 대체하여 시험 할 수 있다. 단, 구제역, 탄저·기종저, 광견병, 브루셀라 백신은 안전성 시험을 목적동물에서 실시하여야 한다.
5. 함량 및 효능평가 시험은 제제의 특성에 따라 함량시험, 혈청역가시험, 효력시험 등을 수행하며 제제의 특성에 따라 시험항목을 선별적으로 적용 할 수 있다.
 - 5.1. 조류백신 검정에 사용되는 닭 또는 종란은 세망내피증바이러스(REV), 닭전염성빈혈바이러스(CAV) 또는 닭전염성에프낭병바이러스(IBDV)에 노출된 적이 없어야 한다.
 - 5.2. 면역확산법 결과 판정은 시험 후 24~48시간 사이에 한다.
6. 검정결과 판정이 곤란할 때는 해당시험을 반복할 수 있다.
7. 소분 생산한 백신의 안전시험 및 효능평가시험은 생산단위에서 발취한 동수의 백신을 혼합하여 사용하며, 특성, 함습도, 무균, 함량 시험은 각 소분 생산단위별로 시험을 실시한다.
8. 검정에 사용하는 제품은 지정된 저장창고에 보관하며, 시험완료 후 유효기간 1년 후까지 보관한다.
9. 국가출하승인 대상 제품에 대한 주성분(세균·바이러스 등)의 적합 여부에 대한 판단이 필요한 경우 또는 동 제품의 품질에 문제가 있다고 의심될 경우 제조과정 등 원인조사를 위해 추가 실험을 실시할 수 있다.
10. 현재 적용하고 있는 검정시험법과 유사하고 동등성이 인정될 경우 국가출하승인 검정시험법으로 인정한다.
11. 함량 및 혈청역가시험 결과의 판정 시 로그값을 취하여 계산할 수 있다.
12. 「동물용 의약품등 취급규칙」 별표 6 제3호 다목에 따른 시드로트 및 세포은행의 관리에 관한 사항을 적용하여 허가 또는 변경허가를 받은 제품에 대해서는 해당 국

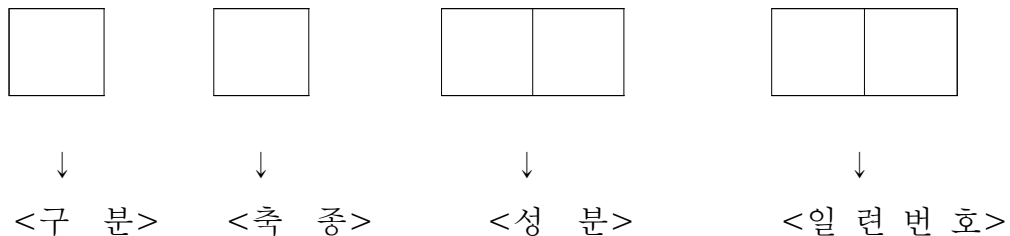
가출하승인 검정기준 중 무균시험, 효력시험(함량 또는 역가)을 실시한다. 다만, 제품의 품질에 문제가 있다고 의심되는 등 추가적인 검정이 필요하다고 인정되는 경우에는 검정항목을 추가로 적용하여 실시할 수 있다.

[별표 2]

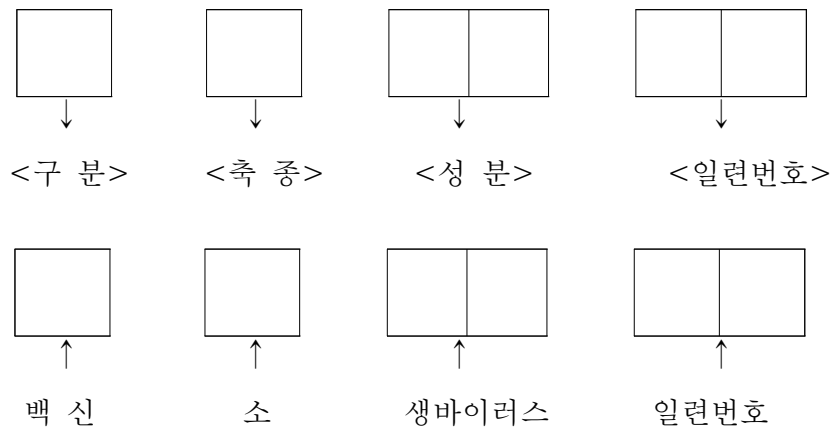
II. 동물용의약품 생물학적 제제의 분류번호(제2조제2호 관련)

1. 생물학적제제의 분류번호는 구분, 축종, 성분 및 일련번호 순으로 4단계로 분류하였음.
2. 구분은 백신, 진단액, 혈청류 및 기타로 분류하였음.
3. 축종은 소, 돼지, 닭, 개, 말, 고양이, 토끼 및 기타동물로 분류하였음.
4. 성분은 기본적으로 생균, 불활화균, 생바이러스, 불활화바이러스, 생원충 및 불활화원충, 생곰팡이, 불활화곰팡이로 분류한 후 혼합 또는 복합백신일 경우 이들을 조합하여 분류하였음.
5. 일련번호는 구분, 축종 및 성분을 기준으로 하여 번호를 부여하였음.
6. 분류번호는 총 6단위로 하였으며 구체적인 내용은 다음과 같다.

생물학적 제제의 분류번호 (분류번호는 6단위임)



예) 소 유행열 생백신의 분류번호



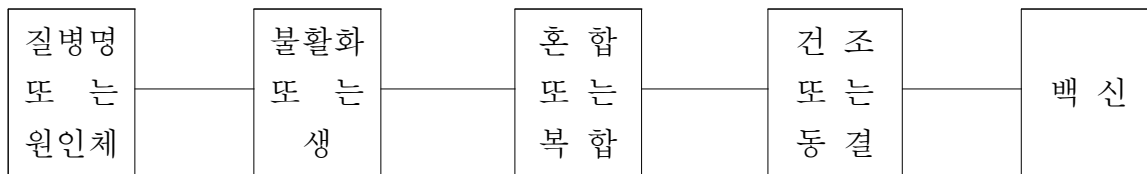
<생물학적제제 분류표>

구 분 (첫째 숫자)	축 종 (둘째 숫자)	성 분 (3 - 4 째 숫자)	일 련 번 호 (5 - 6 째 숫자)
1 ← 백신 2 ← 항혈청 및 기타	1 ← 소 2 ← 돼지 3 ← 닭 4 ← 개 5 ← 말 6 ← 고양이 7 ← 토끼 8 ← 오리 9 ← 밍크 및 기타 10 ← 일반	1 ← 생균 2 ← 불활화균 3 ← 생바이러스 4 ← 불활화바이러스 5 ← 생원충 6 ← 불활화원충 7 ← 생곰팡이 8 ← 불활화곰팡이 9 ← 1+2 10 ← 1+3 11 ← 1+4 12 ← 2+3 13 ← 2+4 14 ← 3+4 15 ← 1+2+3 16 ← 1+2+4 17 ← 1+3+4 18 ← 2+3+4 19 ← 1+2+3+4 20 ← 기타	구분, 축종, 성분이 동일한 제제에 일련 번호를 부여하였음

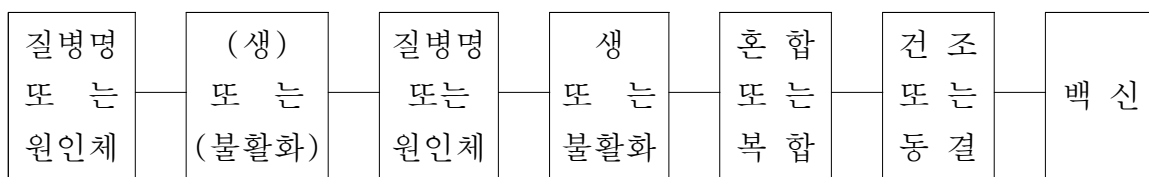
[별표 3]

Ⅲ. 제제별 검정기준 작성요령(제2조제3호 관련)

1. 동물용의약품 생물학적제제의 검정기준 작성 시 예방약의 작명순서는 세균, 바이러스, 원충, 곰팡이 기타 순으로 질병명을 기록한다.
2. 백신에 사용되는 이름은 질병명을 기록함을 원칙으로 하되 "○○○증"인 질병은 대상 원인체명을 기록한다.
예) 돼지 파보바이러스감염증 백신 → 돼지 파보바이러스 불활화백신
뉴캐슬병 바이러스 생백신 → 뉴캐슬병 생백신
돼지 마이코플라스마 불활화백신 → 돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신
3. 혼합백신은 세균-세균, 바이러스-바이러스, 원충-원충을 혼합 제조한 제제에 사용하며 복합백신은 이들 간에 서로 복합하여 사용할 경우(예: 바이러스-세균)에 사용한다.
4. 세균과 바이러스의 복합 제품은 바이러스를 먼저 쓰고 세균을 이어 쓰며, 바이러스 및 세균의 순서는 가나다순으로 작명한다.
5. 백신의 작명순서는 순으로 하며 불활화제품과 생제품이 혼합되어 있을 경우 아래와 같이 한다.



순으로 하며 불활화제품과 생제품이 혼합되어 있을 경우 아래와 같이 한다.



6. 소 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 기종저(*Blackleg*), 대장균(*Escherichia coli*), 만하이미아(*Mannheimia*), 부제병(*Foot rot disease*), 브루셀라(*Brucella*), 타일레리아(*Theileria*), 탄저(*Anthrax*), 파스튜렐라(*Pasteurella multocida*), 히스토필루스 솜니(*Histophilus somni*), 황색포도상구균 유방염(*Staphylococcal mastitis*) 등

바이러스: 로타바이러스(Rotavirus), 바이러스성 설사병(BVD: Bovine viral diarrhea), 아카바네병(Akabane disease), 아이노바이러스(Ainovirus), 우역(Rinderpest), 유행열(BEF:

Bovine ephemeral fever), 이바라키병(Ibaraki disease), 전염성 비기관염(IBR: Infectious bovine rhinotracheitis), 추잔바이러스(Chuzanvirus), 코로나 바이러스(Coronavirus), 파라인플루엔자(PI: Parainfluenza), 합포체성 폐렴(BRS: Bovine respiratory syncytial virus infection) 등

7. 돼지 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균 : 단독(*Erysipelas*), 대장균(*Escherichia coli*), 렙토스피라(*Leptospira*), 마이코플라스마 폐렴(*Mycoplasmic pneumonia*), 살모넬라(*Salmonella*), 스트렙토코커스 수이스(*Streptococcus suis*), 위축성 비염(AR: Atropic rhinitis), 클로스트리듐(*Clostridium*), 파스튜렐라 폐렴(*Pasteurella pneumonia*), 헤모필루스 인플루엔자(*Haemophilus influenzae* var suis), 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis*), 흉막폐렴(*Pleuropneumonia*) 등

바이러스 : 뇌심근염(EMC: Encephalomyelitis), 돼지열병(CSF: Classical swine fever), 로타 바이러스(Rotavirus), 생식기호흡기증후군(PRRS: Porcine reproductive and respiratory syndrome), 썬코바이러스(PCV: Porcine circovirus), 오제스키병(Aujeszky's disease), 유행성 설사(PED: Porcine epidemic diarrhea), 인플루엔자바이러스(Influenza virus), 일본뇌염(JE: Japanese encephalitis), 장내바이러스(Enterovirus), 전염성 위장염(TGE: Transmissible gastroenteritis), 파보바이러스(Parvovirus) 등

8. 닭 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 대장균(*Escherichia coli*), 마이코플라스마(*Mycoplasma*), 살모넬라 D군(*Salmonella* D group), 살모넬라 엔테리티디스(*Salmonella enteritidis*), 전염성 코리자(*Infectious coryza*), 콕시디아증(*Coccidiosis*), 가금티푸스(*Fowl typhoid*) 등

바이러스: 계두(Chicken pox), 뇌척수염(AE : Avian encephalomyelitis), 뉴캐슬병(ND : Newcastle disease), 레오바이러스(RV: Reovirus), 마렉병(MD: Marek's disease), 산란저하증(EDS: Egg drop syndrome), 저병원성 조류인플루엔자(LPAI: Low pathogenic avian influenza), 전염성 기관지염(IB: Infectious bronchitis), 전염성 에프(F)낭병(IBD: Infectious bursal disease), 전염성 후두기관염(ILT: Infectious laryngotracheitis), 조류 메타뉴모바이러스(AMPV : Avian metapneumovirus) 등

9. 개 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 렙토스피라(*Leptospira. spp*), 마이 크로스포룸 캐니스(*Microsporum canis*) 등

바이러스: 광견병(Rabies), 디스템퍼(CD: Canine distemper), 아데노바이러스(Canine adenovirus), 전염성 간염(ICH: Infectious canine hepatitis), 코로나바이러스

(Coronavirus), 파라인플루엔자(Parainfluenza), 파보바이러스(Parvovirus), 로타 바이러스(Rotavirus) 등

10. 말 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 선역(Strangle)

바이러스: 비강폐렴(EVR : Equine viral rhinopneumonitis), 인플루엔자(Influenza)

11. 고양이 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균 : 클라미디아(*Chlamydia*)

바이러스: 바이러스성 비기관염(FVR: Feline viral rhinotrachitis), 범백혈구감소증(Feline panleukopenia), 전염성 복막염(FIP: Feline infectious peritonitis), 칼리시 바이러스(Calicivirus)

12. 토끼 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라(*Pasteurella multocida*)

바이러스: 토끼 출혈병(RHD: Rabbit hemorrhagic disease)

13. 오리 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 리메렐라(*Riemerella anatipestifer*)

바이러스: 오리간염(Duck viral hepatitis)

14. 밍크 및 기타 질병 예방약 표기는 아래와 같이 한다.

세균: 슈도모나스(*Pseudomonas*), 클로스트리듐 보툴리눔(*Clostridium botulinum*)

바이러스: 밍크 디스템퍼(Mink distemper), 장염 바이러스(Mink enteritis virus)

[별표 4]

IV. 백신 제제별 검정기준(제2조제4호 관련)

IV-1. 소 질병 예방약 검정기준	20
IV-2. 돼지 질병 예방약 검정기준	134
IV-3. 닭 질병 예방약 검정기준	562
IV-4. 개 질병 예방약 검정기준	800
IV-5. 말 질병 예방약 검정기준	961
IV-6. 고양이 질병 예방약 검정기준	992
IV-7. 토끼 질병 예방약 검정기준	1024
IV-8. 오리 질병 예방약 검정기준	1032
IV-9. 멍크 및 기타 질병 예방약 검정기준	1039

《세 부 목 차》

IV-1. 소질병 예방약 검정기준

1-1-01-01	기증저 생백신 검정기준	22
1-1-01-02	브루셀라 생건조백신 검정기준	24
1-1-01-03	탄저(아포) 생백신 검정기준	26
1-1-01-04	탄저(스턴) 생백신 검정기준	28
1-1-01-05	기증저, 탄저(스턴) 생혼합백신 검정기준	30
1-1-01-06	소 파스튜렐라(멀토씨다, 헤모리티카) 생혼합 건조백신 검정기준	32
1-1-02-01	소 대장균 불활화백신 검정기준	34
1-1-02-02	소 부제병 불활화백신 검정기준	36
1-1-02-03	소 파스튜렐라(균체, 류코톡신, 협막) 불활화 건조백신 검정기준	38
1-1-02-04	송아지 대장균 필러스 정제백신 검정기준	43
1-1-02-05	젖소 황색포도상구균 유방염 불활화백신 검정기준	45
1-1-02-06	젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 불활화백신 검정기준	47
1-1-02-07	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체) 불활화 혼합백신 검정기준	50
1-1-02-08	소 만하이미아, 파스튜렐라, 히스토필루스 숨니 불활화 혼합백신 검정기준	59
1-1-02-09	소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 검정기준	64
1-1-02-10	젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 검정 기준	69
1-1-03-01	소 아카바네병 생건조백신 검정기준	74
1-1-03-02	소 유행열 생건조백신 검정기준	76
1-1-03-03	소 전염성 비기관염 생건조백신 검정기준	78
1-1-03-04	우역(계태아 순화) 생건조백신 검정기준	81
1-1-03-05	우역(조직배양) 생건조백신 검정기준	84
1-1-03-06	소 로타바이러스, 코로나바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	86
1-1-03-07	소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 생혼합 건조백신 검정기준	89
1-1-04-01	소 아카바네병 불활화백신 검정기준	91
1-1-04-02	소 유행열 불활화백신 검정기준	93
1-1-04-03	소 이바라키병 불활화백신 검정기준	95
1-1-04-04	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염 불활화 혼합백신 검정기준	97
1-1-04-05	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형) 불활화 혼합백신 검정기준	100
1-1-04-06	소 아카바네병, 아이노바이러스, 쥘잔바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	103
1-1-04-07	소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	105
1-1-06-01	소 타일레리아 불활화 건조백신 검정기준	108
1-1-07-01	소 백선증(Ringworm) 생건조백신 검정기준	110

1-1-13-01 소	로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신	검정기준		112
1-1-13-02 소	전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 파스튜렐라 폐렴, 히스토필루스 숨니 불활화 복합백신	검정기준		124
1-1-13-03 소	바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴, 히스토필루스 숨 니 불활화 복합백신	검정기준		127
1-1-14-01 소	전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴(생), 바이러스성 설사병 불활화 혼 합백신	검정기준		130

1-1-01-01 기종저 생백신 검정기준

이 기준은 순화된 기종저균(*Clostridium chauvoei*)의 배양액에 톨루엔을 가한 아포액의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 순수시험

1) 현미경검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 기종저균 또는 기종저균의 아포 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

1. 동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.
2. Zeissler씨의 혈액한천 평탄배지에 이식하여 혐기성 배양한다.

나) 판 정

기종저(순화된 기종저균) 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 아포수시험

1) 시 험

각 소분된 용기의 백신을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석하여 thioglycollate medium 10 ml에 배양하여 MPN법으로 세균수를 측정한다.

2) 판 정

백신 1 ml 중에 함유하는 아포수가 2×10^6 CFU 이상이어야 한다.

마. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 톨루엔의 함량은 8~10% 이어야 한다.

바. 안전시험

- 1) 기니픽 : 체중 500~600 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

다.

- 2) 소 : 체중 100~150 kg (5~6개월령)의 기종저의 항체음성 소 2마리를 준비하여 2.5
두분(5 ml)을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생
존하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한
다.

1-1-01-02 브루셀라 생진조백신 검정기준

이 기준은 순화된 브루셀라균(*Brucella abortus* LPS 변이종)을 특수배지에 배양한 생균 부유액에 보호제를 가하여 동결 건조한 생균백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 의한 검사에서 브루셀라균(*Brucella abortus* LPS 변이종) 이외의 균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

브루셀라균 이외의 세균 발육이 없어야 한다.

3) 약제내성시험

가) 시 험

현탁액을 rifampin 50 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 이 첨가된 브루셀라 한천배지에 0.1 ml를 이식하여 37°C에서 5일간 배양한다.

나) 판 정

브루셀라균 이외의 세균 발육이 없어야 한다.

바. 균수시험

1) 시 험

소분된 내용물마다 현탁액(PBS)으로 혼합한 것을 PBS로 10진 희석한 후 각 희석액별

로 브루셀라 한천배지를 사용하여 37℃에서 3일간 배양하여 그 균수를 측정한다.

2) 판 정

1두분 중에 함유하는 평균 생균수는 4×10^9 CFU 이상이어야 한다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 100~150 kg(5~6개월령)의 브루셀라 검사 방법인 시험관 응집반응에서 음성(1:25 이하)인 건강한 소 2마리에 백신 10두분을 피하 또는 근육에 접종하여 접종 후 1~2시간 이내에 과민반응이 없어야 하며, 14일간 관찰하여 주사부위에 화농 및 괴사 등의 부작용이 없이 생존하여야 한다.

아. 응집항체 음성 확인시험

1) 동 물

안전시험에 사용한 소 2마리를 사용한다.

2) 시 험

안전시험이 종료된 날로부터 14일 후 소 2마리를 채혈하여 기존의 브루셀라검사 방법인 시험관 응집반응을 실시한다.

3) 판 정

소 2마리 모두에서 그 응집항체가가 음성(1:25 이하)이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때 해당시험을 반복한다.

1-1-01-03 탄저(아포) 생백신 검정기준

이 기준은 탄저(*Bacillus anthracis*) 제2묘의 아포를 페놀가 글리세린식염수에 부유시킨 아포액에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 탄저균 또는 탄저균의 아포 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

탄저균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 페놀의 함량은 0.1% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 기니픽: 체중 500~600 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 80% 이상이 생존하여야 한다.

2) 흑염소: 체중 25~30 kg(7~8개월령)의 건강한 흑염소 3마리를 준비하여 1 ml(1두분)를 피하로 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 함량시험

1) 시 험

백신을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석하고 보통한천을 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

백신 1 ml 중에 함유하는 생활 아포수는 5×10^6 CFU이어야 한다. 단, 1 ml 중의 평균 아포수가 $4.5 \times 10^6 \sim 5.5 \times 10^6$ CFU 범위 내에 있을 때는 아포수시험 기준에 적합한 것으로 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-01-04 탄저(스턴) 생백신 검정기준

이 기준은 탄저(*Bacillus anthracis*) 스테른주(Stern strain)의 아포를 사포닌이 첨가된 글리세린식염수에 부유시킨 아포액에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 탄저균 또는 탄저균의 아포 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

탄저균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 안전시험

1) 기니픽 : 체중 500~600 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 흑염소: 체중 25~30 kg(7~8개월령)의 건강한 흑염소 3마리를 준비하여 1 ml (1부분)를 피하로 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

마. 함량시험

1) 시 험

백신을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석한 후 nutrient agar를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

백신 1 ml 중의 평균 아포수가 1×10^7 CFU이어야 한다. 단, 1 ml중의 평균 아포수가 $0.8 \times 10^7 \sim 1.2 \times 10^7$ CFU 범위 내에 있을 때는 아포수시험 기준에 적합한 것으로 한다.

바. 검정의 반복

"가"항에서 "마"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-01-05 기종저, 탄저(스턴) 생혼합백신 검정기준

이 기준은 사포닌을 가한 탄저(*Bacillus anthracis*) 생균백신과 순화된 기종저 생균백신(*Clostridium chauvoei*)을 동량 혼합한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 탄저균, 기종저균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

탄저균, 기종저균 이외의 세균 발육이 없어야 한다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 톨루엔의 함량은 3~5% 이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 기니픽 : 체중 500~600 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 흑염소 : 체중 25~30 kg (7~8개월령)의 건강한 흑염소 3마리를 준비하여 2 ml (1부분)를 피하로 접종하고 21일간 관찰한다. 접종 후 7일 동안 약간의 종창과 체온의 동요가 있으나, 7일 이후에는 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg (5~6개월령)의 기종저의 항체음성 소 2마리를 준비하여 3부분(6 ml)을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 접종 후 7일 동안 약간의 종창과 체온의 동요가 있으나, 7일 이후에는 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 함량시험

1) 탄저(스턴) 아포수시험

가) 시 험

백신을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석한 후 nutrient agar를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

나) 판 정

백신 1두분 중의 평균 아포수가 1×10^7 CFU이어야 한다. 단, 평균 아포수가 $0.8 \times 10^7 \sim 1.2 \times 10^7$ CFU 범위 내에 있을 때는 아포수시험 기준에 적합한 것으로 한다.

2) 기종저 아포수시험

가) 시 험

각 소분된 용기의 백신을 nutrient broth로 10진 희석하여 thioglycollate medium 10 ml에 배양하여 MPN법으로 세균수를 측정한다.

나) 판 정

백신 1두분 중에 함유하는 아포수가 2×10^6 CFU 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기가 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-01-06 소 파스튜렐라(멀토씨다, 헤모리티카)

생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 소 유래 비병원성 스트렙토마이신(*Streptomycin*) 의존성 파스튜렐라 헤모리티카(*Pasteurella hemolytica* A1) 및 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida* 3A)균을 순수 배양하여 얻은 생균부유액에 보호제를 가하여 동결건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

나. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 의한 검사에서 파스튜렐라균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양시험

가) 시 험

백신의 용법에 따라 희석된 현탁액을 혈액배지(5% sheep blood agar)와 스트렙토마이신(0.625%)이 첨가된 혈액배지에 각각 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 24~48시간 배양한 후 실온에서 7일간 방치한다.

나) 판 정

스트렙토마이신이 첨가되지 않은 혈액배지에서는 어떠한 세균의 발육도 인정되지 않아야 하며 스트렙토마이신이 첨가된 혈액배지는 파스튜렐라 헤모리티카와 멀토씨다균 이외의 세균발육이 인정되어서는 안 된다.

마. 균수시험

1) 시 험

용법에 따라 희석된 현탁액을 스트렙토마이신(0.625%)이 첨가된 BHI broth에 10진 희석한 후 스트렙토마이신(0.625%)이 첨가된 혈액배지를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

1두분 중에 함유된 평균 생균수는 *P. hemolytica* 5.2×10^5 CFU, *P. multocida* 3.4×10^5 CFU 이상이어야 한다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg (5~6개월령)의 파스튜렐라의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-02-01 소 대장균 불활화백신 검정기준

이 기준은 대장균(*Escherichia coli*)을 배양한 액에 K99, F41 pilus 항원 등을 가하고, 불활화하여 제조된 불활화백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 8마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

8마리의 기니픽에 백신 1/4두분을 3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2차 접종 2주 후에 채혈하여 백신에 사용한 균주별로 항체가를 시험관 응집반응으로 측정한다. 혈중 항체가 측정은 2진 희석법으로 하며 최초 희석배수를 10배로 한다.

3) 판 정

백신 접종군이 대조군에 비하여 혈청 희석배수가 6단계 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-02-02 소 부제병 불활화백신 검정기준

이 기준은 부제병균(*Fusobacterium necrophorum*, *Sphaerophorus necrophorus*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 후 알루미늄 하이드록사이드 겔에 흡착시키거나 오일 보조제 (oil adjuvant)와 혼합하여 제조한 불활화백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라서 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 페놀 함량이 0.48~0.53% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다. 제품의 특성에 따라 공시 마우스에 피하접종으로 안전시험을 실시할 수 있다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~400 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험 및 효력시험

다음의 시험방법 중 제품의 특성(해당제품의 기준 및 시험방법)에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 혈청 역가시험

가) 시 험

체중 15~20 g의 마우스 30마리를 준비하여, 마우스 20마리에는 백신 1/4두분을 복강에 접종하고 10마리는 대조로 하며 3주간 관찰한다.

나) 판 정

모든 시험동물은 90% 이상이 관찰기간 중 건강하게 생존하여야 한다. 관찰기간 완

로 시에 혈청을 분리하여 응집반응 시험법으로 항체역가를 측정하였을 때 백신 접종 마우스 혈청역가는 대조 혈청역가와 비교해서 2배 이상 상승되어야 한다.

2) 효력시험

가) 시 험

체중 15~20 g의 마우스 60마리를 준비하여, 단계 1 효력시험에서 마우스 20마리에는 백신의 1/10두분을 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고, 20마리는 대조로 한다. 2차 접종 10일 후에 *F. necrophorum* 배양액 (540 nm OD값 ≥ 0.8 , 3×10^8 CFU/ml) 0.1 ml를 복강에 접종하고 7일간 생존여부를 관찰한다. 필요시에 추가로 마우스 20마리를 공시하여, 단계 1 효력시험과 같은 방법으로 백신을 접종하여 단계 2 효력시험을 실시한다.

나) 판 정

대조군의 마우스가 80% 이상 폐사하면 이 시험은 유효하며, 다음 표에 따라 단계 (1) 효력시험으로 판정한다. 만일 단계 (1)에서 6 또는 7마리가 폐사할 경우 단계 (2) 효력시험을 실시한다. 아래 표와 같이 백신접종군의 누적 폐사 결과로 판정한다.

단 계	백신접종군	누적 백신접종군	적합: 백신접종군의 누적 폐사 수	부적합: 백신접종군의 누적 폐사 수
(1)	20마리	20마리	5마리 이하	8마리 이상
(2)	20마리	40마리	11마리 이하	12마리 이상

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-02-03 소 만하이미아(균체, 류코톡신, 협막) 불활화 건조백신 검정 기준

이 기준은 소 유래 만하이미아 헤모리티카(*Mannheimia haemolytica*)균을 순수 배양하여 얻은 균체, 류코톡신 및 협막을 불활화하여 제조한 건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

마. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

바. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 만하이미아 항체음성 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

안전시험이 끝난 송아지 2마리를 사용한다.

2) 시 험

안전시험이 끝난 송아지에서 백신 접종전과 접종 후에 채혈한 혈청을 *P. haemolytica* 균체, 독소이드 및 협막에 대하여 각각 응집반응과 중화항체 반응 및 효소면역측정법 (ELISA test)로 항체가를 검사한다(별첨 1, 2 참조)

3) 판 정

가) 균체응집항체가 : 백신접종 송아지의 균체 응집 항체가는 접종 전보다 평균 8배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 10배 이하이어야 한다.

나) 독소이드 중화항체가 : 백신접종 송아지의 중화 항체가는 접종 전보다 평균 2배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 4배 이하이어야 한다.

다) 협막 항체가 : 백신접종 송아지의 ELISA 협막 항체가는 접종 전보다 평균 4배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 평균 64배 이하이어야 한다.

자. 항원 함량시험

1) 협막 및 류코톡신 항원

(1) 시 험

표준 백신(reference vaccine)의 항원 역가와 비교하여 백신 내 협막 항원과 류코톡신 항원 역가를 각각 측정한다.

(2) 판 정

M. haemolytica 협막 항원과 류코톡신 항원의 역가는 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1>

I. Neutralization assay for *P. haemolytica* leukotoxin

1. Microplate의 H well의 1~4번까지를 제외하고 RPMI-1640배지 60 μ l를 분주한다.
2. Heat-inactivated (56°C, 30분) sample serum 60 μ l을 A열의 well에 분주한 뒤 2진 희석하고 마지막 well의 60 μ l는 버린다.
3. 대조 H well의 1~4번에 heat-inactivated bovine serum 60 μ l를 더한다.
4. *P. haemolytica* leukotoxin 120 μ l를 H well의 1, 2번을 제외한 모든 well에 분주한다.
5. 4°C overnight 시킨다.
6. Leukocyte 부유액을 10^7 cells/ml 농도로 각 well에 접종한다.

7. 5% CO₂ 배양기에 37°C, 1시간 배양시킨다.
 8. Microplate를 2,000×g로 10분간 원심한다.
 9. 거꾸로 세워 가볍게 떨어 상층액을 제거한 뒤 10% 포르말린 100 µl(1% 농도)로 세포를 고정시킨다.
 10. 9번과 같이 거꾸로 하여 포르말린을 제거한 뒤 1% crystal violet 100 µl로 5분간 세포를 염색한다.
 11. 염색액을 제거한 뒤 수돗물로 완만하게 plate를 씻어내고 말린다.
 12. 각 well 세포의 변성정도를 확인하여 중화 항체가를 판정한다.
- 양성반응 : purple cell layer 관찰
- 음성반응 : purple cell layer 완전히 없거나 소량 관찰
- * H열의 1과 2번을 양성대조로 세포가 완전해야 하고 3~4번은 음성대조로 완전히 세포가 없어야 한다.

IV. Leukocyte cell preparation

1. 소에서 채혈한 혈액(항응고제 첨가) 10 ml을 50 ml용 원심튜브에 넣은 다음 D.W. 20 ml를 첨가한 후 20~30초간 천천히 흔들어 적혈구를 용해시킨다.
2. 2×PBS 20 ml를 혈액에 떨어뜨린 즉시 완전히 섞어준 다음 700×g로 20분간 실온에서 원심한다.
3. Leukocyte pellet에 PBS 10 ml를 넣어 cell을 부유시킨다. 세포 부유액은 다시 한번 더 용해 과정을 거친다.
4. RPMI-1640 배지에 10⁷ cells/ml되게 조정한다.

III. Materials

1. 2×Phosphate buffered saline(2×PBS)
 - Monopotassium phosphate 5.16 g
 - Disodium phosphate 13.54 g pH 7.4, autoclave
 - Sodium chloride 18.0 g store at RT
 - D.W 1 L
2. Phosphate buffered saline(PBS)
 - Monopotassium phosphate 2.58 g
 - Disodium phosphate 6.77 g pH 7.4 autoclave
 - Sodium chloride 9.0 g store at RT

· D.W. 1 L

<별첨 2>

I. ELISA for quantity of antibody to *P. haemolytica* capsular antigen

1. *P. haemolytica* capsular antigen (concentration= 0.35 g/ml)을 carbonate coating buffer에 1:300 희석하여 microplate에 넣은 다음 37℃, 4시간 방치한 후 4℃에서 overnight 시킨다.
2. PBS-T로 3회 세척한다.
3. 200 µl post-coat solution을 각 well에 분주하고, 뚜껑을 덮고 1시간 동안 실온에 둔다.
4. PBS-T로 3회 세척한다.
5. PBS-T로 1:25 희석된 각 시험혈청(50℃, 30분 비동화한 것) 100 µl를 항원이 coating된 plate의 A well에 분주하여 2진법으로 100 µl씩 계단 희석하고 마지막 열의 100 µl를 제거한다. Column 1은 양성 대조혈청(고도면역 소 혈청)을 100 µl씩 분주한다. 음성 대조는 소 태아 혈청을 사용한다.
6. 뚜껑을 덮고 37℃, 1시간 정치한 후 PBS-T로 3회 세척한다.
7. 적당량 희석된 conjugate 100 µl를 모든 well에 넣고 37℃ 1시간 둔다.
8. PBS-T로 3회 세척한다.
9. 100 µl substrate를 떨어뜨린 후 뚜껑을 덮고 실온에 10~20분간 방치 후 각 well에 O.D.를 측정한다.
10. 표준 양성혈청과 비교하여 ELISA 항체가를 측정한다.
(가검혈청의 역가는 표준양성 대조혈청 역가와 최소한 같은 O.D.를 가지고 있는 마지막 열의 희석배수의 역수이다)

IV. Materials

1. Carbonate coating buffer

- | | | |
|----------------------------|--------|---------------------|
| · Sodium carbonate | 1.56 g | pH 9.6 |
| · Sodium bicarbonate | 2.93 g | autoclave and store |
| · D.W | 1 L | at 4℃ up to 2 weeks |

2. Post-coat solution

- | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------|
| · Carbonate coating buffer | 100 ml | use immediately |
|----------------------------------|--------|-----------------|

- BSA(bovine serum albumin) 0.1 g

3. PBS-Tween 20(PBS-T)

- Sodium chloride 8.0 g
- Potassium chloride 0.2 g pH 7.4
- Monopotassium phosphate 0.2 g autoclave
- Disodium phosphate 1.18 g store at RT
- Tween-20 0.5 ml
- D.W 1 L

4. Conjugate

시험에 적합한 anti-bovine IgG (H+L)HRP을 사용한다.

5. Substrate

시험에 적합한 substrate를 사용한다.

1-1-02-04 송아지 대장균 필리스 정제백신 검정기준

이 기준은 대장균(*Escherichia coli*)의 pilus를 분리 정제하여 오일 보조제(oil adjuvant)와 혼합하여 제조된 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 건강한 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

2) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 3주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 무처리 대조로 한다. 2차 접종 14일 후에 대조군과 함께 채혈하여 혈청을 분리하고, 비동화한 다음 말 및 기니픽 혈구를 사용하여 혈구응집억제반응(HI test, 별첨 1)으로 K99, F41에 대한 pilus 항체가를 조사한다.

3) 판 정

백신 접종군의 pilus에 대한 HI 항체가는 각각 평균 256배 이상이어야 하며 대조군은 4배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 µl 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, F41은 1% 기니픽 혈구를 가하고 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집가를 측정한다.

2. Mannose-resistant 혈구응집억제반응(MRHI)

가검혈청 50 µl를 U형 96 well microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, F41 항원(4 HA, 별첨 1-1.)을 각각 가하고 37℃ 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 µl씩 각각 가하여 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집 억제가를 판독한다.

- 술식은 다음과 같다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
혈 청 희 석 배 수	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096
희 석 액	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
(0.5% mannose PBS)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
혈 청(A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
혈 청(B)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
4 HA K99 항원(A')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
4 HA F41항원(B')												
반 응	37℃ 30분간											
2% 말 혈구(A'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100µl
1% 기니픽 혈구(B'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100µl
반 응	5℃ 3시간											
판 독	육안으로 혈구응집 억제가 판독											

1-1-02-05 젖소 황색포도상구균 유방염 불활화백신 검정기준

이 기준은 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus* phage I, II, IV, III, IV, Misc 등)을 순수 배양하여 불활화한 후 용해시켜 제조된 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

바. 효력시험

1) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 30마리를 준비한다.

2) 시 험

20마리 마우스는 복강에 1 ml를 1주 간격으로 2차 접종하고, 10마리 마우스는 대조군으로 한다. 2차 접종 7일 후에 접종군과 대조군에 *Staph. aureus* 각 phage형을 1% mucin으로 백신의 함량과 동일한 비율로 희석, 혼합하여 10 LD₅₀/0.5 ml를 복강에 접종하고 10일간 관찰한다.

3) 판 정

백신 접종률은 80% 이상 생존하여야 하고, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-02-06 젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)의 C형 장내독소 변이체를 유전자 재조합 방법으로 대장균에서 발현하여 얻은 변이독소로 제조된 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 사용한다.

2) 시 험

마우스 10마리에는 대두유(soybean oil)로 10배 희석한 백신 0.3 ml씩을 2주 간격으로 3회 복강접종 하고 10마리는 대조군으로 둔다. 3차 접종 14일 후 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨1)으로 항체가를 측정한다.

3) 판 정

최대값과 최소값을 제외하고 얻어진 대조군의 평균 흡광도 값보다 높은 흡광도를 보이는 백신 접종군의 최대 희석배수를 항체가로 하며, 이 값은 평균 12,800배 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Enzyme-linked Immunosorbent Assay

1. Coating buffer로 항원 단백질을 1.0 $\mu\text{g/ml}$ 농도로 희석한 후 96 well plate에 100 μl 씩 분주한다. 4°C에 overnight 또는 37°C에 3시간 방치한 다음 TPBS로 3~5회 세척한다.
2. 각 well에 blocking buffer 200 μl 씩을 넣고 37°C에서 1시간 방치한 다음 TPBS로 3회 세척한다.
3. 마우스에서 분리한 혈청을 blocking buffer로 각각 100배 희석한 후 96 well plate 첫 번째 well에 100 μl 씩 넣고 10번째 well 까지 2배 단계 희석한다. 단, 대조군 마우스에서 분리한 혈청은 따로 표시하고 2배 단계 희석은 하지 않는다.
4. 37°C에서 2시간 동안 반응시킨 후 TPBS로 3~5회 세척한다.
5. Blocking buffer로 10,000배 희석한 anti-mouse IgG-HRP conjugate를 모든 well에 100 μl 씩 넣는다. 37°C에서 1시간 동안 반응시킨 후 TPBS로 3~5회 세척한다.
6. 모든 well에 TMB solution을 100 μl 씩 넣고 빛을 차단하여 30분간 방치한 후 100 μl stopping buffer(1N H_2SO_4)를 가해 발색반응을 중지 시킨다.
7. Microwell plate reader로 450 nm에서 흡광도를 측정한다.
8. Buffers

1) TPBS (0.05% Tween-20, 0.02% thimerosal in PBS, pH 7.4)

- NaCl 8.5 g
- Sodium phosphate monobasic 1.2 g
- Thimerosal 0.2 g
- Tween 20 0.5 ml
- D.W. 1,000 ml

2) Coating buffer(50 mM sodium carbonate, pH 9.5)

- Sodium carbonate 5.3 g
- D.W 1,000 ml

3) Blocking buffer (1% albumin, bovine in TPBS)

- Albumin, bovine 10 g
- TPBS 1,000 ml

4) TMB solution

- TMB peroxidase EIA substrate kit (Bio-Rad, 172-1067)

1-1-02-07 소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체) 불활 화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순수 배양하여 얻은 소 유래 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)의 균체(OMP) 및 만하이미아 헤모리티카(*Mannheimia haemolytica*)의 균체(OMP)와 류코톡신을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 건강한 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

바. 혈청 역가시험

(1) *Pasteurella multocida*

실험동물 또는 목적동물을 이용한 항체가 시험방법으로 실시할 수 있다.

A. 실험동물 이용 방법

- 1) *P. multocida* type A 균체(OMP)

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 시험군으로 8마리를, 대조군으로 2마리를 사용한다.

나) 시 험

8마리의 기니픽 근육에 1.0 ml씩 3주 간격으로 2회 접종하고, 2차 접종 2주 후에 대조군 2마리와 함께 채혈하여 *P. multocida* type A 균체에 대한 ELISA 항체가를 측정(별첨 1, 5 참조)한다.

다) 판 정

P. multocida type A 균체에 대한 ELISA 항체가의 기하평균이 대조군은 10배 이하이어야 하며, 백신접종군은 160배 이상이어야 한다.

B. 목적동물 이용 방법

1) *P. multocida* type A 균체(OMP)

가) 동 물

안전시험이 끝난 송아지 2마리를 사용한다.

나) 시 험

안전시험이 끝난 송아지의 백신 접종 전과 접종 후 채혈한 혈청을 *P. multocida* 균체(OMP)에 대하여 응집반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)로 항체가를 검사한다 (별첨 1, 5 참조).

다) 판 정

가. 균체응집항체가 : 백신접종 송아지의 균체 응집 항체가는 접종 전보다 평균 8배 이상 상승하여야 하며, 접종 전은 8배 이하이어야 한다.

나. ELISA 항체가 : 백신접종 송아지의 ELISA 협막 항체가는 접종 전보다 평균 4배 이상 상승하여야 하며, 접종 전은 64배 이하이어야 한다.

(2) *Mannheimia haemolytica*

균체항원 및 류코톡신에 대한 항원역가시험 또는 실험동물이나 목적동물을 이용한 항체가 시험방법으로 실시할 수 있다.

A. 항원역가시험 방법

1) 균체 항원 측정시험

가) 시 험

Direct antigen binding immunoassay 방법으로 측정한다(별첨 3, 7 참조)

나) 판 정

M. haemolytica 균체 항원의 역가는 R. P. 1.46 이상이고, 유효기간 내에서 R. P. 1.0 이상을 유지하여야한다.

2) 류코톡신 역가 시험

가) 시 험

Double antibody sandwich immunoassay 방법으로 측정한다(별첨2, 6 참조)

나) 판 정

M. haemolytica leukotoxoid의 역가는 R. P. 1.42 이상이고, 유효 기간 내에서 R.P. 1.0 이상을 유지하여야 한다.

B. 실험동물 이용 방법

1) *M. haemolytica* 균체(OMP) 및 류코톡신(leukotoxin) 항체가

가) 동물 및 시험

P. multocida 역가 시험에 이용했던 기니픽 혈청을 사용하여 *M. haemolytica* 균체(OMP) 및 류코톡신(leukotoxin)에 대한 효소면역측정법(ELISA test) 및 중화 항체가를 측정한다(별첨 1, 5 참조).

나) 판 정

M. haemolytica 균체(OMP) ELISA 항체가의 기하평균이 대조군은 10배 이하이고 백신접종군은 평균 160배 이상이어야 하며, *M. haemolytica* leukotoxin에 대한 대조군과 백신접종군의 항체가는 기하평균의 차이가 평균 4배 이상이어야 한다.

C. 목적동물 이용 방법

1) *M. haemolytica* 균체(OMP) 및 류코톡신(leukotoxin) 항체가

가) 동 물

P. multocida 역가 시험에 이용했던 안전시험이 끝난 송아지 2마리를 사용한다.

나) 시 험

안전시험이 끝난 송아지에서 백신 접종 전과 접종 후 채혈한 혈청을 *M. haemolytica* 균체(OMP) 및 leukotoxin에 대하여 각각 효소면역측정법(ELISA test)와 중화항체 반응으로 항체가를 검사한다(별첨 3, 4, 7, 8 참조).

다) 판 정

가. 균체(OMP) 항체가: 백신접종 송아지의 ELISA 항체가는 접종 전보다 평균 4배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 64배 이하이어야 한다.

나. 류코톡신 중화항체가: 백신접종 송아지의 중화항체가는 접종 전보다 평균 2배 이상 상승하여야 하며, 접종 전은 4배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가" 항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for *P. multocida* type A OMP, *M. haemolytica* type A OMP 및 Leukotoxin antibody detection

1. 각 항원을 coating buffer에 10 µg/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 washing buffer로 3회 세척한다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-guinea pig(또는 anti-bovine) IgG HRP conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 µl 기질용액을 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 µl의 stopping buffer로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 492 nm에서 측정한다.

<별첨 2> Double antibody sandwich immunoassay to measure the concentration of *M. haemolytica* leuko-toxoid in vaccines

A. 항원 코팅

1. 0.01M sodium tetraborate로 1:16,000배로 희석한 *M. haemolytica*에 대한 bovine polyclonal antiserum을 100 µl/well microliter plate로 코팅한다.
2. Plate를 덮고 2~7℃에서 overnight(16~20시간) 배양한다.
3. 배양 후 내용물은 버린다.

B. 샘플의 처리

1. 증류수로 다시 수화한 동결건조품을 15~30℃에서 시험 전 즉시 녹인다.
2. 동결된 샘플은 -65℃ 이하에 보관하고 시험 전 즉시 녹여 사용한다.

C. Blocking

1. Plate는 100 µl/well post coating buffer(2% BSA in PBS)로 post coating한다.
2. Plate를 덮고 2~7℃에서 overnight(16~20시간) 배양한다.
3. 배양 후 PBS로 plate를 1회 세척한다.

D. 항원 준비

1. 1:1,450배 희석을 시작으로 reference, positive control 및 unknown을 PBS buffer(2% BSA in 0.01M sodium tetraborate)로 연속 2진 희석한다. 각각 100 µl씩 ELISA plate의 triplicate well에 가한다.
2. 각각의 triplicate well와 blank에 reference diluent buffer 100 µl씩 가한다.
3. Plate를 덮고 37°C에서 1시간 정도 배양한다.
4. 배양 후 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.

E. Indicator antibody

1. Monoclonal antibody MM601(복수액을 2% BSA in PBS로 1:16,000배 희석한 것)
2. Plate를 덮고 37°C에서 1시간 정도 배양한다.
3. 배양 후 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.

F. Conjugate

1. 준비한 goat anti-mouse IgG(H와 L) peroxidase-labeled conjugate 100 µl를 각 well에 가한다.
2. Plate를 덮고 37°C에서 1시간 정도 배양한다.
3. 배양 후 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.

G. Substrate

1. ABTS substrate 100 µl를 각 well에 가한다.
2. Plate를 덮고 15~30°C에서 배양한다.
3. Reference의 가장 낮은 희석 배수(1:17) 값이 405 nm에서 1.0 을 읽을 때 각 well의 O.D.를 microwell reader를 이용하여 구한다.

<별첨 3> Direct antigen binding immunoassay to measure the concentration of *M. hamolytica* OMP antigen in vaccines

A. 시험 준비

1. 증류수로 다시 수화한 동결건조품을 15~30°C에서 시험 전 즉시 녹인다.
2. 동결된 샘플은 -65°C 이하에 보관하고 시험 전 즉시 녹여 사용한다.

B. 항원

1. 1:1,450배로 희석을 시작하여 reference, positive control 및 unknown을 PBS buffer로 연속 2진 희석한다.
2. 각각 100 µl씩 ELISA plate의 triplicate well에 가한다.

3. 각각의 triplicate well과 blank에 PBS buffer 100 μ l씩 가한다.
4. Plate를 덮고 2~7°C에서 overnight(16~20시간) 배양한다.
5. 배양 후 PBS로 plate를 3회 세척한다.

C. Blocking

1. Plate는 post-coat buffer(1% BSA in PBS) 200 μ l/well로 post-coating한다.
2. Plate를 덮고 2~7°C에서 overnight(16~20시간) 배양한다.
3. 배양 후 PBS로 plate를 1회 세척한다.

D. Indicator antibody

1. Monoclonal antibody PBS(복수를 1% BSA in PBS로 1:8,000배 희석한 것)을 각각의 well에 가한다.
2. Plate를 덮고 37°C에서 1시간 정도 배양한다.
3. 배양 후 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.

E. Conjugate

1. 새로 준비한 goat anti-mouse IgM peroxidase-labeled conjugate 100 μ l를 각 well에 가한다.
2. Plate를 덮고 37°C에서 1시간 정도 배양한다.
3. 배양 후 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.

F. Substrate

1. ABTS substrate 100 μ l를 각 well에 가한다.
2. Plate를 덮고 15~30°C에서 배양한다.
3. Reference의 가장 낮은 희석배수(1:1,450) 값이 450 nm에서 1.0을 읽을 때 각 well의 흡광도를 microplate reader를 이용해 구한다.

<별첨 4> *M. haemolytica* leukotoxin neutralization assay

1. Microplate의 H well의 1~4번 well을 제외하고 RPMI-1640배지 60 μ l를 분주한다.
2. 비동화(56°C, 30분)한 혈청 샘플 60 μ l을 A열 well에 분주한 뒤 2진 단계희석 후 마지막 well의 60 μ l는 버린다.
3. 대조 H well의 1~4번 well에 비동화한 소 혈청 60 μ l를 가한다.
4. *M. haemolytica* leukotoxin 120 μ l를 H well의 1, 2번을 제외한 모든 well에 분주한다.
5. 4°C overnight 시킨다.
6. Leukocyte 부유액을 10^7 cells/ml 농도로 각 well에 접종한다.
7. 5% CO₂ 배양기에 37°C, 1시간 배양시킨다.

8. Microplate를 2,000×g로 10분간 원심한다.
9. 거꾸로 세워 가볍게 떨어 상층액을 제거한 뒤 10% 포르말린 100 µl(1% 농도)로 세포를 고정시킨다.
10. 9번과 같이 거꾸로 하여 포르말린을 제거한 뒤 1% crystal violet 100 µl로 5분 간 세포를 염색한다.
11. 염색액을 제거한 뒤 수돗물로 완만하게 plate를 씻어내고 말린다.
12. 각 well 세포의 변성정도를 확인하여 중화 항체가를 판정한다.
 양성반응 : purple cell layer 관찰
 음성반응 : purple cell layer 완전히 없거나 소량 관찰
 * H열의 1과 2번을 양성대조로 세포가 완전해야 하고 3~4번은 음성대조로 완전히 세포가 없어야 한다.

<별첨 5> 완충액(Buffer)

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5 g
 - NaH₂PO₄, anhydrous 0.57 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.67 g
 - D.W. 1,000 ml
2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 4.24 g
 - NaHCO₃ 5.04 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
4. Blocking buffer
 - Skim milk 또는 bovine serum albumin 1 g
 - PBS(pH 7.4) 100 ml
5. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도(일반적으로 1:2,000)로 희석하여 사용한다.
6. 기질용액(substrate solution)
 - 가) Citrate-phosphate buffer, pH 5.0 * 냉장보관

- 0.1M citric acid*(citric acid 19.2 g/D.W 1L) 48.5 ml
 - 0.2M Na₂HPO₄*(Na₂HPO₄ 28.4 g/D.W 1L) 51.5 ml
 - D.W 100 ml
 - 나) O-phenylenediamine(OPD) 40 mg
 - 다) Hydrogen peroxide(H₂O₂) 40 µl
7. Stopping buffer(2.0M H₂SO₄)
- H₂SO₄ 196.14 ml
 - D.W 1,000 ml

<별첨 6> Buffers in double antibody sandwich immunoassay

1. Coating buffer: 0.01M sodium tetraborate
 - Sodium tetraborate 3.814 g
 - D. W. 1 L
 - pH 9.0으로 조정하고 0.2 µm 이하 필터로 여과 멸균한다.
2. Wash buffer I : phosphate buffered saline(PBS)
 - Sodium chloride 8.0 g
 - Potassium Chloride 0.20 g
 - Monopotassium phosphate 0.20 g
 - Disodium phosphate 1.15 g
 - D.W. up to 1 L
3. Wash buffer II : PBS-Tween 20
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS up to 1 L
4. Post-coat buffer, monoclonal antibody diluent buffer, and conjugate diluent buffer :
2% bovine serum albumin(BSA) in PBS
 - BSA 20 g
 - PBS up to 1 L
5. Reference, positive control, and unknown bacterin toxoid diluent buffer :
2% BSA in 0.01M sodium tetraborate
 - BSA 20 g
 - 0.01M sodium tetraborate up to 1 L

<별첨 7> Buffers in direct antigen binding immunoassay

1. Coating buffer: phosphate buffered saline(PBS)

- Sodium chloride 8.0 g
- Potassium chloride 0.2 g
- Monopotassium phosphate 0.2 g
- Disodium phosphate 1. 15 g
- D. W. 1 L

pH 7.2로 조정하고 0.2 μ m 이하 필터로 여과 멸균한다.

2. Wash buffer I : PBS

- 별첨 6의 2번과 같다.

3. Wash buffer II : PBS-T

- Tween 20 0.5 ml
- PBS up to 1 L

4. Post-coat buffer, monoclonal antibody diluent buffer, conjugate diluent buffer: 1% Bovine serum albumin(BSA) in PBS

- BSA 10 g
- PBS up to 1 L

<별첨 8> Leukocyte cell preparation

1. 소에서 채혈한 혈액(항응고제 첨가) 10 ml을 50 ml용 원심튜브에 넣은 다음 D.W 20 ml를 첨가한 후 20~30초간 천천히 흔들어 적혈구를 용해시킨다.
2. 2×PBS 20 ml를 혈액에 떨어뜨린 즉시 완전히 섞어준 다음 700×g로 20분간 실온에서 원심한다.
3. Leukocyte pellet에 PBS 10 ml를 넣어 cell을 부유시킨다. 세포 부유액은 다시 한번 더 용해 과정을 거친다.
4. RPMI-1640 배지에 10^7 cells/ml 되게 조정한다.

1-1-02-08 소 만하이미아, 파스튜렐라, 히스토필루스 숨니 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순수 배양하여 얻은 소 유래 만하이미아 헤모리티카(*Mannheimia haemolytica*)의 균체 및 류코톡신, 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)의 균체 및 협막, 히스토필루스 숨니(*Histophilus somni*)의 균체를 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 만하이미아, 파스튜렐라, 헤모필루스 숨누스의 항체 음성 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

1) *Pasteurella multocida* (균체)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신 1/10두분을 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석 접종군은 50% 이상, 25배 희석 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) *Pasteurella multocida*(협막), *Mannheimia haemolytica*(균체, 류코톡신)

가) 동 물

안전시험이 끝난 송아지 2마리를 사용한다.

나) 시 험

안전시험이 끝난 송아지에서 백신 접종 전과 접종 후에 채혈한 혈청을 *M. haemolytica* 균체, 독소이드 및 *P. multocida* 협막에 대하여 각각 응집반응과 중화항체 반응 및 효소면역측정법(ELISA test)로 항체가를 측정한다. (별첨1, 2)

다) 판 정

- ① 균체응집항체가 : 백신접종 송아지의 균체 응집 항체가는 접종 전보다 평균 8배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 8배 이하이어야 한다.
- ② 독소이드 중화항체가 : 백신접종 송아지의 중화 항체가는 접종 전 보다 평균 2배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 4배 이하이어야 한다.
- ③ 협막 항체가 : 백신접종 송아지의 ELISA 협막 항체가는 접종 전 보다 평균 4배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 64배 이하이어야 한다.

3) *Histophilus somni*

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 30마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 20마리에 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다.

2차 접종 10일 후에 *Histophilus somni* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가" 항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *M. haemolytica leukotoxin neutralization assay*

1. Microplate 의 H well의 1~4번까지를 제외하고 RPMI-1640배지 60 μ l를 분주한다.
2. Heat-inactivated(56°C, 30분) sample serum 60 μ l을 A열의 well에 분주한 뒤 2진 희석하고 마지막 well의 60 μ l는 버린다.
3. 대조 H well의 1~4번에 heat-inactivated bovine serum 60 μ l를 더한다.
4. *P. haemolytica leukotoxin* 120 μ l를 H well의 1,2번을 제외한 모든 well 에 분주한다.
5. 4°C overnight 시킨다.
6. Leukocyte 부유액을 10^7 cells/ml 농도로 각 well에 접종한다.
7. 5% CO₂ 배양기에 37°C, 1시간 배양시킨다.
8. Microplate를 2,000×g로 10분간 원심한다.
9. 거꾸로 세워 가볍게 떨어 상층액을 제거한 뒤 10% 포르말린 10 μ l(1% 농도)로 세포를 고정시킨다.
10. 9번과 같이 거꾸로 하여 포르말린을 제거한 뒤 1% crystal violet 100 μ l로 5분 간 세포를 염색한다.
11. 염색액을 제거한 뒤 수돗물로 완만하게 plate를 씻어내고 말린다.
12. 각 well 세포의 변성정도를 확인하여 중화 항체가를 판정한다.

양성반응 : purple cell layer 관찰

음성반응 : purple cell layer 완전히 없거나 소량 관

* H열의 1과 2번을 양성대조로 세포가 완전해야 하고 3~4번은 음성대조로 완전히 세포가 없어야 한다.

<별첨 2> ELISA for quantity of antibody to *P. multocida* capsular antigen

1. *P. multocida* capsular antigen (concentration = 0.35 g/ml)을 carbonate coating buffer에 1:300 희석하여 microplate에 넣은 다음 37°C, 4시간 방치한 후 4°C에서 overnight 시킨다.
2. PBS-T로 3회 세척한다.
3. 200 μ l post-coat solution을 각 well에 분주하여 뚜껑을 덮고 1시간 동안 실온에 둔다.
4. PBS-T로 3회 세척한다.
5. PBS-T로 1:25 희석된 각 가검 혈청(50°C, 30분 비동화한 것) 100 μ l를 항원이coating된 plate의 A well에 분주하여 2진법으로 100 μ l씩 계단 희석하고 마지막 열의 100 μ l를 제거한다. column 1은 양성 대조혈청(고도면역 소 혈청)을 100 μ l씩 분주한다. 음성

대조는 소 태아 혈청을 사용한다.

6. 뚜껑을 덮고 37℃, 1시간 둔다.
7. PBS-T로 3회 세척한다.
8. 적당량 희석된 conjugate 100 μ l를 모든 well에 넣고 37℃ 1시간 둔다.
9. PBS-T로 3회 세척한다.
10. 100 μ l substrate를 떨어뜨린 후 뚜껑을 덮고 실온에 10~20분간 방치 후 각 well에 흡광도 값을 측정한다.
11. 표준 양성혈청과 비교하여 ELISA 항체가를 측정한다.
(가검 혈청의 역가는 표준항성 대조혈청 역가와 최소한 같은 흡광도를 가지고 있는 마지막 열의 희석배수의 역수이다.)

<별첨 3> Leukocyte cell preparation

1. 소에서 채혈한 혈액(항응고제 첨가) 10 ml을 50 ml용 원심튜브에 넣은 다음 증류수 20 ml를 첨가한 후 20~30초간 천천히 흔들어 적혈구를 용해시킨다.
2. 2× PBS 20 ml를 혈액에 떨어뜨린 즉시 완전히 섞어준 다음 700×g로 20분간 실온에서 원심한다.
3. Leukocyte pellet에 PBS 10 ml를 넣어 cell을 부유시킨다. 세포 부유액은 다시 한번 더 용해 과정을 거친다.
4. RPMI-1640 배지에 10^7 cells/ml되게 조정한다.

<별첨 4> Materials

1. 2× Phosphate buffered saline(2× PBS)
 - Monopotassium phosphate 5.16 g
 - Disodium phosphate 13.54 g
 - Sodium chloride 18.0 g
 - D.W 1 L
 - * pH 7.4, Autoclave store at R.T
2. Phosphate buffered saline(PBS)
 - Monopotassium phosphate 2.58 g
 - Disodium phosphate 6.77 g
 - Sodium chloride 9.0 g

- D.W 1 L

* pH 7.4, Autoclave store at R.T

<별첨 5> Materials

1. Carbonate coating buffer

- Sodium carbonate 1.56 g
- Sodium bicarbonate 2.93 g
- D.W 1 L

* pH 9.6 autoclave and store at 4°C up to 2 wks

2. Post-coat solution

- Carbonate coating buffer 100 ml
- BSA(bovine serum albumin) 0.1 g

* use immediately

3. PBS-Tween 20(PBS-T)

- Sodium chloride 8.0 g
- Potassium chloride 0.2 g
- Monopotassium phosphate 0.2 g
- Disodium phosphate 1.18 g
- Tween 20 0.5 ml
- D.W 1 L

* pH 7.4 autoclave store at R.T.

4. Conjugate : 시험에 적합한 anti-bovine IgG (H+L) HRP를 사용한다.

5. Substrate : 시험에 적합한 substrate를 사용한다.

1-1-02-09 소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체, 협막) 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순수 배양하여 얻은 소 유래 만하이미아 헤모리티카(*Mannheimia haemolytica*)의 균체 및 류코톡신, 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)의 균체 및 협막을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

1) *Pasteurella multocida* (균체)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신 1/10두분을 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100

LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석 접종군은 50% 이상, 25배 희석 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) *Pasteurella multocida*(협막), *Mannheimia haemolytica*(균체, 류코톡신)

가) 동 물

안전시험이 끝난 소 2마리를 사용한다.

나) 시 험

안전시험이 끝난 소에서 백신 접종 전과 접종 후에 채혈한 혈청을 *M. haemolytica* 균체, 독소이드 및 *P. multocida* 협막에 대하여 각각 응집반응과 중화항체 반응 및 효소면역측정법(ELISA test)로 항체가를 측정한다. (별첨1, 2)

다) 판 정

- ① 균체응집항체가 : 백신접종 소의 균체 응집 항체가는 접종 전보다 평균 8배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 8배 이하이어야 한다.
- ② 독소이드 중화항체가 : 백신접종 소의 중화 항체가는 접종 전 보다 평균 2배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 4배 이하이어야 한다.
- ③ 협막 항체가 : 백신접종 소의 ELISA 협막 항체가는 접종 전 보다 평균 4배 이상 상승하여야 하며 접종 전은 64배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가" 항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *M. haemolytica leukotoxin neutralization assay*

1. Microplate의 H well의 1~4번까지를 제외하고 RPMI-1640배지 60 μ l를 분주한다.
2. Heat-inactivated(56°C, 30분) sample serum 60 μ l을 A열의 well에 분주한 뒤 2진 희석 하고 마지막 well의 60 μ l는 버린다.
3. 대조 H well의 1~4번에 heat-inactivated bovine serum 60 μ l를 더한다.
4. *P. haemolytica leukotoxin* 120 μ l를 H well의 1,2번을 제외한 모든 well 에 분주한다.
5. 4°C overnight 시킨다.
6. Leukocyte 부유액을 10⁷ cells/ml 농도로 각 well에 접종한다.
7. 5% CO₂ 배양기에 37°C, 1시간 배양시킨다.
8. Microplate를 2,000×g로 10분간 원심한다.
9. 거꾸로 세워 가볍게 떨어 상층액을 제거한 뒤 10% 포르말린 10 μ l(1% 농도)로 세포를

고정시킨다.

10. 9번과 같이 거꾸로 하여 포르말린을 제거한 뒤 1% crystal violet 100 μ l로 5분간 세포를 염색한다.

11. 염색액을 제거한 뒤 수돗물로 완만하게 plate를 씻어내고 말린다.

12. 각 well 세포의 변성정도를 확인하여 중화 항체가를 판정한다.

양성반응 : purple cell layer 관찰

음성반응 : purple cell layer 완전히 없거나 소량 관

* H열의 1과 2번을 양성대조로 세포가 완전해야 하고 3~4번은 음성대조로 완전히 세포가 없어야 한다.

<별첨 2> ELISA for quantity of antibody to *P. multocida* capsular antigen

1. *P. multocida* capsular antigen (concentration = 0.35 g/ml)을 carbonate coating buffer에 1:300 희석하여 microplate에 넣은 다음 37°C, 4시간 방치한 후 4°C에서 overnight 시킨다.

2. PBS-T로 3회 세척한다.

3. 200 μ l post-coat solution을 각 well에 분주하여 뚜껑을 덮고 1시간 동안 실온에 둔다.

4. PBS-T로 3회 세척한다.

5. PBS-T로 1:25 희석된 각 가검 혈청(50°C, 30분 비동화한 것) 100 μ l를 항원이 coating된 plate의 A well에 분주하여 2진법으로 100 μ l씩 계단 희석하고 마지막 열의 100 μ l를 제거한다. column 1은 양성 대조혈청(고도면역 소 혈청)을 100 μ l씩 분주한다. 음성 대조는 소 태아 혈청을 사용한다.

6. 뚜껑을 덮고 37°C, 1시간 둔다.

7. PBS-T로 3회 세척한다.

8. 적당량 희석된 conjugate 100 μ l를 모든 well에 넣고 37°C 1시간 둔다.

9. PBS-T로 3회 세척한다.

10. 100 μ l substrate를 떨어뜨린 후 뚜껑을 덮고 실온에 10~20분간 방치 후 각 well에 흡광도 값을 측정한다.

11. 표준 양성혈청과 비교하여 ELISA 항체가를 측정한다.

(가검 혈청의 역가는 표준양성 대조혈청 역가와 최소한 같은 흡광도를 가지고 있는 마지막 열의 희석배수의 역수이다.)

<별첨 3> Leukocyte cell preparation

1. 소에서 채혈한 혈액(항응고제 첨가) 10 ml을 50 ml용 원심튜브에 넣은 다음 증류수 20 ml를 첨가한 후 20~30초간 천천히 흔들어 적혈구를 용해시킨다.
2. 2× PBS 20 ml를 혈액에 떨어뜨린 즉시 완전히 섞어준 다음 700×g로 20분간 실온에서 원심한다.
3. Leukocyte pellet에 PBS 10 ml를 넣어 cell을 부유시킨다. 세포 부유액은 다시 한번 더 용해 과정을 거친다.
4. RPMI-1640 배지에 10^7 cells/ml되게 조정한다.

<별첨 4> Materials

1. 2× Phosphate buffered saline(2× PBS)
 - Monopotassium phosphate 5.16 g
 - Disodium phosphate 13.54 g
 - Sodium chloride 18.0 g
 - D.W 1 L
 - * pH 7.4, Autoclave store at R.T
2. Phosphate buffered saline(PBS)
 - Monopotassium phosphate 2.58 g
 - Disodium phosphate 6.77 g
 - Sodium chloride 9.0 g
 - D.W. 1 L
 - * pH 7.4, Autoclave store at R.T.

<별첨 5> Materials

1. Carbonate coating buffer
 - Sodium carbonate 1.56 g
 - Sodium bicarbonate 2.93 g
 - D.W 1 L
 - * pH 9.6 autoclave and store at 4°C up to 2 wks
2. Post-coat solution
 - Carbonate coating buffer 100 ml
 - BSA(bovine serum albumin) 0.1 g
 - * use immediately

3. PBS-Tween 20(PBS-T)

- Sodium chloride 8.0 g
- Potassium chloride 0.2 g
- Monopotassium phosphate 0.2 g
- Disodium phosphate 1.18 g
- Tween 20 0.5 ml
- D.W 1 L

* pH 7.4 autoclave store at R.T

4. Conjugate

시험에 적합한 anti-bovine IgG (H+L) HRP를 사용한다.

5. Substrate

시험에 적합한 substrate를 사용한다.

1-1-02-10 젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화 혼합백신 검정 기준

이 기준은 대장균(*Escherichia coli*)과 Slime Associated Antigenic Complex(SAAC)를 발현하는 황색포도상구균(*Staphylococcus aureus*)을 순수 배양하여 불활화한 후 혼합하여 제조된 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 소 2마리를 준비하여 2두분을 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 동물

Staphylococcus aureus anti-slime 항체와 *Escherichia coli* J5 항체가 없는 2-3 개월령의 12마리의 토끼를 선발한다. 10마리는 시험군으로 2마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

접종 전 모든 동물을 채혈하고 혈청을 얻는다. 시험군 토끼 10마리의 견갑골 사이에 마리당 1 mL의 백신을 5 cm 거리를 두고 2 곳으로 나눠서 각각 0.5 ml씩 피하 접종

한다. 15일 후에 시험군 토끼 10마리에 동일한 방법으로 재접종 한다. 재접종일로부터 15일 후에 시험군 및 대조군을 모두 채혈하여 수거한 혈청으로 각 군에 해당하는 간접 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 별첨2 및 별첨3) 검사를 수행한다.

가) 대장균

E. coli J5 항체의 평가를 위한 간접 효소면역측정법(ELISA test)(별첨2)을 실시한다.

나) 황색포도상구균

S. aureus anti-slime 항체의 역가를 측정하기 위한 간접 효소면역측정법(ELISA test)(별첨3)을 실시한다.

3) 결 과

가) 대장균

백신 접종 전 동물은 *E. coli* J5 항체 역가가 음성이어야 한다. 백신 접종된 토끼 혈청은 60% 이상 IRPC값 50을 초과하여야 하며, 대조군 혈청은 음성이어야 한다.

나) 황색포도상구균

백신 접종전 동물은 *S. aureus* anti-slime 항체 역가가 음성이어야 한다. 백신 접종된 토끼 혈청은 80% 이상 IRPC값 50을 초과하여야 하며, 대조군 혈청은 음성이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가" 항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 효소면역측정법(ELISA test) 시험 준비

1. 키트 제품설명서를 주의 깊게 읽고, 순서대로 시험을 진행한다.

1) 시약의 준비

시험 시작 1시간 전, 실내온도(20-25℃)에 시약들과 시험 혈청을 둔다.

- 세척액(10×) (0번 병) : 물에 세척액을 9:1로 첨가한다(예를 들어 200 ml의 희석된 세척액을 준비하기 위해, 180 mL의 물에 20 mL의 농축액을 섞는다) 희석된 용액은 7일 동안 안정하다.
- 샘플 희석액(3×) : 물에 샘플 희석액을 2:1로 첨가한다(예를 들어 60 ml의 희석된 샘플 희석액을 준비하기 위해, 40 mL의 물에 20 mL의 농축액을 섞는다) 희석된 용액은 2일 내에 사용한다.

2) 샘플의 준비

- 컨트롤 : 양성컨트롤과 음성컨트롤 샘플을 사용하기 위해 준비하고, 희석하지 않는다.
- 샘플 : 샘플은 희석된 샘플 희석액에 희석한다. (키트에 포함된 설명서대로 적절하게

회석한다.)

(*) 회석액을 준비할 때, 다음과 같은 방법을 따라야 한다.

사용될 최소 혈청 볼륨은 10 μL 이며, 최종 회석이 1:100을 초과할 때는 중간 회석액이 권장된다.

(*) 중요: 샘플을 회석하기 전에, 혈청이 잘 섞이도록 튜브를 아래위로 뒤집어준다.

3) 실험순서

- 실내온도(20–25°C)에 모든 시약들과 시험할 혈청을 둔다. 플라스크를 부드럽게 아래위로 뒤집어 잘 섞이도록 한다.
- 각 샘플과 컨트롤에 대한 각각의 well을 확인하기 위한 데이터시트를 준비한다.

<별첨 2> 토끼 혈청에서 *Escherichia coli* 항체의 역가를 측정하기 위한 간접 효소면역측정법 (ELISA test)

1. 플라스틱 접착커버를 벗기고, 플레이트 위 적절한 well에 100 μL 의 컨트롤을 첨가하고, 100 μL 의 회석된 샘플을 첨가한다.

그림 1. 플레이트에 혈청 배열

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C+	C+	7	7	15	15						
B	C-	C-	8	8	16	16						
C	1	1	9	9	17	17						
D	2	2	10	10	18	18						
E	3	3	11	11	19	19						
F	4	4	12	12	20	20						
G	5	5	13	13	21	21						
H	6	6	14	14	22	22						

2. 접착커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 60분 동안 반응시킨다.
3. 접착커버를 제거하고, 각 well을 300 μL 의 세척액으로 3회 세척한다. 완료되자마자 플레이트를 뒤집어 흡착지 위에 툭툭 두드린다.
4. 각 well에 Conjugate Solution(2번 병)을 100 μL 첨가한다.
5. 접착커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 60분 동안 반응시킨다.
6. 3번의 과정을 반복한다.
7. 각 well에 Substrate Solution(3번 병)을 100 μL 분주한다. 2초 동안 플레이트를 조심히 흔든다.
8. 접착커버로 플레이트를 밀봉하여 어두운 실온(+20–+25°C)에 15분 동안 반응시킨다.

9. 접착커버를 제거하고 각 well에 Stop Solution(4번 병)을 100 μL 분주하고 microplate를 조심히 흔든다.

10. 부드러운 휴지로 플레이트 아랫면을 깨끗이 닦는다. ELISA reader를 이용하여 405 nm 에서 OD값을 측정한다.

해석 : 결과를 해석하기 위해 다음과 같은 공식에 따라 각 샘플의 IRPC(Relative Index x 100) 값을 계산한다.

$$IRPC = \frac{OD_{405}Sample - Mean OD_{405}NegativeControl}{Mean OD_{405}PositiveControl - Mean OD_{405}NegativeControl} \times 100$$

IRPC 값	판정
≤ 20	음성
> 20	양성

참조 : C+와 C-는 두 배로 분석되어, 평균 OD값 IRPC405를 계산하기 위해 사용된다.

<별첨 3> 토끼 혈청에서 *Staphylococcus aureus* anti-slime 항체의 평가를 위한 간접 효소면역측정법 (ELISA test)

1. 플라스틱 접착커버를 벗기고, 플레이트 위 적절한 well에 100 μL의 컨트롤을 첨가하고, 100 μL의 희석된 샘플을 첨가한다. 인접한 두 개의 well(Ag+와 ag-)에 각각의 샘플 또는 컨트롤 용액을 분주 한다.

그림 2. 플레이트에 혈청 배열

	Ag+	Ag-	Ag+	Ag-	Ag+	Ag-	Ag+	Ag-	Ag+	Ag-	Ag+	Ag-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	C+	C+	C-	C-	13	13	21	21	29	29	37	37
B	C-	C-	C+	C+	14	14	22	22	30	30	38	38
C	1	1	7	7	15	15	23	23	31	31	39	39
D	2	2	8	8	16	16	24	24	32	32	40	40
E	3	3	9	9	17	17	25	25	33	33	41	41
F	4	4	10	10	18	18	26	26	34	34	42	42
G	5	5	11	11	19	19	27	27	35	35	43	43
H	6	6	12	12	20	20	28	28	36	36	44	44

2. 접착커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 60분 동안 반응시킨다.

3. 접착커버를 제거하고, 각 well을 300 μL 의 세척액으로 3회 세척한다. 완료되자마자 플레이트를 뒤집어 흡착지 위에 툭툭 두드린다.

4. 각 well에 Conjugate Solution(2번 병)을 100 μL 첨가한다.

5. 접착커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 60분 동안 반응시킨다.

6. 3번의 과정을 반복한다.

7. 각 well에 Substrate Solution(3번 병)을 100 μ L 분주한다. 2초 동안 플레이트를 조심히 흔든다.
8. 접착커버로 플레이트를 밀봉하여 어두운 실온(+20-+25°C)에 15분 동안 반응시킨다.
9. 접착커버를 제거하고 각 well에 Stop Solution(4번 병)을 100 μ L 분주한다. Microplate를 조심히 흔든다.
10. 부드러운 휴지로 플레이트 아랫면을 깨끗이 닦는다. ELISA reader를 이용하여 405 nm에서 OD값을 측정한다.

해석 : 결과를 해석하기 위해 다음과 같은 공식에 따라 각 샘플의 IRPC(Relative Index x 100) 값을 계산한다.

$$IRPC = \frac{\{(OD_{405}M(+)-OD_{405}M(-))\} - \{(\text{Mean}OD_{405}C-(+)-\text{Mean}OD_{405}C-(-))\}}{\{(\text{Mean} OD_{405}C+(+)-\text{Mean}OD_{405}C+(-))\} - \{(\text{Mean}OD_{405}C-(+)-\text{Mean}OD_{405}C-(-))\}} \times 100$$

M(+) : Test serum of the well coated with antigen.

M(-) : Test serum of the coated well without antigen.

C+(+) : Positive control serum of the well coated with antigen.

C+(-) : Positive control serum of the coated well without antigen.

C-(+) : Negative control serum of the well coated with antigen.

C-(-) : Negative control serum of the coated well without antigen.

IRPC 값	판정
≤ 10	음성
> 10	양성

1-1-03-01 소 아카바네병 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 소 아카바네 바이러스(Akabane virus)를 조직배양 세포에 증식시켜 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 아카바네의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 용해하고, 아카바네 바이러스의 고도 면역혈청을 동량 가하여 아카바네 바이러스의 증식에 적합한 세포(HmLu)또는 Vero세포에 접종하고 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역항체 반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 바이러스 증식용 배양액으로 10진 희석한 후 각 희석별 바이러스액을 각각 10개의 증식용 배양세포에 0.1 mL씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양 관찰한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 $10^{5.2}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 시험동물

체중 100~150 kg의 아카바네 바이러스 항체 음성 소 2마리를 준비하여 2마리의 소에 1두분을 접종하고, 21일간 관찰한 후 혈청을 채취하여 중화항체가를 측정한다.

2) 시 험

가검 혈청을 비동화한 후 바이러스 증식용 배양액으로 2진 희석하여 각 희석 혈청 0.5 ml와 중화용 아카바네 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 mL)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 처리한 후 증식용 배양 세포에 각각 접종하고 37℃에서 7일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

접종군의 중화 항체가는 2배 이상이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-03-02 소 유행열 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 소 유행열 바이러스(BEFV: Bovine ephemeral fever virus)를 조직 배양 세포에 증식시켜 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 유행열의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시험방법

백신을 규정량으로 용해하고, 소 유행열 바이러스의 고도 면역혈청을 동량 가하여 바이러스의 증식에 적합한 조직배양 세포에 접종하고 37℃에서 7일간 배양 관찰한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어

서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시험방법

백신을 바이러스 증식용 배양액으로 10배씩 희석한 후 각 희석별 바이러스액을 각각 10개의 증식용 조직배양 세포에 0.1 mL씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역항체 반응이 인정되어서도 안 된다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 시험동물

체중 100~150 kg의 유행열 바이러스 항체 음성 소 2마리를 준비한다.

2) 시험방법

2마리의 소에 1두분을 2주 간격으로 근육 또는 피하 접종하고, 2차 접종 2주 후에 혈청을 채취하여 중화항체가를 측정한다. 가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 mL의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 유행열 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 mL)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/mL로 조정된 Vero 세포 0.1 mL를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

3) 판 정

백신을 접종한 2마리 소의 중화 항체가는 2배 이상이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-03-03 소 전염성 비기관염 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 소 전염성 비기관염 바이러스(IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus)를 조직배양세포에 증식시켜 제조한 동결 건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 전염성 비기관염의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두 분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시험법

백신을 용해하고 소 전염성 비기관염 바이러스의 고도 면역혈청을 동량 가하여 소 전염성 비기관염 바이러스의 증식에 적합한 세포 또는 소 콩팥유래세포(MDBK)에 접종

하고 37℃에서 7일간 배양 관찰한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집이 일어나지 않아야 한다. 또한 소 바이러스성 설사병 바이러스에 대한 특이면역항체 반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 백신의 희석

백신을 유지용 세포배양액(pH 7.2~7.4)으로 10진법에 의하여 10^{-5} 까지 희석한다.

2) 조직배양세포

송아지 고환, 콩팥 조직세포 등 초대 배양세포 또는 소 전염성 비기관염 바이러스에 대한 감수성이 동등한 소 콩팥 유래세포(MDBK)를 사용한다. 초대 배양세포는 시험관에 4~7일간 배양된 세포를 사용하며, MDBK세포를 사용할 때에는 4~5일 배양된 세포를 사용하기 전에 계대 배양하여 사용한다.

3) 시 험

2)의 배양시험관의 배양액을 제거한 다음 시험재료를 0.1 mL씩 10개 이상의 시험관에 접종하여 37℃에서 7일 간 회전배양하며, microplate에는 시험재료를 0.1 mL씩 4개 이상의 구멍에 접종하고 2.0×10^5 cells/mL로 조정된 MDBK 세포를 0.1 mL 넣어 7일간 정지 배양한다. 이때 대조의 접종재료는 희석액으로 사용된 유지용 세포배양액을 사용한다.

4) 판 정

현미경으로 관찰하여 바이러스의 증식에 따라 명확한 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염으로 인정하여 TCID₅₀을 산출한다. 바이러스 함량은 1두분당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 전염성 비기관염 바이러스의 항체음성 소 2마리를 준비한다.

2) 시 험

소 2마리에 1두분을 근육접종하고 4주 후에 채혈한 혈청에 대하여 전염성 비기관염 바이러스를 사용하여 중화시험을 실시한다. 중화시험에서는 혈청을 56℃에서 30분 동안 비동화하고 96 well microplate에서 세포유지용 배지로 2진 희석한다. 200 TCID₅₀/0.1 mL가 되도록 희석한 전염성 비기관염 바이러스 0.05 mL를 혼합하여 37℃에서 1시간

감작한다. 그리고 2.0×10^5 cells/mL로 조정된 MDBK 세포를 0.1 mL 넣어 7일간 정지 배양한다. 매일 현미경으로 관찰하며, CPE를 저지한 최고혈청 희석배수를 혈청역가로 나타낸다.

3) 판 정

1두분 접종한 송아지의 혈청 중에 소 전염성 비기관염 바이러스에 대한 중화 항체가는 4배 이상이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨>

1. 세포배양 및 유지용 배지

세포배양 및 증식용 배지는 MEM(α -MEM)에 소 태아 혈청 10%, 페니실린 200 IU/mL, 스트렙토마이신 0.2 mg/mL, 가나마이신 0.02 mg/mL를 가한 배양액을 나타내며, 소 태아 혈청을 2~3% 로 낮춘 배양액을 세포유지용 배지로 사용한다.

2. 소 콩팥배양세포

송아지 또는 소태아의 콩팥의 피질부를 트립신으로 소화하고 이것을 증식용 배양액으로 2.0×10^6 cells/mL의 세포 부유액으로 하여 0.5~1 mL씩 시험관에 분주한 것을 37°C에서 4~7일간 배양한다.

3. 소 전염성 비기관염 바이러스

중화용 소 전염성 비기관염 바이러스는 $10^{6.0}$ TCID₅₀/mL 이상의 바이러스 함량을 나타내어야 한다.

1-1-03-04 우역(계태아 순화) 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 우역바이러스(Rinderpest virus) LA주를 계태아에 인공 감염시켜 증식한 조직의 유제를 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 우역의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

야외접종용 회석액으로 백신을 희석하고 여기에 우역 고도면역혈청을 동량 가하고 5℃에서 2시간 감작시킨 후 계태아섬유아세포(CEF) 또는 원숭이 콩팥유래세포(Vero)에 접종하고 37℃에 7일간 회전배양하면서 세포변성효과(CPE) 출현여부를 관찰한다.

2) 판 정

배양세포에 CPE가 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

시험은 발육계란 또는 배양세포를 사용하여 실시한다.

1) 발육계란을 이용한 시험

가) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 현탁액을 인산완충 생리식염수(PBS: pH 7.2~7.4)로 10진 희석하여 각 희석액마다 12개 이상의 12일령 발육계란의 장노막의 정맥 내에 0.05 mL씩 접종한다. 이 때 희석액은 5℃ 이하에 유지하고 조제에서 접종까지의 조작이 1시간 이내에 끝나치도록 한다. 접종란은 37℃에서 5일간 다시 배양한 후 개란 검사하여 생존 태아의 비장을 관찰한다. LA주의 감염에 기인하는 종창(비장 중량 15 mg 이상) 및 붉은색을 나타낸 것을 감염한 것으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분당 10^{3.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 보충시험

비장의 검사만으로 판정이 곤란할 때 또는 불합격의 성적결과가 나왔을 때는 생존 태아의 비장 각각에 대하여 우역 보체결합반응용 항원을 조제하여, 이에 대한 보체결합반응을 실시한다. 보체결합반응의 양성인 것을 감염한 것으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

라) 재 시 험

각 희석별 생존 태아의 수가 6개 이하일 때는 다시 시험한다.

2) 배양세포를 이용한 시험

가) 시 험

위와 같이 조제한 현탁액을 세포 유지용 배양액으로 10진 희석하여 각 희석액마다 10개 이상의 소 콩팥 배양세포, 계태아 섬유아세포 또는 우역바이러스에 감수성이 있는 원숭이 콩팥유래세포(Vero)가 배양된 시험관에 0.1 mL씩 접종한다. 이 때 희석액은 5℃로 유지하고, 조제에서 접종까지의 조작이 1시간 이내에 끝나쳐야 한다. 접종 감각 후 세포 유지용 배양액을 가하여 37℃에서 10일간 회전 배양한다. 배양 시험관은 매일 관찰하며 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)를 일으킨 것을 감염으로 판정하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 보충시험

세포변성효과(CPE)의 관찰만으로 판정이 곤란할 때 또는 불합격 사유가 생겼을 때는 배양 시험관마다 우역 보체결합반응용 항원을 조제하여 보체결합반응을 실시한다. 보체결합반응의 성적이 양성인 것을 감염으로 판정하여 TCID₅₀을 산출한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨>

1. 우역 보체결합 항원 증명수기

계태아 재료 및 조직배양 재료의 우역 보체결합 항원 증명법은 나카무라의 우역 보체결합반응 술식에 따른다.

2. 세포 증식용 배양액

얼씨액 base인 α -MEM 배지에 송아지 혈청(56℃ 30분간 비동화, 우역항체 음성) 10%, 수용성 락토알부민 0.5%와 페니실린 200 IU/mL, 스트렙토마이신 0.2 mg/mL를 가한다.

3. 세포 유지용 배양액

위 2의 세포 증식 배양액의 송아지 혈청은 5% 가하고 효모추출액 0.1%를 가한 것을 사용한다.

4. 소의 콩팥 배양세포

송아지 또는 소 태아 콩팥의 상피세포를 트립신으로 소화하고, 위의 세포 증식 배양액을 사용하여 1,000 rpm에서 10분간 원심하여 침전된 세포의 1% 부유액을 만들어 시험관에 분주하고 37℃에서 7일간 배양한 것으로 콩팥세포의 단층형성이 좋은 것을 사용한다.

1-1-03-05 우역(조직배양) 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 우역 바이러스(Rinderpest virus)를 조직배양 세포에 증식시켜 동결건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 우역의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두 분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

야외접종용 회석액으로 백신을 희석하고 여기에 우역 고도면역혈청을 동량 가하고 5℃에서 2시간 감작시킨 후 계태아 섬유아세포(CEF) 또는 원숭이 콩팥유래세포(Vero)에 접종하고 37℃에 7일간 회전배양하면서 세포변성효과(CPE) 출현여부를 관찰한다.

2) 판 정

배양세포에 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역항체 반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

희석액으로 희석한 백신을 10진법으로 희석하여 CEF 또는 Vero 세포배양 시험관 5개에 0.1 mL씩 각각 접종하고 37°C에서 7일간 회전배양하면서 CPE의 출현여부를 관찰한다.

2) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 우역의 항체음성 소 2마리를 준비한다.

2) 시 험

소 2마리에 1두분을 근육접종하고 3주 후에 채혈한 혈청에 대하여 CEF 또는 Vero세포를 사용하여 중화항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검혈청을 56°C 30분간 비동화한 후 증식용 배양액으로 2진법으로 희석하여 각 희석혈청 0.1 mL와 중화용 소 우역 바이러스($200 \text{ TCID}_{50}/0.1 \text{ mL}$)액을 동량 혼합하여 37°C에서 60분간 감작시킨 후 증식용 조직배양세포 2개 이상에 각각 접종하고 37°C에서 7일간 배양하여 관찰한다.

3) 판 정

중화항체가는 10배 이상이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-1-03-06 소 로타바이러스, 코로나바이러스 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 소 로타바이러스(BRV: Bovine rotavirus), 코로나바이러스(BCV: Bovine coronavirus)를 조직배양세포에서 증식시켜 제조한 동결 건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 로타바이러스 및 코로나바이러스의 항체음성 소 2마리를 준비하여 10두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포 유지용 배지로 용해하고 소 로타바이러스, 코로나바이러스 고도 면역혈청을 동량 가하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품을 한다.

2) 시 험

가) 시험품 0.1 mL를 MA104 세포 (이와 동등한 세포 CV-1, TF104 세포)와 MDBK 세포에 접종하여 37℃에서 7일간 배양하여 관찰하고, 세포변성효과 및 마우스, 기니픽 혈구에 대한 응집성 바이러스의 미입 여부를 확인한다.

나) 소 바이러스성 설사병 바이러스의 미입을 확인하기 위하여 시험품 0.1 mL를 MA104 세포에 접종하여 7일간 배양하고, 소 바이러스 설사병 바이러스 특이 항체를 이용하여 간접형광항체법을 실시한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 마우스, 기니픽 혈구에 대한 응집성 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 되며, 소 바이러스성 설사병에 대한 형광항체 반응이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 소 로타바이러스

Trypsin 10 $\mu\text{g/mL}$ 이 첨가된 조직배양용 배지로 1두분, 1 mL 되도록 용해시킨 백신을 37℃에서 30분간 감작시킨 후 10진희석하여 각 희석액의 0.1 mL씩을 CV-1, MA104 또는 TF104 세포가 단층 배양된 microplate 10 well에 접종한 후 5% CO₂ incubator에 4~7일간 배양 후 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 계산한다. 이때 사용되는 희석액 및 배양액은 trypsin 0.5 $\mu\text{g/mL}$ 을 함유한 배지를 사용한다.

2) 소 코로나바이러스

조직배양용 배지로 1두분, 1 mL 되도록 용해시킨 백신을 10진희석하여 각 희석액의 0.1 mL씩을 microplate 10 well에 MDBK 세포 또는 그와 동등한 세포에 접종한 후 5% CO₂ incubator에 4~7일간 배양 후 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 계산한다.

3) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 소 로타바이러스는 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 하며, 소 코로나바이러스는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

제품의 특성에 따라 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽을 10마리를 선정하여 8마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

접종군 기니픽에 백신 1/2두분을 근육에 접종하고 접종 3주 후에 채혈한 혈청을 사용하여 각각 중화항체가 시험을 실시한다.

3) 시험방법

56℃에서 30분 비동화시킨 혈청을 세포유지용 배지로 2배씩 희석한 다음 200 TCID₅₀/0.1 mL 중화용 바이러스를 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 감작시킨 다음 각 혼합액을 배양세포에 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 소 로타바이러스는 CV-1, MA104, TF104 세포, 소 코로나바이러스는 MDBK 세포 또는 적합한 세포를 사용하여 중화시험을 실시한다.

4) 판 정

CPE를 저지한 최고 혈청의 희석배수의 역수를 중화항체가로 하고, 소 로타바이러스 및 소 코로나바이러스에 대하여 각각 기하평균 8배 이상의 항체양성을 나타내어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과가 판정하기 어려울 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-03-07 소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 소 전염성 비기관염 바이러스(IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자(3형) 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3), 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus)를 조직 배양 세포에서 증식시켜 제조한 동결 건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 세포용 배지로 용해하고 소 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자 3형 바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스의 고도면역혈청을 동량 가하고 37℃에서 1시간 반응시킨 다음 MDBK, DBK(dellen bovine kidney) 또는 Vero세포에 접종하여 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

조직배양세포에서 세포변성효과 및 기니픽 혈구에 대한 응집성 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

아. 안전시험

1) 마우스: 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 소: 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 전염성 비기관염, 파라인플루엔자 3형, 합포체성 폐렴 항체

음성 소 2마리를 준비하여 10두분을 비강으로 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

각 바이러스에 대한 고도 면역혈청으로 처리하여 한 종류만의 바이러스를 측정할 수 있도록 한다. 처리방법은 백신을 희석액으로 희석한 다음 고도면역혈청을 혼합한 후 37℃에서 1시간 중화한 것을 시험용으로 한다. 전염성 비기관염 바이러스와 파라인플루엔자3형 바이러스는 소 콩팥세포(MDBK)를, 합포체성 폐렴 바이러스는 Vero 세포를 사용한다. 단, 적합하다고 인정되는 다른 세포를 사용할 수 있다. 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스는 세포변성효과(CPE)로, 합포체성 폐렴 바이러스는 형광항체법(FA)으로 바이러스의 역가를 산출한다.

2) 판 정

1 두분 당 전염성 비기관염 바이러스는 $10^{5.5}$, 파라인플루엔자3형 바이러스는 $10^{5.0}$, 합포체성 폐렴 바이러스는 $10^{4.7}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 검정의 반복

가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 어려울 때는 해당 시험을 반복한다.

1-1-04-01 소 아카바네병 불활화백신 검정기준

이 기준은 소 아카바네 바이러스(Akabane virus)를 조직배양 세포에 증식시키고, 이 바이러스를 불활화시켜 제조한 불활화 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

소, 콩팥 초대배양 세포, 소 아카바네 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 HmLu 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 mL를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양 세포 또는 Vero 세포에서 아카바네 바이러스의 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 시험동물

체중 300~350 g 기니픽 10마리를 선정하여 8마리에 백신 0.5 mL씩 근육에 각각 3주간격으로 2회 접종하고 2마리는 대조군으로 하여 접종 14일 후에 혈청 중화항체가를 측정한다.

2) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 mL의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 아카바네 바이러스($200\text{ TCID}_{50}/0.1\text{ mL}$)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/mL로 조정된 Vero 세포 0.1 mL를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

3) 판 정

중화 항체가는 8배 이상인 것이 80% 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨>

1. 세포배양 및 유지용 배지

세포 증식용 배지는 MEM(α -MEM)에 소 태아 혈청 10%, 페니실린 200 IU/mL, 스트렙토마이신 0.2 mg/mL의, 가나마이신 0.02 mg/mL를 가한 배양액을 말하며, 세포유지용 배지는 소 태아 혈청을 2~3%로 낮춘 배양액을 말한다.

2. 중화용 바이러스

중화용 아카바네 바이러스는 소 콩팥 배양세포 또는 Vero 세포에서 증식한 야외분리 바이러스($10^{6.0}\text{ TCID}_{50}/\text{mL}$)를 사용한다.

1-1-04-02 소 유행열 불활화백신 검정기준

이 기준은 유행열 바이러스(BEFV: Bovine ephemeral fever virus)를 조직배양 세포에서 증식시키고, 포르말린으로 불활화하여 제조한 불활화백신의 검정기준이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 mL를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 콩팥 초대 배양세포 또는 소 유행열 바이러스에 대해 감수성이 있는 HmLu 세포 또는 Vero 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 mL를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양 세포 또는 이와 동등한 세포에서 소 유행열 바이러스에 의한 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리와 체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비하고, 마우스 16마리와 기니픽 8마리는 접종군으로, 나머지는 대조군으로 사용한다.

1) 시 험

16마리의 마우스에는 백신의 0.2두분을 근육에 2주 간격 2회 접종하고, 8마리의 기니픽은 백신의 1두분을 근육에 2주 간격 2회 접종하고, 2차 접종 후 2주에 채혈한다. 16마리의 마우스는 4개군(1개군 4마리)과 대조 1개군의 혈청을 혼합하여 비동화한 후 0.05 mL의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 유행열 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 mL)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/mL로 조정된 HmLu 또는 Vero 세포 0.1 mL를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

2) 판 정

중화 항체가는 2배 이상을 양성으로 하며, 시험군은 80% 이상이 양성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-04-03 소 이바라키병 불활화백신 검정기준

이 기준은 소 이바라키 바이러스(Ibaraki virus)를 조직배양세포에 증식시킨 뒤 불활화하여 제조한 불활화백신의 검정기준에 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 mL를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 콩팥 초대 배양세포 또는 소 이바라키 바이러스에 대해 감수성이 있는 HmLu 세포 또는 Vero 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 mL를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양 세포 또는 이와 동등한 세포에서 소 이바라키 바이러스에 의한 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 시험동물

체중 300~350 g 기니픽 7마리를 선정하여 5마리에 백신 0.2두분씩을 근육에 각각 3주간격으로 2회 접종하고, 2마리는 대조로 하여 접종 14일 후에 중화항체가를 측정한다.

2) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 이바라키 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 mL)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells /mL로 조정된 HmLu 또는 Vero 세포 0.1 mL를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

3) 판 정

배양시험관의 2개 이상에서 CPE의 저지를 나타낸 최고 혈청희석배수를 중화항체가로 표시한다. 각 혈청의 중화항체가는 4배 이상인 것이 80% 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-04-04 소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 소 전염성 비기관염바이러스(IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus) 및 바이러스성 설사병 바이러스(BVDV: Bovine viral diarrhea virus)를 조직배양 세포에서 증식하고, 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 mL를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 콩팥 초대 배양세포 또는 소 전염성 비기관염 바이러스와 바이러스성 설사병 바이러스에 대해 감수성이 있는 소 콩팥 유래 세포(MDBK)를 조직배양용 flask (25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 mL를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 조직배양세포 또는 이와 동등한 세포에서 소 전염성 비기관염 및 소 바이러스

성 설사병바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

소 전염성 비기관염에 대한 역가시험에는 체중 300~350 g의 기니픽 10마리, 바이러스성설사병 역가시험에는 체중 25 kg의 재래흑염소(BVD 항체음성) 5마리를 사용한다.

2) 시 험

기니픽 10마리에는 백신 1.0 mL씩을, 재래흑염소 5마리에는 1두분씩을 각각 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2차 접종 7일 후에 채혈한 혈청을 각각 사용하여 중화시험을 실시한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스 또는 바이러스성 설사병바이러스(200 TCID₅₀/0.1 mL)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/mL로 조정된 MDBK 세포 0.1 mL를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

중화항체가는 4배 이상을 양성으로 한다. 소 전염성 비기관염(기니픽) 및 바이러스성설사병(재래흑염소) 접종동물이 각각 80% 이상의 항체양성을 나타내어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란한 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨>

1. 세포배양 및 유지용 배지

세포 증식용 배지는 MEM(α -MEM)에 소 태아 혈청 10%, 페니실린 200 IU/ml, 스트렙토마이신 0.2 mg/mL, 가나마이신 0.02 mg/mL를 가한 배양액을 말하며, 세포유지용 배지는 소 태아 혈청을 2~3%로 낮춘 배양액을 말한다.

2. 중화용 바이러스

가) 소 전염성 비기관염 바이러스는 소 콩팥 배양세포 또는 MDBK 세포에서 증식한 야외분리 IBR 바이러스($10^{6.0}$ TCID₅₀/mL) PQ 7주를 사용한다.

나) 바이러스성 설사병 바이러스는 소 콩팥 배양세포 또는 MDBK 세포에서 증식한 야외분리 바이러스($10^{6.0}$ TCID₅₀/mL) NADL주 또는 T₂₀주를 사용한다.

1-1-04-05 소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형) 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 소 바이러스성 설사병 바이러스((BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염 바이러스((IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus) 및 파라인플루엔자 3형 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3)를 조직배양세포에서 증식하고 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 콩팥 초대 배양세포 또는 소 전염성 비기관염 바이러스와 바이러스성 설사병 바이러스에 대해 감수성이 있는 소 콩팥 유래 세포(MDBK)를 조직배양용 flask (25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 조직배양세포 또는 이와 동등한 세포에서 소 바이러스성설사병 바이러스, 전염성 비기관염 바이러스 및 파라인플루엔자 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

소 전염성 비기관염에 대한 역가시험에는 체중 300~350 g의 기니픽 10마리, 바이러스성 설사병 및 파라인플루엔자 역가시험에는 체중 25 kg의 재래흑염소(BVD, PI₃ 항체음성) 5마리를 사용한다.

2) 시 험

기니픽 10마리에는 백신 0.2두분씩을, 재래흑염소 5마리에는 백신 1 두분씩을 각각 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2주 후에 채혈한 혈청을 사용하여 각각 중화항체가 시험을 실시한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스, 바이러스성 설사병 바이러스 또는 파라인플루엔자 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/ml로 조정된 MDBK세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성 과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

중화항체가는 4배 이상을 양성으로 하며, 기니픽(IBR) 및 재래흑염소(BVD, PI₃)의 80% 이상이 양성을 나타내어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란한 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨>

1. 세포배양 및 유지용 배지

세포 증식용 배지는 MEM(α -MEM)에 소 태아 혈청 10%, 페니실린 200 IU/ml, 스트렙토마이신 0.2 mg/ml, 가나마이신 0.02 mg/ml를 가한 배양액을 말하며, 세포유지용 배지는 소 태아 혈청을 2~3%로 낮춘 배양액을 말한다.

2. 중화용 바이러스

가) 바이러스성설사병 바이러스는 소 콩팥 배양세포 또는 MDBK 세포에서 증식한 야외 분리 바이러스($10^{6.0}$ TCID₅₀/ml) NADL주 또는 T₂₀주를 사용한다.

나) 소 전염성 비기관염 바이러스는 소 콩팥 배양세포 또는 MDBK 세포에서 증식한 야외 분리 IBR 바이러스($10^{6.0}$ TCID₅₀/ml) PQ 7주를 사용한다.

다) 파라인플루엔자 3형 바이러스는 소 콩팥배양세포 또는 MDBK 세포에서 증식한 야외 분리 PI₃ 바이러스 ($10^{6.0}$ TCID₅₀/ml)를 사용한다.

1-1-04-06 소 아카바네병, 아이노바이러스, 추잔바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 소 아카바네 바이러스(Akabane virus), 아이노바이러스(Ainovirus), 추잔 바이러스(Chuzan virus)를 조직배양 세포에 증식시키고, 이 바이러스를 불활화하여 혼합한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소, 콩팥 초대배양 세포, 소 아카바네 바이러스, 아이노바이러스, 추잔바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 HmLu 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양 세포 또는 Vero 세포에서 아카바네 바이러스, 아이노바이러스 및 추

잔 바이러스의 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 아카바네병, 아이노바이러스, 추잔바이러스의 항체 음성 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 시험동물

체중 300~350 g 기니픽 7마리를 선정하여 5마리에 백신 0.5 ml씩 근육에 각각 3주간격으로 2회 접종하고 2마리는 대조군으로 하여 접종 14일 후에 혈청 중화항체가를 측정한다.

2) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 각 해당되는 바이러스 혈청 역가시험별로 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석하여 따로 준비한다. 중화용 아카바네 바이러스, 아이노바이러스, 추잔 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml) 액을 각각 해당되는 플레이트에 동량 혼합하여 37℃에서 60분 간 감작시킨 후 2.0×10⁵ cells/ml로 조정된 Vero 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의역수를 역가로 나타낸다.

3) 판 정

중화항체가는 8배 이상인 것이 80% 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-04-07 소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 소 바이러스성 설사병 바이러스(BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염바이러스((IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자3형바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3), 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus)를 조직배양세포에서 증식한 뒤 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

전염성 비기관염바이러스와 파라인플루엔자 바이러스 검사를 위한 배양세포는 소 콩팥초대 배양세포 또는 MDBK 세포를, 바이러스성 설사병 바이러스 검사를 위한 배양세포는 소 비갑개세포(BT)를, 합포체성 폐렴 바이러스검사를 위한 배양세포는 DBK(dellen bovine kidney)또는 이와 비슷한 감수성 세포를 사용한다. 각 바이러스에 대해 감수성이 있는 소 콩팥초대배양세포, MDBK, BT, DBK세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양세포, MDBK, BT, DBK세포에서 소 바이러스성 설사병 바이러스, 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 바이러스성설사병 바이러스, 파라인플루엔자 3형 바이러스(BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염바이러스((IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), (PI3V: Parainfluenza virus type 3), 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus) 중화 항체가가 2배 이하인 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 바이러스성 설사병 바이러스(BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염 바이러스 (IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자3형 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3), 중화항체가가 2배 이하인 소 5마리를 준비한다. 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus) 중화 항체가가 2배 이하인 양 5마리를 준비한다.

2) 시 험

5마리의 소와 양에 백신 1두분씩을 피하나 근육 접종하고 3주후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스, 바이러스

성 설사병 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 또는 합포체성 페럼 바이러스($200\text{ TCID}_{50}/0.1\text{ ml}$)액을 동량 혼합하여 37°C 에서 60분간 감작시킨 후 $2.0 \times 10^5\text{ cells/ml}$ 로 조정된 MDBK 세포 0.1 ml 를 넣어 37°C 에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자, 합포체성 페럼 바이러스에 대한 중화항체가는 8배 이상이 80% 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-06-01 소 타일레리아 불활화백신 검정기준

이 기준은 소 타일레리아(*Theileria*) 원충의 비장을 적출한 송아지의 적혈구내에 증식시킨 충체성 항원에 보호제를 가하여 제조한 불활화백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 theileriosis에 감염되지 않은 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 theileriosis에 감염되지 않은 소 2마리를 준비한다.

2) 시 험

2마리의 소에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2차 접종 2주후에 채혈한 혈청과 접종 전에 채혈한 혈청을 사용하여 역가를 측정한다.

3) 시험방법

간접형광항체법(IFA: Indirect fluorescein antibody assay)에 의하여 *Theileria sergenti*의 항체가를 측정한다. IFA용 항원의 제조는 비장적출 송아지에 이들 각 균주를 인공 감염시켜 기생률이 30% 이상일 때 채혈하여 백혈구를 제거(원심분리법)한 다음 적혈구만을 0.1M glycine buffer(pH 3.0)와 PBS로 처리하여 자가 항체를 제거한다. 이때 원심 침전된 적혈구와 1.75% BSA를 동량 혼합하고 slide에 도말하여 IFA용 항원 slide를 제작한 후 이를 -80°C 에 보관하여 사용한다. IFA slide는 -20°C 의 acetone에 15분간 고정시킨 후 검사 혈청을 2단계 계열 희석하여 37°C 에서 1시간씩 각각 반응시킨 후 PBS로 3회 세척 후 적절히 희석된 FITC conjugate (fluorescein-labeled anti-bovine IgG)를 감작시켜 형광항체 현미경으로 관찰한다.

3) 판 정

접종군의 항체역가는 1:160배 이상이어야 하며, 접종 전 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-1-07-01 소 백선증(Ringworm) 생건조백신 검정기준

이 기준은 소에서 Ringworm을 일으키는 곰팡이균(*Trichophyton verrucosum*)을 순수 배양하여 얻은 생균부유액에 보호제를 가하여 동결건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

라. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

마. 순수시험

1) 배양시험

가) 시험법

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 백신의 용법에 따라 희석된 현탁액을 Wort agar에 접종하여 $26\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 20~25일 배양한다.

나) 판정

백신을 접종한 배지에서 *Trichophyton verrucosum* 이외에 어떠한 세균 및 곰팡이의 발육이 인정되지 않아야 한다. Wort agar에서 자란 집락의 형태는 돌기를 가진 볼록한 형태 또는 동심원을 가진 분화구 모양을 지닌다. 부드러운 벨벳 내지 고운 분말 형태의 질감을 보이고, 흰색 또는 밝은 크림색을 띤다. 지름 2-5 um의 매끈하고 투명한 균사가 집락 표면 주위로 관찰된다.

바. 균수시험

1) 시험법

백신의 용법에 따라 희석된 현탁액을 멸균된 역삼투 증류수를 이용하여 10진 희석($10^{-1}\sim 10^{-5}$)하여 준비하여 희석배수별로 Wort agar plate에 희석액을 0.25ml 씩 6장 접종한다. $26\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 10~12일 배양한다. 각 plate에 자란 집락수를 세어 희석배수별

평균 집락 개수를 구하고 아래와 같이 백신 1ml에 함유된 생균수를 계산한다.

$$(\text{평균 집락 계수}) \times 4 \times \text{희석배수}(\text{만약 } 10^{-5} \text{ 였다면 } 10^5) = \text{생균수 microcondia/ml}$$

2) 판 정

용법에 따라 희석된 백신 1 ml에 함유된 평균 생균수는 제품의 특성에 따라 제품별 허가 범위 이내의 균수 함량을 나타내어야 한다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100 kg 이내(2개월령)의 건강한 소 2마리를 준비하여 5두분을 근육 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-1-13-01 소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 소 로타바이러스(BRV: Bovine rotavirus), 코로나바이러스(BCV: Bovine coronavirus)를 조직배양세포에서 증식시켜 불활화한 것과 대장균 증식하여 불활화한 것을 혼합 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다. 로타바이러스의 불활화 확인을 위하여 trypsin 10 µg/ml를 첨가하고 37℃에서 1시간 배양 후 조직배양세포에 접종한다.

2) 조직배양세포

소 콩팥 초대 배양세포 또는 소 로타바이러스와 코로나바이러스에 대해 감수성이 있는 소 콩팥 유래 세포(MDBK), MA104 세포, HRT-18 세포(human rectal adenocarcinoma 유래)를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다. 로타바이러스는 세포유지용 배지에 trypsin이 0.5 µg/ml이 함유되도록

한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양 세포 또는 이와 동등한 세포에서 소 로타바이러스, 코로나바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 피하에 0.2 ml 씩을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리의 기니픽 피하에 0.4 ml 씩을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 건강한 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험 및 항원함량시험

해당 백신의 특성에 따라 가), 나) 또는 다)의 시험방법으로 실시할 수 있다.

1) 소 로타바이러스

가) 소를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 소 로타바이러스의 항체음성 소 2마리를 준비한다.

② 시 험

2마리의 소에 1두분을 근육 접종하고 3주 후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈한 혈청을 사용하여 각각 중화항체가 시험을 실시한다.

③ 판 정

백신을 접종한 소의 로타바이러스에 대한 중화항체가는 4배 이상이어야 한다.

나) 마우스를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

4주령 마우스 20마리를 준비한다.

② 시 험

20마리의 마우스에 0.5 ml을 복강 내 접종하고 3주후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하며, 4마리씩 혈청을 혼합하여 총 5개의 혈청에 대하여 중화항체가 시험을 실시한다.

③ 판 정

시험혈청의 80% 이상이 중화항체가 80배 이상을 나타내어야 한다.

다) 항원함량시험

① 시험방법

제조사사의 시험방법(별첨 7, 8)에 따라 효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 검사한다.

② 판 정

소 로타바이러스 항원의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

라) 토끼를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

체중 약 2.5kg의 로타바이러스에 대한 항체 음성인 토끼 7마리를 준비한다.

② 시 험

토끼 5마리는 백신 2/3두분을 근육접종하고 접종 후 3주 후 동일한 용량으로 재접종한다. 나머지 2마리는 대조군으로 둔다. 재접종 2주후에 혈액을 채취하여 중화항체가 시험을 실시한다.

③ 판 정

로타바이러스에 대한 시험혈청의 중화항체가는 64배 이상이어야 한다.

2) 소 코로나바이러스

가) 소를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 소 코로나바이러스의 항체음성 소 2마리를 준비한다.

② 시 험

2마리의 소에 1두분을 근육 접종하고 3주 후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈한 혈청을 사용하여 각각 중화항체가 시험을 실시한다.

③ 판 정

백신을 접종한 소의 코로나바이러스에 대한 중화항체가는 4배 이상이어야 한다.

나) 마우스를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

4주령 마우스 20마리를 준비한다.

② 시 험

20마리의 마우스에 0.5 ml을 복강 내 접종하고 3주 후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하며, 4마리씩 혈청을 혼합하여 총 5개의 혈청에 대하여 혈구응집억제반응 시험을 실시한다.

③ 판 정

시험혈청의 80% 이상이 혈구응집억제 항체가 160배 이상을 나타내어야 한다.

다) 항원함량시험

① 시험방법

제조사 시험방법(별첨 9)에 따라 효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 검사한다.

② 판 정

소 코로나바이러스 항원의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

라) 토끼를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

체중 약 2.5kg의 코로나바이러스에 대한 항체 음성인 토끼 7마리를 준비한다.

② 시 험

토끼 5마리는 백신 2/3두분을 근육접종하고 접종 후 3주 후 동일한 용량으로 재접종한다. 나머지 2마리는 대조군으로 둔다. 재접종 2주후에 혈액을 채취하여 혈구응집억제 반응 시험을 실시한다.

③ 판 정

코로나바이러스에 대한 시험혈청의 혈구응집억제 항체가는 32배 이상이어야 한다.

3) 소 대장균(*E. coli*)

가) 기니픽을 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 준비한다.

② 시 험

2마리는 대조군으로 두며, 8마리의 기니픽에 백신 1/4두분을 3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2차 접종 2주 후에 채혈하여 백신에 사용한 균주별로 항체가를 시험관 응집반응으로 측정한다. 항체가 측정을 위하여 혈청을 2진 희석하며, 최초 희석배수는 10배로 한다.

③ 판정

백신 접종군의 항체가는 대조군과 비교하여 6단계 이상 차이가 있어야 한다.

나) 마우스를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

4주령 마우스 20마리를 준비한다.

② 시 험

20마리의 마우스에 0.5 ml을 복강 내 접종하고 3주후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하며, 4마리씩 혈청을 혼합하여 총 5개의 혈청에 대하여 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체가를 측정한다.

③ 판 정

시험혈청의 80% 이상이 ELISA 항체가 1,600배 이상이어야 한다.

다) 항원함량시험

① 시험방법

제조사 시시험방법(별첨 10)에 따라 효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 검사한다.

② 판 정

소 대장균 항원의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

라) 토끼를 이용한 혈청 역가시험

① 동 물

체중 약 2.5kg의 건강한 토끼 7마리를 준비한다.

② 시 험

토끼 5마리는 백신 2/3두분을 근육접종하고 접종 후 3주 후 동일한 용량으로 재접종한다. 나머지 2마리는 대조군으로 둔다. 재접종 2주후에 혈액을 채취하여 효소면역측정법(ELISA test)로 항체가를 측정한다.

③ 판 정

시험혈청의 80% 이상이 ELISA 항체가 양성이어야 한다. 시험결과의 판정은 사용한 효소면역측정법(ELISA test)의 판정기준을 따른다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 어려울 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 소를 이용한 소 로타바이러스 및 코로나바이러스 혈청 역가시험 방법

1. 가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다.
2. 중화용 소 코로나바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감각시킨 후 2.0×10⁵ cells/ml로 조정된 MDBK세포 또는 HRT-18세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 로타바이러스의 중화시험은 96 well microplate에 MA104 세포를 배양시킨 후 실시한다.

3. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

<별첨 2> 마우스를 이용한 소 로타바이러스 혈청 역가시험 방법

1. 시험혈청의 2배수 희석액과 200 TCID₅₀/0.1ml의 함량이 되는 동량의 바이러스 부유액과 혼합하여 37℃에서 60분간 배양한다.
2. MA-104 세포가 배양된 4개의 시험관에 혈청 및 바이러스 혼합액 0.1 ml을 각각 접종하고, 37℃에서 60분간 반응시켜 바이러스가 흡착되도록 한다. 모든 배양액을 Eagle MEM으로 1회 세척하고, 로타바이러스 증식용 배지를 1 ml 첨가한 후 37℃에서 7일 간 배양하고 CPE를 관찰한다.
3. 2개 이상의 배양세포에서 CPE 역제가 확인되는 가장 높은 혈청 희석배수를 중화항체가로 한다.

<별첨 3> 마우스를 이용한 소 코로나바이러스 혈청 역가시험 방법

1. 시험용 혈청 0.1 ml과 0.1w/v% BSA가 첨가된 PBS 0.4 ml 및 25w/v% 카올린이 첨가된 생리식염수 0.5 ml을 상온에서 20분간 섞고 1,700xg에서 10분간 원심 분리시킨다.
2. 상층액을 취한 후 0.1w/v% BSA를 함유하는 PBS 0.2 ml로 2배씩 희석액을 만들고, 4 unit hemagglutinin 용액 0.2 ml을 넣는다.
3. 상온에서 60분간 배양 후 모든 시험관에 1.0% 마우스 RBC 현탁액 0.2 ml를 넣고, 상온에서 1~2시간 배양한 후 hemagglutination 역제를 관찰한다.

<별첨 4> 카올린 25w/v% 생리식염수 용액

Kaolin 250g
 Sodium chloride 8.75g
 Water 1,000 ml를 맞춘다.
 pH는 1mol/L의 sodium hydroxide solution으로 7.2~7.4로 맞춘다.

<별첨 5> 마우스를 이용한 소 대장균 혈청 역가시험 방법

1. 대장균 K99항원을 Bicarbonate buffer(1)로 희석한 후, ELISA 플레이트의 각 well에 100 µl씩 분주하여 2~5℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. Washing buffer(2)으로 3회 세척한다.
3. ELISA 플레이트에 blocking buffer(3)을 각 well 당 250 µl씩 첨가하고, 37℃에서 1시

- 간 이상 두어 blocking 시킨다.
4. Washing buffer으로 3회 세척한다.
 5. Blocking buffer로 희석한 측정 시험혈청(2진 희석), 양성 및 음성 대조혈청을 각 well에 단계별로 100 μ l씩 분주하고 37°C에서 1시간 반응 시킨다.
 6. Washing buffer로 3회 세척한다.
 7. Enzyme labeled antibody solution(4)를 각 well에 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에서 1시간 반응한다.
 8. Washing buffer로 3회 세척한다.
 9. 100 μ l substrate solution(5)을 각 well에 분주하고, 어두운 곳에서 30°C에서 30분간 정치시킨다.
 10. Stop solution (1M sulfuric acid)(6)을 50 μ l을 넣어 반응을 중지 시킨다
 11. 흡광도를 측정한다. 시험액과 표준액은 492nm와 630nm의 흡광도로 각각 측정한다.

<별첨 6> 마우스를 이용한 소 대장균 혈청 역가시험용 buffer

(1) Bicarbonate buffer (1,000 mL 제조 시)

Sodium carbonate	1.59 g
Sodium bicarbonate	2.93 g
Water	적당량
pH를 9.6으로 맞춘다.	

(2) Washing buffer (1,000 mL 제조 시)

Sodium chloride	8.00 g
Potassium chloride	0.20 g
Potassium dihydrogen phosphate	0.20 g
Disodium hydrogen phosphate 12 hydrates	2.90 g
Polysorbate 20	0.50 mL
Water	적당량

(3) Blocking buffer (Diluent for antibody) 1~2g의 Bovine serum albumin을 사용 직전에 washing solution 100mL에 용해시킨다.(PBS added with tween + 1~2% BSA)

PBS added with Tween

NaCl	2.9 g
KCl	0.2 g
KH ₂ PO ₄	0.2 g

- 로 희석한 후 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 씩 넣고 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$, 60~90 분간 반응시킨다.
8. Wash buffer로 3회 세척한다.
 9. Conjugate antibody(goat anti-mouse antibody conjugated to HRP)를 1% Casein /PBS 에 1:2000의 비율로 희석한 후 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 씩 넣고 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$, 60~90분 간 반응시킨다.
 10. Wash buffer로 3회 세척 후 건조시킨다.
 11. ABTS를 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 넣고 실온($15 \sim 30^{\circ}\text{C}$)에서 1 ~ 40 분간 반응시킨다.
 12. Plate는 405 및 490 nm 또는 405 및 492 nm로 읽어야 한다.
 13. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 제품별 허가 범위값 이상이어야 한다.

<별첨 8> 로타바이러스 Lincoln 항원함량시험

1. BRV 항체(capture antibody)를 0.01M Borate coating buffer에 제조사가 권장하는 비율로 희석하여 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 씩 첨가한 다음 $2\sim 7^{\circ}\text{C}$ 에서 16 ~ 72시간 반응시켜서 준비한다.
2. 코팅 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
3. 1% Casein/PBS를 200 $\mu\text{l}/\text{well}$ 가하여 37°C , 30 ~ 60분간 반응시킨다.
4. 냉장고에서 control samples(positive control, negative control, master reference)을 꺼내어 표준품은 "R"로, 양성 대조군은 "P"로, 음성대조군은 "N" 으로 표시하고 표준품은 11.5배, 양성대조는 15배 그리고 백신 시료는 4배로 0.1% CHAPS/PBS로 희석한다. 각 샘플을 얼음물에 담긴 상태로 2분간 초음파로 처리한 다음 0.05% CHAPS /PBS로 1.5배씩 6단계 계단 희석한다.
5. Blocking이 끝난 plate를 wash buffer로 3회 세척하고 희석용 plate에 준비가 되어 있는 표준품, 대조군과 백신 시료를 100 μl 씩 정해진 위치에 옮긴 다음 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$, 60 ~ 90 분간 반응시킨다.
6. Wash buffer로 3회 세척한다.
- 7 Indicator antibody(anti-Lincoln BRV clone AI-2)를 1% Casein/PBS에 제조사가 권장하는 비율로 희석한 후 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 씩 넣고 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$, 60 ~90 분간 반응시킨다.
8. Wash buffer로 3회 세척한다.
9. Conjugate antibody(goat anti-mouse antibody conjugated to HRP)를 1% Casein/PBS에 1:2,000의 비율로 희석한 후 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 씩 넣고 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$, 60 ~90 분간 반응시킨다.
10. Wash buffer로 3회 세척 후 건조시킨다.
11. ABTS를 100 $\mu\text{l}/\text{well}$ 넣고 실온($15 \sim 30^{\circ}\text{C}$)에서 1 ~ 40 분간 반응시킨다.
12. Plate는 405 및 490 nm 또는 405 및 492 nm로 읽어야 한다.
13. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 제품별 허가 범위값 이상이어야 한다.

<별첨 9> 코로나바이러스 항원함량시험

1. BCV 항체(capture antibody)를 0.05 M carbonate coating buffer에 1:2,000의 비율로 희석하여 100 μ l/well씩 첨가한 다음 2~7°C에서 18 ~24 시간 반응시켜서 준비한다.
2. 코팅 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
3. 1% Casein/PBS를 200 μ l/well 가하여 37°C, 30 ~ 60분간 반응시킨다.
4. 냉장에서 control samples(positive control, negative control, master reference)을 꺼내어 표준품은 "R"로, 양성 대조군은 "P"로, 음성대조군은 "N" 으로 표시하고 표준품은 10배로, 양성대조 및 백신 시료는 정해진 배수로 0.1% CHAPS/PBS로 희석한다. 각 샘플을 얼음물에 담긴 상태로 2분간 초음파로 처리 한 다음 0.05% CHAPS/PBS로 2배씩 6단계 계단 희석한다.
5. Blocking이 끝난 plate를 wash buffer로 3회 세척하고 희석용 plate에 준비가 되어 있는 표준품, 대조군과 백신 시료를 100 μ l씩 정해진 위치에 옮긴 다음 37 $\pm$ 2°C, 60 ~90 분간 반응시킨다.
6. Wash buffer로 3회 세척한다.
- 7 Indicator antibody(anti-BCV)를 1% Casein/PBS에 1:2000의 비율로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣고 37 $\pm$ 2°C, 60 ~90 분간 반응시킨다.
8. Wash buffer로 3회 세척한다.
9. Conjugate antibody(goat anti-mouse antibody conjugated to HRP)를 1% Casein/PBS에 적당한 비율로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣고 37 $\pm$ 2°C, 60~90분 간 반응시킨다.
10. Wash buffer로 3회 세척 후 건조시킨다.
11. Para-nitrophenyl phosphate를 100 μ l/well 넣고 37 $\pm$ 2°C에서 50 ~ 60 분간 반응시킨다.
12. Plate는 405 및 490 nm 또는 405 및 492 nm로 읽어야 한다.
13. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 1.2 이상이어야 한다.

<별첨 10> 대장균 항원함량시험

1. Anti-K99 단클론항체(capture antibody)를 0.05M Carbonate coating buffer에 1:500의 비율로 희석하여 100 μ l/well씩 첨가한 다음 2~7°C에서 16 ~ 23시간 반응시켜서 준비한다.
2. 코팅 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
3. 1% Casein/PBS를 200 μ l/well 가하여 37°C, 30 ~ 60분 간 반응시킨다.

4. 검사할 시료를 -65°C 이하에서 16시간 이상 얼린 후 준비한다. 표준품은 8배로, 양성 대조는 25배, 그리고 백신 시료는 8배로 PBST로 희석한다. 각 샘플을 1.5배씩 6단계 계단 희석한다.
5. Blocking이 끝난 plate를 wash buffer로 3회 세척하고 희석용 plate에 준비가 되어 있는 표준품, 대조군과 백신 시료를 100 μl 씩 정해진 위치에 옮긴 다음 $37 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 60~90 분간 반응시킨다.
6. Wash buffer로 3회 세척한다.
7. Indicator antibody(peroxidase labeled anti-Ecoli K99)를 PBST에 1:1750의 비율로 희석한 후 100 μl /well씩 넣고 $15 \sim 30^{\circ}\text{C}$, 15 ~ 30 분간 반응시킨다.
8. Wash buffer로 3회 세척한다.
9. Wash buffer로 3회 세척 후 건조시킨다.
10. ABTS를 100 μl /well 넣고 30°C 에서 5 ~ 60 분간 반응시킨다.
12. Plate는 405 및 490 nm 또는 405 및 492 nm로 읽어야 한다.
13. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

<별첨 11> 항원 Capture ELISA buffers

- Coating buffers 의 제조 (0.01M Borate buffer)

Sodium Tetraborate	3.814 g
1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.1 ± 0.1 으로 조정하여 사용한다.	
- Coating buffers 의 제조 (0.05M Carbonate buffer)

Sodium Carbonate	1.59 g
Sodium Bicarbonate	2.93 g
1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.6 ± 0.1 으로 조정하여 사용한다.	
- 10x PBS 의 제조

NaCl	80.0 g
KCl	2.0 g
Na_2HPO_4	11.5 g
KH_2PO_4	2.0 g
1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.2 ± 0.1 으로 조정하여 사용한다.	
- Phosphate buffer(PB)의 제조

$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	11.5 g
KH_2PO_4 anhydrous	0.20 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.3 $\pm$ 0.2 으로 조정하여 사용한다.

- Wash Buffer: PB-Tween의 제조

10x D-PBS 100 ml

Tween® 20 0.5 ml

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.3 $\pm$ 0.2 으로 조정하여 사용한다.

- Antigen diluent: 0.1% CHAPS/PBS의 제조

CHAPS 1.0 g

PBS 1.0 L

- 0.05% CHAPS/PBS의 제조

0.1% CHAPS/PBS를 동량의 PBS와 섞음

- Post coat, antibody and conjugate diluent: 1% Casein/PBS의 제조

Casein 1.0 L

PBS 100 mL

1-1-13-02 소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 히스토필루스 숨니, 파스튜렐라 페럼 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 소 전염성 비기관염 바이러스(IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3)를 조직배양세포에서 증식시킨 것과 파스튜렐라(*Pasteurella multocida*, *P. hemolytica*)균 및 히스토필루스(*Histophilus somni*)를 증식하고, 불활화하여 혼합 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 콩팥 초대 배양세포 또는 소 전염성 비기관염 바이러스와 파라인플루엔자 바이러스에 대해 감수성이 있는 소 콩팥 유래 세포(MDBK)를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

소 콩팥 초대배양 세포 또는 이와 동등한 세포에서 소 전염성 비기관염 및 파라인플루엔자 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 전염성 비기관염, 파라인플루엔자, 히스토필루스 숨니, 파스튜렐라 페럼의 항체음성 소 2마리를 준비하여 1두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

- 1) 전염성 비기관염, 파라인플루엔자3형 바이러스

가) 기니픽을 이용한 혈청 역가시험

- 1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

- 2) 시 험

8마리의 기니픽에 백신 1.0 ml씩을 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2차 접종 1주일 후에 채혈한 혈청을 사용하여, 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스에 대하여 혈청 중화항체가 시험을 실시한다.

- 3) 판 정

전염성 비기관염 바이러스와 파라인플루엔자 3형 바이러스에 대한 중화항체가가 4배 이상인 것이 기니픽은 80% 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

나) 소를 이용한 혈청 역가시험

- 1) 동 물

안전시험이 끝난 소를 사용한다.

- 2) 시 험

안전시험이 끝난 날 백신 1두분씩을 재접종하고 2주 후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

- 3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣

고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10⁵ cells/ml로 조정된 MDBK 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

백신접종군의 전염성 비기관염 바이러스와 파라인플루엔자 3형 바이러스에 대한 중화 항체가는 4배 이상이어야 한다.

2) 히스토필루스 솜니(*H. somni*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 30마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 20마리에 백신 10배 희석액을 백신 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *H. somni* 10 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종하고 10일간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하며 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라(*P. multocida*, *P. hemolytica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신 1/10두 분씩 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida*, *P. hemolytica* 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 마우스 10마리씩에 복강에 접종하고 10일간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석 접종군은 50% 이상, 25배 희석 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 어려울 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-13-03 소 바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴, 히스토필루스 솜니 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 소 바이러스성 설사병 바이러스(BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염 바이러스(IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자 3형 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3), 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus)를 조직배양세포에서 증식하여 불활화한 것과 *Histophilus somni* bacterin을 증식하여 불활화한 것을 혼합하여 제조한 불활화 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

전염성 비기관염바이러스와 파라인플루엔자 3형 바이러스 검사를 위한 배양세포는 소 콩팥 초대 배양세포 또는 MDBK세포를, 바이러스성 설사병 바이러스 검사를 위한 배양세포는 소 비갑개 세포(BT)를, 합포체성 폐렴 바이러스검사를 위한 배양세포는 DBK(dellen bovine kidney) 또는 이와 비슷한 감수성 세포를 사용한다. 각 바이러스에 대해 감수성이 있는 소 콩팥 초대배양세포, MDBK, BT, DBK 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양세포, MDBK, BT, DBK세포에서 소 바이러스성 설사병 바이러스, 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자3형 바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150kg(5~6개월령)의 바이러스성 설사병 바이러스(BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염 바이러스((IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자3형 (PI3V: Parainfluenza virus type 3), 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus) 중화항체가가 2배 이하인 소 2마리를 준비하여 2두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일 간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 바이러스

가) 동 물

체중 100~150 kg(5~6개월령)의 바이러스성 설사병 바이러스 (BVDV: Bovine viral diarrhea virus), 전염성 비기관염 바이러스((IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자3형 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3), 중화항체가가 2배 이하인 소 5마리를 준비한다. 합포체성 폐렴 바이러스 (BRSV: Bovine respiratory syncytial virus) 중화항체가가 2배 이하인 양 5마리를 준비한다.

나) 시 험

5마리의 소와 양에 백신 1두분 씩을 피하 또는 근육 접종하고 3주 후에 2차 접종한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고

세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스, 바이러스성 설사병 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 또는 합포체성 페럼 바이러스($200\text{ TCID}_{50}/0.1\text{ ml}$)액을 동량 혼합하여 37°C 에서 60분간 감작시킨 후 $2.0 \times 10^5\text{ cells/ml}$ 로 조정된 MDBK세포 0.1 ml를 넣어 37°C 에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

라) 판 정

바이러스성 설사병, 전염성 비기관염, 파라인플루엔자, 합포체성 페럼 바이러스에 대한 중화항체는 8배 이상이 80% 이상이어야 한다.

2) 히스토필루스 솜니(*H. somni*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 30마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 20마리에 백신 10배 희석액을 백신 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고, 10마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *H. somnus* $10\text{ LD}_{50}/0.2\text{ ml}$ 를 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하며, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 어려울 때는 해당시험을 반복한다.

1-1-14-01 소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자(3형), 합포체성 폐렴(생), 바이러스성 설사병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순화된 소 전염성 비기관염 바이러스(IBRV: Infectious bovine rhinobronchitis virus), 파라인플루엔자 3형 바이러스(PI3V: Parainfluenza virus type 3), 합포체성 폐렴 바이러스(BRSV: Bovine respiratory syncytial virus)를 조직배양세포에서 증식시킨 것과 소 바이러스성 설사병 바이러스((BVDV: Bovine viral diarrhea virus)를 조직배양에서 증식한 후 불활화한 것을 혼합하여 제조한 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

아. 불활화확인 시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 바이러스성 설사병 바이러스에 감수성이 있는 소 콩팥 초대배양세포, MDBK또는

BT세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

소 콩팥 초대배양세포 또는 MDBK 또는 BT세포에서 소 바이러스성설사병 바이러스 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

자. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 세포용 배지로 용해하고 소 전염성 비기관염바이러스, 파라인플루엔자 3형 바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스의 고도면역혈청을 동량 가하고 37℃에서 1시간 반응시킨 다음 MDBK, DBK(dellen bovine kidney) 또는 Vero세포에 접종하여 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

조직배양세포에서 세포변성효과 및 기니픽 혈구에 대한 응집성바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

차. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 소 : 체중 100~150 kg(5~6개월령)의 전염성 비기관염, 파라인플루엔자 3형, 합포체성 폐렴(생), 바이러스성 설사병의 항체음성 소 2마리를 준비하여 1두분을 피하 또는 근육 접종하고 21일 간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

카. 바이러스 함량시험

1) 시 험

각 바이러스에 대한 고도 면역혈청으로 처리하여 한 종류만의 바이러스를 측정할 수 있도록 한다. 처리방법은 백신을 희석액으로 희석한 다음 고도면역혈청을 혼합한 후 3

7℃에서 1시간 중화한 것을 시험용으로 한다. 전염성 비기관염 바이러스와 파라인플루엔자 3형 바이러스는 소 콩팥세포(MDBK)를, 합포체성 폐렴 바이러스는 Vero 세포 및 소 태아 폐 세포를 사용한다. 단, 적합하다고 인정되는 다른 세포를 사용할 수 있다. 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스는 세포변성효과(CPE) 또는 혈구흡착시험(별첨 참조)으로 바이러스의 역가를 산출한다.

2) 판 정

1두분 당 전염성 비기관염 바이러스는 $10^{3.0}$, 파라인플루엔자3형 바이러스는 $10^{5.0}$, 합포체성 폐렴 바이러스는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 바이러스에 대해서는 혈청역가 시험을 생략할 수 있다.

1) 기니픽을 이용한 혈청 역가시험

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에는 백신 1.0 ml씩을 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 7일 후에 채혈하여 혈청 중화 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스, 바이러스성 설사병 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 또는 합포체성 폐렴 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/ml로 조정된 MDBK세포 또는 적합한 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

라) 판 정

소 바이러스성 설사병 바이러스, 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자 3형 바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스 대한 중화항체가(4배 이상)는 기니픽에서 80% 이상이어야 한다.

2) 소를 이용한 혈청 역가시험

가) 동 물

안전시험에 사용한 소 2두를 사용한다.

나) 시 험

안전시험이 끝난 소에 백신 1두분을 피하 또는 근육에 2차 접종하고 2주 후에 채혈한다.

다) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 소 전염성 비기관염 바이러스, 바이러스성 설사병 바이러스, 파라인플루엔자 바이러스 또는 합포체성 폐렴 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/ml로 조정된 MDBK세포 또는 적합한 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

라) 판 정

소 바이러스성 설사병 바이러스, 전염성 비기관염 바이러스, 파라인플루엔자3형 바이러스, 합포체성 폐렴 바이러스 대한 중화 항체가가 4배 이상이어야 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 어려울 때는 해당 시험을 반복한다.

<별첨> 혈구흡착시험

시험에 적합한 세포를 96 well microplate 또는 flask에 단층 배양하여 바이러스를 감염시킨 다음 1~5일간 증식시킨다. 0.5%의 적혈구 부유액(PBS pH 7.2)을 바이러스 배양액과 교환하여 4℃에서 20분 이상 정치한 다음, PBS로 흡착되지 않은 혈구를 세척한다. 현미경으로 관찰하여 혈구 흡착이 인정되는 microplate well 또는 flask를 감염된 것으로 한다. 예) PI₃ : 소 콩팥세포배양에 바이러스를 접종하여 5일 후에 기니픽 적혈구를 흡착하여 판정한다.

IV-2. 돼지 질병 예방약 검정기준

1-2-01-01 돼지 단독 생건조백신 검정기준	137
1-2-01-02 돼지 위축성 비염 생건조백신 검정기준	139
1-2-01-03 돼지 증식성 회장염 생건조백신 검정기준	141
1-2-02-01 돼지 단독 불활화백신 검정기준	143
1-2-02-02 돼지 대장균(필러스) 불활화백신 검정기준	145
1-2-02-03 돼지 마이코플라스마 페럼 불활화백신 검정기준	149
1-2-02-04 돼지 위축성 비염 불활화백신 검정기준	162
1-2-02-05 돼지 헤모필루스 인플루엔자 불활화백신 검정기준	164
1-2-02-06 돼지 글래세렐라 파라수이스 불활화백신 검정기준	166
1-2-02-07 돼지 홍막페럼 불활화백신 검정기준	168
1-2-02-08 돼지 단독, 대장균 필러스 불활화 혼합백신 검정기준	175
1-2-02-09 돼지 단독, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준	178
1-2-02-10 돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	182
1-2-02-11 돼지 마이코플라스마 페럼, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준	188
1-2-02-12 돼지 스트렙토코커스 수이스, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	194
1-2-02-13 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	196
1-2-02-14 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	198
1-2-02-15 돼지 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	206
1-2-02-16 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	209
1-2-02-17 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	211
1-2-02-18 돼지 마이코플라스마 페럼, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	216
1-2-02-19 돼지 마이코플라스마 페럼, 스트렙토코커스 수이스, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준	222
1-2-02-20 돼지 마이코플라스마 페럼, 파스튜렐라 페럼, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준	226
1-2-02-21 돼지 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	232
1-2-02-22 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	236
1-2-02-23 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	240
1-2-02-24 돼지 파스튜렐라 페럼, 글래세렐라 파라수이스, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	243
1-2-02-25 돼지 단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼 불활화 혼합백신 검정기준	248
1-2-02-26 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼 불활화 혼합백신 검정기준	251
1-2-02-27 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	254
1-2-02-28 돼지 단독, 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	259
1-2-02-29 돼지 위축성 비염, 위축성 비염 톡소이드, 파스튜렐라 페럼, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 검정기준	264

1-2-02-30 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 인플루엔자, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	268
1-2-02-31 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	271
1-2-02-32 돼지 마이코플라스마 폐렴, 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 글래 세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	275
1-2-02-33 돼지 마이코플라스마 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파 스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이 드 불활화 혼합백신 검정기준	283
1-2-02-34 돼지 마이코플라스마 폐렴, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준	290
1-2-02-35 돼지 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	294
1-2-02-36 돼지 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	299
1-2-02-37 돼지 대장균 필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	306
1-2-02-38 돼지 대장균 VT2e 독소 유전자재조합백신 검정기준	317
1-2-03-39 돼지 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	322
1-2-03-01 돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 (경구용) 검정기준	324
1-2-03-02 돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 검정기준	327
1-2-03-03 돼지열병(가토화 순화) 생건조백신 검정기준	332
1-2-03-04 돼지열병(조직배양순화) 생건조백신 검정기준	338
1-2-03-05 돼지열병(END 음성) 생건조백신 검정기준	344
1-2-03-06 돼지 오제스키병 생건조백신 검정기준	347
1-2-03-07 돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 검정기준	350
1-2-03-08 돼지 일본뇌염 생건조백신 검정기준	355
1-2-03-09 돼지 전염성 위장염 생건조백신 검정기준	359
1-2-03-10 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준	362
1-2-03-11 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준	365
1-2-03-12 돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준	369
1-2-03-13 돼지열병 마커(조직배양순화) 생건조백신 검정기준	373
1-2-04-01 돼지 뇌심근염 불활화백신 검정기준	380
1-2-04-02 돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신 검정기준	382
1-2-04-03 돼지 썬코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 검정기준	388
1-2-04-04 돼지 오제스키병 불활화백신 검정기준	393
1-2-04-05 돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신 검정기준	396
1-2-04-06 돼지 장내바이러스(엔테로바이러스) 불활화백신 검정기준	398
1-2-04-07 돼지 파보바이러스 불활화백신 검정기준	400
1-2-04-08 돼지 파보바이러스 유전자재조합 불활화백신 검정기준	402
1-2-04-09 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 불활화 혼합백신 검정기준	404

1-2-04-10 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 불활화 혼합백신 검정기준	406
1-2-04-11 돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 검정기준	409
1-2-04-12 돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신 검정기준	415
1-2-04-13 돼지 인플루엔자바이러스(H1N1,H1N2,H3N2) 불활화백신 검정기준	419
1-2-04-14 돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 검정기준	421
1-2-04-15 구제역 불활화 오일백신 검정기준	425
1-2-05-01 수돼지 옹취 백신 검정기준	432
1-2-10-01 돼지열병, 단독 생복합 건조백신 검정기준	436
1-2-10-02 돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 검정기준	443
1-2-12-01 돼지 인플루엔자바이러스, 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준	450
1-2-12-02 돼지 인플루엔자바이러스(H1N1,H1N2,H3N2), 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준	459
1-2-12-03 돼지 파보바이러스, 단독 불활화 복합백신 검정기준	463
1-2-12-04 돼지 파보바이러스 유전자재조합, 단독 불활화 복합백신 검정기준	469
1-2-12-05 돼지 파보바이러스, 단독, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	472
1-2-12-06 돼지 로타바이러스 전염성 위장염(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	477
1-2-12-07 돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	482
1-2-12-08 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염(생), 단독, 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라 폐렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신 검정기준	487
1-2-12-09 돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	493
1-2-13-01 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴, 글래세렐라 파라수이스 불활화 복합백신 검정기준	501
1-2-13-02 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준	508
1-2-13-03 돼지 쉼코바이러스(2형), 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	524
1-2-13-04 돼지 쉼코바이러스(2형), 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	530
1-2-20-01 돼지열병 마커(미끼) 생백신 (경구용) 검정기준	536
1-2-20-02 돼지열병 그린마커 서브유닛백신 검정기준	541
1-2-20-03 구제역 재조합단백질 오일백신 검정기준	545
1-2-20-04 돼지 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 유전자 재조합 불활화 혼합백신 검정기준	547
1-2-20-05 돼지 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신 검정기준	554
1-2-20-06 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신 검정기준	558

1-2-01-01 돼지 단독 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 단독균(*Erysipelothrix rhusiopathiae*)을 순수 배양하여 얻은 생균 부유액에 보호제를 가하여 동결 건조하여 제조한 생균백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 돼지 단독균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양시험

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

돼지 단독균 이외의 세균 발육이 없어야 한다.

바. 균수시험

1) 시 험

소분된 내용물마다 조제된 현탁액을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석한 후 10% 소 혈청이 첨가된 보통한천 또는 BHI agar를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

현탁액 1 ml 중에 함유하는 평균 생균수는 4×10^8 CFU 이상이어야 한다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 효력시험

1) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

2) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고, 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 백신군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

3) 판 정

백신군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때 해당시험을 반복한다.

1-2-01-02 돼지 위축성 비염 생건조백신 검정기준

이 기준은 고양이 유래 위축성 비염(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 균액으로 제조한 생건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 보테텔라 브론키셉티카균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양시험

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

보테텔라 브론키셉티카균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

바. 균수시험

1) 시 험

소분된 현탁액을 nutrient broth로 10진 희석한 후 BHI agar 또는 보통 agar를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

현탁액 1 ml 중에 함유된 평균 생균수는 2.0×10^7 CFU 이상이어야 한다.

사. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.25 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-01-03 돼지 증식성 회장염 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 증식성 회장염균(*Lawsonia intracellularis*)을 조직배양세포에서 증식하여 동결 건조하여 제조한 생건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

백색의 건조괴이며 희석액을 가하여 흔들면 균등한 현탁액이 되며 이물 및 이취가 없고 소분된 내용물의 성상이 균일하여야 한다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 배양시험

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

회장염균 이외의 세균 발육이 없어야 한다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

1) 동 물

체중 5~8 kg(생후 3~5주령)의 돼지 증식성 회장염 항체 음성인 건강한 자돈 2마리를 사용한다.

2) 시험방법

경구투약기(drench)를 이용하여 백신의 10두분 용량을 경구 투여한 후 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

접종 후 5일 이상 호흡곤란, 구토, 식욕부진, 설사 등의 증상이 없어야 하며, 관찰기간

동안 부작용 없이 생존하여야 한다.

아. 세균 함량시험

1) 시 험

백신을 DMEM/F12/5% NBS(new-born bovine serum)에 10진 희석하여 plate에 배양한 단층이 형성된 McCoy cell에 접종하고, 혐기조건(80% N₂, 10% CO₂, 10% H₂)하여 37℃에서 6일 간 배양한다. 6일 후 배지를 제거하고 -20℃의 acetone:methanol(1:2 배율 혼합)으로 세포를 10분 간 고정하고, *L. intracellularis* antiserum을 가하여 37℃ 배양기에서 30분 간 반응시킨 후 PBS로 3회 세척한다. 세척 후 anti-mouse IgG FITC conjugate를 첨가하여 37℃ 배양기에서 30분 간 반응시킨 후 증류수로 2회 세척한다. 세척 후 형광현미경으로 plate를 검사하여 함량을 계산한다.

2) 판 정

균의 함량은 1두분 당 10^{4.9} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-2-02-01 돼지 단독 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 불활화백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일간의 관찰기간동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일백신의 경우는 21일 간 관찰한다).
- 4) 제품의 특성에 따라 해당 시험동물에 대한 안전성 관련자료(MSDS 등) 인정 시 1)항에 대한 안전시험을 생략할 수 있다.

바. 효력시험

마우스 또는 돼지를 이용한 공격접종시험 또는 항원역가시험법으로 실시한다.

1) 마우스 공격접종시험

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로

로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 돼지 공격접종시험

가) 동 물

체중 20 kg(6~8주령) 이하의 돼지 단독 항체 음성을 나타내는 돼지 10마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 10마리 중 5마리는 백신 1두분을 근육 접종하고, 5마리는 대조로 생리식염수를 접종한다. 접종 3주 후에 백신군과 대조군에 병원성이 있는 *E. rhusiopathiae* (혈청형 2) 균주 0.1 ml을 피내에 공격 접종하고 주사 부위에 돼지 단독의 전형적인 증상의 하나인 다이아몬드 피부 병변 형성여부를 7일간 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군 돼지에서는 80% 이상이 증상이 없어야 하고, 대조군 돼지에서는 80% 이상이 피부 병변이 형성되어야 한다.

3) 항원역가시험

가) 시험

제조사의 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 시험 백신의 항원역가를 정량하여, 50% inhibition을 보이는 Log₂ ELISA unit 역가를 확인한다(1-2-12-03 별첨 2 참조).

나) 판정

백신의 돼지 단독균 항원의 log₂ IE_{50%} (Inhibition ELISA 50%)는 > 3.34 이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-02 돼지 대장균(필러스) 불활화백신 검정기준

이 기준은 여러 혈청형의 대장균(*Escherichia coli*) F41 균주 및 섬모(pilus) 항원(K99, K88 및 987p) 등을 보유하는 대장균을 순수 배양하여 얻은 배양액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 또는 체중 1.5~2.5 kg의 건강한 토끼를 각각 10마리씩 준비하여 8마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

8마리의 기니픽 또는 토끼는 제조회사에서 권장하는 접종량을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고, 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 혈액을 채취하여 혈청을 분리한 다음 혈청을 2진 희석하여 agglutination test 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시하여 K99, 987p, K88, F41에 대한 pilus 항체가를 측정한다 (별첨 1,2,3).

* 일반적인 접종량은 기니픽은 1/4두분, 토끼는 1/2두분으로 하고 제품의 특성에 따라 접종량을 조정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 혈청형별 pilus에 대한 항체가는 각각 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 항체가 차이가 인정되어야 한다(다만 일부 혈청형에 대해서는 제조회사에서 제시하는 기준치에 만족하면 적합한 것으로 간주한다).

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 μ l 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, K88, F41은 1% 기니픽 혈구를 넣어 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구응집가를 측정한다.

2. 혈구응집억제반응(MRHI)

가검 혈청 50 μ l를 U형 microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, K88 및 F41 항원(4 HA, 별첨 1-1.)을 각각 넣고 37℃ 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, K88, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 μ l씩 각각 가하여 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집 억제가를 판독한다.

<별첨 2> ELISA method for *E. coli* antibody detection

1. 대장균 pilus 각각의 항원을 coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율대로 적절하게 희석한 후에 ELISA plate의 각 well에 100 μ l 씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 흡착시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분동안 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 항원이 흡착된 ELISA plate를 blocking buffer 150 μ l 씩 분주한 후 37℃에서 1시간 동안 반응시킨다.

4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS 100 μ l를 각 plate well에 분주한 후 1 well은 blank well, 2와 3의 첫 well에 음성 혈청을, 4와 5의 첫 well에 양성혈청을, 6 well부터는 시험 혈청(접종균과 대조균)을 100 μ l씩 분주한 다음 단계별로 A well에서 H well까지 제조회사에서 권장하는 농도대로 적절하게 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking를 실시한 후 37°C에서 1시간 반응시킨다.
7. Washing buffer로 3회 세척한다.
8. Blocking buffer로 제품 설명서에 따라 희석한 anti-rabbit conjugate 또는 anti-guinea pig conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한 후 37°C에서 1시간 동안 둔다.
9. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하고 실온으로 5분간 정치시킨 후 stop solution 50 μ l로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm에서 측정한다.

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KH_2PO_4 0.2 g
 - $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 2.6 g
 - KCl 0.2 g
 - NaN_3 0.2 g
 - D.W 1 L
2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1 L
3. Coating buffer : 0.1M carbonate buffer(pH 9.6)
 - 1M NaHCO_3 50.9 ml
 - 1M $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 16.3 ml
 - D.W 933 ml
4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA
 - Bovine serum albumin(BSA) 1~2 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 conjugate를 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)

시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

7. Stop solution : 2.5M H₂SO₄, 1M HCl 또는 3M NaOH

혈구 응집 억제(별첨1) 술식은 다음과 같다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
혈 청 희 석 배 수	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096
희 석 액 (0.5% mannose PBS)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
혈 청(A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
혈 청(B)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
4HA K99,987P 항원(A')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
4HA k88, F41항원(B')												
반 응	37℃ 30분간											
2% 말 혈구(A'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100μl
1% 기니픽 혈구(B'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100μl
반 응	5℃ 3시간											
관 독	육안으로 혈구응집 억제가 판독											

ELISA (별첨2) 항원배열 방법은 아래와 같다

Well	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Blank	음성혈청	음성혈청	양성혈청	양성혈청	시험혈청	시험혈청	시험혈청	시험혈청	시험혈청	시험혈청	시험혈청
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

1-2-02-03 돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아 (*Mycoplasma hyopneumoniae*) 균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화 하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 투여경로를 피하로 할 수 있다. 제품의 특성에 따라 마우스에 대한 안전시험은 실시 않을 수 있다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 또는 피내 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 항원 및 항체 역가시험

혈청 역가시험은 다음의 시험방법 중 제품의 특성(해당제품의 기준 및 시험방법)에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

- 1) 항원역가 시험

가) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 standard bacterin의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 참조)한다.

나) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA immunofit ver. 1.0 software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계처리하며 항원의 함량은 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

2) 마우스 항체가 시험

가) 시 험

체중 15~20 g 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 설정하여 제품의 특성에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(1) 접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 2주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 6 참조)를 검사한다.

(2) 접종군 10마리는 백신 1.0 ml을 복강에 접종하고, 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 4주 후에 채혈하여 double antibody sandwich ELISA 항체가 (별첨 7 참조)를 검사한다.

(3) 접종군 10마리는 100배로 희석한 백신 20 ul를 근육에 접종하고, 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주 후에 채혈하여 ELISA 항체를 검사한다(별첨 6 참조).

(4) 접종군 10마리는 백신 0.5ml을 복강내로 주사하고 5마리는 대조군으로 설정한 다음 접종 4주 후에 채혈하여 ELISA 항체를 검사한다.(별첨 12 참조)

나) 판 정

백신 접종군의 ELISA 항체가는 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 차이가 인정되어야 한다. 방법 (3)의 경우에는 $6.5 \log_2$ 이상의 역가를 나타내어야 한다. 방법(4)의 경우는 백신을 접종한 마우스에서 최소 8마리 이상이 항체 양성이어야 한다.

3) 토끼 항체가 시험

제제의 특성에 따라 아래 두 가지 시험 중 택하여 실험한다

가) ELISA 시험(별첨 8)

① 1.5~2.0 kg의 토끼(New Zealand white) 10마리를 준비하여 8마리는 백신 접종군으로 하고, 2마리는 대조군으로 사용한다.

② 토끼 8마리에 백신의 1/2두분을 근육 접종하며, 접종 전과 접종 42일 후에 백신 접종군과 대조군을 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 8 참조)를 검사한다.

③ 판 정

백신 접종군의 ELISA 항체가는 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 차이가 인정되어야 한다.

나) 효소면역측정법(ELISA test) (별첨 11)

- ① 체중 2~3 kg의 토끼 12마리를 백신 접종군으로 한다
- ② 토끼 12마리에 백신 1ml을 근육 접종하고, 28~35일 후 채혈하여 개개 혈청에 대하여 효소면역측정법(ELISA test)으로 시험하고 평균값을 계산한다(별첨 11 참조).
- ③ 항체역가는 2.75 ELISA unit/ml 이상의 역가를 나타내어야 한다(별첨 11 참조).

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Indirect ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen

1. Vaccine (standard, unknown, negative) 14 ml를 -70℃에서 24시간 얼린 뒤 37℃에서 30분 동안 녹인다.
2. 1~3분간 sonication 시킨다.
3. Centrifuge tube(SW-41Ti)에 vaccine 12~12.5 ml을 채운 뒤 4℃에서 30,000 rpm으로 6시간 원심시킨다.
4. 원심 후 오일층을 제거하고 침전된 항원을 PBS 1.2 ml에 부유시킨 후 4℃에서 overnight 시킨다.
5. 준비된 항원을 coating buffer로 2진 희석하여 ELISA plate 3개의 well에 항원희석배수 1:8부터 단계별로 100 µl씩 분주한다(negative 항원은 1:16 희석하여 분주하고 blank well에는 PBS 100 µl씩 분주한다).

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5
Blank(PBS)	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
Negative(PBS 1:16)	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
항원희석배수	1 : 8	1 : 16	1 : 32	1 : 64	1 : 128
Standard	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
Sample	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl

6. 준비된 plate를 37℃에서 1시간 항원을 흡착시킨 후 PBS로 1~2회 세척한다.
7. Blocking buffer를 100 µl씩 분주하고 37℃에서 1시간 둔 뒤 washing buffer로 3~4회

세척한다.

8. *M. hyopneumoniae* monoclonal antibody 또는 특이 항혈청을 blocking buffer로 1:1,000으로 희석하여 각 well에 100 µl씩 분주한 뒤 37°C에서 1시간 반응시킨다.
9. Washing buffer로 3~5회 씻어내고 적당하게 blocking buffer로 희석한 conjugate를 각 well에 100 µl씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
10. Washing buffer로 3~5회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하고 실온에서 30분간 정치시키고 stop solution으로 반응을 중지시킨 후 흡광도(O.D.)를 측정한다.
11. 측정된 흡광도 값을 EIA/RIA immunofit ver. 1.0 software로 통계 처리하여 항원역가가 8,000 RU/dose 이상이어야 한다.

<별첨 2> Capture ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen detection

1. Vaccine (standard, unknown, negative) 0.3 ml를 -70°C에서 24시간 얼린 후 37°C에서 30분 동안 녹인다.
2. 여기에 0.3 ml PBS-0.25% Triton X-100을 넣고 25°C에서 16~18시간 동안 혼합한다.
3. 처리된 백신 0.5 ml에 0.5 ml blocking buffer를 넣고 1~3분간 sonication 시켜 항원을 준비한다(항원희석배수 1:4).
4. 정제된 *M. hyopneumoniae* anti-rabbit serum(IgG)을 coating buffer로 1:500 희석하여 각 well에 100 µl씩 분주한다.
5. Plate를 37°C에서 1시간 동안 항체를 흡착시킨 후 PBS로 1~3회 세척한다.
6. Blocking buffer를 100 µl씩 분주하고 37°C에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
7. 준비된 항원을 blocking buffer로 2진 희석하여 ELISA plate 3개의 well에 희석 단계별로 100 µl씩 분주한 다음 37°C에서 1~2시간 반응시킨다. (negative 항원은 1:16 희석하여 분주하고 blank well에는 blocking buffer 100 µl씩 분주한다)
8. Washing buffer로 3~5회 세척하고, 100 µl *M. hyopneumoniae* anti-rabbit HRP conjugate를 blocking buffer로 1:500 희석하여 각 well에 분주한 후 37°C에 1시간 둔다. 술식은 다음과 같다.
9. Washing buffer로 3~5회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하고 실온에서 30분간 정치시키고 stop solution으로 반응을 정지시킨 후 흡광도(O.D.)를 측정한다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6
Blank(Blocking buffer)	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
Negative(1:16)	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
항원희석배수	1 : 4	1 : 8	1 : 16	1 : 32	1 : 64	1 : 128
Standard(Reference)	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
Sample(공시백신)	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl
	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl	100µl

<별첨 3> Alternative ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen

1. Vaccine(Reference, test serial) 1.0 ml에 sodium citrate 0.1 g을 첨가한 다음 37℃에서 16~18시간 동안 80~90 rpm으로 진탕하여 항원을 추출한다.
2. *M. hyopneumoniae* anti-rabbit serum(IgG)을 coating buffer로 희석하여 plate 각 well에 100 µl씩 분주한다.
3. Plate를 37℃에서 16~18시간 동안 항체를 흡착시킨 후 PBS로 1~3회 세척한다.
4. Blocking buffer를 150 µl씩 분주하고 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
5. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 µl씩 넣고 준비된 항원(reference, test serial)을 첫 well에 100 µl 넣은 후에 column 10까지 100 µl씩 2진 희석(2-fold dilution)하여 37℃에서 1~2시간 반응시킨다.(column 11, 12는 blank well)
6. Washing buffer로 3~5회 세척하고, 100 µl *M. hyopneumoniae* monoclonal antibody 또는 특이 항혈청을 blocking buffer로 희석하여 각 well에 100 µl씩 분주한 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. Washing buffer로 3~5회 세척하고, 적당하게 blocking buffer로 희석한 anti-mouse conjugate를 각 well에 100 µl씩 분주한 후 37℃에 1시간 정치한다.
8. Washing buffer로 3~5회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하고 실온에서 20~30분간 정치시키고 stop solution으로 반응을 정지시킨 후 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 4> Competitive ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen(I)

1. *M. hyopneumoniae* antigen을 PBS(pH 7.2)에 6.5 µg/ml되게 희석한다. 96 well EIA plate의 각 well에 희석된 항원을 0.1 ml씩 넣고, 2~7℃에서 하룻밤동안 둔다.
2. Plate를 실온에 평형화시킨 다음 washing buffer(세척액)로 한번 세척한다.

3. Blocking buffer를 약 0.15 ml microplate 각 well에 넣는다.
4. Plate를 37℃에 1시간 반응시킨다.
5. Plate를 세척액으로 2회 세척하는데, 2번째 세척액은 다음 시험이 시작되기 전까지 plate에 남겨놓는다. 항원 코팅은 시험 하루 전에 하여야 한다.
6. PBS로 U자형 96 well plate에 reference bacterin과 test bacterin을 2진 희석을 2회 반복한다. 2진 희석은 8번째까지(1:2~1:256)한다.
7. U자형 plate에 양성 항원시료를 2진 희석한다. 2진 희석은 8번째까지 한다.
8. U자형 plate에 음성 시료를 2진 희석. 2진 희석은 8번째까지 한다.
9. 희석된 샘플 50 μ l를 항원이 코팅된 plate의 동일한 well에 옮긴다.
10. Blank well을 제외한 모든 well에 경쟁 혈청(checker board titration으로 이미 적정수준으로 희석된 토끼 혈청)의 적정 희석액을 50 μ l 넣는다.
11. Blank well에 PBS를 50 μ l 넣는다.
12. 37℃에서 90분간 100~120 rpm 조건으로 반응시킨다.
13. Plate를 세척액으로 3회 세척한다.
14. 적정하게 희석된(예 : blocking buffer에 1:25,000) peroxidase conjugated anti-rabbit IgG를 각 well에 넣고 plate를 37℃, 100~120 rpm 조건으로 40분간 반응시킨다.
15. Plate를 세척액으로 4회 세척한다.
16. 기질용액을 사용 전 즉시 만들어 각 well에 100 μ l씩 넣는다. 기질용액을 제조시에 37℃에 평형화한다.
17. Plate를 37℃, 100~120 rpm 조건으로 15분간 반응시킨다.
18. Stop solution(반응정지액)을 각 well에 100 μ l씩 넣어 반응을 정지시킨다.
19. 각 well을 기질에 맞는 파장으로 흡광도를 측정한다.

<별첨 5> Competitive ELISA for the detection *M. hyopneumoniae* antigen detection(II)

1. *M. hyopneumoniae* antigen을 50 mM carbonate-bicarbonate buffer (pH 9.6)에 13.0 μ g/ml되게 희석한 후에 ELISA plate의 각 well에 희석된 항원을 100 μ l씩 넣고, 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. 96 well ELISA plate를 실온에서 평형화시킨 다음 0.05% Tween-20을 함유한 PBS로 3회 세척한다.
3. 5% skim milk가 함유된 PBS를 ELISA plate 각 well 당 200 μ l씩 첨가하고 plate를 60 rpm으로 부드럽게 흔들어 30분간 실온에서 보관하여 blocking 시킨다.
4. *M. hyopneumoniae* 항원 검사용 시료를 백신으로부터 다음과 같이 용출한다(백신 내에

함유한 부형제를 제거하고 항원을 용출하기 위하여 200 mg sodium citrate를 2 ml의 백신에 첨가한 후에 37℃에서 250 rpm의 교반 상태로 하룻밤 동안 반응시킨 다음 3분 동안 8,000 rpm으로 원심 분리하여 상층액을 *M. hyopneumoniae* 항원 검사용 시료로 사용한다).

- Blocking 처리되어 있는 plate에 reference 항원과 백신으로부터 용출된 test 항원을 PBS 용액을 이용하여 1:64까지 희석하며 항원 및 양성 및 음성 대조 혈청 배열과 희석 방법은 다음과 같다.

홀번호	Reference 항원						Test 항원					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
B	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
C	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
D	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8
E	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16
F	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
G	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64
H	NBA UN	NBA UN	NBA 1:64	NBA 1:64	PS	PS	PS	NS	NS	NS	PBS	PBS

UN = Undiluted(Blank), NBA =Negative control, buffer and adjuvant only

PS= 320배 Positive serum control only NS=Negative serum control only

즉, 준비된 ELISA plate B1~B12 well에서 G1~G12의 각 well에 100 µl의 PBS를 첨가한다. A1~A6의 well에는 200 µl의 용출된 reference 항원을, 그리고 A7~A12의 well에는 200 µl의 용출된 test 항원을 각각 첨가하여 reference 항원과 test 항원을 2진 희석을 실시하여 6번째까지 희석한다(1:2~1:64배). 또한, 320배 양성 및 음성 표준 돼지 혈청을 각각 1:160으로 PBS에 희석한 후에 75 µl의 희석되지 않은 음성 대조 buffer액과 adjuvant는 H1와 H2 well에, 1:64로 희석된 75 µl의 음성 대조 buffer액과 adjuvant를 H3과 H4 well에, 100 µl의 희석된 양성 혈청을 H5, H6, H7의 well에 100 µl의 음성 혈청은 H8, H9, H10 well에, PBS 100 µl를 H11, H12 well에 각각 대조군으로 첨가한다.

- PBS로 1:160배로 희석한 표준 양성 대조 혈청 25 µl를 H5~H12 well을 제외한 모든 well에 분주한 후에 실온에서 2시간 배양하고, 60 rpm의 교반기에서 반응시킨 다음 Tween-20을 함유한 PBS 용액으로 3회 세척한다.
- ELISA plate 모든 well에 적절하게 희석된 alkaline phosphatase-labelled goat-anti-swine IgG conjugate를 100 µl를 첨가한 후에 실온에서 1시간 동안 60 rpm의 교반기에서 반응시킨 다음 Tween-20을 함유한 PBS 용액으로 3회 세척한다.

8. 세척이 완료된 ELISA plate 모든 well에 100 μ l의 기질용액(1.0 mg/ml solution of p-nitrophenylphosphate in 10%(v/v) diethanolamin buffer)를 첨가하여 발색시킨다. 이 때 96 well ELISA plate는 어두운 곳에서 덮지 않고 실온에서 30~60분간 흔들지 말고 배양하거나 양성 대조 혈청 OD₄₀₅ 값이 적어도 1.0이 될 때까지 배양한 다음에 파장 405 nm에서 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 6> ELISA Method for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody detection

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃ 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37℃에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고, blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정도 정치시킨 뒤 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 7> Double-antibody sandwich ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. 시험군과 대조군 혈청 및 표준 양성 혈청을 희석액으로 10배 희석하여 항원흡착 plate에 100 μ l씩 넣어 단계별로 2진 희석하여 최종 10,240배 까지 희석한다.
- * 희석액 : 증류수 1,000 ml에 NaCl 8.0 g, KCl 0.2 g, KH₂PO₄ 0.2 g, Na₂HPO₄ 1.15 g을 용해한 후 121℃에서 15분간 고압 멸균한 것.
- * 흡착 항원 plate : *M. hyopneumoniae* J균주 또는 이와 동등한 면역원성을 가진 균주에 대한 토끼 면역혈청을 탄산완충액 (A용액; sodium carbonate 5.3 g을 물에 용해하여 1,000 ml를 만든다. B용액; sodium hydrogen carbonate 4.2 g을 물에 용해하여 1,000 ml를 만들고, A B용액을 혼합하여 pH 9.6으로 조정한 것)으로 100배 희석 후 96 well

ELISA plate에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시키고 세척액(희석액 1,000 ml에 polysorbent 20 0.5 ml를 희석한 것)으로 3회 세척한 다음 0.1% 젤라틴 용액을 각 well에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시킨다. 다시 plate를 세척액으로 3회 세척한 후 polysorbent 20 추출 항원을 희석액으로 단백질량 12.5 μ g/ml가 되도록 희석하여 plate에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시킨 후 plate를 세척액으로 3회 세척한 것.

2. 희석액 만의 well을 혈청 대조로 한다.

3. 4°C에서 18시간 반응시킨 후 세척액으로 3회 세척한다,

4. 각 well에 표시항체(alkaline phosphatase 표식 anti-mouse IgG 항체를 희석액으로 희석한 것)를 100 μ l씩 가하여 37°C에서 90분간 반응시킨 후 세척액으로 3회 세척한다.

5. 그 후 기질액을 각 well에 100 μ l씩 가한다.

* 기질액 : P-nitrophenyl phosphate disodium 100 mg을 기질완충액(magnesium chloride hexahydrate 0.049 g, diethanolamine 96 ml에 용해한 후에 5 mol/L의 염산으로 pH를 9.8로 조정하여 전량을 1,000 ml로 만든 것) 100 ml로 용해한 것.

6. 37°C에서 30분간 반응시킨 후 3 mol/L sodium hydroxide 용액을 각 well에 50 μ l씩 가하여 반응을 정지시키고 파장 405 nm에서 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 8> Alternative ELISA for the detection of antibody

1. Carbonate buffer(pH 9.6)로 10 μ g/ml 희석한 Tween 20 solubilized *M. hyopneumoniae* 항원을 ELISA plate의 각 well에 100 μ l씩 코팅한다.

2. Plate를 실온에서 하룻밤 또는 72시간 반응시킨다.

3. Plate를 washing buffer(세척액)로 3회 세척한다.

4. 백신 접종군 10마리와 대조군 5마리의 혈청을 같은 군끼리 합쳐 섞는다.

5. Plate의 각 well에 blocking buffer를 100 μ l씩 넣는다.

6. Reference antiserum, 백신 접종군과 대조군 혈청, 음성대조혈청을 blocking buffer에 적정농도로 희석한다.

7. 희석된 혈청을 plate의 해당 well에 100 μ l씩 넣는다.

8. 혈청을 잘 섞고 마이크로 팁을 바꾸어가면서 2진 희석하며, 마지막 100 μ l는 버린다.

9. Plate를 37°C, 1시간 반응시킨다.

10. Plate를 washing buffer(세척액)로 3회 세척한다.

11. BSA와 Tween 20 첨가된 Tris buffered saline으로 희석한 goat anti-rabbit IgG(H+L) HRPO conjugate 100 μ l를 각 well에 넣는다.

12. Plate를 37°C에서 1시간 반응시킨 다음, plate를 세척액으로 3회 세척한다.

13. 각 well에 기질액을 100 μ l씩 넣는 다음 37°C, 10분간 반응시킨다.
14. 각 well에 stop solution(반응정지액)을 첨가하여 기질반응을 정지시킨다.
15. 각 well을 기질에 맞는 파장으로 흡광도를 측정한다.
16. Negative control rabbit serum에 대한 평균 흡광도 2를 곱한 흡광도 값으로 각 혈청에 대한 endpoint를 계산한다. 시험 혈청군에 대한 평균 흡광도는 각각의 반복구에 대한 흡광도 값의 평균으로 계산한다. endpoint는 negative control rabbit serum의 흡광도 평균의 2배 이상 되는 마지막 희석배수이다.

<별첨 9> ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen

1. 샘플은 -70°C 에서 보관한다.
2. Plate의 column 1과 12의 well에 coating buffer 100 μ l를 가하여 blank로 한 후 rabbit anti-*M.hyopneumoniae* antibody(Ig G)를 coating buffer에 1: 200 으로 희석하여 나머지 각 well 에 100 μ l씩 가한 다음 37°C 에서 1시간 동안 정치하여 washing buffer로 세척한 후 blocking buffer를 가하여 2°C에서 overnight 한다.
3. Plate를 washing buffer로 세척하고 모든 well에 blocking buffer 100 μ l를 가한 다음 column 11의 row A~D 까지 음성대조구 100 μ l를 가하고, column 11의 row E~H 까지 양성 대조구를 100 μ l를 가하여 2진 희석한다.
4. A2~A4의 well에 reference를 100 μ l 가하고, A5~A7 또는 A8~A10에 시험백신 100 μ l를 가하여 A열~H열(column 2~10) 까지 2진 희석한 다음 37°C에서 1시간 동안 정치하고 washing buffer로 세척한다.
5. Column 1과 12의 well에 100 μ l의 blocking solution을 가하고, column 2~11의 well에 monoclonal antibody(blocking solution에 1:10,000으로 희석한 Mab) 100 μ l를 가한 다음 37°C에서 1시간 동안 정치한다.
6. Column 1과 12의 well에 conjugate diluent 100 μ l를 가하고, column 2~11의 well에 conjugate(conjugate diluent에 1:5,000으로 희석한) 100 μ l를 가한 다음 37°C에서 1시간 동안 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 모든 well에 substrate를 100 μ l씩 가하여 실온에서 10분간 반응시킨 후 stop solution으로 반응을 정지시켜 450 nm의 파장에서 흡광도 (O.D)를 측정한다.

<별첨 10> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)
 - NaCl 8.0 g

- KH_2PO_4 0.2 g
- $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 2.6 g
- KCl 0.2 g
- NaN_3 0.2 g
- D.W. 1 L
- 2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1 L
- 3. Coating buffer : 0.1M carbonate buffer(pH 9.6)
 - 1M NaHCO_3 50.9 ml
 - 1M $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ 16.3 ml
 - D.W. 933 ml
- 4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA
 - Bovine serum albumin 1~2 g
 - PBS 100 ml
- 5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate를 알맞게 희석하여 사용한다.
- 6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)
 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.
- 7. Stop solution : 2.5M H_2SO_4 , 1M HCl 또는 3M NaOH

<별첨 11> C-ELISA를 이용한 *Mycoplasma hyopneumoniae* 토끼 항혈청 시험

1. 표준 및 샘플 working 희석액 준비

- 샘플 희석액으로 모든 혈청을 희석한다.
- Working dilution의 조제는 다음과 같다.

- 1) 표준혈청: 샘플 희석액으로 2진 희석을 7회 실시한다. 희석 시작은 성적서에 따른 표준 혈청 농도에 따라 달라진다.
- 2) 양성 대조군과 D28 샘플의 권장희석배수: 최초 샘플의 5배 희석으로부터 샘플 희석액을 사용한 2진 희석을 4회 실시한다. (5x, 10x, 20x, 40x)

2. 표준혈청, 대조 및 샘플혈청 분주 (plate-layout 참조)

- 1) Plate map에 따라 샘플 희석 buffer로 희석된 표준 혈청을 단계적으로 100 μl 씩 well에 분주하고 3회 반복한다.
- 2) H1-2-3 well에는 최대 OD 값이 되도록 샘플 희석액만을 분주한다
- 3) Plate map에 따라 샘플 희석 buffer로 희석된 대조 혈청 및 샘플 혈청을 단계적으로 100 μl

씩 well에 분주하고 2회 반복한다.

- 4) Plate sealing foil로 플레이트를 덮은 후 실온(18-25°C)에서 밤새 배양한다. 배양 후 세척하지 않고 샘플을 남겨둔다.

<D28 샘플의 Plate lay-out>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	std DIL1	std DIL1	std DIL1	CTRL+ (1:5)	S1(1:5)	S2(1:5)	S3(1:5)	S4(1:5)	S5(1:5)	S6(1:5)	S7(1:5)	CTRL-(1:5)
B	std DIL2	std DIL2	std DIL2	CTRL+(1:10)	S1 (1:10)	S2 (1:10)	S3 (1:10)	S4 (1:10)	S5 (1:10)	S6 (1:10)	S7 (1:10)	CTRL- (1:5)
C	std DIL3	std DIL3	std DIL3	CTRL+ (1:20)	S1 (1:20)	S2 (1:20)	S3 (1:20)	S4 (1:20)	S5 (1:20)	S6 (1:20)	S7 (1:20)	CTRL- (1:5)
D	std DIL4	std DIL4	std DIL4	CTRL+ (1:40)	S1 (1:40)	S2 (1:40)	S3 (1:40)	S4 (1:40)	S5 (1:40)	S6 (1:40)	S7 (1:40)	CTRL- (1:5)
E	std DIL5	std DIL5	std DIL5	CTRL+ (1:5)	S1 (1:5)	S2 (1:5)	S3 (1:5)	S4 (1:5)	S5 (1:5)	S6 (1:5)	S7 (1:5)	CTRL- (1:5)
F	std DIL6	std DIL6	std DIL6	CTRL+ (1:10)	S1 (1:10)	S2 (1:10)	S3 (1:10)	S4 (1:10)	S5 (1:10)	S6 (1:10)	S7 (1:10)	CTRL- (1:5)
G	std DIL7	std DIL7	std DIL7	CTRL+ (1:20)	S1 (1:20)	S2 (1:20)	S3 (1:20)	S4 (1:20)	S5 (1:20)	S6 (1:20)	S7 (1:20)	CTRL- (1:5)
H	Bmax	Bmax	Bmax	CTRL+ (1:40)	S1 (1:40)	S2 (1:40)	S3 (1:40)	S4 (1:40)	S5 (1:40)	S6 (1:40)	S7 (1:40)	CTRL- (1:5)

3. Biotin 결합 항-p74 항체 분주

- 1) Biotin이 결합된 anti-p74 항체의 희석은 lot 별로 라벨 표시내용에 따라 달라질 수 있으나, 일반적으로 conjugate 희석액으로 500배-1000배 희석한다.
- 2) 희석한 anti-p74 단일 클론 IgG biotin conjugate를 well 당 100 µl씩 가한다. plate sealing foil로 플레이트를 덮은 후 교반하면서 (700-900 rpm) 37±2 °C에서 4시간동안 배양한다

4. Avidin-HRP conjugate 분주

- 1) Avidin-HRP 중합체의 희석: avidin-HRP 중합체 희석액으로 2000배 희석한다.
- 2) 희석한 avidin-HRP 중합체를 well 당 100 µl씩 가한다. plate sealing foil로 플레이트를 덮은 후 교반하면서 (700-900 rpm) 37±2 °C에서 30분 동안 배양한다.

5. 발색 반응

- 1) 발색 시약 A, B를 1:1로 혼합하여 TMB 기질 용액을 준비한다. TMB 기질 용액을 Well 당 100µl씩 가한다. 실온(차광)에서 최소 20분간 반응시킨다.

6. 흡광도 측정

- 1) 흡광도의 측정: sulphuric acid 희석액 50 µl을 가하여 반응을 중지시키고 450 nm에서 흡광도를 측정한다.

7. 시험결과의 판정

- 시험 혈청으로부터 확인된 OD값을 표준 커브에 따라 ELISA Unit/ml (EU/ml)으로 환산한다. ELISA plate reader로 자동으로 계산한다.

8. 유효성 기준

- 표준 희석액의 최소-최대 OD 값 차이가 1.2 이상이며, 대조군 샘플의 계산된 농도가 대조군

차트에 명시된 한계치 범위 내에 있을 때 유효한 것으로 본다.

<별첨 12> ELISA Method for the detection of M. hyopneumoniae antibody detection.

1. 검사 전 양성대조, 음성대조 및 콘쥬게이트를 제외한 각 시약과 8-well 스트립을 필요한 양만큼 꺼낸 후 상온(20~26℃)에 30분간 둔다. 남은 미사용 시약은 즉시 다시 2~8℃에 보관한다.
2. 항원이 코팅된 플레이트로 시험하기 전, 시험 혈청 샘플을 키트 매뉴얼에 따라 샘플 희석제로 희석한다. 희석한 시험 혈청 샘플을 각 well에 100μL씩 분주한다.
3. 양성대조와 음성대조 각 100μL씩을 well에 각각 두 곳에 분주한다(즉, A1, B1 및 C1, D1). 양성대조와 음성대조는 희석하지 않고 사용한다.
4. 플레이트를 30±1분간 25±1℃에서 배양한다.
5. Well에서 모든 혈청 샘플을 제거한다. 각 well을 희석한 washing buffer 300 μL로 3회 세척한다.
6. Well에서 모든 washing buffer를 완전히 제거한다. 각 well에 키트 매뉴얼에 따라 희석한 콘쥬게이트 100μL을 분주한다. 플레이트를 30±1분간 25±1℃에서 배양한다.
7. Well에서 콘쥬게이트를 완전히 제거한다. 희석한 washing buffer로 well을 3회 세척한다.
8. Well에서 washing buffer를 완전히 제거한다. TMB 기질 100μL을 각 well에 분주한다. 빛이 없는 곳에서 플레이트를 15±1분간 25±1℃에서 배양한다.
9. Stop solution 100μL를 각 well에 분주하여 반응을 종료한다.
10. ELISA reader로 450nm에서 흡광도를 측정한다.

※ 유효성 기준

양성대조의 흡광도는 0.4이상, 음성대조의 흡광도는 0.1 미만이다.

※ S/P ratio 공식

$$S/P \text{ ratio} = (\text{샘플 흡광도} - \text{음성대조 평균 흡광도}) / (\text{양성대조 평균 흡광도} - \text{음성대조 평균 흡광도})$$

※ 결과 판정

S/P ratio 값이 0.4 이상이면 항체 양성, 0.4 미만은 항체 음성으로 판정한다.

1-2-02-04 돼지 위축성 비염 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 위축성 비염(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력시험

1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 준비하여 사용한다.

2) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

3) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-05 돼지 헤모필루스 인플루엔자 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 헤모필루스 인플루엔자(*Haemophilus influenzae* var *suis*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다.

2) 시 험

1차 접종 2주 후에 백신 1두분으로 2차 접종하고 2주 후에 채혈하여 응집항체가를 측정한다.

3) 판 정

접종 폐지의 항체가는 40배 이상을 나타내어야 하며 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-06 돼지 글래세렐라 파라수이스 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis* serotype 5)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 혈청 역가시험

- 1) 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 *G. parasuis* 항체가 검사

가) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1)으로

항체가를 측정한다.

다) 판 정

Rel Pot 3.0 이상의 software (NVSL relative potency calculation program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0이상이어야 한다.

2) 응집반응에 의한 항체가 검사

가) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다..

나) 시 험

돼지 2마리에 백신의 1두분을 2주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주 후에 채혈 하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종자돈의 항체가는 평균 40배 이상을 나타내어야 하며 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *G. parasuis* antigen

가. 실험방법

- 1) Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
- 2) ELISA plate를 30분간 실온에 정치 한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
- 3) Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종군 혼합혈청, 대조군 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석(2-fold dilution)한다. 단, column 11, 12은 blocking buffer로 16배 희석된 표준 양성혈청과 표준음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
- 4) ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 5) Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 6) Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치 시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D., 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.

7) 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

1-2-02-07 돼지 흉막폐렴 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액 또는 정제된 독소를 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다. 다만 제품의 특성에 따라 마우스 10마리에 대하여 피하접종으로 안전시험을 실시할 수 있다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)
- 4) 제품의 특성에 따라서 마우스 안전시험을 생략할 수 있다.

바. 효력시험 및 혈청역가 시험

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 효력시험

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별(로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

나) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고, 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD50/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 혈청역가시험

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~3.5 kg의 건강한 토끼 또는 기니픽을 선정하여 사용한다.

나) 시 험

1) 토끼 : 응집반응 실험의 경우, 4마리의 토끼에 백신의 1두분을 2주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리의 토끼는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 혈청형별(균체) 응집반응 (별첨 1) 항체가를 측정한다. ELISA 항체가 시험의 경우 6마리에 토끼에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육접종한다. 2차 접종 후에 채혈하여 ApxII 효소면역측정법(ELISA test)로 항체가를 측정한다(별첨 4).

2) 기니픽 : 4마리의 기니픽에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리의 기니픽은 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 혈청형별(균체) 응집반응 (별첨 1) 항체가 또는 ELISA (별첨 2) 항체가를 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 접종군은 평균 80배 이상 대조군은 10배 이하이어야 하며, ELISA 항체가는 각각 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 항체가 차이가 인정되어야 한다. 단, 독소이드가 포함된 백신은 혈청형별 효력시험 또는 독소이드 효소면역측정법(ELISA test)을 실시한다. ApxII 효소면역측정법(ELISA test)로 측정한 항체가는 평균 16.7 ELISA Units/ml 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한

다.

<별첨 1> *A. pleuropneumoniae* 응집항체가 측정

1. 응집반응에 사용할 *Actinobacillus pleuropneumoniae* 항원을 혈청형별로 준비한다.
2. 대조군 토끼 혈청과 백신 접종군 토끼 혈청을 혈청별로 1개당 96 well microplate (U형) 12 well을 사용하고, 첫 well에는 90 μ l의 PBS buffer를 넣고, 나머지 11개 well에는 50 μ l의 PBS buffer를 넣는다. 첫 well에 준비한 혈청 10 μ l를 넣은 후, 잘 혼합하고, 그 다음 well 부터는 50 μ l씩 옮겨 2진 희석한다. (10배, 20배~20,480배)
3. 응집반응용 항원 50 μ l씩을 혈청이 희석된 각 well에 분주한 후 잘 혼합하고, 37°C incubator에 넣은 후 18시간 동안 반응시킨다.
4. 18시간이 지난 후 꺼내어 30분간 실온에 두고 응집 여부를 판독한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* antibody

1. *A. pleuropneumoniae* 균체에 대한 혈청형별 항원을 각각 coating buffer에 100ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어 낸다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 첫 well은 180 μ l, 그 외 well은 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 20 μ l씩 분주하여 10배에서 5,120배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 10배에서 5,120배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450nm에서 측정한다.

<별첨 3> 시약 (Reagents)

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)

· NaCl	8.5 g
· NaH ₂ PO ₄ , anhydrous	0.57 g
· Na ₂ HPO ₄ , anhydrous	1.67 g
· D.W	1,000 ml

2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)

· Na ₂ CO ₃	4.24 g
· NaHCO ₃	5.04 g
· D.W	1,000 ml

3. Washing buffer(0.05% PBST)

· Tween 20	0.5 ml
· PBS(pH 7.4)	1,000 ml

4. Blocking Buffer

· Skim milk 또는 Bovine serum albumin	1 g
· PBS(pH 7.4)	100 ml

5. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도(일반적으로 1:2,000)로 희석하여 사용한다.

6. 기질용액(substrate solution)

가) Citrate-phosphate buffer, pH 5.0

· 0.1M citric acid*(citric acid 19.2 g/D.W 1L)	48.5 ml
· 0.2M Na ₂ HPO ₄ *(Na ₂ HPO ₄ 28.4 g/D.W 1L)	51.5 ml
· D.W	100 ml

* 냉장보관

나) O-phenylenediamine(OPD)	40 mg
----------------------------------	-------

다) Hydrogen peroxide(H ₂ O ₂)	40 µl
--	-------

7. Stop solution (2.0M H₂SO₄)

· H ₂ SO ₄	196.14 ml
· D.W.	1,000 ml

<별첨 4> Double sandwich 효소면역측정법(ELISA test)

1. 코팅 (Coating)

Binding antibody를 acetate buffer로 1000배 희석하고, plate의 모든 well에 100µl씩 분주한 뒤 교반하면서 37℃에 1시간 동안 배양한다. Washing buffer로 4회 세척한다.

2. Capture

Capture antigen을 PBT-N+0.5% milk powder buffer로 15배 희석하고, plate의 모든 well에 100μl씩 분주한 뒤 교반하면서 37℃에 1시간 동안 배양한다. Washing buffer로 4회 세척한다.

3. 표준 및 샘플 희석액 준비

- 1) 표준 혈청은 PBT-N + 0.5% milk powder buffer+1% mouse serum buffer 로 25배 희석한 후, 2배 더 희석한다. 이후 PBT-N + 0.5% milk powder + 1% mouse serum + 4% negative rabbit serum buffer로 2진 희석을 7회 실시한다.
- 2) 양성대조혈청과 샘플을 PBT-N + 0.5% milk powder + 1% mouse serum buffer 로 25배 희석한 후, 2배 더 희석한다. 이후 PBT-N + 0.5% milk powder + 1% mouse serum + 4% negative rabbit serum buffer로 2진 희석을 5회 실시한다.
- 3) 음성대조혈청과 미접종 샘플을 25배 희석한 후 PBT-N + 0.5% milk powder + 1% mouse serum + 4% negative rabbit serum buffer로 2회 5진 희석한다.

(음성대조혈청은 별도 구매)

4. 표준혈청, 대조 및 샘플혈청 분주 (plate-layout 참조)

- 1) plate layout에 따라 well당 100μl씩 분주한다.
- 2) ELISA plate를 교반하면서 37℃에 1시간 동안 배양한다.
- 3) Washing buffer로 4회 세척한다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	STD 1. point	STD 1. point	STD 1. point	POZ CTL 1. point	SAMPLE 1 1. point	SAMPLE 2 1. point	SAMPL E 3 1. point	SAMPL E 4 1. point	SAMPL E 5 1. point	SAMPL E 6 1. point	POS CTL 1. point	NEG CTL 1. point
B	STD 2. point	STD 2. point	STD 2. point	POS CTL 2. point	SAMPLE 1 2. point	SAMPLE 2 2. point	SAMPL E 3 2. point	SAMPL E 4 2. point	SAMPL E 5 2. point	SAMPL E 6 2. point	POS CTL 2. point	NEG CTL 2. point
C	STD 3. point	STD 3. point	STD 3. point	POS CTL 1. point	SAMPLE 1 1. point	SAMPLE 2 1. point	SAMPL E 3 1. point	SAMPL E 4 1. point	SAMPL E 5 1. point	SAMPL E 6 1. point	POS CTL 1. point	NEG CTL 1. point
D	STD 4. point	STD 4. point	STD 4. point	POS CTL 2. point	SAMPLE 1 2. point	SAMPLE 2 2. point	SAMPL E 3 2. point	SAMPL E 4 2. point	SAMPL E 5 2. point	SAMPL E 6 2. point	POS CTL 2. point	NEG CTL 2. point
E	STD 5. point	STD 5. point	STD 5. point	POS CTL 1. point	SAMPLE 1 1. point	SAMPLE 2 1. point	SAMPL E 3 1. point	SAMPL E 4 1. point	SAMPL E 5 1. point	SAMPL E 6 1. point	POS CTL 1. point	NEG CTL 1. point
F	STD 6. point	STD 6. point	STD 6. point	POS CTL 2. point	SAMPLE 1 2. point	SAMPLE 2 2. point	SAMPL E 3 2. point	SAMPL E 4 2. point	SAMPL E 5 2. point	SAMPL E 6 2. point	POS CTL 2. point	NEG CTL 2. point
G	STD 7. point	STD 7. point	STD 7. point	POS CTL 1. point	SAMPLE 1 1. point	SAMPLE 2 1. point	SAMPL E 3 1. point	SAMPL E 4 1. point	SAMPL E 5 1. point	SAMPL E 6 1. point	POS CTL 1. point	NEG CTL 1. point
H	BUFF*	BUFF*	BUFF*	POS CTL 2. point	SAMPLE 1 2. point	SAMPLE 2 2. point	SAMPL E 3 2. point	SAMPL E 4 2. point	SAMPL E 5 2. point	SAMPL E 6 2. point	POS CTL 2. point	NEG CTL 2. point

5. 2차 항체 분주

- 1) 2차 항체(detecting antibody)는 PBT-N + 0.5% milk powder buffer로 5000배 희석한다.
- 2) 희석한 2차 항체를 well 당 100 μ l씩 가한다. 플레이트를 교반하면서 37°C에서 30분 동안 배양한다.
- 3) Washing buffer로 4회 세척한다.

6. 발색 반응

TMB 기질 용액을 Well 당 100 μ l씩 가한다. 실온(차광)에서 최소 20분간 반응시킨다.

7. 흡광도 측정

stop solution 50 μ l을 가하여 반응을 중지시키고 10분 이내에 450nm에서 흡광도를 측정한다.

8. 시험결과의 판정

시험 혈청으로부터 확인된 OD값을 표준 커브의 OD 값과 비교하여 ELISA Unit/ml (EU/ml)으로 환산한다. ELISA plate reader로 자동으로 계산한다.

9. 유효성 기준

표준 희석액의 최소-최대 OD 값 차이가 1.2 이상이며, 대조군 샘플의 측정된 실제 EU/ml 값이 "평균 $\pm$ 2SD" 한계치 범위 내에 있을 때 유효한 것으로 본다.

* 시약 (reagent)

1. Carbonate buffer, (pH 9.6):

Na ₂ CO ₃	1.59 g
NaHCO ₃	2.93 g
purified water	1000 ml

조제 후 5°C $\pm$ 3°C에 보관; 조제 후 6개월간 사용 가능함

2. PBT-N

PBS	1000 ml
Tween-20	0.5 ml
NaCl	22 g

조제 후 5°C $\pm$ 3°C에 보관; 조제 후 2주간 사용 가능함

3. PBT-N + 0.5% milk powder

PBT-N	1000 ml
Milk powder(PSA-626)	5 g

조제 후 5°C $\pm$ 3°C에 보관; 조제 후 1일간 사용 가능함

4. PBT-N + 0.5% milk powder + 1 % mouse serum

PBT-N+ 0.5% milk powder	99 ml
Mouse serum	1 ml

조제 후 5°C $\pm$ 3°C에 보관; 조제 후 1일간 사용 가능함

5. PBT-N + 0,5% milk powder + 1 % mouse serum + 4% negative rabbit serum

PBT-N + 0.5% milk powder + 1 % mouse serum 96 ml

Negative rabbit serum 4 ml

조제 후 5°C±3°C에 보관; 조제 후 1일간 사용 가능함

6. Acetate buffer, 0.1M, pH 5.5

CH₃COONa 82 g을 정제수 500 ml에 녹이고 acetic acid로 pH 5.5로 조절한 후 정제수로 1000 ml까지 표선을 맞춘다. 사용 전 정제수로 10배 희석한다. 조제 후 5°C±3°C에 보관; 조제 후 1년간 사용 가능함. 10배 희석액은 3개월간 사용 가능함.

7. TMB solution

3,3',5,5' - tetramethyl benzidine(Sigma T8768) 30 mg

DMSO 10 ml

사용 직전 혼합하여 조제함

8. Substrate solution

Acetate butter 10 ml

H₂O₂ (30%) 2 µl

TMB solution 500 µl

사용 직전 혼합하여 조제하고, 최대 30분간 사용 가능함

9. Diluted sulfuric acid stop solution

정제수 600-800 ml에 96% sulfuric acid 100 ml을 냉각하며 혼합한 후 2000 ml까지 표선을 맞춘다. 실온에 보관하고 6개월 간 사용 가능함

1-2-02-08 돼지 단독, 대장균 필리스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*)균을 순수 배양하여 얻은 부유액을 불활화한 것과 대장균(*Escherichia coli*) pilus 정제 항원을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 대장균(*E. coli*)

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 대조군과 함께 채혈하여 혈청을 분리, 비동화한 다음 말 및 기니픽 혈구를 사용하여 혈구응집억제반응(HI test, 별첨 1)으로 K99, K88ab 및 K88ac에 대한 pilus 항체가를 조사한다.

다) 판 정

백신 접종군의 pilus에 대한 HI 항체가는 각각 256배 이상이어야 하며 대조군은 4배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 μ l 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, K88, F41은 1% 기니픽 혈구를 넣어 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구응집가를 측정한다.

2. 혈구응집억제반응(MRHI)

가검 혈청 50 μ l를 U형 microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, K88 및 F41 항원(4 HA, 별첨 1-1.)을 각각 넣고 37℃ 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, K88, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 μ l씩 각각 가하여 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집 억제가를 판독한다.

술식은 다음과 같다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
혈 청 희 석 배 수	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096
희 석 액	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
(0.5% mannose PBS)												
혈 청(A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
혈 청(B)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
4 HA K99 항원(A')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50µl
4 HA k88ab, k88ac항원(B')												
반 응	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100µl
2% 말 혈구(A'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100µl
1% 기니픽 혈구(B'')												
반 응												
판 독												

1-2-02-09 돼지 단독, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 글래세렐라 파라수이스(*Haemophilus parasuis*)균을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 글래세렐라 파라수이스

가) 효소면역측정법(ELISA test)

(1) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

Rel Pot 3.0 이상의 software (NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0이상이어야 한다.

나) 응집반응에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다..

(2) 시 험

돼지 2마리에 백신의 1두분을 2주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

접종자돈의 항체가는 40배 이상을 나타내어야 하며 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *G. parasuis* antigen

가. 실험방법

- 1) Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
- 2) ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
- 3) Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종군 혼합혈청, 대조군 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석한다. 단, column 11, 12은 blocking buffer로 16배 희석된 표준양성혈청과 표준 음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
- 4) ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 5) Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 6) Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D. 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.
- 7) 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

나. 실험결과의 유효조건

- 1) 표준음성혈청의 흡광도 값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.5 이상 차이가 나야 한다.
- 2) 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
- 3) Rel Pot 3.0 software로 통계 처리 시 Slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

다. Buffers

- 1) Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 ml
- 2) Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 1.59 g
 - NaHCO₃ 2.93 g
 - D.W 1,000 ml

- 3) Washing buffer(0.05% PBST)
- Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
- 4) Blocking buffer(5% skim milk)
- Skim milk(nonfat dry milk) 5 g
 - PBS 100 ml
- 5) Stop solution(2.5M H₂SO₄)
- H₂SO₄ 45 ml
 - D.W 1,000 ml

1-2-02-10 돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 여러 혈청형의 대장균(*Escherichia coli*) 섬모(pilus) 항원(K99, 987p, K88, F41, type 1, F18ab 및 F18ac)을 보유하는 대장균을 순수 배양하여 얻은 부유액을 불활화한 것과 클로스트리듐 퍼프린젠스 독소이드(*Clostridium perfringens* type A, C, α -toxoid, β -toxoid)를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.015% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 역가시험

1) 대장균 (*E. coli*)

항원 역가시험 또는 실험동물을 이용한 항체가 시험방법으로 실시한다.

가) 항원역가 시험

(1) 시 험

시험 백신으로부터 <별첨 1>과 같거나 동등한 방법으로 항원을 추출하여 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 혈청형별(K99, 987p, K88, F41 또는 K99, 987p, K88, type 1) standard bacterin의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 2, 3 참조)한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA immunofit ver. 3.0 software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계처리한다. 백신의 항원역가는 RP(relative potency)나타내며 제품별로 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

나) 항체가 시험

<시 험 1>

(1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 10마리 중 8마리는 제조회사에서 권장하는 접종량을 2주 간격으로 2회 피하접종하고 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 혈액을 채취하여, 혈청으로부터 2진 희석하여 agglutination test를 실시하여 각 백신 항원에 대한 pilus 항체가를 측정한다. 일반적인 기니픽 접종량의 1/4두분이며 제품의 특성에 따라 접종량을 조정한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 혈청형별 pilus에 대한 항체가는 각각 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 항체가 차이가 인정되어야 한다(다만 일부 혈청형에 대해서는 제조회사에서 제시하는 기준치에 만족하면 적합한 것으로 간주한다).

<시 험 2>

(1) 동 물

3~6개월령의 건강한 토끼 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

토끼 10마리에 백신 2ml을 4주 간격으로 2회 접종하고 2차 접종 2주 후에 혈액을 채취하여 사용한다. 백신 접종군의 혈청형별 pilus에 대한 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)로 수행한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 혈청형별 pilus에 대한 항체가는 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

2) *Clostridium perfringens* type C, β -toxoid

<시 험 1>

가) 동 물

Cl. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마리(10마리는 시험군, 5마리는 대조군), *Clostridium* 항체음성의 건강한 토끼 6마리를 선정한다.

나) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 6마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주 후 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청과 *Cl. perfringens* type C, β -toxin 10 L₀을 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작한 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종하고 대조군 마우스에는 β -toxin 10 L₀와 생리식염수를 동량 혼합하여 실온에 1시간 감작한 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

<시 험 2>

(1) 동 물

3~6개월령의 건강한 토끼 10마리와 체중18~20g의 건강한 마우스 16마리를 선정한다.

(2) 시 험

토끼 10마리에 백신 2ml을 4주 간격으로 2회 접종하고 2차 접종 2주 후에 혈액을 채취하여 사용한다. 백신 접종군의 혈청과 IU값이 확인된 표준혈청을 각각 농도별로 희석하고 referene toxin과 혼합하여 30분 감작한 후 농도별로 2마리 마우스 미정맥에 0.5ml씩 접종하여 4일간 폐사율을 확인한다. 백신 접종 혈청군과 표준 혈청군의 폐사율을 비교하여 항 β -toxoid unit을 계산한다.

(3) 판 정

Clostridium perfringens β -toxoid의 역가는 10 IU/ml 이상이어야 한다.

<시 험 3>

(1) 시 험

제조사 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 표준백신(reference vaccine)의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 계산한다.

(2) 판 정

백신의 *Clostridium perfringens* type C, 독소이드(β -toxoid) 각 항원 역가는 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

3) *Clostridium perfringens* type A, α -toxoid, β -toxoid

<시 험 1>

(1) 시 험

제조사 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 표준백신(reference vaccine)의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 계산한다.

(2) 판 정

백신의 *Clostridium perfringens* type A, 독소이드(α -toxoid, β -toxoid) 각 항원 역가는 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할

+` 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 백신으로부터 항원 추출 방법

백신 내에 함유한 항원 추출을 위하여 부형제 종류에 따라서 다음과 같은 검체 준비를 실시한다(다만, 제품의 특성에 따라 이러한 처리과정이 생략될 수 있다). 부형제로 aluminum hydroxide가 함유된 것은 백신 10 ml과 sodium citrate 1 g을 혼합하여 교반기를 이용하여 (100~120 rpm) 37℃에서 12시간 동안 반응시킨 시료를 test 항원 원액으로 사용한다. 이에 반하여 부형제로 oil이 함유된 것은 백신 1 ml에 sodium deoxycholate 추출 완충액 1 ml를 혼합하여 교반기를 이용하여 (100~120 rpm) 20~25℃(K99) 또는 37℃(987P)에서 12시간 동안 반응시킨 시료를 test 항원 2배 희석액으로 사용한다.

<별첨 2> 대장균 pilus 항원(K88, K99, 987P, F41) 역가시험법

☐ Competitive indirect ELISA method

1. K88/K99/987P/F41 각각의 항원을 차가운 0.05M carbonate coating buffer(pH 9.6)로 제조 회사에서 권장하는 비율대로 적절하게 희석한 후에 ELISA plate의 각 well에 100 μ l씩 넣고 실온에서 30분 동안 coating 한 후, 5℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. 96 well ELISA plate를 실온에서 30분 동안 평형을 위해 놓아둔 후에 0.05% Tween 20을 함유한 PBS 용액(PBST, pH 6.5)으로 2회 세척한다.
3. Blocking buffer(1% bovine serum albumin을 함유한 PBS) 150 μ l를 모든 well에 첨가한 후 교반기를 사용하여 100~120 rpm(37℃)에서 60분 동안 배양한 다음 PBST 용액으로 2회 세척한다.
4. Transfer plate에 blocking buffer를 100 μ l씩 가한 후 standard pili, reference 항원, 백신

으로부터 추출한 검사용 항원을 첫 열에 100 μ l 가한 다음 단계별로 A열에서 H열까지 2배 수 단계로 희석한다.

(항원 배열방법은 아래와 같다).

Well	Blank	Serum Control	Duplicate 음성항원		Duplicate 양성항원		Duplicate Stan. Bact		Duplicate Prod. Serial			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- 코팅된 ELISA plate에 transfer plate의 희석액을 well 당 50 μ l씩 같은 pattern 으로 옮긴 후에 희석한 토끼 고도면역 혈청을 column 1을 제외한 모든 well에 50 μ l씩 첨가한다. column 1과 2에는 1% bovine serum albumin이 함유한 PBS 용액 50 μ l씩 첨가한 후에 microtiter plate shaker에서 60초 동안 잘 섞은 다음 교반기를 사용하여 100 rpm(37℃)에서 90분 반응시킨 다음 PBST 용액으로 6회 세척한다.
- 희석한 HRP-labelled anti-rabbit IgG conjugate(1:300,000)를 각 well에 100 μ l씩 첨가한 후 교반기를 사용하여 100 rpm(37℃)에서 40분 동안 반응시킨 다음 PBST 용액으로 6회 세척한다.
- 기질용액(TMB)을 well당 100 μ l씩 첨가한 후에 교반기를 사용하여 100 rpm(37℃)에서 15분 동안 배양한다.
- Stop solution(1.5M phosphoric acid)을 각 well에 100 μ l씩 첨가하여 반응을 중지시킨다.
- ELISA reader(with dual wave lengths 450 nm test, 540~630 nm reference)로 흡광도를 읽는다.

<별첨 3> 대장균 Type 1 pilus 항원 역가시험법

☐ Competitive indirect ELISA method for type 1 antigen

- 대장균 type 1 항원을 차가운 0.05M carbonate coating buffer(pH 9.6)로 제조회사에서 권장하는 비율대로 적절하게 희석한 후에 ELISA plate의 각 well에 100 μ l 씩 넣고 실온에서 30분 동안 coating 한 후, 5℃에서 하룻밤 동안 둔다.
- 96 well ELISA plate를 실온에서 30분 동안 평형을 위해 놓아둔 후에 PBST 용액(pH 6.5)으로 2회 세척한다.
- Blocking buffer(1% bovine serum albumin이 함유한 PBS) 150 μ l를 모든 well에 첨가한

후 교반기를 사용하여 120 rpm(37℃)에서 60분 동안 배양한 다음 PBST 용액으로 2회 세척한다.

- Transfer plate에 blocking buffer를 100 µl씩 가한 후 standard pili, reference 항원, 백신으로부터 추출한 검사용 항원을 첫 열에 100 µl 가한 다음 단계별로 A열에서 H열까지 2배수 단계로 희석한다.

(항원 배열방법은 아래와 같다).

Well	Blank	Serum Control	Duplicate 음성항원		Duplicate 양성항원		Duplicate Stan. Bact		Duplicate Prod. Serial			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- 코팅된 ELISA plate에 transfer plate의 희석액을 well 당 50 µl씩 같은 pattern 으로 옮긴 후에 희석한 토끼 고도면역 혈청을 column 1을 제외한 모든 well에 50 µl씩 첨가한다. column 1과 2에는 1% bovine serum albumin이 함유한 PBS 용액 50 µl씩 첨가한 후에 microplate shaker에서 60초 동안 잘 섞은 다음 교반기를 사용하여 100 rpm(37℃)에서 90분 동안 반응시킨 다음 PBST 용액으로 6회 세척한다.
- 희석한 HRP-labelled anti-rabbit IgG conjugate(1:300,000)를 각 well에 100 µl씩 첨가한 후 교반기를 사용하여 100 rpm(37℃)에서 40분 동안 반응시킨 다음 PBST 용액으로 6회 세척한다.
- 기질용액(TMB)을 well당 100 µl씩 첨가한 후에 교반기를 사용하여 100 rpm(37℃)에서 15분 동안 배양한다.
- Stop solution(1.5M phosphoric acid)을 각 well에 100 µl씩 첨가하여 반응을 중지시킨다.
- ELISA reader(with dual wave lengths 450 nm test, 540~630 nm reference)로 흡광도를 읽는다.

1-2-02-11 돼지 마이코플라스마 폐렴, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis* serotype 4, 5 및 12)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 항원 및 혈청 역가시험

혈청 역가시험은 다음의 시험방법 중 제품의 특성(해당제품의 기준 및 시험방법)에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

- 1) *Mycoplasma* 항원역가 시험

가) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 standard bacterin의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 1, 2, 3, 4, 5)한다.

나) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA Immunofit ver. 1.0 software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계 처리하며 백신의 항원역가가 8,000 RU/dose 이상이거나 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

2) 마우스를 이용한 *mycoplasma* 항체가 시험

가) 시 험

체중 15~20 g 마우스 15마리를 공시하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 설정하여 제품의 특성에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(1) 접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고, 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 14일후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 6)를 검사한다.

(2) 접종군 10마리는 백신 1.0 ml을 복강에 접종하고, 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 4주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 7)를 검사한다.

나) 판 정

백신 접종군의 ELISA 항체가는 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 차이가 인정되어야 한다.

3) 글래세렐라 파라수이스(*G. parasuis* serotype 4, 5 및 12)

가) 기니픽을 이용한 항체 역가시험(*G. parasuis* serotype 4, 5)

1) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

2) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고 기니픽 2마리는 대조로 두며, 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 8)으로 항체가를 측정한다.

3) 판 정

Rel Pot 3.0 software(NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

나) 마우스를 이용한 항체 역가시험(*G. parasuis* serotype 12)

1) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 15~20 g의 건강한 마우스 40마리를 선정하여 사용한다.

2) 시 험

백신과 PBS-CMF로 희석한 표준품을 각각 마우스 15마리에 백신 규정량의 1/10 용량으로 1회 복강내 접종하고 마우스 10마리는 대조로 두며 접종 21일후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 9)으로 항체가를 측정한다.

3) 판 정

Rel Pot 3.0 software(NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨1~7>의 세부내용은 마이코플라스마 불활화백신(1-2-02-03) 검정기준 참조

<별첨 8> ELISA for the detection of *G. parasuis* antibody

가. 실험방법

- 1) Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
- 2) ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
- 3) Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종군 혼합혈청, 대조군 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석(2-fold dilution)한다. 단, column 11, 12는 blocking buffer로 16배 희석된 표준 양성혈청과 표준 음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
- 4) ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 5) Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 6) Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도 (O.D., 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.
- 7) 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

나. 실험결과와 유효조건

- 1) 표준 음성혈청의 O.D.값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청 흡광도 값과 0.5 이상 차이가 나야한다.
- 2) 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
- 3) Rel Pot 3.0 software로 통계 처리 시 slope ratio은 0.8 이상이어야 한다.

다. Buffers

- 1) Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 ml
- 2) Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 1.59 g
 - NaHCO₃ 2.93 g
 - D.W 1,000 ml
- 3) Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
- 4) Blocking buffer(5% skim milk)
 - Skim milk(nonfat dry milk) 5 g
 - PBS 100 ml
- 5) Stop solution(2.5M H₂SO₄)
 - H₂SO₄ 45 ml
 - D.W 1,000 ml

<별첨 9> ELISA Method for *G. parasuis* 12

1. 실험방법

- 1) Tris coating buffer에 stock capsular antigen을 1:120으로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 뒤, 뚜껑을 닫고 4℃에서 밤새 배양한다(희석은 실험 직전에 실시한다).
- 2) PBST washing buffer를 250~300 µl씩 ELISA plate에 분주하여 3회 세척한다.
- 3) PBST-NFDM blocking buffer를 plate 각 well에 250 µl씩 넣고 뚜껑을 덮고

shaker(120분, 37℃)에서 배양한다. PBST로 3회 세척한 후, 마지막 PBST는 시험 시작 전까지 남겨둔다.

- 4) 백신과 표준품 접종 혈청을 PBST-NEDM으로 1:50 희석하여 첫 well에 300 μ l 넣은 후에 150 μ l씩 옮겨 1:6400(8배희석)까지 2진희석한다. 단, 적어도 column 두 열은 PBS-Tween 20을 넣어 blank로 두며, 백신과 표준품 모두 2개 이상의 column을 사용한다.
- 5) 2진희석한 백신과 표준품 접종 혈청을 100 μ l씩 옮겨 뚜껑을 닫고 shaker(120~140 rpm, 37℃)에서 60분 동안 배양한다.
- 6) PBST로 3회 세척한다.
- 7) 사용 직전에 PBST+2% NFDM으로 적절하게 희석한 antimouse Ig G HRP conjugate를 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후, 뚜껑을 닫고 shaker(36℃)에서 1시간 동안 배양한다.
- 8) PBST로 3회 세척한다.
- 9) 기질액(TMB)을 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후, shaker(37℃)에서 15분 동안 배양한다.
- 10) Stop buffer(1.5M H₃PO₄)를 모든 well에 100 μ l 첨가하여 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D. 450 nm)를 측정한다.(reference wavelength 620~650 nm)

2. 실험결과의 유효조건

- 1) 표준음성혈청의 O.D.값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청 O.D값과 0.5 이상 차이가 나야한다.
- 2) 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 O.D.값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
- 3) Rel Pot 3.0 이상 software로 통계처리시 slope ratio은 0.8 이상이어야 한다.

3. Buffers

1) Tris coating buffer, pH 8.5

- Tris -HCL 1.58 g
- Trizma base 1.21 g
- NaCl 5.84 g
- Deionized or distilled water..... to 1 liter q.s

2) EDTA, 0.1M

- Ethylene-Diamine-Tetra-Acetic Acid Di-Sodium Salt 37.22 g
- Deionized or distilled water to 1 liter q.s

3) PBST-2% NFDM(phosphate buffered saline + Tween 20 with 2% non-fat dried

milk)

- Non-Fat Dry Milk Powder(Carnation or equivalent) 20g
- PBST to 1 liter q.s

4) PBST(Phosphate buffered saline + 0.05% Tween 20)

- NVSL media 30179(SAM 620 section 3.3.3)
- 필요시, HCL 또는 NaOH로 pH 7.3을 맞춘다.

1-2-02-12 돼지 스트렙토코커스 수이스, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 스트렙토코커스 수이스(*Streptococcus suis*)와 액티노바실러스 플루로 뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 혈청 역가시험

- 1) 스트렙토코커스 수이스(*Streptococcus suis*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 15마리에 백신의 5배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 복강에 2주 간격으로 2회 접종하고 5마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 대조 마우스에서 2배 이하이고 접종군과 대조군의 항체가 차이는 2진 희석 시 3단계 이상이어야 한다.

2) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*)

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

4마리의 토끼에 백신의 1두분을 2주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리의 토끼는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-2-02-13 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*) 및 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)균을 각각 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화 하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 규정량의 1/10로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-14 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과 파스튜렐라 멀토씨다 독소이드(*Pasteurella multocida* type D toxoid)를 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)
- 4) 제품의 특성에 따라서 1)항에 대한 안전시험을 생략할 수 있다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

나) 응집반응에 의한 혈청역가시험[히프라리니생(한국히프라)을 포함한다.]

(1) 동 물

체중 18~22 g의 SPF 마우스 12마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

10마리의 마우스에 백신 5배 희석액 0.2 ml를 피하로 접종하고, 2마리는 대조로 둔다. 접종 14일 후에 모든 동물을 채혈하여 실험군과 대조군 각각 동량의 혈청을 혼합하여 응집반응법(별첨 4 참조)에 의하여 *B. bronchiseptica*에 대한 응집항체가를 측정한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 *B. bronchiseptica*에 대한 응집 항체가는 10마리 모두 32 이상이어야 하고, 대조군의 *B. bronchiseptica*에 대한 응집 항체가는 4 미만이어야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다 독소이드(*P. multocida* type D toxoid)

다음의 혈청역가시험 1 또는 2의 방법에 따라 실시한다.

가) 혈청역가시험 1 (토끼 또는 기니픽을 이용한 효소면역측정법(ELISA test))

(1) 동 물

P. multocida type D toxoid에 대한 항체 음성인 1.5~2.0 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

(2) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 3 참조)이나 중화반응(별첨 2 참조)에 의하여 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

백신 접종 전 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하 또는 중화항체가 2배 이하이어야 하고, 백신 접종 후 ELISA 항체가는 평균 128배 이상이거나 중화항체가 평균 16배 이상이어야 한다.

나) 혈청역가시험 2

(1) 동 물

*B. bronchiseptica*와 *P. multocida* type D toxoid에 대한 항체 음성인 1.5 ~ 2.0 kg의 건강한 토끼 12마리를 준비하여 사용한다.

(2) 시 험

백신군 토끼 10마리에 백신 1 ml(1/2두분)를 4주 간격으로 2회 근육 접종한다. 2차 접종 2주 후 채혈하여 실험군(10마리)과 대조군(2마리)의 혈청에 대한 독소이드 중화시험(별첨 2 참조)에 의하여 *P. multocida* toxoid protein dO에 대한 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

대조군의 항체역가는 $<1^2\text{Log}$ 이어야 하며 평균 백신 접종군의 항체역가는 4.2 - 10.3이어야 한다. 백신 접종군의 80% 이상이 $\geq 2^2\text{Log}$ 이어야 한다.

다) 마우스 항체가시험[히프라리니생(한국히프라)을 포함한다.]

(1) 동 물

체중 18~22g의 SPF 마우스 12마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

10마리의 마우스에 백신 5배 희석액 0.2 mL를 피하에 접종하고, 2마리는 대조로 둔다. 접종 14일 후에 모든 동물을 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 5 참조)으로 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

백신 접종군은 70% 이상 양성이어야 하고, 대조군은 모두 음성이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *P. multocida* toxoid ELISA test

1. *P. multocida* toxin용 antigen을 coating buffer에 1,500배 희석하여 100 μL 씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37°C에 30분간 흡착시킨 뒤 4°C 냉장고에 1~3일 둔다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 1회 세척한다.
3. Blocking buffer 150 μL 씩을 모든 well에 분주한 후 37°C에 30분간 정치한 후 washing

buffer로 3회 세척한다.

4. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 후 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주, 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
5. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37°C에 2시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
7. Blocking buffer로 2,000배 또는 적당히 희석한 anti-rabbit IgG conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
8. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 뒤 37°C에 2시간 정치한다.
9. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
10. Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 μ l stop solution으로 효소반응을 정지시키고 흡광도 (O.D.)를 측정한다.

<별첨 2> *P. multocida* toxin serum neutralization test

1. 질소 통에서 보관중인 Vero cell을 신속히 용해 후 α -MEM 배지 10 ml에 넣어 1,000 rpm으로 10분간 원심 세척한다.
2. Fetal calf serum(FCS) 10% 첨가한 α -MEM 배지 37°C CO₂ 배양기에 24시간 배양시킨다.
3. Monolayer cell이 형성되면 배지를 제거한 뒤 PBS로 2~3회 세척한 뒤 Trypsin-EDTA 용액 1 ml로 2~3분 반응시켜 monolayer cell을 분리한다.
4. 5~10% FCS가 함유된 α -MEM 배지 10 ml로 trypsin 중화 후 여러 번 pipetting하여 cell을 완전히 분리한 후 1,000 rpm으로 10분간 원심하여, 상층액은 버린다.
5. α -MEM 배지를 1회 세척한 후 2×10^5 cells/ml로 FCS 함유 증식배지로 조절하여 microplate에 200 μ l씩 분주한 뒤 37°C 배양기에 1일간 배양한다.
6. 배양된 부유액을 FCS 대신 0.5 ml methyl-isobutyl-xanthine을 동량 넣은 fresh medium으로 교체시키고 CO₂ 배양기에서 30분간 배양한다.
7. A well 과 B well에 생리식염수와 표준 독소를 음성과 양성 대조군으로 하여 20 μ l씩 분주한다.
8. 시험혈청을 표준 독소에 2진 희석하여 희석액 20 μ l씩을 C well부터 분주한다.
9. 서서히 혼합하여 37°C CO₂ 배양기에서 4일간 배양한다.
10. 3~4일 후 100배 현미경으로 각 well을 관찰하여 세포변성 유무를 확인한다.

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)

- NaCl 8.0 g
- KH_2PO_4 0.2 g
- $\text{Na}_2\text{HPO}_4, 12\text{H}_2\text{O}$ 2.9 g
- KCl 0.2 g
- NaN_3 0.2 g
- D.W 1 L

2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)

- Tween 20 0.5 ml
- PBS 1 L

3. Coating buffer : 0.1M carbonate buffer(pH 9.6)

- 1M NaHCO_3 50.9 ml
- 1M $\text{Na}_2\text{CO}_3, 10\text{H}_2\text{O}$ 16.3 ml
- D.W 933 ml

4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA

- Bovine serum albumin(BSA) ... 1~2 g
- PBS 100 ml

5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 anti-rabbit IgG을 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)

시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

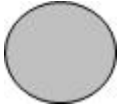
7. Stop solution : 2.5M H_2SO_4 , 1M HCl 또는 3M NaOH

<별첨 4> 응집반응법 [히프라리니생(한국히프라)을 포함한다.]

1. 56℃의 항온수조에서 30분 동안 혈청을 가온한다.
2. 마이크로플레이트 1과 마이크로플레이트 2의 모든 well에 PBS 용액을 50μl씩 분주한다.
3. 마이크로플레이트 1과 2의 1열에 시험 혈청 또는 대조 혈청(양성대조혈청, 음성대조혈청, 중간대조혈청)을 각각 Duplicate로 50μl씩 분주한다.
4. 마이크로피펫으로 잘 혼합한 후 1열의 내용물 50μl를 2열로 이동 분주하여 1:4 희석이 되도록 한다.

5. 마이크로피펫으로 균질화시킨 후 2열의 내용물 50 μ l를 3열로 이동 분주하여 1:8 희석이 되도록 한다. 마이크로피펫으로 균질화시킨 후, 3열의 내용물 50 μ l를 4열로 이동 분주하여 1:16 희석이 되도록 한다.
6. 이전 과정을 12열까지 반복한다.
7. 12열이 균질화되면, 12열의 내용물 50 μ l를 버려서 모든 well 내 최종량이 50 μ l이 되도록 한다. 12열의 최종 희석 비율은 1:4096이다.
8. 모든 well에 희석 항원 50 μ l씩 분주한다. 항원의 희석은 제조회사의 권장 방법에 따른다.
9. 부드럽게 흔들어서 잘 혼합시키고, 파라필름으로 밀봉 후 37 $^{\circ}$ C 항온항습조에서 2시간 정치한다. 이후 2-8 $^{\circ}$ C 냉장고에서 24시간 정치한다.
10. 결과를 판독한다.

마이크로플레이트의 온도가 실온에 도달할 때까지 대기한다. 마이크로플레이트를 빛 위에 놓고 바닥을 관찰한다. 결과는 다음과 같이 판독한다.

	전체 응집(침전물 없음) : 양성
	응집 없음(침전물이 명확하게 관찰) : 음성

항체 역가는 마이크로플레이트 바닥에 응집이 일어난 최대 희석배수의 역수로 나타낸다.

<별첨 5> ELIA법 [히프라리니생(한국히프라)을 포함한다.]

1. ELISA 키트의 사용법에 따라 Positive Control antigen(Extra PMT) 한 바이알을 증류수로 희석한다.
2. 역가 측정할 혈청 수에 따라 사용될 well의 가로열의 수를 결정한다.
3. 플라스틱 홀더에 비투명 흰색 wells의 가로열을 끼운다.
4. 멀티채널피펫을 이용하여, 모든 wells에 30 μ l의 증류수를 분주한다.
5. 양성 대조: 1:2(35 μ l의 혈청을 35 μ l의 증류수에 혼합)로 희석된 양성 대조 혈청 30 μ l을 A1과 A2의 wells에 분주한다(그림 1).
6. 음성 대조: 1:2(35 μ l의 혈청을 35 μ l의 증류수에 혼합)로 희석한 음성 대조 혈청 30 μ l을 B1과 B2의 wells에 분주한다(그림 1).
7. 중간 대조: 1:2(35 μ l의 혈청을 35 μ l의 증류수에 혼합)로 희석한 중간 대조 혈청 30 μ l을 C1과 C2의 wells에 분주한다(그림 1).
8. Control buffer: 증류수 30 μ l를 H1과 H2 wells에 분주한다(그림 1).

Well의 row/strip이 하나 이상(최대 6개까지)인 경우, 양성 및 음성 대조와 control buffer

는 단 한 번만 포함되어야 한다.

9. 검사 혈청을 증류수로 1:2(50 μ l의 시험 혈청을 50 μ l의 증류수에 혼합) 희석한다. 각각의 well에 1:2로 희석한 검사 혈청을 duplicate로 30 μ l씩 분주한다(그림 1).

그림1. 샘플링 분포도

A			양성 대조
B			음성 대조
C			중간 대조
D			혈청 1
E			혈청 2
F			혈청 3
G			혈청 4
H			Control Buffer (증류수)

10. 1번 항목에서 희석된 Extra PMT를 모든 wells에 40 μ l씩 분주한다.
11. 동봉된 접착 스트립으로 well의 가로열을 덮는다.
12. 37 $^{\circ}$ C에서 30분 동안 배양한다.
13. 동봉된 받침대에 투명한 wells의 가로열을 끼운다. 사용될 투명한 가로열의 수와 흰색 가로열의 수는 동일하다.
14. 각각의 투명 well에 50 μ l의 conjugate를 분주한다.
15. 각각의 흰색 가로열에서 50 μ l을 채취하여 투명한 가로열의 해당 well에 분주한다. 샘플을 추가할 때마다 피펫 팁을 교체하는 것은 매우 중요하다. 각각의 단계마다 접착필름을 붙인다.
16. Well을 접착 스트립으로 덮고 400 rpm의 plate shaker에서 45분 동안 실온 상태(20-25 $^{\circ}$ C)에서 배양한다.
17. Well당 250 μ l의 1x Wash Buffer로 wells을 세척한다(농축 wash buffer는 ELISA 키트 사용법에 따라 사용 전에 1:25 비율로 희석해야 한다.) 각각의 well을 3차례 세척한다. 세척 과정에서 모든 well이 완전히 채웠다가 비워졌는지 확인한다.
18. 각각의 well에 100 μ l TMB 기질 용액을 첨가한다.
19. 실온(20-25 $^{\circ}$ C)에서 15분 동안 암실에서 well을 배양한다.

20. wells마다 100 μ l의 stop solution을 분주하여 반응을 멈춘다.

21. Stop solution을 넣은 후 1시간 이내에 450 nm로 맞춰진 ELISA plate reader를 사용하여 흡광도를 읽는다.

계산:

- 양성 대조에 해당하는 wells의 평균 흡광도($OD_{\text{positivecontrol}}$)계산(그림 1의 A1과 A2).
- 음성 대조에 해당하는 wells의 평균 흡광도($OD_{\text{negativecontrol}}$)계산(그림 1의 B1과 B2).
- 중간 대조에 해당하는 wells의 평균 흡광도($OD_{\text{intermediatecontrol}}$)계산(그림 1의 C1과 C2).
- Buffer Control에 해당하는 wells의 평균 흡광도($OD_{\text{buffercontrol}}$)계산(그림 1의 H1과 H2).
- 검사 혈청에 해당하는 wells의 평균 흡광도($OD_{\text{Testserum}}$)계산(그림 1의 D1-D2, E1-E2).

판정: 혈청이 양성인지 음성인지를 결정하는 $OD_{\text{Cut-off}}$ 한계를 계산하기 위해, $OD_{\text{Buffercontrol}}$ 에 0.5를 곱한다.

$$OD_{\text{Cut-off}} = OD_{\text{Buffercontrol}} \times 0.5 = 50\% \text{ } OD_{\text{Buffercontrol}}$$

- 양성 혈청 : $OD_{\text{Cut-off}}$ 보다 낮은 OD를 보이는 검사 혈청.
- 음성 혈청: $OD_{\text{Cut-off}}$ 보다 높은 OD를 나타내는 검사 혈청.

※ 분석의 검증: 다음의 조건을 만족해야 한다.

- $OD_{\text{Buffercontrol}}$ 은 0.600보다 높아야 한다.
- $OD_{\text{Positivecontrol}}$ 은 $OD_{\text{Buffercontrol}}$ 의 25%보다 낮아야 한다.
- $OD_{\text{Negativecontrol}}$ 은 $OD_{\text{Buffercontrol}}$ 의 65%보다 높아야 한다.
- 중간 대조 혈청 예상 결과는 "양성"이어야 한다.

1-2-02-15 돼지 파스튜렐라 폐렴, 흉막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력시험

- 1) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

(2) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

나) 혈청역가시험

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정한다.

(3) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 각각 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-16 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*) 및 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-17 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 불활화한 것과 파스튜렐라 멀토씨다 독소이드(*Pasteurella multocida* toxoid, type A, D)를 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

돼지 단독 효력 및 역가시험은 제품의 특성에 적합한 시험방법(동물 또는 항원 역가시험)으로 실시한다.

가) 동물의 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

(2) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

나) 항원 역가시험

(1) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 표준품(reference bacterin)과 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 1)한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 Rel Pot 3.0 이상의 software(NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 독소이드(*P. multocida* toxoid, type A, D)

가) 동 물

P. multocida toxoid에 대한 항체 음성인 기니픽 10마리와 마우스 15마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에는 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 근육접종하고 기니픽 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주후에 채혈한다. 백신으로 면역된 각각의 기니픽 혈청을 동량으로 혼합한 다음 PBS로 2배 희석한다. 희석된 혼합혈청과 *P. multocida* toxin 10 L₀을 동량 혼합하여 실온에서 30~40분 중화시킨 후 마우스 접종 전까지 얼음수조(ice water bath)에 보관한다. 마우스 10마리에 0.2 ml씩 미정맥에 접종하여 접종군으로 하며 마우스 5마리는 2배 희석된 대조 기니픽 혼합혈청과 *P. multocida* toxin 10 L₀을 동량 혼합하여 실온에서 30~40분 중화시킨 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 대조군으로 하고 3일간 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군의 마우스는 80% 이상 생존하여야 하며, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *E. rhusiopathiae* antigen

가. 항원추출

- 1) 표준품(PBS로 1:160 희석)과 백신을 50 ml tube에 각각 5 ml씩 넣고 1~2분간 초음파처리(20 MHz, 40 Duty cycle)한다.
- 2) 여기에 Potassium-phosphate elution buffer 5 ml을 넣고 잘 섞은 후 진탕배양기(shaking incubator, 37℃)에서 80~90 rpm으로 12~18시간 항원을 추출한다.

나. 실험방법

- 1) Coating buffer를 ELISA plate 각 well에 100 µl씩 넣고 준비된 항원을 아래와 같이 넣은 후 100 µl씩 2진 희석(2-fold dilution)한다.

* Column 1, 12, Raw A와 H열은 사용하지 않음

- 2) 준비된 plate를 37℃에서 1시간 항원을 흡착시킨 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
- 3) Blocking buffer를 각 well에 300 µl씩 분주하고 plate를 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
- 4) Blocking buffer로 희석된 monoclonal antibody(1:100)를 각 well에 100 µl씩 분주하고 plate를 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3회 세척한다.
- 5) Blocking buffer로 희석(1:1,000)된 conjugate(goat anti-mouse IgG, HRP)를 각

Column Raw	2	3	4	5	6	7	...	10	11
B	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl	...	100μl	100μl
C	↓ 각 column은 B-G까지 2-fold dilution(100μl) ↓	표준품	백신1	백신2				Blank(PBS)	
D									
E									
F									
G									

well에 100 μl씩 분주하고 plate를 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~5회 세척한다.

6) Substrate(TMB, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, 사용시 실온)를 각 well에 100 μl씩 분주하여 실온에서 5분간 정치시키고 stop solution 50 μl로 반응을 중지시킨 후 405/650 nm 또는 450/620 nm에서 흡광도(O.D.)를 측정한다.

7) 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP값을 구한다.

다. 실험결과의 유효조건

- 1) 표준품의 첫 well의 흡광도 값은 0.5 이상이어야 한다.
- 2) Rel Pot 3.0 software로 통계 처리 시 coefficient가 0.95 이상이어야 하며 slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

라. Buffers

1) Potassium phosphate elution buffer(pH 6.5)

- KH_2PO_4 , anhydrous 8.2 g
- D.W. 100 ml

2) Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

- NaCl 8.0 g
- KCl 0.2 g
- KH_2PO_4 , anhydrous 0.2 g
- Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
- D.W. 1,000 ml

3) Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)

- Na_2CO_3 1.59 g
- NaHCO_3 2.93 g
- D.W 1,000 ml

4) Washing buffer(0.05% PBST)

- Tween 20 0.5 ml

- PBS 1,000 ml
- 5) Blocking buffer(5% skim milk)
- Skim milk(nonfat dry milk) 5 g
 - PBS 100 ml
- 6) Stop solution(2.5M H₂SO₄)
- H₂SO₄(concentrated) 45 ml
 - D.W 1,000 ml

1-2-02-18 돼지 마이코플라스마 폐렴, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*) 및 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida* type A, D)균을 각각 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2부분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)
- 4) 제품의 특성에 따라 1), 2)항에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

제품의 특성에 적합한 시험방법(항원역가 시험 또는 항체가 시험)으로 실시한다.

가) 항원역가 시험

(1) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 standard bacterin의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 1, 2, 3, 5 참조)한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA immunofit ver. 3.0 software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계처리하며 백신의 항원역가가 8,000 RU/dose 이상이거나 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

나) 항체가 시험

(1) 시 험

체중 15~20 g 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 설정하여 마우스 10마리는 백신의 0.5 ml를 복강 접종하고, 14일 후에 접종군과 대조군 마우스 15마리를 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 4, 5 참조)를 검사한다.

(2) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며 접종군은 평균 512배 이상이어야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 2주 간격

으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 균 타입별로(A, D) 각각 10마리씩 복강에 접종하고 10일간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen

1. Vaccine (standard, unknown, negative) 14 ml를 -70℃에서 24시간 얼린 후 37℃에서 30분 동안 녹인다.
2. 1~3분간 sonication 시킨다.
3. Centrifuge tube(SW-41T)에 Vaccine 12~12.5 ml을 채운 후 4℃에서 30,000 rpm으로 6시간 원심시킨다.
4. 원심 후 오일층을 제거하고 침전된 항원을 PBS 1.2 ml에 부유시킨 후 4℃에서 overnight 시킨다.
5. 준비된 항원을 coating buffer로 2진 희석하여 ELISA plate 3개의 well에 항원희석배수 1:8부터 단계별로 100 µl씩 분주한다.(negative 항원은 1:16 희석하여 분주하고 blank well에는 PBS 100 µl씩 분주한다)
6. 준비된 plate를 37℃에서 1시간 항원을 흡착시킨 후 PBS로 1~2회 세척한다.
7. Blocking buffer를 100 µl씩 분주하고 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
8. *M. hyopneumoniae* monoclonal antibody 또는 특이 항혈청을 blocking buffer로 1:1,000으로 희석하여 각 well에 100 µl씩 분주한 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.
9. Washing buffer로 3~5회 세척하고, 적당하게 blocking buffer로 희석한 conjugate를 각 well에 100 µl씩 분주한 후 37℃에 1시간 둔다.
10. Washing buffer로 3~5회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하고 실온에서 30분간 정치시키고 stop solution으로 반응을 중지시킨 후 흡광도 값을 측정한다.
11. 측정된 흡광도 값을 EIA/RIA Immunofit ver. 1.0 software로 통계 처리하여 항원역가가 8,000 RU/dose 이상이어야 한다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5
Blank(PBS)	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
Negative(PBS 1:16)	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
항원희석배수	1 : 8	1 : 16	1 : 32	1 : 64	1 : 128
Standard	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
Sample	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl
	100μl	100μl	100μl	100μl	100μl

<별첨 2> Capture ELISA method for the detection of *M.hyopneumoniae* antigen

1. Vaccine(reference, test serial) 0.3 ml를 -70℃에서 24시간 얼린 후 37℃에서 30분 동안 녹인다.
2. 여기에 0.3 ml의 PBS-0.25% Triton X-100을 넣고 25℃에서 16~18시간 동안 혼합한다.
3. 처리된 백신 0.5 ml에 0.5 ml blocking buffer를 넣고 1~3분간 sonication 시켜 항원을 준비한다.(항원희석배수 1:4)
4. 정제된 *M. hyopneumoniae* anti-rabbit serum(IgG)을 coating buffer로 1:500 희석하여 각 well에 100 μl씩 분주한다.
5. Plate를 37℃에서 1시간 동안 항체를 흡착시킨 후 PBS로 1~3회 세척한다.
6. Blocking buffer를 100 μl씩 분주하고 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
7. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μl씩 넣고 준비된 항원(reference, test serial)을 첫 well에 100 μl 넣은 후에 column 10까지 100 μl씩 2진 희석(2-fold dilution)하여 37℃에서 1~2시간 반응시킨다.(column 11, 12는 blank well)
8. Washing buffer로 3~5회 세척하고, *M. hyopneumoniae* anti-rabbit HRP conjugate를 blocking buffer로 1:500 희석하여 100 μl씩 각 well에 분주한 후 37℃에 1시간 정치한다.
9. Washing buffer로 3~5회 세척한 후 100 μl substrate를 각 well에 분주하고 실온에서 30분간 정치시키고 stop solution으로 반응을 정지시킨 후 흡광도(O.D.)를 측정한다.
10. 측정된 흡광도 값을 USDA Rel Pot ver. 3.0 이상 software로 통계 처리하여 항원역가가 RP (relative potency) 1 이상이어야 한다.

<별첨 3> Alternative ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antigen

1. Vaccine(reference, test serial) 1.0 ml에 sodium citrate 0.1 g을 첨가한 다음 37℃에서 16~18시간 동안 80~90 rpm으로 진탕하여 항원을 추출한다.
2. *M. hyopneumoniae* anti-rabbit serum(IgG)을 coating buffer로 희석하여 plate 각 well에 100 µl씩 분주한다.
3. Plate를 37℃에서 16~18시간 동안 항체를 흡착시킨 후 PBS로 1~3회 세척한다.
4. Blocking buffer를 150 µl씩 분주하고 37℃에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
5. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 µl씩 넣고 준비된 항원(reference, test serial)을 첫 well에 100 µl 넣은 후에 column 10까지 100 µl씩 2진 희석(2-fold dilution)하여 37℃에서 1~2시간 반응시킨다.(column 11, 12는 blank well)
6. Washing buffer로 3~5회 씻어내고 100 µl *M. hyopneumoniae* monoclonal antibody 또는 특이 항혈청을 blocking buffer로 희석하여 각 well에 100 µl씩 분주한 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. Washing buffer로 3~5회 씻어내고 적당하게 blocking buffer로 희석한 anti-mouse conjugate를 각 well에 100 µl씩 분주한 후 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3~5회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하고 실온에서 20~30분간 정치시키고 stop solution으로 반응을 정지시킨 후 흡광도(O.D.)를 측정한다.
9. 측정된 흡광도 값을 USDA Rel Pot ver. 3.0 software로 통계 처리하여 항원역가가 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

<별첨 4> ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 30분간 흡착시킨 후 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃ 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.

6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37℃에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 5> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH_2PO_4 , anhydrous 0.2 g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000.ml
2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
 - Na_2CO_3 1.59 g
 - NaHCO_3 2.93 g
 - D.W. 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
4. Blocking buffer
 - Skim milk 또는 bovine serum albumin 1~2 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.
6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)
 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.
7. Stop solution(2.5M H_2SO_4)
 - H_2SO_4 45 ml
 - D.W 1,000 ml

1-2-02-19 돼지 마이코플라스마 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 스트렙토코커스 수이스(*Streptococcus suis*) 및 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 혈청 역가시험

- 1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 접종군으로, 5마리는 대조군

으로 사용한다.

나) 시 험

10마리의 마우스에 백신 1/10두분을 복강에 접종하고 5마리의 마우스는 대조로 두고 2주 후 채혈하여 ELISA 항체가를 검사한다(별첨 1).

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상 이어야 한다.

2) 스트렙토코커스 수이스(*S. suis*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 공시하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 15마리에 공시백신 5배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 복강 내에 2주 간격으로 2회 접종하고, 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 대조 마우스에서 2배 이하이고, 접종군과 대조군의 항체가 차이는 2진 희석시 3단계 이상이어야 한다.

3) 글래세렐라 파라수이스(*H. parasuis*)

가) 동 물

*G. parasuis*에 항체 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 15마리를 공시하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리에 백신 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고 기니픽 5마리는 대조로 두며 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체가(4형, 5형)를 측정한다(별첨 2).

다) 판 정

Rel Pot 3.0 이상 software (NVSL Relative Potency Calculation Program SAM 1318)를 이용하여 통계 처리하며, 표준품(reference bacterin)에 대한 시험 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

라) 실험결과의 유효조건

표준음성혈청의 흡광도 값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.5 이상 차이가 나야 하며, 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5

이상이어야 한다. 그리고 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리 시 slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA method for the detection *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37℃에서 30분간 흡착시킨 후 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 후 37℃ 1시간 정치한다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 후 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37℃에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고, blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 정치한다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정도 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 2> ELISA method for the detection *G. parasuis* antibody

1. Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 µl씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종균 혼합혈청, 대조균 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 µl 넣은 후에 100 µl씩 2진 희석(2-fold dilution)한다. 단, column 11, 12은 blocking buffer로 16배 희석된 표준양성 혈청과 표준음성혈청을 100 µl씩 넣는다.
4. ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
5. Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 µl를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한

다.

6. Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D. 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.
7. 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 이상 software로 통계 처리하여 RP(relative potency) 값을 구한다.

1-2-02-20 돼지 마이코플라스마 폐렴, 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*) 및 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis* serotype)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 혼합백신의 검정기준이며 다음항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 15마리를 공시하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 두며 2주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1, 4 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상이어야 한다.

2) 글래세렐라 파라수이스(*G. parasuis*)

효소면역측정법(ELISA test) 또는 응집반응법으로 항체가를 검사한다.

가) 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 *G. parasuis* 항체가 검사

(1) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 2)으로 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

Rel Pot 3.0 이상 software (NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

나) 응집반응에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다.

(2) 시 험

돼지 2마리에 백신의 1두분을 2주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

접종 돼지의 항체가는 40배 이상을 나타내어야 하며 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

제품의 특성을 고려하여 마우스를 이용한 공격접종에 의한 방어효과 시험(동물실험) 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 항체가 검사방법으로 실시한다.

가) 동물실험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

(3) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

나) 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

체중 300~350 g 정도의 건강한 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

(2) 시 험

시험군은 8마리, 대조군은 2마리로 하고, 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 시험군 피하에 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 시험군과 대조군의 혈청으로 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 3)을 수행한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 혈청측정치에서 대조군 평균 혈청측정치를 뺀 흡광도치가 0.1 이상을 양성으로 하고, 양성으로 표시된 혈청의 최고희석배수를 항체가로 한다. 시험군의 70% 이상이 항체가가 8배 이상이어야 하며 대조군에서는 전부 8배 미만이어야 한다. 또한, *P. multocida* 표준양성혈청은 항체가 64~256배 사이에 나타나야 하며, 표준음성혈청은 8배 미만이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.

5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37°C에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 2,000배 희석된 anti-mouse IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l OPD substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정도 정치시킨 후 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 492 nm에서 측정한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *G. parasuis* antibody

1. Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4°C에서 48시간 흡착시킨다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 둔 뒤 washing buffer로 2~3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 각 군의 혈청(접종군 혈청, 대조군 혈청 및 표준품 혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석한다. 단, column 11, 12는 blocking buffer로 16배 희석된 표준 양성혈청과 표준 음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
4. ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
5. Anti-guinea pig IgG HRP conjugate 또는 anti-mouse pig IgG HRP conjugate를 blocking buffer로 적당히 희석하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 37°C에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
6. OPD substrate 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 15분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D.)를 492 nm에서 측정한다.
7. 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.
8. 실험결과의 유효조건
 - 1) 표준 음성혈청의 흡광도 값은 0.1 이하이어야 하며 표준 양성혈청 흡광도 값과 0.5이상 차이가 나야 한다.
 - 2) Rel Pot 3.0 이상 software로 통계 처리시 slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

<별첨 3> ELISA for the detection of *P. multocida* antibody

1. 실험군과 대조군 각각의 혈청과 *P. multocida* 표준 양성혈청(별첨 4) 및 음성혈청을 96 well plate를 이용, 희석액으로 2~1,024배까지 2진 희석한다.
2. *P. multocida* 정제항원(별첨 4)을 흡착한 plate에 100 μ l씩 첨가하며, 채우지 않은 well 부분은 음성대조로 한다.
3. 37°C에서 2시간 반응시킨 후, 세정액(별첨)으로 5회 세정한다.
4. 각 well에 표지항체 100 μ l씩 첨가하여 37°C에서 2시간 반응시킨 후 세정액으로 5회 세정시킨다.
5. Substrate를 각 well에 100 μ l씩 첨가 후 30°C에서 한 시간 반응시킨다.
6. 3 M NaOH 용액을 각 well에 50 μ l씩 가하여 반응을 정지시키고, 파장 405 nm에서 흡광도를 측정한다.

<별첨 4> 시 약

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5 g
 - NaH₂PO₄, anhydrous 0.57 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.67 g
 - D.W 1,000 ml
2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 4.24 g
 - NaHCO₃ 5.04 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
4. Blocking Buffer
 - Skim milk 또는 bovine serum albumin 1g
 - PBS(pH 7.4) 100ml
5. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도로 희석하여 사용한다.
6. 기질용액(substrate solution)
 - 가) Citrate-phosphate buffer, pH 5.0
 - 0.1M citric acid*(citric acid 19.2 g/D.W 1L) 48.5 ml

· 0.2M $\text{Na}_2\text{HPO}_4^*$ (Na_2HPO_4 28.4 g/D.W 1L) 51.5 ml

· D.W 100 ml

* 냉장보관

나) O-phenylenediamine(OPD) 40 mg

다) Hydrogen peroxide(H_2O_2) 40 μl

7. Stop solution($2.0\text{M } \text{H}_2\text{SO}_4$)

· H_2SO_4 196.14 ml

· D.W 1,000 ml

8. *P. multocida* 표준 양성혈청

P. multocida 제조용 균주는 이와 동등한 항원성을 보이는 주를 배양하여, 균체 파쇄 후 hydroxyapatite column으로 정제한 피부괴사 독소로 면역시킨 마우스 혈청이며 ELISA 항체가가 640~1,280배가 되도록 조정된 혈청

9. *P. multocida* 제조용 항원

P. multocida 제조용 균주는 이와 동등한 항원성을 가진 균주를 배양하고, 균체 파쇄 후 hydroxyapatite column으로 정제한 피부괴사 독소로, SDS polyacrylamide 전기영동 시 분획의 주성분은 분자량 약 125~145 kDa로 표시되며, 기니픽 피내에 주사하여 괴사반응을 나타낸다.

10. 세정액

Polysorbate 20 0.5 ml을 희석액 1,000 ml에 혼합한 용액

11. 표지항체

Alkaliphosphatase anti-mouse IgG를 적정 농도로 희석한 것

1-2-02-21 돼지 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)를 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과, 보데텔라 브론키셉티카 독소이드(*B. bronchiseptica* toxoid)와 파스튜렐라 멀토씨다 독소이드(*Pasteurella multocida* type D toxoid)를 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)
- 4) 제품의 특성에 따라서 1)항에 대한 안전시험을 생략할 수 있다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 보데텔라 독소이드, 파스튜렐라 독소이드

가) 동 물

B. bronchiseptica, *P. multocida*에 대한 항체 음성인 1.5~2.0 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 3 참조)이나 중화반응(별첨 2 참조)에 의하여 *B. bronchiseptica* toxoid과 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *B. bronchiseptica* toxoid와 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하, 중화항체가는 2배 이하이어야 하고 백신 접종 후 ELISA 항체가가 *B. bronchiseptica* toxoid은 각각 256배, *P. multocida* toxoid는 각각 128배 이상이거나 중화항체가가 16배 이상이어야 된다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *B. bronchiseptica* toxin

1. Coating buffer에 *B. bronchiseptica* toxin용 antigen은 5,000배, *P. multocida* toxin용 antigen은 1,500배 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37℃에서 30분간 흡착

- 시킨 후 4℃ 냉장고에 1~3일 정치한다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 1회 세척한다.
3. Blocking buffer 150 μ l씩을 모든 well에 분주한 후 37℃에 30분간 정치한 후 washing buffer로 3회 세척한다.
4. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주, 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
5. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37℃에 2시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
7. Blocking buffer로 2,000배 또는 적당히 희석한 anti-rabbit IgG conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
8. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37℃에 2시간 정치한다.
9. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
10. Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 μ l stop solution으로 효소반응을 정지시키고, 흡광도 (O.D.)를 측정한다.

<별첨 2> Serum neutralization test for the detection of *P. multocida* toxin

1. 질소통에서 보관중인 Vero cell을 신속히 용해 후 α -MEM 배지 10 ml에 넣어 1,000 rpm으로 10분간 원심 세척한다.
2. Fetal calf serum (FCS) 10% 첨가한 α -MEM 배지 37℃ CO₂ 배양기에 24시간 배양시킨다.
3. Monolayer cell이 형성되면 배지를 제거한 뒤 PBS로 2~3회 세척한 뒤 Trypsin-EDTA 용액 1 ml로 2~3분 반응시켜 monolayer cell을 분리한다.
4. 5~10% FCS가 함유된 α -MEM 배지 10 ml로 trypsin 중화 후 여러 번 pipetting하여 cell을 완전히 분리한 후 1,000 rpm으로 10분간 원심하여, 상층액은 버린다.
5. α -MEM 배지를 1회 세척한 후 2×10^5 cells/ml로 FCS 함유 증식배지로 조절하여 microplate에 200 μ l씩 분주한 뒤 37℃ 배양기에 1일간 배양한다.
6. 배양된 부유액을 FCS 대신 0.5 ml methyl-isobutyl-xanthine을 동량 넣은 fresh medium으로 교체시키고 CO₂ 배양기에서 30분간 배양한다.
7. A well 과 B well에 생리식염수와 표준 독소를 음성과 양성 대조군으로 하여 20 μ l씩 분주한다.

8. 시험혈청을 표준 독소에 2진 희석하여 희석액 20 μ l씩을 C well부터 분주한다.
9. 서서히 혼합하여 37°C CO₂ 배양기에서 4일간 배양한다.
10. 3~4일 후 100배 현미경으로 각 well을 관찰하여 세포변성 유무를 확인한다.

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KH₂PO₄ 0.2 g
 - Na₂HPO₄·7H₂O 2.6 g
 - KCl 0.2 g
 - NaN₃ 0.2 g
 - D.W 1 L
2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1 L
3. Coating buffer : 0.1M Carbonate buffer(pH 9.6)
 - 1M NaHCO₃ 50.9 ml
 - 1M Na₂CO₃·10H₂O 16.3 ml
 - D.W 933 ml
4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA
 - Bovine serum albumin 1~2 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate를 알맞게 희석하여 사용한다.
6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)
 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.
7. Stop solution : 2.5M H₂SO₄, 1M HCl 또는 3M NaOH

1-2-02-22 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)와 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida* type D)를 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과 파스튜렐라 멀토씨다 독소이드(*Pasteurella multocida* type D toxoid)를 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보테텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 독소이드(*P. multocida* type D toxoid)

가) 동 물

P. multocida type D toxoid에 대한 항체 음성인 1.5~2 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 3 참조)이나 중화반응(별첨 2 참조)에 의하여 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하 또는 중화항체가가 2배 이하이어야 하고, 백신 접종 후 ELISA 항체가는 각각 128배 이상이거나 중화항체가가 각각 16배 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA test for the detection of *P. multocida* toxoid

1. *P. multocida* toxin용 antigen을 coating buffer에 1,500배 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37°C에 30분간 흡착시킨 뒤 4°C 냉장고에 1~3일 둔다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 1회 세척한다.
3. Blocking buffer 150 μ l씩을 모든 well에 분주한 후 37°C에 30분간 정치한 후 washing buffer로 3회 세척한다.
4. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 후 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주, 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
5. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37°C에 2시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
7. Blocking buffer로 2,000배 또는 적당히 희석한 anti-rabbit IgG conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
8. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 뒤 37°C에 2시간 정치한다.
9. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
10. Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 μ l stop solution으로 효소반응을 정지시키고 흡광도 (O.D.)를 측정한다.

<별첨 2> Serum neutralization test for the detection of *P. multocida* toxin

1. 질소 통에서 보관중인 Vero cell을 신속히 용해 후 α -MEM 배지 10 ml에 넣어 1,000 rpm으로 10분간 원심 세척한다.
2. Fetal calf serum (FCS) 10% 첨가한 α -MEM 배지 37°C CO₂ 배양기에 24시간 배양시킨다.
3. Monolayer cell이 형성되면 배지를 제거한 뒤 PBS로 2~3회 세척한 뒤 Trypsin-EDTA 용액 1 ml로 2~3분 반응시켜 monolayer cell을 분리한다.
4. 5~10% FCS가 함유된 α -MEM 배지 10 ml로 trypsin 중화 후 여러 번 pipetting하여 cell을 완전히 분리한 후 1,000 rpm으로 10분간 원심하여, 상층액은 버린다.
5. α -MEM 배지를 1회 세척한 후 2×10^5 cells/ml로 FCS 함유 증식배지로 조절하여 microplate에 200 μ l씩 분주한 뒤 37°C 배양기에 1일간 배양한다.
6. 배양된 부유액을 FCS 대신 0.5 ml methyl-isobutyl-xanthine을 동량 넣은 fresh

medium으로 교체시키고 CO₂ 배양기에서 30분간 배양한다.

7. A well 과 B well에 생리식염수와 표준 독소를 음성과 양성 대조군으로 하여 20 μ l씩 분주한다.
8. 시험혈청을 표준 독소에 2진 희석하여 희석액 20 μ l씩을 C well부터 분주한다.
9. 서서히 혼합하여 37°C CO₂ 배양기에서 4일간 배양한다.
10. 3~4일 후 100배 현미경으로 각 well을 관찰하여 세포변성 유무를 확인한다.

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)

- NaCl 8.0 g
- KH₂PO₄ 0.2 g
- Na₂HPO₄·12H₂O 2.9 g
- KCl 0.2 g
- NaN₃ 0.2 g
- D.W 1 L

2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)

- Tween 20 0.5 ml
- PBS 1 L

3. Coating buffer : 0.1M carbonate buffer(pH 9.6)

- 1M NaHCO₃ 50.9 ml
- 1M Na₂CO₃·10H₂O 16.3 ml
- D.W 933 ml

4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA

- Bovine serum albumin(BSA) .. 1~2 g
- PBS 100 ml

5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 anti-rabbit IgG을 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)

시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

7. Stop solution : 2.5M H₂SO₄, 1M HCl 또는 3M NaOH

1-2-02-23 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 규정량의 1/10로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정한다.

다) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 평균 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *A. pleuropneumoniae* 응집항체가 측정

1. 응집반응에 사용할 *Actinobacillus pleuropneumoniae* 항원을 혈청형별로 준비한다.
2. 대조군 토끼 혈청과 백신 접종군 토끼 혈청을 혈청별로 1개당 96 well microplate (U형) 12 well을 사용하고, 첫 well에는 90 μ l의 PBS buffer를 넣고, 나머지 11개 well에

- 는 50 μ l의 PBS buffer를 넣는다. 첫 well에 준비한 혈청 10 μ l를 넣은 후, 잘 혼합하고, 그 다음 well 부터는 50 μ l씩 옮겨 2진 희석한다. (10배, 20배~20,480배)
3. 응집반응용 항원 50 μ l씩을 혈청이 희석된 각 well에 분주한 후 잘 혼합하고, 37°C incubator에 넣은 후 18시간 동안 반응시킨다.
 4. 18시간이 지난 후 꺼내어 30분간 실온에 두고 응집 여부를 판독한다.

1-2-02-24 돼지 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 파라수이스, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida* type A), 헤모필루스 파라수이스(*Haemophilus parasuis* serotype 13) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아에(*Actinobacillus pleuropneumoniae* serotype 1, 5, 7)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 헤모필루스 파라수이스(*H. parasuis*)

*H. parasuis*의 혈청 역가시험은 효소면역측정법(ELISA test) 또는 응집반응에 의한 항체가 검사로 실시한다.

가) 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

H. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체를 측정한다.

(3) 판 정

Rel Pot 3.0 이상 software (NVSL Relative Potency Calculation Program SAM 318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

나) 응집반응에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다.

(2) 시 험

돼지 2마리에 백신의 1두분을 2주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체를 측정한다.

(3) 판 정

접종자돈의 항체가는 40배 이상을 나타내어야 하며 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

3) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

(2) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

나) 혈청역가시험

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정한다.

(3) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 각각 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *G. parasuis* antibody

가. 실험방법

- 1) Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
- 2) ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.

- 3) Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종군 혼합혈청, 대조군 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석(2-fold dilution)한다. 단, column 11, 12는 blocking buffer로 16배 희석된 표준 양성혈청과 표준 음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
- 4) ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 5) Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
- 6) Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도 (O.D. 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.
- 7) 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 이상 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

나. 실험결과의 유효조건

- 1) 표준 음성혈청의 흡광도(O.D.)값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청 흡광도 값과 0.5 이상 차이가 나야한다.
- 2) 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
- 3) Rel Pot 3.0 이상 software로 통계 처리시 slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

다. Buffers

- 1) Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH_2PO_4 , anhydrous 0.2 g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 ml
- 2) Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
 - Na_2CO_3 1.59 g
 - NaHCO_3 2.93 g
 - D.W 1,000 ml
- 3) Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml

- 4) Blocking buffer(5% skim milk)
 - Skim milk(non-fat dry milk) 5 g
 - PBS 100 ml
- 5) Stop solution(2.5M H₂SO₄)
 - H₂SO₄ 45 ml
 - D.W 1,000 ml

<별첨 2> *A. pleuropneumoniae* 응집항체가 측정

1. 응집반응에 사용할 *Actinobacillus pleuropneumoniae* 항원을 혈청형별로 준비한다.
2. 대조군 토끼 혈청과 백신 접종군 토끼 혈청을 혈청별로 1개당 96 well microplate (U형) 12 well을 사용하고, 첫 well에는 90 µl의 PBS buffer를 넣고, 나머지 11개 well에는 50 µl의 PBS buffer를 넣는다. 첫 well에 준비한 혈청 10 µl를 넣은 후, 잘 혼합하고, 그 다음 well 부터는 50 µl씩 옮겨 2진 희석한다. (10배, 20배~20,480배)
3. 응집반응용 항원 50 µl씩을 혈청이 희석된 각 well에 분주한 후 잘 혼합하고, 37℃ incubator에 넣은 후 18시간 동안 반응시킨다.
4. 18시간이 지난 후 꺼내어 30분간 실온에 두고 응집 여부를 판독한다.

1-2-02-25 돼지 단독, 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*)균, 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 액에 대장균(*Escherichia coli*)의 순수 항원을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로

로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 대장균 (*E. coli*)

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

8마리의 기니픽에 백신의 1/4두분을 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 대조군과 함께 채혈하여 혈청을 분리, 비동화한 다음 말 및 기니픽 혈구를 사용하여 혈구응집억제반응(HI test, 별첨 1)으로 K99, K88 및 F41에 대한 pilus 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 pilus에 대한 HI 항체가는 각각 256배 이상이어야 하며 대조군은 4배 이하이어야 한다.

3) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2

주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 µl 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, K88, F41은 1% 기니픽 혈구를 넣어 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구응집가를 측정한다.

2. 혈구응집억제반응(MRHI)

가검 혈청 50 µl를 U형 microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, K88 및 F41 항원(4 HA)을 각각 넣고 37℃ 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, K88, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 µl씩 각각 가하여 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집억제가를 판독한다.

1-2-02-26 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

(2) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD50/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

나) 혈청역가시험

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집 반응에 의하여 측정한다.

(3) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 각각 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-27 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지유래 돼지 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 것과 파스튜렐라 멀토씨다 type D toxoid를 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로

로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.1 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 파스튜렐라 독소이드(*P. multocida* type D toxoid)

가) 동 물

P. multocida type D toxoid에 대한 항체 음성인 1.5~2.0 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 3 참조)이나 중화반응(별첨 2 참조)에 의하여 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하 또는 중화항체가 2배 이하이어야 하고, 백신 접종 후 ELISA 항체가는 각각 128배 이상이거나 중화항체가 각각 16배 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA test for the detection of *P. multocida* toxoid

1. *P. multocida* toxin용 antigen을 coating buffer에 1,500배 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37℃에 30분간 흡착시킨 뒤 4℃ 냉장고에 1~3일 둔다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 1회 세척한다.
3. Blocking buffer 150 µl씩을 모든 well에 분주한 후 37℃에 30분간 정치한 후 washing buffer로 3회 세척한다.
4. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 후 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주, 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
5. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37℃에 2시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
7. Blocking buffer로 2,000배 또는 적당히 희석한 anti-rabbit IgG conjugate 100 µl를 모든 well에 분주한다.
8. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 뒤 37℃에 2시간 정치한다.
9. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
10. Substrate 100 µl를 모든 well에 분주한다.
11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 µl stop solution으로 효소반응을 정지시키고 흡광도 (O.D.)를 측정한다.

<별첨 2> Serum neutralization test for the detection of *P. multocida* toxin

1. 질소 통에서 보관 중인 Vero cell을 신속히 용해 후 α-MEM 배지 10 ml에 넣어 1,000

- rpm으로 10분간 원심 세척한다.
2. Fetal calf serum (FCS) 10% 첨가한 α -MEM 배지 37°C CO₂ 배양기에 24시간 배양시킨다.
 3. Monolayer cell이 형성되면 배지를 제거한 뒤 PBS로 2~3회 세척한 뒤 Trypsin-EDTA 용액 1 ml로 2~3분 반응시켜 monolayer cell을 분리한다.
 4. 5~10% FCS가 함유된 α -MEM 배지 10 ml로 trypsin 중화 후 여러 번 pipetting하여 cell을 완전히 분리한 후 1,000 rpm으로 10분간 원심하여, 상층액은 버린다.
 5. α -MEM 배지를 1회 세척한 후 2×10^5 cells/ml로 FCS 함유 증식배지로 조절하여 microplate에 200 μ l씩 분주한 뒤 37°C 배양기에 1일간 배양한다.
 6. 배양된 부유액을 FCS 대신 0.5 ml methyl-isobutyl-xanthine을 동량 넣은 fresh medium으로 교체시키고 5% CO₂ 배양기에서 30분간 배양한다.
 7. A well과 B well에 생리식염수와 표준 독소를 음성과 양성 대조군으로 하여 20 μ l씩 분주한다.
 8. 시험혈청을 표준 독소에 2진 희석하여 희석액 20 μ l씩을 C well부터 분주한다.
 9. 서서히 혼합하여 37°C 5% CO₂ 배양기에서 4일간 배양한다.
 10. 3~4일 후 100배 현미경으로 각 well을 관찰하여 세포변성 유무를 확인한다.

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KH₂PO₄ 0.2 g
 - Na₂HPO₄·7H₂O 2.6 g
 - KCl 0.2 g
 - NaN₃ 0.2 g
 - D.W 1 L
2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1 L
3. Coating buffer : 0.1M Carbonate buffer(pH 9.6)
 - 1M NaHCO₃ 50.9 ml
 - 1M Na₂CO₃·10H₂O 16.3 ml
 - D.W 933 ml

4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA
 - Bovine serum albumin 1~2 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
시험에 적합한 conjugate를 알맞게 희석하여 사용한다.
6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)
시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.
7. Stop solution : 2.5M H₂SO₄, 1M HCl 또는 3M NaOH

1-2-02-28 돼지 단독, 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아에(*Actinobacillus pleuropneumoniae*) 균을 불활화한 것과 *A. pleuropneumoniae*의 독소이드(2형, 5형)를 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로, 5마리는 대조군

으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida* type A)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분을 돼지 1두분 용량의 1/10로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type A 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종하고 10일 간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*) 균체 및 독소이드

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 4마리에 돼지 1두분 용량을 2주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2 마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae* 균체의 혈청형별 및 독소이드에 대한 항체가는 각각 응집항체가 및 효소면역측정법(ELISA test) (별첨 1, 2 참조)으로 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 80배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다. 독소이드에 대한 ELISA 항체가는 평균 320배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* serotype 2,5 antibody

1. *A. pleuropneumoniae* serotype 2, 5 균체에 대한 항원을 각각 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어 낸다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 Sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 µl OPD substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 µl의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 492 nm에서 측정한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* toxoid antibody

1. *A. pleuropneumoniae* toxin 항원을 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어 낸다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.

7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 μ l OPD substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 492 nm에서 측정한다.

<별첨 3> 시약 (Reagents)

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5 g
 - NaH₂PO₄, anhydrous 0.57 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.67 g
 - D.W 1,000 ml
2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 4.24 g
 - NaHCO₃ 5.04 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
4. Blocking Buffer
 - Skim milk 또는 Bovine serum albumin 1 g
 - PBS(pH 7.4) 100 ml
5. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도(일반적으로 1:2,000)로 희석하여 사용한다.
6. 기질용액(substrate solution)
 - 가) Citrate-phosphate buffer, pH 5.0
 - 0.1M citric acid*(citric acid 19.2 g/D.W 1L) 48.5 ml
 - 0.2M Na₂HPO₄*(Na₂HPO₄ 28.4 g/D.W 1L) 51.5 ml
 - D.W 100 ml
 - * 냉장보관
 - 나) O-phenylenediamine(OPD) 40 mg

다) Hydrogen peroxide(H_2O_2) 40 μl

7. Stop solution (2.0M H_2SO_4)

· H_2SO_4 196.14 ml

· D.W. 1,000 ml

1-2-02-29 돼지 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)와 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida* type D)를 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과 보데텔라 브론키셉티카 독소이드(*Bordetella bronchiseptica* toxoid), 파스튜렐라 멀토씨다 독소이드(*Pasteurella multocida* type D toxoid)를 불활화한 것을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.02% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 보데텔라 독소이드, 파스튜렐라 독소이드

가) 동 물

*B. bronchiseptica*와 *P. multocida*에 대한 항체 음성인 1.5~2.0 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 3 참조)이나 중화반응(별첨 2 참조)에 의하여 *B. bronchiseptica* toxoid과 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *B. bronchiseptica* toxoid 와 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하, 중화 항체가는 2배 이하이어야 하고 백신 접종 후 ELISA 항체가가 *B. bronchiseptica* toxoid은 각각 256배, *P. multocida* toxoid는 각각 128배 이상이

거나 중화항체가 16배 이상이어야 된다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *B. bronchiseptica* toxin

1. Coating buffer에 *B. bronchiseptica* toxin용 antigen은 5,000배, *P. multocida* toxin용 antigen은 1,500배 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37°C에서 30분간 흡착시킨 후 4°C 냉장고에 1~3일 정치한다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치한 후 washing buffer로 1회 세척한다.
3. Blocking buffer 150 μ l씩을 모든 well에 분주한 후 37°C에 30분간 정치한 후 washing buffer로 3회 세척한다.
4. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주, 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
5. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37°C에 2시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
7. Blocking buffer로 2,000배 또는 적당히 희석한 anti-rabbit IgG conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
8. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37°C에 2시간 정치한다.
9. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
10. Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 μ l stop solution으로 효소반응을 정지시키고, 흡광도 (O.D.)를 측정한다.

<별첨 2> Serum neutralization test for the detection of *P. multocida* toxin

1. 질소 통에서 보관중인 Vero cell을 신속히 용해 후 α -MEM 배지 10 ml에 넣어 1,000 rpm으로 10분간 원심 세척한다.
2. Fetal calf serum (FCS) 10% 첨가한 α -MEM 배지 37°C 5% CO₂ 배양기에 24시간 배양시킨다.
3. Monolayer cell이 형성되면 배지를 제거한 뒤 PBS로 2~3회 세척한 뒤 trypsin-EDTA 용액 1 ml로 2~3분 반응시켜 monolayer cell을 분리한다.
4. 5~10% FCS가 함유된 α -MEM 배지 10 ml로 trypsin 중화 후 여러 번 pipetting하여 cell을 완전히 분리한 후 1,000 rpm으로 10분간 원심하여 상층액은 버린다.
5. α -MEM 배지를 1회 세척한 후 2×10^5 cells/ml로 FCS 함유 증식배지로 조절하여

microplate에 200 μ l씩 분주한 뒤 37°C 배양기에 1일간 배양한다.

6. 배양된 부유액을 FCS 대신 0.5 ml methyl-isobutyl-xanthine을 동량 넣은 fresh medium으로 교체시키고 5% CO₂ 배양기에서 30분간 배양한다.
7. A well 과 B well에 생리식염수와 표준 독소를 음성과 양성 대조군으로 하여 20 μ l씩 분주한다.
8. 시험혈청을 표준 독소에 2진 희석하여 희석액 20 μ l씩을 C well부터 분주한다.
9. 서서히 혼합하여 37°C CO₂ 배양기에서 4일간 배양한다.
10. 3~4일 후 100배 현미경으로 각 well을 관찰하여 세포변성 유무를 확인한다.

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline : PBS(pH 7.4)

- NaCl 8.0 g
- KH₂PO₄ 0.2 g
- Na₂HPO₄·12H₂O 2.9 g
- KCl 0.2 g
- NaN₃ 0.2 g
- D.W 1 L

2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)

- Tween 20 0.5 ml
- PBS 1 L

3. Coating buffer : 0.1M carbonate buffer(pH 9.6)

- 1M NaHCO₃ 50.9 ml
- 1M Na₂CO₃·10H₂O 16.3 ml
- D.W 933 ml

4. Blocking buffer : PBS + 1~2% BSA

- Bovine serum albumin(BSA) 1~2 g
- PBS 100 ml

5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 anti-rabbit IgG을 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)

시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

7. Stop solution : 2.5M H₂SO₄, 1M HCl 또는 3M NaOH

1-2-02-30 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 인플루엔자, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 헤모필루스 인플루엔자(*Haemophilus influenzae* var *suis*) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*) 균을 각각 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 오일보조제(oil adjuvant)와 혼합하여 제조된 백신의 검정기준이며 다음항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B.bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

(2) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

나) 혈청역가시험

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정한다.

(3) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 각각 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

3) 헤모필루스 인플루엔자(*H. influenzae* var *suus*)

가) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다.

나) 시 험

접종 2주 후에 백신 1두분을 2차 접종하고 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종 돼지의 항체가는 40배 이상을 나타내어야 하며, 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가" 항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-31 돼지 단독, 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis*) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 글래세틸라 파라수이스(*G. parasuis*)

*G. parasuis*의 혈청 역가시험은 효소면역측정법(ELISA test) 또는 응집반응에 의한 항체가 검사로 실시한다.

가) 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

Rel Pot 3.0 이상 software (NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0이상이어야 한다.

나) 응집반응에 의한 항체가 검사

(1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리를 준비한다.

(2) 시 험

돼지 2마리에 백신의 1두분을 2주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

접종자돈의 항체가는 평균 40배 이상을 나타내어야 하며 접종전의 항체가는 10배 이하이어야 한다.

2) 액티노바실러스 플루로뉴모니아에(*A. pleuropneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

(2) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고 대조군 마우스는 100% 폐사하

여야 한다.

나) 혈청역가시험

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정한다.

(3) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 각각 80배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-02-32 돼지 마이코플라스마 폐렴, 위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 글래세렐라 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis*) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 것과, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 독소이드, 홍막폐렴 독소이드를 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 15마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 두며 2주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1, 7)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상이어야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 규정량의 1/10로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 보데텔라 독소이드, 파스튜렐라 독소이드

가) 동 물

*B. bronchiseptica*와 *P. multocida*에 대한 항체 음성인 1.5~2.0 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 2, 3)에 의하여 *B. bronchiseptica* toxoid과 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *B. bronchiseptica* toxoid와 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하, 중화 항체가는 2배 이하이어야 하고 백신 접종 후 ELISA 항체가가 *B. bronchiseptica* toxoid는 256배, *P. multocida* toxoid는 128배 이상이거나 중화항체가가 16배 이상이어야 된다.

5) 글래세렐라 파라수이스(*G. parasuis*)

가) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고 기니픽 2마리는 대조로 두며, 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 4, 7)으로 항체가를 측정한다.

다) 판 정

Rel Pot 3.0 이상 software(NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

6) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*) 균체 및 독소이드

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 4마리에 돼지 1두분 용량을 2주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정하고 독소이드에 대한 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 5, 6, 7 참조)으로 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 80배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다.
독소이드에 대한 ELISA 항체가는 각각 320배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37°C에서 30분간 흡착시킨 후 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 μ l씩 Blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C 1시간 정치한다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37°C에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *B. bronchiseptica* toxoid antibody

1. *B. bronchiseptica* toxin 항원을 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37°C에서 30분 간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 후 37°C에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 후 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024까지 2진 희석하고 D well부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG

conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.

8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정치시킨다.
10. 50 μ l stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 3> ELISA for the detection of *P. multocida* toxoid antibody

1. *P. multocida* (type D) toxin용 항원을 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37°C에 30분간 흡착시키고 4°C 냉장고에 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 30분간 실온에 둔 후 PBS로 3회 세척한다..
3. Blocking buffer 100 μ l씩을 모든 well에 분주한 후 37°C에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37°C에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
8. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.
9. Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주하여 실온에 30분 정치시킨다.
10. 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 4> ELISA for the detection of *G. parasuis* antibody

가. 실험방법

1. Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4°C에서 48시간 흡착시킨다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치 한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종군 혼합혈청, 대조군 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석(2-fold dilution)한다. 단, column 11, 12은 blocking buffer로 16배 희석된 표준 양성혈청과 표준음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
4. ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.

5. Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
6. Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D., 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.
7. 측정된 O.D.값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

나. 실험결과의 유효조건

1. 표준음성혈청의 흡광도 값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.5이상 차이가 나야한다.
2. 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
3. Rel Pot 3.0 이상 software로 통계 처리시 slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

<별첨 5> *A. pleuropneumoniae* 응집항체가 측정

1. 응집반응에 사용할 *Actinobacillus pleuropneumoniae* 항원을 혈청형별로 준비한다.
2. 대조군 토끼 혈청과 백신 접종군 토끼 혈청을 혈청별로 1개당 96well microplate (U형) 12 well을 사용하고, 첫 well에는 90 μ l의 PBS buffer를 넣고, 나머지 11개 well에는 50 μ l의 PBS buffer를 넣는다. 첫 well에 준비한 혈청 10 μ l를 넣은 후, 잘 혼합하고, 그 다음 well 부터는 50 μ l씩 옮겨 2진 희석한다. (10배, 20배~20,480배)
3. 응집반응용 항원 50 μ l씩을 혈청이 희석된 각 well에 분주한 후 잘 혼합하고, 37°C incubator에 넣은 후 18시간 동안 반응시킨다.
4. 18시간이 지난 후 꺼내어 30분간 실온에 두고 응집 여부를 판독한다.

<별첨 6> Toxoid ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* antibody

1. *A. pleuropneumoniae* 균체에 대한 혈청형별 항원을 각각 coating buffer에 100ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어 낸다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 첫 well은 180 μ l, 그 외 well은 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은

blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 20 μ l씩 분주하여 10배에서 5,120배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 10배에서 5,120배까지 2진 희석한다.

6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37℃에 1시간둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450nm에서 측정한다.

<별첨 7> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000.ml
2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 1.59 g
 - NaHCO₃ 2.93 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
4. Blocking buffer
 - Skim milk 또는 bovine serum albumin 1~2 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.
6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)
 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

7. Stop solution(2.5M H_2SO_4)

· H_2SO_4 45 ml

· D.W. 1,000 ml

1-2-02-33 돼지 마이코플라스마 폐렴, 스트렙토코커스 수이스,
위축성 비염, 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 헤
모필루스 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드
불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*) 및 스트렙토코커스 수이스(*Streptococcus suis*), 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 헤모필루스 파라수이스(*Hemophilus parasuis*), 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 것과 위축성 비염 독소이드, 파스튜렐라 독소이드, 홍막폐렴 독소이드를 불활화한 것을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간

관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 15마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 두며 2주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1, 7)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상이어야 한다.

2) 스트렙토코커스 수이스(*S. suis*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비한다.

나) 시 험

마우스 15마리에 공시백신 5배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 복강 내에 2주 간격으로 2회 접종하고, 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 대조 마우스에서 2배 이하이고, 접종군과 대조군의 항체가 차이는 2진 희석 시 3단계 이상이어야 한다.

3) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

5) 보데텔라 독소이드, 파스튜렐라 독소이드

가) 동 물

B. bronchiseptica 및 *P. multocida*에 대한 항체 음성인 1.5~2.0 kg의 토끼 10마리 또는 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 또는 기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 토끼는 백신의 1/2두분을 근육으로, 기니픽은 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하여 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 2, 3)에 의하여 *B. bronchiseptica* toxoid과 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *B. bronchiseptica* toxoid 와 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하, 중화 항체가는 2배 이하이어야 하고 백신 접종 후 ELISA 항체가가 *B. bronchiseptica* toxoid는 256배, *P. multocida* toxoid는 128배 이상이거나 중화항체가가 16배 이상이어야 된다.

6) 헤모필루스 파라수이스(*H. parasuis*)

가) 동 물

H. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고 기니픽 2마리는 대조로 두며, 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 4, 7)으로 항체가를 측정한다.

다) 판 정

Rel Pot 3.0 이상 software(NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

7) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*) 균체 및 독소이드

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 4마리에 돼지 1두분 용량을 2주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정하고 독소이드에 대한 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 5, 6, 7 참조)으로 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 80배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다. 독소이드에 대한 ELISA 항체가는 각각 320배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 30분간 흡착시킨 후 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃ 1시간 정치한다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37℃에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 µl씩 분주한 후 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분

정도 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *B. bronchiseptica* toxoid antibody

1. *B. bronchiseptica* toxin 항원을 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37℃에서 30분 간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 후 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 후 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024까지 2진 희석하고 D well부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 µl substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정치시킨다.
10. 50 µl stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 3> ELISA for the detection of *P. multocida* toxoid antibody

1. *P. multocida* (type D) toxin용 항원을 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에 30분간 흡착시키고 4℃ 냉장고에 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 30분간 실온에 둔 후 PBS로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer 100 µl씩을 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking 시킨 후 37℃에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-Rabbit IgG conjugate 100 µl를 모든 well에 분주한다.
8. Washing buffer로 plate를 3회 세척한다.

9. Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주하여 실온에 30분 정치시킨다.
10. 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 4> ELISA for the detection of *H. parasuis* antibody

가. 실험방법

1. Coating buffer에 *H. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 정치 한 후 washing buffer로 2~3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 8배 희석된 혈청(접종군 혼합혈청, 대조군 혼합혈청 및 표준품 혼합혈청)을 첫 well에 100 μ l 넣은 후에 100 μ l씩 2진 희석(2-fold dilution)한다. 단, column 11, 12은 blocking buffer로 16배 희석된 표준양성혈청과 표준음성혈청을 100 μ l씩 넣는다.
4. ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
5. Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
6. Substrate(ABTS 또는 OPD) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 20~30분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D., 405 nm 또는 490 nm)를 측정한다.
7. 측정된 흡광도 값을 Rel Pot 3.0 software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

나. 실험결과의 유효조건

1. 표준음성혈청의 흡광도 값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.5 이상 차이가 나야한다.
2. 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
3. Rel Pot 3.0 이상 software로 통계 처리시 slope ratio은 0.8 이상이어야 한다.

<별첨 7> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

· NaCl	8.0 g
· KCl	0.2 g
· KH ₂ PO ₄ , anhydrous	0.2 g

- Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000.ml
2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
- Na_2CO_3 1.59 g
 - NaHCO_3 2.93 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
- Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
4. Blocking buffer
- Skim milk 또는 bovine serum albumin 1~2 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.
6. Substrate : OPD(492 nm), ABTS(405 nm) 또는 diethanolamine(405 nm)
 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.
7. Stop solution(2.5M H_2SO_4)
- H_2SO_4 45 ml
 - D.W 1,000 ml

1-2-02-34 돼지 마이코플라스마 폐렴, 홍막폐렴

불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아균(*Mycoplasma hyopneumoniae*) 및 액티노바실러스 플루로뉴모니아균(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아 (*Mycoplasma hyopneumoniae*)

가) 시험

체중 15~20 g 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 설정하여 제품의 특성에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(1) 접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 2주후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1 참조)를 검사한다.

(2) 접종군 10마리는 백신 1.0 ml을 복강에 접종하고, 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 4주 후에 채혈하여 double antibody sandwich ELISA 항체가(별첨 2 참조)를 검사한다.

나) 판 정

백신 접종군의 ELISA 항체가는 대조군에 비하여 최소 각각 4단계 이상의 차이가 인정되어야 한다.

2) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 효력시험

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스를 백신 내 균주 혈청형별로 10마리씩 접종군으로 하고 각 균주 혈청형별로 5마리씩의 대조 마우스를 둔다.

(2) 시 험

마우스는 각 균주의 혈청형별로 10마리씩 백신의 1/10두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종하고 혈청형별로 5마리씩은 대조군으로 한다. 2차 접종 10일 후에 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별로 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종한 후 10일간 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군 마우스는 80% 이상 생존하여야 하고 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

나) 혈청역가시험

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

4마리의 토끼에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 항체가를 응집반응에 의하여 측정한다.

(3) 판 정

*A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 응집 항체가는 각각 80배 이상이어야 하며

대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA Method for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody detection

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37°C에 1시간 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고, blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정도 정치시킨 뒤 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 2> Double-antibody sandwich ELISA for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. 시험군과 대조군 혈청 및 표준 양성 혈청을 희석액으로 10배 희석하여 항원흡착 plate에 100 μ l씩 넣어 단계별로 2진 희석하여 최종 10,240배 까지 희석한다.
- * 희석액 : 증류수 1,000 ml에 NaCl 8.0 g, KCl 0.2 g, KH_2PO_4 0.2 g, Na_2HPO_4 1.15 g을 용해한 후 121°C에서 15분간 고압 멸균한 것.
- * 흡착 항원 plate : *M. hyopneumoniae* J균주 또는 이와 동등한 면역원성을 가진 균주에 대한 토끼 면역혈청을 탄산완충액 (A용액; sodium carbonate 5.3 g을 물에 용해하여 1,000 ml를 만든다. B용액; sodium hydrogen carbonate 4.2 g을 물에 용해하여 1,000 ml를 만들고, A B용액을 혼합하여 pH 9.6으로 조정한 것)으로 100배 희석 후 96 well ELISA plate에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시키고 세척액(희석액 1,000 ml에 polysorbent 20 0.5 ml를 희석한 것)으로 3회 세척한 다음 0.1% 젤라틴 용액을 각 well에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시킨다. 다시 plate를 세척액으로 3회 세척한 후

polysorbent 20 추출 항원을 희석액으로 단백질량 12.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 가 되도록 희석하여 plate에 100 μl 씩 가해 4°C에서 18시간 반응시킨 후 plate를 세척액으로 3회 세척한 것.

2. 희석액 만의 well을 혈청 대조로 한다.

3. 4°C에서 18시간 반응시킨 후 세척액으로 3회 세척한다,

4. 각 well에 표시항체(alkaline phosphatase 표식 anti-mouse IgG 항체를 희석액으로 희석한 것)를 100 μl 씩 가하여 37°C에서 90분간 반응시킨 후 세척액으로 3회 세척한다.

5. 그 후 기질액을 각 well에 100 μl 씩 가한다.

* 기질액 : P-nitrophenyl phosphate disodium 100 mg을 기질완충액(magnesium chloride hexahydrate 0.049 g, diethanolamine 96 ml에 용해한 후에 5 mol/L의 염산으로 pH를 9.8로 조정하여 전량을 1,000 ml로 만든 것) 100 ml로 용해한 것.

6. 37°C에서 30분간 반응시킨 후 3 mol/L sodium hydroxide 용액을 각 well에 50 μl 씩 가하여 반응을 정지시키고 파장 405 nm에서 각 well의 흡광도를 측정한다.

1-2-02-35 돼지 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 *Pasteurella multocida* 배양균체 및 홍막폐렴균(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)을 불활화한 것과 홍막폐렴균(*A. pleuropneumoniae*) 독소이드를 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 및 치메로살 함량은 제조사의 품질기준과 일치하여야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽에 백신의 접종 경로대로 1두분을, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰 기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 21일간의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.

바. 효력 및 역가시험

Pasteurella multocida 배양균체가 포함된 항원에 한하여 시험한다.

- 1) *Pasteurella multocida* type A

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type A 100 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) *Pasteurella multocida* type D

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type D 100 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) 흉막폐렴균(*A. pleuropneumoniae*) 및 독소이드

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리 또는 300~350g의 건강한 기니픽 8마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

(1) 토끼 시험

토끼 4마리에 돼지 1두분 용량을 제품의 접종간격 및 접종법대로 접종하고, 2 마리는 대조군으로 한다. 최종 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae* 균체의 혈청형별 응집항체가(별첨 1) 또는 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 2, 4)으로 측정하고 독소이드에 대한 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 3, 4)으로 측정한다.

(2) 기니픽 시험

기니픽 6마리에 돼지 1/4두분 용량을 2주 간격으로 2회 피하에 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별 및 각 독소이드에 대한 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 2, 3, 4 참조)으로 측정한

다.

다) 판 정

각 혈청형별 균체 응집 항체가는 80배 이상, ELISA 항체가는 320배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다. 독소이드에 대한 ELISA 항체가는 각각 320배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> *A. pleuropneumoniae* 응집항체가 측정

1. 응집반응에 사용할 *Actinobacillus pleuropneumoniae* 항원을 혈청형별로 준비한다.
2. 대조군 토끼 혈청과 백신 접종군 토끼 혈청을 혈청별로 1개당 96 well microplate (U형) 12 well을 사용하고, 첫 well에는 90 μ l의 PBS buffer를 넣고, 나머지 11개 well에는 50 μ l의 PBS buffer를 넣는다. 첫 well에 준비한 혈청 10 μ l를 넣은 후, 잘 혼합하고, 그 다음 well 부터는 50 μ l씩 옮겨 2진 희석한다. (10배, 20배~20,480배)
3. 응집반응용 항원 50 μ l씩을 혈청이 희석된 각 well에 분주한 후 잘 혼합하고, 37°C incubator에 넣은 후 18시간 동안 반응시킨다.
4. 18시간이 지난 후 꺼내어 30분간 실온에 두고 응집 여부를 판독한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* antibody

1. *A. pleuropneumoniae* 균체에 대한 혈청형별 항원을 각각 coating buffer에 100ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 25°C에서 overingit 또는 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight한다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 washing buffer로 5회 씻어 낸다.
3. 200 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 2시간 둔다.
4. Washing buffer로 5회 세척한다.
5. Dilution buffer로 첫 well은 180 μ l, 그 외 well은 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 20 μ l씩 분주하여 10배에서 5,120배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 10배에서 5,120배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 5회 씻어내고 Dilution buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP

conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37℃에 30분 둔다.

8. Washing buffer로 5회 세척한다.

9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨다.

10. 100 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm에서 측정한다.

<별첨 3> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* toxoid antibody

1. *A. pleuropneumoniae* toxin 항원을 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 25℃에서 overnight 또는 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight한다.

2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 washing buffer로 5회 씻어 낸다.

3. 200 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 2시간 둔다.

4. Washing buffer로 5회 세척한다.

5. Dilution buffer로 첫 well은 180 μ l, 그 외 well은 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 20 μ l씩 분주하여 10배에서 5,120배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 10배에서 5,120배까지 2진 희석한다.

6. ELISA plate를 37℃에 1시간 둔다.

7. Washing buffer로 5회 씻어내고 dilution buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37℃에 30분 둔다.

8. Washing buffer로 5회 세척한다.

9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨다.

10. 100 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450nm에서 측정한다.

<별첨 4> 시 약

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)

· NaCl	8.0 g
· KCl	0.2 g
· KH ₂ PO ₄ , anhydrous	0.2 g
· Na ₂ HPO ₄ , anhydrous	1.15 g
· D.W	1,000 ml

2. Coating buffer(0.05M Carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Carbonate Bicarbonate Buffer 1 capsule
 - D.W. 100ml
 3. Washing buffer(0.1% PBST)
 - Tween 20 1 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
 4. Blocking Buffer(5% Skim milk)
 - Skim milk 5 g
 - PBS(pH 7.4) 100 ml
 5. Dilution buffer (3% Skim milk)
 - Skim milk 3g
 - PBS(pH 7.4) 100ml
 6. Conjugate
 - 시험에 적합한 anti-rabbit IgG horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도로 희석하여 사용한다.
 7. Substrate solution
 - TMB Substrate solution
 8. Stop solution (2.0M H₂SO₄)
 - H₂SO₄ 196.14 ml
 - D.W. 1,000 ml
- ※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

1-2-02-36 돼지 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 홍막폐렴, 홍막 폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 *Pasteurella multocida* 배양균체 및 홍막폐렴균(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)을 불활화 한 것과 *Pasteurella multocida* type D 독소이드, 홍막폐렴균 (*A. pleuropneumoniae*) 독소이드를 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 및 치메로살 함량은 제조사의 품질기준과 일치하여야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽에 백신의 접종 경로대로 1두분을, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 21일간의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.

바. 효력 및 역가시험

- 1) *Pasteurella multocida* type A

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type A 100 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) *Pasteurella multocida* type D

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type D 100 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) *Pasteurella multocida* type D toxoid

가) 동 물

P. multocida type D toxoid에 대한 항체 음성인 1.5~2 kg의 토끼 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

토끼(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 백신의 1/2두분을 근육으로 2회 접종하고 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(부기 1 및 2)에 의하여 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 전 *P. multocida* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 8배 이하여야 하고, 백신 접종 후 ELISA 항체가는 128배 이상이어야 한다.

4) 흉막폐렴균(*A. pleuropneumoniae*) 및 독소이드

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 4마리에 돼지 1두분 용량을 제품의 접종간격 및 접종법대로 접종하고, 2 마리는 대조군으로 한다. 최종 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae* 균체의 혈청형별 응집항체가(부기3) 또는 ELISA(부기 4, 6) 항체가를 특정하고 독소이드에 대한 항체가는 ELISA(부기 5, 6)법으로 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 응집 항체가는 80배 이상, ELISA 항체가는 320배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다. 독소이드에 대한 ELISA 항체가는 각각 320배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<부기 1> ELISA test for *P. multocida* type D toxoid antibody

1. *P. multocida*(D type) 독신용 antigen을 coating buffer에 100 ng/ml을 함유하도록 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하여 37℃에 30분간 흡착시킨 뒤 4℃ 냉장고에 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 30분간 실온에 둔 뒤 PBS로 3회 씻어낸다.
3. Blocking buffer 200 μ l씩을 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 60분간 둔 뒤 washing buffer로 3회 씻어 낸다.
4. PBS 100 μ l씩을 모든 well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하고, D well 부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024 배까지 2진 희석한다.
5. ELISA plate를 125 rpm / 1~3분 shaking 시킨 후 37℃에서 1시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 최소 3회 세척한다.
7. Blocking buffer로 plate를 3회 씻어낸다.
8. Blocking buffer로 1:1,000배 또는 적당히 희석한 anti-rabbit IgG HRP conjugate 100 μ l씩을 모든 well에 분주한다.
9. ELISA plate를 37℃에 60분간 정치한다.
10. Washing buffer로 plate를 최소 3회 세척한다.

11. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 20~30분간 정치시킨다.
12. 50 μ l stop solution(H_2SO_4)으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 450nm에서 측정한다.

<부기 2> 시 약

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH_2PO_4 , anhydrous 0.2 g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 ml
2. Washing buffer : PBS-Tween 20(pH 7.4)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1 L
3. Coating buffer : 0.1M carbonate buffer(pH 9.6)
 - 1M $NaHCO_3$ 50.9 ml
 - 1M $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$ 16.3 ml
 - D.W 933 ml
4. Blocking buffer
 - Skim milk 또는 Bovine serum albumin 5g 또는 1g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate solution
 - 시험에 적합한 anti-rabbit IgG horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도로 희석하여 사용한다.
6. Substrate
 - TMB substrate
7. Stop solution : 2.0M H_2SO_4
 - H_2SO_4 196.14 ml
 - D.W. 1,000 ml

※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

<부기 3> *A. pleuropneumoniae* 응집항체가 측정

1. 응집반응에 사용할 *Actinobacillus pleuropneumoniae* 항원을 혈청형별로 준비한다.
2. 대조군 토끼 혈청과 백신 접종군 토끼 혈청을 혈청별로 1개당 96 well microplate (U형) 12 well을 사용하고, 첫 well에는 90 μ l의 PBS buffer를 넣고, 나머지 11개 well에는 50 μ l의 PBS buffer를 넣는다. 첫 well에 준비한 혈청 10 μ l를 넣은 후, 잘 혼합하고, 그 다음 well 부터는 50 μ l씩 옮겨 2진 희석한다. (10배, 20배~20,480배)
3. 응집반응용 항원 50 μ l씩을 혈청이 희석된 각 well에 분주한 후 잘 혼합하고, 37°C incubator에 넣은 후 18시간 동안 반응시킨다.
4. 18시간이 지난 후 꺼내어 30분간 실온에 두고 응집 여부를 관독한다.

<부기 4> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* antibody

1. *A. pleuropneumoniae* 균체에 대한 혈청형별 항원을 각각 coating buffer에 100ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어 낸다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 첫 well은 180 μ l, 그 외 well은 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 20 μ l씩 분주하여 10배에서 5,120배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 10배에서 5,120배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450nm에서 측정한다.

<부기 5> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* toxoid antibody

1. *A. pleuropneumoniae* toxin 항원을 coating buffer에 100ng/ml로 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.

2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어 낸다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 첫 well은 180 μ l, 그 외 well은 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 20 μ l씩 분주하여 10배에서 5,120배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 10배에서 5,120배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한다.
9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨다.
10. 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm에서 측정한다.

<부기 6> 시 약

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 ml
2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 4.24 g
 - NaHCO₃ 5.04 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
4. Blocking buffer
 - Skim milk 또는 Bovine serum albumin 5g 또는 1g
 - PBS 100 ml

5. Conjugate solution

- 시험에 적합한 anti-rabbit IgG horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도로 희석하여 사용한다.

6. Substrate

- TMB substrate

7. Stop solution : 2.0M H₂SO₄

- H₂SO₄ 196.14 ml
- D.W 1,000 ml

※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

1-2-02-37 돼지 대장균 필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 여러 혈청형의 대장균 (*Escherichia coli*) 섬모(pilus) 항원을 보유하는 부유액을 불활화한 것과 대장균 독소이드 (*Escherichia coli* LTB) 및 클로스트리듐 퍼프린젠스 독소이드 (*Clostridium perfringens* type C, β -toxoid)를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일간의 관찰기간동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 역가시험

- 1) 대장균 (*E. coli*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

- 가) 항원역가 시험

(1) 시 험

시험 백신으로부터 <별첨 1>과 같은 방법으로 항원을 추출하여 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 섬모항원별(K88, K99, 987p, F41) 및 독소이드(LTB) 표준품의 항원 역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 2, 3, 4, 5, 6, 7 참조)한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 RELPOT software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계처리하며 백신의 항원역가가 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

나) 항체역가 시험

(1) 대장균 섬모항원 시험

① 기니픽

체중 300~350 g의 건강한 기니픽을 각각 10마리씩 준비하여 8마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 한다. 8마리의 기니픽 제조회사에서 권장하는 접종량의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고, 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 혈액을 채취하여 혈청을 분리한 다음 혈청을 2진 희석하여 Agglutination test 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시하여 K99, 987p, K88 등에 대한 pilus 항체가를 측정한다 (세부 시험방법은 1-2-02-02 돼지 대장균 (필러스) 불활화백신 검정기준에 따른다).

② 토끼

1.5-2 개월령의 13마리의 건강한 토끼 (체중 1.75-2.0 kg)를 이용하여 10마리의 토끼는 백신 접종하고, 나머지 3마리는 비접종 대조군으로 둔다. 첫 번째 접종일에 모든 동물을 채혈하고 혈청을 얻는다. 시험군 토끼 10마리의 견갑골 사이에 마리당 2 ml 의 백신을 5cm 거리를 두고 2 곳으로 나눠서 각각 1 ml 씩 피하 접종한다. 21일 후에 시험군 토끼 10마리에 동일한 방법으로 재접종한다. 재접종 일로부터 14일 후에 시험군 및 대조군을 모두 채혈하여 수거한 혈청 효소면역측정법(ELISA test) (별첨 8)을 수행한다. 백신접종 전 혈청은 시험군 및 대조군 혈청을 각각 동량 혼합하여 사용하고, 백신접종 후 혈청은 각각 효소면역측정법(ELISA test) 검사를 수행하여 K88ab(F4ab), K88ac(F4ac), K99(F5), 987P(F6) 등에 대한 pilus 항체가를 측정한다.

(2) 대장균 독소이드 시험

1.5-2 개월령의 13마리의 건강한 토끼 (체중 1.750-2.0 kg)를 이용하여 10마리

의 토끼는 백신 접종하고, 나머지 3마리는 비접종 대조군으로 둔다. 첫 번째 접종일에 모든 동물을 채혈하고 혈청을 얻는다. 시험군 토끼 10마리의 견갑골 사이에 마리당 2 ml의 백신을 5 cm 거리를 두고 2 곳으로 나눠서 각각 피하에 1 ml씩 접종한다. 21일 후에 시험군 토끼 10마리에 동일한 방법으로 재접종한다. 재접종일로부터 14일 후에 시험군 및 대조군을 모두 채혈하여 수거한 혈청 효소면역측정법(ELISA test) (별첨 8) 검사를 수행한다. 백신접종 전 혈청은 시험군 및 대조군 혈청을 각각 동량 혼합하여 사용하고, 백신접종 후 혈청은 각각 효소면역측정법(ELISA test)을 수행한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 혈청형별 pilus에 대한 기니픽 항체가 각각 대조군에 비하여 최소 4단계 이상의 항체가 차이가 인정되어야 한다. 백신 접종군의 혈청형별 pilus에 대한 토끼의 항체는 각 항원별 양성기준 이상의 IRPC값을 가지는 토끼의 비율이 K88ab(F4ab) 70% 이상, K88ac(F4ac) 80% 이상, K99(F5) 80% 이상 및 987P(F6) 80% 이상이어야 한다. 대장균 독소이드 항체는 시험군의 최소 55%의 토끼가 70 이상의 IRPC값을 가져야 한다. 대조군 및 접종 전 혈청은 음성이여야 한다.

2) *Clostridium perfringens* type C, β -toxoid

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 독소 중화시험

(1) 동 물

C. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마리(10마리는 시험군, 5마리는 대조군), 클로스트리듐 항체 음성의 건강한 토끼 6마리를 선정한다.

(2) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 6마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2차 접종 2주 후 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청을 모두 동량 혼합한다. 면역된 혈청과 *C. perfringens* type C, β -toxin 10Lo (무독한계량)를 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작한 후 시험군 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종한다. 대조군 마우스에는 β -toxin 10Lo와 생리식염수를 동량 혼합하여 실온에 1시간 감작한 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

(3) 판 정

시험군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

나) 효소면역측정법(ELISA test)

(1) 시 험

1.5-2개월령의 13마리의 건강한 토끼(체중 1.75-2.0 kg)를 이용하여 10마리의 토끼는 백신 접종하고, 나머지 3마리는 비접종 대조군으로 둔다. 첫 번째 접종일에 모든 동물을 채혈하고 혈청을 얻는다. 시험군 토끼 10마리의 견갑골 사이에 마리당 2 ml의 백신을 5 cm 거리를 두고 2곳으로 나눠서 각각 1 ml 씩 피하 접종한다. 21일 후에 시험군 토끼 10마리에 동일한 방법으로 재접종한다. 재접종일로부터 14일 후에 시험군 및 대조군을 모두 채혈하여 수거한 혈청 효소면역측정법(ELISA test) (별첨 8)을 수행한다. 백신접종 전 혈청은 시험군 및 대조군 혈청을 각각 동량 혼합하여 사용하고, 백신 접종 후 혈청은 각각 효소면역측정법(ELISA test)을 수행한다.

(2) 판 정

클로스트리듐 독소이드 항체가는 시험군의 최소 80%의 토끼가 25 이상의 IRPC값을 가져야 한다. 대조군 및 접종 전 혈청은 음성이어야 한다.

다) 항원 함량시험법

(1) 시 험

제조사 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 표준백신(reference vaccine)의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 계산한다

(2) 판 정

백신의 *Clostridium perfringens* type C, 독소이드(β -toxoid) 각 항원 역가는 RP(relative potency)로 나타내며 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 백신 항원 추출법

백신 내에 함유한 항원 추출을 위하여 다음과 같은 검체 준비를 실시한다(다만, 제품의 특성에 따라 이러한 처리과정이 생략될 수 있다).

□ 대장균 섬모항원 추출법

1. 부형제로 aluminum hydroxide가 함유된 백신과 섬모 항원 추출 버퍼(별첨 7)를 1:1로 혼합 후 교반기를 이용하여(100~120 rpm) 15~30℃에서 1시간 동안 반응시킨다. 최종 시험 항원은 2배 희석된다.

□ 대장균 독소이드 항원 추출법

1. 부형제로 aluminum hydroxide가 함유된 백신 2.0 ml와 7.6 ml의 증류수를 섞는다. 1.0N NaOH를 이용하여 pH 12.0±0.1을 맞춘 후 증류수를 이용하여 10 ml로 최종 볼륨을 맞춘다. pH12.21이 넘으면 처음부터 다시 시작한다.
2. Vortexing하여 혼합한 뒤 pH12 상태로 7분 이상 유지되지 않도록 재빨리 0.5 ml를 원심분리 튜브에 넣고 1.0M (NH₄)₂SO₄ 0.5 ml를 가해 pH를 중성화한다.
3. 13,000 pm으로 2분간 원심 분리한다.
4. 시험관에 원심 분리한 시료 100 µl와 phosphate buffered saline(PBS) 1900 µl 혼합하여 시험 항원으로 사용한다. 최종 1:200으로 희석된다.

<별첨 2> 대장균 K88 항원 역가시험법

□ Double antibody sandwich ELISA method for K88 antigen

1. 대장균 K88 항원에 특이적인 마우스 단클론 항체를 0.05 M carbonate coating buffer(별첨 7)에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:1,000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 µl씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. ELISA plate를 PBST(별첨 7)로 3회 세척한다.
3. PBST를 B-H열 모든 well에 125 µl씩 가한다.
4. 백신으로부터 추출한 시험항원과 표준항원과 표준항원, 양성대조군을 250 µl씩 A1에서 A12 열까지 duplicate(2회 반복)로 첨가한다. A열 시료 125 µl씩을 B well로 옮겨 단계별로 2배 희석하여 G열까지 희석하고 맨 마지막 H열은 blank로 사용한다. 15~30℃에서 30분 반응시킨다.
5. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
6. 1.0% ovalbumin이 함유된 PBST로 peroxidase가 표지된 K88 특이 단클론 항체를 권장배수로 희석하여 well당 100 µl씩 옮긴 후, 96 well ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사

용하여 120 rpm(15~30℃)에서 30분 반응시킨다.

7. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
8. 사용 전 15분 이내에 만든 ABTS(2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)) 기질액을 well당 100 μ l씩 첨가한 후, 15~30℃에서 10~30분 동안 반응시킨다.
9. ELISA reader로 파장 405 nm에서 측정한다. 표준품 최저 희석액의 결과치가 1.3 ± 0.2 이어야 하며, 492 nm에서 추가로 측정하여 참고치로 사용한다.

<별첨 3> 대장균 K99 항원 역가시험법

□ Double antibody sandwich ELISA method for K99 antigen

1. 대장균 K99 항원에 특이적인 마우스 단클론 항체를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:1000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
3. PBST를 B-H열 모든 well에 125 μ l씩 가한다.
4. 백신으로부터 추출한 시험항원과 표준항원, 양성대조군을 250 μ l씩 A1에서 A12열까지 duplicate로 첨가한다. A열 시료 125 μ l씩을 B well로 옮겨 단계별로 2배 희석하여 G열까지 희석하고 맨 마지막 H열은 blank로 사용한다. 15~30℃에서 30분 반응시킨다.
5. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
6. PBST로 peroxidase가 표지된 K99 특이 단클론 항체를 권장배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, 96 well ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용하여 120 rpm(15~30℃)에서 30분 반응시킨다.
7. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
8. 사용 전 15분 이내에 만든 ABTS 기질액을 well당 100 μ l씩 첨가한 후, 15~30℃에서 10~30분 동안 반응시킨다.
9. ELISA reader로 파장 405 nm에서 측정한다. 표준품 최저 희석액의 결과치가 1.3 ± 0.2 이어야 하며, 492 nm에서 추가로 측정하여 참고치로 사용한다.

<별첨 4> 대장균 987P 항원 역가시험법

□ Double antibody sandwich ELISA method for 987P antigen

1. 대장균 987P 항원에 특이적인 토끼 다클론항체(Pab)를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:1000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.

2. 코팅된 96 well ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
3. PBST를 B-H열 모든 well에 125 μ l씩 가한다.
4. 백신으로부터 추출한 시험항원과 표준항원, 양성대조군을 250 μ l씩 A1에서 A12열까지 duplicate로 첨가한다. A열 시료 125 μ l씩을 B well로 옮겨 단계별로 2배 희석하여 G열까지 희석하고 맨 마지막 H열은 blank로 사용한다. 15~30℃에서 30분 반응시킨다.
5. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
6. 2.0% BSA(bovine serum albumin)가 함유된 PBST로 마우스 유래 987P 단클론 항체를 권장 배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, 96 well ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용하여 120 rpm(15~30℃)에서 30분 반응시킨다.
7. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
8. 1.0% 정상 토끼 혈청이 포함된 PBST에 peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG를 1:5000 또는 적절하게 희석한 다음 ELISA plate 모든 well에 100 μ l씩 첨가한 후 밀폐하여 교반기를 사용하여 100~120 rpm(15~30℃)에서 30분 반응시킨다.
9. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
10. 사용 전 15분 이내에 만든 ABTS 기질액을 well당 100 μ l씩 첨가한 후, 15~30℃에서 10~30분 동안 반응시킨다.
11. ELISA reader로 파장 405 nm에서 측정한다. 표준품 최저 희석액의 결과치가 1.3 ± 0.2 이어야 하며, 492 nm에서 추가로 측정하여 참고치로 사용한다.

<별첨 5> 대장균 F41 항원 역가시험법

☐ Double antibody sandwich ELISA method for F41 antigen

1. 대장균 F41 항원에 특이적인 토끼 다클론항체(Pab)를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:1000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. 코팅된 96 well ELISA plate를 PBST으로 3회 세척한다.
3. PBST를 B-H열 모든 well에 125 μ l씩 가한다.
4. 백신으로부터 추출한 시험항원과 표준항원, 양성대조군을 250 μ l씩 A1에서 A12열까지 duplicate로 첨가한다. A열 시료 125 μ l씩을 B well로 옮겨 단계별로 2배 희석하여 G열까지 희석하고 맨 마지막 H열은 blank로 사용한다. 15~30℃에서 30분 반응시킨다.
5. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
6. 2.0% BSA가 함유된 PBST로 마우스 유래 F41 단클론 항체를 권장배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, 96 well ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용하여 120 rpm(15~

30℃)에서 30분 반응시킨다.

7. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
8. 1.0% 정상 토끼 혈청이 포함된 PBST에 peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG를 1:5000 또는 적절하게 희석한 다음 ELISA plate 모든 well에 100 µl씩 첨가한 후 밀폐하여 교반기를 사용하여 100~120 rpm(15~30℃)에서 30분 반응시킨다.
9. ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
10. 사용 전 15분 이내에 만든 ABTS 기질액을 well당 100 µl씩 첨가한 후, 15~30℃에서 10~30분 동안 반응시킨다.
11. ELISA reader로 파장 405 nm에서 측정한다. 표준품 최저 희석액의 결과치가 1.3 ± 0.2 이어야 하며, 492 nm에서 추가로 측정하여 참고치로 사용한다.

<별첨 6> 대장균 특소이드 항원 역가시험법

□ ELISA method for LTb antigen

1. Ganglioside를 ELISA plate의 각 well에 100 µl 씩 넣고 37℃에서 2시간 동안 둔다.
2. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
3. 모든 코팅된 well에 1.0% BSA가 함유된 PBS를 300 µl 가한다.
4. 뚜껑을 덮고 37℃에서 30분간 반응시킨다.
5. ELISA plate를 PBS를 이용하여 3회 세척한다.
6. 아래와 같이 LTb 표준품은 3개 well에, 시험항원과 양성대조군은 2개 well에 50 µl씩 넣는다.

	표준품				샘플1		샘플2		양성대조			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank
B	Blank	50 ng/well	12.5	3.13	1:200	1:1600	1:200	1:1600	1:200	1:1600	Blank	Blank
C	Blank	50	12.5	3.13	1:200	1:1600	1:200	1:1600	1:200	1:1600	Blank	Blank
D	Blank	50	12.5	3.13	1:400	1:3200	1:400	1:3200	1:400	1:3200	Blank	Blank
E	Blank	25	6.25	1.56	1:400	1:3200	1:400	1:3200	1:400	1:3200	PBS	Blank
F	Blank	25	6.25	1.56	1:800	1:6400	1:800	1:6400	1:800	1:6400	PBS	Blank
G	Blank	25	6.25	1.56	1:800	1:6400	1:800	1:6400	1:800	1:6400	PBS	Blank
H	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank

7. 뚜껑을 덮고 37℃에서 60분간 배양한다.
8. PBST로 1회 플레이트를 세척하고, PBS로 2회 세척한다.
9. 제조회사에서 권장하는 대로 LTb 특이 면역 토끼 혈청을 PBS에 희석한 후, 50 µl씩 각 well에 가한다.
10. 뚜껑을 덮고 37℃에서 60분간 반응시킨다.
11. ELISA 플레이트를 0.1% BSA이 함유된 PBS를 이용하여 3회 세척한다.

12. 제조회사에서 권장하는 대로 Protein A-horseradish peroxidase conjugate을 1% BSA가 함유된 PBS로 희석하여 50 μ l씩 각 well에 가한다. 뚜껑을 덮고 37°C에서 60분간 반응시킨다.
13. ELISA 플레이트를 0.1% BSA이 함유된 PBS를 이용하여 3회 세척한다.
14. 각각의 well에 LTB substrate(별첨 7) 용액을 200 μ l씩 가한다.
15. 뚜껑을 덮지 않은 채로 37°C에서 5~60분간 반응시킨다.
16. ELISA reader를 이용하여 490nm에서 각각의 well의 OD값을 측정한다. 표준품 최저 희석액의 결과치가 1.0 ± 0.1 이어야 하며, 630 nm에서 추가로 측정하여 참고치로 사용한다.

<별첨 7> 시약

1. 섬모항원 추출 버퍼 (인산완충액, pH 9.3)
 - KH_2PO_4 8.2 g
 - D.W. 94 ml
 - 10 N 수산화나트륨용액을 이용하여 pH를 9.3으로 조정한다.
2. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2)
 - NaCl 8.77 g
 - NaH_2PO_4 , anhydrous 0.256 g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.194 g
 - D.W. 1,000 ml
3. 코팅버퍼 (0.05M Carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Carbonate Bicarbonate Buffer (Sigma, Cat. No. C3041-100CAP) 1 capsule
 - D.W. 100 ml
4. PBST
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.2) 1,000 ml
5. LTB Substrate 용액
 - A solution
 - 4-aminoantipyrine 20 mg
 - 0.17M phenol solution 50 ml
 - B solution
 - 0.3% H_2O_2 solution 1 ml

· 0.2M sodium phosphate buffer 49 ml

· 사용직전 A solution과 B solution을 동량 혼합하여 사용한다.

※ 시약은 해당제품 동등 이상의 제품을 사용할 수 있으며 회석비율은 제품 제조 기준에 따라 가감할 수 있다.

<별첨 8> ELISA 항체역가시험법

토끼 혈청에서 *Escherichia coli* Fab, Fac, F5, F6, LT 및 클로스트리듐 독소이드에 대한 특이 항체의 역가를 측정하기 위한 효소면역측정법(ELISA test)

1. 각 샘플과 컨트롤에 대한 각각의 well을 확인하기 위한 fact sheet를 준비한다. 양성 컨트롤, 음성 컨트롤 및 샘플은 항상 duplicate로 분석되어야만 한다. (2개의 항원 코팅된 well 과 항원 코팅되지 않은 well)

마이크로플레이트에 혈청 분주

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ag	C.Bloc.	Ag	C.Bloc.	Ag	C.Bloc.	Ag	C.Bloc.	Ag	C.Bloc.	Ag	C.Bloc.
A	C+	C+	S2	S2	S6	S6	S10	S10	S14	S14	S18	S18
B	C+	C+	S2	S2	S6	S6	S10	S10	S14	S14	S18	S18
C	C-	C-	S3	S3	S7	S7	S11	S11	S15	S15	S19	S19
D	C-	C-	S3	S3	S7	S7	S11	S11	S15	S15	S19	S19
E	ICS	ICS	S4	S4	S8	S8	S12	S12	S16	S16	S20	S20
F	ICS	ICS	S4	S4	S8	S8	S12	S12	S16	S16	S20	S20
G	S1	S1	S5	S5	S9	S9	S13	S13	S17	S17	S21	S21
H	S1	S1	S5	S5	S9	S9	S13	S13	S17	S17	S21	S21

Ag: 항원 코팅된 well; C.Bloc.: 항원 코팅되지 않은 wells (control block)

C +: Positive Control; C -: Negative Control

ICS: Internal Control Serum; S1, S2 ...: Sample 1, Sample 2 ...

2. 플라스틱 접착커버를 벗기고, 플레이트 위 적절한 well에 100μl의 컨트롤을 첨가하고, 100 μl의 샘플을 첨가한다.
3. 접착커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 60분 동안 배양한다.
4. 접착커버를 제거하고, 각 well을 250 μl 의 wash buffer로 3회 세척한다.
5. 각 well에 Conjugate Solution을 100 μl 첨가한다.
6. 접착커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 60분 동안 배양한다.
7. 4번의 과정을 반복한다.
8. 각 well에 Substrate Solution을 100 μl 분주한다. 2초 동안 플레이트를 조심히 흔든다.
9. 어두운 실온(+20-+25°C)에 10분 동안 반응시킨다.

10. 각 well에 Stop Solution을 100 µl씩 분주한다. 마이크로플레이트를 조심히 흔든다.
11. 흡착지를 가지고 플레이트 바닥을 깨끗이 한다. ELISA reader를 이용하여 405nm에서 OD값을 측정한다.

해석 : 결과를 해석하기 위해 다음과 같은 공식에 따라 각 샘플의 IRPC(Relative Index × 100) 값을 계산한다.

$$OD_{405}Sample = MeanOD_{405}Sample(Ag\ wells) - MeanOD_{405}Sample(C.Bloc.\ wells)$$

$$OD_{405}Neg.C. = MeanOD_{405}Neg.C.(Ag\ wells) - MeanOD_{405}Neg.C.(C.Bloc.\ wells)$$

$$OD_{405}Pos.C. = MeanOD_{405}Pos.C.(Ag\ wells) - MeanOD_{405}Pos.C.(C.Bloc.\ wells)$$

$$IRPC = \frac{OD_{405}Sample - OD_{405}NegativeControl}{OD_{405}PositiveControl - OD_{405}NegativeControl} \times 100$$

※ 시약은 해당제품 동등 이상의 제품을 사용할 수 있으며 회석비율은 제품 제조 기준에 따라 가감할 수 있다.

	IRPC값	판정
F4ab	≤ 60	음성
	> 60	양성
F4ac	≤ 70	음성
	> 70	양성
F5	≤ 50	음성
	> 50	양성
F6	≤ 25	음성
	> 25	양성
LT	≤ 70	음성
	> 70	양성
CpC	≤ 25	음성
	> 25	양성

1-2-02-38 돼지 대장균 VT2e 독소 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 숙주-백터 시스템을 이용하여 돼지 대장균 VT2e 독소 유전자를 발현하여 얻은 유전자재조합 단백질이 항원인 유전자재조합백신으로 돼지 부종병 백신의 검정기준이며, 다음 자 항목에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살은 0.02% 이하이어야 한다. 다만, 방부제가 함유되어 있지 않은 제품의 경우에는 제품 특성에 따라 생략할 수 있다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 mL를 접종하고(제품 특성에 따라 주사 부위를 2곳 이상 나누어 접종 가능) 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 mL를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 mL를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 기간 동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다(다만, 오일 백신의 경우는 21일간 관찰한다).
- 4) 제품의 특성에 따라 해당 시험동물에 대한 안전성 관련자료(MSDS 등) 인정 시 1) 또는 2)항에 대한 안전시험을 생략할 수 있다.

바. 역가시험

- 1) 항원역가시험

가) 시험

제조사의 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 reference vaccine의 항원역가와 비교하여 백신의 항원 역가를 계산한다 (별첨 1 또는 별첨 2).

나) 판 정

별첨 1 방법에 따른 백신의 유전자재조합 VT2e 항원 역가는 RP(relative potency) ≥ 1.50 이어야 한다. 별첨 2 방법에 따른 항원역가는 3.2×10^6 ELISA units 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항부터 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하고 곤란할 때 해당시험을 반복한다.

[별첨 1] Sandwich ELISA법

1) 백신 용출법(Vaccine elution protocol)

ELISA 검사를 하기 전 날 reference vaccine, internal control vaccine, 검체로부터 검사에 필요한 VT2e 항원을 추출한다.

1. Reference vaccine의 바이알, internal control vaccine의 바이알, 검체를 교반기를 이용하여 실온 ($15 \sim 25^\circ\text{C}$)에서 100-120 rpm으로 10분간 격렬하게 교반한다.
2. 백신 1ml와 항원 추출액 1 mL을 유리병에서 혼합한다.
3. 하룻밤동안(15-17시간 동안) 37°C 에서 100-120 rpm의 교반 상태로 배양한다.
4. 다음 날 eppendorf로 옮긴 후, 원심분리기를 이용해 10,000rpm으로 5분간 원심 분리한다.
5. 침전물을 분리시키지 않은 상태에서 VT2e가 들어있는 상등액 1 mL를 1.5 mL의 eppendorf에 옮겨 ELISA 검사를 실시한다.

2) ELISA 시험법

1개의 ELISA plate에 검체 4개, reference vaccine, internal control vaccine을 분주할 수 있다. Plate에 분주하는 방법은 다음과 같다.

ELISA : Reference vaccine, Internal control vaccine, S1, S2, S3, S4

1. PBS 용액으로 2진 희석한다. Elkay tube rack에서 reference vaccine은 1/64배까지, internal control vaccine과 검체는 1/128배까지 희석한다. 매 희석 시 필요한 최소 용량은 300 μL 이다.
2. Elkay tube rack의 각 well에서 100 μL 를 아래와 같은 배열로 nickel plate에 분주한다.

	Reference vaccine		Internal control		검체 1		검체 2		검체 3		검체 4	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Ref 1/	1	C+ 1/	1	S1 1/	1	S2 1/	1	S3 1/	1	S4 1/	1
B	Ref 1/	2	C+ 1/	2	S1 1/	2	S2 1/	2	S3 1/	2	S4 1/	2
C	Ref 1/	4	C+ 1/	4	S1 1/	4	S2 1/	4	S3 1/	4	S4 1/	4
D	Ref 1/	8	C+ 1/	8	S1 1/	8	S2 1/	8	S3 1/	8	S4 1/	8
E	Ref 1/	16	C+ 1/	16	S1 1/	16	S2 1/	16	S3 1/	16	S4 1/	16
F	Ref 1/	32	C+ 1/	32	S1 1/	32	S2 1/	32	S3 1/	32	S4 1/	32
G	Ref 1/	64	C+ 1/	64	S1 1/	64	S2 1/	64	S3 1/	64	S4 1/	64
H	Blocking control		C+ 1/	128	S1 1/	128	S2 1/	128	S3 1/	128	S4 1/	128

3. H1과 H2의 well에 100 μ L의 PBS 용액을 넣는다(blocking control).
4. 접착커버로 플레이트를 덮고, 실온(15–25℃)에서 1시간 동안 배양한다.
5. 각 well을 200 μ L의 wash solution(x1)로 3회 수동으로 세척한다.
6. 희석된 VT2e에 대한 단클론항체를 각 well에 100 μ L씩 넣는다.
7. 접착커버로 플레이트를 덮고, 실온(15–25℃)에서 1시간동안 배양한다.
8. 각 well을 200 μ L의 wash solution(x1)로 3회 세척한다.
9. 희석된 conjugated antibody solution을 각 well에 100 μ L씩 넣는다.
10. 접착커버로 플레이트를 덮고, 실온(15–25℃)에서 1시간동안 배양한다.
11. 각 well을 200 μ L의 wash solution(x1)로 3회 세척한다.
12. 각 well에 TMB substrate solution을 100 μ L씩 분주한다.
13. 어두운 실온(15–25℃)에서 15분 동안 반응시킨다.
14. 각 well에 Stop solution을 100 μ L씩 넣는다.
15. 450 nm에서 각 well의 OD값을 측정한다.

3) 시험결과에 대한 판정조건

- Softmaxpro 프로그램을 이용하여 RP값을 계산한다.
- Blocking buffer의 O.D.값은 0.25 미만이어야 한다.
- A1, A2의 O.D. 값은 1.3보다 커야 된다.
- Internal control vaccine의 예상 R.P.값은 1.64–2.75이어야 한다.

[별첨 2] Stx2e-AG-ELISA 법

1) Stx2e 항원의 추출

검체로부터 Stx2e 항원을 추출한다.

1. 샘플을 교반기를 이용하여 약 30분간 또는 vortexer로 2분 이상 흔들어준다.
2. 샘플 1 mL을 Eppendorf 반응 튜브에 옮긴다.
3. 반응 튜브에서 백신 200 μ L을 취하고 release buffer 200 μ L와 1.5 mL 반응 튜브에서 혼합한 후, 18-24시간 동안 37°C에서 교반 상태로 배양한다.
4. 원심분리기를 이용해 13,000rpm으로 2분간 원심 분리한다.
5. 상등액 200 μ L을 취하여 효소면역측정법(ELISA test) 검사를 실시한다.

2) 효소면역측정법(ELISA test)

1. Capture antibody 코팅

- Capture antibody를 coating buffer로 제조사의 기준에 따라 희석한다. 희석배수는 capture antibody배치에 따라 변경될 수 있다.
- Well 당 희석된 capture antibody 100 μ L을 분주한다.
- 플레이트를 밀봉하고 2-8°C에서 밤새 배양한다.

2. Blocking

- Coating 용액을 마른 천으로 제거한다.
- Well 당 PBSM 200 μ L을 분주한다.
- 플레이트를 밀봉하고 35-38.5°C에서 1시간 배양한다.
- 용액을 제거한다.
- 플레이트를 PBST 300 μ L으로 3회 세척한다.

3. Standard, recovery control, sample, negative control의 준비

- Standard(Std)이 10,000 CD₅₀ equivalents/mL 역가가 되도록 PBSM으로 희석한다.
- Recovery control(RC)이 10,000 CD₅₀ equivalents/mL 역가가 되도록 PBSM으로 희석한다.
- Negative control(NC)을 PBSM으로 Standard와 동일한 배수로 희석한다.
- Sample(Sa)을 1:200으로 PBSM으로 희석한다.

4. Standard, recovery control, sample, negative control의 분주

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Std. 1:800	Std. 1:800	Std. 1:800	Std. 1:800	Sa.* 1:400	Sa.* 1:400	Sa.* 1:400	Sa.* 1:400	RC 1:16	RC 1:16	RC 1:16	RC 1:16
B	1:1600	1:1600	1:1600	1:1600	1:800	1:800	1:800	1:800	1:32	1:32	1:32	1:32
C	1:3200	1:3200	1:3200	1:3200	1:1600	1:1600	1:1600	1:1600	1:64	1:64	1:64	1:64
D	1:6400	1:6400	1:6400	1:6400	1:3200	1:3200	1:3200	1:3200	1:128	1:128	1:128	1:128
E	1:12800	1:12800	1:12800	1:12800	1:6400	1:6400	1:6400	1:6400	1:256	1:256	1:256	1:256
F	1:25600	1:25600	1:25600	1:25600	1:12800	1:12800	1:12800	1:12800	1:512	1:512	1:512	1:512
G	1:51200	1:51200	1:51200	1:51200	1:25600	1:25600	1:25600	1:25600	1:1024	1:1024	1:1024	1:1024
H	NC 1:400	NC 1:400	NC 1:400	NC 1:400	NC 1:400	NC 1:400	PBSM	PBSM	PBSM	PBSM	PBSM	PBSM

※ Sample의 희석배수는 예상되는 역가에 따라 조정한다. Recovery ontrol의 희석배수는 새로운 배치 사용 시 변경될 수 있다.

- Well 당 PBSM 100 µL을 분주한다.
- Well A1-A4: 희석한 standard 100 µL을 분주한다.
- Well A5-A8: 희석한 sample 100 µL을 분주한다.
- Well A9-A12: 희석한 recovery control 100 µL을 분주한다.
- Series A의 용액을 잘 섞어준 후 Series G까지 2진 희석한다. Series G에서 100 µL을 버린다.
- Well H1-H6: 희석한 negative control 100 µL을 분주하고 잘 섞어준 후 100 µL을 버린다.
- Well H7-H12: 분주한 PBSM 100 µL 그대로 남겨둔다.
- 플레이트를 밀봉하고 35-38.5℃에서 1시간 배양한다.
- 용액을 제거하고 플레이트를 PBST 300µL으로 3회 세척한다.

5. 혈청 첨가

- 혈청을 PBSM으로 1:3200 희석한다.
- 각 well에 100 µL을 가한다.
- 플레이트를 밀봉하고 35-38.5℃에서 1시간 배양한다.
- 용액을 제거하고 플레이트를 PBST 300µL으로 3회 세척한다.

6. Conjugate 반응

- Conjugate(Dianova, Cat.No. 111-035-045)를 PBSM에 1:8000으로 희석한다.
- 각 well에 100 µL을 가한다.
- 플레이트를 밀봉하고 35-38.5℃에서 1시간 배양한다.
- 용액을 제거하고 플레이트를 PBST 300µL으로 3회 세척한다.

7. 각 well에 기질 용액 (TMB Seramune slow) 100µL을 분주한다. 어두운 실온에서 12분 동안 반응시킨다.

8. 각 well에 반응정지액 50µL을 가한다. 30분 내 측정하도록 한다.

9. Magellan software로 450nm-620 nm에서 리딩한다.

10. 상대 역가의 계산 PLA 3.0 또는 동등한 소프트웨어로 raw data를 측정한다. 항원역가는 다음과 같이 계산한다.

Sample의 항원역가 =

$$\text{상대역가} \times \frac{\text{sample의 희석배수}}{\text{standard 희석배수}} \times 4 \text{ Mio } CD50 \frac{\equiv \text{alents}}{mL} \times \text{standard의 보정계수}$$

* 시약 조제

PBST: Wash buffer

PBS NaCl buffer + 0.05% Tween 20, 2-8℃ 보관

PBSM: Blocking buffer

5% milk powder in PBS NaCl buffer; 마그네틱바로 20분간 교반

2-8℃ 보관시 3일간 사용 가능

1-2-02-39 돼지 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 클로스트리듐 퍼프린젠스 독소이드(*Clostridium perfringens* type A, α-toxoid)와 클로스트리디오이데스 디피실리 독소이드(*Clostridioides difficile*, TcdA toxoid와 TcdB toxoid)를 불활화하여 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라서 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 권장 투여 경로로 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일간의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.) 제품의 특성에 따라 마우스와 기니픽에 대한 안전 시험은 실시하지 않을 수 있다.

바. 항원 함량시험

1) 항원역가시험

가) 시험법

제조사 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 reference vaccine의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 계산한다

나) 판 정

백신의 *Clostridium perfringens* type A 독소이드(α -toxoid), *Clostridioides difficile* 독소이드(TcdA toxoid와 TcdB toxoid) 각 항원 역가는 RP(relative potency)로 나타내며 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항부터 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하고 곤란할 때 해당시험을 반복한다.

1-2-03-01 돼지 유행성 설사 바이러스 생건조백신 (경구용)

검정기준

이 기준은 순화된 경구용 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDV: Porcine epidemic diarrhea virus)를 조직배양 세포에서 증식한 것에 보호제를 가하여 제조한 경구용 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 유행성설사 바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분을 경구로 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 설사 및 발열 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 희석액으로 용해하여, 돼지 유행성설사바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량

가한 후 37℃에서 1시간 동안 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구 응집능, 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이 면역반응에 대하여는 Vero세포 또는 돼지 콩팥 배양세포에 중화된 시험품을 0.1 ml씩 각각 분주하여 7일간 배양한 후 검사한다.

나) 세포변성효과와 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이면역반응은 Vero세포 또는 돼지 콩팥세포에서 관찰하고, 혈구흡착반응은 기니픽 적혈구를 사용하며 혈구 응집은 돼지 적혈구를 사용한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집능이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

바이러스 함량시험은 세포를 이용한 세포변성효과로 검사한다.

가) 시험방법

희석액으로 용해시킨 백신을 10진법으로 희석하고 단계별 희석액 0.1 ml씩을 단층이 형성된 Vero세포에 접종한 다음 바이러스 증식용 배지(0.02% yeast extract, 0.3% tryptose phosphate broth, trypsin 2 μ g/ml이 첨가된 α -MEM)를 첨가하여 배양한 후 세포변성효과를 7일간 관찰하여 바이러스 함량을 계산한다.

나) 판 정

1두분당 바이러스 함량은 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 유행성설사 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에 1두분을 2주 간격으로 2회 경구접종하고, 2차 접종 2주 후에 백신 접종군과 대조군 2마리를 모두 채혈한다.

3) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)<별첨 1> 또는 혈청중화시험법(별첨 2)으로 검사한다.

4) 판 정

효소면역측정법(ELISA test)에서는 가검 혈청을 200배 희석한 접종군과 대조군의 반응이 1.5배 이상 차이가 나야 하며, 혈청 중화시험법의 경우 접종군의 중화 항체가 16

배 이상이어야 하고 대조군은 2배 미만이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Enzyme linked immunosorbent assay for the detection of PEDV antibody

1. ELISA용 항원은 Vero세포에서 증식한 PED 바이러스를 초원심 분리하여 정제한 항원을 carbonate coating buffer(pH 9.6)에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100 μ l 씩 각 well에 넣은 다음 4℃에서 overnight시킨다.
2. PBS-T(PBS with 0.05% Tween20)에 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한 다음 5% 토끼혈청과 3% gelatin이 함유된 PBS 200 μ l를 각 well에 넣어 37℃에서 1시간 blocking 시킨다.
3. PBS-T(PBS with 0.05% Tween20) 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. 가검 혈청을 PBS-T로 200배 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣어 37℃에서 1시간 반응 시키고, PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
5. Conjugate는 PBS-T로 적당히 희석하여 각 well당 100 μ l씩 넣어 37℃에서 30분에서 1시간 반응시킨다.
6. PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척하고 conjugate 반응 후 ABTS peroxidase substrate(KPL사)로 발색시키고 405 nm에서 흡광도를 측정한다.

<별첨 2> 혈청 중화시험법

1. 검사 혈청을 세포 배양배지로 2진 희석한다.
2. 혈청 중화용 바이러스(PEDV)를 200 TCID₅₀/0.1 ml 되게 준비한다.
3. 2진 희석한 혈청과 중화용 바이러스를 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다.
4. 동량 혼합한 100 μ l를 Vero 세포가 단층으로 형성되도록 96 well microplate에 접종하고 37℃에서 1시간 동안 반응한다.
5. 1시간 동안 반응 후 멸균 PBS로 Vero세포를 세척하고 바이러스증식용 배지(0.02% yeast extract, 0.3% tryptose phosphate broth, trypsin 2 μ g/ml이 첨가된 α -MEM)로 well 당 200 μ l씩 분주하여 37℃ 5% CO₂ 배양기에서 3~5일 간 배양한다.
6. 3~5일 후 CPE가 나타나지 않는 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화항체가로 한다.

1-2-03-02 돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지생식기호흡기증후군 바이러스(Porcine reproductive and respiratory syndrome virus: PRRSV)를 조직배양 세포에서 증식한 것에 보호제를 가하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 PRRSV 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분을 백신 용법에 따라 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 21일간의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기질환 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

각 제품의 특성에 따라 아래의 시험법 중 하나로 미입 바이러스 부정시험을 실시한다.

- 1) 고도면역혈청 중화시험법

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량으로 희석한 후 PRRSV의 고도 면역혈청을 동량 혼합하여 37℃에서 90분 동안 중화한 것을 시험품으로 한다.

나) 시 험

세포변성효과 및 혈구응집성과 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이면역반응에 대하여는 MARC-145, MA104, Clon 8, BHK21-C12-26 세포 또는 이와 감수성이 동등한 세포에 시험품 0.1 ml씩 분주하여 5~8일간 배양한 후 검사한다. 세포변성효과와 소바이러스성설사병 바이러스에 대한 특이면역반응을 관찰하고, 상층액을 이용한 혈구 응집반응은 닭, 기니픽 및 돼지 혈구를 사용한다.

다) 판 정

세포변성 효과 및 배양 상층액에서 닭, 기니픽 및 돼지 혈구에 대하여 응집성이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이 면역반응이 인정되어서도 안 된다.

2) Swine kidney cell 접종법

가) 재 료

10두분 이상의 백신을 세포배양배지로 용해하여 준비한다.

나) 시 험

용해된 백신을 swine kidney cell 또는 이와 동등한 세포에 접종하고 37℃, 14일간 한 번이상의 세포계대를 시행하면서 CO₂배양기에 배양한다. 배양된 세포를 각각의 목적에 맞게 4개의 단층세포로 나누어 배양한다. 배양하는 동안 세포변성효과를 관찰한다. 배양 후 Giemsa 염색, 혈구 응집 또는 흡착반응, BVDV에 대한 간접 면역형광항체법을 실시한다.

다) 판 정

세포변성 효과, 혈구 응집 또는 흡착반응, BVDV에 대한 특이 형광반응이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) VR-2332주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 MEM배지(PRRSV 항체음성 FBS 2% 함유, pH 6.5~7.0)에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후 단층 형성된 MARC-145, MA104 세포에 접종

하여 37℃, 7~8일간 CO₂배양기에서 배양하여 세포변성효과를 관찰한다. 특이한 세포변성효과가 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 10^{4.8} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) VP-046 BIS주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 PBS에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 MEM배지로 10진 희석하여 10⁻⁷까지 희석하고 96 well microplate에 희석배율 당 10개의 well에 0.1 ml씩 분주한다. PRRSV균주에 감수성 있는 Clon 8 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종하여 37℃, 7일간 CO₂배양기에서 배양하여 세포변성효과를 관찰한다. 특이한 세포변성효과가 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) DV주, Nebraska주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 세포배양배지에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후 단층 형성된 MARC-145, MA104 세포에 접종하여 37℃, 5~7일간 CO₂배양기에서 배양하여 세포변성효과를 관찰한다. 특이한 세포변성효과가 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 10^{4.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

4) P129주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 세포배양배지에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후 단층 형성된 BHK21-C12-26 세포에 접종하여 37℃, 4~5일간 CO₂배양기에서 배양한 다음 이를 고정시킨다. 감염 세포 단층배양물에 PRRSV 특이항체를 이용하여 염색하고 형광현미경을 통해 관찰하여 특이형광이 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분당 $10^{3.1}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

5) LMY-BP chimera주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 세포배양배지에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후 단층 형성된 MARC-145 세포에 접종하고, 37℃의 CO₂배양기에서 7~8일간 배양하여 세포변성효과를 관찰한다. 특이한 세포변성효과가 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 $10^{3.8}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

6) K418DM 1.1주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 세포배양배지에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후 단층 형성된 MARC-145 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종하고, 37℃의 CO₂배양기에서 7~8일간 배양하여 세포변성효과를 관찰한다. 특이한 세포변성효과가 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 $10^{4.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

7) KNA090690주

가) 재 료

백신을 백신접종 규정량이 되도록 세포배양배지에 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후 단층 형성된 MARC-145 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종하고, 37℃의 CO₂배양기에서 5~6일간 배양한 다음 이를 고정시킨다. 감염 세포 단층배양물에 PRRSV 특이항체를 이용하여 염색하고 형광현미경을 통해 관찰하여 특이형광이 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다<별첨 1 참고>.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

8) SD 11-21주

가) 재 료

동결건조 백신을 백신접종 규정량이 되도록 멸균희석액으로 용해한 것을 시험재료로 한다.

나) 시 험

용해한 시험재료를 10진 희석한 후, MARC-145 세포에 접종하고, 37℃의 CO₂ 배양

기에서 4일간 배양한 후 세포변성효과를 관찰한다. 특이한 세포변성효과가 나타나는 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

다) 판 정

바이러스함량은 1두분 당 10^{5.2} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 PRRSV 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

2마리의 돼지에 1두분을 근육접종하고 35일 후에 대조군과 함께 중화 항체가를 측정한다. 채혈한 혈청을 56℃, 30분간 비동화 한 후 2진 희석한다. 희석액 MEM(PRRSV 항체음성 2% FBS 함유, pH 6.5~7.0)을 사용하여 표준 PRRSV 200 TCID₅₀을 희석혈청과 동량 혼합하여 37℃, 90분 동안 중화시킨 후 PRRSV균주에 감수성 있는 MARC-145 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종하여 37℃, 5% CO₂ 배양기에서 7일간 세포변성효과를 관찰한다. 세포변성효과가 억제된 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화 항체가로 한다.

3) 판 정

1두분 접종군의 중화 항체가는 4배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 형광항체법(Indirect fluorescent antibody test)

1. 백신을 10진 계단 희석하여 부유된 MARC-145 혹은 MA-104 세포에 접종하고, 37℃ 5~6일간 배양한다.
2. 감염배지를 제거하고 완전히 건조 시켜 Methanol : Acetone을 1:1로 섞은 고정액을 100ul 분주하여 15분간 반응시킨다.
3. 1x wash buffer를 200ul 이용하여 3회 세척 후 buffer를 완전히 제거한다.
4. 1x Anti-PRRSV Mab를 각 well에 100ul만큼 분주하여 1시간 상온에서 반응시킨다.
5. 1x wash buffer를 200ul 이용하여 3회 세척 후 buffer를 완전히 제거한다.
6. 1x FITC anti-mouse conjugate를 각 well에 100ul만큼 분주하여 밀봉한 후 1시간 상온에서 반응시킨다.
7. 1x wash buffer를 200ul 이용하여 3회 세척 후 buffer를 완전히 제거한다.
8. FA mounting fluid를 각 well에 100ul 분주 후 형광현미경으로 검사한다.

1-2-03-03 돼지열병(가토화 순화) 생건조백신 검정기준

이 기준은 가토화 돼지열병 바이러스(CSFV: Classical swine fever virus)를 인공 감염시킨 토끼의 혈액과 감염조직을 유제화하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 35~40 kg(10~12주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

4) 판정시의 주의점

다음의 시험성적을 얻었을 때는 접종군의 체온 및 임상관찰에 이상이 없는 것으로 한다.

가) 경미한 체온의 상승 또는 식욕감퇴가 인정되나, 7일 이내 정상으로 회복하고 그

후 건강상태를 유지하였을 때

나) 접종군의 발열 원인이 백신의 접종에 유래되지 않았을 때

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 희석한 후 돼지 열병바이러스의 고도 면역혈청을 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

시험품을 PK-15세포 또는 적합한 배양세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 배양 상층액에서 기니픽, 돼지 및 닭 혈구에 대하여 혈구응집성이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

END법, 형광항체법(FA법) 또는 효소면역법(PLA법)에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) END법

가) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10⁻⁵까지 희석하고, 10진 희석한 바이러스액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 넣는다.

나) 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 0.1 ml씩 넣고 37℃에서 4일간 정치배양 한다.

다) 배양 4일째 각 시험관에 배양액을 제거한 후 10^{4.0} PFU(plaque forming unit)의 뉴캐슬 바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.

라) 특이한 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

2) 형광항체법(FA법: Fluorescent antibody assay)

가) PK-15 세포를 cover glass에 2~3일간 배양하고, 80~90% 단층 형성된 cover glass를 2~3회 PBS로 세척한다.

나) α-MEM 배지를 사용하여 공시 백신을 10진법에 의하여 원액에서 10⁻⁵까지 희석하고, 세척한 cover glass에 희석액 100 μl씩 넣어 37℃, 1시간 (5% CO₂) 동안 감작한다.

다) 증식용 배지를 넣은 후 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한 후 PBS로 2~3회 세척한다.

라) 2일 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

마) CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.

바) PBS로 세척하고, 건조시킨다.

사) Rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37°C, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

3) PLA법 (Peroxidase-linked assay)

가) 백신을 α -MEM 배지로 원액에서 10^{-5} 까지 10진 희석하여 well당 100 μ l씩 넣고, PK-15 cell (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well 씩 넣고 2일간 37°C (5% CO₂)에 배양한다.

나) 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨 후 80% cold acetone을 넣고 -20°C에서 10분간 고정한다.

다) 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한 후 CSFV 단크론 항체를 2% 말혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨다.

라) PBS로 3~4회 세척하고, biotinylated anti-mouse IgG용액(kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

마) 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP).... 2 drop

바) PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

사) PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척하고, 물기를 완전히 제거한다.

아) Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

자) 증류수로 세척한 후 판독한다.

4) 판 정

바이러스 함량은 1두분당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 돼지에 대한 시험

가) 동 물

체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

END법(별첨 1)이나 NPLA법(별첨 2) 또는 FASN법(별첨 3)으로 실시한다.

라) 판 정

접종군의 중화 항체가는 4배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

2) 토끼에 대한 실험

가) 동 물

체중 1.5~2.0 kg 건강한 토끼 7마리를 선정하여 5마리는 시험용으로 2마리는 대조로 사용한다.

나) 시 험

접종군 토끼 5마리에 백신 3개 이상의 100배 혼합 희석액 2 ml씩을 이정맥에 접종하고, 2주 후에 대조군과 함께 채혈하고, 혼합 혈청을 사용하여 END법(별첨 1 참고) 또는 단클론항체를 이용한 NPLA법(별첨 2 참고) 또는 FASN(별첨 3 참고)으로 중화 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 토끼는 중화 항체가가 2배 이상이며, 대조군은 항체음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> END법

1. 96 well microplate에 가검 혈청 0.05 ml를 넣고 α-MEM 배지 0.05 ml를 첨가하여 2진 희석하고, 200 TCID₅₀/0.1 ml가 함유된 돼지 열병바이러스 0.05 ml를 넣고 37℃에서 1 시간 중화시킨다.

- 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 (3.0×10^5 cells/ml) 0.1 ml씩 넣고, 37°C 5% CO₂ 배양기에서 4일간 정치배양 한다.
- 배양 4일째 microplate에 배양액을 제거한 후 $10^{4.0}$ PFU(plaque forming unit)의 뉴캐슬 병 바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37°C에서 4일간 배양 관찰 한다.
- 세포변성효과(CPE)가 억제된 최종 희석배수를 항체가로 한다.

<별첨 2> NPLA(Neutralizing Peroxidase-linked Assay)법

- Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 µl가 되도록 하여, CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 µl씩 넣는다.
- 진탕기에 20초간 혼합하여 37°C, 1시간 감작한 후 PK-15 cell(2.0×10^5 cells/ml)를 100 µl/well씩 넣고 2일간 37°C(5% CO₂)에 배양한다.
- 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨다.
- 80% cold acetone을 넣고 -20°C에서 10분간 고정한 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
- CSFV 단크론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 µl/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨다.
- PBS로 3~4회 세척한 후 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 µl/well씩 넣어 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

- 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

- PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 µl/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.
- PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한 후 물기를 완전히 제거한다.
- Substrate DAB($10 \times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 µl/well씩 넣는다.

<Working solution(1×)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 µl

DAB solution(10×) 1 ml

11. 증류수로 세척한 후 판독한다.

<별첨 3> FASN법(Fluorescent antibody serum neutralization)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진법으로 희석하여 well당 50 µl가 되도록 한다.
2. CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되도록 well당 50 µl씩 넣고 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한다.
3. PK-15 cell(2.0×10^5 cells/ml)를 100 µl/well씩 넣고 3~4일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 PBS로 2~3회 세척한 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
6. CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작하고 PBS로 10분간 세척한다.
7. D.W로 세척 후 건조시킨 rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작한 다음 PBS로 세척하고 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

1-2-03-04 돼지열병(조직배양순화) 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지열병 바이러스(CSFV: Classical swine fever virus)를 소 콩팥 조직 배양 세포에서 증식시켜 보호제를 첨가하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 희석한 후 돼지 열병바이러스의 고도 면역혈청을 동량 혼합하여 37℃

에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

시험품을 PK-15세포 또는 적합한 배양세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 배양 상층액에서 기니픽, 돼지 및 닭 혈구에 대하여 혈구응집성이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

END법, 형광항체법(FA법) 또는 효소면역법(PLA법)에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) END법

가) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 10진 희석한 바이러스액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 넣는다.

나) 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 0.1 ml씩 넣고 37℃에서 4일간 정치배양한다.

다) 배양 4일째 각 시험관에 배양액을 제거한 후 $10^{4.0}$ PFU(plaque forming unit)의 뉴캐슬병 바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.

라) 특이한 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

2) 형광항체법(FA법: Fluorescent antibody assay)

가) PK-15 세포를 cover glass에 2~3일간 배양하고, 80~90% 단층 형성된 cover glass를 2~3회 PBS로 세척한다.

나) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 세척한 cover glass에 희석액 100 μl씩 넣어 37℃, 1시간 (5% CO₂) 동안 감작한다.

다) 증식용 배지를 넣은 후 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한 후 PBS로 2~3회 세척한다.

라) 2일 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

마) CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.

바) PBS로 세척하고, 건조시킨다.

사) Rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

3) PLA (Peroxidase-linked assay)법

가) 백신을 α -MEM 배지로 원액에서 10^{-5} 까지 10진 희석하여 well당 100 μ l씩 넣고, PK-15 cell (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well 씩 넣고 2일간 37°C (5% CO₂)에 배양한다.

나) 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨 후 80% cold acetone를 넣고 -20°C에서 10분간 고정한다.

다) 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한 후 CSFV 단크론 항체를 2% 말혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨다.

라) PBS로 3~4회 세척하고, biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

마) 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP).... 2 drop

바) PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

사) PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척하고, 물기를 완전히 제거한다.

아) Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

자) 증류수로 세척한 후 판독한다.

4) 판 정

바이러스 함량은 1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

END법(별첨 1)이나 NPLA법(별첨 2) 또는 FASN법(별첨 3)으로 실시한다.

4) 판 정

접종군의 중화 항체가는 4배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> END법

1. 96 well microplate에 가검 혈청 0.05 ml를 넣고 α -MEM 배지 0.05 ml를 첨가하여 2진 희석하고, 200 TCID₅₀/0.1 ml가 함유된 돼지 열병바이러스 0.05 ml를 넣고 37℃에서 1시간 중화시킨다.
2. 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 (3.0×10^5 cells/ml) 0.1 ml씩 넣고, 37℃ 5% CO₂ 배양기에서 4일간 정치배양 한다.
3. 배양 4일째 microplate에 배양액을 제거한 후 10^{4.0} PFU(plaque forming unit)의 뉴깃슬 병 바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.
4. 세포변성효과(CPE)가 억제된 최종 희석배수를 항체가로 한다.

<별첨 2> NPLA(Neutralizing Peroxidase-linked Assay)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 하여, CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
2. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한 후 PK-15 cell(2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 2일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
3. 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨다.
4. 80% cold acetone를 넣고 -20℃에서 10분간 고정한 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.

5. CSFV 단크론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨다.

6. PBS로 3~4회 세척한 후 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

7. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

8. PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

9. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한 후 물기를 완전히 제거한다.

10. Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

11. 증류수로 세척한 후 판독한다.

<별첨 3> FASN(Fluorescent antibody serum neutralization)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진법으로 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.

2. CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되도록 well당 50 μ l씩 넣고 진탕기에 20초간 혼합하여 37°C, 1시간 감작한다.

3. PK-15 cell(2.0 $\times$ 10⁵cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37°C(5% CO₂)에 배양한다.

4. 3~4일 후 PBS로 2~3회 세척한 후 80% cold acetone으로 -20°C에서 10분간 고정한다.

5. 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

6. CSFV 단크론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작하고 PBS로 10분간 세척한다.
7. D.W로 세척 후 건조시킨 후 rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작한 다음 PBS로 세척하고 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

<별첨 4> 소분생산

1. 무균 및 바이러스 함량시험에 합격한 배양액을 한 탱크에 혼합한 것을 혼합원액이라 하며 이를 1회 건조량씩 소분하여 -40℃에 보존한다.
2. 혼합원액 1회 건조량을 1소분 생산단위로 하며 최종 제품 1 제조번호는 4개의 소분 생산 단위를 초과하지 못한다.
3. 안전 및 역가시험은 각 소분 생산단위에서 발췌한 동수의 백신을 혼합하여 사용한다.
4. 특성, 함습도, 무균 및 함량시험은 각 소분 생산단위별로 시험을 실시한다.

1-2-03-05 돼지열병(END 음성) 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지열병 바이러스(CSFV: Classical swine fever virus)를 소 콩팥 배양 세포에서 배양 증식시켜 보호제를 첨가하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

라. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 용해하고, 돼지 열병바이러스의 고도 면역혈청을 동량 혼합하여 37℃에서 1시

간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

백신을 각 10개의 돼지 고환 배양세포 및 돼지 콩팥 배양세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 7일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

WEE 간접법 또는 형광항체법(FA법) 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) WEE 간접법

- 가) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고 10진 희석한 바이러스액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 넣는다.
- 나) 돼지 초대 고환세포 부유액 0.1 ml씩 넣고 37℃에서 4일간 정치배양 한다.
- 다) 배양 4일째 각 microplate에 배양액을 제거한 후 100 TCID₅₀/0.1 ml의 서부말뇌 척수염바이러스 (WEEV) 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.
- 라) 특이한 세포변성효과(CPE)가 억제된 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

2) 형광항체법(FA법: Fluorescent antibody assay)

- 가) PK-15 세포를 cover glass에 2~3일간 배양하고, 80~90% 단층 형성된 cover glass를 2~3회 PBS로 세척한다.
- 나) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 세척한 cover glass에 희석액 100 μl씩 넣어 37℃, 1시간(5% CO₂) 동안 감작한다.
- 다) 증식용 배지를 넣은 후 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한 후 PBS로 2~3회 세척한다.
- 라) 2일 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
- 마) CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.
- 바) PBS로 세척하고, 건조시킨다.
- 사) Rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

3) 판 정

바이러스 함량은 1두분당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

END법이나 NPLA법 또는 FASN법으로 실시한다.

4) 판 정

접종군의 중화 항체가는 4배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

※ END법, NPLA법, FASN법은 돼지 열병(조직배양순화) 생건조백신 검정기준 (1-2-03-01)을 참조한다.

1-2-03-06 돼지 오제스키병 생건조백신 검정기준

이 기준은 gE 유전자가 결손된 오제스키병 바이러스(ADV: Aujeszky's disease virus)를 조직배양 세포에 접종하여 증식한 것에 보호제를 가하여 제조한, 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 오제스키 바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기질환 등의 부작용이 없어야 한다.
- 4) 토끼 : 체중 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 4마리를 준비하여 피하에 2 ml(10두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 회석액으로 용해하여, 돼지 오제스키병바이러스에 대한 고도 면역혈청을 가한 후 37℃에서 90분간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

가) 세포변성효과, 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역반응 및 혈구응집성에 대하여는 PK-15 또는 이와 동등한 감수성이 있는 세포에 시험품 0.1 ml씩 접종하여 7일간 배양한 후 검사한다.

나) 세포변성효과와 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이면역반응은 PK-15세포 또는 돼지 콩팥 세포에서 관찰하고, 상층액을 이용한 혈구 응집반응은 닭, 기니픽 및 돼지 혈구를 사용한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구 흡착반응 및 응집성이 인정되어서는 안 된다. 또한 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

시험품을 α-MEM 배지에 10진 희석하여 단층이 형성된 PK-15 또는 이와 동등한 감수성이 있는 세포에 37℃에서, 5일간 배양하여 세포변성효과를 관찰한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량은 $10^{5.5}$ TCID₅₀/ml 이상이어야 한다(단, 제품의 특성상 품목허가서의 부표내용에 따라 다를 수 있다).

차. gE 항체음성시험

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 오제스키병 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2마리의 접종군은 2주 간격으로 1두분을 2회 접종하고, 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 gE에 대한 항체를 검사한다.

3) 시험방법

혈청을 분리하여 비동화한 후 오제스키바이러스 당단백 gE항체를 감별할 수 있는 효소측정면역법(ELISA test) 키트(별첨 1) 또는 이와 동등하다고 인정된 것을 사용한다.

4) 판 정

1두분 접종 돼지의 혈청에서 오제스키바이러스 당단백 gE 항체가 인정되어서는 안 되며, 대조군은 중화항체 음성이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

gE 항체음성시험에 사용한 돼지를 이용한다.

2) 시 험

gE 항체음성시험이 끝나는 날 채혈하여 혈청을 분리한 후 56℃, 30분간 비동화 한다. 가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 오제스키병 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 90분간 중화시킨 후 2.0×10^5 cells/ml로 조정된 PK-15 또는 Vero 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 5일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

3) 판 정

접종군의 항체가가 1:4 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

타. 검정의 반복

"가" 항에서 "카" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> gE 항체검사항법

검사항법은 제조회사별 제품의 사용설명서의 순서에 따라 시험을 수행한다.

1-2-03-07 돼지 유행성설사바이러스 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 유행성설사바이러스(PEDV: Porcine epidemic diarrhea virus)를 Vero 세포에 접종하여 증식한 것에 보호제를 가하여 제조한, 동결 건조 백신의 검정기준으로 다음항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 유행성설사바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 희석액으로 용해하여, 돼지 유행성설사바이러스에 대한 고도 면역혈청을 가한

후 37℃에서 90분간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과와 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이면역반응 및 혈구응집성에 대하여는 Vero세포, 돼지 콩팥 세포에 시험품 0.1 ml씩 분주하여 7일간 배양한 후 검사한다.

나) 세포변성효과와 소바이러스성설사병바이러스에 대한 특이면역반응은 Vero세포, 돼지 콩팥 세포에서 관찰하고, 상층액을 이용한 혈구 응집반응은 기니픽 및 돼지 혈구를 사용한다.

3) 판 정

세포변성효과 및 혈구 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

바이러스 함량시험은 세포를 이용한 세포변성효과, 간접형광항체법 또는 효소매개면역측정법으로 검사한다.

1) 시험 방법

가) 세포변성효과

희석액으로 용해시킨 백신을 10진법으로 희석하고 단계별 희석액 0.1 ml씩을 단층이 형성된 Vero 세포에 접종한 다음 증식용 배양액(제품의 특성에 따라 적당량의 trypsin 첨가가능)을 적당량 첨가하여 배양한 후 세포변성효과를 7일간 관찰하여 바이러스 감염가를 계산한다.

나) 간접형광항체법(Indirect fluorescent antibody test) (별첨 1 참조)

다) 효소매개면역측정법(Enzyme linked immunosorbent assay) (별첨 2 참조)

2) 판 정

1두분당 바이러스 함량은 $10^{4.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 유행성설사바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 후 3주에 다시 1두분을 접종하고 2차 접종 1주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정

한다.

3) 시험방법

Immunodot assay, 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 3 및 4) 또는 혈청중화시험법(별첨 5)으로 검사한다.

4) 판 정

Immunodot assay는 20배 희석한 가검 혈청의 접종균과 대조균이 10배 이상의 차이가 인정되거나 효소면역측정법(ELISA test) 검사에서는 가검 혈청을 200배 희석한 접종균과 대조균의 반응이 1.5배 이상 차이가 나야한다. 혈청 중화시험법에서 접종균의 혈청 중화항체가는 16배 이상이어야 하고 대조균은 2배 미만이어야 한다.

5) 사고로 인하여 시험동물이 반수이하로 되었을 때는 해당시험을 반복한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 간접형광항체법(Indirect fluorescent antibody test)

1. 백신을 10진 계단 희석하여 단층이 형성된 Vero세포에 접종하고, 37℃ 3일간 배양한다.
2. PBS로 1회 세척한 다음 100% acetone으로 10분간 고정시킨다.
3. PEDV antiserum으로 30분간 반응시킨 후 PBS로 3회 세척하고 FITC-conjugate를 적당량 희석하여 37℃에서 30분~1시간 반응시킨다.
4. PBS로 세척한 다음 형광현미경으로 검사한다.

<별첨 2> 효소면역매개측정법 I (Enzyme linked immunosorbent assay)

1. 백신을 carbonate coating buffer로 계단 희석하여 ELISA용 plate에 100 μl씩 각 well에 넣은 다음 37℃에서 2시간 또는 4℃에서 overnight시킨다.
2. PBS-T 200 μl를 각 well에 넣어 3회 세척 한 후 1% skim milk가 함유된 PBS-T 200 μl를 각 well에 넣어 37℃에서 30분간 blocking시킨다.
3. PBS-T 200 μl를 각 well에 넣어 3회 세척하고 PEDV antiserum을 PBS-T로 적당량 희석하여 100 μl를 각 well에 넣어 37℃에서 30분~1시간 반응시킨다.
4. PBS-T 200 μl를 각 well에 넣어 3회 세척하고, conjugate는 PBS-T로 적당히 희석하여 각 well당 100 μl씩 넣어 37℃에서 30분~1시간 반응시킨다.
5. PBS-T 200 μl를 각 well에 넣어 3회 세척하고 citrate buffer에 30% H₂O₂ 와 substrate를 잘 섞은 50 μl를 각 well에 넣어 반응시킨다.

6. 발색 정지제 50 μ l를 각 well에 넣어 발색을 정지시킨 후 흡광도를 측정한다.

<별첨 3> Immunodot assay

1. 항원을 nitrocellulose filter paper에 2 μ l dotting 하고, 실온에서 30분간 건조시킨다.
2. 3% bovine serum albumin(BSA)가 함유된 PBS-T로 실온에서 1시간 blocking한다 (gently shaking).
3. 3% BSA가 함유된 PBS-T에 가검 혈청을 50배 희석하여 실온에서 1시간 반응시킨다 (gently shaking).
4. PBS-T로 3회 세척 한 후 conjugate를 PBS-T로 적당량 희석하여 실온에서 1시간 반응시킨다(gently shaking)
5. PBS-T로 3회 세척한 후 substrate를 희석하여 실온에서 30분간 반응시킨다.
6. PBS-T로 washing한 다음 실온에서 건조시킨 후 판독한다.

<별첨 4> 효소매개면역측정법 IV(Enzyme linked immunosorbent assay)

1. ELISA용 항원은 Vero세포에서 증식한 바이러스를 초원심 분리하여 정제한다.
2. 정제한 항원은 carbonate coating buffer를 이용하여 적당한 희석배수로 ELISA용 plate 에 100 μ l씩 각 well에 넣은 다음 37℃에서 2시간 또는 4℃에서 overnight시킨다.
3. PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한 후 1% skim milk가 함유된 PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 37℃에서 30분간 blocking시킨다.
4. PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척하고 가검 혈청을 PBS-T로 200배 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.
5. PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척하고 conjugate는 PBS-T로 적당히 희석하여 각 well당 100 μ l씩 넣어 37℃에서 30분~1시간 반응시킨다.
6. PBS-T 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척하고 citrate buffer에 30% H_2O_2 와 substrate를 잘 섞은 50 μ l를 각 well에 넣어 반응시킨다.
7. 발색정지제 50 μ l를 각 well에 넣어 발색을 정지시킨 후 흡광도를 측정한다.

<별첨 5> 혈청 중화시험법(Serum neutralization test)

1. 배양세포 부유액은 증식용 배지에 Vero세포가 ml당 $3 \times 10^{5.0}$ 개가 되도록 세포수를 조정한다.
2. 집종균과 대조균에서 채혈하여 비동화한 혈청을 2진 희석한다.
3. 각 희석혈청에 200 TCID₅₀/0.1 ml 의 제조용 바이러스와 동일한 바이러스를 동량 혼합하여 37℃에서 90분간 중화시킨다.

4. Microplate의 well에 이 중화액 0.1 ml와 배양세포 부유액 0.1 ml씩 넣어 37℃에서 7일간 배양 관찰한다.
5. 배양세포에 CPE를 저지하는 혈청의 최고희석배수를 중화항체로 한다.

<별첨 6> 소분생산

1. 무균 및 바이러스 함량시험에 합격한 배양액을 한 탱크에 혼합한 것을 혼합원액이라 하며 이를 1회 건조량씩 소분하여 -40℃에 보존한다.
2. 혼합원액 1회 건조량을 1소분 생산단위로 하며 최종 제품 1 Lot는 4개의 소분 생산단위를 초과하지 못한다.
3. 안전 및 역가시험은 각 소분 생산단위에서 발취한 동수의 백신을 혼합하여 사용한다.
4. 특성, 함습도, 무균 및 함량시험은 각 소분 생산단위별로 시험을 실시한다.

<별첨 7> PED 고도면역혈청

돼지 유행성설사바이러스에 면역된 토끼 또는 염소의 혈청으로 중화항체가가 1,024배 이상인 것을 사용한다.

<별첨 8> 바이러스 증식용 배양액(1,000 ml)

Tryptose phosphate broth 2.95 g
 소 태아혈청..... 100~150 ml
 Eagle' MEM..... 잔량
 * 중탄산소오다를 이용하여 pH를 7.3~7.6으로 조정

<별첨 9> 세포 증식용배양액(1,000 ml)

Tryptose phosphate broth 2.95 g
 소 태아혈청..... 100~150 ml
 Eagle' MEM..... 잔량
 * 중탄산소오다를 이용하여 pH를 7.2~7.4으로 조정

1-2-03-08 돼지 일본뇌염 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 일본뇌염 바이러스(JEV: Japanese encephalitis virus)를 오리 태아 또는 계태아 섬유아세포에 접종하여 증식한 것에 보호제를 가하여 제조한, 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 일본뇌염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

백신의 돼지 일본뇌염바이러스를 고도 면역혈청으로 동량 혼합하여 37℃에 1시간 동안 중화한 후 바이러스 희석액 0.1 ml씩을 10개의 시험관 또는 microplate에 넣고, 돼지

콩팥 및 계태아 섬유아세포액 또는 이와 동등한 세포를 0.5 ml 또는 0.1 ml씩 가하여 혼합하고 37℃에서 5일간 정치 배양한다.

2) 판 정

이들 세포에 대하여 현미경 검사 결과 세포변성이 없어야 하며 배양 상층액에 거위 혈구 또는 닭 혈구를 응집시키는 미입 바이러스가 혼입되지 않아야 한다. 또한 소 바이러스 성 설사병바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 조직배양액으로 10진 희석하여 BGK세포 또는 돼지 콩팥유래세포에 0.1 ml씩 접종하고, 7일간 관찰한다. 또는 젓먹이 마우스(3일령)의 뇌내 접종법에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

2) 판 정

바이러스 함량은 1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀(LD)₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 일본뇌염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

중화시험법 또는 혈구응집억제가(HI)를 검사한다.

가) 중화시험법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 일본뇌염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/ml로 조정된 BGK 또는 Vero 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

나) 혈구응집 억제가(HI)

혈구응집억제가 (별첨 1)를 검사한다.

4) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화항체가 또는 혈구응집억제가(HI)는 20배 이상이어야 하고, 대조군은 10배 이하이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 일본뇌염 혈구응집억제가(HI) 검사방법

가. 혈구의 준비 및 표준화

1. ACD 용액이 들어 있는 주사기를 이용하여 거위의 wing vein에서 채혈한다.
2. ACD 함유 혈액을 원심하여 백혈구층을 제거한다.
3. 침전된 적혈구에 DEV를 첨가하여 혈구를 3회 세척한다.
4. 침전된 거위 혈구 1 ml에 13.3 ml의 DGV 용액을 첨가하여 표준화된 RBC를 준비한다.
5. 표준화된 RBC를 1:24 배 희석한 다음 HA 시험에 사용한다.

나. HA test(antigen titration)

1. 항원을 0.4% BABS(1 volume의 4% Bovine albumin에 9 volume의 borate saline 첨가) 1 : 2배 희석하고 96 well microplate에 희석한 항원을 50 μ l를 가한다. (첫 번째 well만)
2. 첫 번째 Well부터 끝까지 0.4% BABS 50 μ l를 추가하고, 50 μ l씩 첫 번째 Well부터 11번까지 희석하고 마지막 50 μ l는 버린다. 12번째 well은 RBC control로 사용한다.
3. 1 : 24로 희석한 50 μ l 혈구를 가한다.(각 pH 별로 2줄씩 가하다.)
4. 잘 혼합한 후 tape으로 싸서 37℃에서 30분간 정치한 후 판독한다.

Table of pH Values

A		B
pH	0.15M NaCl-0.2M Na ₂ HP0 ₄	0.15M NaCl-0.2M NaH ₂ HP0 ₄
5.75	3.0 ml	97.0 ml
6.0	12.5 ml	87.5 ml
6.2	22.0 ml	78.0 ml

6.4	32.0 ml	68.0 ml
6.6	45.0 ml	55.0 ml
6.8	55.0 ml	45.0 ml
7.0	64.0 ml	36.0 ml
7.2	72.0 ml	28.0 ml
7.4	79.0 ml	21.0 ml

* 필요한 양에 따라서 1/5, 1/10로 줄일 수 있으며, 5 ml petridish에 pH별 표준화한 혈구를 1:24로 희석한다. 일반적으로 pH 6.2에서 가장 높은 혈구응집이 된다.

다. 혈청의 전처리

1. 비동화 한 0.1 ml serum 각각의 1.5 ml tube에 넣고 0.4 ml borate saline (pH 9.0)을 가한다. (5배 희석)
2. 여기에 25% Kaolin 0.5 ml를 가하고 5분 간격으로 shaking 하면서 20분 감작한다.
3. 8,000 rpm 10분 원심분리하고 packed RBC 0.25 ml를 각 tube에 가한다.
4. 가끔씩 흔들어 주면서 20분간 4℃에서 방치한다.
5. 1,500 rpm에서 10분간 원심 분리하여 상층액을 HI test에 사용한다.

라. HI test

1. U plate를 사용하며 25 μ l의 혈청을 첫 번째, 두 번째 구멍에 넣는다.
2. 첫 번째 well부터 12번째 구멍까지 0.4% BABS를 25 μ l를 넣고, 두 번째 well에서 11번째 well까지 2진 희석한다.
3. 8 HA unit의 일본뇌염 바이러스 항원을 25 μ l씩 첫 번째 well부터 11번째 well까지 넣는다.
4. Wrap으로 싸서 4℃에서 18~24시간 배양하거나 37℃에서 2시간 배양한다.
5. 적정 pH(즉 HA 시험 시 가장 높은 역가를 나타내는 pH)용액에 표준화된 RBC를 24배 희석한 RBC 50 μ l를 각각의 well에 넣고, 37℃에 30분간 정치 후 판독한다.

1-2-03-09 돼지 전염성 위장염 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 전염성 위장염 바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 돼지 콩팥 조직배양 세포에서 증식시켜 보호제를 가하여 제조한 동결 건조백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 희석한 후 돼지 전염성 위장염 바이러스의 고도 면역혈청을 동량 혼

합하여 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 돼지 콩팥 배양세포 10개에 시험품 0.1 ml씩 분주하여 7일간 관찰하여 이 기간 중 세포변성효과, 7일령의 닭 혈구를 흡착하거나 응집시키는 미입 미생물의 혼입 여부를 검사한다.

나) 돼지열병 바이러스에 대해서 시험품 0.1 ml씩을 시험관에 넣고 돼지고환세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 4일간 정치배양 한다. 4일째 각 microplate에 배양액을 제거하고 $10^{4.0}$ PFU의 뉴캐슬 바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 가하고 37℃에서 3일간 배양한다. 이 결과 공격에 사용된 뉴캐슬병 바이러스에 의하여 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

3) 판 정

세포변성효과 또는 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

부속된 용해용 용액으로 용해시킨 백신을 10진법으로 10^{-5} 까지 희석하고 각 희석액의 0.1 ml씩을 4~5일 배양한 돼지 고환(ST) 또는 돼지 콩팥 배양세포 시험관 10개 이상에 접종하고, 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 계산한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량은 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주에 다시 1두분을 근육접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 전염성 위장염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10⁵ cells/ml로 조정된 ST 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석 배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

접종군의 중화 항체가는 128배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

5) 시험의 반복

사고로 인하여 시험 동물이 반수 이하로 되었을 때 해당 시험을 반복한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-03-10 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 로타바이러스(PRV: Porcine rotavirus) 및 전염성 위장염 바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양세포에 증식시켜 혼합하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 전염성 위장염 바이러스 및 로타바이러스 항체 음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분(5부분은 근육, 5부분은 경구에 동시에 접종)을 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사 부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

- 1) 재 료

백신을 규정량으로 용해하여, 돼지 로타바이러스(각 혈청형) 및 돼지 전염성 위장염 바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량 혼합하고 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

가) 세포변성효과, 소 바이러스성 설사병 바이러스에 대한 특이면역반응 및 혈구흡착과 응집성 시험은 돼지 고환 또는 콩팥 세포배양 시험관 10개에 시험품 0.1 ml씩을 접종하고 7일간 배양한다.

나) 돼지열병 바이러스 부정시험은 시험품 0.1 ml씩을 10개 well의 microplate에 넣고 돼지 고환세포 또는 PK-15세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 배양하고 END법 또는 FA법에 의하여 실험을 실시한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다. END법 또는 FA법은 돼지 열병 생건조백신 (1-2-03-01)의 검정기준을 참조한다. 또한 소 바이러스성 설사병 바이러스에 대한 특이면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

부속된 희석액으로 용해시킨 백신을 돼지 전염성 위장염 바이러스는 돼지 로타바이러스의 고도 면역혈청으로, 돼지 로타바이러스는 돼지 전염성 위장염 바이러스의 고도 면역혈청으로 각각 중화한 다음 각 희석액의 0.1 ml씩을 돼지(콩팥 또는 고환) 또는 원숭이 콩팥 유래 단층 배양세포 시험관 또는 microplate에 10개 이상을 접종하고, 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 돼지 전염성 위장염 바이러스는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 하며 돼지 로타바이러스는 $10^{6.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주에 다시 1두분을 근육접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 로타바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10⁵cells/ml로 조정된 ST 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다. 로타바이러스의 혈청 중화시험은 MA-104 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하고, 단층이 형성된 microplate에서 실시한다.

4) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화 항체가는 로타 바이러스 및 돼지 전염성 위장염 바이러스, 각각 128배 이상이어야 하고, 대조군은 항체음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-03-11 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 유행성 설사바이러스(PEDV: Porcine epidemic diarrhea virus) 및 전염성 위장염 바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양 세포에서 증식한 것에 보호제를 가하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 전염성 위장염 바이러스 및 유행성설사 바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 용해하고, 돼지 전염성 위장염 바이러스 및 돼지 유행성 설사바이러스에 대한 고도 면역혈청을 혼합하고 37℃에서 90분간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과, 소 바이러스성 설사병 바이러스에 대한 특이면역반응, 혈구흡착 및 혈구응집성에 대하여는 Vero세포, 돼지 콩팥배양 세포에 시험품 0.1 ml씩 접종하여 7일간 배양한 후 검사한다.

나) 돼지열병 바이러스에 대해서 END법 또는 FA법으로 한다.

(1) END법

(가) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 10진 희석한 바이러스액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 넣는다.

(나) 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 0.1 ml씩 넣고 37℃에서 4일간 정치배양한다.

(다) 배양 4일째 각 시험관에 배양액을 제거한 후 $10^{4.0}$ PFU(plaque forming unit)의 뉴캐슬바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.

(라) 특이한 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 형광항체법(FA법: fluorescent antibody assay)

(가) PK-15 세포를 cover glass에 2~3일간 배양하고, 80~90% 단층 형성된 cover glass를 2~3회 PBS로 세척한다.

(나) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 세척한 cover glass에 희석액 100 μl씩 넣어 37℃, 1시간 (5% CO₂) 동안 감작한다.

(다) 증식용 배지를 넣은 후 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한 후 PBS로 2~3회 세척한다.

(라) 2일 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

(마) CSFV 단클론항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.

(바) PBS로 세척하고, 건조시킨다.

(사) Rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과나 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스 또는 돼지 열병바이러스에 대한 미입이 인정되어서는 안 된다. 또한 소 바이러스성 설사병바이러스에 대한 특이 면역반응이 인정되어서도 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신 희석액으로 용해시킨 백신을 돼지 전염성 위장염 바이러스는 돼지 유행성설사바이러스에 대한 고도 면역혈청으로, 돼지 유행성설사바이러스는 돼지 전염성 위장염 바이러스에 대한 고도 면역혈청으로 각각 중화한 다음 각 희석액의 0.1 ml씩을 각각의 바이러스에 감수성이 있는 세포(돼지 콩팥, 고환세포 ST 또는 Vero 세포)에 접종하고, 37℃에서 5일 이상 배양한 후 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 계산한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 돼지 전염성 위장염바이러스는 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상, 돼지 유행성설사바이러스는 $10^{4.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 유행성설사바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종후 3주에 다시 1두분을 접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 돼지 유행성 설사 바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10^5 cells/ml로 조정된 ST, Vero세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화 항체가는 돼지 유행성 설사 바이러스에 대하여 16배 이상이어야 하고, 돼지 전염성 위장염 바이러스에 대하여 128배 이상이어야 하며, 대조군은 항체음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-03-12 돼지 로타바이러스, 유행성 설사바이러스, 전염성 위장염 생혼 합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 로타바이러스(PRV: Porcine rotavirus), 유행성 설사바이러스(PEDV: Porcine epidemic diarrhea virus) 및 전염성 위장염 바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양세포에 증식시켜 혼합하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 전염성 위장염 바이러스 및 로타바이러스 그리고 돼지 유행성 설사 바이러스 항체음성인 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분(5두분을 근육접종, 5두분을 경구접종)을 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사 부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 용해하여, 돼지 로타바이러스(각 혈청형), 돼지 유행성설사바이러스 및 전염성 위장염 바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량 혼합하고 37℃ 에서 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스는 1시간 감작하고 돼지 유행성 설사 바이러스는 90분간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집반응에 대하여는 Vero 세포, ST 세포, CV-1 및 MA-104 세포에 시험품을 0.1 ml씩 분주하여 7일간 배양한 후 검사한다. 세포 변성 효과 관찰 시 돼지 유행성 설사 바이러스는 Vero 세포에 돼지 전염성 위장염 바이러스는 ST 세포에 돼지 로타바이러스는 CV-1 및 MA-104 세포를 사용하고 혈구흡착 반응은 기니픽 혈구를 사용한다.

나) 돼지열병 바이러스 부정시험은 시험품 0.1 ml씩을 10개 well의 microplate에 넣고 돼지 고환세포 또는 PK-15 세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 배양하고 END법 또는 FA법에 의하여 실험을 실시한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집반응(기니픽, 닭, 돼지혈구 등)이 인정되어서는 안 된다. END법 또는 FA법은 돼지 열병 생건조백신의 검정기준을 참조한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 돼지 로타바이러스

가) 시험방법

희석액으로 용해시킨 백신을 백신 1두분에 trypsin이 10ug/ml이 되도록 첨가하고 37℃ 에서 1시간 감작시킨다. 감작시킨 것을 돼지 유행성 설사바이러스 및 전염성 위장염 바이러스의 고도 면역혈청으로 중화한 다음 10진법으로 희석하고 단계별 희석액 0.1 ml씩을 단층이 형성된 CV-1 또는 MA104 세포에 접종한 다음 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성 효과를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

나) 판 정

1두분 당 바이러스 함량은 $10^{6.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 돼지 유행성 설사 바이러스

가) 시험방법

희석액으로 용해시킨 백신을 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염바이러스의 고도 면역혈청으로 중화한 다음 10진법으로 희석하고 단계별 희석액 0.1 ml씩을 단층이 형성된

Vero 세포에 접종한 다음 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

나) 판 정

1두분 당 바이러스 함량은 $10^{4.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 돼지 전염성 위장염 바이러스

가) 시험방법

희석액으로 용해시킨 백신을 돼지 로타바이러스 및 유행성 설사 바이러스의 고도면역 혈청으로 중화한 다음 10진법으로 희석하고 단계별 희석액 0.1 ml씩을 단층이 ST 세포에 접종한 다음 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

나) 판 정

1두분 당 바이러스 함량은 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 로타바이러스, 유행성 설사 바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주에 다시 1두분을 근육접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 돼지 로타바이러스, 유행성설사바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10^5 cells/ml로 조정된 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다. 돼지 전염성 위장염 바이러스는 ST 세포를 사용하고 돼지 유행성 설사바이러스는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용한다. 로타바이러스의 혈청 중화시험은 MA-104 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하고, 2일 전에 96 well microplate에 세포를 준비하여 단층이 형성된 microplate에서 실시한다.

4) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화 항체가는 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 각각 128배 이상이어야 하며 돼지 유행성 설사바이러스는 16배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-03-13 돼지열병 마커(조직배양순화) 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지열병 생마커 바이러스를 돼지 콩팥 조직배양 세포에서 증식시켜 보호제를 첨가하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일 간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 35~40 kg(8~10주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10부분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 희석한 후 돼지열병 바이러스의 고도 면역혈청을 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

시험품을 PK-15 세포 또는 CPK(Cloned porcine kidney cell) 세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 배양 상층액에서 기니픽, 돼지 및 닭 혈구에 대하여 혈구응집성이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

형광항체법(FA법) 또는 효소면역법(PLA법)에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) 형광항체법(FA법: Fluorescent antibody assay)

가) α -MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-7} 까지 희석하고, 96 well plate에 희석액 100 μ l씩 넣는다.

나) PK-15 세포 또는 CPK(Cloned porcine kidney cell) 세포를 $1.0 \sim 2.0 \times 10^5$ cells/ml 넣고 37℃, 4~5일(5% CO₂) 동안 배양한다.

다) 배양액을 버린 후 -20℃에서 보관한 80% cold acetone으로 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

라) CSFV 단클론 항체 또는 BVDV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.

마) PBS로 세척하고, 건조시킨다.

바) Goat anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 형광 현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

2) PLA (Peroxidase-linked assay)법

가) 백신을 α -MEM 배지로 원액에서 10^{-7} 까지 10진 희석하여 well당 100 μ l씩 넣고, PK-15 cell 또는 CPK(Cloned porcine kidney cell) 세포($1.0 \sim 2.0 \times 10^5$ cells/ml)를 100 μ l/well 씩 넣고 4~5일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.

나) 배양 상층액을 버리고 microplate를 완전히 건조시킨 후 -20℃에서 보관한 80% cold acetone을 넣고 10분간 고정한다.

다) 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한 후 CSFV 단클론 항체 또는 BVDV 단클론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37℃, 1시간 반응시킨다.

라) PBS로 3~4회 세척하고, biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 well당 한 방울씩 넣어 37℃에서 60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

마) 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

바) PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 well당 한 방울씩 넣고 37℃에서 60분간 반응시킨다.

사) PBS로 3회 세척한 후, 물기를 완전히 제거한다.

아) Substrate DAB(10×, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 50 µl/well씩 넣는다.

<Working solution(1×)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 µl

DAB solution(10×) 1 ml

자) 증류수로 세척한 후 판독한다.

3) 판 정

바이러스 함량은 1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 마커 및 항원성 확인시험

1) 시험방법

각 Lot별로 3병씩 권장 희석액으로 용해 혼합하여 돼지열병 감별 방법(별첨 1.)에 따라 실시한다.

2) 판 정

PCR산물을 전기영동하여 관찰할 때 시험품에서는 428bp와 486bp의 증폭 산물이 관찰되어야 하고, 양성대조군(LOM strain)에서는 428bp만 관찰되며, 음성대조군(희석액)에서는 증폭 산물이 관찰되지 않아야 한다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 35~40 kg(8~10주령)의 돼지열병 바이러스 항체 음성인 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

NPLA법(별첨 2) 또는 FASN법(별첨 3)으로 실시한다.

4) 판 정

접종군의 중화 항체가는 32배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

다. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> 돼지열병 감별방법(PCR)

1. 시약 및 기구

가. RNA 정제 (Qiagen Viral RNA Kit)

Spin column, Collection tube, AVL buffer, AW1 buffer, AV2 buffer, AWE buffer, Carrier RNA

나. RT-PCR

RNase-free water, 25x RT-PCR Enzyme mix, 2x Buffer

다. 기구 및 장비

진탕기(Vortexer), 원심분리기, PCR 기계, 전기영동장치, Transilluminator(UV)

라. Primer

프라이머 명칭	프라이머 염기서열	증폭위치 (Flc-LOM BErns 염기서열 기준)	증폭크기 (bp)
D1	F : 5' CGA CGG CCG AAM TGG GCT A 3' R : 5' TGT TGA YTG TGG GTG TAC CWC 3'	78-96 484-505	428
D2	F : 5' CCA GGA TAC TGC TCA TTA CC 3' R : 5' ACG TCT TCA GTC CTG AGT TC 3'	1699-1718 2165-2184	486

2. RNA 추출

RNA 추출방법은 아래와 동일한 방법 또는 그와 동등한 상업적으로 판매되는 추출키트를 사용할 수 있다. 대조군으로는 양성대조군(LOM Strain)과 음성대조군(희석액)으로 하며, 추출법은 동일하게 적용된다.

마. 백신을 규정 희석액으로 용해시킨 공시품을 micro-centrifuge tube(AVL 560µl,

Carrier RNA 5.6 µl)에 140 µl 넣는다.

바. Sample을 15초 동안 진탕한 후 실온에서 10분간 정치 반응한다.

사. 96~100% ethanol을 560 µl을 첨가한 후 15초간 진탕한다.

아. spin column에 sample 630 µl을 넣고 1분간 원심분리 후 tube 속의 용액을 버린 후 남은 반응액을 넣고 반복한다.

자. 새로운 collection tube로 AW1 buffer를 500 µl 첨가한 후 30초 간 원심 분리한다.

차. AW2 buffer를 500 µl 첨가한 후 1분 간 2회 원심 분리한다.

카. 새로운 collection tube에 넣고 AVE buffer 60 µl 첨가하여 실온에서 2분간 정치 후 2분간 원심분리 한다.

가. 추출한 RNA 5 µl를 아래와 같이 넣고 PCR 반응조건에 따라 증폭시킨다.

시약명	Volume
2X Buffer	12.5 µl
Primer(10pmol) Forward	1 µl
Primer(10pmol) Reverse	1 µl
RNA	5 µl
25X Enzyme mix (RT-PCR)	1 µl
RNase-free water	4.5 µl
Total volume	25 µl

1. PCR 반응조건

Step	Temperature	Time	Cycles
cDNA synthesis	42℃	30 min	1
RTase inactivation and intial reaction	94℃	10 min	1
Denaturation	94℃	30 sec	35
Annealing	53℃	30 sec	
Polymeration	72℃	45 sec	
Final Extension	72℃	10 min	1

3. 전기영동

PCR이 끝난 후 PCR Product에 loading buffer를 넣은 후 1% agarose gel에 100V 30min 전기영동하여 UV transilluminator에서 결과물을 확인한다.

<별첨 2> NPLA(Neutralizing Peroxidase-linked Assay)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 하여, CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
2. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한 후 PK-15 cell 또는 CPK cell (1.0~2.0×10⁵ cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 4~5일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
3. 배양 상층액을 버리고 microplate를 완전히 건조시킨다.
4. -20℃에서 보관한 80% cold acetone를 넣고 10분간 고정한 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
5. CSFV 단클론 항체 또는 BVDV 단클론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37℃, 1시간 반응시킨다.
6. PBS로 3~4회 세척한 후 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 well당 한 방울씩 넣어 37℃에서 60분 간 반응시킨다.
<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>
 PBS 9.9 ml
 말혈청 0.1 ml
 biotinylated anti mouse IgG 1 drop
7. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.
<AB solution 제조법>
 PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
 A Solution (Avidin PH) 2 drop
 B Solution (Biotinylated HRP)..... ..2 drop
8. PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 well당 한 방울씩 넣고 37℃에서 60분간 반응시킨다.
9. PBS로 3회 세척한 후, 물기를 완전히 제거한다.
10. Substrate DAB(10×, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 50 μ l/well씩 넣는다.
<Working solution(1×)>
 PBS 9 ml
 30% H₂O₂ 10 μ l
 DAB solution(10×) 1 ml
11. 증류수로 세척한 후 판독한다.

<별첨 3> FASN(Fluorescent antibody serum neutralization)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진법으로 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.

2. CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되도록 well당 50 µl씩 넣고 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한다.
3. PK-15 cell 또는 CPK cell($1.0\sim2.0\times10^5$ cells/ml)를 100 µl/well씩 넣고 4~5일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.
4. 4~5일 후 PBS로 2~3회 세척한 후 -20℃에서 보관한 80% cold acetone으로 10분간 고정한다.
5. 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
6. CSFV 단클론항체를 넣어 37℃, 1시간 감작하고 PBS로 10분간 세척한다.
7. D.W로 세척 후 건조시킨 후 Goat anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작한 다음 PBS로 세척하고 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

1-2-04-01 돼지 뇌심근염 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 뇌심근염 바이러스(EMCV: Encephalomyocarditis virus)를 조직배양세포에서 증식하여 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

BHK-21세포 또는 이와 감수성이 동등한 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

BHK-21 세포 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 돼지 뇌심근염 바이러스에 의한 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 뇌심근염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.).

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 35~40 kg(8~9주령)의 뇌심근염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2마리의 접종군은 2주 간격으로 1두분을 2회 접종하고, 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 중화 항체가를 검사한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 돼지 뇌심근염 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10⁵ cells/ml로 조정된 BHK-21세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청 역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

접종군의 항체가는 64배 이상, 대조군은 10배 이하의 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하고 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-04-02 돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 생식기호흡기증후군(PRRS: Porcine reproductive respiratory syndrome) 바이러스를 조직배양 세포에 증식시킨 것을 불활화하여 제조하였거나 유전자재조합하여 제조한 오일백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.1% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

MARC-145세포 또는 이와 감수성이 동등한 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

MARC-145세포 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 돼지 생식기호흡기증후군 바이러스에 의한 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 생식기호흡기증후군 바이러스 항체음성의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

역가시험은 다음의 〈시험 1〉 또는 〈시험 2〉에 따라 실시한다.

〈시험 1〉

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

8마리의 기니픽에 백신의 1.0 ml를 근육주사하고 3주 후에 다시 1.0 ml씩 접종한 후 2주 후에 대조군 2마리와 함께 채혈하여 각 백신주별로 중화 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

혈청을 분리하고 56℃, 30분간 비동화한 혈청을 배지(별첨)로 2진 희석한 후 돼지 생식기호흡기증후군 바이러스(300 TCID₅₀/0.1ml)로 동량 혼합하여 4℃, 48시간 이상 중화시킨 다음 신선한 기니픽 혈청(3~5%)을 포함한 배지 50 µl를 추가 후 37℃, 60분간 반응한다. MARC-145세포, MA-104 세포 또는 돼지 생식기호흡기증후군 바이러스에 감수성이 있는 세포를 함유하는 배지(3% FBS 포함)를 50 µl 추가하여 37℃에서 5일간 배양 후 세포변성효과를 관찰하거나 또는 세포를 80% acetone에 고정하여 간접 형광 항체법으로 항체가를 측정한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신 제조에 사용된 것과 동일한 바이러스 주를 사용한다.

4) 판 정

돼지 생식기호흡기증후군 바이러스의 각 백신주에 대한 중화 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

〈시험 2〉

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 생식기호흡기증후군바이러스에 대한 항체음성 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

2마리의 돼지는 접종군, 2마리는 대조군으로 둔다. 접종군의 돼지 2마리에 대하여 백신을 1두분씩 각각 근육접종하고 3주 후에 2차 접종을 실시한다. 2차 접종 4주후에 대조군과 동시에 채혈을 한다. 혈청중화시험은 〈시험 1〉의 중화시험방법과 동일하게 실시한다.

3) 판 정

접종군에 대한 돼지 생식기호흡기증후군 바이러스의 각 백신주에 대한 중화 항체가는 4배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

아. 항원 함량시험

제품 특성에 따라 혈청 역가시험은 항원 함량시험으로 대체할 수 있으며, 이 경우 시험품은 제조사에서 공급되며 시험법은 제조사에서 제공된 지시사항대로 수행되어야 하며, 시험에 사용하는 시험품은 동등 이상의 제품으로 대체할 수 있다. OD값은 주로 RelPot 4.0 소프트웨어(U.S. Department of Agriculture, Centre for Veterinary Biologics Program's Relative Potency Calculations Software, May22, 2002)를 사용하여 측정이 되며, 각 항원의 상대역가값은 1 이상이거나<별첨 2 참조>, 제조사의 계산식에 따라 계산된 p15 단백질 함량이 1.249 log10 ELISA/ml 이상이어야 한다 <별첨 3 참조>.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 세포유지용 배양액(1,000 ml)

α-MEM	950 ml
Fetal bovine serum	30 ml
DEAE-dextran	20 µg/ml
Trehalose	10 mg/ml
7.5% NaHCO ₃	20 ml
Amphotericin B	0.025 µg/ml
Penicillin G-Na	100 unit/ml
Streptomycin	100 µg/ml

<별첨 2>

1) 시약 (상대역가 분석)

1. 1X wash buffer 준비 : 10X PBS (UR - PBS001 - 5L, UR)는 증류수로 희석하고 0.1 % Tween-20을 추가하여 1X working wash buffer를 만든다.

2. 검출 항체 준비 :

마우스에서 생산한 항 PQAB 단클론 항체	1X wash buffer로 1:1000 희석
마우스에서 생산한 항 RSAB 단클론 항체	1X wash buffer로 1:1000 희석
마우스에서 생산한 항 M12 단클론 항체	1X wash buffer로 1:1000 희석
마우스에서 생산한 항 DGD 다클론 항체	1X wash buffer로 1:500 희석

3. 효소 집합체 항체 제조:

검출항체(anti-DGD 다가항체)용 1X wash buffer로 1 : 5000으로 희석한 Peroxidase AffiniPure Goat Anti-mouse IgG (H + L) (111-035-003 Jackson Immuno Research).
기타 검출항체용 1X wash buffer로 1 : 5000으로 희석한 Peroxidase AffiniPure Goat Anti-mouse IgG (H + L) (115-035-003 Jackson ImmunoResearch).

4. 코팅 버퍼 : Coating buffer A (CB07100-100 mL, Invitrogen)

5. ELISA 반응 시약 : TMB, Peroxidase 기질 용액 (N301, Thermo Fisher Scientific)

6. Software-Relpot 4.0 (Developed by United States Department of Agriculture).

2) 실험방법 (상대역가 분석)

1. 시험 전에 실온 (18 ~ 26 °C)에 시약을 놔둔 후 사용하기 전에 부드럽게 모든 시약을 섞는다.

1.1. 샘플 추출

1.1.1. 백신 샘플과 표준항원을 각각의 lot 에서 0.2 ml씩 주사 바늘로 뽑는다. 그런 다음 -20°C 에서 사전에 냉각한 100 % 아세톤을 0.8 ml 첨가한 후, 5분간 vortex한다. -20°C 냉장고 에서 1시간 보관한다.

1.1.2 15,000g 10분간 원심분리하고 상층액을 뽑아낸다. 그런 다음 99.9 % EtOH 1 ml를 가해 펠렛을 부드럽게 재부유시킨다.

1.1.3 15,000g 10분간 원심분리하고 상층액을 뽑아내어 펠렛이 반투명처럼 보일 때까지 laminar flow에서 20분 동안 또는 펠렛이 반투명으로 보일 때까지 공기로 건조시킨다.

1.1.4 0.2 ml 8M urea buffer를 추가하고, 펠렛을 녹이고 R.P 분석법(ELISA 분석법)을 사용하기 위해 100°C에서 10분간 가열한다 (주의: 펠렛은 완전히 용해되어야 한다).

1.2. ELISA 플레이트 코팅

1.2.1 용해된 항원을 희석 플레이트에 사용한다. 15 µL 항원을 285 µL 코팅 버퍼 A에 넣어 1/20 배 희석 샘플이 되게 혼합하고(편의상 1X 희석표시), 150 µL씩 희석 플레이트(96 웰)의 다

음 웰에 옮긴다. (코팅 버퍼 A로 2배씩(2X에서 2048X) 연속 희석함)

1.2.2 희석액 100 μ L를 코팅 ELISA 플레이트 (CORNING, REF 9018)에 넣는다.

1.2.3. 4°C에서 뚜껑을 덮고 하룻밤 동안 놔둔다.

1.3. 상대역가 RP(Relative Potency) 분석 (ELISA 분석)

1.3.1. 모든 well에서 모든 액체를 제거한다. 1X 세척 버퍼 200 μ L로 4 번 세척한다. 주의: 모든 세척 단계마다 플레이트를 흡습지나 페이퍼타월에 두드린다.

1.3.2. 각 well에 100 μ L의 해당 검출 항체를 넣고 37 °C에서 2 시간 동안 배양한다.

1.3.3. 모든 well에서 액체를 모두 제거한다. 1X 세척 버퍼 200 μ L로 4 번 세척한다.

주의: 모든 세척 단계마다 플레이트를 흡습지나 페이퍼타월에 두드린다.

1.3.4. 효소 접합 항체 100 μ L를 각 well에 넣고 37 °C에서 30 분 동안 배양한다.

1.3.5. 모든 well에서 액체를 모두 제거한다. 1X 세척 버퍼 200 μ L로 4 번 세척한다.

주의: 모든 세척 단계마다 플레이트를 흡습지나 페이퍼타월에 두드린다.

1.3.6. 100 μ L의 TMB 기질을 첨가하고 상온에서 5분 동안 배양한다. 주의: 차광하여 빛에 의한 반응이 일어나지 않게 한다.

1.3.7. Stop 용액(1N H₂SO₄)을 100 μ L를 넣는다. 30분 이내에 ELISA 판독기를 사용하여 450 nm에서 흡광도를 측정한다.

1.3.8. 데이터 수집 후 Software Relpot 4.0을 사용하여 표준 항원과 백신 샘플간의 상대역가 값을 계산한다. 상대역가 값은 백신의 최저 유효 함량 MED (Minimum Effectiveness Dose)에 해당 하는 1 이상이어야 한다.

1.3.9. 가장 높은 RP 값이 테스트 배치를 대표하며, 3개의 상대역가 값은 Mean $\pm$ 2SD에 부합해야 한다.

<별첨 3> PRRS p15 단백질 항원함량시험

<별첨 3> PRRS P15 단백질 항원함량시험

1. ELISA 플레이트 각 well에 capture p-15 antibody 용액(carbonate buffer로 150배 희석) 120 μ L를 분주한다. 5 $\pm$ 3°C에서 18시간 배양한 후 0.05% Tween 20 PBS로 플레이트를 세척한다.

2. Saturation buffer(2% skim milk in carbonate buffer) 300 μ L를 플레이트 각 well에 분주한다. 37°C에서 1시간 배양한다.

3. 플레이트를 세척한 후, ELISA blot buffer 100 μ L를 플레이트 각 well에 분주한다. 1/200으로 희석된 백신(50 μ L)과 표준 항원(50 μ L)을 각각 가하여 1:3으로 단계적으로 희석한다.

(희석액 100 μ L + 샘플 50 μ L) 각각은 3회씩 시험한다. 37 $\pm$ 1.5°C에서 3시간 배양한다.

플레이트 배열 수식

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
A	Std	Std	Std	S1	S1	S1	S2	S2	S2	S3	S3	S3	↓	1:3 ~ 1:6561 3진 희석
B													↓	
C													↓	
D													↓	
E													↓	
F													↓	
G													↓	
H													↓	

Std: reference, S1: Sample 1, S2: Sample 2, S3: Sample 3

4. 플레이트를 0.05% Tween 20 PBS로 세척한 후 detecting antibody 용액(ELISA Blot buffer 로 355배 희석) 100 μ l를 각 well에 분주한다. $37\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 배양한다.
5. 플레이트를 0.05% Tween 20 PBS로 세척한 후 TMB 기질 용액 100 μ l를 각 well에 분주한다. $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ 의 암소에서 30분간 배양한다.
6. 각 well에 2M sulphuric acid 50 μ l를 가하여 효소 반응을 정지시키고 OD 값은 분광 광도계로 측정한다. (450/630 nm) OD 값의 3회 평균값으로 OD50을 구하고 역가를 계산한다.
7. 매 시험은 표준 항원으로 검증한다.

* ELISA Blot buffer의 조제(1L 기준, pH 7.4)

Trizma base : 2.42g

NaCl : 8.766g

BSA : 10g

Tween 20 : 0.5mL

1-2-04-03 돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 베쿨로바이러스(Baculovirus) 벡터를 이용하여 돼지 쉼코바이러스 type 2 ORF2 유전자를 발현하여 얻은 유전자재조합 단백질을 불활화 하여 제조한 유전자재조합 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 재조합 바이러스에 감수성이 있는 세포를 plate 또는 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 곤충세포에 3회 이상 반복 접종하고, 27℃에서 1시간 동안 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 베쿨로바이러스 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 마우스 안전시험을 생략할 수 있다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 백신 용법에 따라 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 피부병변 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. PCV2 ORF2 항원 함량시험

제품의 특성에 따라 항원함량을 생략할 수 있다.

1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

2) 판 정

PCV2 ORF2 항원의 함량은 각 제품의 허가된 함량 이상이어야 한다.

아. PCV2 항체 역가시험

제품의 특성에 따라 혈청역가시험을 생략할 수 있으며, 혈청역가시험은 효소면역측정법(ELISA test)과 간접형광항체검사법(IFA)을 실시한다.

1) 시험방법

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 접종군, 2마리는 대조군으로 하여 접종군에는 근육으로 1/2두분을 접종하고 2주 후에 2차접종을 실시한다. 2차 접종 2주 후에 2마리의 대조군과 같이 채혈하여 IFA 항체가 또는 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체가를 측정한다. 제품의 특성에 따라 IFA 또는 흡광도 ELISA 측정은 제조회사의 시험방법을 따를 수 있다 (별첨2).

2) 판 정

효소면역측정법(ELISA test)에서 항체역가는 기하평균이 100배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다. IFA 시험에서 접종군의 항체역가는 평균 128배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> PCV2 ORF2 항원함량시험

1. PCV2 항체(capture antibody)를 coating buffer에 1:6,000의 비율로 희석하여 100 μ l/well씩 첨가한 다음 37°C에서 overnight(17~24시간)하여 준비한다.
2. 코팅 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
3. blocking solution을 250 μ l/well 가하여 37°C, 1시간 반응시킨다.
4. 냉장고에서 control samples(positive control, negative control, master reference)을 꺼내어 표준품은 "R"로, 양성 대조군은 "P"로, 음성대조군은 "N" 으로 표시하고 각 샘플은 wash/diluent solution을 이용 1:30 비율로 희석한다.
5. 희석용 plate를 새로 준비하여 A열과 H열의 column 1~3을 제외한 모든 well에 diluent solution 150 μ l를 넣고 A열에 위에서 준비한 sample 300 μ l 넣은 후 G열 까지 2진 희석한다.
6. Blocking이 끝난 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
7. 희석 plate의 H1~H3 well에서 각 100 μ l를 시험 plate의 상응하는 well에 옮긴다. G열에서부터 A열까지 100 μ l씩을 시험 plate 옮긴 다음 37°C, 1시간 반응시킨다.
8. Wash buffer로 3회 세척한다.
9. Detection antibody를 diluent에 1:300의 비율로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 1시간 반응시킨다.
10. Wash buffer로 3회 세척한다.
11. Conjugate antibody(goat anti-mouse antibody conjugated to HRP)를 conjugate diluent에 1:10,000의 비율로 희석한 다음 100 μ l씩/well 넣고 37°C, 45분간 반응시킨다.
12. Wash buffer로 3회 세척 후 건조시킨다.
13. 기질액(substrate)을 100 μ l/well 넣고 실온에서 15분 반응시킨다.
14. 1N HCl 100 μ l/well를 넣고 반응을 정지시킨 후 405 nm파장에서 흡광도를 측정한다.
15. 음성대조군(negative control)에서의 흡광도는 0.124 이하이어야 한다.
16. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

• PCV2 ORF2 ELISA 를 위한 plate 배열 술식

항원 희석	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	양성대조군 (P)			백신 표준품(R)			Test 1 백신			Test 2 백신		
A(1:30)												
B(1:60)												
C(1:120)												

D(1:240)												
E(1:480)												
F(1:960)												
G(1:1920)												
H	음성 대조군 (N) 1:30	음성 대조군 (N) 1:30	음성 대조군 (N) 1:30	비워둠								

• **Coating buffers 의 제조** (0.05M Carbonate buffer)

Na₂CO₃ 1.59 g

NaHCO₃ 2.93 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.6 으로 조정하여 사용한다.

• **10x D-PBS 의 제조**

NaCl 80.0 g

KCl 2.0 g

Na₂HPO₄ 11.5 g

KH₂PO₄ 2.0 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.3으로 조정하여 사용한다.

• **Wash/Diluent solution 의 제조**

10x D-PBS100 ml

Tween® 20 0.5 ml

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 사용한다.

• **Stop solution 의 제조** : 1N HCl

• **Blocking solution 의 제조**: 5% non-fat dry milk in wash/diluent solution

• **Conjugate diluent** : 1.0% normal rabbit serum in wash/diluent solution.

• **Capture antibody** : anti-PCV2 다크론 항체 (pAb) IgG protein G

• **Detection antibody** : PCV2 ORF2 항원 검출에 사용되는 단크론 항체

• **Conjugate antibody** : Goat anti-mouse(H+L)-HRP

• **Substrate** : TMB2-component microwell peroxidase substrate

<별첨 2> 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 혈청 역가시험

1. PCV2 ORF2 흡착 플레이트를 실온에서 10~20분간 방치한다.

2. 혈청 희석용 플레이트에 희석용 buffer 100 µl씩 분주하고 첫 well에 10배 희석 혈청

- 을 만들어 2진 희석한 후 양성대조, 음성대조 원액과 희석혈청시료를 각각 100 μ l씩 PCV2 antigen coated plate에 분주한다.
3. 실온(22~27℃)에서 30분간 반응시킨다.
 4. 반응이 끝나면 상층액을 제거하고 washing buffer 300 μ l씩 분주하여 3회 세척한다. 이때 마지막 세척과정은 종이타월에 플레이트를 쳐서 용액을 완전히 제거한다.
 5. Blocking buffer로 1,000배 희석한 HRPO Anti-guinea pig IgG conjugate를 각 well에 100 μ l씩 분주하고 실온에서 30분 동안 반응한다.
 6. 4번과 동일한 방법으로 Washing buffer를 이용하여 plate를 3회 세척한다.
 7. Substrate를 각 well에 100 μ l씩 분주하고 15분간 반응시킨다.
 8. 반응이 끝난면 stop solution을 각 well에 50 μ l씩 분주하고, ELISA reader에서 450nm의 흡광도로 측정한다.
 9. 결과판정: 가검혈청 평균흡광도/(양성대조 평균흡광도- 음성대조 평균흡광도) 값이 0.4이상일 때 양성으로 판정한다.
 10. 유효성 평가(Validation): 양성대조의 평균 OD - 0.5이상
음성대조의 평균 OD - 0.3이하

1-2-04-04 돼지 오제스키병 불활화백신 검정기준

이 기준은 gE 유전자가 결손된 오제스키병 바이러스(ADV: Aujeszky's disease virus)를 조직 배양하여 증식한 것을 불활화 하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 오제스키바이러스에 의한 특이한 세포 변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 오제스키바이러스 항체음성의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기질환 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)
- 4) 토끼 : 체중 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 4마리를 준비하여 피하에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. gE 항체음성시험

- 1) 동 물
체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 오제스키병 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.
- 2) 시 험
돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2마리의 접종군은 2주 간격으로 1두분을 2회 접종하고, 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 gE에 대한 항체를 검사한다.
- 3) 시험방법
혈청을 분리하여 비동화한 후 오제스키바이러스 당단백 gE항체를 감별할 수 있는 효소면역측정법(ELISA test) 키트(별첨1) 또는 이와 동등하다고 인정된 것을 사용한다.
- 4) 판 정
1두분 접종 돼지의 혈청에서 오제스키바이러스 당단백 gE 항체가 인정되어서는 안 되며, 대조군은 중화항체 음성이어야 한다.

아. 혈청 역가시험

혈청 역가시험은 다음의 [시험 1] 또는 [시험 2]에 따라 실시한다.

[시험 1]

- 1) 동 물
체중 300~350g의 기니픽 7마리를 사용한다.
- 2) 시 험
기니픽 5마리에 대하여 1/2두분씩 백신을 각각 근육 접종하고 3주 후에 동량을 추가

접종한다. 추가 접종 1주 후에 채혈하여 혈청중화 항체가를 측정한다. 2마리는 백신을 접종하지 않은 대조군으로 두며 접종군과 같은 시기에 채혈을 한다. 혈청 중화시험은 아래와 같이 실시한다. 혈청을 분리한 후 56℃, 30분간 비동화한다. 비동화한 가검 혈청을 α -MEM 배지로 2진 희석한 후 (200 TCID₅₀/0.1ml) 오제스키병 바이러스로 동량 혼합하여 37℃, 1시간 중화시킨 후 PK-15 또는 적합한 기타 세포에 접종하여 5일간 세포변성 여부를 관찰한 후 혈청 중화항체가를 측정한다. 혈청 중화항체가는 세포변성 효과가 억제된 최고 혈청 희석배수의 역수를 말한다.

3) 판 정

접종군의 5마리 중 4마리 이상에서 중화항체가가 1:32 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

[시험 2]

1) 동 물

체중 약 20 kg의 오제스키병 바이러스에 대한 항체 음성 돼지 5마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 5마리 중 5마리는 접종군, 2마리는 비접종 대조군으로 둔다. 접종군의 돼지 3마리에 대하여 백신을 1두분씩 각각 근육접종하고 3주 후에 2차 접종을 실시한다. 2차 접종 2주 후에 대조군과 동시에 채혈을 한다. 혈청중화시험은 [시험 1]의 중화시험 방법을 동일하게 실시한다.

3) 판 정

접종군의 항체가는 각각 1:4 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가" 항에서 "아" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> gE 항체검사법

검사법은 제조회사별 제품의 사용설명서의 순서에 따라 시험을 수행한다.

1-2-04-05 돼지 인플루엔자 바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 인플루엔자 바이러스(Swine influenza virus, H1N1, H3N2)를 조직배양세포에 각각 증식하여 불활화 한 것을 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK 세포에서 돼지 인플루엔자 바이러스의 특이한 세포 변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자바이러스 항체 음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

아. 바이러스 함량시험

1) 시 험

바이러스 함량시험은 혈구응집반응법(HA)으로 검사한다. 백신 각각에 돼지 인플루엔자 바이러스 H1N1주와 H3N2주 특이 항체로 각각 백신을 중화한 후 10배 희석하여 96 well microplate 첫째 well에 50 μ l를 첨가하고 열 번째 구멍까지 2진 희석한다. 0.5% 닭 적혈구를 동량 혼합하여 20~25℃에서 40~60분간 반응한 후 판독 한다

2) 판 정

돼지 인플루엔자바이러스 H1N1는 80 HA 이상, H3N2는 120 HA 이상이어야 한다.

자. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청역가 시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자바이러스 항체 음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

2마리의 돼지에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리의 돼지는 대조군으로 둔다.

2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 같이 채혈하여 혈구 응집억제항체가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

접종군의 혈구응집억제항체가(HI)는 각각 40배 이상을 나타내어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당 시험을 반복한다.

1-2-04-06 돼지 장내바이러스(엔테로바이러스) 불활화백신 검정기준

이 기준은 특정 양돈장의 돼지 장내바이러스(PEV: Porcine enterovirus)를 조직배양세포에 증식시켜 유제하고 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 엔테로바이러스에 의한 특이한 세포 변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사 부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 엔테로바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리와 기니픽 7마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에 1두분을 근육접종하고, 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 중화 항체를 측정한다. 5마리의 기니픽에 0.5 ml를 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2주 간격으로 2회 접종하고, 2차 접종 1주 후에 채혈하여 중화 항체를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 엔테로바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 2.0×10⁵cells/ml로 조정된 PK-15세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.(중화시험용 엔테로바이러스는 해당농장에서 분리한 바이러스를 사용한다.)

4) 판 정

접종군의 기니픽은 2배 이상의 중화항체가가 80% 이상이어야 하며, 접종군의 돼지의 항체가는 10배 이상이어야 하며, 대조군은 음성(10배 이하)이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하고 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-04-07 돼지 파보바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 파보바이러스(PPV: Porcine parvovirus)를 조직배양세포에 증식한 것을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 배양세포 또는 돼지 파보바이러스에 감수성이 있는 PK-15세포 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

돼지 초대 콩팥 배양세포 또는 이와 동등한 세포에서 돼지 파보바이러스의 특이한 세포 변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

- 1) 동 물
체중 300~350 g의 기니픽 7마리를 준비하여 5마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 사용한다.
- 2) 시 험
5마리의 기니픽에 2 ml를 피하로 접종하고 4주 후 접종군과 대조군의 혈청에 대하여 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.
- 3) 판 정
접종군의 기니픽에 대한 HI 항체가는 80배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.
- 4) 사고로 인하여 시험동물이 반수 미만일 때에는 당해시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하고 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-04-08 돼지 파보바이러스 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 베쿨로바이러스(Baculovirus) 벡터를 이용하여 돼지 파보바이러스(PPV: Porcine parvovirus)의 VP2 유전자를 발현하여 얻은 유전자재조합 단백질을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 재조합 바이러스에 감수성이 있는 세포를 plate 또는 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 곤충세포에 접종하고, 27℃에서 1시간 동안 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 베쿨로바이러스 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일 백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

- 1) 동 물
체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비한다.
- 2) 시 험
8마리의 기니픽 피하에 1두분을 접종하고 2마리의 기니픽은 대조군으로 둔다. 4주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 혈구응집억제 항체가를 측정한다.
- 3) 판 정
접종군 기니픽에 대한 혈구응집억제 항체가는 160배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.
- 4) 사고로 인하여 시험동물이 반수 미만일 때에는 당해 시험을 반복한다.

아. 항원 함량시험

- 1) 시 험
제조사에 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 표준백신(reference vaccine)의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 계산한다.
- 2) 판 정
백신의 항원 역가는 RP(relative potency)로 나타내며 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-04-09 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염

불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 로타바이러스(PRV: Porcine rotavirus) 및 전염성 위장염바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양세포에 증식한 것을 불활화 하여 혼합 제조한 불활화백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다. 로타바이러스의 불활화 확인은 MA104세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하며, 투석한 재료에 trypsin을 10 μ g/ml를 넣고 37에서 1시간 배양한 것을 사용한다.

2) 조직배양세포

돼지 고환(ST) 세포 또는 MA104세포를 조직배양용 flask(25 cm^2)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

돼지 ST 세포 또는 MA104 세포에서 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스의

특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사 부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일 백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 항체음성의 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에 1두분을 3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2차 접종 2주 후에 백신 접종 군과 대조군 2마리를 모두 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 로타바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10⁵ cells/ml로 조정된 ST 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 혈청 역가로 나타낸다. 로타바이러스의 혈청 중화시험은 MA-104 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하고, 단층이 형성된 microplate에서 실시한다.

4) 판 정

돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염바이러스에 대한 중화 항체가가 각각 128배 이상이어야 하며, 대조군은 항체 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한

다.

1-2-04-10 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유행성 설사바이러스(PEDV: Porcine epidemic diarrhea virus) 및 전염성 위장염 바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양 세포에서 각각 증식한 후 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 고환(ST) 배양세포 및 Vero 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다. 유행성 설사바이러스는 세포유지용 배지에 trypsin이 10 µg/ml이 함유되도록 한다.

4) 판정

돼지 고환(ST) 배양세포 및 Vero 세포에서 돼지 유행성설사바이러스, 전염성 위장염의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

8마리의 기니픽에 1.0 ml씩 근육 주사하고 3주후에 다시 1.0 ml씩 접종한 후 2주 후에 대조군 2마리와 함께 채혈하여 돼지 전염성 위장염 및 유행성설사바이러스에 대하여 중화항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 유행성설사 바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스(200 TCID₅₀/50 µl)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후, 동량 혼합한 100 µl를 중화시험 1일 전 준비되어 단층이 형성된 96 well microplate에 접종하고 37℃에서 3~5일간 배양하여 관찰한다. CPE가 나타나지 않는 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화항체가로 한다.

4) 판 정

돼지 유행성설사바이러스 및 전염성 위장염바이러스에 대한 각각의 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 및 64배 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 돼지 유행성 설사 바이러스 중화시험

1. 중화시험 1일 전 96 well plate에 Vero 등 감수성이 있는 세포를 준비한다.
2. 96 well plate의 A열 1부터 10 칼럼까지 well에 비동화된 혈청 100 μ l 넣고, 나머지 모든 웰은 트립신이 들어있는 무혈청 배지(alpha MEM medium)를 50 μ l씩 분주한다.
3. 첫 번째 well의 혈청을 50 μ l씩 2진 계단희석하고 마지막 well의 50 μ l는 버린다.
4. 바이러스를 trypsin이 첨가된 무혈청 배지로 200 TCID₅₀/50 μ l이 되도록 희석하여, 50 μ l씩 혼합하고 37°C 조건에서 1시간 반응시킨다.
5. 1일 전 준비된 세포 plate를 멸균 PBS로 세척한다.
6. 동량 혼합한 100 μ l를 Vero 세포가 단층으로 형성된 96 well microplate에 접종하고 37°C에서 1시간 동안 반응 후 멸균 PBS로 세포를 세척한다.
7. 트립신이 들어있는 무혈청배지를 100 μ l씩 모든 well에 넣고 37°C에서 3~5일간 배양한다.
8. 3~5일 후 CPE가 나타나지 않는 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화항체가로 한다.

1-2-04-11 돼지 쉼코바이러스(2형) 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 쉼코바이러스 type2 바이러스(PCV2: porcine circovirus type2)를 조직 배양 세포에 증식한 것을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 formalin은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용하고 PK-15세포는 시험전에 쉼코바이러스 type1의 감염이 없음을 확인한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양하면서 세포변성효과를 확인한다. 상층액을 제거한 후 형광항체법을 이용하여 돼지쉼코바이러스 증식여부를 확인한다.

4) 판정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 쉼코바이러스에 의한 특이한 형광항체반응 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서

닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 과거 PCV2 관련 백신을 접종하지 않았으며, 관련 질병에 노출되지 않은 돼지 2마리를 이용한다. 모든 접종용일 경우는 2~4개월령에, 자돈 접종용 제품일 경우 3~4주령에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 피부병변 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.) 제품의 특성에 따라 마우스 또는 기니픽에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.

사. PCV2 항원 함량시험

제품의 특성에 따라 항원함량을 생략할 수 있다

1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 제품의 특성에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다(별첨 1, 2, 3 참조).

2) 판 정

PCV2 항원은 2.1 log₁₀ ELISA unit/두분 이상이거나 RP(relative potency) 1.0이상이어야 한다.

아. PCV2 항체 역가시험

제품의 특성에 따라 혈청역가시험을 생략할 수 있으며, 혈청역가시험은 기니픽 또는 마우스를 사용하여 효소면역측정법(ELISA test)과 간접형광항체검사법(IFA)을 실시한다.

1) 시험방법

① 기니픽

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 접종군, 2마리는 대조군으로 하여 접종군에는 피하로 1/2두분을 접종하고 3주후에 2마리의 대조군과 같이 채혈하여 IFA 항체가 또는 sandwich indirect 효소면역측정법(ELISA test)으로 항체를 측정한다. 제품의 특성에 따라 IFA 또는 흡광도 ELISA 측정방법은 제조회사의 제조방법에 따를 수 있다.

② 마우스

12마리의 항-PCV2 항체가 없는 5주령 마우스를 시험에 사용한다. 12마리 중 6마리를 무작

위로 골라 백신접종군으로 하고, 복강 내 주사로 마리 당 시험백신 0.5ml(1/2두분)을 접종하고, 남은 6마리는 대조군으로 둔다. 접종 3주 후 혈액을 채취하여 항-PCV2 항체가를 IFA로 검사한다.

2) 판 정

① 기니픽

효소면역측정법(ELISA test)에서 항체역가는 접종군 평균 흡광도(O.D) 값(T)을 대조군 평균 흡광도 (O.D.) 값(C)으로 나눈 T/C값이 2.0 이상이어야 하며, IFA 시험에서 접종군의 항체 역가는 평균 128배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

② 마우스

마우스 백신그룹의 항-PCV2 IFA 항체가(GMT)는 $\times 800$ 이상이어야 하며, 대조군은 음성($\times 50$ 이하)이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> PCV2 항원함량시험

1. PCV2 항체(capture antibody)를 coating buffer에 희석하여 plate에 120 μ l/well씩 첨가한 다음 4℃에서 overnight (17~24시간)하여 준비한다.
2. 코팅 plate를 wash buffer로 세척하고 blocking 용액을 plate의 모든 well에 100 μ l 넣는다.
3. 양성 대조군 항원(positive control antigen)을 꺼내어, 시험백신과 함께 아래에 plate 배열 술식과 같이 2개 column에 100 μ l/well 넣고 12번째 well까지 2진 희석한다.
4. 37℃에서 3시간 반응시킨 후 wash buffer로 1회 세척한다.
5. Antibody를 37℃ 항온수조에서 1분정도 녹여 희석 후 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. Wash buffer로 1회 세척한다.
8. TMB solution을 100 μ l/well 넣고 20℃, 30분간 반응시킨다..
9. 2M H₂SO₄ 50 μ l/well를 넣고 반응을 정지시킨 후 450 nm과장과 630 nm에서 흡광도를 측정한다.

• PCV2 ELISA 를 위한 plate 배열 술식

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dilution (log10)	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6
A												
B												
C												
D												
E												

F												
G												
H												

* 기타 자세한 사항은 제조회사의 제조방법(비공개부표)를 참고한다.

<별첨 2> 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 PCV2 키메라 항원 함량시험

1. 0.01M PBS를 이용하여 1:85.71의 비율로 검체, 대조군, 맹검액(placebo)을 희석하여 sonication tube에 담는다.
2. 희석된 각 액체를 약 0℃로 식히고, sonicator와 3 mm probe를 이용하여 ice bath에서 5.0 와트로 60초간 sonication한다.
3. Capture antibody를 coating buffer를 이용하여 1:10,000로 희석하고, 희석된 capture antibody 100 uL를 ELISA plate의 각 well에 분주한 뒤, plate를 16시간 이상 2~8℃에서 배양한다.
4. 각각의 well을 225 uL이상의 washing buffer를 이용하여 세척한다.
5. Washing buffer를 제거하고, 각각의 well에 200 uL의 blocking reagent를 가해 60분 간 37℃에서 배양한다.
6. 각각의 well을 225 ul 이상의 washing buffer를 이용하여 세척한다.
7. Dilution plate의 "A"열에 18% Tween/PBS 6 uL를 가한다.
8. Dilution plate의 "B-G"열의 각각의 well에 Tween Reagent 150 uL를 가한다.
9. 희석과 sonication 단계를 거친 검체와 대조군 각각을 350 uL씩 dilution plate의 "A"열에 넣는다.
10. Dilution plate에 검체와 대조군 각각을 200 uL를 1.75배씩 희석되도록 "A"열에서 시작하여 순차적으로 "G"열까지 옮겨 희석시키고 각 열마다 잘 혼합시킨다.
11. 18% Tween/PBS 적량을 맹검액에 넣어 최종농도가 0.3% Tween이 되도록 맞춘다.
12. 희석과 sonication 단계를 거친 맹검액 150 uL를 "H"열에 가해 공시험액으로 사용한다.
13. 6단계에서 준비된 ELISA plate에서 washing buffer를 제거하고 dilution plate의 각각의 well에서 검액 100 uL를 취해 ELISA plate의 해당 well에 넣는다. 고배율로 희석된 열부터 낮은 단계의 희석 순으로 시행한다.("H"열에서 시작하여 "A"열 순서로). 완료된 ELISA plate를 부드럽게 교반하며 37℃에서 16시간동안 배양한다.
14. 각각의 well을 225 uL 이상의 washing buffer를 이용하여 세척한다.
15. Detection antibody를 diluent reagent를 이용하여 1:200으로 희석시켜 준비하고, washing buffer를 제거한 뒤, 각각의 well에 detection antibody 100 uL를 가해 37℃에서 60분간 배양한다.
16. 각각의 well을 225 uL 이상의 washing buffer를 이용하여 4회 세척한다.

17. 2% normal rabbit serum을 함유하도록 secondary antibody를 diluent reagent를 이용하여 1:500으로 희석시키고, washing buffer를 제거한 뒤, 각각의 well에 희석된 secondary antibody 100 uL를 가해 37℃에서 60분간 배양한다.
18. 각각의 well을 225 uL이상의 washing buffer를 이용하여 4회 세척한다.
19. 동량의 용액 A, B를 준비하여 혼합하여 TMB substrate를 준비하고, 사용 전 혼합액을 20~25℃로 데운다.
20. Washing buffer 제거하고, 각각의 well에 TMB substrate를 가해 37℃에서 20분간 배양한다.
21. 650 nm 파장에서의 각 well의 흡광도(Optical Density)를 측정하여, 450nm에서 측정된 흡광도를 뺀다.
22. "H"열의 평균 OD 값(공시험 값)을 구해 각 well에서 측정된 OD값에서 뺀다.
23. 상대 역가값의 결정: 검액과 대조군에서 측정된 OD값을 이용하여 교정된 OD값을 Biologics Relative Potency Calculation Program에 수치를 입력하여 역가값을 결정한다.

<별첨 3> Buffers

1. Coating buffers (0.05M Sodium carbonate/Sodium Bicarbonate)
 - Na_2CO_3 1.59 g
 - NaHCO_3 2.93 g
 1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.7 으로 조정하여 2~8℃에서 보관하고 제조 후 5일 이내에 사용한다.
2. 0.01M Phosphate Buffered Saline (PBS)
 - NaCl 8.5 g
 - NaH_2PO_4 0.253 g
 - Na_2HPO_4 1.19 g
 1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.2으로 조정하여 2~8℃에서 보관하고 제조 후 30일 이내에 사용한다.
3. Wash Buffer / Tween Reagent; 0.3% Tween / PBS
 - Tween 20 3 ml
 1,000 ml 되도록 0.01M PBS를 넣은 후 pH 7.2으로 조정한다.
 Tween Reagent는 2~8℃에서 보관하고 제조 후 1달 이내에 사용한다.
 Wash Buffer는 15~30℃에서 보관하고 제조 후 1달 이내에 사용한다.

4. 18% Tween/PBS

- Tween 20 180 ml

1,000 ml 되도록 0.01M PBS를 넣은 후 pH 7.2으로 조정하여 15~30℃에서 보관하고 제조 후 1달 이내에 사용한다.

5. Blocking Reagent: Flavorite Brand Non-Fat Dry Milk(NFDM)

- NFDM 5.75g

500 ml 되도록 Coating Buffer를 넣은 후 필터를 이용하여 여과한 뒤, 2~8℃에서 보관하고 제조 후 5일 이내에 사용한다.

6. Diluent Reagent (1.15% NFDM in Tween Reagent)

- NFDM 5.75g

500 ml 되도록 Tween Reagent를 넣은 후 필터를 이용하여 여과한 뒤, 2~8℃에서 보관하고 제조 후 5일 이내에 사용한다.

7. Capture antibody: rabbit anti-PCV2 serum

8. Detection Antibody: anti-PCV2 Capsid Mouse 단일클론 항체

9. Secondary Antibody: Peroxidase-conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L)

1.5 mL를 50% Glycerol에 녹인다.

10. Normal Rabbit Serum: 5 mL를 증류수에 녹인다.

11. TMB Substrate: TMB Peroxidase Substrate (2-Comp)

- 용액 A - TMB Peroxidase Substrate

- 용액 B - 과산화수소

* 기타 자세한 사항은 제조회사의 제조방법(비공개부표)를 참고한다.

1-2-04-12 돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지열병바이러스(CSFV: Classical swine fever virus)의 구조단백질인 envelope E2(gp55)유전자를 클로닝하여 돼지 인터루킨 2(IL2) 유전자와 융합하여, 이를 배클로바이러스(baculovirus)에서 발현하고 얻은 유전자재조합 단백질을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

곤충세포(Sf21) 또는 재조합바이러스에 감수성이 있는 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml에 2)곤충세포에 접종하고 27℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

곤충세포(Sf21) 또는 재조합바이러스에 감수성이 있는 세포에서 세포변성효과(CPE)가 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지열병 항체 음성인 돼지 2마리를 준비하여, 백신 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 이내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. Erns 항체음성시험

1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지열병 항체 음성인 돼지 4마리를 사용한다.

2) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2마리의 접종군은 백신 용법에 따라 1두분을 2회 접종하고, 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 Erns에 대한 항체를 검사한다. 혈청을 분리하여 돼지열병 마커항체를 감별할 수 있는 효소면역측정법(ELISA test) 키트(별첨 1) 또는 이와 동등하다고 인정된 것을 사용한다.

3) 시험방법

1두분 접종 2마리 돼지 혈청에서 Erns 항체가 인정되어서는 안 되며, 대조군은 중화항체 음성이어야 한다.

4) 판 정

1두분 접종 2마리 돼지 혈청에서 Erns 항체가 인정되어서는 안 되며, 대조군은 중화항체 음성이어야 한다.

아. 혈청 역가시험

혈청 역가시험은 돼지 또는 기니픽을 사용한다.

1) 돼지

가) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지열병 항체 음성(중화항체가 4배수 이하) 4마리를 준비한다.

나) 시 험

돼지 2마리는 백신 1두분씩 2~3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리는 무처리 대조군이다. 2차 접종 2주 후 채혈하여 NPLA법(별첨 2) 또는 FASN법(별첨 3)으로 중화항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군은 혈청 중화항체가가 32배수 이상이어야 하며 대조군은 항체가가 4배수 이하여야 한다.

2) 기니픽

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 무처리 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후 채혈하여 NPLA법(별첨 2) 또는 FASN법(별첨 3)으로 중화항체를 측정한다.

다) 판 정

접종군 기니픽의 중화항체가는 256배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 돼지열병 Erns 항체검사법

검사법은 제조회사별 제품의 사용설명서의 술식에 따라 시험을 수행한다.

<별첨 2> NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 하여, CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
2. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한 후 PK-15 cell(2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.
3. 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨다.
4. 80% cold acetone를 넣고 -20℃에서 10분간 고정한 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
5. CSFV 단클론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37℃, 1시간 반응시킨다.
6. PBS로 3~4회 세척한 후 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

7. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

- PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
 A Solution (Avidin PH) 2 drop
 B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop
8. PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.
 9. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한 후 물기를 완전히 제거한다.
 10. Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.
 <Working solution(1 $\times$)>
 PBS 9 ml
 30% H₂O₂ 10 μ l
 DAB solution(10 $\times$) 1 ml
 11. 증류수로 세척한 후 판독한다.

<별첨 3> FASN(Fluorescent antibody serum neutralization)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진법으로 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. CSFV를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되도록 well당 50 μ l씩 넣고 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한다.
3. PK-15 cell(2.0 $\times$ 10⁵ cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 PBS로 2~3회 세척한 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
6. CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작하고 PBS로 10분간 세척한다.
7. D.W로 세척 후 건조시킨 후 rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작한 다음 PBS로 세척하고 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이형광을 관찰한다.

1-2-04-13 돼지 인플루엔자 바이러스(H1N1,H1N2,H3N2)

불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 인플루엔자 바이러스(Swine influenza virus: H1N1, H1N2 H3N2)를 조직 배양세포에서 증식한 후 불활화한 것을 이용하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 9~11일령의 SPF 발육계란의 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 접종란은 5일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 닭, 돼지 혈구에 응집성(HA)이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰

기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자바이러스 항원, 항체 음성인 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기 질환 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

- 1) 돼지 인플루엔자바이러스(Swine influenza virus: H1N1,H1N2,H3N2)

(1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자바이러스에 노출된 적이 없는 항원, 항체 음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

(2) 시 험

8마리 기니픽에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조군으로 하여 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 같이 채혈하여 혈구 응집억제항체가(HI)를 측정한다. 돼지의 경우 2마리의 접종군 2마리의 대조군으로 나누고 기니픽과 같은 방법으로 접종하여 혈구응집억제항체가(HI)를 측정한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신 주(strain)와 동일한 바이러스주를 사용한다.

(3) 판 정

기니픽의 접종군은 80%이상이 혈구응집억제항체가(HI)가 H1N1, H1N2 각각 80배 이상을 나타내어야 하며, H3N2는 160배 이상, 돼지접종군은 각각 40배 이상의 혈구 응집억제가를 나타내어야 하며, 대조군은 10배 이하이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-04-14 돼지 유행성 설사 바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 돼지 유행성 설사 바이러스(PEDV: Porcine epidemic diarrhea virus)를 각각 조직배양 세포에서 증식한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다. 유행성설사바이러스의 불활화 확인을 위하여 trypsin 10 μ g/ml를 첨가하고 37℃에서 1시간 배양 후 조직배양세포에 접종한다.

1) 조직배양세포

Vero 배양세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨 것을 사용한다.

2) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일 간 배양한다. 유행성 설사바이러스는 세포유지용 배지에 trypsin이 0.5 μ g/ml이 함유 되도록 한다.

3) 판 정

Vero 배양세포에서 돼지 유행성설사 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

8마리의 기니픽에 1.0 ml씩 근육 주사하고 3주 후에 다시 1.0 ml씩 접종한 후 2주 후에 대조군 2마리와 함께 채혈하여 돼지 유행성설사바이러스에 대하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 유행성 설사 바이러스(200 TCID₅₀/50 μ l)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후, 동량 혼합한 100 μ l를 중화시험 1일 전 준비되어 단층이 형성된 96 well microplate에 접종하고 37℃에서 3~5일간 배양하여 관찰한다. CPE가 나타나지 않는 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화항체가로 한다(별첨 1).

4) 판 정

돼지 유행성설사바이러스에 대한 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 한다 (다만, ISU46065IA13주의 경우 바이러스에 대한 항체가는 접종동물의 80% 이상이 16배 이상이어야 한다.).

아. 항원 함량시험[이뮤니스 피이디-엠 백신(우진비앤지)을 포함한다.]

1) 시험방법

제조사에 기준에 따라 효소매개면역측정법(Enzyme linked immunosorbent assay)을 이용하여 검사를 실시한다(별첨 2).

2) 판정

2진 희석된 백신을 효소매개면역측정법(Enzyme linked immunosorbent assay)으로 시험하였을 때, 백신의 4배 희석된 well의 O.D값이 1.2 이상인 경우 적합으로 판정한다(음성대조군 O.D.값은 0.1이하).

자. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 돼지 유행성 설사바이러스 중화시험

1. 중화시험 1일 전 96 well plate에 Vero 등 감수성이 있는 세포를 준비한다.
2. 96 well plate의 A열 1부터 10 칼럼까지 well에 비동화된 혈청 100 μ l 넣고, 나머지 모든 웰은 트립신이 들어있는 무혈청 배지(alpha MEM medium)를 50 μ l씩 분주한다.
3. 첫 번째 well의 혈청을 50 μ l씩 2진 계단희석하고 마지막 well의 50 μ l는 버린다.
4. 바이러스를 trypsin이 첨가된 무혈청 배지로 200 TCID₅₀/50 μ l이 되도록 희석하여, 50 μ l씩 혼합하고 37°C 조건에서 1시간 반응시킨다.
5. 1일 전 준비된 세포 plate를 멸균 PBS로 세척한다.
6. 동량 혼합한 100 μ l를 Vero 세포가 단층으로 형성된 96 well microplate에 접종하고 37°C에서 1시간 동안 반응 후 멸균 PBS로 세포를 세척한다.
7. 트립신이 들어있는 무혈청배지를 100 μ l씩 모든 well에 넣고 37°C에서 3~5일간 배양한다.
8. 3~5일 후 CPE가 나타나지 않는 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화항체가로 한다.

<별첨 2> 돼지 유행성설사바이러스 항원함량시험

1. PED 백신을 coating buffer로 2진 단계 희석하여 ELISA용 plate에 100 μ l씩 각 well에 넣은 다음 37°C에서 3hr 또는 4°C에서 overnight 반응시킨다.

Ag. dilution		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	test	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1,024		
A	Test 백신 #1											음성대조군	
B	Test 백신 #1											음성대조군	
C	Test 백신 #1											음성대조군	
D	Test 백신 #2												
E	Test 백신 #2												
F	Test 백신 #2												
G													
H													

- 시험백신을 21~210까지 2진 희석.
 - coating buffers(0.05M Sodium Bicarbonate pH 9.6)
2. Washing buffer PBS-T로 300 μ l씩 각 well에 분주 후 3회 세척한다.

- Washing buffer (D-PBS with 0.05% Tween 20)
3. Blocking solution을 각 well에 300μl씩 분주 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.
 - Blocking solution (D-PBS with 3% skim milk)
 4. Washing buffer PBS-T로 300μl씩 각 well에 분주 후 3회 세척한다.
 5. 1:1,000의 비율로 희석된 PED polyclonal Ab를 각 well에 100μl씩 분주 후 37℃, 2시간 반응시킨다.
 - PED antibody (PEDV polyclonal antibody(pAb) IgG protein A)
 - Antibody diluent buffer (D-PBS with 1% skim milk)
 6. Washing buffer PBS-T로 300μl씩 각 well에 분주 후 5회 세척한다.
 7. conjugate antibody를 conjugate diluent에 1:1,000의 비율로 희석한 다음 100μl/well 씩 넣고 37℃에서 1hr 반응시킨다.
 - conjugate antibody (goat anti-rabbit HRP)
 - conjugate diluent (D-PBS with 1% skim milk)
 8. 각 well을 washing buffer(PBS-T, 300μl)로 5회 세척한다.
 9. TMB 시약을 100μl씩 각 well에 분주 후 실온에서 5~10분간 반응한다.
 10. Stop solution(2M H₂SO₄) 50μl씩 각 well에 넣고 반응을 정지시킨 후 450nm에서 흡광도를 측정한다.

1-2-04-15 구제역 불활화 오일백신 검정기준

이 기준은 구제역 바이러스(Foot and mouth disease virus)를 조직배양세포에서 증식한 후 불활화하고 구제역 구조단백질만을 순수 분리하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 목적동물 : 8 주령 이상의 구제역 음성 돼지 2마리 또는 3 개월령 이상 구제역 음성 소 2마리에 백신의 2두분을 백신 용법에 따라 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민 반응이 없어야 하며, 14일간의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. 또한 관찰하는 동안 구제역 임상증상이 없어야 한다.
- 4) 목적동물 안전시험을 실시할 경우 마우스와 기니픽에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.

마. 불활화 확인 시험

1) 시험재료

백신을 잘 흔들어서 개봉한 후 백신 20 ml에 동량의 클로로포름 20 ml를 넣어 5분 정도 흔들어서 섞은 후 원심분리를 4℃에서 4,500rpm으로 15분간 실시한다. 원심분리 후 상층액인 액상성분 5 ml를 분리한 후 다시 동량의 클로로포름 5 ml를 넣어 동일한 방법으로 진행한 후 액상성분 2 ml를 분리해서 1 ml는 시험재료로 사용하고, 나머지 1 ml는 추가 시험을 위해 보관한다.

2) 조직배양세포

구제역 바이러스에 감수성이 있는 BHK-21 세포 또는 이와 동등한 감수성이 있는 세포를 조직 배양용 flask(175 cm²)에 증식시킨다.

3) 시 험

첫 번째 조직배양용 flask(175 cm²) 3개를 준비하여 증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 각 flask에 1)의 시험재료 0.33 ml와 배지 20 ml를 섞은 후 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 배지를 제거한 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 2일간 배양한다. 유지용 배양세포는 FBS가 들어있지 않은 무혈청 배지 조건으로 유지한다. 현미경으로 세포변성효과(CPE)를 확인한다. 조직배양용 flask를 -20℃ 냉동 및 상온에서 해동을 1번 진행한 후 부유액 10ml를 분리한다. 두 번째 조직배양용 flask(175cm²) 3개를 준비하여 증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 첫 번째 시험에서 준비한 부유액 10ml를 각각 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 이후 첫 번째 시험과 동일한 과정으로 진행하여 부유액 10 ml를 분리한다. 세 번째 조직배양용 flask(175 cm²) 3개를 준비하여 이후 두 번째 시험과 동일한 과정으로 현미경 확인까지 진행한다.

4) 판 정

매 단계별(1~3단계) 현미경으로 확인 시 구제역 바이러스의 CPE 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

바. 혈청 역가시험

1) 동물

3개월령 이상의 구제역 음성 소 6마리 이상 또는 8 주령이상의 구제역 음성 돼지 7마리 이상을 사용한다.

2) 시험

구제역 음성 소 4마리 이상 또는 구제역 음성 돼지 5마리 이상에 백신 1두분을 허가된 백신의 접종법에 따라 접종하고 3주후 채혈하여 혈청 중화항체가를 측정한다. 소, 돼지는 각 2마리씩 대조로 둔다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96well microplate에 넣고 세포유지용 배양액 0.05 ml로 2진 희석한다. 중화용 구제역 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 0.05 ml씩 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 5.0×10⁵ cells/ml로 조정된 BHK-21 세포 또는 이와 동등한 감수성이 있는 세포 0.05 ml를 넣어 37℃에서 3~4일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판정

접종군에 대한 구제역 바이러스 O, Asia1, A 혈청형에 대한 중화항체는 다음과 같이 판정한다. 접종대상에 돼지를 포함하고 있는 백신은 돼지에서 검정하여야 한다. 단, 소, 염소, 사슴 등 특정 축종만을 대상으로 하는(돼지를 포함하지 않는) 백신은 소에서 우선적으로 검정할 수 있다.

① 소

백신 접종군에서 O, Asia1, A 혈청형의 기하평균은 각 백신제조사의 백신주 기준값 이상이고, 백신 접종군 75%이상에서 각각 백신주 기준값 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

② 돼지

백신 접종군에서 O, Asia1, A 혈청형은 기하평균은 각 백신제조사의 백신주 기준값 이상이고, 백신 접종군 80%이상에서 각각 백신주 기준값 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

③ 해당제품의 혈청학적 기준이 판정기준과 다른 경우, 해당제품의 효능시험이 인정되는 경우 해당제품 기준 및 시험방법으로 정한다.

④ 백신 제품별 판정기준은 다음과 같다.

- i) 아토퍼(영국, 메리알사) : 단가(O1Manisa + O3039), 3가(O1Manisa + Asia1 Shamir + A Malaysia97) 소의 경우 모든 혈청형에서 중화항체 $1.42 \log 10$ 이상, 돼지의 경우 O1Manisa $1.42 \log 10$ 이상, O3039 $1.6 \log 10$ 이상, Asia1, A형은 $1.42 \log 10$ 이상
- ii) 녹수 에프엠디, 대성 에프엠디, 에프엠디100(중앙), 프로백 에프엠디(코미팜), 힘백 에프엠디(고려) : 2가(O1Manisa + O3039 + A22Iraq), 단가(O1Manisa + O3039), 3가(O1Manisa + Asia1 Shamir + A Malaysia97) 소의 경우 모든 혈청형에서 중화항체 $1.42 \log 10$ 이상, 돼지의 경우 O1Manisa $1.42 \log 10$ 이상, O3039 $1.6 \log 10$ 이상, Asia1, A형은 $1.42 \log 10$ 이상
- iii) 아토젠 올레오 FMD 백신, 바이오 아토젠 FMD 백신(아르헨티나, 바고사) : O1 Campos 중화항체 $1.65 \log 10$ 이상, A24 Cruzeiro 중화항체 $1.36 \log 10$ 이상, A2001 Argentina 중화항체 $1.43 \log 10$ 이상, 또는 LPB-ELISA 시험방법으로 항체 역가 O1 Campos $2.11 \log 10$ 이상, A24 Cruzeiro $1.9 \log 10$ 이상, A2001 Argentina $2.2 \log 10$ 이상 (LPB-ELISA 시험방법은 별첨 2 참고)
- iv) 아리아백, 아리아백 플러스주(러시아, 아리아사) : 1가(O Primorsky), 2가(O Primorsky + A Zabaikalsky) 중화항체 $1.5 \log 10$ 이상
- v) 비알에이에프엠디-2(중국, 카익사) 및 구제역 O형 불활화백신(중국, 진유) :

LPB-ELISA 시험방법으로 항체 역가 64배 이상(LP-ELISA 시험방법은 별첨1 참고)

vi) 바이오 아토젠 ID FMD 백신 : O1 Campos 중화항체 1.65 log10 이상, A24 Cruzeiro 중화항체 1.36 log10 이상, A2001 Argentina 중화항체 1.43 log10 이상

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

아. 용어정리

"구제역 음성"이라 함은 구제역 바이러스 음성 및 구제역 해당 바이러스에 대한 혈청 중화항체가 2배 이하를 말한다.

<별첨 1> O형 구제역 바이러스 항체 검사를 위한 Liquid-phase Blocking ELISA

1. Ag-Ab 반응 플레이트(아래 그림 참고)의 A1 ~ A10에 PBST 75 µl과 샘플 혈청 25 µl을 분주한다.

희석 방법	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	S1 1:4	S2 1:4	S3 1:4	S4 1:4	S5 1:4	S6 1:4	S7 1:4	S8 1:4	S9 1:4	S10 1:4	(양성혈청) 1:16	(음성혈청) 1:2
B	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:32	1:4
C	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:64	
D	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:128	
E	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:256	바이러스 항원대조
F	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:512	
G	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:1024	
H	1:512	1:512	1:512	1:512	1:512	1:512	1:512	1:512	1:512	1:512	1:2048	

2. 바이러스 항원대조 well(E12~H12)을 제외한 나머지 모든 wells에 PBST 50 µl을 분주한 후 혈청을 4배에서 512배까지 2진 희석한다.
3. 8배로 희석한 양성혈청은 A11열에 50 µl을 분주하여 16배에서 2048배까지 2진 희석한다.
4. 음성혈청은 A12열에 50 µl을 분주하여 2배에서 4배까지 2진 희석한다.
5. E12~H12는 바이러스 항원 대조군이다.
6. 바이러스 항원을 PBST를 이용하여 적정 농도(키트 lot별 확인)로 희석한 후 샘플 혈청과 음성혈청 및 양성혈청 well에 50 µl씩 첨가한다. 바이러스 항원대조군 well은 100 µl씩 첨가한다.
7. 플레이트를 밀봉하고 흔든 후에 4℃에서 overnight 배양하거나 37℃에서 90분 동안 배양한다.
8. 항원 50 µl/well을 각각 첨가하여 최종 2배 희석되므로 결과 해석 시 샘플 혈청은 최종 8~1024배이며, 양성혈청은 최종 32~4096배, 음성혈청은 4~8배로 해석한다.
9. Ag-Ab 혼합 용액 50 µl/well을 O형 FMDV 토끼항체가 코팅된 ELISA 플레이트로 옮기

고 밀봉한 후 37℃에서 60분 동안 배양한다.

10. PBST로 3-5회 세척한 후 가볍게 두드려 말리고 FMDV type O Guinea pig antibody solution을 50 μ L/well 첨가한 후 밀봉하여 37℃도에서 30분 동안 배양한다.
11. PBST로 3-5회 세척한 후 가볍게 두드려 말리고 rabbit anti-Guinea pig IgG-HRP solution을 50 μ L/well 첨가한 후 밀봉하여 37℃에서 30분 동안 배양한다.
12. PBST로 3-5회 세척한 후 가볍게 두드려 말리고 TMB 기질 용액 A와 B를 1:1로 혼합한 뒤 50 μ L/well을 첨가하고 37℃에 5~15분 동안 배양한다.
13. Stop 용액 50 μ L/well을 첨가한 후 450nm에서 OD값을 측정한다.
14. 바이러스 항원 대조군 4개 well은 OD값 1이상, 양성대조군은 512-2048배 사이, 음성대조군은 8배 미만이어야 한다.
15. 항원 대조군의 최대 및 최저 OD값을 제외하고 남은 2개 wells의 평균 OD값을 계산한다. 이를 2로 나누면 50%의 대조값이 나오는데 이를 임계값(critical value)이라 하며, 샘플 혈청의 OD값이 임계값보다 높으면 음성이고 그 보다 낮으면 양성이다. 만약 임계값이 최고 희석 비율과 동일하면 이 비율은 항체역가가 된다. 만약 임계값이 두 개 well 사이라면 항체역가는 이 OD값 2개의 평균 anti-log와 동일하다.
16. 항체 역가 64배 이상일 경우 해당 혈청의 구제역 O형 바이러스항체는 양성이다. 32~64배일 경우 재검사가 필요한 것으로 판정하고 <32배일 경우 음성으로 판정한다. 재검사에서 항체역가가 64배 이상일 경우 양성이며, <64배일 경우 음성으로 판정한다.

<별첨 2> 구제역 바이러스 항체 검사를 위한 Liquid-phase Blocking ELISA

1. ELISA 플레이트 코팅: 코팅버퍼로 코팅혈청을 100배로 희석 후 ELISA 플레이트에 50 μ L씩 well에 분주한다. 액체가 각 well을 고르게 채워줄 수 있게 천천히 두드려준다. 필름으로 플레이트를 덮고 5℃ $\pm$ 3℃ 에서 하룻밤(16시간)동안 배양한다.
2. 샘플 및 대조군 혈청을 배양 플레이트(U자형)에 적정 농도로 희석된 항원(키트 lot별 확인)과 함께 배양한다.
 - 2.1. 샘플 혈청 희석 : 희석 플레이트의 A1 ~ H1에 샘플 혈청 25 μ L과 1X 희석액 75 μ L을 분주한다. 2 ~ 9번 컬럼의 모든 well에 1X 희석액 50 μ L을 분주한 후 혈청을 4배에서 1024배까지 2진 희석한다.
 - 2.2. 대조 혈청 희석 : 희석 플레이트의 A1 ~ F1에 양성대조(C1 ~ C6) 10 μ L과 1X 희석액 70 μ L을 분주한다. 2 ~ 4번 컬럼의 모든 well에 1X 희석액 50 μ L을 분주한 후 혈청을 8배에서 64배까지 2진 희석한다. G1 ~ H1에 음성대조(C-) 10 μ L과 1X 희

석액 70 μL 을 분주하여 8배 희석한다.

- 2.3. 샘플 혈청 희석 플레이트의 3, 5, 7, 9번 컬럼(1:16, 1:64, 1:256, 1:1024)과 대조 혈청 희석 플레이트의 양성대조 2, 3, 4번 컬럼(1:16, 1:32, 1:64) 및 음성대조 1번 컬럼(1:8)의 혈청을 그림1과 같이 모든 well에 50 μL 씩 분주한다. 항원 대조 well(B12~G12)에는 1X 희석액만 50 μL 씩 분주한다.
- 2.4. 희석한 항원 50 μL 씩을 blank well(H11, H12)을 제외한 모든 well에 분주한다. 필름으로 플레이트를 덮고 $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ 에서 하룻밤(16시간)동안 배양한다.

Fig. 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17 Samples								Controls			
A	1				9				17			
B	2				10				C1			100%
C	3				11				C2			100%
D	4				12				C3			100%
E	5				13				C4			100%
F	6				14				C5			100%
G	7				15				C6			100%
H	8				16				C -	C -	BL	BL

	Dilution	Final Dilution
17 Serum samples	1:16, 1:64, 1:256, 1:1024	1:32, 1:128, 1:512, 1:2048
6 Control sera (C1 to C6)	1:16, 1:32, 1:64	1:32, 1:64, 1:128
2 Negative control (C-)	1:8	1:16
6 Antigen control (100%)		
2 Blanks (BL)		

3. 혈청/항원 혼합물을 배양 플레이트에서 ELISA 플레이트로 이동 : 코팅된 ELISA 플레이트의 내용물을 버리고 1X 세척액 200 μL 로 5회 세척한다. 혈청/항원 혼합물 50 μL 를 배양 플레이트에서 ELISA 플레이트로 그림 1과 같이 옮긴다. Blank well(H11, H12)에 1X 희석액 50 μL 씩 분주한다. $37^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 배양한다.
4. ELISA 플레이트 내용물을 버리고 이전과 같이 1X 세척액 200 μL 로 5회 세척한다. 100배로 희석된 Detector Antibody 50 μL 를 모든 well에 분주한 후 $37^{\circ}\text{C} \pm 1.0^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 배양한다.
5. ELISA 플레이트의 내용물을 버리고 이전과 같이 1X 세척액 200 μL 로 5회 세척한다. 100배로 희석된 mouse conjugate 50 μL 를 모든 well에 분주한 후 $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 배양한다.
6. 30% H_2O_2 용액 8 μL 와 ABTS 용액 6 mL를 혼합하여 사용할 색소/기질($\text{ABTS}/\text{H}_2\text{O}_2$) 용액

을 만든다. ELISA 플레이트 내용물을 버리고 1X 세척액 200 μ L로 5회 세척한다. 색소/기질 (ABTS/ H_2O_2) 용액 50 μ L를 모든 well에 분주한 후 어둡고 실온상태에서 30분 간 배양한다.

7. 각 well에 stop 용액 50 μ L씩을 첨가하여 반응을 중단시키고 405/415 nm에서 OD값을 측정한다.

8. 역가는 항원 대조 well(OD50%)에 나타나는 50% 흡수도의 혈청희석 상호 $\log_{10}$ 값으로 나타낸다. 키트에 포함된 Kit-spreadsheet를 사용하여 계산한다.

9. 시험의 평가

9.1. 대조군 유효성 : Blank OD값은 < 0.3 이어야 한다. 항원 대조 OD값(6개 well, B12~G12)은 0.7~1.95 범위에 들어야 하고, 6개 well 평균값이 ± 0.3 이상 편차가 있으면 안 된다. 6개 well 중 5개 well이 위의 두 조건을 모두 충족시켜야 한다. 대조 혈청 역가는 기준값에서 편차가 ± 0.25 이상이면 안 되고, 또는 보정계수 f 적용 후 ± 0.2 이상이면 안 된다. 대조 혈청의 기준값은 Kit-spreadsheet를 참고한다. 각 회기 곡선의 상관관계 계수(r)는 ≥ 0.90 이어야 하며, r값은 희석이 적절하게 되었다는 것을 의미한다.

9.2. 혈청역가의 유효성 : 혈청 샘플의 역가는 Kit-spreadsheet로 계산되지만 이런 결과의 유효성은 OD와 혈청희석 상호 $\log_{10}$ 값(Kit-spreadsheet 그래프 참고)의 S자형 관계 검증에 달려있다. 그렇지 않으면 재시험한다.

10. 역가의 판정기준은 Antigen FMDV O1 Campos는 2.11 $\log_{10}$ 이상, A24 Cruzeiro는 1.9 $\log_{10}$ 이상, A2001 Argentina는 2.2 $\log_{10}$ 이상이어야 한다.

1-2-05-01 수돼지 옹취 백신 검정기준

이 기준은 수돼지의 옹취를 예방할 목적으로 성선자극호르몬분비인자(GnRF)의 유사체를 운반 단백질과 결합시킨 항원을 이용하여 제조된 백신의 검정기준이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.008%~0.012%이어야 한다. 클로로크레졸의 함량시험은 <별첨 2>에 따라 검사하여 0.085%~0.115%이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 방부제 미첨가 제품의 경우 생략할 수 있다.

마. 안전성 시험

- 1) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~10주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 또는 피하 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 피부 병변 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 항원 역가시험

<별첨 1>의 HPLC법에 의하여 항원 역가시험을 실시할 때 GnRF-protein conjugate가 150~250 µg/ml 범위이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> HPLC법에 의한 항원 역가 시험

가. 크로마토그래피 조건

- 컬럼 : Vydac Protein C4, 250 × 4 mm (백신 제조사 제공품)
- 유속 : 1 ml/min
- 컬럼 온도 : 40℃
- 분석 파장 : 215 nm
- 주입량 : 50 µl
- 분석 시간 : 40 분

[그래디언트 표]

시간(분)	% 완충액 A	% 완충액 B
0	100	0
10	64	36
15	64	36
17	40	60
25	40	60
26	100	0
40	100	0

나. 시험방법

(1) 이동상

가) 완충액 A (0.1% Trifluoroacetic acid(TFA) 수용액) : 2,000 ml 용량 플라스크에 물을 적당히 채우고 TFA 2,000 ml를 정확히 취해 넣은 후 물로 표선을 맞추고 잘 섞어준 후 기포를 제거한다.

나) 완충액 B (0.085% TFA-아세트니트릴 용액) : 2,000 ml 용량 플라스크에 물을 적당히 채우고 TFA 1,700 µl를 정확히 취해 넣은 후 아세트니트릴로 표선을 맞추고 잘 섞은 후 기포를 제거한다.

(2) 시액 (15% w/v DEAE-Dextran)

20% w/v DEAE-Dextran 시약 30 ml과 정제수 10 ml를 잘 섞어 준비한다.

(3) GnRF-접합체 표준액(6,384 µg/ml)

표준품을 상온에 10분간 방치한 후 80 µl를 정확히 취해 2 ml 용량 플라스크에 넣는다. 여기에 15% w/v DEAE-Dextran 시액을 용량 플라스크의 기벽에 묻지 않도록 한 방울씩 조심스럽게 가하여 표선을 맞추어 잘 섞은 것을 표준액으로 한다.

(4) 검 액

전처리 없이 제품을 검액으로 한다.

(5) 시스템 적합성

표준품을 6회 주입하여 얻은 크로마토그램에서 GnRF-접합체의 피크 면적의 상대표준편차가 2% 이하이고, GnRF-접합체의 피크 유지시간의 상대표준편차가 1% 이하이어야 한다.

(6) 방 법

표준품과 검액의 주입은 각 2회로 하고 피크면적 편차가 2.0% 미만이어야 한다.

(7) 계 산

$$\text{GnRF-접합체 농도}(\mu\text{g/ml}) = \frac{\text{검액의 피크 면적} \times \text{표준품의 농도}(\mu\text{g/ml})}{\text{표준액의 피크 면적}}$$

다. 판 정

GnRF conjugate의 농도는 150~250 $\mu\text{g/ml}$ 범위 내에 있어야 한다.

<별첨 2> HPLC법에 의한 클로로크레졸 함량시험

가. 크로마토그래피 조건

- 컬럼: C18, 5mm, 150mm x 4.6mm
- 유속: 약1ml/분
- 컬럼 온도: 실온
- 분석 파장: 230 nm
- 주입량: 약5 μl
- 그래디언트: 등용매

나. 시험방법

(1) 시약제조

- 이동상: 35:65 완충액:메탄올
- 희석제: 35:65 정제수:메탄올
- 완충액: 약0.02 M 인산(정제수에 희석함)
- 표준액: 약0.1mg 클로로크레졸0.1mg/희석제1ml, 클로로크레졸 표준품 사용
- 검액: 약0.1mg 클로로크레졸0.1mg/희석제1ml
- 블랭크: 희석제

(2) 시험의 적합성

시험에서 표준 용액을 주입하여 얻은 클로로크레졸 피크 면적의 상대표준편차는 2.0% 이하이며, 첫 번째 클로로크레졸 표준 용액 주입 시 피크에 대한 이론단수는

9000이상이다.

(3) 계산

클로로크레졸 농도(% w/v)

$$\frac{R_{sam}}{R_{std}} \times \frac{W_{std}}{W_{sam}} \times \frac{V_{sam}}{V_{std}} \times \frac{\rho}{D} \times P \times 100$$

R_{sam} = 검체 크로마토그램의 클로로크레졸 피크 면적

R_{std} = 표준품 크로마토그램의 클로로크레졸 피크 면적

W_{std} = 표준품 무게, mg

W_{sam} = 검체 무게, g

ρ = 임프로박 질량 밀도, g/ml

V_{sam} = 검액 부피, ml

V_{std} = 표준액 부피, ml

D = mg을g으로 변환(1000)

P = 표준품 순도

1-2-10-01 돼지열병, 단독 생복합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지열병 바이러스(CSFV: Classical swine fever virus)를 송아지 초대
콩팥세포에서 증식한 것과, 돼지 단독균(*Erysipelas rhusiopathiae*)을 BHI 배지에서 증식한 것
을 혼합하여 동결 건조한 생복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신
의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과
돼지 단독균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

돼지 단독균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하
에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는
피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야
한다.

- 3) 돼지 : 체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병 및 단독 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사 부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 균수시험

1) 시 험

소분된 내용물마다 조제된 현탁액을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석한 후 10% 소 혈청이 첨가된 bacto agar 또는 BHI agar를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

현탁액 1 ml 중에 함유하는 평균 생균수는 4×10^8 CFU 이상이어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 MEM배지(페니실린 200 Unit/ml, 스트렙토마이신 0.1 mg/ml)로 규정량 희석한 후 돼지열병 바이러스 고도면역혈청으로 동량 혼합하여 37℃, 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

시험품을 PK-15세포 또는 적합한 배양세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 배양 상층액에서 돼지 및 닭 혈구에 대하여 혈구응집이 인정되어서는 안 된다.

차. 바이러스 함량시험

END법, 형광항체법(FA법), 효소면역법(PLA법) 또는 WEE 간섭법에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) END법

가) α -MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 10진 희석한 바이러스액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 넣는다.

나) 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 0.1 ml씩 넣고 37℃에서 4일간 정치 배양한다.

다) 배양 4일째 각 시험관에 배양액을 제거한 후 $10^{4.0}$ PFU(plaque forming unit)의 뉴캐슬바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.

라) 특이한 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

2) 형광항체법(FA법: fluorescent antibody assay)

가) PK-15 세포를 cover glass에 2~3일간 배양하고, 80~90% 단층 형성된 cover glass를 2~3회 PBS로 세척한다.

나) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10⁻⁵까지 희석하고, 세척한 cover glass에 희석액 100 μl씩 넣어 37℃, 1시간 (5% CO₂) 동안 감작한다.

다) 증식용 배지를 넣은 후 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한 후 PBS로 2~3회 세척한다.

라) 2일 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

마) CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.

바) PBS로 세척하고, 건조시킨다.

사) Rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

3) PLA (Peroxidase-linked assay)법

가) 백신을 α-MEM 배지로 원액에서 10⁻⁵까지 10진 희석하여 well당 100 μl씩 넣고, PK-15 cell (2.0×10⁵cells/ml)를 100 μl/well 씩 넣고 2일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.

나) 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨 후 80% cold acetone를 넣고 -20℃에서 10분간 고정한다.

다) 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한 후 CSFV 단클론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μl/well씩 넣어 37℃, 1시간 반응시킨다.

라) PBS로 3~4회 세척하고, biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μl/well씩 넣어 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

마) 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

바) PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

사) PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척하고, 물기를 완전히 제거한다.

아) Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

자) 증류수로 세척한 후 판독한다.

4) WEE 간접법

가) α -MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10⁻⁵까지 희석하고 10진 희석한 바이러스액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 넣는다.

나) 돼지 초대 고환세포 부유액 0.1ml씩 넣고 37°C에서 4일간 정치배양 한다.

다) 배양 4일째 각 microplate에 배양액을 제거한 후 100 TCID₅₀/0.1ml의 서부말뇌척수염 바이러스 (WEEV) 0.2ml씩을 넣고 37°C에서 4일간 배양 관찰한다.

라) 특이한 세포변성효과(CPE)가 억제된 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

5) 판 정

바이러스 함량은 1두분당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

1) 돼지 열병바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지열병 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

END법(별첨 1)이나 NPLA법(별첨 2) 또는 FASN법(별첨 3)으로 실시한다.

라) 판 정

접종군의 중화 항체가는 4배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

2) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> END법

1. 96 well microplate에 가검 혈청 0.05 ml를 넣고 α-MEM 배지 0.05 ml를 첨가하여 2진 희석하고, 200 TCID₅₀/0.1 ml가 함유된 돼지열병 바이러스 0.05 ml를 넣고 37℃에서 1시간 중화시킨다.
2. 여기에 돼지 초대 고환세포 부유액 (3.0×10⁵cells/ml) 0.1 ml씩 넣고, 37℃ 5% CO₂ 배양기에서 4일간 정치배양 한다.
3. 배양 4일째 microplate에 배양액을 제거한 후 10^{4.0} PFU(plaque forming unit)의 뉴캐슬 바이러스(미야데라주)를 함유하는 배양액 0.2 ml씩을 넣고 37℃에서 4일간 배양 관찰한다.
4. 세포변성효과(CPE)가 억제된 최종 희석배수를 항체가로 한다.

<별첨 2> NPLA(Neutralizing Peroxidase-linked Assay)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μl가 되도록 하여, CSFV를 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μl씩 넣는다.
2. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한 후 PK-15 cell(2.0×10⁵cells/ml)를 100 μl/well씩 넣고 2일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
3. 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨다.

4. 80% cold acetone를 넣고 -20°C 에서 10분간 고정한 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
5. CSFV 단클론항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μl /well씩 넣어 37°C , 1시간 반응시킨다.
6. PBS로 3~4회 세척한 후 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μl /well씩 넣어 37°C 에서 40~60분간 반응시킨다.
 <Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>
 PBS 9.9 ml
 말혈청 0.1 ml
 biotinylated anti mouse IgG 1 drop
7. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.
 <AB solution 제조법>
 PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
 A Solution (Avidin PH) 2 drop
 B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop
8. PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μl /well씩 넣고 37°C 에서 40~60분간 반응시킨다.
9. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한 후 물기를 완전히 제거한다.
10. Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μl /well씩 넣는다.
 <Working solution(1 $\times$)>
 PBS 9 ml
 30% H_2O_2 10 μl
 DAB solution(10 $\times$) 1 ml
11. 증류수로 세척한 후 판독한다.

<별첨 3> FASN(Fluorescent antibody serum neutralization)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진법으로 희석하여 well당 50 μl 가 되도록 한다.
2. CSFV를 ml당 200 TCID₅₀ 되도록 well당 50 μl 씩 넣고 진탕기에 20초간 혼합하여 37°C , 1시간 감작한다.
3. PK-15 cell(2.0×10^5 cells/ml)를 100 μl /well씩 넣고 3~4일간 37°C (5% CO_2)에 배양한다.
4. 3~4일 후 PBS로 2~3회 세척한 후 80% cold acetone으로 -20°C 에서 10분간 고정한

다.

5. 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
6. CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작하고 PBS로 10분간 세척한다.
7. D.W로 세척 후 건조시킨 후 rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작한 다음 PBS로 세척하고 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

1-2-10-02 돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 검정기준

이 기준은 유전자재조합 돼지열병 생마커 바이러스와 돼지 단독균(*Erysipelas rhusiopathiae*)을 BHI 배지에서 증식한 것을 혼합하여 동결 건조한 생복합백신의 검정기준이며 다음 자 항목에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 돼지 단독균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

돼지 단독균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 돼지 : 체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병 및 단독 항체음성 건강한 돼지 2마리에 백신의 10두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 기간 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

아. 균수시험

1) 시 험

소분된 내용물마다 조제된 현탁액을 동량씩 혼합한 것을 nutrient broth로 10진 희석한 후 10% 소 혈청이 첨가된 bacto agar 또는 BHI agar를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

현탁액 1 ml 중에 함유하는 평균 생균수는 4×10^8 CFU 이상이어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 MEM배지(페니실린 200 Unit/ml, 스트렙토마이신 0.1 mg/ml)로 규정량 희석한 후 돼지열병 바이러스 고도면역혈청으로 동량 혼합하여 37℃, 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

시험품을 PK-15세포 또는 적합한 배양세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양 관찰한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 배양 상층액에서 돼지 및 닭 혈구에 대하여 혈구응집이 인정되어서는 안 된다.

차. 돼지열병 마커 확인시험

1) 시험 방법

각 Lot별로 3병씩 권장 희석액으로 용해 및 혼합하여 돼지열병 감별 방법<별첨 3.>에 따라 실시한다.

2) 판 정

PCR 산물을 전기영동하여 관찰할 때 시험품에서는 428 bp와 486 bp의 증폭산물이 관찰되어야 하고, 양성대조군(LOM strain)에서는 428 bp만 관찰되며, 음성대조군(희석액)에서는 증폭 산물이 관찰되지 않아야 한다.

카. 바이러스 함량시험

형광항체법(FA법) 또는 효소면역법(PLA법)에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) 형광항체법(FA법: fluorescent antibody assay)

- 가) PK-15 세포 또는 이와 동등한 세포를 cover glass에 2~3일간 배양하고, 80~90% 단층 형성된 cover glass를 2~3회 PBS로 세척한다.
- 나) α -MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10진법에 의하여 원액에서 10^{-5} 까지 희석하고, 세척한 cover glass에 희석액 100 μ l씩 넣어 37°C, 1시간 (5% CO₂) 동안 감작한다.
- 다) 증식용 배지를 넣은 후 2일간 37°C (5% CO₂)에 배양한 후 PBS로 2~3회 세척한다.
- 라) 2일 후 80% cold acetone으로 -20°C에서 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
- 마) CSFV 단클론 항체를 넣어 37°C, 1시간 감작한다.
- 바) PBS로 세척하고, 건조시킨다.
- 사) Rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37°C, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

2) PLA (Peroxidase-linked assay)법

- 가) 백신을 α -MEM 배지로 원액에서 10^{-5} 까지 10진 희석하여 well당 100 μ l씩 넣고, PK-15 cell (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well 씩 넣고 2일간 37°C (5% CO₂)에 배양한다.
- 나) 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨 후 80% cold acetone을 넣고 -20°C에서 10분간 고정한다.
- 다) 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한 후 CSFV 단클론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨다.
- 라) PBS로 3~4회 세척하고, biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS	9.9 ml
말혈청	0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG	1 drop

- 마) 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20)	10 ml
A Solution (Avidin PH)	2 drop

B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

바) PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.

사) PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척하고, 물기를 완전히 제거한다.

아) Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

자) 증류수로 세척한 후 관독한다.

3) 판 정

바이러스 함량은 1두분당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

1) 돼지열병 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

NPLA법(별첨 1) 또는 FASN법(별첨 2)으로 실시한다.

라) 판 정

접종군의 중화 항체가는 모두 32배 이상이어야 하고 대조군은 항체음성이어야 한다.

2) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

파. 검정의 반복

"가"항부터 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> NPLA(Neutralizing Peroxidase-linked Assay)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 하여, CSFV를 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
2. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한 후 PK-15 cell(2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 2일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
3. 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨다.
4. 80% cold acetone를 넣고 -20℃에서 10분간 고정한 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
5. CSFV 단클론항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37℃, 1시간 반응시킨다.
6. PBS로 3~4회 세척한 후 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml
말혈청 0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG 1 drop

7. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
A Solution (Avidin PH) 2 drop
B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

8. PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.
9. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한 후 물기를 완전히 제거한다.
10. Substrate DAB($10 \times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml
 30% H₂O₂ 10 µl
 DAB solution(10×) 1 ml

11. 증류수로 세척한 후 관독한다.

<별첨 2> FASN(Fluorescent antibody serum neutralization)법

1. Microplate에 가검 혈청을 2진법으로 희석하여 well당 50 µl가 되도록 한다.
2. CSFV를 ml당 200 TCID₅₀ 되도록 well당 50 µl씩 넣고 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 감작한다.
3. PK-15 cell(2.0×10⁵ cells/ml)를 100 µl/well씩 넣고 3~4일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 PBS로 2~3회 세척한 후 80% cold acetone으로 -20℃에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.
6. CSFV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작하고 PBS로 10분간 세척한다.
7. D.W로 세척 후 건조시킨 후 rabbit anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작한 다음 PBS로 세척하고 cover glass를 덮은 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

<별첨 3> 돼지열병 감별 PCR

1. 시약 및 기구 (또는 동등 이상의 제품 사용 가능)

가. RNA 정제 (Qiagen Viral RNA Kit)

Spin column, Collection tube, AVL buffer, AW1 buffer, AV2 buffer, AWE buffer, Carrier RNA

나. RT-PCR (Qiagen one-step RC-PCR Kit)

RNase-free water, 5x one-step RT-PCR buffer, dNTP Mix, one-step RT-PCR Enzyme mix
 다. 기구 및 장비

진탕기(Vortexer), 원심분리기, PCR machine, 전기영동장치, Transilluminator(UV)

라. Primer

프라이머 명칭	프라이머 염기서열	증폭 위치 (Flc-LOM-BE) (염기서열 준)	증폭크기 (bp)
D1	F : 5' CGA CGG CCG AAM TGG GCT A 3' R : 5' TGT TGA YTG TGG GTG TAC CWC 3'	78-96 484-505	428
D2	F : 5' CCA GGA TAC TGC TCA TTA CC 3' R : 5' ACG TCT TCA GTC CTG AGT TC 3'	1699-1718 2165-2184	486

2. RNA 추출

RNA 추출방법은 아래와 동일한 방법 또는 그와 동등한 상업적으로 판매되는 추출키트를 사용할

수 있다. 대조군으로는 양성대조군(LOM Strain)과 음성대조군 (희석액)으로 하며, 추출법은 동일하게 적용된다.

가. 백신을 규정 희석액으로 용해시킨 공시품을 micro-centrifuge tube(AVL 560 μ l, Carrier RNA 5.6 μ l)에 140 μ l 넣는다.

나. Sample을 15초 동안 진탕한 후 실온에서 10분간 정치 반응한다.

다. 96~100% ethanol을 560 μ l을 첨가한 후 15초간 진탕한다.

라. Spin column에 sample 630 μ l을 넣고 1분간 원심분리 후 tube 속의 용액을 버린 후 남은 반응액을 넣고 반복한다.

마. 새로운 collection tube로 AW1 buffer를 500 μ l 첨가한 후 30초간 원심 분리한다.

바. AW2 buffer를 500 μ l 첨가한 후 1분간 2회 원심 분리한다.

사. 새로운 collection tube에 넣고 AVE buffer 60 μ l 첨가하여 실온에서 2분간 정치 후 2분간 원심분리한다.

아. 추출한 RNA 5 μ l를 아래와 같이 넣고 PCR 반응조건에 따라 증폭시킨다.

Qiagen one-step RT-PCR	Volume
RNase-free water	12 μ l
5X One-step RT-PCR buffer	5 μ l
dNTP Mix	1 μ l
One-step RT-PCR Enzyme Mix	1 μ l
primer(Forward) 10 pmol	1 μ l
primer(Reverse) 10 pmol	1 μ l
Template RNA	5 μ l
Total Volume	25 μ l

3. PCR 반응조건

Step	Temperature	Time	Cycles
cDNA synthesis	42°C	30 min	1
RTase inactivation	94°C	10 min	1
Denaturation	94°C	30 sec	35
Annealing	53°C	30 sec	
Polymerization	72°C	45 sec	
Final extension	72°C	10 min	1

4. 전기영동

PCR이 끝난 후 PCR product에 loading buffer를 넣은 후 1% agarose gel에 100 V 30 min 전기 영동하여 UV transilluminator에서 결과물을 확인한다.

1-2-12-01 돼지 인플루엔자 바이러스, 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 인플루엔자 바이러스(Swine influenza virus, H1N1, H3N2)를 조직배양세포에서 증식한 후 불활화시킨 것과 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*)를 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK 세포에서 돼지 인플루엔자 바이러스의 특이한 세포

변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자 항체 음성인 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기 질환 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

바이러스 함량시험은 혈구응집반응법(HA)으로 검사한다. 백신 각각에 돼지 인플루엔자바이러스 H1N1주와 H3N2주 특이 항체로 각각 백신을 중화한 후 10배 희석하여 96 well microplate 첫째 well에 50 μ l를 첨가하고 열 번째 구멍까지 2진 희석한다. 0.5% 닭 적혈구를 동량 혼합하여 20~25℃에서 40~60분간 반응한 후 판독 한다.

2) 판 정

돼지 인플루엔자바이러스 H1N1은 80 HA 이상, H3N2는 120 HA 이상이어야 한다.

아. 혈청 역가시험

1) 돼지 인플루엔자바이러스(Swine influenza virus, H1N1, H3N2)

항원역가 시험 또는 동물접종에 의한 항체가 시험으로 실시한다.

가) 항원역가시험

(1) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 Standard bacterin의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(H1N1의 경우 별첨 1, H3N2의 경우 별첨 2 참조)한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA Immunofit ver. 3.0 이상 software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계 처리하여 백신의 항원역가가 8,000 RU/dose 이상이거나 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

나) 동물 접종에 의한 항체가 시험

(1) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자바이러스 항체 음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

(2) 시 험

2마리의 돼지에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리의 돼지는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 같이 채혈하여 혈구 응집억제항체가(HI)를 측정한다.

(3) 판 정

접종군의 혈구응집억제항체가(HI)는 각각 40배 이상을 나타내어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

2) 마이코플라스마 하리오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

항원역가 시험 또는 동물접종에 의한 항체가 시험으로 실시한다.

가) 항원역가 시험

(1) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 standard bacterin의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨 3 참조)한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA Immunofit ver. 3.0 software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계처리하며 백신의 항원역가가 8,000 RU/dose 이상이거나 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

나) 마우스 항체가 시험

(1) 시 험

체중 15~20 g 마우스 15마리를 공시하여 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 2주후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 4 참조)를 검사한다.

(2) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA Potency test for swine influenza virus, H1N1

1. Swine influenza virus H1N1 ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 Maxisorp plate에 100 µl씩 분주한 뒤 18~25℃에서 30분 동안 흡착시키고 2~7℃에서 overnight 시킨다.

예) NVSL 제조품인 경우 1:40으로 준비(예: 10.725 ml 코팅 완충액 + 275 µl H1N1 항원)하고 새로운 lot 물질은 checkerboard 역가측정으로 희석배수를 측정해야 한다.

2. 항원이 흡착된 코팅 Plate를 18~25℃, 30분 동안 놓아둔 뒤, PBST(pH 6.5)로 6회 세척한다.
3. Blocking buffer(PBST-NFDM:Non-Fat Dry Milk) 200 µl를 모든 well에 첨가하고 120 rpm에서 37℃로 90분 동안 교반한다.
4. 검체를 희석하기 위한 희석용 plate를 아래와 같이 따로 준비한다.

- 1) G1:H1과 A2:H12의 well에 100 µl씩, A1:F1의 well에는 200 µl씩 PBST-NFDM를 첨가한다.
- 2) G1과 H1 well에 well당 200 µl의 음성 대조 혈청을 첨가하고, 양성대조 혈청, test sample (백신), reference 백신을 A열에 [100 µl PBST-NFDM + 200 µl 백신] 200 µl씩 첨가하고 1.5배수씩 희석한다.

검체 주형 & 희석상수	공시험 & 음성대조	혈청 대조	ID Test 1 (3,4열)	ID Test 2 (5,6열)	ID Ref. (7,8열)	ID Test 3 (9,10열)	ID Control (11,12열)
A(1:1.5)	Blank (200µl의 PBST-NFDM)	양성 혈청 대조	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.5	1:1.5
B(1.5-folds)			1:2.3	1:2.3	1:2.3	1:2.3	1:2.3
C			1:3.4	1:3.4	1:3.4	1:3.4	1:3.4
D			1:5.1	1:5.1	1:5.1	1:5.1	1:5.1
E			1:7.6	1:7.6	1:7.6	1:7.6	1:7.6
F			1:11.4	1:11.4	1:11.4	1:11.4	1:11.4
G	200µl의 음성대조혈청 + 100µl의 PBST-NFDM	(100µl의 PBST-NFDM)	1:17.1	1:17.1	1:17.1	1:17.1	1:17.1
H			1:25.6	1:25.6	1:25.6	1:25.6	1:25.6

5. Swine 고도면역 혈청은 PBST-NFDM를 사용하여 희석하고 A1:F1을 제외한 모든 well에 100 µl를 첨가한 후 교반기에서 120 rpm, 37℃, 60분 동안 반응시킨다.
 - 1) NVSL 제조품인 경우 1:2,000 희석(12 ml PBST-NFDM + 6 µl 혈청, 18~25℃에서 5~10분 동안 혼합하고 새로운 lot 물질은 checkerboard 역가측정으로 희석배수를 측정해야 한다.
6. 3번에서 준비한 코팅 plate를 PBST(pH 6.5)로 6회 세척하고 희석용 plate에서 100 µl씩 코팅 plate로 해당하는 well에 H행부터 옮긴다.
7. 교반기(120 rpm)에서 37℃로 30분 동안 반응시킨다.
8. PBST(pH 6.5)로 6회 세척한다.

9. PBST-NFDM로 Goat anti-swine IgG(H+L)-HRP Conjugate를 적정하게 희석하고(예: PBST-NFDM에 1:3,000으로 희석) 100 µl씩 첨가한 뒤(예 : Conjugate는 1:50으로 미리 희석하고 PBST-NFDM에 1:60희석) 교반기(120 rpm)에서 37℃로 30분 동안 반응시킨다.
10. Plate를 PBST(pH 6.5)로 6회 세척한다.
11. TMB 기질용액을 준비하고(A, B용액을 37℃에서 3~5분 동안 평형화 한 후 혼합) 모든 well에 100 µl씩 첨가하고 37℃로 10분 동안 교반한다.
12. Stop solution(반응정지액)을 각 well에 100 µl씩 첨가하고 30초 동안 교반한다.
13. 540~630nm의 대조 파장에 대하여 450 nm에서 흡광도를 측정한다. 모든 well에서 공시험 well의(A1:F1) 평균 O.D. 값을 뺀다.
14. 상대적 효능(RP) 계산은 SAM 318의 가장 최근 버전, Center for Veterinary Biologics-Laboratory Relative Potency(RELPOT) 프로그램 버전 3.1 이상을 이용하여 실시한다.

<별첨 2> ELISA Potency test for Swine influenza virus, H3N2

1. H3N2 배양액 코팅 항원을 충분히 혼합하고 다음과 같이 코팅완충액을 사용하여 1:5000으로 희석하여, maxisorp plate의 각 well에 희석한 항원 100 µl를 첨가하고, 2~7℃에서 overnight시킨다.
 예) 중간희석 : 400 µl 코팅 항원 + 3.6 ml 코팅 완충액 = 1:10
 최종 사용 희석 : 500 µl 1:10 희석액 + 24.5 ml 코팅 완충액 = 1:500
2. 코팅 plate를 18~25℃까지 30~60분 동안 놓아둔 뒤, PBST로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer(2% BSA를 함유하는 PBS) 200 µl을 모든 well에 첨가하고, 120 rpm에서 37℃로 60분 동안 교반한다.
4. 검체를 희석하기 위한 희석용 plate를 아래와 같이 따로 준비한다.
 - 1) 2% BSA를 함유하는 PBS를 B-H열의 각 well에 100 µl, A1:A2 well에 300 µl씩 첨가한다.
 - 2) 검체를 1:1.5로 희석[600 µl 검체 + 300 µl 2% BSA를 함유하는 PBS]한 후, well당 300 µl를 첨가한다. A열의 모든 well에서 200 µl씩 옮겨서 H열까지 계단 희석을 한다.

검체 주형 & 희석상수	Blank Rows	혈청 대조	ID Ref (3,4열)	ID Test 1 (5,6열)	ID Test 2 (7,8열)	ID 양성대조 (9,10열)	ID 음성대조 (11,12열)
A(1:1.5)	(300µl의 2% BSA 함유 PBS)	(300µl의 2% BSA 함유 PBS)	1:1.5 (300µl의 희석검체)	1:1.5 (300µl의 희석검체)	1:1.5 (300µl의 희석검체)	1:1.5 (300µl의 희석검체)	1:1.5 (300µl의 희석검체)
B(1.5-folds)	Blank (100µl의 2% BSA 함유)	양성 혈청 대조	1:2.3	1:2.3	1:2.3	1:2.3	1:2.3
C			1:3.4	1:3.4	1:3.4	1:3.4	1:3.4
D			1:5.1	1:5.1	1:5.1	1:5.1	1:5.1

E	PBS)	(100μl의 2% BSA 함유 PBS)	1:7.6	1:7.6	1:7.6	1:7.6	1:7.6
F			1:11.4	1:11.4	1:11.4	1:11.4	1:11.4
G			1:17.1	1:17.1	1:17.1	1:17.1	1:17.1
H			1:25.6	1:25.6	1:25.6	1:25.6	1:25.6

5. 코팅 plate를 PBST로 6회 세척하고 희석용 plate에서 코팅 plate로 well 당 50 μl를 H열에서 시작하여 A열까지 옮긴다.
6. 토끼 고도면역 혈청을 2% BSA를 함유하는 PBS를 이용하여 희석[4.8 ml 2% BSA를 함유하는 PBS + 1.5 ml 미리 희석한 고도면역 혈청]한 후, H행에서 시작하여 A행까지 2~12열의 모든 well에 희석한 고도면역 혈청 50 μl를 첨가한다.
7. 1열의 모든 well에 2% BSA를 함유하는 PBS 50 μl를 첨가하고 120 rpm에서 37℃로 90분 동안 교반한다.
8. 코팅 plate를 PBST로 9회 세척한다.
9. 이차 항체를 1:12[10 ml 2% BSA를 함유하는 PBS + 910 μl 미리 희석한 이차 항체(plate 당)]로 희석한 후, H열에서 시작하여 코팅 plate의 모든 well에 100 μl 씩 첨가한다.
10. 교반기(120 rpm)에서 37℃로 60분 동안 반응시킨다.
11. PBST로 9회 세척한다.
12. Conjugate를 1:25로 희석[21.6 ml 2% BSA를 함유하는 PBS + 900 μl 미리 희석한 conjugate(plate 당)]한 후, H열에서 시작하여 코팅 plate의 모든 well에 100 μl 씩 첨가한다.
13. Plate를 덮고 교반기(120 rpm)에서 37℃로 30분 동안 반응시킨다.
14. PBST로 9회 세척한다.
15. TMB 기질 용액을 "A-H"열의 각 well에 well당 100 μl씩 첨가하고 교반기(120 rpm)에서 37℃로 10분 동안 반응시킨다.
16. Well당 100 μl의 stop solution을 첨가하고 30초간 혼합한다.
17. 540~630 nm의 대조 파장에 대하여 450 nm에서 흡광도를 측정한다. 일관성을 위해 대조 파장 540 nm의 흡광도를 뺀 450 nm에서 흡광도를 측정한다. Center for Veterinary Biologics Laboratory는 630 nm를 사용한다. 모든 well에서 공시험 well의(1행) 평균 흡광도 값을 뺀다.
18. 상대적 효능 계산은 Center for Veterinary Biologics-Laboratory Relative Potency 프로그램, NVSL RELPOT 버전 3.1이상을 이용하여 실시한다.

<별첨 3> Competitive ELISA for the detection of *Mycoplasma* antigen

* Test 및 Reference Vaccine으로부터 항원의 추출

시험관에 reference 백신 및 test 백신 1 ml를 넣고, 각 시험관에 0.10 g(10% w/v)의 sodium citrate를 첨가한다. 각 시험관을 교반기로 충분히 섞고, rotator에서 37℃로 12~18 시간 동안 반응시킨 시료를 항원 원액으로 사용한다.

*** ELISA 시험 방법**

1. *M. hyopneumoniae* antigen을 PBS(pH 7.2)에 6.5 µg/ml 되게 희석한다. 96 well EIA plate의 각 well에 희석된 항원을 0.1 ml씩 넣고, 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. Plate를 실온에 평형화시킨 다음 washing buffer(세척액)로 한번 세척한다.
3. Microplate의 각 well에 blocking buffer 0.15 ml 넣는다.
4. Plate를 37℃에 1시간 반응시킨다.
5. Plate를 세척액으로 2회 세척하는데, 2번째 세척액은 다음 시험이 시작되기 전까지 plate에 남겨놓는다. 항원 코팅은 시험 하루 전에 하여야 한다.
6. PBS로 U자형 96 well plate에 reference bacterin과 test bacterin을 2진 희석을 2회 반복한다. 2진 희석은 8번째까지(1:2~1:256)한다.
7. U자형 plate에 양성항원 시료를 2진 희석한다. 2진 희석은 8번째까지 한다.
8. U자형 plate에 음성샘플을 2진 희석. 2진 희석은 8번째까지 한다.
9. 희석된 샘플 50 µl를 항원이 코팅된 plate의 동일한 well에 옮긴다.
10. Blank well을 제외한 모든 well에 경쟁 혈청(checker board titration으로 이미 적정수준으로 희석된 토끼 혈청)의 적정 희석액을 50 µl 넣는다.
11. Blank well에 PBS를 50 µl 넣는다.
12. 37℃에서 90분간 100~120 rpm 조건으로 반응시킨다.
13. Plate를 세척액으로 3회 세척한다.
14. 적정하게 희석된(예: blocking buffer에 1:25,000) peroxidase conjugated anti-rabbit IgG를 각 well에 넣고 plate를 37℃, 100~120 rpm 조건으로 40분간 반응시킨다.
15. Plate를 세척액으로 4회 세척한다.
16. 기질용액은 사용 전에 즉시 만들어 각 well에 100 µl씩 넣는다. 기질용액을 제조할 때 37℃에 평형화한다.
17. Plate를 37℃, 100~120 rpm 조건으로 15분간 반응시킨다.
18. Stop solution(반응정지액)을 각 well에 100 µl씩 넣어 반응을 정지시킨다.
19. 각 well을 기질에 맞는 파장으로 흡광도를 측정한다.

<별첨 4> ELISA method for detection of antibody against *M. hyopneumoniae*

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 µl씩 ELISA plate

- 에 분주한 뒤 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
 3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 후 37℃ 1시간 둔다.
 4. Washing buffer로 3회 세척한다.
 5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
 6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37℃에 1시간 둔다.
 7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
 8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정도 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 5> *Mycoplasma* antigen 검출을 위한 시약

1. 인산 완충 생리 식염수(PBS) pH 7.2

: 제조일로부터 1개월까지 15~30℃ 보관. 장기간 보관(6개월까지)시 고압멸균 실시.

Sodium Chloride(NaCl) 8 g

Sodium Phosphate Dibasic(Na_2HPO_4), Anhydrous 1.15 g

Potassium Phosphate Monobasic(KH_2PO_4) 0.2 g

Potassium Chloride(KCl) 0.2 g

증류수 1 L를 맞춘다.

2. 0.05% PBST-Tween 20, pH 6.5 세척 완충액 : 제조일로부터 6개월 2~7℃ 보관

Sodium Chloride(NaCl) 8.50 g

Sodium Phosphate Dibasic(Na_2HPO_4), Anhydrous 28 g

Sodium Phosphate Monobasic($\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 0.54 g

Tween-20 0.5 ml

증류수 1 L를 맞춘다.

3. 희석 및 blocking buffer, conjugate 희석액 : 1% BSA in PBS

4. 4.5 N 인산 stop solution: o-Phosphoric Acid 100 ml + 증류수 900 ml

<별첨 6> SIV H1N1 ELISA를 위한 시약

1. Carbonate/Bicarbonate 코팅 완충액, pH 9.6 (1 리터 용량 플라스크 준비)
 - a) Sodium Carbonate 1.59 g
Sodium Bicarbonate 2.93 g
증류수 1,000 ml를 맞춘다.
 - b) pH 9.6 확인 범위 안에 들지 않는 경우 5 N HCl과 5 N NaOH로 조정한다.
 - c) Nalgene polystyrene 1회용 screw-cap 1리터 병으로 옮기고 제조일로부터 3개월까지 2~7℃에서 보관한다.
2. 0.05% PBST-Tween 20, pH 6.5 세척액 : 별첨 5의 2와 동일
3. 희석 및 blocking 완충액 (PBST-NFDM)
 - a) 1리터 screw-cap 플라스틱 병을 준비하여 아래 용량을 넣은 후, NFDM 용액이 완전히 용해될 때까지 magnetic stirrer에서 18~25℃로 교반한다. 매일 신선하게 만든다.
 - b) 시약 및 량(리터 당)

PBST	100 ml
Non-Fat Dry Milk	3 g
4. 1.5M 인산 stop solution
 - a) Magnetic stir bar와 stirrer와 깨끗한 2 리터 borosilicate erlenmeyer 플라스크를 준비한다.
 - b) 시약 및 량 : Phosphoric Acid(85%) 101.8 ml + 증류수 Q.S. to 1 L
 - c) 교반하는 동안 물에 산을 천천히 조심스럽게 첨가한다.
 - d) 제조일 후 1년까지 15~30℃에서 보관하기 위하여 적당한 용기로 옮긴다.

<별첨 7> SIV H3N2 ELISA를 위한 시약

1. Carbonate/Bicarbonate 코팅 완충액, pH 9.6 : 별첨 6의 1과 동일
2. 0.05% PBST-Tween 20, pH 6.5 세척 완충액 : 별첨 1의 2와 동일
3. 인산 완충 생리 식염수(PBS) pH 7.2 : 별첨 1의 1번과 동일
4. 희석 및 blocking 완충액(2% BSA를 함유하는 PBS)
 - a) 125 ml Screw-cap 플라스틱병을 준비하여 아래 조성대로 제조한 후, PBS가 완전히 녹을 때까지 magnetic stirrer에서 18~25℃로 교반한다. 매일 신선하게 만든다.
 - b) 시약 및 량(100 ml 당) : PBS 100 ml + BSA 2 g
5. 1.5M 인산 stop solution : 별첨 6의 4와 동일

1-2-12-02 돼지 인플루엔자 바이러스(H1N1,H1N2,H3N2), 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 인플루엔자 바이러스(Swine influenza virus: H1N1, H1N2 H3N2)를 조직 배양세포에서 증식한 후 불활화 한 것과 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*)를 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK 세포에서 돼지 인플루엔자 바이러스의 특이한 세포

변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자 항체 음성인 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기 질환 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다).

사. 혈청 역가시험

- 1) 돼지 인플루엔자바이러스(Swine influenza virus: H1N1, H1N2, H3N2)

(1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 인플루엔자바이러스 항체 음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

(2) 시 험

8마리 기니픽에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조군으로 하여 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 같이 채혈하여 혈구 응집억제항체가(HI)를 측정한다. 돼지의 경우 2마리의 접종군 2마리의 대조군으로 나누고 기니픽과 같은 방법으로 접종하여 HI를 측정한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

(3) 판 정

기니픽의 접종군은 80% 이상이 혈구응집억제항체가(HI)가 H1N1, H1N2 각각 80배 이상, H3N2는 160배 이상을 나타내야하며, 돼지접종군은 각각의 항원에 대하여 40배 이상의 혈구응집억제가를 나타내어야 한다. 대조군은 10배 이하이어야 한다.

- 2) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

가) 마우스 항체가 시험

(1) 시 험

체중 15 ~20 g 마우스 15마리를 공시하여 10마리는 백신 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 2주후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1참

조)를 검사한다.

(2) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 뒤 37°C에서 30분간 흡착시킨 뒤 4°C에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 후 PBS로 3회 세척한다.
3. 100 μ l씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 후 37°C 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 세척한다.
5. PBS로 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 후 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,000배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 30분 정도 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 2> *Mycoplasma* antibody 검출 ELISA를 위한 시약

1. 인산 완충 생리 식염수(PBS) pH 7.2

: 제조일로부터 1개월까지 15~30°C 보관. 장기간 보관(6개월까지)시 고압실시

NaCl 8 g

Na₂HPO₄ 1.15 g

KH₂PO₄ 0.2 g

KCl 0.2 g

증류수 1 L를 맞춘다.

2. 0.05% PBST-Tween 20, pH 6.5 washing buffer : 제조일로부터 6개월 2~7°C 보관

NaCl 8.50 g
 Na₂HPO₄ 0.28 g
 NaH₂PO₄·H₂O 0.54 g
 Tween-20 0.5 ml
 증류수 1 L를 맞춘다.

3. 회석 및 blocking buffer, conjugate 회석액 : 1% BSA in PBS

4. 4.5 N 인산 stop solution: o-phosphoric acid 100 ml + 증류수 900 ml

1-2-12-03 돼지 파보바이러스, 단독 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 파보바이러스(PPV: Porcine parvovirus)를 조직배양세포에 증식하여 불활화한 것과 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*)균을 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것을 혼합 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 배양세포 또는 돼지 파보바이러스에 감수성이 있는 PK-15세포 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

돼지 초대 콩팥 배양세포 또는 이와 동등한 세포에서 돼지 파보바이러스의 특이한 세포 변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 단, 제품 특성에 따라 기니픽 복강 투여 대신 근육과 피하로 접종할 수 있으며, 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)
- 4) 제품의 특성에 따라 해당 시험동물에 대한 안전성 관련자료(MSDS 등) 인정 시 1)항에 대한 안전시험을 생략할 수 있다.

사. 혈청 역가시험 및 효력시험

1) 돼지 파보바이러스

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(A) 혈구응집억제법

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 7마리를 준비하여 5마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

5마리의 기니픽에 2 ml를 피하로 접종하고 4주 후 접종군과 대조군의 혈청에 대하여 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 기니픽에 대한 HI 항체가는 80배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

라) 사고로 인하여 시험동물이 반수 미만일 때에는 당해시험을 반복한다.

(B) 항원역가시험

가) 시 험

제조사 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 reference vaccine의 항원 역가와 비교하여 시험 백신의 항원 역가를 검사한다(별첨 1).

나) 판정

백신의 파보바이러스 항원 역가는 RP (relative potency) > 1.15 이어야 한다.

2) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(A) 공격접종시험법

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

(B) 항원역가시험

가) 시험

제조사 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 시험 백신의 항원역가를 정량하여, 50% inhibition을 보이는 Log₂ ELISA unit 역가를 확인한다(별첨 2).

나) 판정

백신의 돼지 단독균 항원의 log₂ IE_{50%} (Inhibition ELISA 50%)는 > 3.34 이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하고 곤란할 때 해당시험을 반복한다.

별첨 1. 돼지 파보바이러스 정량을 위한 Capture 효소면역측정법(ELISA test)

1. 1X 세척 용액(각 500μl 용량의 희석액, 각 희석 단계별로 최소 2개의 복제물을 준비하기에 충분한 양)을 이용하여 참조 백신과 내부 대조 백신 및 실험 샘플(순수 샘플로부터)을 두 줄로 7연속 희석물을 만든다. 항체가 코팅된 plate에 100μl/well씩 각 희석 단계별로 2개씩 분주한다.
2. Plate를 밀봉하고 plate shaker에서 37°C, 2시간 동안 배양한다(235-240 rpm/min).
3. 접착 커버를 제거하고 250 μl의 1X 세척 용액으로 각 well을 3차례 세척한다. 자동 plate washer를 사용하거나 다음과 같은 매뉴얼에 따라 plate를 세척한다.:
 - 3.a. Plate의 내용물을 비우고, 흡수지에 plate를 뒤집어 놓고, 툭툭 쳐서 나머지 내용물을 제거

한다.

- 3.b. 250µl의 세척 용액/well을 분주한다.
- 3.c. 3.a와 3.b 단계를 두 차례 반복한다.
- 3.d. Plate를 뒤집어서 흡수지에 plate를 툭툭 친다.
4. 100µl/well의 PPV에 대한 단클론 항체를 분주한다.
5. Plate를 밀봉하고 37°C에서 1시간 동안 배양한다.
6. 접착 커버를 제거하고 3차례 세척한다(단계 3 참조).
7. 희석된 100µl/well의 접합 항체를 분주한다.
8. Plate를 밀봉하고 37°C에서 1시간 동안 배양한다.
9. 접착 커버를 제거하고 3차례 세척한다(단계 3 참조).
10. 100µl/well의 기질 용액을 각 well에 분주한다.
11. 어두운 실온(20-25°C)에서 20분 동안 배양한다.
12. 100µl/well의 정지 용액을 각 well에 첨가한다.
13. ELISA reader로 각 well의 흡광도(405nm에서 OD)를 측정한다.
14. OD 근거 데이터의 처리와 계산을 위해 RC- 033-VR 시트를 이용한다.

샘플측정/결과에 대한 해석

ERYSENG PARVO 백신의 실험 샘플의 RP는 >1.15 이어야 한다.

별첨 2. *Erysipelothrix rhusiopathiae* 정량을 위한 Competition ELISA법

* 실험 샘플(백신)과 MRC의 용출 방법

- 유리 바이알에서 1ml의 백신(실험 샘플 또는 blank 백신)과 1ml의 용출 buffer를 1ml 단-채널 피펫을 이용하여 혼합한다.
- 강한 수평 교반 상태 (100-130 rpm)에서 37°C, 15-17시간 동안 배양한다.
- 다음 날, 1ml 단-채널 피펫을 사용하여 생성된 현탁액 1ml를 취해, 1.5ml의 Eppendorf에 넣는다. 14000 rpm에서 10분 동안 원심분리한다.
- ELISA에 사용될 샘플 상층액을 다른 Eppendorf(약 800 µl)에서 수거한다. 이 샘플은 1:2로 희석된 것으로 간주한다.

* 효소면역측정법(ELISA test)

1. 첫 번째 well을 제외하고, U-bottom plate 96-well 모든 well에 60µl의 1X 세척 용액을 분주한다 (A1-A12까지).
2. 두개의 well(A1, A2)에 120µl/well의 내부 대조 백신을 분주한다. 팁 교환 없이 7번째 well 까지 두 줄로 연속 희석(60µl)한다(G1, G2,그림 참조). 마지막 60µl는 버린다(최종 용량 60µl).

3. MRC(최대 반응 농도): 사전에 용출된 blank 백신(이전 1:2 희석액 근거) 60 μ l/well을 H1과 H2에 분주한다; 혼합하고, 나머지 60 μ l는 제거한다(최종 용량 60 μ l).
4. MIC(최대 저지 농도): 60 μ l/well의 *E. rhusiopathiae* 항원을 H3와 H4에 분주한 후 혼합하고, 나머지 60 μ l는 제거한다(최종 용량 60 μ l).
5. 120 μ l/well의 실험 샘플(이전 1:2 용출 과정 희석액 근거)을 해당 well에 분주한다(sample 1: A3와 A4, sample 2: A5와 A6, 연속적인 샘플들). 팁 교환 없이 G열에서 7번째 well까지 두 줄로 연속 희석(60 μ l)한다(그림 참조). 마지막 60 μ l는 제거한다(최종 용량 60 μ l).
6. 미리 희석된 *E. rhusiopathiae* 에 대한 다클론 항체를 60 μ l/well씩 첨가한다.
7. 접착 커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 1시간 동안 배양한다.

	Internal control vaccine		Test sample 1		Test sample 2		Test sample 3		Test sample 4		Test sample 5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1:2	1:2	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*	1:2*
B	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
C	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8
D	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16
E	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
F	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64
G	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128
H	MRC	MRC	MIC	MIC								

- 용출 절차 후, 모든 샘플은 1:2 희석으로 간주된다.

8. 이 플레이트에서 *E. rhusiopathiae*가 코팅된 96-well 마이크로플레이트로 100 μ l/well을 분주한다.
9. 접착 커버로 플레이트를 덮고, 37°C에서 1시간 동안 배양한다.
10. 접착 커버를 제거하고 300 μ l의 1X 세척 용액으로 각 well을 3차례 세척한다. 자동 플레이트 세척기를 사용하거나 다음과 같은 메뉴얼에 따라 플레이트를 세척한다:
 - 10.a. 플레이트의 내용물을 비우고, 흡수지에 플레이트를 뒤집어 놓고, 툭툭 쳐서 나머지 내용물을 제거한다.
 - 10.b. 300 μ l의 1X 세척 용액/well을 분주한다.
 - 10.c. 10.a와 10.b 단계를 두 차례 반복한다.
 - 10.d. 플레이트를 뒤집어서 흡수지에 플레이트를 툭툭 친다.
11. 각 well에 50 μ l의 conjugate solution을 첨가한다.

12. 접착 커버로 플레이트를 덮고, 37℃에서 1시간 동안 배양한다.
13. 접착 커버를 제거하고 300μl의 1X 세척 용액으로 각 well을 3차례 세척한다 (단계 10 참조).
14. 50μl의 기질용액을 각 well에 분주한다. 2초 동안 부드럽게 흔들어 준다.
15. Chromogenic reaction 발현을 위해 어두운 실온(20-25℃)에서 15분 동안 둔다.
16. 50μl의 정지용액을 각 well에 분주한다. 흔들어 주고, 마이크로 플레이트 옆 면을 가볍게 툑툑 쳐준다.
17. 종이 타월로 플레이트 하부 표면을 깨끗하게 한다. 405nm 필터가 장착된 ELISA 판독기로 플레이트를 판독한다. 결과를 기록한다.

* 계산

항원의 정량과 50% INHIBITION을 보이는 $\log_2$ ELISA UNITS 역가($\log_2 IE_{50\%}$)측정을 위해 Control Register RC-064-BA를 사용한다. 우선, 각 희석액의 inhibition %를 계산한다:

$\% \text{ Inhibition} = (\text{평균 OD 샘플} - \text{평균 OD MIC}) / (\text{평균 OD MRC} - \text{평균 OD MIC}) * 100$
 그 다음, 일정한 기울기와 커브를 통해, 50% inhibition을 확보한다.

* 실험 샘플의 정량

실험 샘플 $\log_2 IE_{50\%} > 3.34$

1-2-12-04 돼지 파보바이러스 유전자재조합, 단독 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 베컬로바이러스(Baculovirus) 벡터를 이용하여 돼지 파보바이러스(PPV: Porcine parvovirus)의 VP2 유전자를 발현하여 얻은 유전자재조합 단백질을 불활화한 것과 단독 (*Erysipelas rhusiopathiae*)균을 순수 배양한 세균 부유액을 불활화한 것을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 재조합 바이러스에 감수성이 있는 세포를 plate 또는 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 곤충세포에 접종하고, 27℃에서 1시간 동안 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 베컬

로바이러스 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일이상의 관찰하는 동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험 및 효력시험

1) 돼지 파보바이러스

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비한다.

나) 시 험

8마리의 기니픽 피하에 1두분을 접종하고 2마리의 기니픽은 대조군으로 둔다. 4주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 혈구응집억제 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군 기니픽에 대한 혈구응집억제 항체가는 160배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

2) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-2-12-05 돼지 파보바이러스, 단독, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 파보바이러스(PPV: Porcine parvovirus)를 조직배양세포에 증식하여 불활화한 것과 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*) 및 렙토스피라균(*Leptospira* spp.)균을 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 배양세포 또는 돼지 파보바이러스에 감수성이 있는 PK-15세포 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

돼지 초대 콩팥 배양세포 또는 이와 동등한 세포에서 돼지 파보바이러스의 특이한 세포

변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 호흡기 질환 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 혈청 역가시험 및 효력시험

1) 돼지 파보바이러스

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 7마리를 준비하여 5마리는 접종군으로 2마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

5마리의 기니픽에 2 ml를 피하로 접종하고 4주 후 접종군과 대조군의 혈청에 대하여 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 기니픽에 대한 HI 항체가는 80배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

3) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리에 백신 1두분을 피하에 2주 간격으로 2회 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 EMJH 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W. 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W. 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W. 200 ml

5) Fe^{++} 용액

· FeSO₄·7H₂O 500 mg

· D.W. 200 ml

6) 비타민 B₁₂ 농축 저장액

· V.B₁₂ 10 mg

· D.W. 100 ml

7) 비타민 B₁₂ 사용액

· 농축저장액 10 mg

· D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B₁용액

· 디아민 HCl B₁ 200 mg

· D.W. 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

· Tween 80 10 ml

· D.W. 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

· 소 혈청 알부민 50 ml

· 25× 인산완충액 40 ml

· D.W. 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

1)· 25×인산완충액 40 ml

· 20×식염액 50 ml

· Cu⁺⁺ 용액 1 ml

· Zn⁺⁺용액 10 ml

· Fe⁺⁺용액 20 ml

· D.W. 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

· L-Cystine 0.2 g

5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다.

여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

- 3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가하고 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.
- 4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).
- 5) D.W.로 1,000 ml가 되도록 채우고 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.
- 6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압소독한 후, 항온수조에서 56℃로 보존한다.
- 7) 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가하고(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-2-12-06 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 로타바이러스(PRV: Porcine rotavirus) 및 전염성 위장염바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양세포에 증식시켜 동결 건조한 백신과 대장균(*Escherichia coli*)을 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과 클로스트리듐 독소이드(*Clostridium perfringens* type C, β -toxoid) 혼합한 백신을 복합한 백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

사. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 전염성 위장염 바이러스 및 로타바이러스 항체 음

성의 건강한 돼지 2마리를 준비하여 2마리의 돼지에 백신의 10두분을 경구 투여한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일 백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 용해하여, 돼지 로타바이러스(각 혈청형) 및 돼지 전염성 위장염바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량 혼합하고 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과 및 혈구흡착과 응집성 시험은 돼지 고환 또는 콩팥 세포배양 시험관 10개에 시험품 0.1 ml씩을 접종하고 7일간 배양한다.

나) 돼지 열병바이러스 부정시험은 시험품 0.1 ml씩을 10개 well의 microplate에 넣고 돼지 고환세포 또는 PK-15세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 배양하고 END법 또는 FA법에 의하여 실험을 실시한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다. END법 또는 FA법은 돼지 열병 생건조백신(1-2-03-01)의 검정기준을 참조한다.

차. 바이러스 함량시험

1) 시 험

부속된 희석액으로 용해시킨 백신을 돼지 전염성 위장염바이러스는 돼지 로타바이러스의 고도 면역혈청으로, 돼지 로타바이러스는 돼지 전염성 위장염 바이러스의 고도 면역혈청으로 각각 중화한 다음 각 희석액의 0.1 ml씩을 돼지(콩팥 또는 고환) 또는 원숭이 콩팥유래 단층 배양세포 시험관 또는 microplate에 10개 이상을 접종하고, 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 돼지 전염성 위장염바이러스는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 하며 돼지 로타바이러스는 $10^{6.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

1) 돼지 전염성 위장염 및 돼지 로타바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주에 다시 1두분을 근육접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 로타바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10^5 cells/ml로 조정된 ST 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다. 로타바이러스의 혈청 중화시험은 MA-104 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하고, 단층이 형성된 microplate에서 실시한다.

라) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화 항체가는 로타 바이러스 및 돼지 전염성 위장염 바이러스에 대하여 각각 128배 이상이어야 하고, 대조군은 항체음성이어야 한다.

2) 대장균 (*E. coli*)

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

8마리의 기니픽에 백신의 1/4두분으로 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 대조군과 함께 채혈하여 혈청을 분리, 비동화한 다음 말 및 기니픽 혈구를 사용하여 혈구응집억제반응(HI test, 별첨 1)으로 K99, K88 및 F41에 대한 pilus 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 pilus에 대한 HI 항체가는 각각 256배 이상이어야 하며 대조군은 4배 이하이어야 한다.

2) 클로스트리듐 독소이드(*Cl. perfringens* type C, β -toxoid)

가) 동 물

Cl. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마

리(10마리는 시험군, 5마리는 대조군), *Clostridium* 항체음성의 건강한 토끼 6마리를 사용한다.

나) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 6마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주후에 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청과 *Cl. perfringens* type C, β -toxin $10 L_0$ 을 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종하고 대조군 마우스에는 β -toxin $10 L_0$ 와 생리식염수를 동량 혼합하여 실온에 1시간 감작 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1-1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 μ l 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, K88, F41은 1% 기니픽 혈구를 넣어 5°C에서 3시간 반응시킨 후 혈구응집가를 측정한다.

1-2. 혈구응집억제반응(MRHI)

가검 혈청 50 μ l를 U형 microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, K88 및 F41 항원(4 HA, 별첨 1-1.)을 각각 넣고 37°C 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, K88, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 μ l씩 각각 가하여 5°C에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집 억제가를 판독한다.

술식은 다음과 같다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
혈 청 희 석 배 수	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096
희 석 액	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
(0.5% mannose PBS)												
혈 청(A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
혈 청(B)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
4 HA K99 항원(A')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
4 HA k88, F41항원(B')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50μl
반 응	37℃ 30분간											
2% 말 혈구(A'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100μl
1% 기니픽 혈구(B'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100μl
반 응	5℃ 3시간											
관 독	육안으로 혈구응집 억제가 판독											

1-2-12-07 돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 전염성 위장염바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 조직배양세포에 증식시켜 동결 건조한 백신과 대장균(*Escherichia coli*), 보테텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 및 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida* type A)를 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과 클로스트리듐 독소이드(*Clostridium perfringens* type C, β -toxoid)를 혼합하여 제조한 불활화복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

사. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 전염성 위장염 바이러스 항체 음성의 건강한 돼지 2마리를 준비하여 백신의 10두분을 근육을 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다).

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 용해하여, 돼지 전염성 위장염바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량 혼합하고 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과 및 혈구흡착과 응집성 시험은 돼지 고환 또는 콩팥 세포배양 시험관 10개에 시험품 0.1 ml씩을 접종하고 7일간 배양한다.

나) 돼지 열병바이러스 부정시험은 시험품 0.1 ml씩을 10개 well의 microplate에 넣고 돼지 고환세포 또는 PK-15세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 배양하고 END법 또는 FA법에 의하여 실험을 실시한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다. END법 또는 FA법은 돼지 열병 생건조백신 (1-2-03-01)의 검정기준을 참조한다.

차. 바이러스 함량시험

1) 시 험

부속된 회석액으로 용해시킨 백신을 10진 회석한 다음 각 회석액의 0.1 ml씩을 돼지 고환 또는 콩팥세포 시험관 또는 microplate의 well에 10개 이상을 접종하고, 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 측정한다.

2) 판 정

1두분당 바이러스 함량이 돼지 전염성 위장염바이러스는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

1) 돼지 전염성 위장염

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주에

다시 1두분을 근육접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 전염성 위장염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10⁵ cells/ml로 조정된 ST 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고 혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

라) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화 항체가는 돼지 전염성 위장염 바이러스에 대하여 128배 이상이어야 하고, 대조군은 항체음성이어야 한다.

2) 대장균 (*E. coli*)

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 1마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

8마리의 기니픽에 백신의 1/4두분으로 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 대조군과 함께 채혈하여 혈청을 분리, 비동화한 다음 말 및 기니픽 혈구를 사용하여 혈구응집억제반응(HI test, 별첨 1)으로 K99, K88 및 F41 등에 대한 pilus 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 pilus에 대한 HI 항체가는 각각 256배 이상이어야 하며 대조군은 4배 이하이어야 한다.

3) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분으로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida* type A)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

5) 클로스트리듐 톡소이드(*Cl. perfringens* type C, β -toxoid)

가) 동 물

Cl. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마리(10마리는 시험군, 5마리는 대조군) *Clostridium* 항체음성의 건강한 토끼 6마리를 사용한다.

나) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 6마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주후에 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청과 *Cl. perfringens* type C, β -toxin 10 L₀을 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종하고 대조군 마우스에는 β -toxin 10 L₀와 생리식염수를 동량 혼합하여 실온에 1시간 감작 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1-1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 μ l 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, K88, F41은 1% 기니픽 혈구를 넣어 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구응집가를 측정한다.

1-2. 혈구응집억제반응(MRHI)

가검 혈청 50 μ l를 U형 microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, K88 및 F41 항원(4 HA, 별첨 1-1.)을 각각 넣고 37°C 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, K88, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 μ l씩 각각 가하여 5°C에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집 억제가를 판독한다.

술식은 다음과 같다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
혈 청 희 석 배 수	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096
희 석 액	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
(0.5% mannose PBS)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
혈 청(A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
혈 청(B)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
4 HA K99 항원(A')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
4 HA k88, F41항원(B')	37°C 30분간											
반 응	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 μ l
2% 말 혈구(A'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 μ l
1% 기니픽 혈구(B'')	5°C 3시간											
반 응	육안으로 혈구응집 억제가 판독											
판 독												

1-2-12-08 돼지 로타바이러스, 전염성 위장염(생), 단독, 대장균,
위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 독소이드
불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 로타바이러스(PRV: Porcine rotavirus) 및 전염성 위장염 바이러스(TGEV: Transmissible gastroenteritis virus)를 각각 조직배양세포에 증식시켜 동결 건조한 백신과 돼지 단독(*Erysipelothrix rhusiopathiae*), 대장균(*Escherichia coli*), 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*), 및 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida* type A, D)균을 순수 배양하여 얻은 세균 부유액을 불활화한 것과 클로스트리듐 독소이드(*Clostridium perfringens* type C, β -toxoid)를 혼합하여 제조한 백신을 복합한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

사. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는

피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰 기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 전염성 위장염 바이러스 항체 음성의 건강한 돼지 2마리를 준비하여 2마리의 돼지에 백신의 10두분(5두분은 경구투여, 5두분은 근육접종)을 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

4) 제품의 특성에 따라 기니픽에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 용해하여, 돼지 로타바이러스(각 혈청형) 및 돼지 전염성 위장염 바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량 혼합하고 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과 및 혈구흡착과 응집성 시험은 돼지 고환 또는 콩팥 세포배양 시험관 10개에 시험품 0.1 ml씩을 접종하고 7일간 배양한다.

나) 돼지 열병바이러스 부정시험은 시험품 0.1 ml씩을 10개 well의 microplate에 넣고 돼지 고환세포 또는 PK-15세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 배양하고 END법 또는 FA법에 의하여 실험을 실시한다.

3) 판 정

세포변성효과, 혈구흡착 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다. END법 또는 FA법은 돼지 열병 생건조백신 (1-2-03-01)의 검정기준을 참조한다.

차. 바이러스 함량시험

1) 시 험

부속된 희석액으로 용해시킨 백신을 돼지 전염성 위장염 바이러스는 돼지 로타바이러스의 고도 면역혈청으로, 돼지 로타바이러스는 돼지 전염성 위장염 바이러스의 고도 면역혈청으로 각각 중화한 다음 각 희석액의 0.1 ml씩을 돼지(콩팥 또는 고환) 또는 원숭이 콩팥유래 단층 배양세포 시험관 또는 microplate에 10개 이상을 접종하고, 37℃에서 4일 이상 배양한 후 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 돼지 전염성 위장염바이러스는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 하며 돼지 로타바이러스는 $10^{6.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험 및 효력시험

1) 돼지 전염성 위장염 및 돼지 로타바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지 로타바이러스 및 전염성 위장염 바이러스 항체음성 건강한 돼지 4마리를 사용한다.

나) 시 험

돼지 2마리에는 1두분을 근육접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 1차 접종 3주에 다시 1두분을 근육접종하고 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 채혈하여 항체가를 측정한다.

다) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96 well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액으로 2진 희석한다. 중화용 로타바이러스 또는 전염성 위장염 바이러스 (200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 3.0×10^5 cells/ml로 조정된 ST 세포 0.1 ml를 넣어 37℃에서 7일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다. 로타 바이러스의 혈청 중화시험은 MA-104 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하고, 단층이 형성된 microplate에서 실시한다.

라) 판 정

1두분을 접종한 돼지의 중화항체가는 로타바이러스 및 돼지 전염성 위장염 바이러스가 각각 128배 이상이어야 하고, 대조군은 항체음성이어야 한다.

2) 돼지 단독(*E. rhusiopathiae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스에 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리의 마우스는 대조군으로 둔다. 1차 접종 2주 후에 접종군과 대조군에 *E. rhusiopathiae* 100 LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강 또는 피하에 접종하고 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 마우스는 80% 이상 생존하고, 대조군 마우스는 100% 폐사하여야 한다.

3) 대장균 (*E. coli*)

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

8마리의 기니픽에 백신의 1/4두분으로 3주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조로 한다. 2차 접종 2주 후에 대조군과 함께 채혈하여 혈청을 분리, 비동화한 다음 말 및 기니픽 혈구를 사용하여 혈구응집억제반응(HI test, 별첨 1)으로 K99, K88 및 F41에 대한 pilus 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 pilus에 대한 HI 항체가는 각각 256배 이상이어야 하며 대조군은 4배 이하이어야 한다.

4) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

5) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida* type A, D)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 규정량의 1/10로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각 혈청형별로 10마리씩 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

6) 클로스트리듐 독소이드(*Cl. perfringens* type C, β -toxoid)

가) 동 물

Cl. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마리(10마리는 시험군, 5마리는 대조군) *Clostridium* 항체음성의 건강한 토끼 6마리를 사용한다.

나) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 6마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 근육 접종하고 2차 접종 2주후에 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청과 *Clostridium perfringens* type C, β -toxin 10 L₀을 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종하고 대조군 마우스에는 β -toxin 10 L₀와 생리식염수를 동량 혼합하여 실온에 1시간 감작 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI)

1-1. Mannose-resistant 혈구응집반응(MRHA)에 의한 항원 사용량 측정

대장균 pilus를 U형 microplate에서 50 μ l 용량으로 2진 희석한 후 K99는 동량의 2% 말 혈구, K88, F41은 1% 기니픽 혈구를 넣어 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구응집가를 측정한다.

1-2. 혈구응집억제반응(MRHI)

가검 혈청 50 μ l를 U형 microplate에서 PBS로 2진 희석한 후 동량의 K99, K88 및 F41 항원(4 HA, 별첨 1-1.)을 각각 넣고 37℃ 30분 동안 반응시킨 후 K99 항원에는 2% 말 혈구, K88, F41에는 1% 기니픽 혈구를 100 μ l씩 각각 가하여 5℃에서 3시간 반응시킨 후 혈구 응집 억제가를 판독한다.

술식은 다음과 같다.

구 분 \ 홀 번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
혈 청 희 석 배 수	1:2	1:4	1:8	1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096
희 석 액	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
(0.5% mannose PBS)												
혈 청(A)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
혈 청(B)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
4 HA K99 항원(A')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
4 HA k88, F41항원(B')	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50 μ l
반 응	37℃ 30분간											
2% 말 혈구(A'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 μ l
1% 기니픽 혈구(B'')	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100 μ l
반 응	5℃ 3시간											
판 독	육안으로 혈구응집 억제가 판독											

1-2-12-09 돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 돼지 로타바이러스(PRV: Porcine rotavirus)를 조직배양세포에 증식시켜 동결 건조한 것과 대장균(*Escherichia coli*)을 순수 배양하여 얻은 세균 부유액 및 클로스트리듐 독소(*Clostridium perfringens* type C, β -toxoid)를 불활화하여 복합한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

사. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 임상증상이 없고 건강한 5일령 자돈 4마리를 준비하여 2마리 돼지에 모든 1두분 접종분량을 0.5 ml에 혼합하여 경구 투여하고 나머지 2마리 자돈은 대조로 하여, 7

일간 매일 관찰한다. 또한 체중 8~10 kg(4~6주령)의 로타바이러스 항체 음성의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종하여, 14일 간 매일 관찰한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 관찰기간 동안 백신에 인한 임상증상이나 접종 부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일백신의 경우는 21일 간 관찰한다).

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 규정량으로 용해하여, 돼지 로타바이러스(각 혈청형)에 대한 고도 면역혈청을 동량 혼합하고 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

가) 세포변성효과 및 혈구흡착과 응집 시험은 MA-104세포 또는 동등의 감수성이 있는 세포 배양 시험관 10개에 시험품 0.1 ml씩을 접종하고 7일간 배양한다.

나) 돼지 열병바이러스 부정시험은 시험품 0.1 ml씩을 10개 well의 microplate에 넣고 돼지 고환세포나 PK-15세포 또는 이와 동등한 세포 부유액 0.1 ml씩을 가하여 배양하고 END법 또는 FA법에 의하여 실험을 실시한다.

3) 판 정

세포변성 효과, 혈구흡착 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다. END법 또는 FA법은 돼지 열병 생건조백신(1-2-03-01)의 검정기준을 참조한다.

차. 바이러스 함량시험

1) 시 험

적당한 희석액으로 1두분이 1mL이 되게 용해시킨 백신을 적당량 trypsin이 첨가된 희석 배지로 10진 희석하여 10^{-8} 까지 희석한다. 10^{-5} 에서 10^{-8} 까지의 희석 바이러스액을 로타바이러스의 각 혈청형에 따라 동량의 고도면역혈청으로 실온에서 90분간 반응시켜 중화시킨다. 중화된 바이러스의 각 희석액의 0.2 ml씩을 MA-104세포 또는 동등의 감수성이 있는 세포가 배양된 48 well microplate에 5개 이상을 접종하고 4-6% CO₂, 36±2℃ 조건의 이산화탄소 배양기에서 90분간 흡착을 시킨다. 흡착 후, 각 well에 0.6mL의 유지용 배지를 넣고 4-6% CO₂, 36±2℃ 조건의 이산화탄소 배양기에서 5내지 10일간 배양한다. 배양 후, 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 검사한다.

2) 판 정

1두분 당 바이러스 함량이 돼지 로타바이러스 각 혈청형에 대해 $10^{6.4}$ TCID₅₀ 이상이 어야 한다.

카. 항원 함량시험 및 혈청역가시험

1) 대장균 (*E. coli*)

가) 항원함량 시험

시험 백신으로부터 <별첨 1>과 같은 방법으로 표준품의 항원 역가와 비교하여 섬모 항원별(K88, K99, 987p, F41) 항원역가를 검사(별첨 2, 3, 4, 5, 6, 7 참조)한다.

나) 판 정

백신의 항원 함량은 K88의 경우 RP(relative potency)값이 2.0 이상이어야 하며 K99, 987P 및 F41은 RP값이 1.0 이상이어야 한다. RP값의 계산은 negative slope assay 로 방법으로 수행하며, Molecular Devices Softmax Pro Software Version 5.4.1 또는 동등한 프로그램으로 계산한다.

2) 클로스트리듐 독소이드(*C. perfringens* type C, β -toxoid)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(A) 시험 1

가) 동 물

C. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마리(10마리는 시험군, 5마리는 대조군), 클로스트리듐 항체음성의 건강한 토끼 6마리를 선정한다.

나) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 6마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 2회 근육접종 하고 2차 접종 2주 후 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청을 모두 동량 혼합한다. 면역된 혈청과 *C. perfringens* type C, β -toxin 10Lo (무독한계량)을 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작한 후 시험군 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종하고, 대조군 마우스에는 β -toxin 10Lo와 생리식염수를 동량 혼합하여 실온에 1시간 감작한 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

(B) 시험 2

가) 동 물

C. perfringens type C, β -toxin에 감수성 있는 체중 16~20 g의 건강한 마우스 15마리(5마리는 시험군, 5마리는 Lo 대조군, 5마리는 L+ 대조군), 클로스트리듐 항체 음성의 건강한 토끼 8마리를 선정한다.

나) 시 험

Clostridium 항체 음성의 건강한 토끼 8마리에 백신의 1/2두분을 3주 간격으로 2회 근육 접종 하고 2차 접종 2주 후 채혈한다. 백신으로 면역된 토끼 혈청을 모두 동량 혼합한다. 면역된 혈청과 *C. perfringens* type C, β -toxin 10 Lo/ml(1 IU의 antitoxin과 완전히 중화되는 독소의 양)을 동량 혼합하여 실온에서 1시간 감작한 후 시험군 마우스 미정맥에 0.2 ml씩을 접종한다. β -toxin 10 Lo/ml 와 10 IU/ml의 항독소를 동량 혼합하여 실온에서 1시간 중화 후 Lo 대조군 마우스 미정맥에 0.2ml 씩을 접종한다. β -toxin 10 L+/ml (1 IU의 antitoxin과 중화 후 80%의 마우스를 폐사시키는 독소의 양)와 10 IU/ml의 항독소를 동량 혼합하여 실온에서 1시간 중화 후 L+ 대조군 마우스 미정맥에 0.2ml 씩을 접종한다. 각 중화물을 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종 후 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군과 Lo 대조군 마우스는 100% 생존하여야 하고, L+ 대조군은 80% 이상 폐사하여야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> 대장균 항원 역가시험법

□ *E. coli* serotype 987P에 대한 항원 정량시험

1. 대장균 987P 항원에 특이적인 다클론 항체를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조 회사에서 권장하는 비율 또는 1:1000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7°C에서 하룻밤 동안 둔다.
2. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
3. 96 well U plate에 PBS를 모든 well에 125 μ l씩 가한다.
4. 96 well U plate에 백신으로부터 추출한 시험항원과 표준항원, 양성대조군을 PBS에 희석한 다음 125 μ l씩 A2에서 A11열까지 duplicate(2회 반복)로 첨가한다. A1, A12열은 사용하지 않는다. A열 시료 125 μ l씩을 B well로 옮겨 단계별로 2배 희석하고 맨 마지막 H열에 남은 125 μ l은 버린다.
5. ELISA plate에 U plate의 희석액을 100 μ l 씩 첨가한 후, 25~35분간 20~25°C에서 ~120rpm으로 섞는다.
6. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
7. PBS에 987P 특이 단클론 항체를 권장배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, 96 well ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용하여 120 rpm(20~25°C)에서 5~35분간 반응시킨다.
8. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
9. Conjugate희석액에 상용화된 Peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG 항체를 권장 배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용

하여 120 rpm(20~25℃)에서 5~35분간 반응시킨다.

10. OPD Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.

11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 μ l stop solution으로 효소반응을 정지시키고, 흡광도 (O.D.)를 490 nm/600 nm로 측정한다.

□ *E. coli* serotype F41에 대한 항원 정량시험

1. 대장균 F41 항원에 특이적인 다클론 항체를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:1000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
2. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
3. 96 well U plate에 PBS를 모든 well에 125 μ l씩 가한다.
4. 96 well U plate에 백신으로부터 추출한 시험항원과 표준항원, 양성대조군을 PBS에 희석한 다음 125 μ l씩 A2에서 A11열까지 duplicate(2회 반복)로 첨가한다. A1, A12열은 사용하지 않는다. A열 시료 125 μ l씩을 B well로 옮겨 단계별로 2배 희석하고 맨 마지막 H열에 남은 125 μ l은 버린다.
5. ELISA plate에 U plate의 희석액을 100 μ l 씩 첨가한 후, 25~35분간 20~25℃에서 ~120rpm으로 섞는다.
6. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
7. PBS에 F41 특이 단백 항체를 권장배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, 96 well ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용하여 120 rpm(20~25℃)에서 5~35분간 반응시킨다.
8. ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
9. Conjugate희석액에 상용화된 Peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG 항체를 권장 배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 옮긴 후, ELISA plate를 밀폐한 다음 교반기를 사용하여 120 rpm(20~25℃)에서 5~35분간 반응시킨다.
10. OPD Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
11. 실온에 20~30분 정치시킨 후 50 μ l stop solution으로 효소반응을 정지시키고, 흡광도 (O.D.)를 490 nm/600 nm로 측정한다.

□ *E. coli* serotype K99에 대한 항원 정량시험

1. 샘플준비
 - 시험샘플, 표준백신, 양성대조군, 음성대조군을 희석하여 5ml test tube에 넣고, 12시간 동안 -50℃에서 12시간동안 보관한다.
 - 다음날 샘플을 녹인 후 500 μ l 씩 test tube에 넣고, Phosphate Elution buffer를 500 μ l 첨가한다.
 - Vortex 후, 36 $\pm$ 2℃ 조건으로 1~2시간 반응시킨다.
 - Vortex 후, 샘플은 ice에 보관하며, sonication(12~18 watts, 30 seconds, 18~23% out power) 한다.
 - Vortex후, 샘플을 항원, 항체 희석액으로 권장 기준대로 희석하여 준비한다.

2. 효소면역측정법(ELISA test)

- 대장균 K99 항원에 특이적인 Capture antibody를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:8000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
- ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
- ELISA plate에 준비한 샘플을 권장량 희석하여 100 μ l씩 첨가한다.

Dilution factor		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	A		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC		
60	B		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
180	C		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
540	D		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
1,620	E		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
4,860	F		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
14,580	G		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
	H												

Ref = Reference

S1, S2, S3 = Test sample 1, 2, 3

NC = Negative Control Vaccine

PC = Positive Control vaccine diluted to mid-range(1:1620)

- ELISA plate의 뚜껑을 덮은 후 교반기(100 $\pm$ 10 rpm)에서 36℃ $\pm$ 2℃ 조건으로 60~90분 간 반응시킨다.
- ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
- PBS에 K99 특이 단클론 항체를 권장배수로 희석 또는 1:40,000배 희석하여 하여 well 당 100 μ l씩 넣은 후, ELISA plate의 뚜껑을 덮은 후 교반기(100 $\pm$ 10 rpm)에서 36℃ $\pm$ 2℃ 조건으로 45~75 분간 반응시킨다.
- ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
- Conjugate 희석액으로 상용화된 Peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG 항체를 권장 배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 넣은 후, ELISA plate의 뚜껑을 덮은 후 교반기 (100 $\pm$ 10 rpm)에서 36℃ $\pm$ 2℃ 조건으로 55~65 분간 반응시킨다.
- TMB Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
- 실온에 20~30분 정치시킨 후 100 μ l stop solution (1% SDS 용액)으로 효소반응을 정지 시키고, 흡광도(O.D.) 샘플의 경우 650nm, 표준샘플의 경우 450 nm로 측정한다.

□ *E. coli* serotype K88에 대한 항원 정량시험

1. 샘플준비

- 시험샘플, 표준백신, 양성대조균, 음성대조균을 희석하여 5ml test tube에 넣고, 12시간 동안 -50℃에서 12시간동안 보관한다.
- 다음날 샘플을 녹인 후 500 μ l 씩 test tube에 넣고, Phosphate Elution buffer를 500 μ l 첨가한다.
- Vortex 후, 36 $\pm$ 2℃ 조건으로 1~2시간 반응시킨다.

- Vortex 후, 샘플은 ice에 보관하며, sonication(12~18 watts, 30 seconds, 18~23% out power)한다.
- Vortex후, 샘플을 항원, 항체 희석액으로 권장 기준으로 희석하여 준비한다.

2. ELISA 시험법

- 대장균 K88 항원에 특이적인 Capture antibody를 0.05 M carbonate coating buffer에 제조회사에서 권장하는 비율 또는 1:8000으로 희석한 후, ELISA plate 각 well에 100 μ l씩 넣고 2~7℃에서 하룻밤 동안 둔다.
- ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
- ELISA plate에 준비한 샘플을 권장량 희석하여 100 μ l씩 첨가한다.

Dilution factor		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	A		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC		
60	B		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
180	C		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
540	D		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
1,620	E		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
4,860	F		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
14,580	G		Ref	Ref	S1	S1	S2	S2	S3	S3	NC	PC	
	H												

Ref = Reference

S1, S2, S3 = Test sample 1, 2, 3

NC = Negative Control Vaccine

PC = Positive Control vaccine diluted to mid-range(1:1620)

- ELISA plate의 뚜껑을 덮은 후 교반기(100 $\pm$ 10 rpm)에서 36℃ $\pm$ 2℃ 조건으로 60~90분 간 반응시킨다.
- ELISA plate를 PBS로 3회 세척한다.
- PBS에 K88 특이 단클론 항체를 권장배수로 희석 또는 1:40,000배 희석하여 하여 well 당 100 μ l씩 넣은 후, ELISA plate의 뚜껑을 덮은 후 교반기(100 $\pm$ 10 rpm)에서 36℃ $\pm$ 2℃ 조건으로 45~75 분간 반응시킨다.
- ELISA plate를 PBST로 3회 세척한다.
- Conjugate희석액으로 상용화된 Peroxidase-conjugated goat anti-mouse IgG 항체를 권장 배수로 희석하여 well당 100 μ l씩 넣은 후, ELISA plate의 뚜껑을 덮은 후 교반기 (100 $\pm$ 10 rpm)에서 36℃ $\pm$ 2℃ 조건으로 55~65 분간 반응시킨다.
- TMB Substrate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
- 실온에 20~30분 정치시킨 후 100 μ l stop solution (1% SDS 용액)으로 효소반응을 정지 시키고, 흡광도(O.D.) 샘플의 경우 650nm, 표준샘플의 경우 450 nm로 측정한다.

<별첨 2> 시약

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2)

- NaCl 8.77 g
- NaH₂PO₄, anhydrous 0.256 g

- Na_2HPO_4 , anhydrous 1.194 g
- D.W. 1,000 ml
- 2. 코팅버퍼 (0.05M Carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Carbonate Bicarbonate Buffer (Sigma, Cat. No. C3041-100CAP) 1 capsule
 - D.W. 100 ml
- 3. PBST
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.2) 1,000 ml
- 4. 단클론항체 희석액
 - Bovine serum albumin 0.24 g
 - PBST 12 ml
- 5. Blocking 용액
 - 코팅버퍼 100 ml
 - Skim milk 1.15 g
- 6. 항원, 항체 희석액
 - Skim milk 1.15 g
 - PBST 100 ml
- 7. Conjugate 희석액
 - Normal Rabbit Serum 0.12 ml
 - PBST 11.88 ml
- 8. Substrate 용액
 - OPD, TMB 또는 ABTS용액
- 9. Stop 용액
 - 2.5M H_2SO_4 또는 1% SDS용액

※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품 제조 기준에 따라 가감할 수 있다.

1-2-13-01 돼지 마이코플라스마 폐렴, 글래세렐라 파라수이스, 써코바이러스(2형) 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 글래세렐라 파라수이스(*Glaesserella parasuis* serotype 4, 5)균을 순수 배양하여 얻은 균액과 써코바이러스 type2 (PCV2: porcine circovirus type2)를 조직 배양세포에 증식한 것을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용하고 PK-15세포는 시험전에 써코바이러스 type1의 감염이 없음을 확인한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양하면서 세포변성효과를 확인한다. 상층액을 제거한 후 형광항체법을 이용하여 돼지 써코바이러스 증식여부를 확인한다.

4) 판정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 쉼코바이러스에 의한 특이한 형광항체반응 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 항원함량시험 및 혈청 역가시험

- 1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 마우스 15마리를 공시하여 사용한다.

나) 시 험

마우스 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음, 접종 2주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상이어야 한다.

- 2) 헤모필루스 파라수이스(*H. parasuis* serotype 4, 5)

가) 동 물

H. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 공시하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 2)으로 항체가를 측정한다.

다) 판 정

Rel Pot software(NVSL Relative Potency Calculation Program SAM318)을 이용하여 통계처리하며 표준품(reference bacterin)에 대한 백신의 RP(relative potency)값이 1.0 이상이어야 한다.

3) PCV2 항원 함량시험 및 항체 역가시험

가) PCV2 항원 함량시험

제품의 특성에 따라 항원함량을 생략할 수 있다.

(1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다 (별첨3).

(2) 판 정

PCV2 항원은 2.1 log₁₀ ELISA unit/두분 이상이어야 한다.

나) PCV2 항체 역가시험

(1) 시험방법

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 접종군, 2마리는 대조군으로 하여 접종군에는 피하로 1/2두분을 접종하고 3주후에 2마리의 대조군과 같이 채혈하여 IFA 항체가 또는 sandwich indirect ELISA로 항체를 측정한다. (별첨4).

(2) 판 정

효소면역측정법(ELISA test)에서 항체역가는 접종군 평균 흡광도(O.D) 값(T)을 대조군 평균 흡광도(O.D.) 값(C)으로 나눈 T/C값이 2.0 이상이어야 하며, IFA 시험에서 접종군의 항체역가는 평균 128배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1.> ELISA for *M. hyopneumoniae* antibody detection

가. 실험방법

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100μl씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어낸다.
3. 100μl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.

4. Washing buffer로 3회 씻어낸다.
5. 검사혈청희석: blocking buffer 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 A와 B의 첫 well에 표준음성혈청과 표준양성혈청을, C well부터는 sample혈청을 100 μ l씩 분주하여 섞은 후 다음 레인으로 2배에서 2,048배까지 2진 희석하고, 마지막 레인은 blank로 둔다.
6. 희석된 혈청을 100 μ l씩 분주한 뒤 ELISA plate를 100rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37°C에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 5,000배 희석된 anti-mouse IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 씻어낸 뒤 100 μ l substrate(OPD 또는 TMB)를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정도 정치시킨 뒤 50 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 492nm 또는 450nm에서 측정한다.

나. 실험결과와 유효조건

1. 표준음성혈청의 OD값은 0.15 이하이어야 하며 표준양성혈청 OD값과 0.6이상 차이가 나야 한다.

<별첨 2.> ELISA for the detection of *G. parasuis* antibody

가. 실험방법

1. Coating buffer에 *G. parasuis* antigen을 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 4°C에서 48시간 흡착시킨다.
2. ELISA plate를 30분간 실온에 둔 뒤 washing buffer로 2~3회 세척한다.
3. 검사혈청희석: blocking buffer 100 μ l를 각 plate well에 분주한 뒤 각 군의 혈청(접종군 혈청, 대조군 혈청 및 표준품 혈청)을 100 μ l씩 분주하여 섞은 후 다음 레인으로 4배에서 2,048배까지 2진 희석하고, 마지막 레인에는 표준 음성혈청, 양성혈청 및 blank를 둔다.
4. 희석된 혈청을 100 μ l씩 분주한 뒤 ELISA plate를 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
5. Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 blocking buffer로 희석(1:1,000)하여 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에서 1시간 정치한 후 washing buffer로 3~4회 세척한다.
6. Substrate(OPD 또는 TMB) 100 μ l를 모든 well에 분주하고 실온에 15분간 정치시킨 후 모든 well에 50 μ l stop solution으로 반응을 정지시킨 다음 흡광도(O.D.)를 492nm 또는 450nm에서 측정한다.

7. 흡광도 값을 Rel Pot software로 통계 처리하여 RP(relative potency)값을 구한다.

나. 실험결과의 유효조건

1. 표준음성혈청의 OD값은 0.1 이하이어야 하며 표준양성혈청 OD값과 0.5이상 차이가 나야 한다.
2. 표준품 혼합혈청과 대조군 혼합혈청과의 흡광도 값의 차는 0.5 이상이어야 한다.
3. Rel Pot software로 통계 처리시 slope ratio는 0.8 이상이어야 한다.

<별첨 3.> PCV2 항원함량시험

1. PCV2 항체(capture antibody)를 coating buffer에 희석하여 plate에 120 μ l/well씩 첨가한 다음 4℃에서 overnight (17~24시간)하여 준비한다.
2. Plate를 wash buffer로 세척하고 blocking 용액을 plate의 모든 well에 100 μ l 넣는다.
3. 양성 대조군 항원(positive control antigen)을 꺼내어, 시험백신과 함께 아래에 plate 배열 술식과 같이 2개 column에 100 μ l/well 넣고 12번째 well까지 2진 희석한다.
4. 37℃에서 3시간 반응시킨 후 wash buffer로 1회 세척한다.
5. Antibody를 37℃항온수조에서 1분정도 녹여 희석 후 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. Wash buffer로 1회 세척한다.
8. TMB solution을 100 μ l씩/well 넣고 20℃, 30분간 반응시킨다.
9. 2M H₂SO₄ 50 μ l/well를 넣고 반응을 정지시킨 후 405 nm파장과 630 nm에서 흡광도를 측정한다.

* 기타 자세한 사항은 제조회사의 제조방법(비공개부표)를 참고한다.

<별첨 4.> 효소면역측정법(ELISA test)에 의한 혈청 역가시험

1. Porcine circovirus 특이 항체를 5~10 μ g/ml로 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 2시간 흡착시킨다.
2. 항체가 흡착된 ELISA plate를 PBS-T로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 200 μ l씩 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 2시간 반응시킨다.
4. Plate를 3회 세척한다.
5. Porcine circovirus 항원을 PBS로 10배~20배(제조합 ORF2항원 또는 whole virus) 희석한 뒤 plate well에 분주 한 뒤 37℃에서 1시간 반응시킨다.
6. Plate를 5회 세척한다.
7. 항원이 감작된 plate에 검사하고자 하는 혈청을 dilution buffer로 1:50으로 희석하여 well

에 분주한 후 37℃에서 1시간 반응시킨다.

8. Washing buffer로 5회 씻어내고 dilution buffer로 1:2000으로 희석된 anti-GP IgG HRP conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 incubation한다.
9. Plate를 5회 세척한다.
10. 100 µl OPD substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분간 정치시킨다.
11. 50 µl stop solution(H₂SO₄)으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 492 nm에서 측정한다.

<별첨 5.> 혈청역가시험에 사용되는 시약 제조법

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5g
 - NaH₂PO₄, anhydrous 0.57g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.67g
 - D.W. 1,000ml
2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 4.24g
 - NaHCO₃ 5.04g
 - D.W. 1,000ml
3. Dilution buffer
 - skim milk 30g
 - PBS(pH 7.4) 1,000ml
4. Washing buffer(0.05% PBS-T)
 - Tween 20 0.5ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000ml
5. Blocking Buffer
 - Skim milk 또는 Bovine serum albumin 1g
 - PBS(pH 7.4) 100ml
6. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도(일반적으로 1:2,000)로 희석하여 사용한다.
7. 기질용액(substrate solution) * 냉장보관
 - 가) Citrate-phosphate buffer, pH 5.0
 - 0.1M citric acid*(citric acid 19.2g/D.W. 1L) 48.5ml

- 0.2M $\text{Na}_2\text{HPO}_4^*$ (Na_2HPO_4 28.4g/D.W. 1L) 51.5ml
- D.W. 100ml
- 나) O-phenylenediamine(OPD) 40mg
- 다) Hydrogen peroxide(H_2O_2) 40 μl
- 8. Stop solution(2.0M H_2SO_4)
 - H_2SO_4 196.14ml
 - D.W. 1,000ml

1-2-13-02 돼지 마이코플라스마 폐렴, 쉼코바이러스(2형)

불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*)균을 순수 배양하여 얻은 균액과 쉼코바이러스 type2 (PCV2: porcine circovirus type2)를 불활화하여 제조한 백신(조직 배양세포에서 증식한 것 또는 유전자재조합 단백질을 불활화한 것)의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

제품의 특성에 따라 불활화 확인시험을 생략할 수 있다.

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용하고 PK-15세포는 시험전에 쉼코바이러스 type1의 감염이 없음을 확인한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감각시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양하면서 세포변성효과를 확인한다. 상층액을 제거한 후 형광항체법을 이용하

여 돼지 쉼코바이러스 증식여부를 확인한다.

4) 판 정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 쉼코바이러스에 의한 특이한 형광항체반응(FA) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 단, 피내용 백신의 경우 농축된 비율에 따라 희석하여 접종한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 단, 피내용 백신의 경우 농축된 비율에 따라 희석하여 접종한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 백신 용법에 따라 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.) 제품의 특성에 따라 마우스와 기니픽에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.

사. 항원함량시험 및 혈청 역가시험

- 1) 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*)

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 항원역가 시험

(1) 시 험

효소면역측정법(ELISA)에 따라 standard bacterin(reference vaccine)의 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 (별첨 1 또는 별첨 8 참조) 제조사의 기준 및 시험방법에 따라 검사한다.

(2) 판 정

백신의 항원역가 처리는 EIA/RIA immunofit ver. 1.0 software, RELPOT software 또는 이와 동등한 프로그램을 이용하여 통계처리 한다. 백신의 항원역가는 RP(relative potency)로 나타내며 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

나) 마우스 항체가 시험

(1) 시 험

체중 15~20 g 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 설정하여 제품의 특성에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

- ① 접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 2주후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 2 참조)를 검사한다.
- ② 접종군 10마리는 백신 1.0 ml을 복강에 접종하고, 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 4주 후에 채혈하여 double antibody sandwich ELISA 항체가 (별첨 3 참조)를 검사한다.

(2) 판 정

- ① 대조군의 ELISA 항체가는 모두 8배 이하이어야 하며, 접종군은 512배 이상, 수이샷 마이 씨코-원 백신 접종군은 640배 이상이 100%이거나, 평균 844배 이상이어야 한다.
- ② 대조군의 ELISA 항체가는 모두 320배 이하이어야 하며, 접종군은 2,560배 이상이어야 한다.

2) PCV2 항원 함량시험 및 항체 역가시험

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) PCV2 항원 함량시험

(1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA)을 이용하여 제조회사의 기준 및 시험방법에 따라 검사한다 (별첨 4, 7 또는 9 참조).

(2) 판 정

PCV2 ORF2 항원의 함량은 RP(relative potency)로 나타내며 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

나) PCV2 항체 역가시험

(1) 시험방법

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 접종군, 2마리는 대조군으로 하여 접종군에는 피하로 1/2두분을 접종하고 3주후에 2마리의 대조군과 같이 채혈하여 IFA 항체가 또는 sandwich indirect ELISA로 항체가를 측정한다(별첨 5, 6 참조).

(2) 판 정

ELISA 시험에서 항체역가는 접종군 평균 흡광도(O.D) 값(T)을 대조군 평균 흡광도(O.D.) 값(C)으로 나눈 T/C값이 2.0 또는 5.87(수이샷 마이씨코-원) 이상이어야 하며, IFA 시험에서 접종군의 항체역가는 평균 128배 이상이어야 하며

대조군은 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for *M. hyopneumoniae* antigen detection

1. 샘플은 $-70\pm 10^{\circ}\text{C}$ 에서 보관 한다.
2. Plate의 column 1과 12의 well에 coating buffer 100 μl 를 가하여 blank로 한 후 rabbit anti-*M. hyopneumoniae* antibody(Ig G)를 coating buffer 에 1: 200 으로 희석하여 나머지 각 well 에 100 μl 씩 가한 다음 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 ± 5 분 동안 정치하여 washing buffer 로 세척한 후 blocking buffer를 가하여 $2\pm 8^{\circ}\text{C}$ 에서 overnight 한다.
3. Plate를 washing buffer로 세척하고 모든 well에 blocking buffer 100 μl 를 가한 다음 column 11의 row A~D 까지 음성대조구 100 μl 를 가하고, column 11의 row E~H 까지 양성 대조구를 100 μl 를 가하여 2진 희석한다.
4. A2~A4의 well에 reference를 100 μl 가하고, A5~A7 또는 A8~A10에 시험백신 100 μl 를 가하여 A열~H열(column 2~10) 까지 2진 희석한 다음 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 동안 정치하고 washing buffer로 세척한다.
5. Column 1과 12의 well에 100 μl 의 blocking solution을 가하고, column 2~11의 well에 monoclonal antibody(blocking solution에 1:10,000으로 희석한 Mab) 100 μl 를 가한 다음 37°C 에서 1시간 동안 정치한다.
6. Column 1과 12의 well에 conjugate diluent 100 μl 를 가하고, column 2~11의 well에 conjugate(conjugate diluent에 1:5,000으로 희석한) 100 μl 를 가한 다음 37°C 에서 1시간동안 정치한다.
7. Washing buffer로 3회 세척하고 모든 well에 substrate를 100 μl 씩 가하여 실온에서 10분 간 반응시킨 후 stop solution으로 반응을 정지시켜 450 nm의 파장에서 흡광도 (O.D)를 측정한다.
8. 측정된 흡광도 값을 USDA Relpot 4.0 software로 통계 처리하여 항원 역가가 RP(Relative potency) 1 이상이어야 한다.

■ Plate 배열 술식은 다음과 같다.

Ag diluti on	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Blank	Refer- ence 1:2	Refer- ence 1:2	Refer- ence 1:2	Test Serial #1 1:2	Test Serial #1 1:2	Test Serial #1 1:2	Test Serial #2 1:2	Test Serial #2 1:2	Test Serial #2 1:2	Neg. Ctrl. 1:2	Blank
B	Blank	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	Neg. Ctrl. 1:2	Blank
C	Blank	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	Neg. Ctrl. 1:2	Blank
D	Blank	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	Neg. Ctrl. 1:2	Blank
E	Blank	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	Pos. Ctrl. 1:2	Blank
F	Blank	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	Pos. Ctrl. 1:2	Blank
G	Blank	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	Pos. Ctrl. 1:2	Blank
H	Blank	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	1:256	Pos. Ctrl. 1:2	Blank

<별첨 2> ELISA for *M. hyopneumoniae* antibody detection

가. 실험방법

1. *M. hyopneumoniae* ELISA용 항원을 coating buffer에 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 3회 씻어낸다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
4. Washing buffer로 3회 씻어낸다.
5. 검사혈청희석: blocking buffer 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A와 B의 첫 well에 표준음성혈청과 표준양성혈청을, C well부터는 sample혈청을 100 µl씩 분주하여 섞은 후 다음 레인으로 2배에서 2,048배까지 2진 희석하고, 마지막 레인은 blank로 둔다.
6. 희석된 혈청을 100 µl씩 분주한 뒤 ELISA plate를 100rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 blocking buffer로 5,000배 희석된 anti-mouse IgG HRP conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 1시간 둔다.
8. Washing buffer로 3회 씻어낸 뒤 100 µl substrate(OPD 또는 TMB)를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정도 정치시킨 뒤 50 µl의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 492nm 또는 450nm에서 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건

1. 표준음성혈청의 OD값은 0.15 이하이어야 하며 표준양성혈청 OD값과 0.6이상 차이가

나야 한다.

<별첨 3> Double-antibody sandwich ELISA for detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. 시험군과 대조군 혈청 및 표준 양성 혈청을 희석액으로 10배 희석하여 항원흡착 plate에 100 μ l씩 넣어 단계별로 2진 희석하여 최종 10,240배 까지 희석한다.
 - * 희석액 : 증류수 1,000 ml에 NaCl 8.0 g, KCl 0.2 g, KH_2PO_4 0.2 g, Na_2HPO_4 1.15 g을 용해한 후 121°C에서 15분간 고압 멸균한 것.
 - * 흡착 항원 plate : *M. hyopneumoniae* J균주 또는 이와 동등한 면역원성을 가진 균주에 대한 토끼 면역혈청을 탄산완충액 (A용액; sodium carbonate 5.3 g을 물에 용해하여 1,000 ml를 만든다. B용액; sodium hydrogen carbonate 4.2 g을 물에 용해하여 1,000 ml를 만들고, A B용액을 혼합하여 pH 9.6으로 조정한 것)으로 100배 희석 후 96 well ELISA plate에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시키고 세척액(희석액 1,000 ml에 polysorbent 20 0.5 ml를 희석한 것)으로 3회 세척한 다음 0.1% 젤라틴 용액을 각 well에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시킨다. 다시 plate를 세척액으로 3회 세척한 후 polysorbent 20 추출 항원을 희석액으로 단백질량 12.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$ 가 되도록 희석하여 plate에 100 μ l씩 가해 4°C에서 18시간 반응시킨 후 plate를 세척액으로 3회 세척한 것.
2. 희석액 만의 well을 혈청 대조로 한다.
3. 4°C에서 18시간 반응시킨 후 세척액으로 3회 세척한다,
4. 각 well에 표시항체(alkaline phosphatase 표식 anti-mouse IgG 항체를 희석액으로 희석한 것)를 100 μ l씩 가하여 37°C에서 90분간 반응시킨 후 세척액으로 3회 세척한다.
5. 그 후 기질액을 각 well에 100 μ l 씩 가한다.
 - * 기질액 : P-nitrophenyl phosphate disodium 100 mg을 기질완충액(magnesium chloride hexahydrate 0.049 g, diethanolamine 96 ml에 용해한 후에 5 mol/L의 염산으로 pH를 9.8로 조정하여 전량을 1,000 ml로 만든 것) 100 ml로 용해한 것.
6. 37°C에서 30분간 반응시킨 후 3 mol/L sodium hydroxide 용액을 각 well에 50 μ l씩 가하여 반응을 정지시키고 파장 405 nm에서 각 well의 흡광도를 측정한다.

<별첨 4> PCV2 ORF2 항원함량시험

1. PCV2 항체(capture antibody)를 coating buffer에 1:6,000의 비율로 희석하여 100 μ l/well씩 첨가한 다음 37°C에서 overnight(17~24시간)하여 준비한다.
2. 코팅 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
3. blocking solution을 250 μ l/well 가하여 37°C, 1시간 반응시킨다.

- 4.냉장고에서 control samples(positive control, negative control, master reference)을 꺼내어 표준품은 "R"로, 양성 대조군은 "P"로, 음성대조군은 "N" 으로 표시하고 각 샘플은 wash/diluent solution을 이용 1:30비율로 희석한다.
5. 희석용 plate를 새로 준비하여 A열과 H열의 column 1~3을 제외한 모든 well에 diluent solution 150 μ l를 넣고 A열에 위에서 준비한 sample 300 μ l 넣은 후 G열 까지 2진 희석한다.
6. Blocking이 끝난 plate를 wash buffer로 3회 세척한다.
7. 희석 plate의 H1~H3 well에서 각 100 μ l를 시험 plate의 상응하는 well에 옮긴다. G열에서부터 A열까지 100 μ l씩을 시험 plate 옮긴 다음 37℃, 1시간 반응시킨다.
8. Wash buffer로 3회 세척한다.
- 9 Detection antibody를 diluent에 1:300의 비율로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 1시간 반응시킨다.
10. Wash buffer로 3회 세척한다.
11. Conjugate antibody(goat anti-mouse antibody conjugated to HRP)를 conjugate diluent에 1:10,000의 비율로 희석한 다음 100 μ l씩/well 넣고 37℃, 45분간 반응시킨다.
12. Wash buffer로 3회 세척 후 건조시킨다.
13. 기질액(substrate)을 100 μ l/well 넣고 실온에서 15분 반응시킨다.
14. 1N HCl 100 μ l/well를 넣고 반응을 정지시킨 후 405 nm파장에서 흡광도를 측정한다.
15. 음성대조군(negative control)에서의 흡광도는 0.124 이하이어야 한다.
16. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

•PCV2 ORF2 ELISA 를 위한 plate 배열 술식

항원 희석	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	양성대조군 (P)			백신 표준품(R)			Test 1 백신			Test 2 백신		
A(1:30)												
B(1:60)												
C(1:120)												
D(1:240)												
E(1:480)												
F(1:960)												
G(1:1920)												
H	음성 대조군 (N) 1:30	음성 대조군 (N) 1:30	음성 대조군 (N) 1:30	비워둠								

• Coating buffers 의 제조 (0.05M Carbonate buffer)

Na₂CO₃ 1.59 g

NaHCO₃ 2.93 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.6 으로 조정하여 사용한다.

• 10x D-PBS 의 제조

NaCl 80.0 g

KCl 2.0 g

Na₂HPO₄ 11.5 g

KH₂PO₄ 2.0 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.3으로 조정하여 사용한다.

• Wash/Diluent solution 의 제조

10x D-PBS 100 ml

Tween® 20 0.5 ml

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 사용한다.

• Stop solution 의 제조 : 1N HCl

• Blocking solution 의 제조: 5% non-fat dry milk in wash/diluent solution

• Conjugate diluent : 1.0% normal rabbit serum in wash/diluent solution.

• Capture antibody : anti-PCV2 다클론 항체 (pAb) IgG protein G

• Detection antibody : PCV2 ORF2 항원 검출에 사용되는 단클론 항체

• Conjugate antibody : Goat anti-mouse(H+L)-HRP

• Substrate : TMB2-component microwell peroxidase substrate

* 기타 자세한 사항은 제조회사의 제조방법(비공개부표)를 참고한다.

<별첨 5> ELISA에 의한 혈청 역가시험

1. Porcine circovirus 특이 항체를 5~10 $\mu\text{g/ml}$ 로 coating buffer에 희석하여 100 μl 씩 ELISA plate에 분주하고, 37°C에서 2시간 흡착시킨다.
2. 항체가 흡착된 ELISA plate를 PBS-T로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 200 μl 씩 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 2시간 반응시킨다.
4. Plate를 3회 세척한다.
5. Porcine circovirus 항원을 PBS로 10배~20배(제조합 ORF2항원 또는 whole virus) 희석한 뒤 plate well에 분주 한 뒤 37°C에서 1시간 반응시킨다.
6. Plate를 5회 세척한다.
7. 항원이 감작된 plate에 검사하고자 하는 혈청을 dilution buffer로 1:50으로 희석하여 well에 분주한 후 37°C에서 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer로 5회 씻어내고 dilution buffer로 1:2000으로 희석된 anti-GP IgG HRP conjugate를 100 μl 씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 incubation한다.
9. Plate를 5회 세척한다.
10. 100 μl OPD substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분간 정치시킨다.
11. 50 μl stop solution(H_2SO_4)으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 492 nm에서 측정한다.

<별첨 6> 혈청역가시험에 사용되는 시약 제조법

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5g
 - NaH_2PO_4 , anhydrous 0.57g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.67g
 - D.W. 1,000ml
2. Coating buffer(0.1M bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na_2CO_3 4.24g
 - NaHCO_3 5.04g
 - D.W. 1,000ml
3. Dilution buffer
 - skim milk 30g
 - PBS(pH 7.4) 1,000ml

4. Washing buffer(0.05% PBS-T)

- Tween 20 0.5ml
- PBS(pH 7.4) 1,000ml

5. Blocking Buffer

- Skim milk 또는 Bovine serum albumin 1g
- PBS(pH 7.4) 100ml

6. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도(일반적으로 1:2,000)로 희석하여 사용한다.

7. 기질용액(substrate solution) * 냉장보관

가) Citrate-phosphate buffer, pH 5.0

- 0.1M citric acid*(citric acid 19.2g/D.W. 1L) 48.5ml
- 0.2M Na₂HPO₄*(Na₂HPO₄ 28.4g/D.W. 1L) 51.5ml
- D.W. 100ml

나) O-phenylenediamine(OPD) 40mg

다) Hydrogen peroxide(H₂O₂) 40μl

8. Stop solution(2.0M H₂SO₄)

- H₂SO₄ 196.14ml
- D.W. 1,000ml

<별첨 7> PCV2 ORF2 항원함량시험

1. PCV2 항체(capture antibody)를 coating buffer에 적절히 희석하여 150μl/well씩 첨가한 다음 37℃에서 overnight(24시간-72시간)하여 준비한다.
2. Coating plate를 세척한다.
3. Blocking buffer를 200μl 첨가하여 37℃에서 1시간 반응시킨다.
4. 모든 wells에 100μl ELISA buffer를 A1-A12까지만 제외하고 모두 채운다.
5. A3부터 A10까지 미리 희석해 놓은 시험백신을 200μl씩 넣는다. 각 플레이트에는 4개의 샘플을 2진희석하여 넣게 된다. 2개의 plate에 4개의 라인을 각 샘플당 사용할 수 있다.
6. 미리 희석한 200 μl의 표준품을 A1과 A2에 채우고, 미리 희석된 ELISA Buffer를 이용한다. 200 μl의 내부 표준품을 미리 희석하여 A11과 A12에 채우고 미리 희석은 ELISA buffer를 이용한다.
7. 연속으로 2진희석하여 내부 표준품 및 시험물질, 표준품을 모두 A부터 H열까지 채운다.
8. 희석 plate의 well에서 각 100 μl를 시험 plate의 상응하는 well에 옮긴다. G열에서부터 A열

까지 100 μ l씩을 시험 plate에 옮긴 다음 37℃, 1시간 반응시킨다.

9. Wash buffer로 4회 세척한다.
10. Detection antibody를 ELISA buffer로 적절하게 희석한 후 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 1시간 반응시킨다.
11. Wash buffer로 4회 세척 후 건조한다.
12. Streptavidin peroxidase Conjugate를 ELISA buffer로 적절하게 희석하여 100 μ l/well 넣고 37℃, 30분간 반응시킨다.
13. Wash buffer로 4회 세척 후 건조시킨다.
14. 기질액(substrate)을 100 μ l/well 넣고 실온에서 15분 반응시킨다.(색상:파랑)
15. 50 μ l의 4N H₂SO₄를 모든 wells에 넣고 반응을 정지시킨 후 450 nm 파장에서 흡광도를 측정한다(색상 : 노랑).
16. 비워진 well의 흡광도는 0.200 이하이어야 한다.
17. 표준품의 가장 덜 희석된 well(A열)의 흡광도는 1.00 보다 커야 한다.
18. CBA 등의 컴퓨터프로그램을 이용하여, 표준품과 시험백신의 흡광도 커브를 비교한다.
19. 시험백신의 항원 함량은 1두분(2 ml)당 2828 AU 이상이어야 한다.

• PCV2 ORF2 ELISA 를 위한 plate 배열 수식

항원 희석	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	표준품	표준품	test1	test1	test2	test2	test3	test3	test4	test4	내부표 준품	내부표 준품
A(1:2)												
B(1:4)												
C(1:8)												
D(1:16)												
E(1:32)												
F(1:64)												
G(1:1280)												
H	비워둬	비워둬										

• Coating buffers 의 제조 (0.05M Carbonate buffer)

Na₂CO₃ 1.59 g

NaHCO₃ 2.93 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.6 으로 조정하여 사용한다.

• 10x D-PBS 의 제조

NaCl 80.0 g

KCl 2.0 g

Na₂HPO₄ 11.5 g

KH₂PO₄ 2.0 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.3 으로 조정하여 사용한다.

- Wash/Diluent solution 의 제조

10x D-PBS100 ml

Tween® 20 0.5 ml

1,000ml 되도록 증류수를 넣은 후 사용한다.

- Stop solution의 제조 : 2M H₂SO₄
- Blocking solution의 제조: 5% non-fat dry milk in wash/diluent solution
- Conjugate diluent : 1.0% normal rabbit serum in wash/diluent solution
- Capture antibody : PCV2 ORF2항원 binding 하는 단클론항체
- Detection antibody : PCV2 ORF2 항원 검출에 사용되는 단클론 항체
- Substrate : TMB2-component microwell peroxidase substrate

* 기타 자세한 사항은 제조회사의 제조 방법을 참고한다.

<별첨 8> M. hyopneumoniae 항원함량 Sandwich 효소면역측정법(ELISA test)

가. 항원처리

검정백신(test serial)을 충분히 혼든 후 최소 2ml 이상을 뽑아 마이크로튜브에 넣고 참조백신(reference vaccine), 위약백신(placebo vaccine)와 함께 -20℃ 또는 이보다 낮은 온도에서 최소 12시간 동안 냉동한다. 냉동기로부터 검정백신, 참조백신, 위약백신을 꺼내어 37℃ 항온수조에서 녹인다.

- 1) 10% sodium citrate buffer 20ml를 준비한다.
- 2) sodium deoxycholate 0.1g을 10% sodium citrate buffer 20ml과 혼합한다(용출완충액 elution buffer).
- 3) 2ml의 위약백신, 참조백신, 검정백신에 0.25% trypsin 2μl를 각각 혼합하여 37℃에서 10분간 배양한다.
- 4) 2)의 elution buffer 2ml를 trypsin 처리된 위약백신, 참조백신, 검정백신 2ml 과 혼합하고 실온에서 누테이팅 믹서(nutating mixer)에서 밤새 회전시킨다.

나. 분석 절차

- 1) 항체 플레이트 코팅

carbonate bi-carbonate buffer 로 1:50,000 으로 희석한 rabbit anti-mhyo serum 100μl를 96웰 플레이트(Corning 3590)의 각 웰에 넣고 96웰 플레이트 실패 필름으로 밀봉한 후 4℃에서 밤새 정치한다.

- 2) 반응정지

플레이트를 싱크대 또는 적절한 용기에 뒤집어 코팅 항체를 버린다. 코팅된 플레이트를

PBST로 세 번 세척하고 종이 타월에 두드려 잔류액을 제거한다. 240μl의 반응정지 완충액(1% BSA, 1% normal goat serum, 200mM Glycine in PBS)을 각 웰에 추가하고 플레이트를 실온에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

3) 샘플 로딩

가) 희석완충액 제조: 용출완충액을 DI water와 1:1 혼합한다(한 플레이트당 20ml 이상의 용출완충액 필요).

나) 용출된 샘플을 4℃에서 13,000rpm으로 10분간 회전시킨다.

다) 주사침을 사용하여 아래층을 다른 튜브로 옮긴다. 이 아래층은 용출되고 처리된 *Mycoplasma hyopneumoniae*를 포함하며 희석되지 않은 것으로 간주한다.

라) 샘플의 희석(희석 플레이트): A2-A6에 용출된 참조백신 440ul, A7-A11에 용출된 검정백신 440ul, A12에 용출된 위약백신 440ul를 추가한다. A1에 희석 완충액 220ul를 넣은 다음 A2-A12에서 B2-B12로 샘플 220ul를 옮기고 그다음 B2-B12에서 C2-C12로 220ul를 옮기는 과정을 H2-H12까지 반복한다.

마) ELISA 플레이트를 싱크대나 적절한 용기에 뒤집어서 반응정지 완충액을 버린다. 반응정지된 ELISA 플레이트를 PBST로 3회 세척하고 종이타월에 두드려 잔류 용액을 제거한다.

바) 희석 플레이트에서 200μl의 샘플을 ELISA 플레이트로 옮기고 플레이트 뚜껑을 덮은 채 37℃에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

Mhypo		Master Reference					Test Serial					Placebo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Dilution Buffer	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1
B		1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2
C		1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
D		1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8
E		1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16
F		1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32
G		1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64
H		1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128

4) 검출항체

플레이트를 싱크대나 적절한 용기에 뒤집어서 샘플을 버린다. PBST로 플레이트를 3번 씻은 후 플레이트를 종이에 두드려 잔류 PBST를 제거한다. 반응정지 완충액으로 1:10,000 희석된 anti-P97 항체 100μl를 각 웰에 추가하고 플레이트를 실온에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

5) 효소접합항체

플레이트를 싱크대 또는 적절한 용기에 뒤집어 검출 항체를 버린다. PBST로 접시를 3번 씻은 후 플레이트를 종이타월에 두드려 잔류 PBST를 제거한다. 반응정지 완충액으로 1:10000 희석된 HRP rabbit anti-mouse IgM antibody 100μl를 각 웰에 추가하고 플레이트를 실온에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

6) 기질 첨가 및 판독

가) 플레이트를 싱크대나 적절한 용기에 뒤집어서 접합 항체를 버린다. PBST로 플레이트를 6회(30초씩 적시면서) 씻는다. 그런 다음 플레이트를 종이타월에 두드려 잔류 PBST를 제거한다.

나) 각 웰에 기질(substrate) 100 μ l를 넣고 플레이트를 실온에서 5분 $\pm$ 1분 동안 배양한다. 모든 웰에 100 μ l/well의 정지 용액(1M 황산)을 넣는다.

다) 반응정지 후 "Mhyo Sandwich ELISA for potency" 프로토콜을 사용하여 96웰 플레이트 판독기로 450nm 파장에서 플레이트를 읽는다.

다. 상대역가 계산

Relative potency (RP) 계산은 SoftMAX Pro 프로그램을 사용하여 CVB Approved CMG Mhyo SMP Protocol 에 따라 수행된다. 만족스럽다고 여겨지는 검정용 백신은 RP value가 1.0 이상이어야 한다.

<별첨 9> PCV2 항원함량 Sandwich 효소면역측정법(ELISA test)

가. 항원처리

검정백신(test serial)을 충분히 혼든 후 최소 2ml 이상을 뽑아 마이크로튜브에 넣고 참조백신(reference vaccine), 위약백신(placebo vaccine)와 함께 -20°C 또는 이보다 낮은 온도에서 최소 12시간 동안 냉동한다. 냉동기로부터 검정백신, 참조백신, 위약백신을 꺼내어 37°C 항온 수조에서 녹인다.

- 1) 10% sodium citrate buffer 20ml를 준비한다.
- 2) 0.1g의 sodium deoxycholate 를 20ml의 10% sodium citrate buffer (용출완충액elution buffer)과 혼합한다.
- 3) 10% SDS 용액을 준비한다.
- 4) 1), 2) 단계에서 만든 완충액 8.4ml에 10% SDS 용액 1.6ml을 섞는다.
- 5) 0.5M TCEP 100 μ l와 50mg/ml cysteine 100 μ l을 1)에서 4) 단계로부터 만든 용출완충액에 추가한다.
- 6) 1ml의 위약백신, 참조백신, 검정백신에 2.5% trypsin 10 μ l를 각각 혼합하여 37°C 에서 10분간 배양한다.
- 7) 1)에서 5)단계로부터 만든 용출완충액 1ml를 trypsin 처리된 샘플 2ml와 혼합하고 실온에서 누테이팅 믹서(nutating mixer)에서 밤새 회전시킨다.

나. 분석 절차

1) 항체 플레이트 코팅

carbonate bi-carbonate buffer로 1:10,000 으로 희석한 rabbit anti-PCV2 serum 100 μ l를 96웰 플레이트(Corning 3590)의 각 웰에 넣고 96웰 플레이트 셀 필름으로 밀봉한 후 4°C 에서 밤새 정치한다.

2) 반응정지

플레이트를 싱크대 또는 적절한 용기에 뒤집어 코팅 항체를 버린다. 코팅된 플레이트를 PBST로 세 번 세척하고 종이 타월에 두드려 잔류 용액을 제거한다. 240μl의 반응정지 완충액(1% BSA, 1% normal goat serum, 200mM Glycine in PBS)을 각 웰에 추가하고 플레이트를 실온에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

3) 샘플 로딩

가) 희석완충액 제조: 용출완충액을 DI water와 1:1 혼합한다.

나) 샘플 희석(희석 플레이트): B2-B11, C2-C11, D2-D11, E2-E11, F2-F11, G2-G11 및 H2-H11의 웰에 120μl의 희석 완충액을 추가한다. A2-A6의 웰에 240μl의 참조백신을 추가하고 A7-A11의 웰에 240μl의 검정백신을 추가한다. 1번 열에 PBS 120μl를 추가한다. 12번 열에 1:4 희석된 위약백신(희석완충액으로 희석)120μl를 추가한다. 다중 채널 피펫을 사용하여 A2-A11의 샘플을 10회 혼합한다. A행(A2-A11)에서 B행(B2-B11)으로 샘플 120μl를 옮긴다. 같은 방법으로 B2-B11에서 샘플을 10회 혼합한다. B행에서 C행으로 샘플 120μl를 옮긴다. 같은 방법으로 샘플을 마지막 행까지 희석한다.

Myo		Master Reference					Test Serial					Placebo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
B		1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	
C		1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	
D		1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	
E	PBS	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:4
F		1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	
G		1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	1:64	
H		1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	1:128	

다) ELISA 플레이트를 싱크대나 적절한 용기에 뒤집어서 반응정지 완충액을 버린다. 반응정지된 ELISA 플레이트를 PBST로 3회 세척하고 종이타월에 두드려 잔류 용액을 제거한다.

라) 희석 플레이트에서 100μl의 샘플을 ELISA 플레이트로 옮기고 플레이트 뚜껑을 덮은 채 37℃에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

4) 검출항체

플레이트를 싱크대나 적절한 용기에 뒤집어서 샘플을 버린다. PBST로 플레이트를 6번 씻은 후 플레이트를 종이에 두드려 잔류 PBST를 제거한다. 반응정지 완충액으로 1:10,000 희석된 monoclonal mouse anti-PCV2 antibody 100μl를 각 웰에 추가하고 플레이트를 실온에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

5) 효소접합항체

플레이트를 싱크대 또는 적절한 용기에 뒤집어 검출 항체를 버린다. PBST로 3번 씻은 후 플레이트를 종이에 두드려 잔류 PBST를 제거한다. 반응정지 완충액으로 1:10,000 희석된 HRP conjugated goat anti-mouse antibody 100μl를 각 웰에 추가하고 플레이트를 실온에서 60분 ± 5분 동안 배양한다.

6) 기질 첨가 및 판독

가) 플레이트를 싱크대나 적절한 용기에 뒤집어서 접합항체를 버린다. PBST로 플레이트를 6회(30초씩 적시면서) 씻는다. 그런 다음 플레이트를 종이타월에 두드려 잔류 PBST를 제거한다.

나) 각 웰에 기질 100 μ l를 넣고 플레이트를 실온에서 9분 $\pm$ 1분 동안 배양한다. 모든 웰에 100 μ l/well의 반응정지 용액(1M 황산)을 넣는다.

다) 반응정지 후 "PCV2 Sandwich ELISA for potency" 프로토콜에 따라 96웰 플레이트 판독기로 450nm 파장에서 플레이트를 읽는다.

다. 상대역가 계산

Relative potency (RP) 계산은 SoftMAX Pro 프로그램을 사용하여 CVB Approved CMG Circo SMP Protocol 에 따라 수행된다. 검정용 백신의 RP value는 1.0 이상이어야 한다.

1-2-13-03 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 썬코바이러스(2형) 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 *Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida* type A와 D 배양균체 및 *Pasteurella multocida* type D cDNT(Crude Dermonecrotic Toxin) 그리고 돼지 썬코 바이러스 2형을 불활화한 것을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 formalin 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양 세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용하고 PK-15세포는 시험 전에 썬코바이러스 type1의 감염이 없음을 확인한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 시험재료 1 ml를 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양하면서 세포변성효과를 확인한다. 상층액을 제거한 후 형광항체법을 이용하여 돼지 썬코바이러스 증식여부를 확인한다.

4) 판 정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 쉼코바이러스에 의한 특이한 형광항체 반응 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽에는 피내에 0.1ml를 접종하고, 2마리의 기니픽에는 복강에 1두분을 접종한 다음 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지: 과거 PCV2 관련 백신을 접종하지 않았으며, 관련 질병에 노출되지 않은 2~4개월령 돼지 2마리를 이용한다. 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 피부병변 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일 백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

사. 효력 및 역가시험

1) *Bordetella bronchiseptica*

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 20마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) *Pasteurella multocida* type A

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type A 100 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

3) *Pasteurella multocida* type D

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type D 100 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

4) *Pasteurella multocida* type D toxoid

가) 동 물

P. multocida type D toxoid에 대한 항체 음성인 300~350g의 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽(8마리 접종군, 2마리 대조군)에 대해 2주 간격으로 백신의 1/4두분을 피하로 2회 접종하고 2차 접종 2주후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test)(부기 1 및 3)에 의하여 *P. multocida* toxoid에 대한 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종 후 접종군의 ELISA 항체가는 평균 128배 이상이어야 하고, 대조군의 항체가는 8배 이하이어야 한다.

5) PCV2

혈청역가시험은 효소면역측정법(ELISA test) 또는 간접형광항체검사법(IFA)을 실시한다.

가) 시험방법

체중 300~350g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 접종군, 2마리는 대조군으로 하여 접종군에는 피하로 1/2두분을 접종 3주후에 2마리의 대조군과 같이 채혈하여 IFA 항체가 또는 sandwich indirect ELISA(부기 2 및 3)로 항체가를 측정한다.

나) 판 정

효소면역측정법(ELISA test)에서 항체역가는 접종군 평균 흡광도(O.D) 값(T)을 대조군 평균 흡광도 (O.D.) 값(C)으로 나눈 T/C값이 2.0 이상이어야 하며, IFA 시험에서 접종군의 항체역가는 평균 128배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

부기 1. ELISA test for *P. multocida* type D toxoid antibody detection

1. *P. multocida* toxin용 antigen을 coating buffer에 1,500배 희석하여 120 μ l씩 ELISA plate에 분주한 뒤 25℃에서 overnight한다.
2. ELISA plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
3. Blocking buffer 200 μ l씩을 모든 well에 분주하고 37℃에 2시간 정치한 후, washing buffer로 5회 세척한다.
4. U-form Microplate를 이용하여 검체를 dilution buffer로 1:50(검체 5 μ l, dilution buffer 245 μ l)로 희석한 후 새로운 U-form Microplate 각 well에 dilution buffer 130 μ l씩 분주한다. A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성과 양성혈청을 130 μ l씩 분주, D well부터는 sample 혈청을 분주하여 100배에서 12,800배까지 2진 희석한다.
5. 항원이 흡착된 ELISA plate에 희석된 검체와 양성, 음성 혈청을 각 well에 100 μ l 옮긴 후 37℃에 1시간 정치한다.
6. Washing buffer로 plate를 5회 세척한다.
7. Dilution buffer로 10,000배 또는 적당히 희석한 anti-Guinea Pig IgG HRP conjugate 100 μ l를 모든 well에 분주한다.
8. ELISA plate를 37℃에 30분간 정치한다.
9. Washing buffer로 plate를 5회 세척한다.
10. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분간 정치시킨다.
11. 100 μ l stop solution(H_2SO_4)으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 450nm에서 측정한다.

부기 2. ELISA for detecting antibody of porcine circovirus type2

1. Porcine circovirus 특이 항체를 1 μ g/ml로 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 2시간 흡착시킨다.

2. 항체가 흡착된 ELISA plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
3. Blocking buffer를 200 μ l씩 모든 well에 분주한 뒤 37°C에 2시간 정치한다.
4. Plate를 5회 washing buffer로 세척한다.
5. Porcine circovirus 항원을 PBS로 20배(재조합 ORF2항원 또는 whole virus) 희석한 뒤 plate well에 분주한 뒤 37°C에서 1시간 정치한다.
6. Plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
7. 항원이 감작된 plate에 검사하고자 하는 혈청을 dilution buffer로 1:50으로 희석하여 100 μ l씩 well에 분주한 후 37°C에서 1시간 정치한다.
8. Washing buffer로 5회 세척하고 dilution buffer로 1:5,000으로 희석된 anti-Guinea Pig IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 1시간 정치한다.
9. Plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
10. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분간 정치시킨다.
11. 100 μ l stop solution(H_2SO_4)으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(OD)를 450nm에서 측정한다.

부기 3. ELISA 시약

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5g
 - NaH_2PO_4 , anhydrous 0.57g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.67g
 - D.W. 1,000ml
2. Coating buffer(0.05M Carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Carbonate Bicarbonate Buffer (Sigma, Cat. No. C3041-100CAP) 1 capsule
 - D.W. 100ml
3. Dilution buffer (3% Skim milk)
 - Skim milk 30g
 - PBS(pH 7.4) 1,000ml
4. Washing buffer(0.1% PBS-T)
 - Tween 20 1ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000ml
5. Blocking Buffer (5% Skim milk)
 - Skim milk 5g

- PBS(pH 7.4) 100ml
 - 6. Conjugate : Guinea pig IgG HRP conjugate (Sigma, Cat. No. A7289-1ML)
1:10,000 로 희석하여 사용한다.
 - 7. Substrate
 - TMB(BioF_x, Cat no. TMBW-1000-01)
 - 8. Stop solution(2N H₂SO₄)
 - H₂SO₄ 196.14ml
 - D.W. 1,000ml
- ※ 시약은 해당제품 동등 이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

1-2-13-04 돼지 파스튜렐라 폐렴, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드, 썬코바이러스(2형) 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 썬코바이러스 type 2 (PCV2: Porcine Circo Virus type 2)를 조직 배양세포에 증식한 것, 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*), 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)균 및 재조합 Apx 독소이드(Apx type I, Apx type II, Apx type III)를 불활화한 것과 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용하고 PK-15세포는 시험 전에 썬코바이러스 type1의 감염이 없음을 확인한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양하면서 세포변성효과를 확인한다. 상층액을 제거한 후 형광항체법을 이용하여 돼지 썬코바이러스 증식여부를 확인한다.

4) 판 정

돼지 초대 콩팥 세포 또는 PK-15 세포에서 돼지 쉼코바이러스에 의한 특이형광항체 반응 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml 를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 6마리를 준비하여, 피하 및 복강에 각각 2마리씩 1두분(2ml)을 접종하고, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1ml을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 5~7주령의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2 시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 21일간의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.

사. 효력시험

- 1) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida* type A)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분을 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type A 100LD₅₀/0.2 ml를 각각 복강에 접종하고 10일 간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*) 균체 및 독소이드

(1) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 8마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 6마리에 돼지 1/2두분 용량을 2주 간격으로 2회 피하에 접종하고, 2 마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae* 혈청형별 및 각 독소이드에 대한 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)(별첨 1, 2 참조)으로 측정한다.

(3) 판 정

혈청형별 및 각 독소이드에 대한 ELISA 항체가는 각각 320배 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하이어야 한다.

3) 돼지 쉼코바이러스(Porcine circovirus) type 2

효소면역측정법(ELISA test) 또는 간접형광항체검사법(IFA) 시험방법 중 한가지 방법으로 역가시험을 한다. 제품의 특성에 따라 IFA 또는 흡광도 ELISA 측정방법은 제조회사의 제조 방법에 따를 수 있다.

가) 효소면역측정법(ELISA test)

(1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 8마리에 돼지 1/2두분 용량을 피하에 접종하고, 3주후에 2 마리의 대조군과 같이 채혈하여 sandwich indirect ELISA(별첨 3 참조)로 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

효소면역측정법(ELISA test) 시험에서 항체역가는 접종군 평균 흡광도(O.D) 값(T)을 대조군 평균 흡광도(O.D.) 값(C)으로 나눈 T/C값이 2.0 이상이어야 한다.

나) 간접형광항체검사법(IFA)

(1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 선정하여 사용한다.

(2) 시 험

기니픽 8마리에 돼지 1/2두분 용량을 피하에 접종하고, 3주후에 2 마리의 대조군과 같이 채혈하여 IFA 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

IFA 시험에서 접종균의 항체역가는 평균 128배 이상이어야 하며 대조균은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* serotype 1,2,5 antibody

1. *A. pleuropneumoniae* serotype 1, 2, 5 균체에 대한 항원을 각각 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분간 흡착시킨 뒤 4℃ 또는 25℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 5회 씻어 낸다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 2시간 둔다.
4. Washing buffer로 5회 세척한다.
5. Dilution buffer로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 µl씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 Sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer로 3회 씻어내고 Dilution buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 µl씩 분주한 뒤 37℃에 30분 둔다.
8. Washing buffer로 5회 세척한다.
9. 100 µl TMB substrate를 각 well에 100 µl씩 분주하여 실온에서 10분 정치시킨다.
10. 100 µl의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm에서 측정한다.

<별첨 2> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* toxoid antibody

1. 제조합단백질유래 toxoid 또는 *A. pleuropneumoniae* toxin 항원을 각각 coating buffer에 100 ng/ml로 희석하여 100 µl씩 ELISA plate에 분주하고, 25℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS로 5회 씻어 낸다.
3. 100 µl씩 blocking buffer를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 2시간 둔다.
4. Washing buffer로 5회 세척한다.
5. Dilution buffer로 100 µl를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의

- 첫 well에 음성혈청과 양성혈청을 100 μ l씩 분주하여 2배에서 1,024배까지 2진 희석하고 D well부터는 Sample 혈청을 같은 방법으로 2배에서 1,024배까지 2진 희석한다.
6. ELISA plate를 125 rpm/1~3분 shaking시킨 뒤 37°C에 1시간 둔다.
 7. Washing buffer로 3회 씻어내고 Dilution buffer로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 분주한 뒤 37°C에 30분 둔다.
 8. Washing buffer로 5회 세척한다.
 9. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 100 μ l씩 분주하여 실온에서 10분 정치시킨다.
 10. 100 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm에서 측정한다.

<별첨 3> ELISA for the detection of *Porcine circovirus* type 2(PCV2) antibody

1. Porcine circovirus type2 특이 항체를 5~10 μ l/ml로 coating buffer에 희석하여 100 μ l씩 ELISA plate에 분주하고 37°C에서 2시간 흡착한다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
3. Blocking buffer 200 μ l씩 모든 well에 넣고 37°C에서 2시간 반응시킨다.
4. Plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
5. Porcine circovirus 항원을 PBS로 10배~20배 희석한 뒤 모든 well에 100 μ l씩 분주하고 37°C에서 1시간 반응시킨다.
6. Plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
7. 항원이 감작된 plate에 검사시료(혈청)을 dilution buffer를 이용하여 1:50으로 희석하여 well에 100 μ l씩 분주한 후 37°C에서 1시간 반응시킨다.
8. Washing buffer로 5회 세척하고 dilution buffer로 희석된 anti-Guinea pig IgG HRP conjugate를 100 μ l씩 첨가한 후 37°C에서 1시간 반응시킨다.
9. Plate를 washing buffer로 5회 세척한다.
10. 100 μ l TMB substrate를 각 well에 100 μ l씩 분주하여 실온에서 10분간 반응시킨다.
10. 100 μ l의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm에서 측정한다.

<별첨 4> 시약 (Reagents)

1. Monoclonal antibody(Mab)
 - Anti-PCV2 Mab
2. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - NaCl 8.5 g
 - NaH₂PO₄, anhydrous 0.57 g

- Na_2HPO_4 , anhydrous 1.67 g
 - D.W. 1,000 ml
3. Coating buffer(0.05M carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
- Carbonate bicarbonate buffer (sigma, C3041) 1 capsule
 - D.W. 100 ml
4. Blocking Buffer
- Skim milk 5 g
 - PBS(pH 7.4) 100 ml
5. Dilution Buffer
- Skim milk 3 g
 - PBS(pH 7.4) 100 ml
6. Washing buffer(0.05% PBST)
- Tween 20 1.0 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
7. Conjugate : 시험에 적합한 horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정농도로 희석하여 사용한다.
8. 기질용액(substrate solution)
- TMB (BioFxx, Cat.No. : TMBW-1000-01)
9. Stop solution (1N H_2SO_4)
- H_2SO_4 196.14 ml
 - D.W. 1,000 ml

1-2-20-01 돼지열병 마커(미끼) 생백신 (경구용) 검정기준

이 기준은 순화된 돼지열병 바이러스(CSFV: Classical swine fever virus)를 돼지 콩팥 조직 배양세포에서 증식한 돼지열병 마커(미끼백신) 생백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

백신에서 무균적으로 채취한 백신액을 멸균 PBS를 이용하여 1:1로 희석한 뒤 동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 생균수 한도시험

1) 배지

표준 한천배지 또는 동등 이상의 배지를 사용한다.

2) 배양재료

3개 이상의 백신에서 무균적으로 채취한 백신액을 멸균 PBS를 이용하여 1:1로 희석하여 사용한다.

3) 배양

4개의 페트리디시에 1 ml씩 분주하고 60℃ 이하의 한천배지 15 ml를 가하여 잘 혼합하고 2개는 37℃에서 48시간, 다른 2개는 22℃에서 96시간 각각 배양한 후 세균발육 유무를 조사한다.

4) 판정

시험결과 배양재료 1 ml당 10개 이하이어야 한다.

라. 마이코플라스마 부정시험

백신에서 무균적으로 채취한 백신액을 멸균 PBS를 이용하여 1:1로 희석한 뒤 동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07 에 따른다.

마. 안전시험

1) 돼지에 적용하는 경구용 백신 특성에 따라 실험동물은 생략한다.

2) 시험방법

체중 35~40 kg(8~9주령)의 돼지 열병 항체음성 건강한 돼지 2마리에 10두분을 경구 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 최종 접종일로부터 관찰하는 14일 기간

동안 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 재료

백신에서 무균적으로 채취한 백신액을 멸균 PBS를 이용하여 1:1로 희석한 뒤 돼지 열병바이러스의 고도 면역혈청을 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 감작하여 중화된 것을 시험품으로 한다.

2) 시험

시험품을 PK-15 세포 또는 CPK(Cloned porcine kidney cell) 세포에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양 관찰한다.

3) 판정

세포변성효과(CPE) 및 배양 상층액에서 기니픽, 돼지 및 닭 혈구에 대하여 혈구응집성이 인정되어서는 안 된다.

사. 바이러스 함량시험

형광항체법(FA법) 또는 효소면역법(PLA법)에 의하여 바이러스 함량을 측정한다.

1) 형광항체법(FA법: Fluorescent antibody assay)

가) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10배 희석한 것을 시험품으로 한다. 시험품을 10진법에 의하여 원액에서 10⁻⁶까지 희석하고, 96 well plate에 희석액 100 μl씩 넣는다.

나) PK-15 세포 또는 CPK(Cloned porcine kidney cell) 세포를 1.0~2.0 ×10⁵cells/ml 넣고, 37℃, 4~5일(5% CO₂)동안 배양한다.

다) 배양액을 버린 후 -20℃에서 보관한 80% cold acetone으로 10분간 고정하고, 고정액을 버린 후 PBS로 1회 세척한다.

라) CSFV 단클론 항체 또는 BVDV 단클론 항체를 넣어 37℃, 1시간 감작한다.

마) PBS로 세척하고, 건조시킨다.

바) Goat anti-mouse FITC conjugate로 37℃, 1시간 감작하고, PBS로 세척 후 형광현미경으로 특이한 형광을 관찰한다.

2) PLA(Peroxidase-linked assay)법

가) α-MEM 배지를 사용하여 공시백신을 10배 희석한 것을 시험품으로 한다. 시험품을 10진법에 의하여 10⁻¹에서 10⁻⁶까지 희석하여 well당 100 μl씩 넣고, PK-15 cell 또는 CPK(Cloned porcine kidney cell) 세포(1.0~2.0×10⁵ cells/ml)를 100 μl/well 씩 넣고 4~5일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.

나) 배양 상층액을 버리고 microplate를 완전히 건조시킨 후 -20℃에서 보관한 80% cold acetone를 넣고 10분간 고정한다.

다) 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한 후 CSFV 단클론 항체 또는 BVDV 단클론 항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨다.

라) PBS로 3~4회 세척하고, biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 well당 한 방울씩 넣어 37°C에서 60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말 혈청 0.1 ml

biotinylated anti mouse IgG 1 drop

마) 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A Solution (Avidin PH) 2 drop

B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

바) PBS로 4회 세척한 후 AB solution을 well당 한 방울씩 넣고 37°C에서 60분간 반응시킨다.

사) PBS로 3회 세척한 후, 물기를 완전히 제거한다.

아) Substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 50 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂..... 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

자) 증류수로 세척한 후 판독한다.

3) 판 정

바이러스 함량은 1두분당 10^{5.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

아. 마커 및 항원성 확인시험

1) 시험 방법

각 Lot별로 3개 이상의 백신에서 무균적으로 채취한 백신액을 멸균 PBS를 이용하여 1:1로 희석한 뒤 돼지열병 감별 방법<별첨 1>에 따라 실시한다.

2) 판 정

PCR산물을 전기영동하여 관찰할 때 시험품에서는 428 bp와 486 bp의 증폭산물이 관찰되어야 하고, 양성대조군(LOM strain)에서는 428 bp만 관찰되며, 음성대조군 (희석액)에서는 증폭 산물이 관찰되지 않아야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 돼지열병 감별 방법(PCR)

1. 시약 및 기구 (또는 동등 이상의 제품 사용 가능)

가. RNA 정제 (Qiagen Viral RNA Kit)

Spin column, Collection tube, AVL buffer, AW1 buffer, AV2 buffer, AWE buffer, Carrier RNA

나. RT-PCR

RNase-free water, 25x RT-PCR Enzyme mix, 2x Buffer

다. 기구 및 장비

진탕기(Vortexer), 원심분리기, PCR 기계, 전기영동장치, Transilluminator(UV)

라. Primer

프라이머 명칭	프라이머 염기서열	증폭위치 (F1c-LOM-BE TM 염기서열 순)	증폭크기 (bp)
D1	F : 5' CGA CGG CCG AAM TGG GCT A 3' R : 5' TGT TGA YTG TGG GTG TAC CWC 3'	78-96 484-505	428
D2	F : 5' CCA GGA TAC TGC TCA TTA CC 3' R : 5' ACG TCT TCA GTC CTG AGT TC 3'	1699-1718 2165-2184	486

2. RNA 추출

RNA 추출방법은 아래와 동일한 방법 또는 그와 동등한 상업적으로 판매되는 추출 키트를 사용할 수 있다. 대조군으로는 양성대조군(LOM Strain)과 음성대조군(희석액)으로 하며, 추출법은 동일하게 적용된다.

가. 백신을 규정 희석액으로 용해시킨 공시품을 microcentrifuge tube(AVL 560 µl, Carrier RNA 5.6µl)에 140 µl 넣는다.

나. Sample을 15초 동안 진탕한 후 실온에서 10분간 정치 반응한다.

다. 96~100% ethanol을 560 µl을 첨가한 후 15초간 진탕한다.

라. Spin column에 sample 630 µl을 넣고 1분간 원심분리 후 tube 속의 용액을 버린 후 남은 반응액을 넣고 반복한다.

마. 새로운 collection tube로 AW1 buffer를 500 µl 첨가한 후 30초간 원심 분리한다.

바. AW2 buffer를 500 µl 첨가한 후 1분간 2회 원심 분리한다.

사. 새로운 collection tube에 넣고 AVE buffer 60 µl 첨가하여 실온에서 2분간 정치 후 2분간 원심분리한다.

아. 추출한 RNA 5 µl를 아래와 같이 넣고 PCR 반응조건에 따라 증폭시킨다.

시약명	Volume
2X Buffer	12.5 μ l
Primer(10pmol) Forward	1 μ l
Primer(10pmol) Reverse	1 μ l
RNA	5 μ l
25X Enzyme mix (RT-PCR)	1 μ l
RNase-free water	4.5 μ l
Total volume	25 μ l

3. PCR 반응조건

Step	Temperature	Time	Cycles
cDNA synthesis	42°C	30 min	1
RTase inactivation and initial reaction	94°C	10 min	1
Denaturation	94°C	30 sec	35
Annealing	53°C	30 sec	
Polymerization	72°C	45 sec	
Final extension	72°C	10 min	1

4. 전기영동

PCR이 끝난 후 PCR product에 loading buffer를 넣은 후 1% agarose gel에 100 V 30 min 전기영동하여 UV transilluminator에서 결과물을 확인한다.

1-2-20-02 돼지열병 그린마커 서브유닛백신 검정기준

이 기준은 돼지열병 바이러스 (CSFV: Classical Swine Fever Virus)의 구조 단백질인 envelope E2(gp55) 유전자를 *N. benthamiana* 식물에 형질 전환시켜 이 식물체로부터 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 돼지열병 항체 음성인 돼지 2마리를 준비하여, 백신 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 이내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사, 발열, 설사 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일 백신의 경우는 21일간 관찰한다).

바. 단백질 정량법

1) 시험방법

항원을 분리하여 돼지열병 바이러스를 감별할 수 있는 효소면역측정법(ELISA test) 키트(별첨 1) 또는 이와 동등하다고 인정된 것을 사용한다.

2) 판 정

계산한 완제품 검체 단백질 함량은 100 μ g/ml 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1>

검사법은 제조회사별 제품의 사용설명서의 순서에 따라 시험을 수행한다.

<효소면역측정법(ELISA test)>

1. ELISA 시험준비

1.1 VDpro 돼지열병바이러스 항원 ELISA kit 구성

- 1.1.1. CSFV 항체 흡착 플레이트
- 1.1.2. 가검처리용액(10X Sample Treatment Buffer, STB)
- 1.1.3. 10X 세척액(10X Washing Buffer)
- 1.1.4. 20X Whole Blood Treatment buffer, WBT
- 1.1.5. 희석액(Dilution Buffer)
- 1.1.6. HRPO Anti-CSFV Conjugate(CSFV AG)
- 1.1.7. 강양성대조(Strong Positive Control, SPC)
- 1.1.8. 약양성대조(Weak Positive Control, WPC)
- 1.1.9. 음성대조(Negative Control, NC)
- 1.1.10. 발색제(TMB Substrate)
- 1.1.11. 정지액(Stop Solution)

1.2. 검사 필요장비 및 소모품

- 1.2.1. 2~20, 20~200, 200~1000 μ l 피펫 및 팁(tip)
- 1.2.2. 50~350 μ l 8 또는 12채널 마이크로 피펫
- 1.2.3. 항온기($37\pm 1^{\circ}\text{C}$)
- 1.2.4. ELISA reader(450nm)

1.3. 검액

- 1.3.1. 표준액(pmE2 CBD 100 ng/ μ l)
- 1.3.2. 완제품 검체

2. 검액 시험방법

2.1. 표준액 준비

2.1.1. 표준액 농도표

최종 표준액 농도 (ng/100 μ l)	①4	②2	③1	④0.5	⑤0.25
-------------------------------	----	----	----	------	-------

표준액(100 ng/ μ l) $\rightarrow$ 10 μ l

↓ 희석액 90 μ l
 1,000ng/100 μ l → 16 μ l
 ↓ 희석액 984 μ l
 160 ng/1,000 μ l
 ↓ 500 μ l + 희석액 500 μ l
 ① 80 ng/1,000 μ l
 ↓ 500 μ l + 희석액 500 μ l
 ② 40 ng/1,000 μ l
 ↓ 500 μ l + 희석액 500 μ l
 ③ 20 ng/1,000 μ l
 ↓ 500 μ l + 희석액 500 μ l
 ④ 10 ng/1,000 μ l
 ↓ 500 μ l + 희석액 500 μ l
 ⑤ 5 ng/1,000 μ l

2.1.2. 표준액 조제 방법에 따라 조제한 뒤 ①~⑤의 표준액 50 μ l를 취해 검량선으로 사용한다.

2.2. 검액 준비

완제품을 희석액으로 희석하여 검액을 준비한다.

2.2.1. 검액 농도표

희석 배수	4,000
검액농도(ng/ 50 μ l)	X

완제품 → 10 μ l
 ↓ 희석액 90 μ l
 10배 희석 검체 → 5 μ l
 ↓ 희석액 995 μ l
 2000배 희석 검체
 ↓ 500 μ l + 희석액 500 μ l
 4000배 희석 검체

2.2.2. 검액 조제 방법에 따라 조제한 뒤 최종 검액 50 μ l를 취해 농도를 측정한다.

3. 시험방법

3.1. CSFV 항체 흡착 플레이트를 실온에서 두고 10~20분가량 방치한다.

3.2. 전체 플레이트에 희석액을 50 μ l씩 두 세트 분량으로 분주한다.

3.3. 순서대로 ①~⑤의 표준액 50 μ l씩 취해 두 세트씩 분주하여 검량선으로 사용한다. 강

양성대조(SPC), 약양성대조(WPC)와 음성대조(NC)를 각각 2개 well에 50 μ l씩 분주한 뒤 희석액을 해당 well에 50 μ l씩 분주한다.

3.4. 랩과 호일로 감싼 후 37°C 항온기에서 90분 동안 반응시킨다.

3.5. 반응액을 털어 버리고 1X 세척액 300 μ l씩을 모든 well에 분주한 후 바로 털어버리는 과정을 4회 반복한다.

3.6. 마지막 세척액을 제거하고 well 내에 물기가 남지 않도록 플레이트를 거꾸로 들고 paper towel 위에 여러 번 쳐서 물기를 제거한다.

3.7. HRP Anti-CSFV conjugate를 각 well에 100 μ l씩 분주하고 랩과 호일로 감싼 후 37°C 항온기에서 1시간 동안 반응시킨다.

3.8. 반응액을 털어 버리고 1X 세척액 300 μ l씩을 모든 well에 분주한 후 바로 털어버리는 과정을 4회 반복한다.

3.9. 마지막 세척액을 제거하고 well 내에 물기가 남지 않도록 플레이트를 거꾸로 들고 paper towel 위에 여러 번 쳐서 물기를 제거한다.

3.10. 발색제(TMB Substrate)를 각 well에 100 μ l씩 분주하고 호일로 덮은 채 실온에서 10분간 반응시킨다.

3.11. 10분 후 정지액을 50 μ l씩 첨가하여 반응을 중지시킨다.

4. 표준액 및 검액의 흡광도 측정

4.1. ELISA reader의 450 nm에서 흡광도를 측정한다.

4.2. 표준액의 흡광도를 이용하여 검량곡선을 그린다.

4.3. 검량곡선 수식의 y에 검액의 평균 흡광도를 넣어 x값을 계산한다.

4.4. 강양성대조(SPC) 평균 OD값은 0.80이어야 하며, 음성대조(NC) 평균 OD값은 0.30 이하이어야 한다.

1-2-20-03 구제역 재조합단백질 오일백신 검정기준

이 기준은 구제역 바이러스(Foot and mouth disease virus)의 외피단백질 중 VP1의 일부를 운반체 단백질과 결합시켜 만들어진 재조합 단백질을 대장균에서 발현, 생산하고 정제하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음의 기준에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 목적동물 : 8 주령 이상의 구제역 음성 돼지 2마리 또는 3 개월령 이상 구제역 음성 소 2마리에 백신의 2두분을 근육 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일간의 관찰하는 동안 주사부위의 화농, 괴사, 발열 및 설사 등의 부작용이 없어야 한다. 또한 관찰하는 동안 구제역 임상증상이 없어야 한다.
- 4) 목적동물 안전시험을 실시할 경우 마우스와 기니픽에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.

마. 혈청역가시험

1) 동 물

3개월령 이상의 구제역 음성 소 6마리 이상 또는 8 주령이상의 구제역 음성 돼지 7마리 이상을 사용한다.

2) 시 험

구제역 음성(중화항체가 2배 이하) 소 4마리 이상 또는 구제역 음성 돼지 5마리 이상에 백신 1두분을 근육 접종하고 4주 후에 2차 접종을 실시한다. 2주 후에 채혈하여 혈

청 중화항체가를 측정한다. 소, 돼지는 각 2마리씩 대조로 둔다.

3) 시험방법

가검 혈청을 56℃ 30분간 비동화한 후 0.05 ml의 혈청을 96well microplate에 넣고 세포 유지용 배양액 0.05 ml로 2진 희석한다. 중화용 구제역 바이러스(200 TCID₅₀/0.1 ml)액을 0.05 ml씩 동량 혼합하여 37℃에서 60분간 감작시킨 후 5.0×10⁵ cells/ml로 조정된 BHK-21 세포 또는 이와 동등한 감수성이 있는 세포 0.05 ml를 넣어 37℃에서 3~4일간 배양하여 관찰한다. 매일 현미경으로 관찰하여 CPE에 의한 양성과 음성을 판정한다. 혈청역가는 CPE를 저지한 최고혈청 희석배수의 역수를 역가로 나타낸다.

4) 판 정

접종군에 대한 구제역 바이러스 O, A 혈청형에 대한 중화항체가는 다음과 같이 판정한다. 접종대상에 돼지를 포함하고 있는 백신은 돼지에서 검정하여야 한다. 단, 소, 염소, 사슴 등 특정 축종만을 대상으로 하는(돼지를 포함하지 않는) 백신은 소에서 우선적으로 검정할 수 있다.

① 소

백신 접종군에서 O, A 혈청형의 기하평균은 각 백신주 기준값 이상이고, 백신 접종군 75% 이상에서 각각 백신주 기준값 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

② 돼지

백신 접종군에서 O, Asia1, A 혈청형은 기하평균은 각 백신주 기준값 이상이고, 백신 접종군 80% 이상에서 각각 백신주 기준값 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

③ 해당 제품의 혈청학적 기준이 판정기준과 다른 경우, 해당제품의 효능시험이 인정되는 경우 해당제품 기준 및 시험방법으로 정한다.

④ 판정기준은 구제역 바이러스 O 혈청형 (O/SKR/2010) 중화항체 1.4 log 10 이상, A 혈청형 (A/SKR/2010) 중화항체 1.6 log 10 이상이어야 한다.

바. 검정의 반복

"가"항에서 "마"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-2-20-04 돼지 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 유전자 재조합 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 돼지 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*) 배양균체, 헤모필루스 파라수이스(*Haemophilus parasuis*) 및 홍막폐렴균(*Actinobacillus pleuropneumoniae*)을 불활화한 것과 정제된 홍막폐렴균 독소이드(*A. pleuropneumoniae* toxoid)를 혼합하여 제조한 유전자 재조합 불활화 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 백신 용법에 따라 접종하며, 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간 동안 주사 부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다(단, 오일백신의 경우는 21일 간 관찰한다).

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida* type A)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* type A 100 LD₅₀/0.2mL을 각각 복강에 접종하고 10일 간 생존 여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 글래세렐라 파라수이스(*G. parasuis*)

가) 동 물

G. parasuis 음성인 체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 백신의 1/4두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 효소면역측정법(ELISA test) <별첨 1, 2>으로 항체를 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 ELISA 항체가는 80% 이상 개체에서 160배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 미만이어야 한다.

3) 액티노바실러스 플루로뉴모니아(*A. pleuropneumoniae*) 균체 및 독소이드

가) 동 물

*A. pleuropneumoniae*에 감염되지 않은 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 6마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

토끼 4마리에 돼지 1두분 용량을 2주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2마리는 대조군으로 한다. 2차 접종 2주 후에 각각 채혈하여 *A. pleuropneumoniae*에 대한 혈청형별 ELISA 항체가 <별첨 3, 4> 및 독소이드에 대한 ELISA 항체를 <별첨 5, 6>으로 측정한다.

다) 판 정

각 혈청형별 ELISA 항체가는 80% 이상 개체에서 160배 이상이어야 하며, 대조군에서는 10배 미만이어야 한다. 각 독소이드에 대한 ELISA 항체가는 80% 이상 개체에서 320배 이상이어야 하며, 대조군은 10배 미만이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "6"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of *G. parasuis* antibody

1. *G. parasuis* antigen을 100 ng/mL 농도로 coating buffer에 100 uL씩 ELISA plate에 분주한 후 4℃에서 48시간 흡착시킨다.
2. ELISA plate를 30분 간 실온에 정치한 후 washing buffer 200uL으로 3회 세척한다.
3. Dilution buffer로 희석용 U-plate에 첫 well은 225 uL, 그 외 well은 120 uL를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 25 uL씩 분주하여 10배에서 20,480배까지 2진 희석하고 D well 부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 10배에서 20,480배까지 2진 희석한다. 그리고 ELISA plate에 100 uL씩 낮은 희석배수부터 옮긴다.
4. ELISA plate를 37℃에서 1.5시간 정치한 후 washing buffer 200 uL으로 3회 세척한다.
5. Conjugate(anti-guinea pig IgG, HRP)을 Dilution buffer로 적당량을 희석 한 후 100 uL를 모든 well에 분주하고 37℃에서 30분 정치한 후 washing buffer 200 uL으로 3회 세척한다.
6. 100 uL TMB substrate 또는 Substrate(ABTS 또는 OPD)를 각 well에 분주하여 실온에서 5~10분(발색속도에 따라) 정치시킨다.
7. 50 uL의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm 또는 492 nm에서 측정한다.
8. 시험결과에 대한 판정조건
 - 가. 음성혈청 OD값은 0.3 이하이어야 한다.
 - 나. 양성혈청의 OD값은 0.5 ~ 0.7 범위에 속하여야 한다.

<별첨 2> *G. parasuis* ELISA Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

· NaCl	8.0 g
· KCl	0.2 g
· KH ₂ PO ₄ , anhydrous	0.2 g
· Na ₂ HPO ₄ , anhydrous	1.15 g
· D.W	1,000 mL
2. Coating buffer(0.05M carbonate buffer, pH 9.6)

· Na ₂ CO ₃	1.59 g
· NaHCO ₃	2.93 g
· D.W	1,000 mL
3. Washing buffer(0.05% PBST)

· Tween 20	0.5 mL
------------------	--------

- PBS 1,000 mL
- 4. Dilution buffer(5% Skim milk)
 - Skim milk..... 5 g
 - PBS 100 mL
- 5. Conjugate : Peroxidase 또는 alkaline phosphatase 시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.
- 6. Substrate solution : OPD(492 nm), 또는 TMB Substrate solution(450 nm)를 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.
- 7. Stop solution(2.5M H₂SO₄)
 - H₂SO₄ 45 mL
 - D.W 1,000 mL

※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

<별첨 3> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* antibody

1. *A. pleuropneumoniae* 균체에 대한 혈청형별 항원을 각각 coating buffer에 100 ng/mL 농도로 희석하여 100 uL씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분 간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 정치한 뒤 PBS 200 uL으로 5회 씻어 낸다.
3. 100 uL씩 blocking buffer(5% Skim milk)를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 2시간 둔다.
4. Washing buffer 200 uL으로 3회 세척한다.
5. Dilution buffer(3% Skim milk)로 희석용 U-plate에 첫 well은 225uL, 그 외 well은 120 uL를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 25 uL씩 분주하여 10배에서 20,480배까지 2진 희석하고 D well부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 10배에서 20,480배까지 2진 희석한다. 그리고 ELISA plate에 100 uL씩 낮은 희석배수부터 옮긴다.
6. ELISA plate를 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer 200 uL로 3회 씻어내고 dilution buffer(3% Skim milk)로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 uL씩 분주한 뒤 37℃에 30분 둔다.
8. Washing buffer 200 uL로 3회 세척한다.
9. 100 uL TMB substrate 또는 Substrate(ABTS 또는 OPD)를 각 well에 분주하여 실온에서 5~10분 (발색속도에 따라) 정치시킨다.
10. 50 uL의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm 또는 492 nm에서 측정한다.

11. 시험결과에 대한 판정조건

가. 음성혈청 OD값은 0.2 이하이어야 한다.

나. 양성혈청의 OD값은 0.4 ~ 0.5 범위에 속하여야 한다.

<별첨 4> *A. pleuropneumoniae* ELISA Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

- NaCl 8.0 g
- KCl 0.2 g
- KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
- Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
- D.W 1,000 mL

2. Coating buffer(0.05M Carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)

- Na₂CO₃ 1.59 g
- NaHCO₃ 2.93 g
- D.W 100 mL

3. Washing buffer(0.05% PBST)

- Tween 20 0.5 mL
- PBS 1,000 mL

4. Blocking buffer(5% Skim milk)

- Skim milk 5g
- PBS..... 100 mL

5. Dilution buffer(3% Skim milk)

- Skim milk 3g
- PBS..... 100 mL

6. Conjugate: 시험에 적합한 anti-rabbit IgG horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정 농도로 알맞게 희석하여 사용한다.

7. Substrate solution: OPD(492 nm), 또는 TMB Substrate solution(450 nm)를 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

8. Stop solution (2.5M H₂SO₄)

- H₂SO₄ 45mL
- D.W 1,000 mL

※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

<별첨 5> ELISA for the detection of *A. pleuropneumoniae* toxoid antibody

1. *A. pleuropneumoniae* toxoid별 항원을 coating buffer에 100 ng/mL 농도로 희석하여 100 uL씩 ELISA plate에 분주하고, 37℃에서 30분 간 흡착시킨 뒤 4℃에서 overnight 시킨다.

2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 실온에 30분 둔 뒤 PBS 200 uL으로 5회 씻어 낸다.
3. 100 uL씩 blocking buffer(5% Skim milk)를 모든 well에 분주한 뒤 37℃에 2시간 둔다.
4. Washing buffer 200 uL으로 3회 세척한다.
5. Dilution buffer(3% Skim milk)로 희석용 U-plate에 첫 well은 225uL, 그 외 well은 120 uL를 각 plate well에 분주한 뒤 A well은 blank well, B와 C의 첫 well에 음성 혈청과 양성 혈청을 25 uL씩 분주하여 10배에서 20,480배까지 2진 희석하고 D well 부터는 샘플 혈청을 같은 방법으로 10배에서 20,480배까지 2진 희석한다. 그리고 ELISA plate에 100 uL씩 낮은 희석배수부터 옮긴다.
6. ELISA plate를 37℃에 1시간 둔다.
7. Washing buffer 200 uL으로 3회 씻어내고 dilution buffer(3% Skim milk)로 적당히 희석된 anti-rabbit IgG HRP conjugate를 100 uL씩 분주한 뒤 37℃에서 30분 둔다.
8. Washing buffer 200 uL으로 3회 세척한다.
9. 100 uL TMB substrate 또는 Substrate(ABTS 또는 OPD)를 각 well에 분주하여 실온에서 5 ~10분(발색속도에 따라) 정치시킨다.
10. 50 uL의 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도(O.D.)를 450 nm 또는 492 nm에서 측정한다.
11. 시험결과에 대한 판정조건
 - 가. 음성혈청 OD값은 0.2 이하이어야 한다.
 - 나. 양성혈청의 OD값은 0.3 ~ 0.4 범위에 속하여야 한다.

<별첨 6> *A. pleuropneumoniae* toxoid ELISA Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)
 - NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
 - Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 mL
2. Coating buffer(0.05M Carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Na₂CO₃ 1.59 g
 - NaHCO₃ 2.93 g
 - D.W 100 mL
3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 mL
 - PBS 1,000 mL

4. Blocking Buffer(5% Skim milk)

- Skim milk 5 g
- PBS 100 mL

5. Dilution buffer(3% Skim milk)

- Skim milk 3 g
- PBS 100 mL

6. Conjugate: 시험에 적합한 anti-rabbit IgG horseradish peroxidase(HRP) conjugate를 적정 농도로 희석하여 사용한다.

7. Substrate solution: OPD(492 nm), 또는 TMB Substrate solution(450 nm)를 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 사용한다.

8. Stop solution (2.5M H₂SO₄)

- H₂SO₄ 45 mL
- D.W 1,000 mL

※ 시약은 해당제품 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 희석비율은 제품제조번호에 따라 가감할 수 있다.

1-2-20-05 돼지 마이코플라스마 폐렴 유전자 재조합 불활화 백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*), 마이코플라스마 하이오라이니스(*Mycoplasma hyorhinis*) 균을 각각 순수 배양하여 얻은 균액과 대장균에서 발현한 후 정제된 마이코플라스마 하이오뉴모니아(*Mycoplasma hyopneumoniae*)균 유래 재조합 P97 단백질을 혼합하여 제조한 유전자재조합 불활화 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 투여경로를 피하로 할 수 있다. 제품의 특성에 따라 마우스에 대한 안전시험은 실시하지 않을 수 있다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10 kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 근육 또는 피내 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간동안 주사부위의 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다. (단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다.)

바. 항체 역가시험

- 1) 마이코플라스마하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 ICR 암컷 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 1 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 8배 이하이어야 하며, 접종군의 80% 이상이 512배 이상이어야 한다.

2) 마이코플라스마하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*) 유래 재조합 P97 단백질

가) 동 물

체중 15~20 g의 ICR 암컷 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 2 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 8배 이하이어야 하며, 접종군의 80% 이상이 512배 이상이어야 한다.

3) 마이코플라스마 하이오라이니스(*M. hyorhinis*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 C57BL/6 암컷 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(별첨 3 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군은 8배 이하이어야 하고, 접종군의 80%에서 접종군(개체별)과 대조군(평균)의 유효희석배수의 차이는 4단계 이상이어야 한다.

(다만 대조군의 유효희석배수가 8배를 초과하는 개체는 제외하고 평균 유효희석배수를 구한다.)

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Indirect ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae* antibody

1. *M. hyopneumoniae* antigen을 coating buffer에 1.25 µg/mL의 농도로 희석하여 ELISA plate에 100 µL씩 분주하고 4 °C에서 16시간 (± 1시간) 동안 코팅한다.
2. 코팅 용액을 제거하고 washing buffer(300 µL/well)로 3회 세척한다.

3. Blocking buffer를 200 μ L 씩 분주하고 37 $^{\circ}$ C에서 2 시간 ($\pm$ 10 분) 동안 blocking한 뒤 washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한다.
4. Blocking buffer에 8배부터 8,192배까지 2진 희석한 마우스 혈청을 90 μ L 씩 분주한 뒤 37 $^{\circ}$ C에서 2시간($\pm$ 10 분) 반응시킨다. 12번째 레인은 blank로 둔다.
5. Washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한 후 goat anti IgG HRP-conjugate를 blocking buffer에 20ng/mL로 희석하여 100 μ L 씩 분주한 뒤 37 $^{\circ}$ C에서 1시간($\pm$ 5 분) 반응시킨다.
6. Washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한 뒤 TMB solution 100 μ L 씩 분주하고 상온/암소에서 5분간 정치시킨다.
7. Stop solution을 100 μ L 씩 분주하여 반응을 중지시킨 후 450 nm에서 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 2> Indirect ELISA method for the detection of *M. hyopneumoniae*-derived recombinant P97 antibody

1. *M. hyopneumoniae*-derived recombinant P97 antigen을 coating buffer에 1 μ g/mL의 농도로 희석하여 ELISA plate에 100 μ L씩 분주하고 4 $^{\circ}$ C에서 16시간 ($\pm$ 1시간) 동안 코팅한다.
2. 코팅 용액을 제거하고 washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 200 μ L 씩 분주하고 37 $^{\circ}$ C에서 2 시간 ($\pm$ 10 분) 동안 blocking한 뒤 washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한다.
4. Blocking buffer에 8배부터 8,192배까지 2진 희석한 마우스 혈청을 90 μ L씩 분주한 뒤 37 $^{\circ}$ C에서 2시간($\pm$ 10분) 반응시킨다. 12번째 레인은 blank로 둔다.
5. Washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한 뒤 goat anti IgG HRP-conjugate를 blocking buffer에 10ng/mL로 희석하여 100 μ L씩 분주한 뒤 37 $^{\circ}$ C에서 1시간($\pm$ 5분) 반응시킨다.
6. Washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한 뒤 TMB solution 100 μ L 씩 분주하고 상온/암소에서 10분간 정치시킨다.
7. Stop solution을 100 μ L 씩 분주하여 반응을 중지시킨 후 450 nm에서 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 3> Sandwich ELISA method for the detection of *M. hyorhinis* antibody

1. *Mycoplasma hyorhinis* capture antibody를 coating buffer에 0.5 μ g/mL의 농도로 희석하여 ELISA plate에 100 μ L씩 분주하고 4 $^{\circ}$ C에서 16시간 ($\pm$ 1시간) 동안 코팅한다.
2. 코팅 용액을 제거하고 washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 200 μ L 씩 분주하고 37 $^{\circ}$ C에서 4 시간 ($\pm$ 10 분) 동안 blocking한 뒤 washing buffer(300 μ L/well)로 3회 세척한다.
4. *Mycoplasma hyorhinis* antigen을 blocking buffer에 0.5 μ g/mL의 농도로 희석하여 100

μL씩 분주하고 37℃에서 1시간(± 5 분) 반응시킨다.

5. '4'항의 반응이 진행되는 동안, 마우스 혈청을 blocking buffer(with 100 ng/well *E.coli* lysate)에 4배부터 4,096배까지 2진 희석한 후, 37℃에서 1시간(± 5 분) 동안 반응시켜 검체를 준비한다. 12번째 레인은 blank로 둔다.
6. Washing buffer(300 μL/well)로 3회 세척한 후 준비한 검체(마우스 혈청)을 90 μL씩 분주하고 37℃에서 1시간(± 5 분) 반응시킨다.
7. Washing buffer(300 μL/well)로 3회 세척한 후 goat anti IgG HRP-conjugate를 blocking buffer에 10ng/mL로 희석하여 100 μL 씩 분주한 뒤 37℃에서 1시간(± 5 분) 반응시킨다.
8. Washing buffer(300 μL/well)로 3회 세척한 뒤 TMB solution 100 μL 씩 분주하고 상온/암소에서 18분간 정치시킨다.
9. Stop solution을 100 μL 씩 분주하여 반응을 중지시킨 후 450 nm에서 흡광도(O.D.)를 측정한다.

<별첨 4> 시약 (Reagents)

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - 10X PBS (Dongin Biotech, GIm 001) 100 ml
 - D.W. 900 ml
2. Coating buffer(0.05M carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Carbonate bicarbonate buffer (sigma, C3041) 1 capsule
 - D.W. 100 ml
3. Blocking Buffer
 - Fetal Bovine Serum(FBS) 10 ml
 - 0.05% PBST 90 ml
4. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml
5. TMB solution
 - TMB(Surmodics: TMBW-1000-01)
6. Stop solution (2N H₂SO₄)
 - H₂SO₄ 98.08 g
 - D.W 1,000 ml

1-2-20-06 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴 유전자 재조합 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 돼지 유래 마이코플라스마 하이오뉴모니아 (*Mycoplasma hyopneumoniae*), 마이코플라스마 하이오라이니스 (*Mycoplasma hyorhinis*) 균을 각각 순수 배양하여 얻은 균액과 대장균에서 발현한 후 정제된 마이코플라스마 하이오뉴모니아 (*Mycoplasma hyopneumoniae*) 균 유래 재조합 P97 단백질과 베쿨로바이러스(Baculovirus) 벡터를 이용하여 돼지 쉼코바이러스 type 2 ORF2 유전자를 발현하여 얻은 유전자 재조합 단백질을 혼합하여 제조한 유전자 재조합 불활화 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상없이 생존하여야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 투여경로를 달리할 수 있으며, 제품의 특성에 따라 마우스에 대한 안전시험은 생략할 수 있다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 돼지 : 체중 8~10kg(4~6주령)의 건강한 돼지 2마리에 백신의 2두분을 백신의 접종 경로에 따라 접종한다. 접종 후 1~2시간 내에 과민반응이 없어야 하며, 14일 이상의 관찰기간 동안 주사부위의 화농 및 괴사 등 부작용이 없어야 한다.(단, 오일백신의 경우는 21일간 관찰한다).

바. 항체 역가시험

- 1) 마이코플라스마하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)
가) 동 물

체중 15~20g ICR 암컷 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주후에 채혈하여 ELISA 항체가(검정기준 1-2-20-05, 별첨1 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 8배 이하이어야 하며, 접종군의 80%이상이 512배 이상이어야 한다.

2) 마이코플라스마하이오뉴모니아(*M. hyopneumoniae*)유래 재조합 P97 단백질

가) 동 물

체중 15~20g의 ICR 암컷 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(검정기준 1-2-20-05, 별첨2 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군의 ELISA 항체가는 8배 이하이어야 하며, 접종군의 80%이상이 512배 이상이어야 한다.

3) 마이코플라스마 하이오라이니스(*M. hyorhinis*)

가) 동 물

체중 15~20g의 C57BL/6 암컷 마우스 15마리를 준비하여 10마리는 백신의 접종군으로, 나머지 5마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 10마리는 백신의 1/10두분을 피하에 접종하고 5마리는 대조로 설정한 다음 접종 3주 후에 채혈하여 ELISA 항체가(검정기준 1-2-20-05, 별첨3 참조)를 검사한다.

다) 판 정

대조군은 8배 이하이어야 하고, 접종군의 80%에서 접종군(개체별)과 대조군(평균)의 유효희석 배수의 차이는 4단계이상이어야 한다.

(다만 대조군의 유효희석배수가 8배를 초과하는 개체는 제외하고 평균 유효희석배수를 구한다.)

4) PCV2 항체 역가시험

가) 동 물

체중 300~350g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 접종군, 나머지 2마리는 대조군으로 선정하여 사용한다.

나) 시 험

접종군 8마리는 백신의 1/2두분을 피하에 접종하고 2마리는 대조군으로 설정한 다음
접종 3주후에 채혈하여 ELISA로 항체가(별첨1 참조)를 검사한다.

다) 판 정

효소면역측정법(ELISA test)시험에서 대조군의 흡광도(O.D.)값은 0.3이하여야하며,
접종군 80% 이상의 흡광도 값은 0.5이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Indirect ELISA method for the detection of PCV2 antibody

1. 정제된 재조합 PCV2d 단백질 항원을 coating buffer에 1μg/mL의 농도로 희석하여 ELISA plate에 100μL씩 분주하고 4℃에서 16~24시간 동안 코팅한다.
2. 코팅 용액을 제거하고 washing buffer(300μL/well)로 3회 세척한다.
3. Blocking buffer를 200μL/well씩 분주하고 37℃에서 2시간 동안 blocking한 뒤 washing buffer(300μL/well)로 3회 세척한다.
4. 1차 항체로 시험혈청을 0.1% BSA solution에 1/1,000으로 희석하여 100 μL/wel씩 분주하고 37℃에서 2시간 동안 반응시킨다.
5. 반응이 끝나면 1차 항체를 제거하고 washing buffer(300μL/well)로 3회 세척 한다.
6. HRP-conjugated goat anti-guinea pig polyclonal antibody를 0.1% BSA solution에 200 ng/mL의 농도로 희석한 후 100μL/well 씩 분주하여 37℃에서 1시간 동안 반응 시킨다.
7. 반응이 끝나면 2차 항체를 제거하고 washing buffer(300μL/well)로 3회 세척 한다.
8. TMB solution을 100μL/well씩 첨가하여 실온에서 5분간 암반응한다.
9. Stop solution을 100μL/well씩 첨가하여 반응을 중지시키고, 450nm에서 흡광도 (O.D.)를 측정한다.

* 시약 (Reagents)

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.4)
 - 10X PBS(Dongin Biotech, GIm 001) 100ml
 - D.W. 900 ml
2. Coating buffer(0.05M carbonate bicarbonate buffer, pH 9.6)
 - Carbonate bicarbonate buffer (sigma, C3041) 1 capsule
 - D.W. 100 ml
3. Blocking Buffer
 - Bovine Serum Albumin(BSA) 1 g
 - 0.05% PBST 100 ml
4. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS(pH 7.4) 1,000 ml

5. TMB solution

- TMB (Surmodics: TMBW-1000-01)

6. Stop solution (2N H_2SO_4)

- H_2SO_4 98.08 g
- D.W. 1,000 ml

IV-3. 닭 질병 예방약 검정기준

1-3-01-01	가금티푸스 생건조백신 검정기준	565
1-3-01-02	닭 마이코플라스마 갈리셉티컴 생백신 검정기준	567
1-3-01-03	닭 대장균 생건조백신 검정기준	570
1-3-01-04	닭 마이코플라스마 시노비에 생백신 검정기준	572
1-3-02-01	가금티푸스 불활화백신 검정기준	574
1-3-02-02	가금티푸스 불활화 오일백신 검정기준	576
1-3-02-04	닭 마이코플라스마증 불활화백신 검정기준	578
1-3-02-05	닭 전염성 코리자 불활화백신 검정기준	580
1-3-02-06	살모넬라 엔테리티디스 불활화 오일백신 검정기준	582
1-3-02-07	살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티피무름 불활화백신 검정기준	584
1-3-03-01	계두 생건조백신 검정기준	587
1-3-03-02	계두 생동결백신 검정기준	589
1-3-03-03	뉴캐슬병 생건조백신 검정기준	591
1-3-03-04	뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 검정기준	594
1-3-03-05	닭 뇌척수염 생백신 검정기준	596
1-3-03-06	닭 레오바이러스 생건조백신 검정기준	599
1-3-03-07	닭 전염성 기관지염 생건조백신 검정기준	602
1-3-03-08	닭 전염성 빈혈 생건조백신 검정기준	607
1-3-03-09	닭 전염성 후두기관염 생건조백신 검정기준	609
1-3-03-10	닭 전염성 후두기관염 생동결백신 검정기준	612
1-3-03-11	마렉병 생건조백신 검정기준	615
1-3-03-12	마렉병 생동결백신 검정기준	617
1-3-03-13	뉴캐슬병 생건조백신 (분무용) 검정기준	619
1-3-03-14	전염성 에프(F)낭병 생건조백신 검정기준	622
1-3-03-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 검정기준	625
1-3-03-16	계두, 닭 뇌척수염 생혼합 건조백신 검정기준	629
1-3-03-17	마렉병, 전염성 에프(F)낭병 생혼합 동결백신 검정기준	633
1-3-03-18	마렉병, 전염성 에프(F)낭병 유전자재조합 생동결백신 검정기준	636
1-3-03-19	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염 생혼합 건조백신 (분무용) 검정기준	639
1-3-03-20	조류 메타뉴모바이러스 생백신 검정기준	643
1-3-03-21	전염성 에프(F)낭병 생동결백신 검정기준	646
1-3-04-01	뉴캐슬병 불활화 겔백신 검정기준	648
1-3-04-02	뉴캐슬병 불활화 오일백신 검정기준	651
1-3-04-03	닭 레오바이러스 불활화백신 검정기준	654
1-3-04-04	닭 전염성 기관지염 불활화백신 검정기준	656
1-3-04-05	산란저하증 불활화백신 검정기준	659

1-3-04-06	뉴캐슬병 불활화 오일백신 (1일령 병아리 접종용) 검정기준	661
1-3-04-07	저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화백신 검정기준	664
1-3-04-08	전염성 에프(F)낭병 불활화백신 검정기준	666
1-3-04-09	뉴캐슬병, 닭 뇌척수염 불활화 혼합백신 검정기준	668
1-3-04-10	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 불활화 혼합백신 검정기준	671
1-3-04-11	뉴캐슬병, 산란저하증 불활화 혼합백신 검정기준	675
1-3-04-12	뉴캐슬병, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준	678
1-3-04-13	뉴캐슬병, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	681
1-3-04-14	산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	684
1-3-04-15	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 불활화 혼합백신 검정기준	686
1-3-04-16	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준	690
1-3-04-17	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	694
1-3-04-18	뉴캐슬병, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	698
1-3-04-19	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준	702
1-3-04-20	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	707
1-3-04-21	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	710
1-3-04-22	뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	717
1-3-04-23	조류 메타뉴모바이러스 불활화백신 검정기준	721
1-3-04-24	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	726
1-3-04-25	조류 아데노바이러스 불활화백신 검정기준	733
1-3-04-26	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형), 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	738
1-3-04-27	닭 레오바이러스, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준	746
1-3-04-28	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	749
1-3-04-29	뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	756
1-3-04-30	닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자 불활화 혼합백신 검정기준	763
1-3-04-31	저병원성 조류인플루엔자(H9N2), 조류 메타뉴모바이러스, 조류 아데노바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	765
1-3-05-01	닭 콕시디아증 생백신 검정기준	768
1-3-13-01	뉴캐슬병, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	773
1-3-13-02	뉴캐슬병, 가금티푸스 불활화 복합백신 검정기준	776
1-3-13-03	닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	779
1-3-13-04	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	782
1-3-13-05	뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 가금티푸스 불활화 복합백신 검정기준	786

1-3-13-06 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 살모넬라 엔테리티디스 불활화 복합백신 검정기준	790
1-3-13-07 뉴캐슬병, 산란저하증, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준	794
1-3-20-01 마렉병 유전자재조합 생동결백신	798

1-3-01-01 가금티푸스 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 가금티푸스균(*Salmonella gallinarum*)을 순수 배양하여 얻은 생균 부유액을 동결 건조하여 제조한 생균백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

바. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 살모넬라 갈리나룸 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

살모넬라 갈리나룸 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

사. 균수시험

1) 시 험

백신을 멸균 생리식염수로 10진 희석한 후 양 혈액(sheep RBC)이 함유된 한천배지에 10진 희석액 1 ml를 접종하고 37℃에서 48시간 배양하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

백신 1수분 중 균수는 2×10^7 CFU 이상이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된

부표의 군수 함량을 적용할 수 있다.

아. 안전시험

1) 동 물

살모넬라 갈리나룸에 감수성이 있는 8~16주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

시험군은 관찰기간 동안 국소 또는 전신 증상없이 생존하여야 한다. 단, 백신 접종과 관계없는 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-01-02 닭 마이코플라스마 갈리셉티컴 생백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 닭 유래 마이코플라스마 갈리셉티컴(*Mycoplasma gallisepticum*)을 순수 배양하여 얻은 균액으로 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 마이코플라스마 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

마이코플라스마 갈리셉티컴 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

바. 균수시험

1) 시 험

백신을 용해한 다음 페놀레드 지시약이 함유된 닭 PPLO 액체배지로 10^{-1} 부터 10^{-11} 까지 10진 희석하여 다음의 <시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 균수 함유량을 조사한다.

2) 판 정

제품별로 허가된 부표에 명시된 균수함량 이상이어야 한다.

사. 안전시험

1) 동 물

마이코플라스마 갈리셉티컴에 감수성이 있는 3~4주령 닭 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법(점안이나 분무)에 따라 접종하고 14일 동안 관찰한다.

3) 판 정

10수분을 접종한 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 효력시험 또는 역가시험

제품의 특성에 따라 효력시험 또는 역가시험을 실시한다.

1) 동 물

마이코플라스마 갈리셉티컴에 감수성이 있는 3~4주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 효력시험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 마이코플라스마 갈리셉티컴 배양액을 안와하동으로 공격접종하고 21일 간 이상 유무를 관찰한다. (공격용 마이코플라스마 갈리셉티컴은 10^8 CFU/ml 이상이어야 한다.)

나) 혈청역가시험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3~4주 후에 대조군과 채혈하여 평판응집반응을 이용하여 응집항체가를 측정한다.

3) 판 정

가) 효력시험

대조군은 80% 이상이 만성 호흡기병의 증상을 보여야 하며 시험군은 70% 이상이 만성 호흡기병의 증상을 보이지 않아야 한다.

나) 혈청역가시험

시험군은 80% 이상 응집하여야 하고 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

< 시험 1 > Color Changing Units (CCU)법

10진 희석한 백신을 microplate에 최고 희석액부터 각각 8 well에 200 μ l씩 분주한다.

Microplate의 한 줄(8 well)에는 닭 PPLO 액체배지를 200 μ l씩 분주하여 대조군으로 한다. Microplate를 밀봉하고 32℃에서 14일간 배양한다. 배양기간 동안 미생물의 증식여부를 확인하며 배지가 붉은 색에서 노란색으로 변한 것을 양성으로 판정한다.

< 시험 2 > Colony Forming Units (CFU)법

10진 희석한 백신을 닭 PPLO 고체배지를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

1-3-01-03 닭 대장균 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 닭 병원성 대장균(*Avian pathogenic Escherichia coli*)을 순수 배양하여 얻은 균액으로 제조한 동결 건조 백신의 검정기준으로 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 확인시험

1) 시험

*aroA*가 첨가되지 않은 배지 (*aroA*- 배지)를 이용하여 35-37℃의 조건으로 24~48 시간 배양하였을 때 증식되지 않아야 한다. *aroA*- 배지 제조는 <방향족 아미노산 결핍최소배지 제조법>에 따른다.

2) 판정

백신주 대장균의 발육이 없어야 한다.

바. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 백신주 대장균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판정

백신주 대장균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

사. 균수시험

1) 시험

동결 건조된 백신을 1% Peptone Saline에 용해하여 10진 희석하고 Tryptic Soy agar에 희석액을 접종하여 35-37℃에서 1일 미만 배양하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

백신 1수분 중 균수는 1.7×10^7 CFU 이상이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 균수 함량을 적용할 수 있다.

아. 안전시험

1) 동 물

닭 병원성 대장균에 노출된 적이 없는 건강한 1-3일령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군 및 대조군은 시험기간 동안 건강하게 생존하여야 한다. 단, 백신 접종과 관계없는 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<방향족 아미노산 결핍 최소배지 (Minimal Agar plate) 제조법>

* 1L 당 :

7g Potassium Phosphate Dibasic

2g Potassium Phosphate Monobasic

0.5g Sodium Citrate

1g Ammonium Sulfate

15g Agar

DW water to 900 mL

고압멸균한 후 20% 무균 포도당 용액 99 mL, 10% magnesium sulfate 용액을 1 mL 가한다. 배지는 제조 후 4개월 이내에 사용하도록 한다.

1-3-01-04 닭 마이코플라스마 시노비에 생백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 닭 유래 마이코플라스마 시노비에(*Mycoplasma Synoviae*)를 순수 배양하여 얻은 균액으로 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라 검사한 결과 마이코플라스마 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다.

나) 판 정

마이코플라스마 시노비에 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

라. 균수시험

1) 시 험

백신을 용해한 다음 페놀레드 지시약이 함유된 닭 PPLO 액체배지로 10^{-1} 부터 10^{-11} 까지 10진 희석하여 다음의 <시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 균수 함유량을 조사한다.

<시험1> Color Changing Units(CCU)법

10진 희석한 공시품을 마이크로플레이트에 최고 희석액부터 각각 8well에 200 ul씩 분주한다. 마이크로플레이트의 한줄(8well)에는 닭 PPLO 액체배지를 200 ul씩 분주하여 대조군으로 한다. 마이크로플레이트를 밀봉하고 32℃에서 14일간 배양한다. 배양기간 동안 미생물의 증식여부를 확인하며 배지가 붉은 색에서 노란색으로 변한 것을 양성으로 판정한다.

<시험2> Colony Forming Units(CFU)법

10진 희석한 공시품을 닭 PPLO 고체배지를 사용하여 평판법으로 균수를 측정한다.

2) 판 정

제품별로 허가된 부표에 명시된 균수함량 이상이어야 한다.

마. 안전시험

1) 동 물

마이코플라스마 시노비에에 감수성이 있는 3~4주령 닭 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일 동안 관찰한다.

3) 판 정

10수분을 접종한 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

제품의 특성에 따라, 균수시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

마이코플라스마 시노비에에 감수성이 있는 3~4주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험계로, 5마리는 무접종 대조계로 한다.

2) 혈청역가시험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 6주 후에 대조군과 채혈하여 평판응집반응을 이용하여 응집항체가를 측정한다.

3) 판 정

시험군은 70% 이상 응집하여야 하고 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-02-01 가금티푸스 불활화백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 살모넬라 갈리나룸(*Salmonella gallinarum*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 닭

가) 동 물

살모넬라 갈리나룸(*S. gallinarum*)에 감수성이 있는 3~4주령 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 관 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 혈청 역가시험

가) 닭 시험

1) 동 물

살모넬라 갈리나룸에 감수성 있는 6~8주령 닭 10마리를 사용하여 5마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 근육 접종하고 3주후에 대조군과 함께 채혈하여 응집 항체

가를 측정한다.

3) 판 정

Microplate 방법에 준하여 응집 항체가는 시험군은 2배 이상이 80%, 대조군은 음성이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-02-02 가금티푸스 불활화 오일백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 살모넬라 갈리나룸(*Salmonella gallinarum*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 후 부형제(adjuvant)로 oil을 사용하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 닭

가) 동 물

살모넬라 갈리나룸(*S. gallinarum*)에 감수성이 있는 3~4주령 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 혈청 역가시험

가) 닭 시험

1) 동 물

살모넬라 갈리나룸에 감수성 있는 6~8주령 닭 10마리를 사용하여 5마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 근육 접종하고 3주후에 대조군과 함께 채혈하여 응집 항체를 측정한다.

3) 판 정

Microplate 방법에 준하여 응집 항체가는 시험군은 2배 이상이 80%, 대조군은 음성이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-02-04 닭 마이코플라스마증 불활화백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 마이코플라스마 갈리셉티컴 (*Mycoplasma gallisepticum*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화제로 불활화하고 오일 면역보강제(oil adjuvant)에 현탁시켜 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.1% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 동 물

마이코플라스마 갈리셉티컴에 감수성이 있는 3~4주령 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 효력시험 또는 역가시험

제품의 특성에 따라 효력시험 또는 역가시험을 실시한다.

1) 동 물

마이코플라스마 갈리셉티컴에 감수성이 있는 3~4주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 효력시험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 마이코플라스마 갈리셉티컴 배양액을 안와하동으로 공격접종하고 21일 간 이상 유무를 관찰한다. (공격용 마이코플라스마 갈리셉티컴은 10^8 CFU/ml 이상이어야 한다.)

나) 혈청역가시험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3~4주 후에 대조군과 채혈하여 평판 응집반응을 이용하여 응집항체가를 측정한다.

3) 판 정

가) 효력시험

대조군은 80% 이상이 만성 호흡기병의 증상을 보여야 하며 시험군은 70% 이상이 만성 호흡기병의 증상을 보이지 않아야 한다.

나) 혈청역가시험

시험군은 80% 이상 응집하여야 하고 대조군은 음성이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-02-05 닭 전염성 코리자 불활화백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 아비박테리움 파라갈리나룸(*Avibacterium paragallinarum*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하, 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 동 물

헤모필루스 갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

아비박테리움 파라갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 그 혈청을 인산완충용액으로 2진 희석하고 혈청과 동

량의 4 HA 단위(unit)의 항원을 가하여 실온에서 15분간 반응시킨다. 반응 후 혈청 두 배량의 1% 닭 적혈구를 가하고 혼합한 후 정치하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다. 적혈구 응집억제반응에 사용하는 항원은 백신제조에 사용된 균주와 같은 것을 사용 하여야 한다.

3) 판 정

시험군의 70% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 8배 이상이어야 하며 대조군 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복 한다.

1-3-02-06 살모넬라 엔테리티디스 불활화 오일백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 살모넬라 엔테리티디스(*Salmonella enteritidis*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 후 부형제로 oil을 사용하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 닭

가) 동 물

살모넬라 엔테리티디스(*S. enteritidis*)에 감수성이 있는 3~4주령 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 혈청 역가시험

가) 닭 시험

1) 동 물

살모넬라 엔테리티디스에 감수성 있는 6~8주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 피하 접종하고 4주 후에 대조군과 함께 채혈하여 응집 항체
가를 측정한다.

2) 판 정

Microplate 방법에 준하여 응집항체가는 시험군은 64배 이상이 80% 이상, 대조군은
음성이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복
한다.

1-3-02-07 살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티피무름 불활화백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 살모넬라 엔테리티디스(*Salmonella enteritidis*) 및 살모넬라 티피무름(*Salmonella typhimurium*)을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 후 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06 에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.015% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 동물

살모넬라 엔테리티디스 및 티피무름에 감수성이 있는 1일령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 실험군으로 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시험

시험군에 백신 2수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판정

시험군은 관찰기간 동안 국소 또는 전신 증상없이 생존하여야 한다. 다 백신 접종과 관계없는 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 혈청역가시험

1) 동물

살모넬라 엔테리티디스와 살모넬라 티피무름에 감수성이 있는 2.0 - 2.5kg의 토끼를 10마리를 준비하여 사용한다.

2) 시험

시험군에 백신 접종 전 채혈을 한 후, 백신의 1두분(0.5 ml)을 사용법에 따라 2주 간격으로 2회 백신 접종한다. 2차 접종 2주 후에 시험군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고 효소면역측정법(ELISA test)에 따라 *S. enteritidis*와 *S. typhimurium*의 편모항원에 대한 토끼의 특이반응을 측정한다(별첨1, 2참조).

3) 판정

백신 접종 전 혈청 역가는 표준음성혈청 역가 2배의 미만이어야 하며, 두 시료를 T-test로 비교할 때, 시험군의 평균 역가($\log_2$)는 표준혈청의 평균 역가보다 유의성 있게 낮으면 안 된다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for detection antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 불활화된 편모항원을 coating buffer에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100 μ l씩 각 well에 넣은 다음 4℃ 에서 overnight 시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 washing buffer로 3회 세척한다.
3. 가검 혈청을 diluent로 1,000배로 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시키고 washing buffer를 200 μ l씩 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. Conjugate는 diluent로 적당히 희석하여 각 well당 100 μ l씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.
5. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨 후 stop solution을 50 μ l 첨가하여 반응을 중지시키고, 각 well의 흡광도를 450 nm에서 측정한다.

나. 실험결과 유효조건 및 판정기준

1. Plate reader software를 이용하여 표준혈청값에 대해 *S. typhimurium*는 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.063, 0.032, 0.016 까지 설정하며, *S. enteritidis*에 대해서는 4, 2, 1, 0.5, 0.125, 0.063, 0.032 까지 설정한다. 표준음성혈청의 흡광도는 *S. enteritidis*는 124 이하여야 하며, *S. typhimurium*은 56 이하여야 한다. 백신접종 전 혈청결과는 표준음성혈청의 두 배 값보다 높지 않아야 한다.
2. 가검 혈청의 평균값이 표준양성혈청보다 유의적으로 낮지 않아야 한다.

<별첨2> Buffers

1. Coating buffers(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)

Na₂CO₃1.59 g

NaHCO₃2.93 g

D.W. 1,000 ml

2. Washing buffer (0.05% PBST)

TWEEN 200.5 ml

PBS1,000ml

3. Diluent (1% PBSC)

Casein 1ml

PBS.....1,000ml

4. Conjugate : goat anti-rabbit IgG peroxidase

5. Substrate : Tetramethylbenzidine substrate solution

6. Stop solution (1.0M H₂SO₄)

1-3-03-01 계두 생건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 계두(Fowl pox) 또는 구두 바이러스(Pigeon pox virus)의 감염 재료에 보호제를 가하여 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

계두 바이러스의 고도 면역혈청으로 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분 바이러스가 함유되도록 희석하여 각각 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상 및 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 10진 희석하여 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 각 희석별로 0.1

ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 개란하여 장노막상에 계두 바이러스 특유의 포크가 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 백신의 최소방어 역가(Minimum protective dose)에 10^{0.7} EID₅₀을 더한 바이러스 함량 이상이어야 하며, 또한 이 바이러스 함량은 10^{2.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

계두 바이러스에 감수성이 있는 1~2주령 닭 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 7마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 발두시험

1) 동 물

계두 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일간 발두형성 유무를 조사한다.

3) 판 정

모든 시험군은 건강하여야 하며 접종부위에 접종 3~7일 후에 선감 발두하고 두포는 10~14일 후부터 점차 위축하여 21일 이내에 소실되어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 7마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-02 계두 생동결백신 검정기준

이 기준은 병원성이 약한 계두 바이러스(Fowl pox virus)를 조직배양세포에 증식시켜 배양 재료를 초저온 하에 동결시킨 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

계두 바이러스의 고도 면역혈청으로 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분 바이러스가 함유되도록 희석하여 각각 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상 및 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 10진 희석하여 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 각 희석별로 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일후에 개란하여 장노막상에 계두 바이러스 특유의 포크가 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 백신의 최소방어 역가(Minimum protective dose)에 10^{0.7} EID₅₀을 더한 바이

러스 함량 이상이어야 하며 또한 이 바이러스 함량은 $10^{2.0}$ EID₅₀ 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

계두 바이러스에 감수성이 있는 1~2주령 닭 10마리를 사용 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 7마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 발두시험

1) 동 물

계두 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일간 발두형성 유무를 조사한다.

3) 판 정

모든 시험군은 건강하여야 하며 접종 부위에 접종 3~7일 후에 선감 발두하고 두포는 10~14일 후부터 점차 위축하여 21일 이내에 소실되어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 7마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-03 뉴캐슬병 생건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 약한 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)를 발육계란이나 조직배양세포에서 증식시켜서 얻은 배양액을 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

뉴캐슬병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일 간, 난황 내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이

없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

다음의 <시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

1) 시 험

37℃에 5일간 보존한 백신을 용해용 용액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 이 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 인정하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분당 10^{5.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

<시험 2>

1) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 이 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 인정하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 10^{6.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 초생추(1~2주령 닭) 접종시험

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 1~2주령의 닭 10마리는 시험군, 5마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일간 관찰한다.

다) 판 정

90% 이상이 건강하여야 한다.

라) 재시험

뉴캐슬병의 신경증상 및 호흡기증상을 보였거나 폐사한 시험군의 수가 10%를 초과하였을 때에는 50마리를 재사용하여 시험을 반복한다.

마) 재시험 결과 판정

4% 이상이 뉴캐슬병 증상을 나타내었을 때는 불합격으로 한다. 시험기간 동안 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-04 뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)와 뉴캐슬병 항혈청이 결합되어 발생란 내 접종용으로 허가된 뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

뉴캐슬병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일간, 난황 내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이

없어야 한다.

자. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3일령 이하 병아리 25마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 경부 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

시험군의 90% 이상이 건강하여야 한다.

4) 재시험

뉴캐슬병의 신경증상 및 호흡기 증상을 보였거나 폐사한 시험군의 수가 4마리 이상일 경우에는 50마리를 재사용하여 시험을 반복한다.

5) 재시험 결과 판정

6마리 이상이 뉴캐슬병 증상을 나타냈을 때는 불합격으로 한다. 시험기간 동안 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

차. 효력시험

1) 동 물

18일령의 발생란 40개를 사용하여 30개는 시험군으로, 10개는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 무접종 대조군과 같이 부화시킨 후 21일간 관찰한다. 20마리 이상의 시험군 및 5마리 이상의 무접종 대조군에 공격용 바이러스를 마리당 $10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀을 근육으로 공격접종하고 14일간 이상 유무를 관찰한다.

3) 판 정

무접종 대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 80% 이상이 건강하여야 한다. 단, 뉴캐슬병에 기인하지 않은 사고가 생겼을 때는 판정에서 제외한다.

4) 재시험

대조군이 뉴캐슬병으로 100% 폐사하지 않았을 때는 시험을 반복한다.

5) 공격용 뉴캐슬병 바이러스

공격용 뉴캐슬병 바이러스는 병원성이 높은 뉴캐슬병 바이러스(교정원주 또는 최근 유행주 Kr005주)로 계태아에 감염시킨 장노막강액을 사용한다.

카. 검정의 반복

"가" 항에서 "차" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한

다.

1-3-03-05 닭 뇌척수염 생백신 검정기준

이 기준은 닭 뇌척수염 바이러스(AEV: Avian encephalomyelitis virus)를 발육계란에 증식시켜 그 감염재료로 제조한 액상 또는 동결 건조된 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 동정 시험

1) 시 험

닭 뇌척수염 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.1 ml에 10마리분이 함유되도록 희석액으로 희석하여 10개 이상의 6일령 발육계란의 난황 내에 0.1 ml씩 접종하여 37℃ 배양한 후 18일령에 개란하여 계태아 변화를 조사한다.

2) 판 정

모든 계태아는 정상 발육하고 운동성이 있어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정 시험

1) 시 험

백신을 10개 이상의 9~11일령 발육계란에 액상의 백신은 원액 0.1 ml를, 건조된 백신은 인산완충용액 10 ml에 용해한 것을 0.1 ml씩 장노막상 및 장노막강 내에 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종란은 5일 후에 개란하여 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

차. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신 1수분을 100배 희석하여 20개 이상의 6일령 발육계란의 난황 내에 0.1 ml씩 접종한 후 부화시켜 7일간 사육하면서 관찰한다. 똑같이 얻어진 10개의 접종되지 않은 발육계란을 음성 대조로 한다.

2) 판 정

부화한 병아리의 반수 이상이 각약, 각마비 등 닭 뇌척수염 증상을 나타내어야 한다. 대조군은 10개 중에 8개 이상이 부화되어야 한다. 관찰기간 종료시 증상이 의심되는 병아리가 있을 때는 척추의 요팽대부의 병리조직학적 검사로 병변유무를 조사한다.

3) 재시험

대조군 중 8개 미만이 부화되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 안전시험

1) 동 물

닭 뇌척수염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

타. 효력 또는 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 뇌척수염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여 10마리는

시험군, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험1> 또는 <시험2>에 따른다.

<시험1> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 계태아 순화 닭 뇌척수염 바이러스를 마리당 $10^{3.0}$ ELD₅₀(0.05~0.1 ml)씩 뇌내로 공격 접종하여 21일간 관찰한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일후에 채혈하여 얻은 혈청으로 중화시험, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

<시험1> 대조군의 80% 이상이 닭 뇌척수염 증상을 나타내거나 폐사하여야 하며 시험군의 80% 이상은 무증상으로 생존하여야 한다.

<시험2> 중화시험 결과 시험군의 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 1.1 이상이어야 하며 면역확산 또는 ELISA 반응에서는 시험군의 80% 이상이 양성반응을 나타내야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(가) 사고로 인하여 시험군이 7마리 이하이거나 대조군의 수가 3마리 이하 또는 발병률이 80% 미만일 때

(나) 대조군이 뇌척수염 바이러스에 대하여 항체 양성일 때

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-06 닭 레오바이러스 생건조백신 검정기준

이 기준은 닭 레오바이러스(RV: Reovirus)를 발육계란 또는 조직배양세포에 증식시켜 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

제조용 닭 레오바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상 및 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

배양 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 백신을 조직배양액으로 10진 희석하여 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가하여 37℃에서 배양한다. 접종 5일 후에 닭 레오바이러스 특유의 세포변성효과가 나타난 것을 양성으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

닭 레오바이러스에 감수성이 있는 1~2주령 닭 10마리를 사용 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

시험군은 90% 이상이 건강하여야 한다.

4) 재시험

닭 레오바이러스에 대한 증상을 나타내거나 이로 인하여 폐사한 시험군의 수가 10%를 초과하였을 때에는 30마리를 재사용하여 25마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 하여 시험을 반복한다.

5) 재시험 결과 판정

시험군의 10% 이상이 닭 레오바이러스에 대한 증상을 나타내었을 때는 불합격으로 한다. 단, 시험기간 동안 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

카. 효력 또는 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 레오바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험1> 또는 <시험2> 방법에 의한다.

<시험1> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군 및 대조군에 강병원성 레오바이러스(10^{3.0} EID₅₀)를 발바닥에 공격 접종하여 14일간 관찰한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일후에 채혈하여 얻은 혈청으로 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시한다. 이때,

효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

<시험1> 대조군의 80% 이상이 접종 다리에 레오바이러스성 관절염의 전형적인 증상이 나타나야 하며, 시험군의 80% 이상이 증상을 나타내지 않아야 한다.

<시험2> 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에서는 시험군의 80% 이상이 항체 양성반응을 나타내어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하이거나 대조군의 수가 3마리 이하 또는 항체 양성 일 때는 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-07 닭 전염성 기관지염 생건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 발육계란에 접종하여 얻은 장노막강액을 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다. 단, 정제의 경우 본 시험을 생략할 수 있다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시험

제조용 닭 전염성 기관지염 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일간, 난황 내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 인산완충용액으로 10진 희석하고 각 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 배양한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 닭 전염성 기관지염 바이러스에 의한 폐사임을 확인한다. 접종 7일후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사 또는 Immunodot assay를 실시하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 10^{2.5} EID₅₀ 이상이어야 하고, 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 15마리를 사용하여 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고, 3주후에 접종군과 대조군으로부터

터 분리한 혈청을 각각 합하여 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 바이러스 함량 시험법에 따라 발육계란에 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자 검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 바이러스 주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신 항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

3) 판 정

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵이상이 80% 이상이어야 한다.

4) 재시험

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때는 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

[별첨 1] 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV)의 Dot-immunoassay 방법

1. 시약 및 기구

가. 시약

NC(nitrocellulose) paper (Amersham), Bio-Dot SF Pre-Cut Filter Paper(Bio Rad), Anti-IBV monoclonal antibody(3F5), DAB(3,3'-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate) (Sigma), VECTASTAIN® Elite ABC-HRP Kit (VECTOR), Peroxidase (Mouse IgG) (VECTOR), 3% BSA solution (BSA(Bovine serum albumin) 0.9 ug, TBS 30 mL) (Sigma), Tris-buffered saline(TBS), Tween, Tris-buffered saline(TTBS), 멸균증류수

나. 기구

Bio-dot® block kit, Petri dish, 핀셋, 가위

2. Dot-immunoassay 시험방법

가. Sample blocking

- (1) NC paper를 Bio-dot® block의 크기에 맞춰서 자른다.
- (2) Bio-dot® block (하단) - Filter paper - NC paper (상단)를 순서대로 배치한다.
- (3) Bio-dot® block을 순서에 맞게 조립한다.
- (4) 조립된 Bio-dot® block의 모든 well에 멸균된 증류수를 100ul씩 분주한다.
- (5) 증류수를 suction하여 모든 well에 있는 증류수를 완전히 제거한다.
- (6) 실험 sample을 각 well 당 300ul씩 분주한 뒤, suction하여 sample을 제거한다.
- (7) Bio-dot® block을 분해하고, NC paper만을 회수하여 증류수로 washing한다.
- (8) NC paper를 Petri dish에 옮겨주고, 3% BSA solution (BSA 0.9ug, TBS 30mL)을 paper가 다 잠길 때까지 붓는다.

* 3% BSA solution은 시험 전 미리 제조하여 사용한다.

- (9) BSA solution에 담긴 NC paper를 4℃에서 overnight 또는 37℃에서 2시간동안 반응시킨다.

나. 발색

- (1) Sample blocking 과정이 종료된 후, buffer를 제거하고, TTBS 10ml와 Anti-IBV monoclonal antibody(3F5) 10ul을 넣은 후 37℃에서 30분간 반응시킨다.
- (2) 상층액을 버리고, TBS 20~30ml를 넣고 잘 흔든 뒤 버린다. 이 과정을 2~3회 반복하여 washing을 진행한다.
- (3) TTBS 10ml와 Biotinylated anti-mouse IgG 1 방울을 넣은 후 37℃에서 30분간

반응시킨다.

(4) 상층액을 버리고, TBS 20~30ml를 넣고 잘 흔든 뒤 버린다. 이 과정을 2~3회 반복하여 washing을 진행한다.

(5) TTBS 10ml과 VECTASTAIN® Elite ABC-HRP Kit (VECTOR)의 A solution 2 방울 및 B solution 2 방울을 넣은 후 37℃에서 30분간 반응시킨다.

(6) 상층액을 버리고, TBS 20~30ml를 넣고 잘 흔든 뒤 버린다. 이 과정을 2~3회 반복하여 washing을 진행한다.

(7) 10X DAB 1ml, TBS 9ml, H₂O₂ 10ul을 15ml conical tube에 넣고 inverting 시킨다.

*DAB는 발암물질이므로, DAB가 닿았던 모든 물품들은 따로 분리하여 지퍼백에 담아 봉하여 폐기한다.

*H₂O₂는 반응 직전에 첨가한다.

(8) DAB 회색액을 paper가 담긴 petri dish에 부어, 15~30초간 발색반응을 시킨다.

(9) 증류수로 washing한 뒤, paper를 티슈 위에 얹어 건조시킨다.

3. 결과의 해석

최종 발색 후, 육안 관찰 시 발색이 된 well을 양성으로, 발색이 되지 않은 well을 음성으로 판독하여 sample의 역가를 계산한다.

1-3-03-08 닭 전염성 빈혈 생건조백신 검정기준

이 기준은 적절한 방법으로 병원성을 순화시킨 닭 전염성 빈혈 바이러스(CIAV; Chicken infectious anemia virus)를 SPF 발육계란에 감염시킨 후 증식시켜 획득한 바이러스액을 바이러스 함량을 조절하여 소분한 후 동결건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준(1-10-20-01)에 따른다.

나. 진공도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준(1-10-20-02)에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준(1-10-20-03)에 따라 검사한 결과 시험백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준(1-10-20-04)에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준(1-10-20-07)에 따른다.

사. 세균시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준(1-10-20-08)에 따른다.

아. 미립바이러스 부정시험

1) 시 험

닭 전염성빈혈바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 검사대상 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 검사대상 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 7일간 37 °C에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

바이러스 함량 시험은 각 백신 바이러스주의 특성에 맞는 함량검사 방법으로 검사하며, 다음과 같은 방법을 사용하여 백신바이러스의 함량을 검사할 수 있다.

세포배양용 96 well microplate에 백신바이러스의 함량 측정에 적합한 세포주(예, MDCC-MSB1)를 3×10^5 cell/ml로 맞추어 100 μ l/well 씩 넣고 여기에 10단계 희석된 백신 100 μ l씩을 각각의 희석배수별로 6개 well씩 접종한 후 배양한다. 접종된 세포는 2~3일마다 최소 8회 이상 계대하고, 현미경을 이용하여 닭 전염성 빈혈 바이러스 특유의 세포변성효과(Cytopathic Effect, CPE)를 관찰한다. 50% 조직배양감염역가($\log_{10}$ TCID₅₀)의 계산은 Reed and Muench 방법에 따른다.

2) 판정

바이러스 함량은 마리당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

닭 전염성빈혈 바이러스에 감수성이 있는 1~2주령 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 검사대상 백신 권장 접종량의 10 배 용량을 개체당 0.2 ml 씩 접종하고 14일간 관찰한다. 접종 14일 후 시험군의 혈액을 채취하여 헤마토크리트치(Hematocrit value)를 측정한다.

3) 판 정

시험기간중 백신 접종 개체는 전염성빈혈로 인한 폐사나 임상증상이 관찰되어서는 안되며, 백신 접종개체의 80% 이상이 27% 이상의 헤마토크리트치를 보여야 한다.

4) 재시험

시험군이나 무접종 대조군 중 20% 이상이 백신접종과 관련 없는 임상증상을 보이거나 폐사하였을 경우 시험을 반복한다.

카. 검정의 반복

"가" 항에서 "차" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-03-09 닭 전염성 후두기관염 생건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 닭 전염성 후두기관염 바이러스(ILTV: Infectious laryngotracheitis virus)를 발육계란 또는 조직배양세포에서 증식하여 동결 건조한 백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미립 바이러스 부정시험

1) 시 험

닭 전염성 후두기관염 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일간, 난황 내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이

없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 다음 인산완충용액으로 10진 희석하여 다음의 <시험 1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 바이러스 함량을 조사한다.

<시험1> 조직배양법

백신을 10진 희석하여 5개 이상의 초대배양 닭 신장세포에 접종하여 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 7일간 배양한다. 배양기간 동안 매일 관찰하여 닭 전염성 후두기관염 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

<시험2> 계란접종법

백신을 10진 희석하여 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일후에 장노막상에 닭 전염성 후두기관염 바이러스 특유의 포크가 인정되는 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

시험법에 따라 1수분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 또는 10^{2.5} EID₅₀ 이상이어야 하고, 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

차. 안전시험

다음의 <시험1> 또는 <시험2> 중 제품에 적합한 방법으로 시험을 실시한다.

<시험 1>

1) 동 물

닭 전염성 후두기관염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군은 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

<시험 2>

1) 동 물

닭 전염성 후두기관염 바이러스에 감수성 있는 3~4주령의 25마리를 사용한다.

2)시 험

시험군은 백신 1000수분당 30ml의 희석액에 재수화하여 0.2ml을 기관내 접종하고 14일 이상 관찰한다.

3)판 정

25마리 중 21마리 이상이 시험기간동안 건강하여야 한다.

4)재시험

5마리 이상에서 제품과 관련되지 않은 이상반응이 나타난 경우 시험을 반복한다. 5~7마리가 폐사한 경우 2배수의 동물을 사용하여 재시험한다.

카. 효력시험

1) 동 물

닭 전염성 후두기관염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여 닭 10마리는 시험군으로 하고 5마리를 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 2주후에 시험군 및 대조군에 공격용 바이러스를 0.1 ml ($10^{4.0}$ EID₅₀/마리)씩 기관내에 접종하고 14일간 이상 유무를 관찰한다.

3) 판 정

대조군의 80% 이상이 호흡기질환을 나타내고, 시험군의 80% 이상이 증상없이 내과하여야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

4) 재시험

대조군의 발병률이 80% 미만일 때에는 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-10 닭 전염성 후두기관염 생동결백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 닭 전염성 후두기관염 바이러스(ILTV: Infectious laryngotracheitis virus)를 계태아 섬유아세포에 증식시켜 감염된 세포를 초저온 하에 동결한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 0.1 ml에 10마리분이 함유되도록 희석하여 20 ℓ에서 1분간 초음파 처리한 후에 닭 전염성 후두기관염 바이러스의 고도 면역혈청으로 백신 바이러스를 완전히 중화한다. 중화된 백신을 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 0.2 ml 씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종란은 5일 후 개란하여 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 조직배양법

가) 시 험

백신을 0.1 ml에 1수분이 포함되도록 희석액으로 10진 희석하고 각각의 희석액 0.1

ml를 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 7일간 배양, 관찰한다. 배양세포에 닭 전염성 후두기관염 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 수분당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 계란접종법

가) 시 험

백신을 0.1 ml에 1수분이 되도록 희석액으로 10진 희석하고 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일후에 장노막상에 닭 전염성 후두기관염 바이러스 특유의 포크가 인정되는 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다. 단, 24시간 이내에 폐사한 것은 바이러스 함유량 계산에서 제외한다.

나) 판 정

1 수분당 10^{2.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

닭 전염성 후두기관염 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

백신을 0.2 ml 중에 10수분이 포함되도록 희석하여 시험군의 피하 또는 근육 내에 접종하고 대조군과 같이 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 닭 전염성 후두기관염의 증상을 나타내지 아니하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하 또는 대조군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 효력시험

1) 동 물

닭 전염성 후두기관염 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종한다. 접종 14일후에 시험군과 대조군에 공격용 바이러스를 기관내로 마리당 $10^{4.0}$ EID₅₀로 접종하고 14일간 이상 유무를 관찰한다.

3) 판 정

시험군의 60% 이상이 증상없이 내과하여야 하며, 대조군의 80% 이상이 발병하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하이거나 대조군이 5마리 이하 또는 발병률 80% 미만 일 때에는 시험을 반복한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-11 마렉병 생건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 약한 마렉병 바이러스(Mareck's disease virus) 또는 칠면조 유래 허피스바이러스(HVT; Herpesvirus of Turkey)를 조직배양세포에서 증식시켜 제조한 동결 건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

마렉병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강내로 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 1/5, 1/25 및 1/125 수분으로 희석하여 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 배양한다. 접종 4~8일후에 마력병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 PFU를 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 2×10^3 PFU 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

마력병에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-12 마렉병 생동결백신 검정기준

이 기준은 병원성이 약한 마렉병 바이러스(Mareck's disease virus) 또는 칠면조 유래 허피스바이러스(HVT; Herpesvirus of Turkey)를 조직배양세포에 증식시켜 초저온 하에 동결시킨 백신과 병원성이 순화된 마렉병 바이러스와 칠면조 유래 허피스 바이러스를 각각의 조직배양세포에서 증식시킨 후 각각 동결 보관하고 혼합하여 접종하는 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

마렉병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내로 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 1/5, 1/25 및 1/125 마리분으로 희석하여 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 배양한

다. 접종 4~8일후에 마력병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 PFU를 산출한다.

2) 판 정

1수분 당 각각의 바이러스 함량이 $10^{3.0}$ PFU 이상이어야 하고, 제품별로 허가된 부포에 명시된 함량 이상이어야 한다. 단, 혼합하여 접종하는 백신은 각각의 바이러스 함량이 $10^{3.0}$ PFU 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물(백신의 특성에 따라 병아리 또는 계태아에서 실시할 수 있다.)

가) 병아리 : 마력병에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

나) 계태아 : 18~19일령의 15개 이상의 SPF 발육계란을 시험군으로, 15개는 마력 희석액 접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 병아리 : 시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

나) 계태아 : 시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 동안 관찰한다.

3) 판 정

가) 병아리 : 모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

나) 계태아 : 부화 병아리 10마리에서 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-13 뉴캐슬병 생건조백신 (분무용) 검정기준

이 기준은 분무 접종용으로 허가된 뉴캐슬병(Newcastle disease) 생건조백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다. 단, 정제의 경우 해당하지 않는다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

뉴캐슬병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일간, 난황 내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이

없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

다음의 <시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

1) 시 험

37℃에 5일간 보존한 백신을 용해용 용액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 이 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 인정하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분당 10^{5.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

<시험 2>

1) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 이 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 인정하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분당 10^{6.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1)점안 접종시험을 수행 시 2)분무시험은 생략할 수 있다.

1) 초생추(1일령 병아리) 점안 접종시험

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 35마리를 사용한다. 30마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 점안 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

다) 판 정

시험군의 90% 이상이 건강하여야 한다.

라) 재시험

뉴캐슬병의 신경증상 및 호흡기 증상을 보였거나 폐사한 시험군의 수가 10%를 초과하였을 때에는 50마리를 재사용하여 시험을 반복한다.

마) 재시험 결과 판정

4% 이상이 뉴캐슬병 증상을 나타내었을 때는 불합격으로 한다. 시험기간 동안 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

2) 초생추(1일령 병아리) 분무 접종시험

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 50마리를 사용하여 40마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 분무접종하고 대조군과 같이 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 30마리 이하 또는 대조군이 7마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 검정의 반복

"가" 항에서 "차" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-03-14 전염성 에프(F)낭병 생건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 발육계란, 조직배양세포 또는 닭(F낭)에 증식시켜 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다. 단, 정제의 경우 해당하지 않는다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

전염성 에프(F)낭병 바이러스의 고도 면역혈청으로 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분 바이러스가 함유되도록 희석하여 각각 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상 및 장노막강내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

계태아 유래 및 조직배양백신은 다음과 같이 시험을 실시한다. 단 전염성 에프(F)낭병 항혈청과 바이러스가 혼합된 백신의 경우는 본 시험을 생략한다.

1) 계태아 또는 닭(F낭) 유래 백신

가) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에 5~7일간 배양하여 전염성 에프(F)낭병 특유의 병변이 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

2) 조직배양백신

가) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 후 세포배양액으로 10진 희석한다. 각각의 희석액을 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포배양액을 첨가해 37℃에서 5~7일간 배양한다. 배양세포에 전염성 에프(F)낭병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 수분 당 10^{2.0} TCID₅₀ 이상이어야 하고, 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

차. 안전시험

제품의 특성에 따라 병아리 또는 계태아에서 실시할 수 있다.

1) 동 물

가) 병아리

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭(항혈청과 바이러스가 혼합된 백신의 경우 부표상 용법의 최소일령) 10마리를 사용한다.

나) 계태아

18~19일령 SPF 발육란 10개는 시험군으로 하고 10개는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 하며, 계태아의 경우 모두 건강하게 부화하여

야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 혈청 역가시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭(항혈청과 바이러스가 혼합된 백신의 경우 부표상 용법의 최소일령) 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군의 혈청을 채취하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체 형성유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 양성이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 항체 양성일 때는 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨> 소분생산

1. 무균 및 바이러스 함량시험에 합격한 배양액을 한 탱크에서 혼합한 것을 혼합원액이라 하며 이를 1회 건조량씩 소분하여 -40℃에 보존한다.
2. 혼합원액 1회 건조량을 1소분 생산단위로 하며 최종 제품 1 lot는 4개의 소분생산단위를 초과하지 못한다.
3. 안전 및 역가시험은 각 소분생산단위에서 발취한 동수의 백신을 혼합하여 사용한다.
4. 특성, 함습도, 무균 및 바이러스 함량시험은 각 소분생산단위별로 시험을 실시한다.

1-3-03-15 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 약한 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)와 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 각각 발육계란에 증식시켜 얻어진 장노막강액을 혼합하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 뉴캐슬병 바이러스 및 닭 전염성 기관지염 바이러스의 고도 면역혈청을 이용하여 완전히 중화시킨 후 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강내 및 장노막상에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종란은 접종 5일후에 개란하여 계태아의 병변과 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

가) 뉴캐슬병 바이러스

다음의 <시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

1) 시 험

37℃에 5일간 보존한 백신을 용해용 용액으로 용해한 후 닭 전염성기관지염 바이러스의 고도 면역혈청으로 중화한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 이 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 인정하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분당 10^{5.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

<시험 2>

1) 시 험

백신을 용해용 용액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 이 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 인정하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 10^{6.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 닭 전염성 기관지염 바이러스

1) 시 험

백신을 인산완충용액으로 10진 희석하고 각 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 배양한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 닭 전염성 기관지염 바이러스에 의한 폐사임을 확인한다. 접종 7일후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사 또는 Immunodot assay(검정기준 1-3-03-07의 별첨1 참고)를 실시하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1 수분 당 10^{2.5} EID₅₀ 이상이어야 하고, 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상

이어야 한다.

차. 안전시험

1) 초생추(1~2주령 닭) 접종시험

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스 및 닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 1~2주령의 닭 10마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

90% 이상이 건강하여야 한다.

라) 재시험

뉴캐슬병의 신경증상 및 호흡기증상을 보였거나 폐사한 시험군의 수가 10%를 초과하였을 때에는 50마리를 재사용하여 시험을 반복한다.

마) 재시험 결과 판정

4% 이상이 뉴캐슬병 증상을 나타내었을 때는 불합격으로 한다. 시험기간 동안 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

카. 닭 전염성 기관지염에 대한 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 닭 전염성 기관지염 바이러스에 대한 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 15마리를 사용 하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

(가) 중화시험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고, 3주후에 접종군과 대조군으로부터 분리한 혈청을 각각 합하여 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 바이러스 함량 시험법에 따라 발육계란에 접종하고 37℃ 에서 7일간 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 바이러스 주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신 항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신 항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

3) 판 정

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

4) 재시험

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때는 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-16 계두, 닭 뇌척수염 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 계두 바이러스(Chicken pox virus)와 닭 뇌척수염 바이러스(AEV: Avian encephalomyelitis virus)를 발육계란에 증식시켜 그 감염재료를 혼합하여 동결 건조시킨 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신(날개막 천자 접종백신 포함)일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미립바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 0.1 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 접종란의 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

가) 닭 뇌척수염 바이러스

<시험1> 또는 <시험2>에 따른다.

<시험1> 백신을 계두 바이러스의 고도 면역혈청으로 중화한 후 20개 이상의 6일령 발육계란의 난황 내에 1수분을 100배 희석하여 0.1 ml씩 접종한 후 부화시켜 7일간 사육, 관찰한다. 똑같이 얻어진 10개의 접종되지 않은 발육계란을 음성 대조로 한다.

<시험2> 백신을 1/100 수분으로 희석하여 동량의 클로로포름을 가하여 혼합한 다음 600×g에서 10분간 원심한 후 상층액을 채취하여 20개 이상의 6일령 발육계란의 난황 내에 0.1 ml씩 접종한 후 부화시켜 7일간 사육, 관찰한다. 똑같이 얻어진 10개의 접종되지 않은 발육계란을 음성 대조로 한다.

나) 계두 바이러스

<시험1> 또는 <시험2>에 따른다.

<시험1> 백신을 닭 뇌척수염 바이러스의 고도 면역혈청으로 중화한 후 10진 희석하여 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 각 희석별로 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 개란하여 장노막상에 계두 바이러스 특유의 포크가 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

<시험2> 백신을 10진 희석하여 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상에 각 희석액별로 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일 후에 개란하여 장노막상에 계두 바이러스 특유의 포크가 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

가) 닭 뇌척수염 바이러스

부화한 병아리의 반수 이상이 각약, 각마비 등 닭 뇌척수염 증상을 나타내어야 한다. 대조군은 10개중에 8개 이상이 부화되어야 한다. 관찰기간 종료 시 증상이 의심되는 병아리가 있을 때는 척추의 요팽대부의 병리조직학적 검사로 병변 유무를 판정한다.

나) 계두 바이러스

1수분 당 백신의 최소방어 역가(Minimum protective dose)에 10^{0.7} EID₅₀을 더한 역가 이상이어야 하며 또한 이 역가는 10^{2.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

닭 뇌척수염 바이러스 및 계두 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 혈청 역가시험(뇌척수염 바이러스)

1) 동 물

닭 뇌척수염 바이러스 및 계두 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험1> 또는 <시험2>에 따른다.

<시험1> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 계태아 순화 닭 뇌척수염 바이러스를 마리당 $10^{3.0}$ ELD₅₀(0.05~0.1 ml)씩 뇌내로 공격 접종하여 21일간 관찰한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일후에 채혈하여 얻은 혈청으로 중화시험, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)는 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

<시험1> 대조군의 80% 이상이 닭 뇌척수염 증상을 나타내거나 폐사하여야 하며 시험군의 80% 이상은 무증상으로 생존하여야 한다.

<시험2> 중화시험 결과 시험군의 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 1.1 이상이어야 하며 면역확산 또는 효소면역측정법(ELISA test) 반응에서는 시험군의 80% 이상이 양성반응을 나타내야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(가) 사고로 인하여 시험군이 5마리 이하이거나 대조군의 수가 3마리 이하 또는 발병률이 80% 미만일 때

(나) 대조군이 항체 양성일 때

타. 발두시험(계두 바이러스)

1) 동 물

혈청 역가시험에 사용한 시험군과 대조군을 시험동물로 한다.

2) 시 험

혈청 역가시험에 따라 백신을 접종한 시험군에서 발두형성 유무를 21일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 건강하여야 하며 접종부위에 접종 3~7일후에 선감 발두하고 두포는 10~14일후부터 점차 위축하여 21일 이내에 소실되어야 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-17 마렉병, 전염성 에프(F)낭병 생혼합 동결백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus) 및 칠면조 유래 허피스바이러스(HVT; Herpesvirus of Turkey)를 조직배양세포에 각각 증식시켜 배양재료를 혼합하여 초저온에서 동결한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

전염성 에프(F)낭병 바이러스와 마렉병 바이러스의 고도 면역혈청으로 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상 및 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 5일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

가) 전염성 에프(F)낭병 바이러스

백신을 10진 희석하여 각각을 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한

후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 배양한다. 접종 5~7일 후에 전염성 에프(F)낭병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 마렉병 바이러스

전염성 에프(F)낭병 바이러스의 고도 면역혈청으로 중화된 백신을 1/5, 1/25 및 1/125 수분으로 희석하여 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 배양한다. 접종 4~8일 후에 마렉병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 PFU를 산출한다.

2) 판 정

가) 전염성 에프(F)낭병 바이러스

1수분 당 10^{2.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 마렉병 바이러스

1수분 당 10^{3.0} PFU 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스와 마렉병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하 또는 대조군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 혈청 역가시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스와 마렉병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군의 혈청

을 채취하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 대한 항체 형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)는 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

시험군은 80% 이상이 전염성 에프(F)낭병에 대하여 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하이거나 대조군이 5마리 이하 또는 전염성 에프(F)낭병에 대하여 항체 양성일 때는 시험을 반복한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과는 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-18 마렉병, 전염성 에프(F)낭병 유전자재조합 생동결백신 검정기준

이 기준은 전염성 에프(F)낭병 바이러스 (IBDV: Infectious bursal disease virus)의 단백질을 발현하는 유전자 재조합 마렉병 바이러스(Mareck's disease virus) 생백신에 대한 검정기준으로, 조직배양세포에 증식시킨 후 초저온에서 동결한 백신이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

마렉병 바이러스의 고도 면역혈청으로 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상 및 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

가) 마렉병 바이러스

백신을 희석하여 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 5% CO₂조건으로 배양한다. 접종 5~8일 후에 마력병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 PFU를 산출한다.

나) 전염성 에프(F)낭병 바이러스 특이항원

백신과 대조 마력병 바이러스를 희석하여 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음, 세포 배양액을 첨가해 37℃, 5% CO₂조건으로 5일간 배양 후, 전염성 에프(F)낭병 바이러스 특이항체를 이용한 형광항체법으로 검사하며, 특이형광을 보이는 Foci의 개수를 세어 PFU를 산출한다.

2) 판 정

마력병 바이러스 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스 특이항원에 대해 각각 백신에서 제시한 표시함량 이상이어야 하며, 또한 10^{3.0} PFU 이상이어야 한다. 대조 마력병 바이러스의 경우, 전염성 에프(F)낭병에 대한 특이형광이 나타나지 않아야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스와 마력병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일 이상 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하 또는 대조군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 혈청 역가시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스와 마력병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 권장접종량을 사용법에 따라 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군의 혈청을 채취하여 면역확산반응에 의하여 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 대한 항체 형성 유무

를 조사한다.

3) 판 정

시험군은 80% 이상이 전염성 에프(F)낭병에 대하여 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하이거나 대조군이 5마리 이하 또는 마λεκ병 및 전염성 에프(F)낭병에 대하여 항체 양성일 때는 시험을 반복한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과는 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-03-19 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 (분무용) 검정기준

이 기준은 분무용으로 사용하는 뉴캐슬병과 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제의 국가출하승인 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

바. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제의 국가출하승인 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

사. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 뉴캐슬병 바이러스 및 닭 전염성 기관지염 바이러스의 고도 면역혈청을 이용하여 완전히 중화시킨 후 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내 및 장노막상에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종란은 접종 5일후에 개란하여 계태아의 병변과 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고, 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

아. 바이러스 함량시험

1) 시 험

가) 뉴캐슬병 바이러스

백신을 닭 전염성 기관지염 바이러스의 고도 면역혈청으로 중화한 후 인산완충용액(PBS, 부기 2)으로 용해한 후 10진 희석한다. 각각의 10진 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 뉴캐슬병 바이러스에 의한 폐사임을 확인하고 5~6일 후에 생존한 것에 대하여는 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 닭 적혈구를 응집하는 것을 양성으로 판정하고 EID₅₀을 산출한다.

나) 닭 전염성 기관지염 바이러스

백신을 인산완충용액으로 10진 희석하고 각 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 배양한다. 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 제외하고 24시간 이후에 폐사한 것은 닭 전염성 기관지염 바이러스에 의한 폐사임을 확인한다. 접종 7일후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사 또는 Immunodot assay(검정기준 1-3-03-07의 별첨1 참고)를 실시하여 EID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

가) 뉴캐슬병 바이러스

1 수분 당 10^{6.0} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 닭 전염성 기관지염 바이러스

1 수분 당 10^{2.5} EID₅₀ 이상이어야 하고, 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

자. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스 및 닭 전염성기관지염에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법에 따라 분무접종하고 대조군과 같이 14일간 관찰한다.

3) 판 정

시험군의 90% 이상이 건강하여야 한다.

4) 재시험

신경 증상 및 호흡기 증상을 보였거나 폐사한 시험군의 수가 10%를 초과하였을 때에

는 50마리를 재사용하여 시험을 반복한다.

5) 재시험 결과 판정

4% 이상이 뉴캐슬병 증상을 나타내었을 때는 불합격으로 한다. 시험기간 동안 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

차. 닭 전염성기관지염 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 닭 전염성 기관지염 바이러스에 대한 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

닭 전염성 기관지염에 감수성이 있는 1일령 병아리 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

(가) 중화시험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 분무접종하고, 3주 후에 접종군과 대조군으로부터 분리한 혈청을 각각 합하여 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 바이러스 함량 시험법에 따라 발육계란에 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신 제조에 사용된 것과 동일한 바이러스 주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용할 수 있다.

1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.

3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.

4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 µl를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 µl를 넣고 25 µl씩 2진 단계 희석한다.

5) 4HA units 항원을 전 well에 25 µl씩 분주 후 4℃에서 30분 감각 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다(판독은 plate 기울여 혈구가 흘러 내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

3) 판 정

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의

혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-03-20 조류 메타뉴모바이러스 생백신 검정기준

이 기준은 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus)를 조직배양세포에서 증식한 것을 동결건조하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신인 경우, 제품의 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

바. 마이코플라즈마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입바이러스 부정시험

1) 시 험

백신을 조류 메타뉴모바이러스의 단특정 항체 또는 다른 방법을 이용하여 완전히 중화시킨 후 중화된 백신을 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 SPF 발육계란의 장노막강내 및 장노막상에 접종하여 37℃에서 7일간 배양한다. 접종란은 접종 7일후에 개란하여 닭 적혈구 응집성과 계태아의 병변을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

소태아혈청이 포함된 배지로 백신을 10진 희석하고 단층이 형성된 vero cell에 각 well당 200μl씩 접종 한 뒤, 37℃에서 5% CO₂ 조건에서 배양한다. 접종 9일 동안 세포변성효과를 확인하여 바이러스 함량을 측정한다.

2) 판 정

1수분 당 10^{2.3}TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 7일령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

카. 혈청역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 7일령 SPF 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 효소면역측정법(ELISA test)<시험1> 또는 중화시험<시험2>을 실시한다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조계가 항체 양성인 경우 시험을 반복한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<시험 1> ELISA for the detection of AMPV antibody

시판되는 ELISA kit의 제조사 시험방법에 따른다.

<시험 2> 중화시험(SN)

가. 실험방법

① 혈청 희석

- A. 중화시험 할 혈청 샘플을 준비한다.
- B. 96well U-plate에 무혈청 배지를 사용하여 2진희석 한다.

② 바이러스 희석

- A. 필요한 바이러스양을 계산한다.
- B. 200 TCID₅₀/well이 되도록 계산하여 무혈청 배지에 희석한다

③ 희석한 바이러스를 ①의 혈청 희석한 Plate에 동량이 되는 양을 각 well마다 넣어준다.

④ Plate를 tapping하여 혈청과 바이러스가 잘 섞이도록 해준다.

⑤ Plate를 37℃ incubator에서 1시간 중화한다.

⑥ 바이러스 Titration

- A. ②의 희석된 바이러스를 10-5까지 희석한다.
- B. 희석한 바이러스를 미리 깔아 둔 Vero cell-96well에 25uL씩(8반복) 접종한다.
- C. 37℃ incubator에 1시간 흡착시킨 후 2%배지 200uL를 첨가한다.

⑦ 혈청 중화 시험용 cell접종

- A. 미리 깔아 둔 Vero cell을 꺼낸다.
- B. Cell Plate의 배지를 모두 버린 후 PBS로 washing한다.
- C. 중화된 혈청을 25uL씩 Cell Plate로 옮겨준다.
- D. 2% 배지 200uL를 첨가한다.

⑧ 시험 완료 후 5일째 되는 날부터 3일간 판독한다.

⑨ 중화지수 20 이상을 양성으로 판정한다.

1-3-03-21 전염성 에프(F)낭병 생동결백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 발육계란, 조직배양세포 또는 닭(F낭)에 증식시켜 동결한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사 백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

전염성 에프(F)낭병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육란의 장노막강 내로 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

계태아 유래 및 조직배양백신은 다음과 같이 시험을 실시한다. 단, 전염성 에프(F)낭병 항혈청과 바이러스가 혼합된 백신의 경우는 본 시험을 생략한다.

1) 계태아 또는 닭(F낭) 유래 백신

가) 시 험

백신을 희석액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 각각의 희석액을 5개 이상의 9~11일령 발육란의 장노막상에 0.1ml씩 접종하고 37℃에 5~7일간 배양하여 전염성 에프(F)낭병 특유의 병변이 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

2) 조직배양백신

가) 시 험

백신을 희석액으로 용해한 후 인산완충용액으로 10진 희석한다. 각각의 희석액을 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음, 세포배양액을 첨가하여 37℃에서 5~7일간 배양한다. 배양세포에 전염성 에프(F)낭병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성 있는 부표상 용법의 최소일령의 병아리 10마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 10수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

자. 혈청 역가시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 부표상 용법의 최소일령의 병아리 15마리를 사용하여 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군의 혈청을 채취하여 면역확산반응 또는 ELISA에 의하여 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 대한 항체 형성 유무를 조사한다. 이때, ELISA는 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

* 기타 자세한 사항은 제조회사의 제조방법(비공개부표)에 따른다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 양성이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 항체 양성일 때는 시험을 반복한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-01 뉴캐슬병 불활화 겔백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)를 발육계란의 장노막강에 증식하여 적당한 불활화제로 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 2수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 15마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 2> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고, 14일 후에 시험군 및 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/수)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90% 방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 내과 생존하여야 한다.

<시험 2> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하일 때, 대조군이 뉴캐슬병으로 폐사하지 않

왔을 때는 시험을 반복한다.

5) 공격용 뉴캐슬병 바이러스

공격용 뉴캐슬병 바이러스는 강병원성의 뉴캐슬병 바이러스(교정원주 또는 최근 유행주(Kr005주)를 계태아에 감염시킨 장노막강액이다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-04-02 뉴캐슬병 불활화 오일백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)를 발육계란의 장노막강에 증식한 후 불활화하고, 오일(oil) 부형제를 첨가하여 제조한 백신의 검정기준(단일, 복합, 혼합 백신 포함)이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 효력시험

1) 1/50수분 접종후 항체역가 측정법

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(별첨)을 실시한다.

다) 판 정

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

2) 반수방어용량 측정법

1/50수분 접종 후 항체역가 측정 결과 백신 접종군의 평균 혈구응집억제가가 $4 \log_2$ 미만, 대조군의 혈구응집억제가가 $2 \log_2$ 보다 큰 성적을 얻었을 때는 다음과 같은 시험을 실시한다.

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령 시험군을 그룹당 20두로 3그룹으로 나누어 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 1/25, 1/50, 1/100수분을 그룹별로 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀)를 근육으로 공격 접종하여 14일간 뉴캐슬병 증상을 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다. 대조군은 공격 6일 이내에 모두 폐사하여야 한다.

다) 판 정

백신 접종군의 반수방어용량(PD₅₀)은 1/50 PD₅₀ 이상이어야 한다.

3) 90% 방어율 측정법

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 15마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격 접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

다) 판 정

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군의 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 재시험을 실시한다.

<별첨> 혈구응집억제시험은 WOA의 표준 진단 시험법에 따른다.

1-3-04-03 닭 레오바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 닭 레오바이러스(RV: Reovirus)를 발육계란 또는 조직배양세포에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

닭 레오 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 레오 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험1> 또는 <시험2>에 따른다.

<시험1> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일 후에 시험군 및 대조군의 발바닥에 공격용 바이러스($10^{3.0}$ ELD₅₀)를 공격 접종하고 14일간 관찰한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일 후에 시험군과 대조군으로부터 혈청을 분리하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

<시험1> 대조군의 80% 이상이 접종된 다리에 바이러스성 관절염의 전형적인 증상이 나타나야 하며 시험군의 80% 이상이 증상을 나타내지 않아야 한다.

<시험2> 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에서는 시험군의 80% 이상이 양성반응을 나타내야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

시험의 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

가) 사고로 인하여 시험군이 5마리 이하 또는 대조군이 3마리 이하일 때

나) 공격접종한 대조군의 80% 미만이 증상을 나타내거나 항체 양성일 때

아. 검정의 반복

"가" 항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-04 닭 전염성 기관지염 불활화백신 검정기준

이 기준은 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 발육 계란에 증식한 것을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일 간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자 검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신 항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (관독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 관독한다)

2) 판 정

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2^5 이상이 80% 이상이어야 한다.

3) 재시험

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때는 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-05 산란저하증 불활화백신 검정기준

이 기준은 산란저하증 바이러스(오리 아데노바이러스: Duck adenovirus)를 오리 태아 또는 계태아 세포에 증식하여 얻어진 바이러스를 불활화 하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이올렛을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일 간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육 오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일 간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 4 HA 단위의 항원을 사용하여 닭 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈을 때에는 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-06 뉴캐슬병 불활화 오일백신 (1일령 병아리 접종용) 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)를 발육계란의 장노막강에 증식한 후 불활화 하고, 오일(oil) 부형제를 첨가하여 1일령 병아리 접종용으로 허가 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오렛을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 2수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 건강하여야 한다. 사고사(백신의 주사와 관계없는 병 또는 장해 등으로 시험의 판정에 제공하기 곤란한 것)가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 10마리 이하 또는 대조군이 5마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 1일령 병아리 30마리를 사용하여 20마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

백신의 1/40, 1/10, 그리고 4/10수분의 양을 각각 3~4주령의 시험군 15마리에 접종하며, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일후 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/수)를 근육으로 공격 접종하여 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

백신을 상기와 같이 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병

바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/수)를 근육으로 접종하여 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준 진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 공격용 바이러스

공격용 뉴캐슬병 바이러스는 병원성이 높은 뉴캐슬병 바이러스(교정원주 또는 최근 유행주(Kr005주)를 계태아에 감염시킨 장노막강액이다.

아. 검정의 반복

"가" 항에서 "사" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-04-07 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화백신 검정기준

이 기준은 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형)를 발육계란의 장노막강에 접종하여 증식시킨 후 불활화하여 제조한 닭에서의 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)를 예방하기 위하여 사용하는 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 혈청을 분리하여 4 HA unit의 항원을 사용하여 혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신 주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

3) 판 정

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 $64(2^6)$ 배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

대조군은 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 경우에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-08 전염성 에프(F)낭병 불활화백신 검정기준

이 기준은 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 발육계란이나 조직배양세포에서 증식하고 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 항체 양성이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 면역확산반응에 양성 항체가를 나타내었을 때에는 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가" 항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-09 뉴캐슬병, 닭 뇌척수염 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)와 닭 뇌척수염 바이러스(AEV: Avian encephalomyelitis virus)를 각각 발육계란에서 증식시켜 얻은 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 15마리는 시험

군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험1> 90% 방어율 측정법, <시험2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수를 접종한 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 뇌척수염의 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 뇌척수염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 4주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 중화시험, 면역확산 반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

중화시험 결과 시험군의 중화지수가 1.1 이상이거나 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에서 시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 중화항체, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 양성 항체를 나타내었을 때에는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-10 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 및 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 각각 발육계란 또는 조직배양세포에 증식하여 혼합하고 불활화 하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스와 닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5

마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험1> 90% 방어율 측정법, <시험2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 닭 전염성 기관지염의 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.

3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.

4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항 혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.

5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량 1% 적 혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

3) 판 정

(가) 중화시험

각각의 바이러스주들에 대해 바이러스주별로 대조군 혈청의 중화 지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며, 시험군 혈청의 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

4) 재시험

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-11 뉴캐슬병, 산란저하증 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 산란저하증 바이러스(오리아데노바이러스: Duck adenovirus)를 각각 발육계란 및 오리알에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이올렛을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육오리란 10개 이상을 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개 이상의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스와 산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단

법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 산란저하증의 혈청 역가시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 4 HA 단위의 항원을 사용하여 닭 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈을 때에는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-12 뉴캐슬병, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형)를 발육계란의 장노막강에 접종하여 증식시킨 후 불활화하여 혼합 제조한 뉴캐슬병 및 닭에서의 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)를 예방하기 위하여 사용하는 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 혈청 역가시험

1) 동 물

저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 혈청을 분리하여 4 HA unit의 항원을 사용하여 혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신 주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

3) 판 정

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 $64(2^6)$ 배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

대조군이 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 경우에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-13 뉴캐슬병, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 각각 발육계란이나 조직배양세포에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일 간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 21일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존 하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수를 접종한 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조 회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 항체 양성이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 양성 항체가를 나타냈을 때에는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-14 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 산란저하증 바이러스(오리 아데노바이러스: Duck adenovirus) 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 각각 오리알 및 발육계란 또는 조직배양세포에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화 하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이오텐을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하, 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육 오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 산란저하증에 대하여 혈구 응집억제가를, 전염성 에프(F)낭병에 대하여는 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

산란저하증은 시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다. 전염성 에프(F)낭병은 시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 산란저하증 또는 전염성 에프(F)낭병에 대하여 항체 양성이었을 때는 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-15 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus) 및 산란저하증 바이러스(오리 아데노바이러스: Duck adenovirus)를 발육계란 및 발육 오리란에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육 오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 전염성 기관지염 바이러스 및 산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스와 산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 닭 전염성 기관지염에 대하여는 혈청지수에 의한 중화 항체가 측정법을, 산란저하증에 대하여는 혈구응집억제 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

접종군과 대조군을 채혈하고 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 산란저하증

산란저하증 바이러스 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 산란저하증

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-16 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus) 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형)를 발육계란의 장노막강에 접종하여 증식시킨 후 불활화 하여 혼합 제조한 닭에서의 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 및 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)를 예방하기 위하여 사용하는 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존 하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군 및 대조군으로부터 분리한 혈청을 각각 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 바이러스 주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4°C에서 30분 감각 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4°C에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

시험군 및 대조군으로부터 채혈한 후 혈청을 분리하고 4 HA unit의 항원을 사용하여 혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 저병원성 조류인플루엔자

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 64(2⁶)배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 혈청 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

대조군이 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 경우에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-17 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus) 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 발육계란과 조직배양세포에서 증식하여 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 전염성 기관지염 바이러스 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존 하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 회석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 닭 전염성 기관지염에 대하여는 혈청지수에 의한 중화항체가 측정법을, 산란저하증에 대하여는 혈구응집억제 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

접종군과 대조군을 채혈하고 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 회석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신 항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 전염성 에프(F)낭병

시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 전염성 에프(F)낭병 (현행과 같음)

시험군의 80% 이상이 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 항체 양성이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 전염성 에프(F)낭병

대조군이 항체 양성이었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-18 뉴캐슬병, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 산란저하증 바이러스(Duck adenovirus) 및 전염성 에프(F)낭병(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 발육계란, 오리알 및 조직배양세포에서 증식하여 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육 오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 산란저하증 바이러스 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수를 접종한 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 산란저하증에 대하여는 혈구응집억제가를, 전염성 에프(F)낭병에 대하여는 면역확산반응 및 효소면역측정법(ELISA test)의 항체 형성유무를 측정한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

가) 산란저하증

접종군과 대조군으로부터 채혈하고 산란저하증 바이러스 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

나) 전염성 에프(F)낭병

시험군과 대조군으로부터 채혈하여, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

가) 산란저하증

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

나) 전염성 에프(F)낭병

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

나) 전염성 에프(F)낭병

대조군이 항체 양성이었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-19 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형) 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 산란저하증 바이러스(EDS virus) 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형)를 발육계란 및 발육 오리란의 장노막강에 접종하여 증식시킨 후 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인 시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령 발육오리란 10개를 사용하여 검정대상 제품을 장노막강내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일 후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

검정대상 제품을 1차 접종한 오리란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 오리란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재 시 험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단

법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염, 산란저하증 및 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형)에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 닭 전염성 기관지염은 중화시험법을, 산란저하증과 저병원성 인플루엔자는 각각 혈구응집억제가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군 및 대조군으로부터 분리한 혈청을 각각 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화

지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 바이러스 주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신 항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 산란저하증

시험군과 대조군의 혈청을 채취하여 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구응집억제 반응을 실시한다.

다) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

시험군 및 대조군으로부터 채혈한 후 혈청을 분리하고 4 HA unit의 항원을 사용하여 적혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신 주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 산란저하증

시험군은 80% 이상이 적혈구응집억제 항체가가 16(2⁴)배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 저병원성 조류인플루엔자

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 64(2⁶)배 이상이어야 하며, 모든 대조

군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 혈청 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구응집억제 항체가를 나타내었을 때

다) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

대조군이 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 경우에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-20 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 산란저하증 바이러스(Duck adenovirus) 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus)를 발육계란, 오리알 및 조직배양세포에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화 하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육 오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 전염성 기관지염 바이러스, 산란저하증 바이러스 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단

법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스, 산란저하증 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 닭 전염성 기관지염바이러스에 대하여 중화항체법을, 혈청 산란저하증에 대하여는 혈구응집억제가를, 전염성 에프(F)낭병에 대하여는 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)의 항체 형성유무를 측정한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중

화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 산란저하증

접종군과 대조군으로부터 채혈하고 산란저하증 바이러스 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

다) 전염성 에프(F)낭병

시험군과 대조군으로부터 채혈하여, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 산란저하증

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 전염성 에프(F)낭병

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

다) 전염성 에프(F)낭병

대조군이 항체 양성이었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-21 뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus) 및 닭 레오바이러스(RV: Reovirus)를 발육계란 및 조직배양세포에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화 하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 전염성 기관지염 바이러스, 닭 레오바이러스 및 전염성 에프(F) 낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염바이러스, 닭 레오바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령 또는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주(6~8주령 접종) 또는 4주(3~4주령 접종) 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 아래 시험방법에 따라 시험을 실시한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감각 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 전염성 에프(F)낭병

시험군 및 대조군의 혈청을 채취하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

다) 닭 레오 바이러스

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 의한다.

<시험1> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 바이러스($10^{3.0}$ ELD₅₀)를 발바닥에 접종하고 14일간 관찰한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일후에 시험군과 대조군으로부터 혈청을 분리하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

<중화시험>

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이며 시험군 혈청의 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

<HI 시험>

시험군의 80% 이상이 HI 역가 $5\log_2$ 이상이어야 한다.

나) 전염성 에프(F)낭병

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 닭 레오 바이러스

<시험1> 대조군의 80% 이상이 접종 다리에 바이러스성 관절염의 전형적인 증상이 나타나야 하며 시험군은 80% 이상이 건강하여야 한다.

<시험2> 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에서 시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 레오바이러스

공격접종한 대조군의 80% 미만이 임상증상을 나타내거나 항체 양성일 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

다) 전염성 에프(F)낭병

대조군이 항체 양성이었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-22 뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 산란저하증, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 산란저하증 바이러스(Duck adenovirus), 전염성 에프(F)낭병 바이러스(IBDV: Infectious bursal disease virus) 및 닭 레오바이러스(RV: Reovirus)를 발육계란, 오리알 및 조직배양세포에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육 오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 레오 바이러스, 산란저하증 바이러스 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존 하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수를 접종한 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 레오 바이러스, 산란저하증 바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 닭 레오바이러스

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 의한다.

<시험1> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 바이러스($10^{3.0}$ ELD₅₀)를 발바닥에 접종하고 14일간 관찰한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일후에 시험군과 대조군으로부터 혈청을 분리하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)을 실시한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

나) 산란저하증

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 산란저하증 바이러스 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

다) 전염성 에프(F)낭병

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여, 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다.

3) 판 정

가) 닭 레오바이러스

<시험1> 대조군의 80% 이상이 접종 다리에 바이러스성 관절염의 전형적인 증상이 나타나야 하며 시험군은 80% 이상이 건강하여야 한다.

<시험2> 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에서 시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

나) 산란저하증

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 전염성 에프(F)낭병

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 레오바이러스

공격접종한 대조군의 80% 미만이 임상증상을 나타내거나 항체 양성일 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

다) 전염성 에프(F)낭병

대조군이 항체 양성이었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-23 조류 메타뉴모바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus)를 조직배양세포에서 증식한 것을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인 시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 사용한다.

2) 조직배양세포

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포를 조직배양용 Flask(25cm²)에 증식시킨다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포에서 조류 메타뉴모바이러스의 특이한 세포변성 효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 동 물

조류 뉴모바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

조류 뉴모바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, ELISA 항체가를 조사한다(별첨 1,2,3 참조).

2) 판 정

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조계가 항체 양성인 경우 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 불활화된 항원을 coating buffer에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100 μ l씩 각 well에 넣은 다음 4℃에서 overnight시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 가검 혈청을 diluent로 500배 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분간 반응시키고, washing buffer를 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. Conjugate는 diluent로 적당히 희석하여 각 well당 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분간 반응시킨다.
5. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15

분 정치시킨 후 stop solution 100 μ l를 첨가하여 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 650nm에서 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

1. 표준음성혈청의 흡광도는 0.015 이하이어야 하며, 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.075 이상 차이가 나야한다.
2. 판정기준
S/P ratio가 0.2 초과인 경우 양성으로 판정한다.

<별첨 2> Competitive ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 항원을 0.1M PBS에 희석하여 50 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 1시간 흡착시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 washing buffer로 3회 세척한다.
3. 항원이 흡착되는 동안 검사혈청, 단클론항체를 준비하여 동량 혼합한다. 검사혈청은 blocking buffer로 5배 희석하고 각 대조혈청(C++,C+,C-)도 똑같은 방법으로 희석한다. 단, 단클론항체 대조(Cm)에는 blocking buffer만 첨가한다. 단클론항체는 실온에 10분 방치 후 1000배 희석한다.
4. 3번의 혼합액을 표1과 같이 각 해당 well에 50 μ l씩 분주하고 37℃ 1시간 둔다.
5. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,500배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37℃에 40분간 둔다.
6. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

1. $PI\text{ 값} = \{(100 - [\text{검사시료 흡광도값}]) / [\text{Cm 대조 평균 흡광도}]\} \times 100$
2. 단클론항체 대조(Cm) 흡광도가 4 well 중 3 well이 0.7이상 1.5이하이어야 하며 각 대조의 PI 값이 아래 만족 범위 내에 있어야 한다.
C-(음성대조): 3 well이 PI 값이 25 이하
C+(약한 양성대조): 3 well이 PI 값이 50-70
C++(강한 양성대조): 3 well이 PI 값이 80 이상
3. 판정기준
두 well 모두 PI 값이 50 미만일 경우 음성
한 well만 PI 값이 50 이상일 경우 의양성(재검사 실시)

두 well 모두 PI 값이 50 이상일 경우 양성

표1. ELISA 검사 Format

C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C+	C+										
C+	C+										
C-	C-										
C-	C-										
Cm	Cm										
Cm	Cm										

C++: 강한 양성대조혈청, C+: 약한 양성대조혈청, C-: 음성 대조혈청,

Cm: 단클론항체 대조

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

- NaCl 8.0 g
- KCl 0.2 g
- KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
- Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
- D.W 1,000 ml

2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)

- Na₂CO₃ 1.59 g
- NaHCO₃ 2.93 g
- D.W 1,000 ml

3. Washing buffer(0.05% PBST)

- Tween 20 0.5 ml
- PBS 1,000 ml

4. Blocking buffer

- Skim milk 또는 bovine serum albumin 3 g
- PBS 100 ml

5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 알맞은 조건에서 흡광도를 측정한다.
7. Stop solution($2.5\text{M H}_2\text{SO}_4$ 또는 1N HCl)

1-3-04-24 뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 산란저하증 및 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 산란저하증 바이러스(오리 아데노바이러스: Duck adenovirus) 및 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus)를 발육계란, 발육오리란 및 조직배양세포에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

(1) 종란시험

1) 시험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육오리란을 10개 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령의 발육오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

(2) 세포시험

1) 시 험

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 사용한다. 계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포를 조직배양용 Flask(25 cm²)에 증식시킨다. 증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 시험재료 1 ml를 조직배양세포에 접종하고 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

2) 판 정

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포에서 조류 메타뉴모바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭전염성기관지염 바이러스, 산란저하증 바이러스 및 조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀) 측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가 측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마

리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스, 산란저하증 바이러스 및 조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 3~4주령 또는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주(6~8주령 접종) 또는 4주(3~4주령 접종) 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 아래와 같이 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감각 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 산란저하증

산란저하증 바이러스 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

다) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

ELISA 항체가를 조사한다(별첨 1~3 참조)

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 산란저하증

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

다) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

대조계가 항체 양성인 경우

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 불활화된 항원을 coating buffer에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100 µl씩 각 well에 넣은 다음 4℃에서 overnight시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 가검 혈청을 Diluent로 500배 희석하여 각 well에 100 µl씩 넣어 실온에서 30분간 반응시키고, Washing buffer를 200 µl를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. Conjugate는 Diluent로 적당히 희석하여 각 well당 100 µl씩 넣어 실온에서 30분간 반응시킨다.
5. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 µl substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨 후 stop solution 100 µl를 첨가하여 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도

를 650nm에서 측정한다.

나. 실험결과와 유효조건 및 판정기준

1. 표준음성혈청의 흡광도는 0.015 이하이어야 하며, 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.075 이상 차이가 나야한다.
2. 판정기준
S/P ratio가 0.2 초과인 경우 양성으로 판정한다.

<별첨 2> competitive ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 항원을 0.1M PBS에 희석하여 50 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 1시간 흡착시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 항원이 흡착되는 동안 검사혈청과 단클론항체를 준비하여 동량 혼합한다. 검사혈청은 blocking buffer로 5배 희석하고 각 대조혈청(C++,C+,C-)도 똑같은 방법으로 희석한다. 단, 단클론항체 대조(Cm)에는 blocking buffer만 첨가한다. 단클론항체는 실온에 10분 방치 후 1000배 희석한다.
4. 3번의 혼합액을 표1과 같이 각 해당 well에 50 μ l씩 분주하고 37℃ 1시간 둔다.
5. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,500배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37℃에 40분간 둔다.
6. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

나. 실험결과와 유효조건 및 판정기준

1. PI 값 = $\{(100 - [\text{검사시료 흡광도값}]) / [\text{Cm 대조 평균 흡광도}]\} \times 100$
2. 단클론항체 대조(Cm) 흡광도가 4 well 중 3 well이 0.7 이상 1.5 이하이어야 하며 각 대조의 PI 값이 아래 만족 범위 내에 있어야 한다.
C-(음성대조): 3 well이 PI 값이 25 이하
C+(약한 양성대조): 3 well이 PI 값이 50-70
C++(강한 양성대조): 3 well이 PI 값이 80 이상
3. 판정기준
두 well 모두 PI 값이 50 미만일 경우 음성
한 well만 PI 값이 50 이상일 경우 의양성(재검사 실시)
두 well 모두 PI 값이 50 이상일 경우 양성

표1. ELISA 검사 Format

C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C+	C+										
C+	C+										
C-	C-										
C-	C-										
Cm	Cm										
Cm	Cm										

C++:강한 양성대조혈청, C+:약한 양성대조혈청, C-:음성 대조혈청, Cm:단클론항체 대조

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

- NaCl 8.0 g
- KCl 0.2 g
- KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g
- Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g
- D.W 1,000 ml

2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)

- Na₂CO₃ 1.59 g
- NaHCO₃ 2.93 g
- D.W 1,000 ml

3. Washing buffer(0.05% PBST)

- Tween 20 0.5 ml
- PBS 1,000 ml

4. Blocking buffer

- Skim milk 또는 bovine serum albumin 3 g
- PBS 100 ml

5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 알맞은 조건에서 흡광도를 측정한다.

7. Stop solution(2.5M H₂SO₄ 또는 1N HCl)

1-3-04-25 조류 아데노바이러스 불활화 백신 검정기준

이 기준은 조류 아데노바이러스(FAdV: Fowl Adenovirus)를 발육계란의 장노막상에서 증식시키거나 조직배양 한 후 불활화하고, 오일 부형제를 첨가하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제의 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제의 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제의 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제의 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

불활화 확인시험은 다음의 시험방법 중 제품의 특성에 따라 적합한 방법으로 시험을 실시한다.

1. 발육란 유래 백신

1) 시 험

10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

2. 조직배양백신

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하거나 동량의 클로르포름으로 처리한 뒤 5분 정도 흔들어 섞은 뒤, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 사용한다.

2) 조직배양세포

백신주 배양방법에 따라 계태아간세포(CEL) 또는 LMH 세포를 조직배양용 Flask (25cm²)에 증식시킨다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1ml를 2)의 조직배양세포에

접종하고, 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 5일간 배양한다.

4) 판 정

세포에서 조류 아데노바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE)또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 동 물

조류 아데노바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용방법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 중 건강하여야한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

조류 아데노바이러스에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용방법에 따라 접종하고 3주 혹은 4주후에 시험군과 대조군으로 부터 채혈하여 혈청에 대한 면역확산반응 시험<시험 1> 또는 효소면역측정법(ELISA test)<시험 2> 또는 중화시험<시험 3>에 따른다.

3) 판 정

시험군의 80% 이상이 <시험1> 또는 <시험2>에서 양성반응을 나타내거나, <시험3>에서 중화항체가 64배 이상이어야 한다. 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 항체 양성일 때는 시험을 반복한다.

<시험 1> 면역확산반응 시험 (Agar Gel Precipitation test)

1. 시약 및 기구

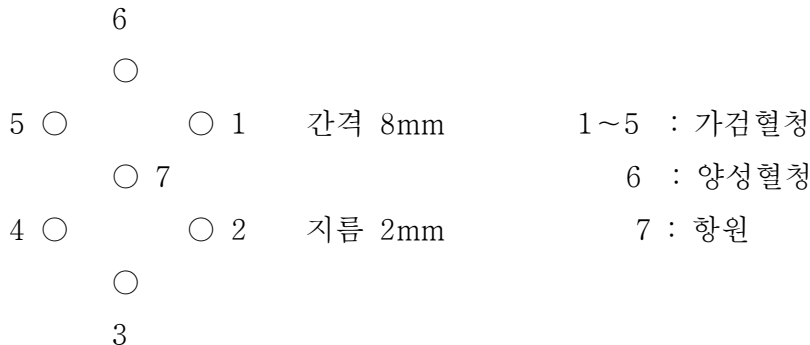
- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 가. Gel medium | 나. Petri dish |
| 다. Gel 펀치 | 라. 피펫 (20ml) |
| 마. 마이크로피펫 (200 μ l) | 바. Humid chamber |
| 사. Boiling Water Bath | 아. 양성 혈청(Positive serum) |
| 자. 음성 혈청(Negative serum) | 차. 항원(Antigen) |

카. Agar gel 조성

- Agar (Purified).....1.0g
- Sodium Chloride8.0g
- D.W.up to 500 ml

2. 검사방법

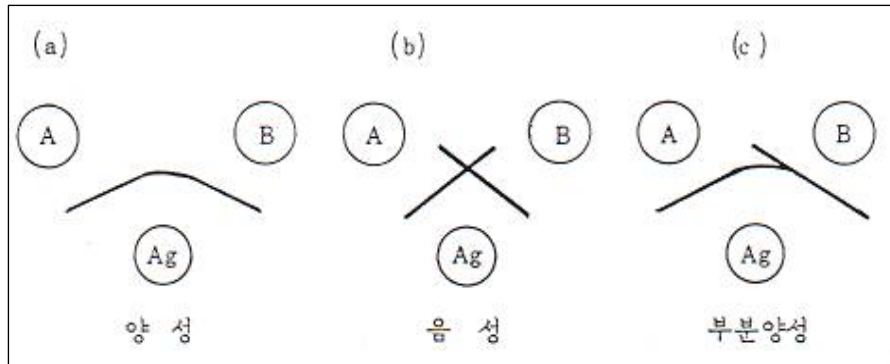
- 가. Petri dish를 수평으로 맞춘다.
- 나. Gel medium을 끓는 물에 중탕하여 완전히 녹인후 petri dish 에 16ml씩 소분하여 굳힌다.
- 다. Gel 펀치로 원하는 형태로 well을 뚫고 진공펌프로 빨아낸다.



- 라. 닭 아데노바이러스 항원을 20 μ l을 중앙 well에 블록하게 솟아오르도록 넣고 주위 well에는 가검혈청 (20 μ l)과 양성혈청 (20 μ l)을 넣는다.
- 마. Gel이 건조되지 않도록 습기가 유지되는 용기 (Humid chamber)에 넣고 실온 또는 22℃ 챔버에 둔다.

3. 판정기준

- 가. 24시간~48시간 사이에 가검혈청과 항원사이에 양성혈청의 것과 동일한 띠가 생기면 양성으로 판정한다. 그러나 양성혈청에서 생긴 띠와 가검 혈청에서 생긴 띠가 서로 교차되어 나타나면 가검 혈청은 양성으로 판정할 수 없다.



A : 양성혈청 B : 가검혈청 Ag : 항원

나. 판독할 때에는 petri dish를 불빛위에 두고 보아야 혈청과 항원 사이에 생긴 띠를 관찰하기가 쉽다.

<시험 2> 효소면역측정법(ELISA test)

1. 시약 및 기구

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 가. FADV Gp1 coated plates | 나. Conjugate reagent |
| 다. Substrate reagent and tablets | 라. Stop solution |
| 마. Sample diluent reagent | 바. Wash buffer |
| 사. Negative control | 아. Positive control |
| 자. 마이크로피펫 (200μl) | |

2. 검사방법

진단키트의 사용설명서 술식에 따라 시험을 실시한다.

가. 가검혈청을 sample diluent reagent 이용하여 100배 희석한다.

(5 μl 가검 혈청을 245μl sample diluent reagent에 넣고 충분히 혼합한 후 희석액 125 μl과 sample diluent reagent 125 μl 다시 혼합한다.)

나. Coated plate에 음성대조는 A1과 B1, 양성대조는 C1과 D1 well에 100 μl씩 넣고 희석된 가검혈청 100 μl 씩 분주한다.

다. 실온에서 30분 간 둔다.

라. Washing buffer로 4회 세척한다.

마. Conjugate reagent 100 μl씩 well에 분주한 후 실온에서 30분간 둔다.

바. Washing buffer로 4회 세척한다.

사. Substrate reagent 100 μl씩 well에 분주한 후 실온에서 15분간 둔다.

아. Stop solution 100 μl씩 well에 분주한 후 흡광도 405 nm에서 측정한다.

3. 판정기준

- 가. 음성대조(Negative control) 흡광도 평균값(2 well 이상)은 0.35 이하이어야 하며, 양성대조(Positive control)은 0.35 이상이어야 한다.
- 나. 양성대조 평균과 음성대조 평균의 차가 0.15 이상이어야 한다.
- 다. 가검혈청 항체가가 ELISA titer 값 1071 (또는 S/P 값 0.5) 이상이어야 양성으로 판정한다.

<시험 3> 혈청 중화시험(Serum Neutralization Test)

1. 검사 혈청을 세포 배양배지로 2진 희석한다. (50ul/well 기준)
2. 혈청 중화용 바이러스(FAdV, K4 strain)를 200TCID₅₀/0.1ml로 준비한다.
3. 2진 희석한 혈청과 중화용 바이러스를 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다.
4. 1시간 중화반응 후, LMH 세포를 100ul/well로 각 well에 추가 분주하고 37℃, 5% CO₂ 배양기에서 70일간 배양한다.
5. 7일 후, CPE를 관찰하여 CPE가 나타나지 않는 혈청의 최고 희석배수의 역수를 중화항체가로 한다.

1-3-04-26 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자 (H9N2형), 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 산란저하증 바이러스(EDS virus), 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형) 및 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus)를 발육계란, 발육오리란 및 조직배양세포에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인 시험

1) 종란시험

(1) 시험방법

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령 발육오리란 10개를 사용하여 검정대상 제품을 장노막강내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후 장노막강액을 채취하여 2차로 10개의 9~11일령 발육 오리란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일 후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

(2) 판 정

검정대상 제품을 1차 접종한 오리란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 오리란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

(3) 재 시 험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

2) 세포시험

(1) 시험방법

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 사용한다. 계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포를 조직배양용 Flask(25 cm²)에 증식시킨다. 증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 시험재료 1 ml를 조직배양세포에 접종하고 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

(2) 판정

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포에서 조류 메타뉴모바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형) 및 조류 메타뉴모바이러스에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형) 및 조류 메타뉴모바이러스에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 아래와 같이 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군 및 대조군으로부터 분리한 혈청을 각각 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units를 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 산란저하증

시험군과 대조군의 혈청을 채취하여 4 HA 단위의 항원을 사용하여 적혈구응집억제 반응을 실시한다.

다) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

시험군 및 대조군으로부터 채혈한 후 혈청을 분리하고 4 HA unit의 항원을 사용하여 혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

라) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

ELISA 항체가를 조사한다(별첨 1~3 참조)

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2^5 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 산란저하증

시험군은 80% 이상이 적혈구응집억제 항체가가 $16(2^4)$ 배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 저병원성 조류인플루엔자

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 $64(2^6)$ 배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

라) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 혈청 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 산란저하증

대조군이 적혈구응집억제 항체가를 나타내었을 때

다) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

대조군이 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

라) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

대조계가 항체 양성인 경우

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 경우에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 불활화된 항원을 coating buffer에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100 μ l씩 각 well에 넣은 다음 4℃에서 overnight시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 washing buffer로 3회 세척한다.
3. 가검 혈청을 diluent로 500배 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분간 반응시키고, washing buffer를 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. Conjugate는 diluent로 적당히 희석하여 각 well당 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분간 반응시킨다.
5. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨 후 stop solution 100 μ l를 첨가하여 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 650nm에서 측정한다.

나. 실험결과와 유효조건 및 판정기준

1. 표준음성혈청의 흡광도는 0.015 이하이어야 하며, 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.075 이상 차이가 나야한다.
2. 판정기준
S/P ratio가 0.2 초과인 경우 양성으로 판정한다.

<별첨 2> Competitive ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 항원을 0.1M PBS에 희석하여 50 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 1시간 흡착시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 항원이 흡착되는 동안 검사혈청·단클론항체를 준비하여 동량 혼합한다. 검사혈청은 blocking buffer로 5배 희석하고 각 대조혈청(C++, C+, C-)도 똑같은 방법으로 희석한다. 단, 단클론항체 대조(Cm)에는 blocking buffer만 첨가한다. 단클론항체는 실온에 10분 방치 후 1000배 희석한다.
4. 3번의 혼합액을 표1과 같이 각 해당 well에 50 μ l씩 분주하고 37℃ 1시간 둔다.
5. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,500배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37℃에 40분간 둔다.
6. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

나. 실험결과와 유효조건 및 판정기준

1. PI 값 = $\{(100 - [\text{검사시료 흡광도값}]) / [\text{Cm 대조 평균 흡광도}]\} \times 100$

2. 단클론항체 대조(Cm) 흡광도가 4 well 중 3 well이 0.7 이상 1.5 이하이어야 하며 각 대조의 PI 값이 아래 만족 범위 내에 있어야 한다.

C-(음성대조): 3 well이 PI 값이 25 이하

C+(약한 양성대조): 3 well이 PI 값이 50-70

C++(강한 양성대조): 3 well이 PI 값이 80 이상

3. 판정기준

두 well 모두 PI 값이 50 미만일 경우 음성

한 well만 PI 값이 50 이상일 경우 의양성(재검사 실시)

두 well 모두 PI 값이 50 이상일 경우 양성

표1. ELISA 검사 Format

C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C+	C+										
C+	C+										
C-	C-										
C-	C-										
Cm	Cm										
Cm	Cm										

C++:강한 양성대조혈청, C+:약한 양성대조혈청, C-:음성 대조혈청, Cm:단클론항체 대조

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

· NaCl 8.0 g

· KCl 0.2 g

· KH₂PO₄, anhydrous 0.2 g

· Na₂HPO₄, anhydrous 1.15 g

· D.W 1,000.ml

2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)

· Na₂CO₃ 1.59 g

· NaHCO₃ 2.93 g

- D.W 1,000 ml
- 3. Washing buffer(0.05% PBST)
 - Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
- 4. Blocking buffer
 - Skim milk 또는 bovine serum albumin 3 g
 - PBS 100 ml
- 5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.
- 6. Substrate : 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 알맞은 조건에서
 흡광도를 측정한다.
- 7. Stop solution(2.5M H₂SO₄ 또는 1N HCl)

1-3-04-27 닭 레오바이러스, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 전염성 에프(F)낭병 바이러스(Infectious bursal disease virus, IBDV) 및 닭 레오 바이러스(Reovirus)를 발육계란 및 조직배양세포에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린의 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

닭 레오바이러스 및 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험[포울백 마터나백 IBD-Reo(조에티스)를 포함한다.]

1) 동 물

닭 레오바이러스와 전염성 에프(F)낭병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 전염성 에프(F)낭병에 대하여는 면역확산반응의 항체 형성 유무를 측정한다.

가) 전염성 에프(F)낭병

시험군 및 대조군의 혈청을 채취하여 면역확산반응 또는 ELISA(첨부 1. IDEXX kit)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다.

나) 닭 레오 바이러스

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 의한다.

<시험1> 시험군 및 대조군 혈청을 이용하여 닭 레오바이러스에 대한 Beta-혈청중화시험을 실시한다. 중화 후 계태아간세포에 접종한 후 7일간 배양하여 세포변성효과(CPE)를 확인하여 중화지수를 산출한다.

<시험2> 시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 28일후에 시험군과 대조군으로부터 혈청을 분리하여 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에 의하여 항체형성 유무를 조사한다. 이때, 효소면역측정법(ELISA test)은 제조(공급)하는 회사(첨부 1. IDEXX kit)의 방법에 따라 검사한다.

3) 판 정

가) 전염성 에프(F)낭병

시험군의 모두(100%)가 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

나) 닭 레오 바이러스

<시험1> 백신 접종군의 70% 이상에서 혈청중화지수가 백신접종 전 대비 최소 4배 이상 증가했을 때 적합으로 판정한다.

<시험2> 면역확산반응 또는 효소면역측정법(ELISA test)에서 시험군의모두 (100%)가 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 항체 양성이었을 때

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<첨부 1> ELISA for the detection of IBDV or Reovirus antibody

1. 실험방법

가. 가검 혈청을 희석액으로 500배 희석하여 IBDV 또는 Reovirus 항원이 coating 되어 있는 plate 각 well에 100 μ l씩 넣고, 표준양성 및 표준음성 혈청은 희석하지 않은 상태로 100 μ l씩 2개 well에 각각 넣은 후 실온에서 30분간 반응시킨다.

나. Washing buffer를 350 μ l를 각 well에 넣어 3~4회 세척한다.

다. Conjugate를 각 well당 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분 간 반응시킨다.

라. 2.와 같이 washing buffer로 3~4회 세척한 후 TMB substrate를 각 well에 100 μ l씩 분주하여 실온에서 15분 정치시킨 후 stop solution 100 μ l를 첨가하여 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 650nm에서 측정한다.

2. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

가. 표준음성혈청의 흡광도는 0.015 이하이어야 하며, 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.075 이상 차이가 나야 한다.

나. 판정기준

S/P ratio가 0.2 초과인 경우 양성으로 판정한다.

$$* \text{ S/P ratio } = \frac{\text{가검혈청 흡광도} - \text{표준음성혈청 흡광도 평균}}{\text{표준양성혈청 흡광도 평균} - \text{표준음성혈청 흡광도 평균}}$$

1-3-04-28 뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus)를 발육계란 및 조직배양세포에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 검사한 결과 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 종란 시험

가) 시험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2mL씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

나) 판정

계태아는 모두 정상발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

다) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

2) 세포 시험

가) 시험재료

백신 2mL를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포를 조직배양용 Flask(25cm²)에 증식시킨다.

다) 시험

증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 가)의 시험재료 1mL를 나)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판정

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포에서 조류 메타뉴모바이러스의 특이한 세포변형효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭전염성기관지염 바이러스, 조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

가) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(1) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(2) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

나) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스, 조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 아래와 같이 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(1) 중화시험

시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 mL씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(2) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

가) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

나) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.

다) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.

라) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.

마) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

ELISA 항체가를 조사한다(별첨 1~3 참조)

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(1) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(2) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

대조계가 항체 양성인 경우

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 불활화된 항원을 coating buffer에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100 μ l씩 각 well에 넣은 다음 4℃에서 overnight시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 가검 혈청을 Diluent로 500배 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분간 반응시키고, Washing buffer를 200 μ l를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. Conjugate는 Diluent로 적당히 희석하여 각 well당 100 μ l씩 넣어 실온에서 30분간 반응시킨다.
5. Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨 후 stop solution 100 μ l를 첨가하여 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 650nm에서 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

1. 표준음성혈청의 흡광도는 0.15 이하이어야 하며, 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.075 이상 차이가 나야한다.
2. 판정기준
S/P ratio가 0.2 초과인 경우 양성으로 판정한다.

<별첨 2> competitive ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 항원을 0.1M PBS에 희석하여 50 μ l씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 1시간 흡착시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 항원이 흡착되는 동안 검사혈청과 단클론항체를 준비하여 동량 혼합한다. 검사혈청은

blocking buffer로 5배 희석하고 각 대조혈청(C++,C+,C-)도 똑같은 방법으로 희석한다. 단, 단클론항체 대조(Cm)에는 blocking buffer만 첨가한다. 단클론항체는 실온에 10분 방치 후 1000배 희석한다.

- 3번의 혼합액을 표1과 같이 각 해당 well에 50 μ l씩 분주하고 37°C 1시간 둔다.
- Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,500배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100 μ l씩 분주한 후 37°C에 40분간 둔다.
- Washing buffer로 3회 세척한 후 100 μ l substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

- PI 값 = $\{(100 - [\text{검사시료 흡광도값}]) / [\text{Cm 대조 평균 흡광도}]\} \times 100$
- 단클론항체 대조(Cm) 흡광도가 4 well 중 3 well이 0.7 이상 1.5 이하이어야 하며 각 대조의 PI 값이 아래 만족 범위 내에 있어야 한다.

C-(음성대조): 3 well이 PI 값이 25 이하

C+(약한 양성대조): 3 well이 PI 값이 50-70

C++(강한 양성대조): 3 well이 PI 값이 80 이상

3. 판정기준

두 well 모두 PI 값이 50 미만일 경우 음성

한 well만 PI 값이 50 이상일 경우 의양성(재검사 실시)

두 well 모두 PI 값이 50 이상일 경우 양성

표1. ELISA 검사 Format

C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C+	C+										
C+	C+										
C-	C-										
C-	C-										
Cm	Cm										
Cm	Cm										

C++:강한 양성대조혈청, C+:약한 양성대조혈청, C-:음성 대조혈청, Cm:단클론항체 대조

<별첨 3> Buffers

- Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

- NaCl 8.0 g
 - KCl 0.2 g
 - KH_2PO_4 , anhydrous 0.2 g
 - Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
 - D.W 1,000 ml
2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)
- Na_2CO_3 1.59 g
 - NaHCO_3 2.93 g
 - D.W 1,000 ml
3. Washing buffer(0.05% PBST)
- Tween 20 0.5 ml
 - PBS 1,000 ml
4. Blocking buffer
- Skim milk 또는 bovine serum albumin 3 g
 - PBS 100 ml
5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase
 시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.
6. Substrate : 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 알맞은 조건에서
 흡광도를 측정한다.
7. Stop solution(2.5M H_2SO_4 또는 1N HCl)

1-3-04-29 뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus), 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형), 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus)를 발육계란 및 조직배양세포에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 검사한 결과 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 종란시험

가) 시험방법

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2mL씩 접종한다.

장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

나) 판정

계태아는 모두 정상발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

다) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

2) 세포시험

가) 시험재료

백신 2mL를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백

신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 사용한다.

나) 조직배양세포

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포를 조직배양용 Flask(25cm²)에 증식시킨다.

다) 시험

증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 가)의 시험재료 1mL를 나)의 조직 배양세포에 접종하고, 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판정

계태아섬유아세포(CEF) 또는 Vero 세포에서 조류 메타뉴모바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 동물

뉴캐슬병 바이러스, 닭전염성기관지염 바이러스, 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형) 및 조류 메타뉴모바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스(10^{5.0}~10^{6.0} ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하

고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

가) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(1) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(2) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

나) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동물

닭 전염성 기관지염 바이러스, 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(H9N2형), 조류 메타뉴모 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 아래와 같이 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(1) 중화시험

시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 mL씩 접종하고 37℃에서 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(2) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

가) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

나) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.

다) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.

라) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25μL를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50μL를 넣고 25μL씩 2진 단계 희석한다.

마) 4HA units 항원을 전 well에 25μL씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2)

시험군 및 대조군으로부터 채혈한 후 혈청을 분리하고 4 HA unit의 항원을 사용하여 혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

다) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

ELISA 항체가를 조사한다(별첨 1~4 참조)

3) 판정

가) 닭 전염성 기관지염

(1) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(2) HI 시험

2^5 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 저병원성 조류인플루엔자

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 $64(2^6)$ 배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

다) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

대조군이 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

다) 조류 메타뉴모바이러스 감염증

대조계가 항체 양성인 경우

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 불활화된 항원을 coating buffer에 적당량 희석배수로 하여 ELISA용 plate에 100μL씩 각 well에 넣은 다음 4℃에서 overnight시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 가검 혈청을 Diluent로 500배 희석하여 각 well에 100μL씩 넣어 실온에서 30분간 반응시키고, Washing buffer를 200μL를 각 well에 넣어 3회 세척한다.
4. Conjugate는 Diluent로 적당히 희석하여 각 well당 100μL씩 넣어 실온에서 30분간 반응시킨다.
5. Washing buffer로 3회 세척한 후 100μL substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 15분 정치시킨 후 stop solution 100μL를 첨가하여 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 650nm에서 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

1. 표준음성혈청의 흡광도는 0.15 이하이어야 하며, 표준양성혈청의 흡광도 값과 0.075 이상 차이가 나야한다.
2. 판정기준
S/P ratio가 0.2 초과인 경우 양성으로 판정한다.

<별첨 2> competitive ELISA for the detection of AMPV antibody

가. 실험방법

1. ELISA용 항원을 0.1M PBS에 희석하여 50μL씩 ELISA plate에 분주한 후 37℃에서 1시간 흡착시킨다.
2. 항원이 흡착된 ELISA plate를 Washing buffer로 3회 세척한다.
3. 항원이 흡착되는 동안 검사혈청과 단클론항체를 준비하여 동량 혼합한다. 검사혈청은

blocking buffer로 5배 희석하고 각 대조혈청(C++,C+,C-)도 똑같은 방법으로 희석한다. 단, 단클론항체 대조(Cm)에는 blocking buffer만 첨가한다. 단클론항체는 실온에 10분 방치 후 1000배 희석한다.

4. 3번의 혼합액을 표1과 같이 각 해당 well에 50μL씩 분주하고 37℃ 1시간 둔다.
5. Washing buffer로 3회 세척하고 blocking buffer로 1,500배 희석된 anti-mouse IgG conjugate를 100μL씩 분주한 후 37℃에 40분간 둔다.
6. Washing buffer로 3회 세척한 후 100μL substrate를 각 well에 분주하여 실온에서 10분 정치시킨 후 stop solution으로 반응을 중지시키고 각 well의 흡광도를 측정한다.

나. 실험결과의 유효조건 및 판정기준

1. PI 값 = $\{(100 - [\text{검사시료 흡광도값}]) / [\text{Cm 대조 평균 흡광도}]\} \times 100$
2. 단클론항체 대조(Cm) 흡광도가 4 well 중 3 well이 0.7 이상 1.5 이하이어야 하며 각 대조의 PI 값이 아래 만족 범위 내에 있어야 한다.

C-(음성대조): 3 well이 PI 값이 25 이하

C+(약한 양성대조): 3 well이 PI 값이 50-70

C++(강한 양성대조): 3 well이 PI 값이 80 이상

3. 판정기준

두 well 모두 PI 값이 50 미만일 경우 음성

한 well만 PI 값이 50 이상일 경우 의양성(재검사 실시)

두 well 모두 PI 값이 50 이상일 경우 양성

표1. ELISA 검사 Format

C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C++	C++	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C+	C+										
C+	C+										
C-	C-										
C-	C-										
Cm	Cm										
Cm	Cm										

C++:강한 양성대조혈청, C+:약한 양성대조혈청, C-:음성 대조혈청, Cm:단클론항체 대조

<별첨 3> Buffers

1. Phosphate buffered saline(PBS, pH 7.2~7.4)

· NaCl 8.0 g

- KCl 0.2 g
- KH_2PO_4 , anhydrous 0.2 g
- Na_2HPO_4 , anhydrous 1.15 g
- D.W 1,000 mL

2. Coating buffer(0.5M carbonate buffer, pH 9.6)

- Na_2CO_3 1.59 g
- NaHCO_3 2.93 g
- D.W 1,000 mL

3. Washing buffer(0.05% PBST)

- Tween 20 0.5 mL
- PBS 1,000 mL

4. Blocking buffer

- Skim milk 또는 bovine serum albumin 3 g
- PBS 100 mL

5. Conjugate : peroxidase 또는 alkaline phosphatase

시험에 적합한 conjugate을 알맞게 희석하여 사용한다.

6. Substrate : 시험에 적합한 substrate를 각각 용법에 맞게 제조하여 알맞은 조건에서 흡광도를 측정한다.

7. Stop solution(2.5M H_2SO_4 또는 1N HCl)

<별첨 4> ELISA for the detection of AMPV antibody

시판되는 ELISA kit의 제조사 시험방법에 따른다.

1-3-04-30 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 닭 전염성기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus), 저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형)를 발육계란에서 증식하여 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 9~10일령 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재 시 험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 닭 접종시험

가) 동 물

닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류 인플루엔자 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 건강한 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용방법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 중 건강하여야한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

저병원성 조류 인플루엔자 바이러스, 닭 전염성 기관지염에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈 하고 아래와 같이 항체가를 측정한다.

가) 닭 전염성 기관지염

시험군 및 대조군으로부터 분리한 혈청을 각각 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 바이러스주를 사용한다.

나) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

시험군 및 대조군으로부터 채혈한 후 혈청을 분리하고 8 HA unit의 항원을 사용하여 혈구응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)의 기원주인 H9N2(Y280)주와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

나) 저병원성 조류인플루엔자

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 64(2⁶)배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군의 혈청 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형)

대조군이 닭 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때는 시험을 반복한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 경우에는 해당시험을 반복한다.

1-3-04-31 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형), 조류 메타뉴모바이러스, 조류 아데노바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

저병원성 조류인플루엔자 바이러스(LPAI: Low pathogenic avian influenza virus: H9N2형), 조류 메타뉴모바이러스(AMPV: Avian metapneumovirus), 조류 아데노바이러스(FAdV: Fowl Adenovirus)를 발육계란 및 조직배양세포에 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 pH 6.0~8.0 이내에 있어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른다.

마. 불활화 확인시험

1) 종란시험

(1) 시험방법

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 연속 계대하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

(2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

(3) 재 시 험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

2) 세포시험

(1) 시험재료

백신 2ml을 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 사용한다.

(2) 조직배양세포

Vero세포, 계태아간세포(CEL) 또는 LMH 세포를 조직배양용 Flask(25cm²)에 증식시킨다.

(3) 시험

조류 메타뉴모 바이러스의 경우, (1)의 시험재료 1ml에 유지용 배지를 더하여 Vero세포에 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

조류 아데노 바이러스의 경우, 증식된 세포에서 세포배양액을 제거한 다음 (1)의 시험재료 1ml을 계태아간세포(CEL) 또는 LMH 세포에 접종하고 37℃에서 감작시킨다. 감작 1시간 후 새로운 세포 유지용배지를 더하여 7일간 배양한다.

(4) 판정

조류 메타뉴모바이러스 및 조류 아데노바이러스의 경우, 계태아간세포 또는 LMH 세포, Vero세포에서 조류 아데노바이러스의 특이한 세포변성 효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안된다. 또한 세포상층액에서 닭 적혈구에 응집이 인정되어서도 안된다.

바. 안전시험

1) 닭 접종시험

가) 동 물

저병원성 조류 인플루엔자 바이러스, 조류 메타뉴모바이러스, 조류 아데노바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 건강한 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용방법에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 중 건강하여야 한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

저병원성 조류 인플루엔자 바이러스, 조류 메타뉴모바이러스, 조류 아데노바이러스에 노출된 적이 없는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 닭 10마리를 시험군으로 하고 5마리를 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주(저병원성조류인플루엔자 및 조류메타뉴모바이러스) 및 4주(조류아데노바이러스) 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 아래와 같이 항체가를 측정한다.

가) 저병원성 조류인플루엔자 바이러스

시험군 및 대조군으로부터 채혈한 후 혈청을 분리하고 8 HA unit의 항원을 사용하여 혈구 응집억제반응을 실시한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신 주의 기원주인 H9N2 (Y280)주와 동일한 바이러스 주를 사용한다.

나) 조류 메타뉴모바이러스

효소면역시험법(ELISA test) 항체가를 조사한다

다) 조류 아데노바이러스

효소면역시험법(ELISA test) 항체가를 조사한다

3) 판 정

가) 저병원성 조류인플루엔자 바이러스

시험군의 평균 닭 적혈구 응집억제 항체가는 $64(2^6)$ 배 이상이어야 하며, 모든 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

나) 조류 메타뉴모바이러스

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

다) 조류 아데노바이러스

시험군의 80% 이상이 항체 양성이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 항체 양성인 경우, 시험을 반복한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-05-01 닭 콕시디아증 생백신 검정기준

이 기준은 닭 유래 순화된 각 종의 콕시듐 원충(*Coccidium. spp*)을 SPF 닭에 접종하여 얻은 원충을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

라. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

마. 원충 함량검사

1) 시 험

백신 3병을 혼합한 후 희석한 다음 플랑크톤 계산판, Fuchs-Rosenthal 챔버 또는 EPG 계산판(McMaster 개량형)으로 경검하여 오오시스트(oocyst) 수를 계산하고 3회 반복하여 평균치를 산출한다. 오오시스트의 형태 등을 비교하여 백신에 명시된 각종의 원충이 함유되어 있는지를 확인한다.

2) 판 정

1 수분당 백신에 명시된 개수의 포자충란이 함유되어 있어야 한다.

바. 안전시험

다음의 <시험1> 또는 <시험2> 중 제품에 적합한 방법으로 시험을 실시한다.

<시험 1>

1) 동 물

콕시듐 원충에 감수성이 있는 1~2주령 닭 10마리를 사용한다. 시험에 사용하는 닭은 항콕시듐제제가 함유되지 않은 사료를 급여하면서 격리 사육한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법(또는 경구)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 시험기간 동안 콕시듐에 의한 임상증상이나 폐사가 없어야 한다.

<시험 2>

1) 동 물

콕시듐 원충에 감수성이 있는 1~14일령 병아리 25마리를 사용한다. 시험에 사용하는 병아리는 항콕시듐제제가 함유되지 않은 사료를 급여하면서 격리 사육한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 10수분을 사용법(또는 경구)에 따라 접종하고 21일간 관찰한다.

3) 판 정

시험기간 동안 콕시듐증에 의해 폐사한 개체가 2마리 이하여야 하며, 3마리 이상 폐사한 경우 재시험을 2회 반복 실시하여 시험군 총 50마리 중 5마리 이하가 폐사한 경우 합격으로 판정한다.

사. 효력시험

1) 동 물

콕시듐 원충에 감수성이 있는 1~2주령(또는 부표상 용법의 최소일령) 닭을 공격접종 원충별로 시험군 및 대조군에 각각 5마리씩 사용하고 무접종 대조군은 5마리로 한다. (시험군 : 백신접종 후 공격접종, 대조군 : 공격접종만 실시, 무접종 대조군 : 백신 및 공격접종 둘다 미실시)

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법(또는 경구)에 따라 접종하고 접종 21일 후에 시험군과 대조군에 백신의 유효성분에 해당하는 각 원충을 경구로 공격접종하고 각 군 별로 격리 사육한다. 공격접종 4~8일 후에 시험군과 대조군의 장병변치를 조사한다. (*E. necatrix* 및 *E. tenella*는 50,000~100,000개; *E. brunetti* 및 *E. maxima*는 100,000~200,000; *E. acervulina*는 1,000,000~2,000,000개; *E. mitis*는 500,000개; *E. praecox*는 1,000,000개; *E. mivati*는 1,000,000~2,000,000개 함유. 단, 공격접종 원충의 공격접종량 결정시험 결과에 따라 공격접종량 변경 적용 가능)

3) 판 정

부검 시 장병변도의 평균치는 2.0 이하가 되어야 한다. 대조군의 장병변도는 시험군 및 무접종 대조군에 비해 유의적으로 높아야 하며, 각 원충의 감염부위에서 전형적인 장병변이 확인되어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨>

1. 장병변치

공격접종 4~8일 후에 시험군, 대조군 및 무접종 대조군을 부검하여 장의 병변도를 점수화한다. 장병변의 판독 기준은 다음과 같다.

가) *Eimeria tenella*

- 0: 육안적 병변이 없을 때
- 1: 맹장벽에 소수의 출혈반은 있으나 비후되지 않고 내용물이 정상일 때
- 2: 맹장 내용물 중에 확인될 수 있을 정도의 혈액과 많은 병변이 관찰되고, 맹장벽이 비후되었을 때
- 3: 맹장에 다량의 혈액 또는 맹장 건락양 물질이 존재하며 맹장벽이 비후되어 있고 맹장 내용물이 없거나 소량이 존재할 때
- 4: - 맹장은 혈액 또는 치즈상의 건락양 물질로 충만되어 있고 맹장변이 소량이거나 건락양 물질이 함유되어 있을 때
- 콕시듐증으로 폐사하였을 때

나) *Eimeria necatrix*

- 0: 육안적 병변이 없을 때
- 1: 소수의 출혈반과 흰색 반점이 장점막에서 용이하게 관찰되고 장점막 표면의 손상이 없거나 미약할 때
- 2: 다수의 출혈반이 장점막 표면에서 관찰되고 소장 중간부위가 가볍게 팽만되어 있을 때
- 3: 소장 내 출혈이 광범위하고 장점막 표면은 출혈 또는 흰 반점으로 덮여져 있고 장점막 표면은 다수의 출혈반을 동반하고 비후되어 있으며, 정상의 장 내용물은 적고 소장의 하반부까지 팽만되어 있을 때
- 4: - 출혈이 광범위하고 심하며 소장이 암적색으로 보이고, 장 내용물은 적자색의 점액으로 되어 있고 소장전체가 팽만되어 있을 때
- 콕시듐증으로 폐사하였을 때

다) *Eimeria acervulina*

- 0: 육안적 병변이 없을 때
- 1: 발육되고 있는 오오시스트가 함유된 흰색 반점과 같은 병변이 십이지장에 한정되어 있으며 소장벽의 병변은 광맥이 있는 사다리모양의 병변이 장점막 및 점막의 양측 표면에서 볼 수 있으며, 병변수가 cm^2 당 5개정도가 있을 때
- 2: 많은 병변이 근접되어 있으나 밀착되어있지 않고, 병변은 십이지장의 아래쪽 20 cm

까지 파급되어 있을 때

- 3: 다수의 병변이 관찰되고 장이 피복되어 있는 것같이 보이며 소장벽은 비후되고 장 내용물은 수양성으로 되어있으며 병변은 난황낭계실(diverticulum)까지 확산되어 있을 때
- 4: - 장점막은 완전하게 밀착된 집락에 의해서 회색으로 되어있고 충혈은 작은 반점으로 한정되고 점막표면은 붉은색을 보이며 장 상부에 있어서 개개의 병변은 식별되지 않고 사다리모양의 병변은 소장중간부에서 나타나며 장벽은 비후되고 장 내에는 다수의 오오시스트가 함유된 크림상의 삼출물로 충만되어 있을 때
- 콕시듐증으로 폐사하였을 때

라) *Eimeria brunetti*

- 0: 육안적 병변이 없을 때
- 1: 확실한 병변이 없고 의심부위를 도말 채취하여 현미경 검사 시 원충이 검출될 때
- 2: 장벽은 회색으로 보이고 소장의 하반부가 비후되어 있고 장점막이 탈락되어 핑크색의 반점이 존재할 때
- 3: 장벽은 비후되고 혈액양 카탈성 삼출액이 존재하고 횡무늬의 붉은 선이 직장하부 및 맹장의 끝에도 존재하고 부드러운 점액전이 맹장에 존재할 때
- 4: - 소장하부의 점막표면에 광범위한 응고괴사가 존재하고 어떤 경우에는 건조한 괴사막이 장에 층을 만들고 치즈상의 건락양 물질이 맹장을 폐쇄하였거나 병변이 장중간부 또는 하부에까지 파급되어 있을 때
- 콕시듐증에 폐사하였을 때

마) *Eimeria maxima*

- 0: 육안적 병변이 없을 때
- 1: 작은 출혈반이 소장 중간부의 점막면에 존재하고 소량의 오렌지색의 점액이 존재하며 장의 팽만과 비후는 되어 있지 않을 때
- 2: 장점막 표면에 다수의 출혈반이 존재하고 장에는 오렌지색의 점액으로 충만되고 장벽이 비후되어 있을 때
- 3: 장벽이 팽만 및 비후되어 있고 점막표면이 거칠고 장 내용물이 작은 혈액 덩어리와 점액으로 충만되어 있을 때
- 4: - 장벽은 장 전체에 걸쳐서 팽만되고 다수의 혈액 덩어리와 독특한 색과 악취를 내는 소화된 혈액을 함유하고 있으며 장벽이 상당히 비후되어 있을 때
- 콕시듐증에 폐사하였을 때

바) *Eimeria mivati*

0 : 육안적 병변이 없을 때

1 : 십이지장 전체에 산발적인 사다리모양의 흰색병소 또는 출혈반점 정상적인 장 내용물(작은 출혈반이 소장 중간부의 점막면에 존재하고 소량의 오렌지색의 점액이 존재하며 장의 팽만과 비후는 되어 있지 않을 때, 특히 상부 1/2부위)

2 : 십이지장 전체에 산발적인 사다리모양의 흰색병소 또는 출혈반점이 증가, 장의 피부 탈색, 장 내용물의 경미한 변화(소장 전반에 걸친 백색 병변, 특히 상부 1/2)

3 : 약간의 장벽이 비후, 흰색 병소의 현저한 증가, 흰색병소들의 융합(소장 전반에 걸친 백색 병변 및 부종, 특히 상부 1/2)

4 : - 장벽이 상당히 비후되고, 흰색병소들의 융합 정도가 증가, 때때로 점막에 빨간색 출혈 소견(백색 출혈 병변, 유착)

- 복시뚝증에 폐사하였을 때

사) *Eimeria mitis*

(중장 하부이며 장을 열기 전에 관찰)

0: 육안적 병변이 없을 때

1: 톱니 모양의 장(장막표면) 가장자리, 약간 두꺼워지고 착색된 변화 (창백, 붉은색), 장의 중간 부분에 약간 더 수양성인 장 내용물이 있을 때

2: 톱니 모양의 장 가장자리, 두꺼워지고 착색된 변화 (창백, 붉은색), 장의 내부(점막)에 약간의 작은 점상 출혈이 관찰될 수 있으며, 장 내용물이 더 수양성으로 보일 수 있고 중장 하부에는 약간 크림색으로 보이기도 하고, 심지어 소화되지 않은 내용물 존재하거나 내용물이 없는 장의 일부가 있을 때

아) *Eimeria praecox*(십이지장)

0: 육안적 병변이 없을 때

1: 장벽이 약간 창백하고 비후, 십이지장과 중장부분에 회색의 점액이 약간 있을 때

2: 탈색(회거나 창백한)을 보이는 장벽은 비후되어 있고 부종이 있으며, 흰 점액이 십이지장에 보일 때

1-3-13-01 뉴캐슬병, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)를 발육계란에 증식시켜 불활화한 것과 아비박테리움 파라갈리나룸(*Avibacterium paragallinarum*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 반복하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병, 닭 헤모필루스 갈리나룸에 감수성이 있는 건강한 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존

하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

- (1) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때
- (2) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때
- (3) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 코라이자에 감수성이 있는 건강한 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하고 혈청을 분리하여 혈청을 인산완충용액으로 2진 희석하고 혈청과 동량의 4 HA 단위(unit)의 항원을 가하여 실온에서 15분간 반응시킨다. 반응 후 혈청 두 배량의 1% 닭 적혈구를 가하고 혼합한 후 정치하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다. 적혈구 응집억제반응에 사용하는 항원은 백신제조에 사용된 균주와 같은 것을 사용하여야 한다.

3) 판 정

시험군의 70% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 8배 이상이어야 하며 대조군의 혈청은 2배 이하이어야 한다.

4) 재시험

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-3-13-02 뉴캐슬병, 가금티푸스 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus)를 발육계란 또는 조직배양 세포에 증식하여 불활화한 것과 살모넬라 갈리나룸(*Salmonella gallinarum*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한결과 포르말린의 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 반복하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 닭

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스 및 가금티푸스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

라) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀)측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 가금티프스 혈청 역가시험

1) 동 물

살모넬라 갈리나룸에 감수성이 있는 10~14주령 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 근육 접종하고 3주후에 대조군과 함께 채혈하여 응집항체를 측정한다.

3) 판 정

Microplate 방법에 따라 응집 항체가는 시험군은 2배 이상이 80%, 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-13-03 닭 전염성 기관지염, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 발육계란에 증식하여 불활화 한 것과 아비박테리움 파라갈리나룸(*Avibacterium paragallinarum*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 혼합하여 제조된 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이올렛을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 반복하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스와 헤모필루스 갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.

3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.

4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 µl를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 µl를 넣고 25 µl씩 2진 단계 희석한다.

5) 4HA units 항원을 전 well에 25 µl씩 분주 후 4℃에서 30분 감각 후, 동량의 1%

적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 회석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 닭 전염성 코리자

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고 혈청을 인산완충용액으로 2진 희석하고 혈청과 동량의 4 HA 단위(unit)의 항원을 가하여 실온에서 15분간 반응시킨다. 반응 후 혈청 두 배량의 1% 닭 적혈구를 가하고 혼합한 후 정치하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다. 적혈구 응집억제반응에 사용하는 항원은 백신제조에 사용된 균주와 같은 것을 사용하여야 한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 닭 전염성 코리자

시험군의 70% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 8배 이상이어야 하며, 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 닭 전염성 코리자

대조군이 적혈구응집 억제항체가를 나타내었을 때

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-13-04 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 발육계란 또는 조직배양세포에 증식하여 불활화한 것과 아비박테리움 파라갈리나룸(*Avibacterium paragallinarum*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 크리스탈 바이올렛을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 디오글리코레이트 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 반복하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 바이러스와 헤모필루스 갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀ 이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

- (1) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때
- (2) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때
- (3) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스와 헤모필루스 갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 닭 전염성 기관지염

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신 항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 첫 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감각 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

나) 닭 전염성 코리자

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 혈청을 인산완충용액으로 2진 희석하고 혈청과 동량의 4 HA 단위(unit)의 항원을 가하여 실온에서 15분간 반응시킨다. 반응 후 혈청 두 배량의 1% 닭 적혈구를 가하고 혼합한 후 정치하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다. 적혈구 응집억제반응에 사용하는 항원은 백신제조에 사용된 균주와 같은 것을 사용하여야 한다.

3) 판 정

가) 닭 전염성 기관지염

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

나) 닭 전염성 코리자

시험군의 70% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 8배 이상이어야 하며 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

가) 닭 전염성 기관지염

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

나) 닭 전염성 코리자

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-13-05 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 가금티푸스 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 발육계란 또는 조직배양세포에 증식하여 불활화한 것과 살모넬라 갈리나룸(*Salmonella gallinarum*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 복합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린의 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 반복하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 닭

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 전염성 기관지염 바이러스 및 닭 티프스에 감수성이 있는 6~8 주령의 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존

하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

(1) 사고로 인하여 시험군의 수가 아래와 같을 때

(가) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때

(나) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수를 접종한 시험군이 3마리 이하일 때

(2) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 닭 전염성 기관지염

가) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.

2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.

3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.

- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항 혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감작 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다.)

다) 판 정

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2^5 이상이 80% 이상이어야 한다.

라) 재시험

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0 을 초과하였을 때 재시험을 실시한다.

2) 가금티푸스

가) 동 물

살모넬라 갈리나룸에 감수성이 있는 10~14주령 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 근육 접종하고 3주후에 대조군과 함께 채혈하여 응집항체가를 측정한다.

다) 판 정

Microplate 방법에 따라 응집 항체가는 시험군은 2배 이상이 80%, 대조군은 음성이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-13-06 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 살모넬라 엔테리티디스 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 닭 전염성 기관지염 바이러스(IBV: Infectious bronchitis virus)를 발육계란 또는 조직배양세포에 증식한 후 불활화한 것과 살모넬라 엔테리티디스(*Salmonella enteritidis*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린의 함량은 0.3% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

10개 이상의 SPF 발육계란의 장노막상과 장노막강에 각각 백신 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 이 불활화 확인시험은 2회 반복하여 실시한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크형성이 없어야 한다.

바. 안전시험

1) 닭

가) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 닭 전염성 기관지염 바이러스 및 살모넬라 엔테라이트디스에 감수성이 있는 6~12 주령의 닭 5마리를 사용한다.

나) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

다) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

라) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 효력 또는 혈청 역가시험

1) 뉴캐슬병

가) 1/50수분 접종 후 항체역가 측정법

(1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험계로, 5마리는 무접종 대조계로 한다.

(2) 시 험

시험군에 백신의 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(별첨)을 실시한다.

나) 반수방어용량 측정법

1/50수분 접종 후 항체역가 측정 결과 백신 접종군의 평균 혈구 응집억제가는 4 $\log_2$ 미만, 대조계의 혈구응집억제가가 2 $\log_2$ 보다 큰 성적을 얻었을 때는 다음과 같은 시험을 실시한다.

(1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령 시험군을 그룹당 20수로 3그룹으로 나누어 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

(2) 시 험

시험군에 백신을 1/25, 1/50, 1/100수분을 그룹별로 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀)를 근육으로 공격 접종하여 14일간 뉴캐슬병 증상을 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다. 대조군은 공격 6일 이내에 모두 폐사하여야 한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 반수방어용량(PD₅₀)은 50 PD₅₀ 이상이어야 한다.

2) 닭 전염성 기관지염

가) 동 물

닭 전염성 기관지염 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

다음의 시험방법 중 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

(가) 중화시험

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 각각의 혈청을 56℃에서 30분간 비동화한 후 희석한 중화시험용 바이러스와 동량씩 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 중화 후 5개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하고 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 계태아 병변을 조사하거나 접종 3일 후 유전자검사를 실시하여 중화지수를 산출한다. 단, 중화시험용 바이러스는 백신제조에 사용된 것과 동일한 닭 전염성 기관지염 바이러스주를 사용한다.

(나) HI 시험

Mass type (M41, H120)에 한하여 적용한다.

- 1) 항원은 PBS로 희석하여 4HA units을 사용한다.
- 2) 백신항혈청은 kaolin 처리하여 실온에서 1시간 둔다.
- 3) 원심 침전하여 kaolin을 제거한 후 상층액을 HI 시험용 혈청으로 사용한다.
- 4) V자형 96 plate에 첫 well을 제외하고 PBS 25 μ l를 분주하고, 첫 well은 백신항혈청 50 μ l를 넣고 25 μ l씩 2진 단계 희석한다.
- 5) 4HA units 항원을 전 well에 25 μ l씩 분주 후 4℃에서 30분 감각 후, 동량의 1% 적혈구를 넣고 4℃에서 40분 정치시킨다. (판독은 plate를 기울여 혈구가 흘러내리는 well을 endpoint로 정한 후, kaolin 처리로 인한 혈청 희석을 고려하여 1단계 높게 판독한다)

다) 판 정

(가) 중화시험

대조군 혈청의 중화지수는 바이러스 역가에 대하여 1.0 이하이어야 하며 시험군의 혈청 중화지수는 대조군 혈청에 대하여 2.0 이상이어야 한다.

(나) HI 시험

2⁵ 이상이 80% 이상이어야 한다.

라) 재시험

대조군 혈청의 중화지수가 바이러스 역가에 대하여 1.0을 초과하였을 때

3) 살모넬라 엔테리티디스

가) 동 물

살모넬라 엔테리티디스에 감수성이 있는 3~4주령 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 피하 접종하고 4주후에 대조군과 함께 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

Microplate 방법에 따라 응집 항체가는 시험군은 64배 이상이 80%, 대조군은 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

(별첨) 혈구응집억제시험은 OIE의 표준진단 시험법에 따른다.

1-3-13-07 뉴캐슬병, 산란저하증, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 뉴캐슬병 바이러스(NDV: Newcastle disease virus) 및 산란저하증 바이러스(오리아데노바이러스: Duck adenovirus)를 발육계란 및 오리알에서 증식시켜 얻어진 바이러스를 불활화한 것과 아비박테리움 파라갈리나룸(*Haemophilus paragallinarum*)을 순수 배양하여 불활화한 균액을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, crystal violet을 불활화제로 사용한 백신은 0.2 ml, 0.4 ml, 1.4 ml 및 2.0 ml의 백신을 각각 40 ml의 thioglycollate 액체 배지에 접종하고 각각 37℃와 22℃에서 7일간 배양한다. 배양 후 균의 발육이 없어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

산란저하증 바이러스에 감수성이 있는 9~11일령의 발육오리란 10개 이상을 사용하여 백신을 장노막강 내에 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 배양한다. 접종 7일 후에 장노막강액을 채취하여 2차로 10개 이상의 9~11일령의 발육 오리란의 장노막강내에 0.2 ml씩 계대 접종한 후 37℃에서 7일간 배양한다. 각각의 접종란은 접종 7일후에 장노막강액의 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

백신을 1차 접종한 종란과 1차 접종하여 얻은 장노막강액을 2차 접종한 종란은 이상이 없어야 하며 장노막강액은 적혈구 응집성이 없어야 한다.

3) 재시험

접종사고를 제외하고 발육란의 20% 이상이 죽었을 때는 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 동 물

뉴캐슬병 바이러스, 산란저하증 바이러스 및 아비박테리움 파라갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

사. 뉴캐슬병의 효력시험

아래 방법 중 한가지 방법으로 시험을 실시한다.

1) 동 물

<시험 1> 90% 방어율 측정법, <시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 20마리를 사용하여, 5마리는 시험군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

뉴캐슬병 바이러스에 감수성이 있는 3~4주령의 닭 20마리를 사용하여 15마리는 시험군으로, 5마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

<시험 1> 90% 방어율 측정법

시험군에 백신의 1수분을 사용법에 따라 접종하고 21일후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육 내에 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰한다.

<시험 2> 반수방어용량(PD₅₀)측정법

1수분의 1, 1/25, 1/50, 그리고 1/100배의 양을 각각 시험군 4마리에 접종하고 21일 후에 시험군과 대조군에 공격용 뉴캐슬병 바이러스($10^{5.0} \sim 10^{6.0}$ ELD₅₀/마리)를 근육으로 공격접종하고 14일간 뉴캐슬병 증상 및 폐사를 관찰하여 반수방어용량(PD₅₀)을 조사한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군에 백신을 1/50수분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 21일 후 백신 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제시험(WOAH 표준진단법)을 실시한다.

3) 판 정

<시험 1> 90%방어율 측정법

대조군은 뉴캐슬병으로 100% 폐사하고 시험군은 90% 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

<시험 2> 반수방어용량 측정법

대조군은 100% 폐사하고 백신의 반수방어용량(PD₅₀)이 20 PD₅₀이상이어야 한다. 단, 사고가 생겼을 때는 이를 제외하고 판정한다.

<시험 3> 1/50수분 접종 후 항체역가측정법

시험군의 평균 혈구응집 억제가는 $4 \log_2$ 이상이어야 하며, 대조군의 혈구응집 억제가는 $2 \log_2$ 이하이어야 한다.

4) 재시험

시험 결과 아래의 성적을 얻었을 때는 시험을 반복한다.

- (1) 90% 방어율 측정법: 시험군이 10마리 이하일 때
- (2) 반수방어용량(PD₅₀) 측정법: 각 희석배수의 접종 시험군이 3마리 이하일 때
- (3) 대조군이 급성 뉴캐슬병으로 폐사하지 않았을 때

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

산란저하증 바이러스, 헤모필루스 갈리나룸에 감수성이 있는 6~8주령의 닭 15마리를 사용하여, 10마리는 시험군으로 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 산란저하증

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 4 HA 단위의 항원을 사용하여 닭 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다.

나) 닭 전염성 코리자

시험군에 백신 1수분을 사용법(근육)에 따라 접종하고 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 혈청을 인산완충용액으로 2진 희석하고 혈청과 동량의 4 HA 단위(unit)의 항원을 가하여 실온에서 15분간 반응시킨다. 반응 후 혈청 두 배량의 1% 닭 적혈구를 가하고 혼합한 후 정치하여 적혈구 응집억제 항체가를 조사한다. 적혈구 응집억제반응에 사용하는 항원은 백신제조에 사용된 균주와 같은

것을 사용하여야 한다.

3) 판 정

가) 산란저하증

시험군의 80% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 16배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

나) 닭 전염성 코리자

시험군의 70% 이상이 적혈구 응집억제 항체가가 8배 이상이어야 하며 대조군의 혈청은 응집을 억제하지 아니하여야 한다.

4) 재시험

가) 산란저하증

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타냈었을 때

나) 닭 전염성 코리자

대조군이 적혈구 응집억제 항체가를 나타내었을 때

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-3-20-01 마력병 유전자재조합 생동결백신

이 기준은 유전자재조합 한 마력바이러스를 각각의 조직배양세포에서 증식시킨 후 각각 동결 보관하고 혼합하여 접종하는 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다. 단, 비주사백신일 경우 제품 특성에 따라 세균시험만 적용할 수 있다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

마력병 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막강 내로 0.2 ml씩 접종하여 37℃에서 5일간 배양한다. 접종 5일후에 계태아 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 1/5, 1/25 및 1/125 마리분으로 희석하여 24시간 내에 단층이 형성된 초대배양 계태아 섬유아세포에 접종한 후 흡착시킨 다음 세포 배양액을 첨가해 37℃에서 배양한다. 접종 4~8일후에 마력병 바이러스 특유의 세포변성효과가 인정된 것을 양성으로 하여 PFU를 산출한다.

2) 판 정

1수분 당 각각의 바이러스 함량은 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

마력병에 감수성 있는 1일령의 SPF 닭 25마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 10수분을 사용법에 따라 접종하고 21일간 관찰한다.

3) 판 정

25마리 중 20마리 이상이 제품에 기인한 반응이 없어야 한다.

4) 재시험

관찰기간동안 살아남은 20마리 미만이고 백신에 의한 폐사나 병변이 없는 경우에는 1회에 한하여 시험을 반복할 수 있다.

자. 확인시험

1) 시 험

백신액에서 유전자를 추출 후, 재조합 유전자 부위를 증폭하는 프라이머 세트를 이용한 RT-PCR을 실시한다.

2) 판 정

재조합 유전자 부위의 증폭이 확인되어야 한다.

* 기타 자세한 사항은 제조사의 제조방법(비공개부표)에 따른다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

IV-4. 개 질병 예방약 검정기준

1-4-01-01 개 보데텔라 브론키셉티카 생건조백신 검정기준	802
1-4-02-01 개 렙토스피라 불활화백신 검정기준	804
1-4-02-02 개 보데텔라 브론키셉티카 불활화백신 검정기준	807
1-4-02-03 개 보데텔라 브론키셉티카 균체, 독소이드 불활화백신 검정기준	809
1-4-03-01 광견병(미끼백신) 유전자재조합 생백신 검정기준	812
1-4-03-02 광견병(조직배양 순화, 계대아 순화) 생건조백신 검정기준	815
1-4-03-03 개 디스토펙퍼 생건조백신 검정기준	820
1-4-03-04 개 전염성간염 생건조백신 검정기준	823
1-4-03-05 개 파보바이러스 생백신 검정기준	825
1-4-03-06 개 디스토펙퍼, 전염성간염 생혼합 건조백신 검정기준	828
1-4-03-07 개 디스토펙퍼, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	831
1-4-03-08 개 코로나바이러스, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	835
1-4-03-09 개 디스토펙퍼, 전염성간염, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	839
1-4-03-10 개 디스토펙퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	843
1-4-03-11 개 디스토펙퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신	848
1-4-03-12 개 디스토펙퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보 바이러스 생혼합 건조백신	853
1-4-04-01 광견병 불활화백신 검정기준	859
1-4-04-02 개 코로나바이러스 불활화백신 검정기준	862
1-4-04-03 개 파보바이러스 불활화백신 검정기준	865
1-4-04-04 개 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	867
1-4-04-05 개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	870
1-4-04-06 개 인플루엔자바이러스 불활화백신 검정기준	873
1-4-10-01 개 디스토펙퍼(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	875
1-4-10-02 개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 생복합백신 검정기준	880
1-4-12-01 개 디스토펙퍼, 전염성 간염(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	883
1-4-12-02 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정 기준	889
1-4-12-03 개 디스토펙퍼, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 전염성 간염, 렙토스피라 불활화 복합백신 검 정기준	896
1-4-12-04 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활 화 복합백신 검정기준	904
1-4-13-01 개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 불활화 복합백신 검정기준	912
1-4-14-01 개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	919
1-4-14-02 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼	

합백신 검정기준	924
1-4-14-03 개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	931
1-4-18-01 개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준	936
1-4-18-02 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 코로나바이러스, 렙토스피라 불 활화 복합백신 검정기준	943
1-4-18-03 개 디스템퍼, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스 피라 불활화 복합백신 검정기준	951
1-4-20-01 개 ·고양이 마이크로스포룸 캐니스 불활화백신 검정기준	959

1-4-01-01 개 보데텔라 브론키셉티카 생건조백신 검정기준

이 기준은 개 유래 순화된 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 균을 동결 건조한 백신의 검정기준으로 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-9-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-9-20-05에 따른 검사에서 개 *B. bronchiseptica*균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-9-20-05에 따른다.

나) 판 정

*B. bronchiseptica*균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

바. 균수시험

1) 시 험

시험백신을 10진법으로 희석하고 각 희석액 1 ml을 tryptic soy agar(TSA)에 접종하고 그 위에 다시 TSA를 덮은 다음 37℃에서 40시간 배양한 후 colony 수를 계산한다.

2) 판 정

1두분 당 *B. bronchiseptica* 균수는 1×10^7 CFU 이상이어야 한다.

사. 안전시험

경구용 백신의 경우, 특성에 따라 시험동물 안전시험은 생략할 수 있다.

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하

에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 보데텔라 브론키셉티카 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 비강 접종 백신의 경우 3두분을 비강내로 접종하고, 경구용 백신의 경우 2두분을 경구로 접종하여 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 검정의 반복

"가" 항에서 "사"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-4-02-01 개 렙토스피라 불활화백신 검정기준

이 기준은 병원성이 없는 렙토스피라(*Leptospira spp.*) 균을 순수 배양하여 불활화 한 것을 혼합하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

렙토스피라 선택배지(별첨 1 또는 이와 동등한 배지)에서 14일간 배양하여 균 발육이 인정되어서는 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 항원 함량시험

1) 혈청역가시험

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ CFU 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

2) 항원역가시험

가) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 제조회사의 방법에 따라 각 항원의 양을 측정한다.

나) 판 정

각 항원의 역가는 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W. 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W. 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W. 200 ml

5) Fe^{++} 용액

- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

- V. B_{12} 10 mg
- D.W. 100 ml

7) 비타민 B_{12} 사용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

- 디아민 HCl B_1 200 mg
- D.W. 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

- Tween 80 10 ml
- D.W. 1,000 ml

Tween 80을 60°C 로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

- 소 혈청 알부민 50 ml
- $25\times$ 인산완충액 40 ml
- D.W. 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

- 1)· $25\times$ 인산완충액 40 ml
- $20\times$ 식염액 50 ml
- Cu^{++} 용액 1 ml
- Zn^{++} 용액 10 ml
- Fe^{++} 용액 20 ml
- D.W. 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

- L-Cystine 0.2 g

5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

- 2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

- 3) 비타민 B₁₂ 용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.
- 4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).
- 5) D.W로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.
- 6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56℃로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).
- 7) 스크류캡 시험관에 분병한다. 위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-02-02 개 보데텔라 브론키셉티카 불활화백신 검정기준

이 기준은 개 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*) 균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 보데텔라 브론키셉티카 항체음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안

이상이 없어야 한다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

마우스 시험법 또는 개 시험법을 이용한다.

1) 마우스 시험법

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 준비한다.

나) 시 험

마우스 15마리에는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분을 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 개 시험법

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 보데텔라 브론키셉티카 항체음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 접종하고, 개 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 응집 항체가는 160배 이상, 대조군은 10배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-02-03 개 보데텔라 브론키셉티카 균체, 독소이드 불활화백신 검정기준

이 기준은 개 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*) 균을 순수 배양하여 얻은 균체를 불활화한 것과, 보데텔라 브론키셉티카 독소이드를 혼합하여 제조한 백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 보데텔라 브론키셉티카 항체음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

바. 효력 및 혈청 역가시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카의 시험은 마우스 시험법 또는 개 시험법으로 한다.

가) 마우스 시험법

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 준비한다.

(2) 시 험

마우스 15마리에는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분을 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

(3) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

가) 개 시험법

(1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 보데텔라 브론키셉티카 항체음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

(2) 시 험

개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 접종하고, 개 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 응집 항체가를 측정한다.

(3) 판 정

백신 접종군의 응집 항체가는 160배 이상, 대조군은 10배 이하이어야 한다.

2) 보데텔라 브론키셉티카 독소이드(*B. bronchiseptica* toxoid)

다음의 시험 방법 중 제품의 특성(당해 제품의 기준 및 시험방법)에 적합한 한 가지 방법으로 시험을 실시한다.

가) 마우스 시험법

(1) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 선정한다.

(2) 시 험

마우스 15마리는 개 백신의 1/5두분을 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고, 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* cDNT 4MLD/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일 간 생존 여부를 관찰한다. cDNT MLD(Minimum lethal dose)는 cDNT를 PBS로 2단계 희석하고, 각 희석배수별로 10마리의 마우스에 0.2 ml씩 복강에 접종하여 10일 간 관찰한다. 관찰 결과 마우스가 100% 폐사한 최고희석배수를 1 MLD/0.2 ml로 한다.

(3) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

나) 토끼 시험법

(1) 동 물

체중 1.5~2.0 kg의 *B. bronchiseptica* 항체 음성인 건강한 토끼 6마리를 준비한다.

(2) 시 험

토끼 4마리는 백신 1두분 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈한다. 접종군은 *B. bronchiseptica* toxoid에 대한 ELISA 항체가는 256배 이상이어야 하고, 대조군은 항체가가 8배 이하이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-01 광견병(미끼백신) 유전자재조합 생백신 검정기준

이 기준은 백신니아 바이러스(Vaccinia virus) 벡터에 광견병 바이러스(RV: Rabies virus) 당단백 G유전자를 삽입하여 광견병 바이러스 당단백을 발현하거나 유전자재조합 광견병 바이러스(ERAGS)에 형광단백질(GFP) 유전자를 삽입한 유전자재조합 광견병(미끼백신) 생백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 생균수 한도시험

무균시험(일반시험법 1-10-20-06)을 실시한 때에는 생균수 한도시험을 생략할 수 있다.

1) 배지

표준 한천배지 또는 동등 이상의 배지를 사용한다.

2) 배양재료

3개 이상의 백신에서 무균적으로 채취한 백신액을 멸균 PBS를 이용하여 1:1로 희석하여 사용한다.

3) 배양

4개의 페트리디시에 1 ml씩 분주하고 60℃ 이하의 한천배지 15 ml를 가하여 잘 혼합하고 2개는 37℃에서 48시간, 다른 2개는 22℃에서 96시간 각각 배양한 후 세균발육 유무를 조사한다.

4) 판정

시험결과 배양재료 1 ml당 10개 이하이어야 한다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 백신에서 무균적으로 채취한 백신액 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 백신에서 무균적으로 채취한 백신액 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복

강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 광견병 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 경구로 투여하고 14일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신에서 백신액을 무균적으로 채취한 후 해당 바이러스(백시니아 바이러스 또는 광견병 바이러스)에 대한 고도면역혈청을 동량 가한 후 37℃ 내에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

Vero 세포 또는 BHK-21세포가 배양된 10개의 시험관 또는 microplate well에 시험품 0.1 ml를 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

바이러스 함량시험은 세포를 이용한 세포변성효과(CPE)를 확인하거나 형광현미경으로 형광을 관찰한다.

2) 시험방법

백신을 10진법으로 희석하고 10진 희석한 희석액 0.1 ml씩을 96 well microplate에 단층이 형성된 Vero 세포 또는 BHK-21에 접종한 다음 증식용 배양 배지를 적당량 첨가하여 37℃(5% CO₂)에서 5~7일 동안 배양한 후 세포변성효과 또는 형광을 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

3) 판 정

1두분 당 바이러스 함량은 제품별로 허가된 부표에 명시된 함량 이상이어야 한다.

아. 광견병바이러스 특이항원 확인시험

1) 시 험

간접형광항체법(IFA)으로 실시한다.

2) 시험방법

백신과 대조 백시니아 바이러스를 단층이 형성된 Vero 세포에 각각 접종한 다음 증식

용 배양액을 적당량 첨가하여 3일간 배양 후 광견병 바이러스의 당단백 G에 특이적인 단클론 항체를 이용한 간접형광항체법으로 검사한다.

3) 판 정

백신을 접종한 세포에서는 특징적인 세포질 내 특이형광이 나타나야 하며 대조로 접종한 백신이나 바이러스 접종세포에서는 세포질 내 특이형광이 나타나지 않아야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-02 광견병(조직배양 순화, 계태아 순화) 생건조백신 검정기준

이 기준은 조직배양 순화 및 계태아 순화 광견병 바이러스(RV: Rabies virus)를 조직배양 세포 또는 계태아에서 증식시켜 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 광견병 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 28일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

백신에 따라 1)또는 2)의 해당되는 시험법으로 시험을 실시한다.

- 1) 계태아 순화 광견병바이러스 백신

가) 시험

최소한 20개의 발육계란을 사용한다. 9~11일령의 발육란의 장노막상과 요막강 내에

백신을 각각 0.1 ml를 접종한다. 필요하다면 광견병 바이러스를 광견병 특이 항혈청으로 중화한다. 이 때의 접종량은 백신과 항혈청의 혼합액 0.2 ml씩을 접종하고 7일간 관찰한다. 접종 후 24시간 내에 폐사한 것은 제외하고 접종 후 24시간 이후의 죽은 발육란을 검사한다. 필요하다면 그 죽은 태아를 규명하기 위하여 발육계란에 계속 계대할 수 있다. 접종 7일 후에 모든 생존한 발육란을 검사한다.

나) 판 정

백신 접종에 의한 폐사나 비정상 발육 및 닭 적혈구응집이 있어서는 안 된다.

2) 조직배양 순화 광견병 바이러스 백신

가) 시 험

백신을 용해한 후 광견병 바이러스에 대한 고도 면역혈청을 동량 가하여 37℃에서 1시간 감작하여 중화시킨 다음 Vero세포 또는 돼지콩팥 배양세포에 0.1 ml씩 분주하여 7일간 배양 후 검사한다.

나) 판 정

세포변성효과 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구)이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

아래의 시험법 중 하나로 시행하되 LEP주와 ERA주는 1) 또는 2)방법으로, HEP주는 3)의 방법으로 바이러스 함량을 측정한다.

1) 마우스 시험법

가) 동 물

체중 마우스 10~15 g(3~4주령)의 마우스 70마리를 준비한다..

나) 시험방법

2% 정상 말 혈청과 ml당 페니실린 500단위, 스트렙토마이신 1 mg이 함유된 무균 증류수를 희석액으로 사용한다. 백신 2병을 용해한 다음 각각 1/2두분씩을 혼합하여 1두분이 되게 한 후 희석액으로 10배 희석한다. 이 액을 10^{-1} 희석액으로 간주한다. 그 다음부터 10진 희석법에 따라 10^{-6} 까지 희석한다. 희석한 시험관은 얼음물에 두어야 한다. 10~15 g의 마우스를 매 희석 배수마다 최소한 10마리씩 선정하여 뇌 내에 각 희석액 0.03 ml(0.03두분)씩을 접종한 후 14일간 관찰한다. 단, ERA주를 사용한 백신을 접종한 경우는 21일간 관찰한다. 가장 낮은 희석배수에서 최소한 80%가 폐사하도록 접종 희석배수를 선택한다. 접종 후 4일내의 폐사는 시험에서 제외한다. 그러나 접종 4일간의 마우스의 폐사율이 20% 또는 그 이상일 때는 시험을 다시 하여야 한다. 접종 당일 폐사한 마우스는 곧 새로운 접종 마우스로 대체하고 폐사된 마우스는 시험에서 제외한다. 접종 4일 후에 일어나는 폐사나 마비현상

을 나타내는 수를 기록하여 LD₅₀을 산출한다.

2) PLA(Peroxidase-linked assay)법

1. Microplate에 백신을 10진법으로 희석하여 well당 100 μ l가 되도록 넣는다.
2. BHK cell (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well 씩 넣고 4일간 37°C (5% CO₂)에 배양한다.
3. 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시킨다.
4. 80% cold acetone를 넣고 -20°C에서 10분간 고정하고 난 후 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
5. Rabies 바이러스 단클론항체를 2% 말 혈청이 함유된 PBS로 희석한 후 100 μ l/well씩 넣어 37°C, 1시간 반응시킨 후 PBS로 3~4회 세척한다.
6. Biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 100 μ l/well씩 넣어 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS.....9.9 ml
말혈청.....0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG.....1 drop

7. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20).....10 ml
A Solution (avidin PH).....2 drop
B Solution (biotinylated HRP).....2 drop

8. PBS로 4회 세척하고 AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.
9. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
10. 물기를 완전히 제거한 후 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml
30% H₂O₂ 10 μ l
DAB solution(10 $\times$) 1 ml

11. 증류수로 세척한 후 판독한다.

다) 판 정

백신의 역가는 $10^{3.5}$ LD₅₀/0.03 ml 또는 $10^{3.5}$ TCID₅₀/ml 이상이어야 한다.

3) 젓먹이 마우스 시험(HEP)

이 시험은 성숙마우스로 역가를 측정할 수 없는 백신에 대하여 실시한다.

가) 시 험

6일령 또는 그 이하의 젓먹이 마우스를 사용하며 그 어미 마우스에 따라 공시 두수는 6~12마리로 한다. 접종량은 0.02 ml이며 기타의 모든 방법은 성숙마우스 시험과 같다.

나) 판 정

백신의 역가는 $10^{4.0}$ LD₅₀/0.02 ml 이상이어야 한다.

차. 효력시험

이 시험은 바이러스 함량시험 결과 마우스에 대한 바이러스 함량이 $10^{3.8}$ 이상(LEP 및 ERA)일 때와 $10^{4.5}$ 이상(HEP)일 때는 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 20마리를 준비하여 15마리는 접종군으로, 5마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

가) 현탁액의 조제

백신은 2병 이상을 사용한다. 백신 1두분에 2% 말 혈청을 가한 생리적 식염수로 전량이 20 ml가 되도록 희석한다.

나) 접 종

접종군 기니픽 15두에 0.25 ml(1/80두분)씩을 뒷다리 안쪽 근육 접종한 다음 3주간 관찰한다. 백신 접종군중 9두 이상이 공격전에 생존해 있어야 하며 8두 이하의 기니픽이 생존하였을 경우 시험을 다시 하여야 한다.

다) 공 격

접종 3주 후 접종군과 대조군에 공격용 바이러스 0.5 ml(2 MLD)를 뒷다리 안쪽 근육으로 공격하여 14일간 관찰한다. 단, 사고사는 시험에서 제외한다. 그러나 공격 후 2일 이내까지의 기니픽 생존수가 접종군이 9두, 대조군이 5두 이상이어야 하며 생존수가 이에 미달할 때는 시험을 다시 하여야 한다.

3) 판 정

시험군은 70% 이상이 생존하고 대조군은 80% 이상이 폐사하여야 한다. 광견병 바이러스에 대한 마비현상을 나타낸 기니픽은 감염 폐사한 것으로 간주한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-4-03-03 개 디스토펙퍼 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus)를 발육계란 또는 배양세포에서 증식한 것 또는 웨렛트 등의 감염재료를 유제하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토펙퍼 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

백신에 동량의 디스토펙퍼 특이 고도 면역혈청을 혼합하고 37℃에서 1시간 중화한다. 이것을 10개의 개 콩팥 배양세포 또는 디스토펙퍼바이러스에 감수성이 있는 세포가 단층 배

양된 시험관에 0.1 ml씩 접종하여, 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

가) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대항 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염계란으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 세포배양법

가) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 형광항체법

가) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 디스토퍼 바이러스에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-4-03-04 개 전염성 간염 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 전염성 간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus)를 조직배양 세포에 증식시킨 배양액에 보호제를 가하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 전염성간염 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 전염성간염 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 전염성간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

2) 판 정

1두분 당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 전염성간염 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하여, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-05 개 파보바이러스 생백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 고양이 키폴 조직배양세포에 증식시켜 동결건조하거나 또는 액체 상태로 제조한 생백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다(동결건조백신의 경우에 해당한다).

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다(동결건조백신의 경우에 해당한다).

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

- 1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 동량의 개 파보바이러스 고도 면역혈청을 가한 후 37℃내에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

고양이 유래 세포 또는 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포 또는 적합한 세포가 배양된 10개의 시험관 또는 microplate well 에 백신을 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 세포배양법

가) 시 험

백신을 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 형광항체법 (FA법)

가) 시 험

백신을 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20℃의 80% acetone 으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 바이러스 함량을 적용할 수 있다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다. 단, 제품의 특성에 따라 모체이행항체(혈구응집억제)가 20배를 보유한 건강한 개 4마리를 사용 할 수 있다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제 가(HI)를 측정한다. 단, 제품의 특성에 따라 모체이행항체를 보유한 건강한 개 2마리에 1두분을 피하에 접종하고 2주 후에 채혈한 접종군 혈청과 대조군 혈청을 사용하여 혈구 응집억제 항체가(HI) 또는 중화 항체가를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제가는 1:80 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-06 개 디스토펙퍼, 전염성 간염 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus)와 순화된 개 전염성 간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus)를 조직배양 세포에서 증식하여 보호제를 가하여 동결 건조한 혼합백신 또는 순화된 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus)를 조직배양 세포에서 증식한 것과 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus)를 조직배양 세포에서 증식시켜 불활화 한 후 혼합하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일 간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토펙퍼, 전염성간염 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

백신에 디스토퍼 고도면역혈청 및 개 전염성간염 고도면역혈청의 동량을 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 이것을 10개의 개 콩팥세포 또는 MDCK세포가 배양된 시험관에 0.1 ml씩 접종하고, 37℃에서 7일간 배양하여, 세포변성 유무를 검사한다. 또한 불활화한 개 전염바이러스를 함유하는 백신에 대하여는 동량의 개 전염성간염 특이 고도 면역혈청을 혼합하여 37℃에서 1시간 중화한다. 이것을 10개의 개 콩팥 세포 또는 MDCK세포가 배양되어 있는 시험관에 0.1 ml씩 접종하고, 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀ 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1)) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 희석하고, 개 전염성간염바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후, 세포배양배지로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 희석하고, 개 전염성간염바이러스 고도면역혈청으

로 중화한 후, 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스템퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스템퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신에 디스템퍼바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스템퍼, 전염성간염 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 및 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하여, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-07 개 디스토펙퍼, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 조직배양 세포에서 증식한 것을 혼합하여 동결 건조한 백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토펙퍼, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다..

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토펙퍼, 파보바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스의 백신은 개 콩팔세포 또는 Vero 세포 배양시험관에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팔세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 개 디스토퍼 바이러스

(가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

(나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 파보바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

(다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 파보바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팔유래 세포 또는 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한

다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 파보바이러스

(가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다. 단 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 바이러스 함량을 적용한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다. 단 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 바이러스 함량을 적용한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토퍼, 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다.
2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제
가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 디스토포 바이러스 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 개
파보바이러스에 대한 혈청 중화항체가 또는 혈구 응집 억제가 1:80이상이어야 하며, 대
조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한
다.

1-4-03-08 개 코로나바이러스, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)와 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus)를 각각 조직배양세포에서 증식한 후 혼합하여 동결 건조한 백신의 검정 기준으로 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 코로나, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 동량의 개 파보바이러스 및 코로나바이러스의 고도면역혈청을 가한 후 37℃내에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

고양이 유래세포 또는 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포 또는 적합한 세포가 배양된 10개의 시험관 또는 microplate well 에 백신을 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 코로나바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 코로나바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 바이러스 함량을 적용할 수 있다.

2) 개 코로나바이러스

가) 시 험

공시백신을 개 파보바이러스에 대한 고도 면역혈청을 37℃에서 1시간 중화시킨 후

10진법으로 10^{-5} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 A72세포 또는 초대 개 콩팥 세포, 고양이 유래세포에서 배양된 시험관 또는 24 well plate에 접종한 후 37℃에서 5일간 배양하여 세포변성효과(CPE)를 현미경으로 관찰하여 바이러스의 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 파보바이러스, 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 파보바이러스에 대하여 혈구 응집 억제가(HI)를, 개 코로나바이러스에 대하여 NPLA 항체가 또는 혈청 중화항체를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제는 1:80이상이어야 하며, 개 코로나바이러스에 대한 NPLA(Neutralizing Peroxidase-Linked Assay) 항체가 또는 혈청 중화 항체는 1:4배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. 개 코로나바이러스를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
3. 진탕기에 20초 간 혼합하여 37°C, 1시간 중화한 후 A72 세포 (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37°C(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시키고 80% cold acetone을 넣고 -20°C에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
6. 개 코로나바이러스 특이항체 또는 개 코로나바이러스에 특이적으로 반응하는 TGE 단클론항체를 PBS(2% 말혈청 함유)로 적당량 희석한 후 50 μ l/well씩 넣어 37°C에서 1시간 반응시킨다.
7. PBS로 3~4회 세척하고 biotinylated anti-mouse IgG용액 (Kit Solution)을 50 μ l/well씩 넣어 37°C에서 1시간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml
말혈청 0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG 1 drop

8. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
A Solution (Avidin PH) 2 drop
B Solution (Biotinylated HRP)..... 2 drop

9. PBS로 4회 세척하고, AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.
10. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
11. 물기를 완전히 제거하고 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml
30% H₂O₂ 10 μ l
DAB solution(10 $\times$) 1 ml

12. 증류수로 세척한 후 대조군에 비하여 염색된 세포가 60%까지 감소된 혈청희석 배수의 역수를 NPLA 항체가로 판정한다.

1-4-03-09 개 디스토펙퍼, 전염성간염, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus) 및 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 조직 배양 세포에서 증식하여 보호제를 가하여 동결 건조한 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토펙퍼, 전염성간염, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

- 1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스템퍼, 전염성간염, 파보바이러스의 고도면역 혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스템퍼 바이러스 및 개 전염성간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 디스템퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대항 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀ 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 희석하고, 개 전염성간염바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후, 세포배양배지로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스템퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에接种한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 희석하고, 개 전염성간염바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후, 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바

이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토펙바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토펙바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신에 디스토펙 및 파보바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지 (MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 디스토펙 및 전염성간염바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 디스토펙 및 전염성간염바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20℃의 80% acetone을 이용하여 세포를 고

정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토퍼, 전염성간염, 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제 가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 디스토퍼 및 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제가는 1:80이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-10 개 디스토펜퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펜퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 후 보호제를 가하여 동결 건조한 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토펜퍼, 전염성간염, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스템퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스템퍼 바이러스 및 개 전염성간염 및 파라인플루엔자 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 디스템퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 희석하고, 개 전염성간염바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후, 세포배양배지로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스템퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 희석하고, 개 전염성간염바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후, 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토펙마바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37°C에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37°C에서 20분간 건조한 후 개 디스토펙마바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37°C에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37°C에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신에 디스토펙마바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 및 파보바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37°C에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 디스토펙마바이러스, 전염성간염바이러스 및 파라인플루엔자바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 디스토펙마바이러스, 전염성간염바이러스 및 파라인플루엔자바이러스 고도면

역 혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37°C에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20°C의 80% aceton으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37°C에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37°C에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37°C에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스, 전염성간염바이러스 및 파보바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 개 콩팥 유래세포 또는 Vero세포에 접종하여 37°C에서 5일간 배양시킨다. 이때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ HAD₅₀ 또는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토퍼, 전염성간염, 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

2) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제 가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 개 디스토퍼 및 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 파라인플루엔자에 대한 중화 항체가는 1:80배 이상이어야 하고, 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제는 1:80배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-4-03-11 개 디스토펙퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 파보바이러스, 파라인플루엔자 생혼합 건조백신

이 기준은 개 디스토펙퍼 유전자재조합바이러스(rCDV: recombinant canine distemper virus, canarypox vector를 이용한 유전자재조합바이러스), 아데노바이러스(Canine adenovirus type 2), 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus), 파라인플루엔자바이러스(CPIV: Canine parainfluenzavirus) 순화주를 각각 배양한 재료를 혼합하여 동결 건조한 혼합 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온 농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 함습도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-04에 따른다.

라. 무균시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-06에 따른다.

마. 마이코플라스마 부정시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-07에 따른다.

바. 세균시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-08에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토펙퍼, 아데노바이러스(type2), 파보바이러스, 파라인플루엔자 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스는 CEF세포에, 개 아데노바이러스는 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스는 Vero 세포에, 개 파보바이러스 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 아데노바이러스(type2), 파라인플루엔자 바이러스, 파보바이러스, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(F10-199)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 CEF 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{6.4} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 아데노바이러스(type 2)

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 다음 개 디스토퍼, 파보바이러스, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 개 콩팥세포 또는 돼지 신장(SK)세포 배양시험관 또는 개 아데노바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 96 well microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml를 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염가로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 10^{4.3} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 6일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염가로 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1 두분 당 10^{3.3} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 6일간 배양한다. 6일 후 상층액을 조심히 버리고 -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.3} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 파라인플루엔자바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파보, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 Vero 세포 또는 개 파라인플루엔자바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 30℃에서 6일간 배양하고 CPE 또는 기니 퍽에 의한 혈구 흡착이 인정된 것을 감염가로 HAD₅₀ 또는 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 10^{3.9} HAD₅₀ 또는 10^{3.9} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 카나리폭스 벡터(canarypox vector) 디스토퍼 바이러스(CP258) HA&F 유전자 확인

시험

가) 시험

(별첨 1)을 참고하여 시험을 실시한다.

나) 판정

HA & F 유전자 확인시험을 하여, 적어도 1 mm이상의 지름을 plaque의 수로 산정하고 HA & F 당단백 양성표현율[(# positive plaques/ total plaques)*100]이 95% 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 바이러스에 대한 혈청 역가시험

가) 동물

개 디스템퍼, 아데노바이러스(type2), 파보, 파라인플루엔자바이러스에 항체음성인 개 4마리를 사용한다.

나) 시험

개 2마리는 대조군으로 나머지 2마리에 1두분씩 피하에 접종하고, 2주후 다시 1두분을 접종하고, 2주후에 채혈한 혈청을 사용하여 개 디스템퍼, 아데노바이러스, 파보, 파라인플루엔자바이러스에 대한 중화항체가를, 개 파보바이러스에 대한 혈구응집억제(HI) 항체가를 측정한다.

다) 판정

개 디스템퍼 바이러스 1:40 이상, 개 아데노바이러스 1:50 이상, 개 파보바이러스 1:200 이상(HI 항체가 측정시는 1:64 이상), 개 파라인플루엔자바이러스 1:10 이상의 중화항체가를 각각 나타내야 한다. 무처리 대조군은 각 바이러스에 대해 항체가가 음성이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 역가를 적용한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> 카나리폭스 벡터(canarypox vector) 디스템퍼 바이러스(CP258) HA&F 유전자 확인 시험

1. 96well plate에 5% bovine 혈청을 첨가한 F10-199 배지를 넣고 계태아 섬유아 세포(CEF)를 37℃(5% CO₂)에서 24시간 정도 배양한다.
2. 배지를 제거하고 1% 소 태아혈청을 첨가한 F10-199 배지 100 μl를 각 well에 넣는다.

3. F10-199 배지를 이용하여 바이러스를 계단 희석한다. 바이러스 부유물 100 μ l를 취하여 1% 소 태아혈청이 첨가된 F10-199 배지가 담긴 plate에 분주한다 .
4. 37°C (5% CO₂)에서 60~90분간 배양하고 plates에 agar sheet를 도포하여 4~8일간 배양한다. 배양 후, plates에 붙은 agar sheet를 제거한다.
5. Phosphate buffer 1% paraformaldehyde를 이용하여 단층세포를 고정하고, 1시간 동안 실온에서 반응시킨다(chemical fume hood 사용).
6. Paraformaldehyde를 제거 후 세척하고, phosphate buffer 0.4% Triton X-100 넣고, 30분간 실온에서 천천히 흔든다.
7. 0.4% Triton X-100을 제거 후 세척하고, PBS 0.1% Ca/Mg 0.1%(30%) H₂O₂를 넣고, 10분간 실온에서 천천히 흔든다.
8. 0.1% H₂O₂를 제거 후 세척하고, 희석된 개 디스토퍼 HA 또는 F 유전자 단클론 항체를 분주하여 37°C에서 2시간 정도 천천히 흔들여 준다.
9. 컨쥬게이트를 넣고, 37°C에서 1시간 정도 반응 후 세척한다.
10. 기질액을 넣고 1~5분간 후 plaque이 어두운 회갈색으로 변하는지를 확인하고 반응을 중지한다(기질액 넣고 10분은 넘지 말 것).
11. Plate에 증류수를 넣고 세척하여 실온에서 말린 후, plaque를 육안으로 산출한다.
12. HA & F 당단백 표현으로 확인시험을 하여, 유전자 생산물 당 100개 이상의 Plaque가 포함되어야 하며, HA & F 당단백 양성표현율[(# positive plaques/total # plaques)*100]이 95% 이상이어야 한다.

1-4-03-12 개 디스토펙퍼 유전자재조합, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스 생혼합 건조백신

이 기준은 개 디스토펙퍼 유전자재조합바이러스(rCDV: recombinant canine distemper virus, canarypox vector를 이용한 유전자재조합바이러스), 아데노바이러스(Canine adenovirus type 2), 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus), 파라인플루엔자바이러스(CPIV: Canine parainfluenzavirus) 및 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus) 순화주를 각각 배양한 재료를 혼합하여 동결 건조한 혼합 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 함습도시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-04에 따른다.

라. 무균시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-06에 따른다.

마. 마이코플라스마 부정시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-07에 따른다.

바. 세균시험

동물용 생물학적제제 일반검정기준 1-10-20-08에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토펙퍼, 아데노바이러스(type2), 파보바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 미립바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스템퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 파보바이러스 및 코로나바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스템퍼 바이러스는 CEF세포에, 개 아데노바이러스는 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스는 Vero 세포에, 개 파보바이러스, 코로나바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 디스템퍼바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 아데노바이러스(type2), 파라인플루엔자 바이러스, 파보바이러스, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(F10-199)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스템퍼 바이러스에 감수성이 있는 CEF 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{6.4} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 아데노바이러스(type 2)

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 다음 개 디스템퍼, 파보바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 개 콩팥세포 또는 돼지 신장(SK)세포 배양시험관 또는 개 아데노바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 96 well microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml를 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 $10^{4.3}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 6일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염가로 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.3}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 6일간 배양한다. 6일 후 상층액을 조심히 버리고 -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.3}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 파라인플루엔자바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파보, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 Vero 세포 또는 개 파라인플루엔자바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 30℃에서 6일간 배양하고 CPE 또는 기니 퍽에 의한 혈구 흡착이 인정된 것을 감염가로 HAD₅₀ 또는 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 $10^{3.9}$ HAD₅₀ 또는 $10^{3.9}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

5) 개 코로나바이러스 함량시험

가) 세포배양법

(1)시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 공시품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파보, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 CRFK 세포 또는 개 코로나바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염 배양세포로하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1 두분 당 10^{3.6} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 아데노바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 코로나바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 6일간 배양한다. 6일 후 상층액을 조심히 버리고 -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 코로나바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.6} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 카나리폭스 벡터(canarypox vector) 디스토퍼 바이러스(CP258) HA&F 유전자 확인 시험

가) 시 험

(별첨 1)을 참고하여 실험을 실시한다.

나) 판 정

HA & F 유전자 확인시험을 하여, 적어도 1 mm이상의 지름을 plaque의 수로 산정하고 HA & F 당단백 양성표현율[(# positive plaques/ total plaques)*100]이 95% 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 바이러스에 대한 혈청 역가시험

가) 동 물

개 디스템퍼, 아데노바이러스(type2), 파보, 파라인플루엔자바이러스 및 코로나바이러스에 항체음성인 개 4마리를 사용한다.

나) 시 험

개 2마리는 대조군으로 나머지 2마리에 1두분씩 피하에 접종하고, 2주후 다시 1두분을 접종하고, 2주후에 채혈한 혈청을 사용하여 개 디스템퍼, 아데노바이러스, 파보, 파라인플루엔자바이러스 및 코로나바이러스에 대한 중화항체가를, 개 파보 바이러스에 대한 혈구응집억제(HI) 항체가를 측정한다.

다) 판 정

개 디스템퍼 바이러스 1:40 이상, 개 아데노바이러스 1:50 이상, 개 파보바이러스 1:200 이상(HI 항체가 측정시는 1:64 이상), 개 파라인플루엔자바이러스 1:10 이상, 개 코로나바이러스 1:8 이상의 중화항체가를 각각 나타내야 한다. 무처리 대조군은 각 바이러스에 대해 항체가가 음성이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 역가를 적용한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> 카나리폭스 벡터(canarypox vector) 디스토펜 바이러스(CP258) HA&F

유전자 확인 시험

1. 96well plate에 5% bovine 혈청을 첨가한 F10-199 배지를 넣고 계태아 섬유아세포 (CEF)를 37°C(5% CO₂)에서 24시간 정도 배양한다.
2. 배지를 제거하고 1% 소 태아혈청을 첨가한 F10-199 배지 100 μ l를 각 well에 넣는다.
3. F10-199 배지를 이용하여 바이러스를 계단 희석한다. 바이러스 부유물 100 μ l를 취하여 1% 소 태아혈청이 첨가된 F10-199 배지가 담긴 plate에 분주한다 .
4. 37°C(5% CO₂)에서 60~90분간 배양하고 plates에 agar sheet를 도포하여 4~8일간 배양한다. 배양 후, plates에 붙은 agar sheet를 제거한다.
5. Phosphate buffer 1% paraformaldehyde를 이용하여 단층세포를 고정하고, 1시간 동안 실온에서 반응시킨다(chemical fume hood 사용).
6. Paraformaldehyde를 제거 후 세척하고, phosphate buffer 0.4% Triton X-100 넣고, 30분간 실온에서 천천히 흔든다.
7. 0.4% Triton X-100을 제거 후 세척하고, PBS 0.1% Ca/Mg 0.1%(30%) H₂O₂를 넣고, 10분간 실온에서 천천히 흔든다.
8. 0.1% H₂O₂를 제거 후 세척하고, 희석된 개 디스토펜 HA 또는 F 유전자 단클론 항체를 분주하여 37°C에서 2시간 정도 천천히 흔들어 준다.
9. 컨쥬게이트를 넣고, 37°C에서 1시간 정도 반응 후 세척한다.
10. 기질액을 넣고 1~5분간 후 plaque이 어두운 회갈색으로 변하는지를 확인하고 반응을 중지한다(기질액 넣고 10분은 넘지 말 것).
11. Plate에 증류수를 넣고 세척하여 실온에서 말린 후, plaque을 육안으로 산출한다.
12. HA & F 당단백 표현으로 확인시험을 하여, 유전자 생산물 당 100개 이상의 Plaque가 포함되어야 하며, HA & F 당단백 양성표현율[(# positive plaques/total # plaques)*100]이 95% 이상이어야 한다.

1-4-04-01 광견병 불활화백신 검정기준

이 기준은 광견병 바이러스(RV: Rabies virus)를 조직배양세포에서 증식한 후 불활화 하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.05% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시 험

체중 13~15 g의 마우스 10마리에 백신 0.03 ml를 뇌내 접종하여 21일간 관찰한다. 만약 백신에 보호제 등이 혼합되어 있을 때 10배 이하로 희석하여 접종한다.

2) 판 정

접종 후 3~21일 사이에 광견병의 증상이 없어야 한다. 단, 2마리 이상이 48시간 이내에 폐사한 경우는 당해 시험을 반복한다.

바. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 28일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 효력시험

효력시험은 다음의 <시험 1> 또는 <시험 2> 또는 <시험3>방법 중 제품의 특성에 적합

한 방법으로 시험을 실시한다.

<시험 1>

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 20두를 선정하여 10마리는 접종군, 10마리는 대조군으로 한다.

2) 시 험

접종군은 백신을 2% 말 혈청을 가한 생리적 식염수로 10배 희석하여 0.5 ml(1/20두분)을 복부 피하에 각각 주사하고 21일간 관찰한 후 채혈하여 중화 항체가를 측정한다. 접종군의 항체가가 4배 이하인 경우 대조군과 함께 공격용 바이러스 0.2 ml(10 LD₅₀)을 기니픽 대퇴부 근육 내에 각각 공격 접종하여 14일간 관찰한다.

3) 판 정

접종군의 광견병바이러스에 대한 중화 항체가는 4배 이상이어야 하고, 대조군은 음성이어야 한다. 공격시험을 할 경우 접종군은 70% 이상 내과 생존하고, 대조군은 80% 이상이 폐사 또는 광견병 증상을 나타내어야 한다.

<시험 2>

1) 동 물

체중 10 ~ 20g의 4주령의 건강한 마우스 10두씩 10개군을 선정하여 3개군은 시험백신 접종군, 3개군은 표준백신 접종군, 4개군은 공격접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험백신과 표준백신 접종군은 각각 적당한 비율로 3단계 계단희석하여 각 해당 접종군의 각 개체에 해당 희석액 0.5 ml를 복강으로 접종한다. 백신접종군의 각 개체에 CVS strain 50 ID₅₀을 포함하는 바이러스액 0.03 ml를 대뇌접종한 다음 14일간 관찰한다. 공격접종 대조군은 준비된 공격접종 및 적당한 비율로 3단계 계단희석된 바이러스액을 해당군의 각 마우스에 0.03 ml를 접종하여 14일간 관찰한다.

3) 판 정

실험결과가 유효할 때 시험백신은 가장 적은 접종량의 1두분에서 1 IU이상이어야 한다.

<시험 3>

1) 시험방법

가) 코팅버퍼에 희석(1:130)된 포획항체를 ELISA 플레이트의 각 well에 분주(120ul/well)하고 플레이트를 +5℃에서 밤새 배양한다.

나) 플레이트를 세척용액으로 여러번 세척하고 건조한다.

다) 희석버퍼를 well에 분주(첫번째 컬럼 : 75ul/well, 나머지 컬럼은 50ul/well)한다.

라) 시험제품과 대조항원을 첫 번째 well에 분주하고 플레이트에서 연속 희석을 진행한다.
(첫번째 컬럼에는 75ul를 분주하고 다음 컬럼부터 50ul씩 분주한다.)

마) 플레이트를 37℃에서 3시간 배양 후 여러번 세척하고 건조한다.

바) 희석버퍼에 희석된 항체를 분주(100ul/well) 후, 37℃에서 1시간 배양하고 세척액으로 여러번 세척 후 건조 한다.

사) 발색기질용액을 각 well에 분주(100ul/well)하고 플레이트를 차광하여 20℃에 1시간 배양 후 정지용액을 첨가(50ul/well)하여 30분 후에 반응을 정지시키고 흡광도를 측정한다.

아) ELISA 결과는 OD50 에 해당하는 희석의 역수를 십진 로그값으로 나타내며 결과는 ml당 log10OD50로 표시한다. (베링거인켈하임 래비신 제품의 경우 2.09 log10OD50 이상 이어야 한다.)

* 시험물질 및 용액

- Reference 항원
- Capture anti-rabies glycoprotein G 단클론 항체
- 과산화효소에 결합된 검출용 광견병 당단백질G 단클론 항체
- 발색기질용액(peroxydase tetrametylbendidine)
- 코팅버퍼 : carbonate pH9.6
- 희석버퍼 : Tris 0.02M, NaCl 0.15M, Bovine serum albumin 1%, Tween 20 0.05%, filtrated ,pH 7.4(HCl로 맞추)
- 세척용액 : TNE 1x
- 포화용액 : 5%(w/w) skimmed milk in PBS
- 정지용액 : 4N H2SO4

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-04-02 개 코로나바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 개 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus) 또는 고양이 코로나바이러스(FCV: Feline coronavirus)를 고양이 콩팥세포에서 증식한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 코로나바이러스의 특이한 세포변성 효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

제품의 특성에 따라 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

기니픽 8마리에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 기니픽 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 코로나바이러스에 대한 중화항체가를 NPLA시험법(별첨참조)으로 측정한다.

3) 판 정

접종군은 개 코로나바이러스에 대한 항체가가 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

아. 코로나바이러스 항원함량시험

제품의 특성에 따라 항원함량시험을 생략할 수 있다

1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 제조회사의 제조방법에 따라 검사한다.

2) 판 정

개 코로나바이러스 항원의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨> NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. 개 코로나바이러스를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
3. 진탕기에 20초간 혼합하여 37°C, 1시간 중화한 후 A72 세포 (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37°C(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시키고 80% cold acetone을 넣고 -20°C에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
6. 개 코로나바이러스 특이항체 또는 개 코로나바이러스에 특이적으로 반응하는 TGE 단클론항체를 PBS(2% 말혈청 함유)로 적당량 희석한 후 50 μ l/well씩 넣어 37°C에서 1시간 반응시킨다.
7. PBS로 3~4회 세척하고 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 50 μ l/well씩 넣어 37°C에서 1시간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS	9.9 ml
말혈청	0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG	1 drop

8. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20)	10 ml
A Solution (Avidin PH)	2 drop
B Solution (Biotinylated HRP)....	2 drop

9. PBS로 4회 세척하고, AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.
10. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
11. 물기를 완전히 제거하고 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS	9 ml
30% H ₂ O ₂	10 μ l
DAB solution(10 $\times$)	1 ml

12. 증류수로 세척한 후 대조군에 비하여 염색된 세포가 60%까지 감소된 혈청희석 배수의 역수를 NPLA 항체가로 판정한다.

1-4-04-03 개 파보바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 고양이 콩팥세포에 증식시킨 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합해야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 파보바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리는 무처치 대조군으로 둔다. 2차 접종 1주후 채혈하여 혈구응집억제 항체가를 (HI)로 측정한다.

3) 판 정

접종군은 개 파보바이러스에 대한 HI항체가가 160배(기하평균) 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하의 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기가 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-4-04-04 개 코로나바이러스, 파보바이러스

불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus) 또는 개 파보바이러스 VP2 유전자를 발현하여 얻은 유전자재조합단백질 및 개 코로나바이러스(CCV: canine coronavirus)를 조직배양세포에서 증식한 후 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72, VP2 유전자재조합단백질일 경우 곤충세포 또는 유전자재조합바이러스에 감수성이있는 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 파보바이러스, 코로나바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 되며, VP2

유전자재조합단백질일 경우 곤충세포 또는 유전자재조합바이러스에 감수성이 있는 세포에서 특이한 세포변성효과가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 20마리를 사용한다.

2) 시 험

가) 개 파보바이러스

기니픽 8마리에 1두분씩 3주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 무처리 대조로 둔다. 2차 접종 1주 후 채혈하여 혈구응집억제 항체가(HI)로 측정한다.

나) 개 코로나바이러스

기니픽 8마리에 1두분씩 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 코로나바이러스에 대한 중화 항체가를 NPLA시험법(별첨 참조)으로 측정한다.

3) 판 정

가) 개 파보바이러스

접종군은 HI 항체가 160배(기하평균) 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하의 음성이어야 한다.

나) 개 코로나바이러스

개 코로나바이러스에 대한 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨> NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. 개 코로나바이러스를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.

3. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 중화한 후 A72 세포 (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37℃(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시키고 80% cold acetone을 넣고 -20℃에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
6. 개 코로나바이러스 특이항체 또는 개 코로나바이러스에 특이적으로 반응하는 TGE 단클론 항체를 PBS(2% 말혈청 함유)로 적당량 희석한 후 50 μ l/well씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. PBS로 3~4회 세척하고 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 50 μ l/well씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml
 말혈청 0.1 ml
 biotinylated anti mouse IgG 1 drop

8. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
 A Solution (Avidin PH) 2 drop
 B Solution (Biotinylated HRP).... 2 drop

9. PBS로 4회 세척하고, AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.
10. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
11. 물기를 완전히 제거하고 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml
 30% H₂O₂ 10 μ l
 DAB solution(10 $\times$) 1 ml

12. 증류수로 세척한 후 대조군에 비하여 염색된 세포가 60%까지 감소된 혈청희석 배수의 역수를 NPLA 항체가로 판정한다.

1-4-04-05 개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화혼합백신 검정기준

이 기준은 개 로타바이러스(CRV: Canine rotavirus), 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus) 및 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 조직배양 세포에서 증식한 후 불활화하여 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.3% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 CRFK, MA104세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml에 trypsin 10 µg/ml를 넣고 37℃에서 1시간 반응 후 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 CRFK, MA104세포에서 개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가

인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

가) 개 로타바이러스, 개 코로나바이러스, 개 파보바이러스,

기니픽 8마리에 1두분씩 3주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 무처리 대조로 둔다. 2차 접종 1주 후 채혈하여 개 파보바이러스 혈구응집억제 항체가(HI)로 측정한다. 개 로타바이러스, 개 코로나바이러스는 중화항체를 측정한다. 개 로타바이러스에 대한 혈청 중화시험은 MA-104 세포 또는 이와 동등한 세포를 사용하고, 단층이 형성된 microplate에서 실시한다. 개 코로나바이러스에 대한 중화 항체는 NPLA시험법(별첨참조)으로 측정한다.

3) 판 정

가) 개 로타바이러스, 개 코로나바이러스

개 로타바이러스에 대한 중화항체는 접종동물의 80%이상이 4배 이상이어야 하며, 코로나바이러스에 대한 항체는 접종동물의 80%이상이 8배 이상이어야 한다.

나) 개 파보바이러스

접종군은 HI 항체가 160배(기하평균) 이상이어야 하며 대조군은 10배 이하의 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨> NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. 개 코로나바이러스를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
3. 진탕기에 20초간 혼합하여 37°C, 1시간 중화한 후 A72 세포 (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37°C(5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시키고 80% cold acetone을 넣고 -20°C에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
6. 개 코로나바이러스 특이항체 또는 개 코로나바이러스에 특이적으로 반응하는 TGE 단클론 항체를 PBS(2% 말혈청 함유)로 적당량 희석한 후 50 μ l/well씩 넣어 37°C에서 1시간 반응시킨다.
7. PBS로 3~4회 세척하고 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 50 μ l/well씩 넣어 37°C에서 1시간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml
말혈청 0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG 1 drop

8. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml
A Solution (Avidin PH) 2 drop
B Solution (Biotinylated HRP).... 2 drop

9. PBS로 4회 세척하고, AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37°C에서 40~60분간 반응시킨다.
10. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
11. 물기를 완전히 제거하고 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml
30% H₂O₂ 10 μ l
DAB solution(10 $\times$) 1 ml

12. 증류수로 세척한 후 대조군에 비하여 염색된 세포가 60%까지 감소된 혈청희석 배수의 역수를 NPLA 항체가로 판정한다.

1-4-04-06 개 인플루엔자바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 개 인플루엔자 바이러스(Canine influenza virus, H3N2형)를 조직배양 세포에서 증식한 후 불활화하여 제조하거나 개 인플루엔자 바이러스 단백질(VLP)을 곤충세포에 발현시킨 유전자재조합 백신에 대한 검정기준이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량이 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK 세포, sf-9 곤충세포 등 감수성이 있는 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

개 콩팥 초대 배양세포 또는 MDCK 세포, sf-9 곤충세포 등 감수성이 있는 세포에서 개 인플루엔자 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE)가 인정되어서는 안 되며, 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응

집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2두분을, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2두분을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 허가된 제품 부표의 용법에 적합한 강아지 3마리를 사용한다. 혈청역가시험에 사용되는 동물은 개 인플루엔자 바이러스에 노출된 적이 없는 건강한 개체여야 한다.

2) 시험

8마리 기니픽에 1두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조군으로 하여 2차접종 2주 후에 접종군과 대조군을 같이 채혈하여 혈구 응집억제 항체가(HI)를 측정한다. 강아지의 경우 2마리에 1두분씩 접종하고 2주후에 동량접종후 2주후에 무접종 대조군 1두와 같이 채혈하여 혈구응집억제항체가(HI)를 측정한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)와 동일하거나, 감수성이 있는 CY009[(Canine/korea/CY009/2010(H3N2)) 바이러스 주를 사용한다.

3) 판정

기니픽의 접종군은 80% 이상이 혈구응집억제항체가(HI)가 80배 이상을 나타내어야 하며, 강아지 접종군의 혈구응집억제항체가(HI)는 각각 40배 이상을 나타내야 한다. 대조군은 10배 이하이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-4-10-01 개 디스토펜퍼(생)·렙토스피라 불활화복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 디스토펜퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus)를 조직배양에서 증식한 것과 병원성이 없는 렙토스피라(*Leptospira*. spp) 균을 각각 배양하고 불활화 하여 혼합, 동결건조 또는 렙토스피라 백신만을 액상으로 하여 접종 시에 용해제로 혼합하는 백신으로 다음항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

렙토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하

로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스템퍼 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스템퍼 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

가) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 세포배양법

가) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스템퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 형광항체법

가) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스템퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접

종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스템퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

1) 바이러스

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스템퍼, 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 바이러스 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 개 파보바이러스에 대한 혈청 중화항체가 또는 혈구 응집 억제제는 1:80이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 랩토스피라(*Leptospira* spp.)

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 랩토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 랩토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W 200 ml

5) Fe^{++} 용액

- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

- V. B_{12} 10 mg
- D.W 100 ml

7) 비타민 B_{12} 사용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

- 디아민 HCl B_1 200 mg
- D.W 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

- Tween 80 10 ml
- D.W 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

- 소 혈청 알부민 50 ml
- 25× 인산완충액 40 ml
- D.W 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

- 1) · 25× 인산완충액 40 ml
- 20× 식염액 50 ml
- Cu^{++} 용액 1 ml
- Zn^{++} 용액 10 ml
- Fe^{++} 용액 20 ml
- D.W 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

- L-Cystine 0.2 g
- 5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.

4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).

5) D.W로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.

6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56℃로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).

7) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-10-02 개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 생복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 파라인플루엔자(CPIV: Canine parainfluenza)바이러스를 조직배양세포에서 증식한 것과 개 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 혼합한 후 동결 건조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 순수시험

1) 현미경 검사

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따라서 검사한 결과 개 *B. bronchiseptica* 균 이외의 세균이 검출되어서는 안 된다.

2) 배양검사

가) 시 형

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-05에 따른다

나) 판 정

개 *B. bronchiseptica* 균 이외의 세균의 발육이 없어야 한다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 4마리 기니픽의 근육 또는

피하에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 보데텔라 브론키셉티카 및 파라인플루엔자 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 비강내로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

아. 균수시험

1) 시 험

시험백신을 10진법으로 희석하고 각 희석액 1 ml을 Tryptic soy agar(TSA)에 접종하고 그 위에 다시 TSA를 덮은 다음 37℃에서 40시간 배양한 후 colony 수를 계산한다.

2) 판 정

1 두분 당 *B. bronchiseptica* 균수는 2×10^8 CFU 이상이어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 시험재료

백신 희석액으로 용해시킨 백신에 개 보데텔라 브론키셉티카 균을 제거하기 위하여 10분 동안 10,000 rpm으로 원심분리한 후 상층액 0.75 ml(750 μ l)를 취하고 10% wellcom media(wellcom MER, Gibco BRL) 6.75 ml을 첨가한 후 pore size 0.2 μ m의 필터로 여과하여 개 보데텔라 브론키셉티카 균을 제거한다. 여기에 동량의 개 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 가하여 37℃에서 1시간 중화한 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 파라인플루엔자바이러스에 대해 감수성이 있는 Vero 세포를 조직배양용flask(25 cm^2)에 증식시킨다. 세포가 배양된 flask에 0.1 ml씩 접종하여, 37℃에서 7일간 배양한 다음 세포의 변화를 관찰한다.

3) 판 정

Vero 세포에서 개 파라인플루엔자 바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기니픽 혈구에 의한 흡착과 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

차. 바이러스 함량시험

가) 시 험

미입 바이러스 부정시험에서 실시한 것과 동일한 방법으로 백신에서 개 보데텔라 브론키셉티카 균을 제거한 시료를 준비한다. 준비된 시료는 1/10로 희석된 시료이다. 이 시료를 세포배양액으로부터 10^{-1} 부터 10^{-6} 까지 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml를

Vero 세포 또는 개 파라인플루엔자 바이러스에 감수성이 있는 세포에 접종하여 37℃에서 약 7일간 배양시킨다. 이 때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 CPE를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.8}$ HAD₅₀ 또는 $10^{3.8}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다. 단 제품의 특성에 따라 바이러스 함량에 차이가 있을 때에는 허가된 부표의 함량을 적용한다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때는 개 파라인플루엔자바이러스에 대한 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

개 파라인플루엔자바이러스 및 보테텔라 브론키셉티카 항체 음성인 개 4마리를 사용한다.

2) 시 험

개 2마리는 백신 1두분을 피하 접종하고, 2마리는 대조군으로 둔다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화항체가 및 micro agglutination test로 혈청의 항체가를 측정한다.

3) 판 정

접종군의 개 파라인플루엔자 바이러스에 대한 항체가는 모두 32배 이상이어야 하며, 보테텔라 브론키셉티카의 항체가는 모두 256배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-4-12-01 개 디스토펜퍼, 전염성 간염(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 디스토펜퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 전염성간염(Infectious canine hepatitis virus) 바이러스를 조직배양에서 증식한 것과 병원성이 없는 렙토스피라(*Leptospira. spp*) 균을 각각 배양한 후 불활화하여 혼합, 동결건조 또는 렙토스피라 백신만을 액상으로 하여 접종 시에 용해제로 혼합하는 백신으로 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

렙토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스템퍼 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스템퍼 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스템퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀ 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 전염성간염바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스템퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 전염성간염바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토포바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토포바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신에 디스토포 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

1) 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토포, 전염성 간염 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스토포, 전염성간염 바이러스 대한 중화 항체가는 1:120배 이상

이어야 하고, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg

- D.W 200 ml
- 5) Fe^{++} 용액
 - $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
 - D.W. 200 ml
- 6) 비타민 B_{12} 농축 저장액
 - V. B_{12} 10 mg
 - D.W 100 ml
- 7) 비타민 B_{12} 사용액
 - 농축저장액 10 mg
 - D.W 90 ml
- 8) 디아민 HCl B_1 용액
 - 디아민 HCl B_1 200 mg
 - D.W 100 ml
- 9) 1% Tween 80 용액
 - Tween 80 10 ml
 - D.W 1,000 ml

Tween 80을 60°C 로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

- 10) 소 혈청 알부민 용액
 - 소 혈청 알부민 50 ml
 - 25× 인산완충액 40 ml
 - D.W 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

- 1)· 25×인산완충액 40 ml
- 20×식염액 50 ml
- Cu^{++} 용액 1 ml
- Zn^{++} 용액 10 ml
- Fe^{++} 용액 20 ml
- D.W 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

- L-Cystine 0.2 g
- 5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

- 2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.
- 3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.
- 4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).
- 5) D.W로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.
- 6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121°C 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56°C로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).
- 7) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-12-02 개 디스토펜퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펜퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 렙토스피라(*Leptospira* spp)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화한 것을 혼합하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

렙토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피

하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파보, 파라인플루엔자 바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성간염 및 파라인플루엔자 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 전염성간염바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포

또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 전염성간염바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신에 디스토퍼바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역 혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스, 개 전염성간염바이러스 및 파라인플루엔자바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10⁻⁶까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)

를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스, 개 전염성간염바이러스 및 파라인플루엔자바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37°C에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20°C의 80% acetone 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37°C에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37°C에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37°C에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스, 개 전염성간염바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 개 콩팥 유래세포 또는 Vero세포에 접종하여 37°C에서 5일간 배양시킨다. 이때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ HAD₅₀ 또는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

1) 바이러스

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토퍼, 전염성간염, 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다.

2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 및 전염성간염에 대한 중화 항체는 1:120배 이상이어야 하고, 파라인플루엔자에 대한 중화 항체는 1:256 이상이어야 하고, 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제는 1:80 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

<시험2>

가) 동 물

체중 약 50~90 g의 햄스터 20마리를 준비하여 10마리는 접종군으로 10마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

햄스터 10마리에 백신 0.25 ml을 근육 또는 피하로 접종한 후, 14~18일 후에 *Leptospira* spp.를 10-10,000 햄스터 LD⁵⁰ 되게 복강 내로 공격 접종하며, 14일간 관찰한다. 이때 백신하지 않은 대조군 10마리에도 동일하게 공격접종을 실시한다.

다) 판 정

시험군에서는 2수 이하 및 대조군에서는 8수 이상 폐사가 출현할 경우 효력이 있는 것으로 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한

다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W 200 ml

5) Fe^{++} 용액

- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

- V. B_{12} 10 mg
- D.W 100 ml

7) 비타민 B_{12} 사용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

- 디아민 HCl B_1 200 mg
- D.W 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

- Tween 80 10 ml
- D.W 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

- 소 혈청 알부민 50 ml
- 25× 인산완충액 40 ml
- D.W 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

- 1) · 25×인산완충액 40 ml
- 20×식염액 50 ml
- Cu^{++} 용액 1 ml
- Zn^{++} 용액 10 ml
- Fe^{++} 용액 20 ml
- D.W 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

- L-Cystine 0.2 g
- 5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다.

여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가한다.

4) 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.

5) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).

6) D.W로 1,000 ml가 되도록 채운다.

7) 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 배지가 끓어서는 안 된다.

8) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56℃로 보존한다.

9) 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).

10) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-12-03 개 디스토펙퍼, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생),

전염성 간염, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus)를 조직배양 세포에서 증식한 것을 불활화한 것과 렙토스피라(*Leptospira* spp)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화 하여 제조한 백신을 혼합한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

1) 전염성 간염바이러스

가) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을

시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

개 초대 콩팥 배양세포 또는 MDCK세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.
초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

다) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양 세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

2) 랩토스피라

랩토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 파라인플루엔자 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1)) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스 및 파라인플루엔자바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이가 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이가 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37°C에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20°C의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37°C에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37°C에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37°C에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 디스토퍼바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 개 콩팥 유래세포 또는 Vero세포에 접종하여 37°C에서 5일간 배양시킨다. 이때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ HAD₅₀ 또는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

1) 개 디스토퍼, 파보, 파라인플루엔자 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스토퍼, 파보, 파라인플루엔자 바이러스 항체 음성

인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스토포바이러스에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 파라인플루엔자에 대한 중화 항체가는 1:256 이상이어야 하고, 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제가는 1:80 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 개 전염성간염 항원 역가시험

가) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)에 따라 standard 항원역가와 비교하여 백신의 항원역가를 검사(별첨1 참조)한다.

나) 판 정

백신의 항원역가 계산은 적절한 분석프로그램(RelPot 4.0 이상 software 등)을 이용 분석하여 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

3) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

<시험2>

가) 동 물

체중 약 50~90 g의 햄스터 20마리를 준비하여 10마리는 접종군으로 10마리는 대조

군으로 사용한다.

나) 시 험

햄스터 10마리에 백신 0.25ml을 근육 또는 피하로 접종한 후, 14~18일 후에 *Leptospira* spp.를 10-10,000 햄스터 LD⁵⁰되게 복강내로 공격접종하며, 14일간 관찰한다. 이때 백신하지 않은 대조군 10마리에도 동일하게 공격접종을 실시한다.

다) 판 정

시험군에서는 2수 이하 및 대조군에서는 8수 이상 폐사가 출현할 경우 효력이 있는 것으로 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Capture ELISA for the detection of canine adenovirus antigen

1. Carbonate buffer에 capture antibody(goat anti-CAV2)를 1:1,200배로 희석 plate에 100 μ l씩 분주하여 20~25℃에서 2~3시간 반응 한다
2. Washing buffer(PBST : 0.15M PBS + 0.05% Tween 20)로 3회 세척 후 blocking solution(CCN : 1% Casein + 0.05M carbonate buffer)를 well당 200 μ l씩 첨가 20~25℃에서 2시간 반응한다.
3. 3회 세척(washing buffer)후 blocking(0.15M PBS + 1% non fat dry milk)을 전well 100 μ l씩 분주하고 vaccine(멸균증류수에 녹임), 양성 대조군 및 reference를 A열에 100 μ l씩 첨가하여 G열까지 2 fold dilution 한다. 또한 H1에서 H10 well은 blocking 100 μ l를 첨가하여 blank로 제공하고 H11 과 H12 well은 음성 대조군 100 μ l씩 첨가하여 2~8℃에서 16~20시간 반응한다.
4. 3회 세척 후 blotto에 detector antibody(mab)를 1:1,200배로 희석하여 전 well에 100 μ l씩 분주 후 20~25℃에서 2시간 반응한다.
5. 3회 세척 후 blotto에 Goat anti-mouse conjugate를 1:1,000으로 희석하여 전 well에 100 μ l씩 분주 후 20~25℃에서 1시간 반응한다.
6. 3회 세척 후 ABTS substrate로 전 well에 100 μ l씩 첨가하여 405 nm에서 reading 한다.

<별첨 2> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2, 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W. 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W. 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W. 200 ml

5) Fe^{++} 용액

- $\text{FeSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

- V. B_{12} 10 mg
- D.W. 100 ml

7) 비타민 B_{12} 사용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

- 디아민 HCl B_1 200 mg
- D.W. 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

- Tween 80 10 ml
- D.W. 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

- 소 혈청 알부민 50 ml
- 25× 인산완충액 40 ml
- D.W 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

- 1) · 25×인산완충액 40 ml
 - 20×식염액 50 ml
 - Cu^{++} 용액 1 ml
 - Zn^{++} 용액 10 ml
 - Fe^{++} 용액 20 ml
 - D.W 700 ml
- 균질하게 되도록 잘 혼합한다.
- L-Cystine 0.2 g
- 5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.

4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).

5) D.W로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.

6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56℃로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).

7) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-12-04 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보 바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus), 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus) 및 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 렙토스피라(*Leptospira* spp)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신을 혼합한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

렙토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피

하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 코로나바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스는 Vero 세포에, 개 파보바이러스, 코로나바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀ 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 전염성간염바이러스, 코로나바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지

(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토포 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포배양배지로 희석하고, 개 전염성간염바이러스, 코로나바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지 (MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토포바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토포바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 백신을 디스토포바이러스, 파라인플루엔자바이러스 파보 바이러스 및 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까지 10진 희석하여 개 콩팥세포 또는 돼지 신장(SK)세포 배양시험관 또는 96 well microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml를 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 10^{5.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 코로나바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 백신을 디스토포바이러스, 전염성간염바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액

으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 CRFK 세포 또는 개 코로나바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염가로 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 디스토퍼바이러스, 전염성간염바이러스, 파라인플루엔자바이러스 및 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 32℃에서 6일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염가로 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1 두분 당 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 디스토퍼바이러스, 전염성간염바이러스, 코로나바이러스 및 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 32℃에서 6일간 배양한다. 6일 후 상층액을 조심히 버리고 -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광 현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

5) 파라인플루엔자 바이러스

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 디스토퍼바이러스, 전염성간염바이러스, 코로

나바이러스 및 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 Vero 세포 또는 개 파라인플루엔자바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 30℃에서 6일간 배양하고 CPE 또는 기니픽에 의한 혈구 흡착이 인정된 것을 감염가로 HAD₅₀ 또는 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 $10^{5.5}$ HAD₅₀ 또는 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 효력시험

1) 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보 바이러스 및 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 바이러스의 중화 항체가는 1:40 이상, 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:50 이상이어야 하고, 개 파보바이러스 1:200 이상(HI 항체가는 1:64 이상), 개 파라인플루엔자 바이러스 1:10 이상, 개 코로나바이러스 1:8 이상의 중화 항체가를 각각 나타내야 하며, 대조군은 음성이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 역가를 적용한다.

3) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별

첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

<시험2>

가) 동 물

체중 약 50~90 g의 햄스터 20마리를 준비하여 10마리는 접종군으로 10마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

햄스터 10마리에 백신 0.25ml을 근육 또는 피하로 접종한 후, 14~18일 후에 *Leptospira* spp.를 10-10,000 햄스터 LD⁵⁰되게 복강내로 공격접종하며, 14일간 관찰한다. 이때 백신하지 않은 대조군 10마리에도 동일하게 공격접종을 실시한다.

다) 판 정

시험군에서는 2수 이하 및 대조군에서는 8수 이상 폐사가 출현할 경우 효력이 있는 것으로 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na₂HPO₄ 16.6 g
- KH₂PO₄ 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH₄Cl 5.35 g
- NaCl₂·6H₂O 3.81 g

· D.W. 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

· CuSO_4 30 mg

· D.W. 100 ml

4) Zn^{++} 용액

· $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg

· D.W. 200 ml

5) Fe^{++} 용액

· $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg

· D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

· V. B_{12} 10 mg

· D.W. 100 ml

7) 비타민 B_{12} 사용액

· 농축저장액 10 mg

· D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

· 디아민 HCl B_1 200 mg

· D.W. 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

· Tween 80 10 ml

· D.W. 1,000 ml

Tween 80을 60°C 로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

· 소 혈청 알부민 50 ml

· 25× 인산완충액 40 ml

· D.W. 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

1)· 25×인산완충액 40 ml

· 20×식염액 50 ml

· Cu^{++} 용액 1 ml

- Zn^{++} 용액 10 ml
- Fe^{++} 용액 20 ml
- D.W. 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

- L-Cystine 0.2 g

5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

- 2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.
- 3) 비타민 B_{12} 사용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B_1 용액을 0.1 ml 가한다.
- 4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).
- 5) D.W로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.
- 6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121°C 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56°C로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).
- 7) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-13-01 개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 개 파라인플루엔자(CPIV: Canine parainfluenza virus)바이러스를 조직배양배지에 증식하여 불활화 한 것과 개 유래 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 항원성분을 불활화 하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린은 0.2% 이하, 치메로살은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

개 초대 콩팥세포 또는 Vero세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양 세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

개 초대 콩팥세포(PDK) 또는 Vero세포에서 개 파라인플루엔자바이러스의 특이 세포변

성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 파라인플루엔자바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

사. 개 파라인플루엔자 항원 함량시험

- 1) 시험방법
효소면역측정법(ELISA test)을 이용 검사한다(별첨 1참조).
- 2) 판 정
희석배수 125 이상에서 반응이 나타나야 한다.

아. 개 파라인플루엔자 혈청 역가시험

개 파라인플루엔자 혈청 역가시험은 다음의 <시험 1> 또는 <시험 2>방법 중 제품의 특성에 적합한 방법으로 시험을 실시한다.

<시험 1>

1) 시험방법

가) 동 물

8~14주령의 개 파라인플루엔자 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 백신 1두분을 2주간격으로 백신접종법에 따라 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 1주후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 파라인플루엔자 바이러스에 대하여 중화 항체가 또는 혈구응집억제가(HI)를 측정한다(별첨2 참조).

다) 판 정

백신 접종군의 개 파라인플루엔자에 대한 혈구 응집 억제제는 $1.6 \log_{10}$ 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

<시험2>

1) 시험방법

가) 동 물

체중 300~350g의 기니픽 10마리를 준비한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에는 백신 1/2두분을 2주간격으로 근육에 접종하고, 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 1주후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 파라인플루엔자 바이러스에 대하여 혈구응집 억제가(HI)를 측정한다(별첨2 참조).

다) 판 정

백신 접종군의 개 파라인플루엔자에 대한 혈구 응집 억제가는 $1.6 \log_{10}$ 이상이어야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

자. 개 보데텔라 브론키셉티카 혈청 효력시험

개 보데텔라 브론키셉티카에 대한 효력시험은 다음의 <시험1> 또는 <시험2> 방법 중 제품의 특성에 적합한 방법으로 시험을 실시한다.

<시험 1>

1) 시험방법

가) 동 물

체중 15~20g의 건강한 마우스 20마리를 사용한다.

나) 시 험

마우스 15마리에 백신의 1/5두분 용량을 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조군으로 두어 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

<시험 2>

가) 동 물

8~14주령의 개 보데텔라 브론키셉티카 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 백신 1두분을 2주간격으로 백신접종법에 따라 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 1주후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 보데텔라 브론키셉티카에 대하여 혈구응집 억제가(HI)를 측정한다(별첨3 참조).

3) 판 정

백신 접종군의 개 보데텔라 브론키셉티카에 대한 혈구 응집 억제가는 $1.6 \log_{10}$ 이상이어

야 하며 대조군은 음성이어야 한다.

차. 검정의 반복

"가"항에서 "자"항까지 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 불활화 parainfluenza virus 항원 함량시험

1. 백신 원액을 5진 희석(희석액 : carbonate solution, pH 9.6)하여 microplate에 100 μ l씩 넣고(희석 배수당 5 well) 4°C에서 하룻밤 동안 반응시킨다.
2. 반응 후 PBST(PBS + Tween 80)용액으로 4회 세척한다.
3. 파라인플루엔자 항혈청(anti-CPI dog globulins)을 triss solution(pH 7.2)*으로 고정 희석하여 100 μ l씩 넣고 37°C에서 2시간 반응시킨다.
4. 반응 후 PBST(PBS + Tween 80)용액으로 4회 세척 한다
5. Tris solution에 peroxidase protein A(1/50,000)를 100 μ l씩 넣고 37°C에서 1시간 반응시킨다.
6. 반응 후 PBST(PBS + Tween 80)용액으로 4회 세척한다.
7. 200 μ l의 TMB**를 넣고 반응시킨 다음 2M H₂SO₄를 첨가하여 발색정지 시킨다.
8. 결과는 완전히 발색되어 육안적으로 구별되는 최종희석배수를 역가로 판정

* Triss 용액의 제조

NaCl0.85 g
Triss 6.05 g
BSA 0.1 g
Tween 80 0.05 ml
Na₂EDTA 0.058 g
100 ml가 되도록 증류수를 넣고 pH 7.2로 만들어 사용한다.

** TMB 용액의 조제

1. 10 ml의 DMSO에 0.1 g의 TMB를 용해하여 5 ml의 TMB/DMSO 용액을 pH 6.0인 citrate 용액에 점적하여 48시간 정체시킨다.
2. 사용 직전에 33%의 H₂O₂ 1.3 mM 50 ml를 가하여 사용한다.

*** Citrate 용액의 제조

A. Citric acid (H_2O) 2.65 g을 증류수에 희석하여 500 ml 만들어 사용한다.

B. $NaHPO_4(12H_2O)$ 8.86 g을 증류수에 희석하여 500 ml 만들어 사용한다.

- A용액에 B용액을 첨가하여 pH 6.0으로 조정 사용한다.

<별 첨 2> HI test(Haemagglutination Inhibition test)

<개에서 Canine parainfluenza type 2 역가 측정법>

8~14주령 된 두 마리의 강아지에 1회용량의 백신을 14일 간격으로 접종한 다음, 1주 후 혈액샘플을 채취하여 다음과 같이 시험을 실시한다.

1. 비특이억제요소를 제거하기 위하여 혈청을 Kaolin과 당일 수집한 적혈구로 처리한다:

- 혈청 0.1mL와 borate buffer 0.3mL 및 Kaoline suspension 0.4mL를 혼합하여 흔든 다음 상온에 30분간 둔다. 이때, 수시로 흔들어서 준다. 1,700g에서 10분간 원심분리한다.

- 상층액을 수집한다: 0.45mL의 이 용액과 100% 기니픽 적혈구를 혼합하여 흔든 다음 37°C에서 60분간 두거나 4°C에서 하룻밤 둔다. 이후 200g에서 10분간 원심분리한다.

이 상층액은 treated Serum이고 1:7(8배)로 희석된 것으로 간주한다.

2. 0.05mL에 4 HA unit이 함유된 바이러스현탁액을 준비한다. HA unit의 수치는 희석물의 역가값으로 확인한다. ($20-25 \times 10^6$ rbc per mL를 함유하는 기니픽 적혈구 현탁액 0.05mL를 첨가하고 0.05mL의 dilution buffer로 2배수 희석한 것)

3. 혈청 역가 시험

- 혈청을 2배수 희석한다 (0.05mL의 용량으로)

- 각 well마다 4HA units을 넣는다.(0.05mL의 용량으로)

- 상온에서 1시간동안 둔다.

- $20-25 \times 10^6$ rbc per mL 를 함유하는 기니픽 적혈구현탁액 0.05mL을 첨가한다.

- 상온에서 1시간동안 둔다.

- 적혈구가 가라앉으면, 혈구응집을 확인한다.

- Positive 및 negative reference 혈청을 적정한다. 혈청의 역가는 혈구응집을 완전히 억제하는 가장 높은 혈청희석배수의 역수로 표현한다.

바이러스 역가시험, negative reference serum 및 positive reference serum의 결과로 신뢰성을 확인한다.

<기니픽에서 Canine parainfluenza type 2 역가 측정법>

1. 체중 300~350g의 기니픽 10마리를 준비하여 8마리는 시험백신을 1/2로 희석하여 0.5mL 씩 근육으로 1차 접종을 하고 14일 후에 같은 방법으로 2차 접종을 한다. 2마리는 대조군으

로 둔다.

2. 2차 접종 7일 후 모든 기니픽을 채혈하고 혈청을 분리한다.

3. 혈청전처리(Serum treatment)

1) 대조군과 시험군 혈청을 56℃ 항온수조에서 30분간 비동화 한다.

2) 혈청 0.1 ml + 0.3 ml 12.5% kaolin borate buffer(pH9)를 혼합 후 실온에서 잘 섞어서 30분간 반응하며 30분동안 정기적으로 잘 섞어준다. (5분 간격으로 흔들어줌)

3) 1,700g에서 10분 원심후에 상층액을 새 튜브로 옮긴다. (4℃보관가능)

4) 전처리 상층액 0.45ml(450μl)과 100% 기니피그 적혈구 부유액 0.05ml(50μl) (= total 0.5ml)을 37℃에서 1시간 반응한다.

5) 200g에서 10분 원심한 후 상층액을 HI검사에 사용한다. (시험에 사용되는 검체의 1X는 희석 전 농도에서부터 혈청 0.1 ml(100ul) + 0.3 ml(300ul) 12.5 % kaolin borate buffer + 부유액 즉 1:3(4배)로 시작된다)

4. 혈구응집억제반응(HI)

1) 96well U type Microplates의 모든 well에 PBSS를 50μl 넣는다.

2) Serum treatment 처리된 혈청 50μl를 첫 well에 넣는다.

3) 첫 well부터 pipetting하여 섞어준 뒤 50μl씩 뒤로 넘기며 같은 방식으로 2진 희석한다.

4) 마지막 8번째 줄에서는 50ul를 덜어내어 최종 부피를 50μl로 맞춘다.

5) 50μl / 4HA units로 희석해 놓은 virus를 96well에 50μl씩 넣어준다.

6) 2진 희석이 끝난 96well plate를 Microplate shaker로 10초간 섞어준다.

7) 실온에서 1시간 반응한다.

8) 기니픽 적혈구(72×10^6 rbc/ml)를 50μl씩 넣어준다.

9) 96well plate를 Microplate shaker로 10초간 섞어준다.

10) 실온에서 1시간 반응시킨 후 결과를 판독한다.

– 판정은 최초 희석배수가 4배이므로 역가는 8배(2^3)부터 시작하여 2배수로 올려 판정하여 1 log2 값을 올려 판정한다.

* 시험물질 및 용액

– Canine parainfluenza type 2 virus.

– Water bath 56℃에서 30분간 불활화 시킨 Positive reference serum

– Water bath 56℃에서 30분간 불활화 시킨 Negative reference serum

– 기니픽 적혈구

– Dilution buffer: 생리식염수에 BABS buffer를 1:100 비율로 희석시켜 사용(pH 7.1)

– Borate buffer (pH 9) : 1L의 멸균식염수에 6.18g Boric acid(61.83g/mol)와 1.3g NaOH

(40g/mol) 녹여 사용(pH 9)

- Borate buffer에 25% kaolin(pH 9).
- PBSS : 1L PBS에 1g BSA 와 0.01g gelatin 녹여 사용

<별첨 3> 개에서 *Bordetella bronchiseptica* 역가 측정법 (Slow agglutination test)

8~14주령 된 두 마리의 강아지에 1회용량의 백신을 14일 간격으로 접종한 다음, 1주 후 혈액샘플을 채취하여 다음과 같이 시험을 실시한다.

1. 시험 대상 혈청(0.05mL)을 2진 희석한다.
2. 0.05mL의 항원을 각 혈청 희석액에 첨가한다.
3. 37℃에서 18시간 동안 배양한 후 항원항체 반응을 측정한다.
4. 항체가는 응집이 관찰되는 최종희석 혈청 농도로 판정한다.

* 시험물질 및 용액

- *Bordetella bronchiseptica* 항원: 0.15M aqueous chloride solution(pH 7.15)에 용해된 세균세포 현탁액으로 표준 혈청에 대한 적정 OD값(O.D. 0.22, 694 nm, 1 cm) 을 가짐
- 양성혈청
- 음성혈청.
- 용매: 0.15 M aqueous chloride solution, buffered with phosphate, pH = 7.15
- 응집 측정을 위한 용매: PBS, pH = 7.4.

1-4-14-01 개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 조직배양에서 얻은 것과 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus)를 조직 배양하여 얻은 후 불활화한 것을 혼합 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

바. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 코로나바이러스의 특이한 세포변성 효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층 액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

사. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신에 동양의 개 파보바이러스 고도면역혈청을 가한 후 37℃내에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 파보바이러스의 시험품은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

아. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 파보바이러스 코로나바이러스 항체음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

자. 개 파보바이러스 함량시험

1) 세포배양법

가) 시 험

백신을 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 형광항체법 (FA법)

가) 시 험

백신을 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{5.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 바이러스함량을 적용할 수 있다.

차. 혈청 역가시험

1) 개 파보바이러스

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 개 파보바이러스에 대하여 중화 항체가 또는 혈구응집 억제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제는 1:80이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 개 코로나바이러스

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 근육주사하고 2주 후에 다시 1두분을 재접종한 후 2주 후에 대조군 2마리와 함께 채혈하여 개 코로나바이러스에 대한 중화 항체가를 NPLA 시험법(별첨1 참조)으로 측정한다.

다) 판 정

개 코로나바이러스에 대한 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 하며,

대조군은 음성이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

< 별첨 > NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. 개 코로나바이러스를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
3. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 중화한 후 A72 세포 (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시키고 80% cold acetone을 넣고 -20℃에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
6. 개 코로나바이러스 특이항체 또는 개 코로나바이러스에 특이적으로 반응하는 TGE 단클론 항체를 PBS(2% 말혈청 함유)로 적당량 희석한 후 50 μ l/well씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. PBS로 3~4회 세척하고 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 50 μ l/well씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS 9.9 ml

말혈청 0.1 ml

Biotinylated anti mouse IgG 1 drop

8. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20) 10 ml

A solution (Avidin PH) 2 drop

B solution (Biotinylated HRP).... 2 drop

9. PBS로 4회 세척하고, AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.
10. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
11. 물기를 완전히 제거하고 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 µl

DAB solution(10×) 1 ml

12. 증류수로 세척한 후 대조군에 비하여 염색된 세포가 60%까지 감소된 혈청희석 배수의 역수를 NPLA 항체가로 판정한다.

1-4-14-02 개 디스토펜퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생),코로나바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펜퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 개 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus)를 조직배양 세포에서 증식하여 불활화한 백신을 혼합한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 코로나바이러스의 특이한 세포변성 효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성 간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성 간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스 백신은 Vero 세포에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 조직배양법

(1) 시 험

백신을 개 전염성간염, 파라인플루엔자바이러스, 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체검사법

(1) 시 험

백신을 개 전염성간염, 파라인플루엔자바이러스, 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신에 개 디스토퍼, 파라인플루엔자바이러스, 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 디스토퍼, 전염성간염 및 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10⁻⁶까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 A72 세포가 배양된 시험관이나 24 well plate에 접종한 후 7일간 배양하여 적혈구 응집상태 또는 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{5.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체검사법

(1) 시 험

백신을 개 디스토퍼, 전염성간염 및 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 인산완충식염수(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 96 well microplate에 증식시킨 고양이 콩팥유래 세포 또는 A72 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 5일간 배양한다. 5일 후 상층액을 조심히 버린다. -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광 현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{5.0} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 개 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 개 디스템퍼, 전염성간염 및 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 개 콩팥 유래세포 또는 Vero세포에 접종하여 37°C에서 5일간 배양시킨다. 이 때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ HAD₅₀ 또는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

1) 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 및 개 전염성간염 바이러스에 대한 중화 항체가는 1:120 배 이상이어야 하고, 개 파라인플루엔자바이러스에 대한 중화 항체가는 1:80배 이상의 혈구흡착억제가 또는 중화 항체가를 나타내야 하며, 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집 억제제는 1:80배 이상을 나타내야 한다. 대조군은 각 바이러스에 대해 항체가가 음성이어야 한다.

2) 개 코로나바이러스

제품의 특성에 따라 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 근육주사하고 2주 후에 다시 1두분을 재접종한 후 2주 후에 대조군 2마리와 함께 채혈하여 개 코로나바이러스에 대한 중화 항체가를 NPLA 시험법(별첨 1 참조)으로 측정한다.

다) 판 정

개 코로나바이러스에 대한 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

파. 코로나바이러스 항원 함량시험

혈청 역가시험을 실시한 경우 항원 함량시험을 생략할 수 있다.

1) 시 험

효소면역측정법(ELISA test)을 이용한 제조사의 제조방법에 따라 검사한다.

2) 판 정

개 코로나바이러스 항원의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

하. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨> NPLA(Neutralizing Peroxidase- Linked Assay)

1. Microplate에 가검 혈청을 2진 희석하여 well당 50 μ l가 되도록 한다.
2. 개 코로나바이러스를 0.1 ml당 200 TCID₅₀ 되게 하여 well당 50 μ l씩 넣는다.
3. 진탕기에 20초간 혼합하여 37℃, 1시간 중화한 후 A72 세포 (2.0×10^5 cells/ml)를 100 μ l/well씩 넣고 3~4일간 37℃ (5% CO₂)에 배양한다.
4. 3~4일 후 배양 상층액을 버리고 PBS로 1회 세척한 후 microplate를 완전히 건조시키고 80% cold acetone을 넣고 -20℃에서 10분간 고정한다.
5. 고정액을 완전히 버리고 PBS로 1회 세척한다.
6. 개 코로나바이러스 특이항체 또는 개 코로나바이러스에 특이적으로 반응하는 TGE 단클론 항체를 PBS(2% 말혈청 함유)로 적당량 희석한 후 50 μ l/well씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.
7. PBS로 3~4회 세척하고 biotinylated anti-mouse IgG용액 (kit solution)을 50 μ l/well씩 넣어 37℃에서 1시간 반응시킨다.

<Biotinylated anti-mouse IgG용액 제조법>

PBS	9.9 ml
말혈청	0.1 ml
biotinylated anti mouse IgG	1 drop

8. 동시에 다음 단계의 시약을 제조하여 실시한다.

<AB solution 제조법>

PBS-T (0.05% Tween20)	10 ml
A Solution (Avidin PH)	2 drop
B Solution (Biotinylated HRP).....	2 drop

9. PBS로 4회 세척하고, AB solution을 100 μ l/well씩 넣고 37℃에서 40~60분간 반응시킨다.
10. PBS-T로 3회 세척한 후, 1회 PBS로 세척한다.
11. 물기를 완전히 제거하고 substrate DAB(10 $\times$, 60 mg DAB/9 ml D.W)을 100 μ l/well씩 넣는다.

<Working solution(1 $\times$)>

PBS 9 ml

30% H₂O₂ 10 μ l

DAB solution(10 $\times$) 1 ml

12. 증류수로 세척한 후 대조군에 비하여 염색된 세포가 60%까지 감소된 혈청희석 배수의 역수를 NPLA 항체가로 판정한다.

1-4-14-03 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 조직배양세포에서 증식하여 불활화하여 혼합 제조한 백신을 혼합한 혼합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

1) 개 파보 바이러스

가) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

다) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 파보바이러스의 특이한 세포변성 효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2부분을 피하로 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스의 백신은 Vero 세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 전염성 간염, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 개 전염성 간염, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성 간염 바이러스

가) 시 험

백신에 개 디스템퍼, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37°C에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 개 디스템퍼, 전염성간염바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10⁻⁶까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 개 콩팥 유래세포 또는 Vero세포에 접종하여 37°C에서 5일간 배양시킨다. 이때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{4.0} HAD₅₀ 또는 10^{4.0} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 혈청 역가시험

1) 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 및 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 파라인플루엔자 바이러스에 대한 중화 항체가는 1:80 이상이어야 하고, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 개 파보바이러스

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리는 무처리 대조군으로 둔다. 2차 접종 1주후 채혈하여 혈구응집억제 항체가를 (HI)로 측정한다.

3) 판 정

접종군은 개 파보바이러스에 대한 HI항체가가 80배 (기하평균) 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하의 음성이어야 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-4-18-01 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus)를 조직배양세포에서 증식하여 불활화한 것과 렙토스피라(*Leptospira* spp)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신을 혼합한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

1) 개 파보 바이러스

가) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

다) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 코로나바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

2) 렙토스피라

렙토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스의 백신은 Vero 세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 전염성간염, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 개 전염성간염, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성 간염 바이러스

가) 시 험

백신에 개 디스템퍼, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석액 0.1 ml씩 4개의 개 콩팥세포 배양시험관 또는 96 well microplate에 접종하고 세포 배양액 0.9 ml 또는 0.1 ml를 가하여 37°C에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 개 디스템퍼, 전염성간염바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 개 콩팥 유래세포 또는 Vero세포에 접종하여 37°C에서 5일간 배양시킨다. 이때 기니픽 혈구 흡착시험(HAD) 또는 세포변성효과를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ HAD₅₀ 또는 $10^{4.0}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 효력시험

1) 개 디스템퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자 바이러스

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스템퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스템퍼 및 전염성간염에 대한 중화 항체가는 1:120배 이상이어야 하고, 파라인플루엔자 바이러스에 대한 중화 항체가는 1:80 이상이어야 하고, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 개 파보바이러스

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 3주 간격으로 2회 근육접종하고, 2마리는 무처리 대조군으로 둔다. 2차 접종 1주후 채혈하여 혈구응집억제 항체가를 (HI)로 측정한다.

3) 판 정

접종군은 개 파보바이러스에 대한 HI항체가가 80배 (기하평균) 이상이어야 하며, 대조군은 10배 이하의 음성이어야 한다.

3) 랩토스피라(*Leptospira* spp.)

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 랩토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 랩토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

<시험2>

가) 동 물

체중 약 50~90 g의 햄스터 20마리를 준비하여 10마리는 접종군으로 10마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

햄스터 10마리에 백신 0.25ml을 근육 또는 피하로 접종한 후, 14~18일 후에 *Leptospira* spp.를 10-10,000 햄스터 LD⁵⁰되게 복강 내로 공격접종하며, 14일간 관찰한다. 이때 백신하지 않은 대조군 10마리에도 동일하게 공격접종을 실시한다.

다) 판 정

시험군에서는 2수 이하 및 대조군에서는 8수 이상 폐사가 출현할 경우 효력이 있는 것으로 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W. 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W. 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W. 200 ml

5) Fe^{++} 용액

- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

- V. B_{12} 10 mg
- D.W 100 ml

7) 비타민 B_{12} 사용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

- 디아민 HCl B_1 200 mg

· D.W 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

· Tween 80 10 ml

· D.W 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

· 소 혈청 알부민 50 ml

· 25× 인산완충액 40 ml

· D.W 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

1)· 25×인산완충액 40 ml

· 20×식염액 50 ml

· Cu⁺⁺ 용액 1 ml

· Zn⁺⁺용액 10 ml

· Fe⁺⁺용액 20 ml

· D.W 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

· L-Cystine 0.2 g

5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.

4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).

5) D.W.로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.

6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56℃로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).

7) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-18-02 개 디스토펙퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생),코로 나바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 개 디스토펙퍼 바이러스(CDV: Canine distemper virus), 개 전염성간염 바이러스(Infectious canine hepatitis virus), 개 파보바이러스(CPV: Canine parvovirus) 및 개 파라인플루엔자 바이러스(CPIV: Canine parainfluenza virus)를 조직배양 세포에서 각각 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 개 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus)를 조직배양 세포에서 증식하여 불활화한 것과 렙토스피라(*Leptospira* spp)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신을 복합하여 만든 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 하다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

1) 코로나바이러스

가) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을

시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

다) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 가)의 시험재료 1 ml를 나)의 조직배양 세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판 정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 A72세포에서 개 코로나바이러스의 특이한 세포변형효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

2) 렙토스피라

렙토스피라 선택배지(별첨 1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml(2부분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2부분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2부분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스 및 파보바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스는 Vero 세포에, 개 파보바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한

다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스, 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 개 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한

후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 개 전염성간염 바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 백신을 개 디스토퍼, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 개 콩팥세포 또는 돼지 신장(SK)세포 배양시험관 또는 96 well microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml를 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 32℃에서 6일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염가로 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1 두분 당 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자 바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 32℃에서 6일간 배양한다. 6일 후 상층액을 조심히 버리고 -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을

관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{5.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스탬퍼, 전염성간염, 파보바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 Vero 세포 또는 개 파라인플루엔자바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 30℃에서 6일간 배양하고 CPE 또는 기니픽에 의한 혈구 흡착이 인정된 것을 감염가로 HAD₅₀ 또는 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 $10^{5.5}$ HAD₅₀ 또는 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 효력시험

1) 개 디스탬퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보 바이러스

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 효력시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 4~5 kg(3~4개월령)의 개 디스탬퍼, 전염성간염, 파라인플루엔자, 파보 바이러스, 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 4마리를 준비한다.

나) 시 험

개 2마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 중화 항체가 또는 혈구 응집 억제제(HI)를 측정한다.

다) 판 정

백신 접종군의 개 디스탬퍼 및 전염성간염 바이러스의 중화 항체가는 1:120 이상, 개 파보바이러스에 대한 혈구 응집억제제는 1:80 이상, 개 파라인플루엔자 바이러스에 대한 중화 항체가는 1:80 이상 나타내야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 개 코로나바이러스

가) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에 1두분씩 근육주사하고 2주 후에 다시 1두분을 재접종한 후 2주 후에

대조군 2마리와 함께 채혈하여 개 코로나바이러스에 대한 중화 항체가를 NPLA 시험법(별첨1 참조)으로 측정한다.

다) 판 정

개 코로나바이러스에 대한 항체가는 접종동물의 80% 이상이 8배 이상이어야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

3) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 $1 \times 10^8 \sim 2 \times 10^8$ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

<시험2>

가) 동 물

체중 약 50~90 g의 햄스터 20마리를 준비하여 10마리는 접종군으로 10마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

햄스터 10마리에 백신 0.25ml을 근육 또는 피하로 접종한 후, 14~18일 후에 *Leptospira* spp.를 10-10,000 햄스터 LD⁵⁰되게 복강내로 공격접종하며, 14일간 관찰한다. 이때 백신하지 않은 대조군 10마리에도 동일하게 공격접종을 실시한다.

다) 판 정

시험군에서는 2수 이하 및 대조군에서는 8수 이상 폐사가 출현할 경우 효력이 있는 것으로 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na₂HPO₄ 16.6 g
- KH₂PO₄ 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH₄Cl 5.35 g
- NaCl₂·6H₂O 3.81 g
- D.W. 1,000 ml

3) Cu⁺⁺ 용액

- CuSO₄ 30 mg
- D.W. 100 ml

4) Zn⁺⁺ 용액

- ZnSO₄·7H₂O 80 mg
- D.W. 200 ml

5) Fe⁺⁺용액

- FeSO₄·7H₂O 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B₁₂ 농축 저장액

- V.B₁₂ 10 mg
- D.W. 100 ml

7) 비타민 B₁₂ 사용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B₁용액

- 디아민 HCl B₁ 200 mg
- D.W. 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

- Tween 80 10 ml

· D.W. 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소 혈청 알부민 용액

· 소 혈청 알부민 50 ml

· 25× 인산완충액 40 ml

· D.W. 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

1)· 25×인산완충액 40 ml

· 20×식염액 50 ml

· Cu^{++} 용액 1 ml

· Zn^{++} 용액 10 ml

· Fe^{++} 용액 20 ml

· D.W. 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

· L-Cystine 0.2 g

5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다. 여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

3) 비타민 B₁₂ 사용액 20 ml를 가하고, 디아민 HCl B₁ 용액을 0.1 ml 가한다.

4) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).

5) D.W.로 1,000 ml가 되도록 채우고, 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 교반하면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.

6) 800 ml를 다른 멸균 병에 옮겨 121℃ 15분간 고압 멸균한 후, 항온수조에서 56℃로 식혀서 5%의 여과 멸균한 소 혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).

7) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-18-03 개 디스토펙퍼, 아데노바이러스(2형), 코로나바이러스, 파라인플루엔자, 파보바이러스(생), 렙토스피라 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 개 디스토펙퍼바이러스(CDV: Canine distemper virus, canarypox vector를 이용한 유전자재조합바이러스), 아데노바이러스(Canine adenovirus type 2), 파보바이러스(CPV: Canine parvo virus), 파라인플루엔자바이러스(CPIV: Canine parainfluenzavirus) 및 코로나바이러스(CCV: Canine coronavirus) 순화주를 각각 배양한 재료를 혼합하여 동결 건조시킨 생백신과 렙토스피라(*Leptospira* spp)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 백신을 복합하여 만든 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

아. 불활화 확인시험

렙토스피라 선택배지(별첨1)에서 14일간 배양하여 균발육이 인정되어서는 안 된다.

자. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는

피하에 2 ml(2두분)를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml(2두분)를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자, 코로나바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

차. 미입바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자 바이러스, 파보바이러스 및 코로나바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

개 디스토퍼 바이러스 및 개 전염성 간염 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에, 개 파라인플루엔자바이러스는 Vero 세포에, 개 파보바이러스, 코로나바이러스의 백신은 고양이 콩팥세포 또는 A72세포 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{6.4} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 개 전염성 간염, 파라인플루엔자 바이러스, 파보바이러스, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각

희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토포 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{6.4} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 개 전염성 간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토포바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토포바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{6.4} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 아데노바이러스 (type 2)

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 백신을 개 디스토포, 파보바이러스, 파라인플루엔자 바이러스, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까지 10진 희석하여 개 콩팥세포 또는 돼지 신장(SK)세포 배양시험관 또는 96 well microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml를 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다. 이 바이러스 특유의 세포변성효과(CPE)가 나타난 것을 감염한 것으로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 10^{4.3} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 개 파보바이러스

가) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토포, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까

지 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 32℃에서 6일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염가로 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.3} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 형광항체법 (FA법)

(1) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 전염성 간염, 파라인플루엔자, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까지 10진 희석하여 CRFK세포 또는 개 파보바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 32℃에서 6일간 배양한다. 6일 후 상층액을 조심히 버리고 -20℃의 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 파보바이러스 특이항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양 후 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.3} FAID₅₀ 이상이어야 한다.

4) 파라인플루엔자 바이러스

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 시험품을 개 디스토퍼, 전염성간염, 파보, 코로나바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까지 10진 희석하여 Vero 세포 또는 개 파라인플루엔자바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 30℃에서 6일간 배양하고 CPE 또는 기니픽에 의한 혈구 흡착이 인정된 것을 감염가로 HAD₅₀ 또는 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 10^{3.9} HAD₅₀ 또는 10^{3.9} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

5) 개 코로나바이러스 함량시험

가) 시 험

백신을 배양배지로 용해시킨 공시품을 개 디스토퍼, 전염성 간염, 파보, 파라인플루엔자바이러스에 대한 고도면역혈청으로 중화한 후 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까지

10진 희석하여 CRFK 세포 또는 개 코로나바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩을 가하여 37℃에서 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염 배양세포로하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1 두분 당 10^{3.6} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

타. 효력시험

1) 바이러스에 대한 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청 역가시험을 생략할 수 있다.

가) 동 물

개 디스템퍼, 전염성 간염, 파보, 파라인플루엔자바이러스 및 코로나바이러스와 렙토스피라 균에 대한 항체음성인 개 4마리를 사용한다.

나) 시 험

개 2마리는 대조군으로 나머지 2마리에 1두분씩 피하에 접종하고, 2주후 다시 1두분을 접종하고, 2주 후에 채혈한 혈청을 사용하여 개 디스템퍼, 전염성간염, 파보, 파라인플루엔자 바이러스 및 코로나바이러스에 대한 중화항체가를, 개 파보바이러스에 대한 혈구응집억제(HI) 항체가를 측정한다.

다) 판 정

개 디스템퍼 바이러스 1:40 이상, 개 아테노바이러스 1:50 이상, 개 파보바이러스 1:200 이상(HI 항체가 측정시는 1:64 이상), 개 파라인플루엔자 바이러스 1:10 이상, 개 코로나바이러스 1:8 이상의 중화항체가를 각각 나타내야 한다. 무처리 대조군은 각 바이러스에 대해 항체가가 음성이어야 한다. 단, 제품의 특성에 따라 허가된 부표의 역가를 적용한다.

3) 렙토스피라(*Leptospira* spp.)

<시험1> 또는 <시험2>의 방법에 따라 실시한다.

<시험 1>

가) 동 물

체중 약 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 렙토스피라 항체음성인 개 2마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 10마리 또는 개 2마리에 백신 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종한다. 2차 접종 2주 후에 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다. 렙토스피라 항원은 배지(별첨 1 참조)에 4~7일간 배양하여 1 ml당 약 1×10⁸~2×10⁸ 균수를 사용한다.

다) 판 정

각각의 혈청형에 대한 항체가는 기니픽에서 80% 이상이 10배 이상의 응집가를 나타내어야 하고, 1두분을 접종한 개는 10배 이상의 응집가를 나타내어야 한다.

<시험2>

가) 동 물

체중 약 50~90 g의 햄스터 20마리를 준비하여 10마리는 접종군으로 10마리는 대조군으로 사용한다.

나) 시 험

햄스터 10마리에 백신 0.25 ml을 근육 또는 피하로 접종한 후, 14~18일 후에 *Leptospira* spp.를 10-10,000 햄스터 LD⁵⁰ 되게 복강 내로 공격 접종하며, 14일간 관찰한다. 이때 백신하지 않은 대조군 10마리에도 동일하게 공격 접종을 실시한다.

다) 판 정

시험군에서는 2수 이하 및 대조군에서는 8수 이상 폐사가 출현할 경우 효력이 있는 것으로 한다.

파. 검정의 반복

"가"항에서 "타"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> Ellinghausen's semisolid oleic albumin medium

가. 저장용액

1) 25×인산완충액

- Na_2HPO_4 16.6 g
- KH_2PO_4 2.172 g
- D.W. 1,000 ml

2) 20×식염액

- NaCl 38.5 g
- NH_4Cl 5.35 g
- $\text{NaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 3.81 g
- D.W. 1,000 ml

3) Cu^{++} 용액

- CuSO_4 30 mg
- D.W. 100 ml

4) Zn^{++} 용액

- $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 80 mg
- D.W. 200 ml

5) Fe^{++} 용액

- $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 500 mg
- D.W. 200 ml

6) 비타민 B_{12} 농축 저장액

- V. B_{12} 10 mg
- D.W. 100 ml

7) 비타민 B_{12} 용액

- 농축저장액 10 mg
- D.W. 90 ml

8) 디아민 HCl B_1 용액

- 디아민 HCl B_1 200 mg
- D.W. 100 ml

9) 1% Tween 80 용액

- Tween 80 10 ml

· D.W. 1,000 ml

Tween 80을 60℃로 가열 용해토록 하며 플라스틱병에 분병하여 보존한다.

10) 소혈청 알부민 용액

· 소혈청 알부민 50 ml

· 25× 인산완충액 40 ml

· D.W. 960 ml

1% Tween 80 용액은 동결 보존한다. 그 외는 냉장고에서 보존한다.

나. 배지의 조성

1)· 25×인산완충액 40 ml

· 20×식염액 50 ml

· Cu^{++} 용액 1 ml

· Zn^{++} 용액 10 ml

· Fe^{++} 용액 20 ml

· D.W. 700 ml

균질하게 되도록 잘 혼합한다.

· L-Cystine 0.2 g

5분 동안 흔들고 젖는다(가열하지 않는다).

2) 2중의 두터운 와트만 No.1 여과지에 여과한다.

여액이 맑지 않으면 여과를 반복한다.

3) 비타민 B_{12} 용액 20 ml를 가한다.

4) 디아민 HCl B_1 용액을 0.1 ml 가한다.

5) 1% Tween 80 용액 120 ml를 가한다(동결 보존한 것을 녹여서).

6) D.W로 1,000 ml가 되도록 채운다.

7) 2.2 g의 한천을 가하여 녹을 때까지 저으면서 가열한다. 그러나 배지가 끓어서는 안 된다.

8) 800 ml를 다른 멸균병에 옮겨 121℃ 15분간 고압소독한 후, 항온수조에서 56℃로 보존한다.

9) 5%의 여과 멸균한 소혈청 알부민액 200 ml를 가한다(알부민 용액은 하룻밤 부란기에 넣어 따뜻하게 한다).

10) 스크류캡 시험관에 분병한다.

위의 조성에서 한천을 제외하면 엘린하우젠씨 액상오일배지가 된다.

1-4-20-01 개·고양이 마이크로스포룸 캐니스 불활화백신 검정기준

이 기준은 마이크로스포룸 캐니스(*Microsporium canis*) 곰팡이균을 순수 배양하여 얻은 균사 분절을 방사선으로 불활화하여 제조한 개 및 고양이의 피부사상균증 불활화백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험

SDA(Sabouraud Dextrose Agar)에 본 백신 1 ml를 접종 후 72~96시간 동안 30~37℃에서 배양한다.

2) 판정

SDA 배양에서 어떤 곰팡이 균도 자라서는 안 된다.

바. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 주사 부위를 중심으로 화농 및 괴사 등의 부작용이 없이 생존하여야 하며, 접종부위에 부종은 나타날 수 있으나 7일 이내로 없어져야 한다.

3) 토끼: 체중 1.5~2.0 kg의 토끼 4마리를 준비하여, 2마리의 토끼에 1 ml(1두분)을 근육 및 피하 접종하고, 7일간 관찰한다. 주사 부위를 중심으로 화농 및 괴사 등의 부작용이

없이 생존하여야 하며, 접종부위에 부종은 나타날 수 있으나 7일 이내로 없어져야 한다.

4) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 건강한 개 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 피하로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

5) 고양이 : 체중 1.0~1.5 kg(3~4개월령)의 건강한 고양이 4마리를 선정하여 2마리의 고양이에 2두분을 근육 접종하고, 다른 2마리는 피하 접종하여 각각 14일 이상 관찰한다. 주사부위에 화농 및 괴사 등의 부작용이 없이 생존하여야 하며, 접종부위에 부종은 나타날 수 있으나 7일 이내로 없어져야 한다.

사. 곰팡이 발육형 균사분절 함량시험

1) 시 험

곰팡이 백신 0.05~1 ml을 정량하여 계수방(counting chamber)에 놓고 발육형 균사 분절의 계수 및 평균수 계산법인 부르커 방법(Burker's method)으로 계산한다(별첨 참조).

2) 판 정

*M. canis*의 발육형 균사 분절이 1두분 당 $5 \times 10^5 \sim 6 \times 10^6$ 개 들어 있어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨> 발육형 균사 분절의 계수 및 평균 수 계산법(Burker's method)

계수 방법 : 곰팡이 백신에 존재하는 발육형 수는 광학현미경으로 10×10배율에서 측정한다. 발육형 균사 분절 수를 셀 때 계수방에는 발육형이 3~25개로 고르게 분포되어야 한다. 계수 격자(counting grid)는 첫째, 셋째 및 5째 아랫줄과 첫째, 셋째 및 5째 윗줄에 있는 지역(field) 1, 3, 5, 7, 9 및 11 총 36 지역에 있는 발육형의 수를 측정하는데 반드시 필요하다. 발육형(vegetative forms)의 계수는 균사 분절(hypha fragments)이 지역 내에 있는 것, 지역을 두른 선(surrounding line)의 아래와 오른쪽 선에 닿거나 통과한 것 및 지역에 접친 것은 포함한다.

평균수 계산법 :
$$P = \frac{p \times v \times h \times z}{y}$$

P = 백신 1mm³에 존재하는 발육형의 총 수

p = 계수가 끝난 지역에서 얻어진 모든 발육형의 계산된 수

v = 발육형이 계산된 한 지역 공간의 상대 값

h = 방(chamber) 깊이를 측정하는 상대 값

z = 백신 희석 y = 발육형을 계수한 지역의 수

IV-5. 말 질병 예방약 검정기준

1-5-02-01 말 선역 불활화백신 검정기준	962
1-5-02-02 말 선역, 파상풍 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준	969
1-5-03-01 말 인플루엔자 유전자재조합 생백신 검정기준	974
1-5-04-01 말 비강폐렴 불활화백신 검정기준	979
1-5-04-02 말 인플루엔자 불활화백신 검정기준	981
1-5-04-03 말 인플루엔자 불활화백신(칼벤자 이아이브이)	983
1-5-04-04 말 비강폐렴, 인플루엔자 불활화 혼합백신 검정기준	985
1-5-04-05 말 인플루엔자(<i>E. prequenza</i>) 불활화백신 검정기준	990

1-5-02-01 말 선역 불활화백신 검정기준

이 기준은 말 유래 선역(*Streptococcus equi*)균을 순수 분리배양 하여 얻은 균액을 불활화한 후 알루미늄 보조제에 흡착시켜 제조한 백신의 검정기준이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 말 : 선역에 대한 낮은 혈구 응집 억제가를 갖는 2마리의 말을 사용하여 백신 1두분을 목이나 엉덩이부위에 근육 접종하여 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 백신을 접종한 주위에 화농 및 괴사 등의 부작용이 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 동 물

안전시험을 실시한 말을 사용한다. 혈청역가시험을 위한 토끼 10마리(토끼혈액 80ml 채혈 필요)와 신선한 면양혈액 200 mL를 준비한다.

2) 시 험

안전시험을 위해 백신을 접종하기 전에 2마리의 말을 채혈하고, 안전시험이 완료된 후 채혈하여 말 선역에 대한 혈청 응집억제가를 측정한다. 혈청 응집억제가 측정을 위해서 <별첨 1>, <별첨 3>에 따라 검사시약을 준비한 후, <별첨 2>에 따라 정상토끼혈청 대조

군, 양성 말혈청 대조군, Tanned cell 대조군, 말혈청 시험군에 각각 1% NRS 용액 0.5 ml 용량과 50 μ l 용량의 감작세포를 분주한 후, 3 시간 뒤에 혈구응집억제가를 판정한다(3시간 동안의 반응에서 혈구응집 반응이 미약하게 나타난 경우, 실온에서 하룻밤동안 반응을 시킨 후에 결과를 재관찰한다).

3) 판 정

접종 전과 접종 후의 말 선역에 대한 혈구 응집억제가 차이는 2배 이상이어야 하며, 정상 토끼혈청 대조군과 Tanned Cell 대조군에서는 혈구응집반응이 보이지 않아야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별표 1> 혈구응집억제반응용 시약

가. 정상토끼혈청 대조군(NRS [Normal rabbit serum] control)

1) 0.5 ml 용량의 1% NRS 용액을 분주한다.

2) 1% NRS의 제조방법

(가) 1.3 ml 용량의 1/3 NRS(Normal rabbit serum) 과 97 ml 용량의 0.9% saline을 섞는다. 사용 당일 제조한다.

3) 1/3 NRS 용액의 제조방법

(가) 건강한 토끼에서 80 ml의 혈액을 채취한다. 채혈한 혈액은 채취 당일, 1,500 rpm에서 15분간 원심분리하여 혈청을 분리한다.

(나) 혈청은 56~58℃의 항온수조에서 30분간 비동화한다.

(다) 0.01% thiomersal saline으로 혈청을 1/3농도까지 희석한다.

(라) 클린벤치에서 제조한 용액을 0.22 μ m의 필터로 멸균한 다음 tube에 10 ml씩 분주한다.

나. 말혈청 시험군

1) 시험 전 56~58℃의 수조에서 30분간 비동화처리를 실시한다.

2) 0.5 ml 용량의 말 샘플혈청과 12 ml 용량의 1% NRS 용액을 분주하여 1/25 비율로 혈청을 희석한다.

3) 1/25 비율로 희석된 혈청을 튜브 1과 튜브 2에 0.5 ml 용량만큼 분주한다. 튜브 2의 용액을 혼합하여 0.5 ml 용량만큼 튜브 3에 이동시킨다. 2분법으로 동일 과정을 튜브 10번까지 진행한다(1/25에서 1/12,800까지 희석된다).

4) 10번 튜브의 0.5 ml 용량은 버린다.

다. 양성 말혈청(혈청을 1/100 까지 희석) 대조군

- 1) 10배 희석방법 : 0.2 ml 용량의 양성혈청과 1.8 ml 용량의 1% NRS를 혼합하여 희석한다.
- 2) 100배 희석방법 : 10배 희석된 혈청 0.5 ml 용량에 4.5 ml 용량의 1% NRS 용액을 혼합한다.
- 3) 100배 희석한 혈청을 0.5 ml 용량씩 튜브 1과 튜브 2에 각각 분주한다. 그런 다음 튜브 2의 용액을 혼합하여 튜브 3에 0.5 ml 용량만큼 이동시킨다.
- 4) 이런 과정으로 튜브 10번까지 지속적으로 2배 희석한다(1/100에서 1/51,200까지 희석된다). 마지막 튜브 10번은 희석한 후 0.5 ml 용량을 버린다.

라. Tanned cell 대조군

- 1) 양성 말혈청을 1/600까지 희석하여 Tanned cell Control을 준비한다. 100배 희석한 양성 말혈청을 1% NRS 용액으로 1/600까지 희석한다.(0.5ml 용량의 1/100 희석한 양성 말혈청 + 2.5 ml 용량의 1% NRS 용액)
- 2) 600배 희석한 양성 말혈청 0.5 ml 용량을 빈 튜브에 옮겨담은 후 50 μ l 용량의 Tanned cell을 튜브에 추가한 후 잘 혼합한다.
- 3) Tanning cell의 제조방법
 - (가) 10 ml 용량의 pyruvic aldehydetrated treated SRBC(Sheep Red blood Cell)를 3800 rpm으로 5분간 원심분리한다. 그런 다음 buffered saline(pH 7.2)으로 2번 세척한다. 0.3 ml 용량의 세척한 세포(SRBC)와 11.7 ml 용량의 buffered saline(pH 7.2)을 혼합하여 최종 2.5 % 용액을 만든다. (1/40 희석)
 - (나) 5 ml 용량의 2.5% 의 세척세포(2.5% washed cell)에 5 ml 용량의 diluted tannic acid(1/25,000)를 혼합한다. 그런 다음 실온에서 30분간 천천히 혼합한다. 만약 6개 이상의 혈청샘플에 대해서 시험을 해야 한다면, 2배 용량의 시약이 필요하다 (10 ml 용량의 2.5% 세척세포(2.5% washed cell) + 10 ml 용량의 diluted tannic acid).
 - (다) 혼합한 시약은 2,800 rpm에서 10분간 원심분리한 후 2번 세척한다. 그런 다음 5 ml 용량의 0.9% saline으로 재부유한다.

마. 감작세포(Sensitizing cell)

- 1) 4 ml 용량의 tanned cells과 16 ml 용량의 Strangles Acid Extract를 천천히 혼합한다.
- 2) 10 ml 용량으로 플라스틱 튜브에 분주한 다음, 30분간 상온에 정치한다.
- 3) 2,800 rpm으로 10분간 원심분리한 다음, 5 ml 용량의 Diluted NRS(1/250) 용액으로 각각의 플라스틱 튜브를 한 번씩 세척한다.

- 4) 2 ml 용량의 Dilute NRS(1/250)으로 각각의 튜브 내의 혈구세포를 재부유한다. 혈구 응집반응을 위하여 4 ml 용량의 감작세포가 필요하다.

<별첨 2> 혈구 응집억제가 시험법

- 가. 혈청응집반응을 위하여 샘플 말혈청에 대해서 10개의 1회용 응집반응튜브가 필요하며, 추가로 양성 말혈청 대조군, 정상토끼혈청 대조군, Tanned cell 대조군 각각에 대해서 10개의 1회용 응집반응튜브를 준비한다.
- 나. 대조군(Control)을 포함한 말혈청 시험군들의 첫번째 튜브는 빈 상태로 둔다. 다른 모든 튜브들에 대해서는 0.5 ml 용량의 1% NRS 용액을 분주한다.
- 다. 자동피펫을 사용하여, 모든 튜브에 50 μ l 용량의 감작세포(Sensitized cells)를 분주한다(정상토끼혈청 대조군 포함). 이때, Tanned cell 대조군의 튜브들은 제외된다. 분주한 감작세포를 잘 혼합한다.
- 라. 튜브를 꽂아놓은 rack을 실온에 3시간 방치한 후 응집반응을 관찰한다. 만약 특별한 반응이 없다면, 튜브는 상온에서 하룻밤을 더 방치한 다음, 다음 날 응집반응 유무를 재관찰한다. 혈청의 여러 희석단계에서 응집반응이 관찰되었다면, 응집반응을 보인 가장 높은 희석단위만을 기록한다.

1) 응집반응 결과 확인

- (가) 응집반응 양성 : 튜브의 바닥부위 전체에 걸쳐서 부드러운 매트 모양의 세포가 관찰된다.
- (나) 응집반응 음성 : 튜브바닥의 중간부분에 조그만 단추같은 모양으로 보인다.

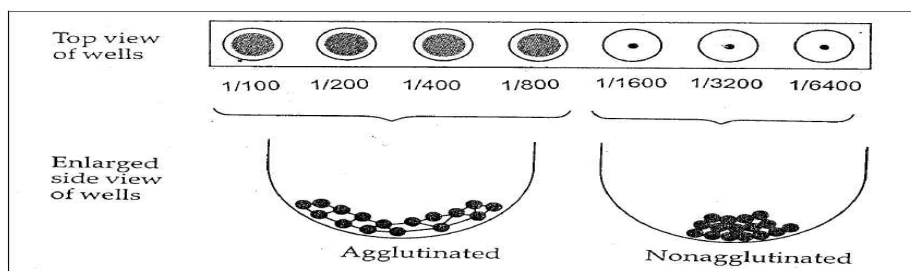


Figure 1: Positive and Negative Reactions in Haemagglutination Assay.

<별첨 3> 일반시약

가. 일반시약

1) Sorenson's buffer

- Strangles Solution A ----- 189 ml
- Strangles Solution B ----- 11 ml
- pH를 8.0 로 조정(2.5 M NaOH/2.5M HCl을 사용)

2) Buffered Saline pH 7.2

- Strangles Solution A ----- 76 ml
- Strangles Solution B ----- 23.8 ml
- 0.9% Saline ----- 100 ml
- pH를 7.2 로 조정(2.5 M NaOH/2.5M HCl을 사용)

3) 1.7% Saline

- NaCl ----- 17 g
- D.W. ----- 1 L
- 0.22 μ m Filter로 멸균한다.

4) 0.9% Saline

- NaCl ----- 108 g
- D.W. ----- 12 L
- 121°C, 60분간 멸균한다.

5) 1% Sodium carbonate Solution

- Na₂CO₃----- 10 g
- D.W. ----- 1 L
- 0.22 μ m filter로 멸균한다.

6) Alserver's solution

- Na₃C₆H₅O₇·2H₂O ----- 32 g
- NaCl ----- 16.8 g
- C₆H₁₂O₆----- 82.0 g
- D.W. ----- 4 L
- pH를 6.1±0.5 로 조정(10% Citric acid를 사용)
- 0.22 μ m filter로 멸균한다. 냉장보관(2-8°C)한다.

7) Tannic Acid Stock Solution (1%)

- Tannic acid ----- 200 mg
- 0.9% Saline ----- 20 ml
- 0.22 μ m filter로 멸균한다. 냉장보관(2-8°C)한다.

8) 0.01% Thimerosal Saline

- NaCl ----- 4.5 g
- Merthiolate/Thimerosal ----- 50 mg
- D.W. ----- 500 ml

- 0.22 μm filter로 멸균한다. 냉장보관($2-8^{\circ}\text{C}$)한다.

9) Strangles Solution A

- Na_2HPO_4 ----- 42.58 g
- D.W. ----- 2 L
- 0.22 μm Filter로 멸균한다. 냉장보관($2-8^{\circ}\text{C}$) 한다.

10) Strangle Solution B

- NaH_2PO_4 ----- 40.82 g
- D.W. ----- 2 L
- 0.22 μm filter로 멸균한다. 냉장보관($2-8^{\circ}\text{C}$)한다.

11) Diluted tannic acid solution(1/25000)

- 1% Tannic acid stock solution ----- 0.2 ml
- 0.9% Saline ----- 49.8 ml

나. Pyruvic Aldehyde Sheep Red Blood Cells(SRBC)

1) Sheep blood 채혈

- 가) Alserver's sol. 을 채혈전에 준비해야 한다.
- 나) Alserver's sol. 을 요청하면서 200 ml의 양혈액 채혈을 요청한다.
- 다) 혈액 도착일 및 채혈한 양의 ID를 확인한다.
- 라) 혈액 도착 당일, 혈액은 $2-8^{\circ}\text{C}$ 에서 보관해야 하며, 48시간 내에 혈구세포 준비를 완료하여야 한다.

2) 1일차 시약준비

가) 50% packed cell suspension 의 준비

- (1) 50 ml의 centrifuge 튜브에 용액을 담은 후 3,800 rpm의 속도로 $2-8^{\circ}\text{C}$, 5분 간 원심 분리한 뒤 상층액은 버린다.
- (2) 0.9% saline 동량으로 washing한 후 원심분리 후 상층액은 버린다. 2) 과정을 1번 더 반복한다. 마지막 수세과정 후 적어도 75 ml의 packed cell을 수거하여야 한다.
- (3) 75 ml의 혈구세포와 75 ml 의 0.9% Saline을 합하여 최종용량 150 ml가 되어야 한다.

나) 고정액(fixing solution)의 준비

- (1) 1.7% saline을 준비한다.
- (2) 60 ml의 pyruvic aldehyde를 180 ml 1.7% Saline 용액에 추가한다.
- (3) 1.0% sodium carbonate solution을 준비한다.

(4) 1.0% sodium carbonate solution을 pyruvic aldehyde/saline mixture에 용액의 pH가 7.0이 될 때까지 추가한다(1% Sodium Carbonate 용액이 거의 550 ml 정도 필요하다.)

(5) Sorenson's buffer를 준비한다.

(6) Sorenson's buffer의 pH가 8.0인지를 체크한 다음, 105 ml의 Sorenson's buffer를 용액에 추가한다.

다) 세포의 고정처리

(1) 고정액 870 ml를 1L bottle에 붓는다.

(2) 50% sheep red blood cells 용액을 150 ml를 추가한다.

(3) 4℃에 보관하면서 24시간 동안 shaking한다.

3) 2일 차 시약준비

가) 50% Sheep Red blood cells 을 shaker에서 제거한다.

나) 50 ml centrifuge tube에 용액을 담은 후 3,800 rpm의 속도로 2~8 ℃, 5분 간 원심분리 후 상층액은 버린다.

다) 0.9% saline 동량으로 washing 후 원심분리하여 상층액은 버린다.

라) 동일 과정을 2번 더 반복한다.

마) pH 7. 2인 Buffered Saline을 전체 용액량이 400 ml 되도록 준비한다.

바) 396 ml 용량의 pH 7. 2인 buffered saline과 44 ml의 cell의 용량을 혼합하여, 최종 10% 용액을 만든다.

사) 보존제로 440 mg의 sodium azide를 추가한다.

아) 100 ml bottle에 용액을 분주하여, 라벨을 붙인 후 2~8 ℃에서 3년간 보관 가능하다.

자) 용액은 혈액이 숙성하도록 제조 후 3개월 간 숙성 후에 사용하여야 한다.

1-5-02-02 말 선역, 파상풍 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 말 유래 선역(*Streptococcus equi*)균을 순수 분리 배양하여 얻은 균액을 불활화한 것과 파상풍 독소이드(*Clostridium tetani* toxoid)를 혼합하여 제조한 복합 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 치메로살 함량은 0.008%~0.012% 이내에 있어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 말 : 선역에 대한 낮은 혈구 응집 억제가를 갖는 2마리의 말을 사용하여 백신 1두분을 목이나 엉덩이부위에 근육 접종하여 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 백신을 접종한 주위에 화농 및 괴사 등의 부작용이 없이 생존하여야 한다.

바. 역가시험

1) 선 역

가) 동 물

안전시험을 실시한 말을 사용한다. 혈청역가시험을 위한 토끼 10마리(토끼혈액 80ml 채혈 필요)와 신선한 면양혈액 200 mL를 준비한다.

2) 시 험

안전시험을 위해 백신을 접종하기 전에 2마리의 말을 채혈하고, 안전시험이 완료된 후

채혈하여 말 선역에 대한 혈청 응집억제가를 측정한다. 혈청 응집억제가를 측정을 위해서 <별첨 1>, <별첨 3>에 따라 검사시약을 준비한 후, <별첨 2>에 따라 정상토끼혈청 대조군, 양성 말혈청 대조군, Tanned cell 대조군, 말혈청 시험군에 각각 1% NRS 용액 0.5 ml 용량과 50 µl 용량의 감작세포를 분주한 후, 3시간 뒤에 혈구응집억제가를 판정한다 (3시간 동안의 반응에서 혈구응집 반응이 미약하게 나타난 경우, 실온에서 하룻밤동안 반응을 시킨 후에 결과를 재관찰한다).

3) 판 정

접종 전과 접종 후의 말 선역에 대한 혈구 응집억제가가 차이는 2배 이상이어야 하며, 정상 토끼혈청 대조군과 Tanned Cell 대조군에서는 혈구응집반응이 보이지 않아야 한다
(* 말 선역 혈구응집억제반응에 필요한 시약 및 상세 시험법은 1-5-02-01 말 선역 불활화백신 검정기준을 참고한다).

2) 파상풍 특소이드

가) 동 물

C. tetani toxin에 감수성이 있는 체중 18-21g의 건강한 마우스와 *Clostridium* 항체음성의 체중 300-350g의 건강한 기니픽을 준비한다.

나) 시 험

시험 백신 1ml을 기니픽에 4주 간격 2회 피하접종하고 2차 접종 2주 후 혈액을 채취해 혈청을 분리한다. 기니픽 혈청 내 파상풍 항독소량 계량은 <별첨 1>에 따라 L+/10 doses로 계량된 *C. tetani* standard toxin과 혼합하여 36-38℃ 에서 1시간 동안 감작시킨 후 마우스에 혼합물 1ml을 접종한다. 이와 별도로 IU/mL로 계량된 *C. tetani* standard antitoxin과 *C. tetani* standard toxin을 혼합하고 동일방법으로 감작시킨 다음 대조군 마우스에 혼합물 1ml을 접종한다. 접종 후 96시간 후에 판정한다.

*L+/10 doses : 0.1IU 파상풍 항독소로 중화되는 독소의 양으로, 마우스 접종 시 4일 이내 50%를 폐사 또는 마비를 유발.

*IU(International Unit): 파상풍 항독소량을 나타내는 국제규격단위

다) 판 정

기니픽 접종 시 기니픽이 모두 생존하여야 하고 대조군 마우스 시험에서 96시간 내 50% 이상 폐사 또는 마비가 일어나는 시점이 나타날 경우 검정이 유효하다. IU/mL로 계산된 기니픽 혈청 내 항독소량은 35IU/mL 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을

반복한다.

<별첨 1> 파상풍 항독소량 계량을 위한 기니픽 접종시험

파상풍 독소이드를 함유한 백신이 유도하는 항독소 혈청을 채취하기 위해 다음의 절차에 따라 기니픽에 백신을 접종하고 혈액을 채취해 혈청을 분리한다.

1. 기니픽 10마리에 시험 백신 1ml을 4주(28일) 간격으로 2회 피하접종한다.
2. 2차 접종 2주 후, 각 기니픽을 마취(Xylazine 20 과 Ketamine 100 1:1 혼합)하고 심장천자(22게이지 10ml 주사기 사용)로 8ml씩 채혈한다. 채혈한 기니픽은 안락사 시킨다.
3. 채혈한 혈액이 응혈되도록 주사기 플런저를 10ml 눈금까지 뒤로 빼내고 주사바늘이 위를 향하게 하여 세워둔다. 응혈이 일어나면 주사기를 가볍게 쳐서 벽면에서 응혈을 제거한다. 응혈이 제거되지 않을 경우 약 15분 동안 37-38℃에서 배양한다. 응혈을 제거하면, 최대한 많은 혈청을 확보하기 위해 주사기를 2-8℃에서 하룻밤 두어 응혈이 수축되도록 한다.
4. 주사기 플런저를 빼내고 피펫으로 각 주사기의 혈청을 10ml 원심분리 튜브에 각각 옮겨 담는다.
5. 15분간 1500-2000rpm에서 원심분리한다.
6. 멸균 주사기로 각 튜브의 혈액을 모두 동량 혼합한다.
7. 항독소량 측정 시험 전 까지 -20℃에 보관한다.

<별첨 2> 파상풍 항독소량 계량을 위한 마우스 접종시험

☐ 기니픽 면역혈청 희석

1. 기니픽에서 채취한 파상풍 면역혈청 샘플을 0.5% w/v proteose peptone saline(PS)으로 1:30 희석한다(기니픽 면역혈청 0.5mL + PS 14.5mL).
2. 표 1의 희석 가이드라인에 따라, 면역혈청 샘플의 항독소 예상 역가를 바탕으로 PS로 1.2진 연속 희석한 희석물을 제조한다.(희석물 개수는 6-10개에서 선택 가능)

항독소 예상 역가(IU)	20	24	29	35	42	50	69	72	86	103	124
최초 희석(1:30)(mL)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PS 첨가량(mL)	4.0	5.0	6.3	7.8	9.5	11.5	14.0	17.0	20.6	24.8	30.1

표 1. 면역혈청 희석 가이드라인

3. 각 예상역가의 희석물 3.0mL를 희석튜브에 옮겨 담고 라벨로 표지한다.

☐ 표준항독소 희석

1. 제조사 제공 표준항독소(40IU/mL) 0.5mL와 PS 4.5mL를 vortex 혼합하여 0.4IU/mL이

되도록 희석한다.

2. 희석물 1.0mL을 9.0mL PS와 vortex 혼합하여 추가 희석한다.

□ 표준독소 희석물 제조

1. 제조사 제공 표준독소(1707 L+/10 doses/vial) 1 vial에 10mL PS를 첨가해 vortex 혼합하여 재수화한다.
2. 표준독소가 4 L+/10 doses/mL이 되도록 재수화시킨 표준독소액 0.25mL를 10.42mL PS와 섞는다(시험샘플이 1개일 때 기준으로, 해당 희석식은 샘플 수에 따라 달라질 수 있음).

□ 독소 보정 계수(Toxin Control Factor) 산정을 위한 대조군 시험 준비

1. 13X100mm 시험관에 표 2와 같이 PS, 표준항독소 희석물(0.4IU/mL), 표준독소 희석물 (4 L+/10 doses/mL)을 혼합한다.

표 2. Toxin control factor test 준비를 위한 배합식

Control Factor	PS 첨가량 (mL)	표준 항독소 희석물(mL)	표준 독소 희석물(mL)	최종 혼합 용량(mL)
1.21	1.79	1.21	1.00	4
1.10	1.90	1.10	1.00	4
1.00	2.00	1.00	1.00	4
0.91	2.09	0.91	1.00	4
0.83	2.17	0.83	1.00	4

2. 각 control factor의 혼합물이 담긴 각 시험관을 36~38℃ 항온 수조에 1시간 동안 둔다.

□ 기니픽 면역혈청 희석물과 표준독소 희석물 혼합

1. 앞서 제조된 기니픽 면역혈청 희석물(3mL) 6-10가지에 표준독소 희석물 1 mL을 각각 섞는다.
2. 혼합물을 36-38℃ 항온 수조에 1시간 동안 둔다.

□ 마우스 접종 및 관찰

1. 독소 보정계수 시험용 5개 혼합물에서 1mL씩 뽑아 각 보정계수 당 2마리씩 총 10마리 마우스에 피하접종한다. (대조군)
2. 기니픽 면역혈청 희석물과 표준독소 희석물을 혼합한 6-10개 시험관에서 1mL씩 뽑아 각 희석비 당 2마리 마우스에 피하접종한다. (시험군)
3. 접종 후 96시간 동안 매일 관찰하여 마비 또는 폐사한 개체를 기록한다. 50% 마비 또는 폐사를 야기한 시점을 종료 시점으로 기록한다.

□ 항독소량 계량

독소 보정계수 시험에서 50% 종료 시점에 상응하는 factor와 면역혈청 희석물질 접종에서 시험 종료 시점에 추정치를 곱해, IU/mL 로 샘플의 역가를 구한다.

예) 독소 보정계수시험 결과와 기니픽 면역혈청 희석물 + 표준독소 희석물 접종결과가 다음과 같을 경우,

Control Factor	1.21	1.10	1.00	0.91	0.83
마우스 관찰결과	2마리 모두 생존	3일째 모두 폐사	2일째 모두 폐사	1일째 모두 폐사	1일째 모두 폐사

보정계수 = 1.15 (시험 종료 시점: 1.10 ~ 1.21 사이)

항독소 예상역가	20 IU	24 IU	29 IU	35 IU	42 IU	50 IU
마우스 관찰결과	2마리 모두 생존	2마리 모두 생존	2마리 모두 생존	2마리 모두 생존	2마리 모두 생존	2일째 모두 폐사

시험군 바탕 예상 역가 = 46 (시험 종료 시점: 42 ~ 50 사이)

∴ 최종 결과: $1.15 \times 46 = 52.9$ (IU/mL)

<별첨 3> 1-5-02-01(말 선역 불활화백신 검정기준)의 별첨 1~별첨 3과 같음

1-5-03-01 말 인플루엔자 유전자재조합 생백신 검정기준

이 기준은 canarypox vector 바이러스에 말 인플루엔자 바이러스의 haemagglutinin (HA) 유전자를 삽입하여 제조한 유전자재조합 canarypox 말 인플루엔자 바이러스를 SPF chicken embryo cell에서 계대배양 후 부형제를 혼합하여 제조한 생백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 말 : 4개월령 이상의 건강한 말 2마리를 준비한다. 백신 3두분을 각각 근육 접종하여 14일간 관찰한다. 관찰기간동안 주사부위에 화농 및 괴사 등의 부작용이 없어야 한다.

바. 미입바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고 canarypox 바이러스 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

시험품을 초대 계태아섬유아세포(CEF) 또는 이와 동등한 세포를 사용하여 배양시험관 10개에 각각 0.1ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안된다.

사. 항원 함량시험

1) 시험방법

백신을 세포배양배지(CEF culture medium)로 계단 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 초대 계태아섬유아세포(CEF)에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양한다. 각각의 바이러스주에 대한 HA 단백질에 대하여 특이 단클론항체를 이용한 간접면역형 광염색법으로 바이러스 함량을 정량한다(별첨1, 2).

2) 판 정

백신을 접종한 계태아 세포의 세포질내에 형광이 나타나면 항원이 확인된 것으로본다. 백신 1두분 중의 항원의 함량은 $5.3 \log_{10}$ FAID₅₀/ml 이상이어야 한다.

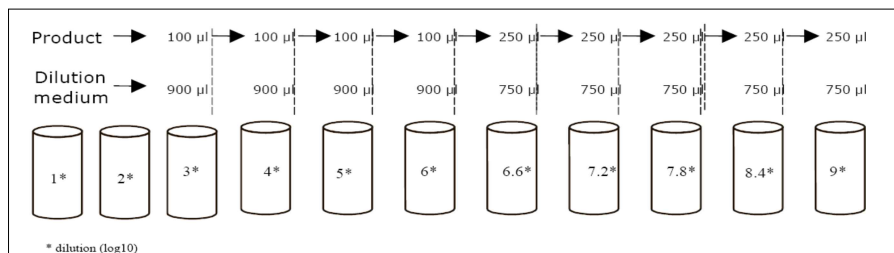
아. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨1> 유전자재조합 말 인플루엔자 바이러스 항원 함량시험

1. 시험에 사용할 백신과 양성대조를 예시와 같이 계단희석(serial dilution)한다.
 - 희석용 plate의 10배 희석구간에는 F10-199 배지 900 μ l를 넣고, 4배 희석구간에는 750 μ l를 넣는다. 시험 전, plate 첫 줄에 100 μ l의 양성대조와 백신을 각각 넣고, 100 μ l(10배 희석 구간)와 250 μ l(4배 희석구간) 씩을 반복하여 희석하여 다음 칸으로 옮긴다.
2. 각 항원함량 측정용 plate를 아래 예와 같이 준비한다.

예) vCP1533 및 vCP2242 바이러스주를 예시로 한 백신희석 준비



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A							10^{-1}					
B	$10^{-6.6}$						10^{-2}					
C	$10^{-7.2}$						10^{-3}					
D	$10^{-7.8}$						10^{-4}					
E	$10^{-8.4}$						10^{-5}					
F	$10^{-9.0}$						10^{-6}					
G	$10^{-9.6}$						10^{-7}					
H	Cell controls											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10^{-1}						10^{-1}					
B	10^{-2}						10^{-2}					
C	10^{-3}						10^{-3}					
D	10^{-4}						10^{-4}					
E	10^{-5}						10^{-5}					
F	10^{-6}						10^{-6}					
G	10^{-7}						10^{-7}					
H												

3. 음성대조(CEF세포만 넣은 대조)의 well에 바이러스 희석배지를 0.1 ml씩 넣는다.
4. 양성대조의 well에 위에서 희석한 양성대조시료를 나머지 well에는 백신 희석액을 희석배율 별로 0.1 ml씩 넣는다.
5. 모든 well에 F10-199+2% FCS 함유배지 1 ml 당 6×10^6 개의 계태아 섬유아세포 현탁액을 0.1 ml씩 넣는다.
6. 37°C에서 7일간 plate를 배양한다.
7. -20°C 아세톤 고정액으로 세포를 고정한다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Positive control vCP2242						10^{-1}	Vial 1				
B							10^{-2}					
C							10^{-3}					
D							10^{-4}					
E							10^{-5}					
F							10^{-6}					
G							10^{-7}					
H	Cell controls											

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10^{-1}	Vial 2					10^{-1}	Vial 3				
B	10^{-2}						10^{-2}					
C	10^{-3}						10^{-3}					
D	10^{-4}						10^{-4}					
E	10^{-5}						10^{-5}					
F	10^{-6}						10^{-6}					
G	10^{-7}						10^{-7}					
H												

8. 모든 well에 각 바이러스주별 anti-HA 1차 항체를 0.1 ml씩 넣는다.
9. 37°C에서 45분간 반응하고 micro-plate를 세척한다.
10. 모든 well에 fluorescent 2차항체를 0.1 ml씩 넣는다.
11. 37°C에서 40분간 반응하고 micro-plate를 세척하고, 형광현미경을 이용하여 판독한다.
12. 바이러스 함량은 Kärber's법 또는 각변환법(angular transformation)으로 산출한다. 바이러스의 역가는 50%의 형광을 보이는 희석배수의 역수의 $\log_{10}$ 으로 나타내고 FAID₅₀/ml로 표시한다. 이 시험은 양성대조에서 세포질 내 특이 형광이 나타나고, 음성대조에서 형광이 나타나지 않는 것으로 유효성을 검증한다.

항원함량 산출 예시: vCP1533 FAID₅₀ 역가 = 7.2 $\log_{10}$

vCP2242 FAID₅₀ 역가 = 7.3 $\log_{10}$

→ 산술적 환산 시:

$$\text{vCP1533 역가} = 10^{7.2} = 15\,848\,932$$

$$\text{vCP2242 역가} = 10^{7.3} = 19\,952\,623$$

$$\text{전체적 역가} = 15\,848\,932 + 19\,952\,623 = 35\,801\,555$$

→ Log 환산 시:

$$\text{전체적 역가의Log} = \text{Log}(35\,801\,555) = 7.6 \log_{10}$$

< 별첨2 > F10-199 medium (pH 7.5±0.1)

· F10 HAM	60 ml
· 199 HANKS	40 ml
· Tryptose Phoph. Broth	40 ml
· NaHCO ₃	15 ml
· Vitamin BME.....	1 ml
· Gentamicine.....	5 ml
· Distilled water	1,000 ml

1-5-04-01 말 비강페렴 불활화백신 검정기준

이 기준은 말 비강페렴 바이러스(Equine herpes virus type 1)를 조직배양 세포에서 증식한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량 0.2% 이하이어야 한다.

마. 단백질소 함량시험

1) 시 험

백신에 삼염화클로로 초산을 5%의 농도가 되도록 가하여 100℃에서 15분간 가열하고 원심 침전물을 마이크로 켈달법에 의하여 질소량을 측정한다.

2) 판 정

백신 1 ml 중의 질소 함량은 500 μ l 이하이어야 한다.

바. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

소 초대 콩팥세포 또는 MDBK세포를 조직배양용 flask(25 cm^2)에 증식시킨다. 초대 배양 세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여

7일간 배양한다.

4) 판 정

개 초대 콩팥세포(PDK) 또는 Vero세포에서 말 비강페럼바이러스의 특이 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

아. 효력시험

1) 동 물

약 6주령의 햄스터 20마리를 사용한다. 16마리는 접종군, 4마리는 대조군으로 한다.

2) 시험방법

백신을 인산완충 식염수로 250, 500, 1000 및 2,000배로 희석한다. 접종군을 4마리씩 나누고 각 희석별로 1 ml씩을 각각 복강에 접종한다. 접종 후 3주에 접종군 및 대조군을 말 비강페럼 공격용 바이러스 <별첨1> 액을 1 ml씩 복강 접종하고 1주간 관찰한다.

3) 판 정

관찰기간이 끝난 후 접종군의 생존 햄스터로 HID_{50} 을 계산한다. 햄스터의 방어가는 500배 이상이어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 각 접종군 및 대조군의 햄스터 마리수가 3마리 미만일 때와 공격접종 후 대조군이 모두 폐사하지 않았을 때는 시험을 반복 실시한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> 공격용 바이러스

햄스터에 계대된 말 비강페럼 바이러스(Equine herpes virus type1)를 사용한다. 햄스터의 복강에 접종하고 감염 극기에 비장과 간장을 채취하여 공격용 바이러스 액을 조제한다. 공격용 바이러스의 병원성은 햄스터의 복강에 접종하였을 때 $10^{7.0} LD_{50} / ml$ 이상이다. 공격접종에는

$10^{4.0}$ LD₅₀/ml의 바이러스를 사용한다.

1-5-04-02 말 인플루엔자 불활화백신 검정기준

이 기준은 말 인플루엔자 바이러스(Equine influenza virus)를 발육계란의 뇨막강에 증식한 후 불활화 하여 제조한 백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량 0.2% 이하이어야 한다.

마. 단백질소 함량시험

1) 시 험

백신에 삼염화클로로 초산을 5%의 농도가 되도록 가하여 100℃에서 15분간 가열하고 원심 침전물을 마이크로 켈달법에 의하여 질소량을 측정한다.

2) 판 정

백신 1 ml 중의 질소 함량은 50 µl 이하이어야 한다.

바. 불활화 확인시험

1) 시 험

9~10일령의 발육계란 10개를 사용한다. 백신을 각각의 뇨막강내에 0.2 ml씩 접종하고 35℃에서 3일간 배양한다. 각각의 뇨막강액을 모아 다시 9~10일령의 10개의 발육계란에 접종한다. 접종 후 3일에 접종 계란의 뇨막강액을 채취하여 닭 적혈구에 대한 응집반응을 실시한다.

2) 판 정

닭 적혈구 응집성이 인정되어서는 안 된다.

사. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 2) 기니퓰 : 체중 300~350 g의 기니퓰 4마리를 준비하여, 2마리의 기니퓰 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니퓰 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰 기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니퓰 10마리를 사용한다.

2) 시 험

말 1두분 접종량의 1/2량을 8마리의 기니퓰에 3주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 후 3주에 접종군 및 대조군을 각각 채혈하여 백신 제조에 사용한 말 인플루엔자 바이러스와 같은 항원으로 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

80% 이상의 기니퓰에서 말 인플루엔자바이러스 subtype A-1주에 대해 1:80이상, 말 인플루엔자바이러스 subtype A-2주에 대하여 1:40이상의 혈구응집억제가(HI)를 나타내어야 한다. 대조군의 혈구 응집 항체가는 말 인플루엔자바이러스 subtype A-1 및 A-2주에 대하여 1:10이하를 나타내어야한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험동물이 8마리 미만이 되었을 때 재시험한다. 혈구응집항원의 back titer가 4 HA unit가 아닐 경우와 대조군의 혈구응집항체가가 1:10이상일 경우는 재시험한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-5-04-03 말 인플루엔자 불활화백신

이 기준은 말 인플루엔자 바이러스(Equine herpes virus type1)를 조직배양 세포에서 증식한 후 불활화하여 제조한 백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량 0.2% 이하, 치메로살 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

EIV NM77(subtype A1)주와 Kentucky/95(subtype A2)주는 E-Vero세포를, NM/2/93(subtype A2)주는 MDCK 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

Vero 및 MDCK 세포에서 말 인플루엔자바이러스의 특이 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

말 1두분 접종량의 1/2량을 8마리의 기니픽에 3주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 후 3주에 접종군 및 대조군을 각각 채혈하여 백신 제조에 사용한 말 인플루엔자 바이러스와 같은 항원으로 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

80% 이상의 기니픽에서 말 인플루엔자 바이러스 subtype A-1주에 대해 1:80이상, 말 인플루엔자바이러스 subtype A-2주에 대하여 1:40 이상의 혈구응집억제가(HI)를 나타내어야 한다. 대조군의 혈구 응집항체는 말 인플루엔자 바이러스 subtype A-1 및 A-2주에 대하여 1:10이하를 나타내어야한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험동물이 6마리 미만이 되었을 때 재시험한다. 혈구응집항원의 back titer가 4 HA unit가 아닐 경우와 대조군의 혈구응집항체가 1:10 이상일 경우는 재시험한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복 한다.

1-5-04-04 말 비강폐렴, 인플루엔자 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 말 비강폐렴 바이러스(Equine herpes virus type1)와 말 인플루엔자 바이러스(Equine influenza virus)를 조직배양 세포에서 증식한 후 불활화 하여 혼합 제조한 백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량 0.2% 이하, 치메로살 0.01% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 말 비강폐렴 바이러스

가) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 융해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

E-Vero 배양세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

다) 시험방법

증식된 E-Vero 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판 정

E-Vero세포에서 말 비강폐렴바이러스의 특이 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

2) 말 인플루엔자 바이러스

가) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

나) 조직배양세포

EIV NM77/EIV Kentucky/95는 E-Vero 배양세포를, EIV NM/2/93은 MDCK 배양세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

다) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 가)의 시험재료 1 ml를 나)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

라) 판 정

Vero 및 MDCK 세포에서 말 인플루엔자바이러스의 특이 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 말 비강폐렴 바이러스 함량시험

1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 검사한다. (별첨1)

2) 판 정

말 비강폐렴 바이러스의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

아. 말 인플루엔자 바이러스 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시 험

말 1두분 접종량의 1/2량을 8마리의 기니픽에 3주 간격으로 2회 근육에 접종하고, 2마

리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 후 3주에 접종군 및 대조군을 각각 채혈하여 백신 제조에 사용한 말 인플루엔자 바이러스와 같은 항원으로 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.

3) 판 정

80% 이상의 기니픽에서 말 인플루엔자 바이러스 subtype A-1주에 대해 1:80 이상, 말 인플루엔자 바이러스 subtype A-2주에 대하여 1:40이상의 혈구응집억제가(HI)를 나타내어야 한다. 대조군의 혈구 응집항체는 말 인플루엔자 바이러스 subtype A-1 및 A-2주에 대하여 1:10이하를 나타내어야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험동물이 6마리 미만이 되었을 때 재시험한다. 혈구응집항원의 back titer가 4 HA unit가 아닐 경우와 대조군의 혈구응집항체가 1:10이상일 경우는 재시험한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복 한다.

<별첨 1> 말 비강폐렴 불활화 바이러스 함량시험

1. EHV-1 단클론 항체를 coating buffer에 1:10,000의 비율로 희석하여 모든 well(A1~H1제외)에 100 μ l씩 가한 다음 37°C에서 1시간 동안 항체를 흡착시킨 후 4°C에서 overnight 한다.
2. 백신 1 ml를 -40°C이하에서 18시간 이상 동결한 다음 ELISA시험일에 37°C의 수조에서 빠르게 해동하고 vortex한 후 2.5 μ l씩의 triton X-100을 가하여 한 시간 동안 정치한다.
3. EHV 단클론 항체가 코팅된 plate는 PBS-0.05% Tween 20으로 세척하고 blocking buffer 200 μ l/well를 첨가하여 37°C에서 최소 30분 이상 반응시킨다.
4. 항원 희석액을 이용하여 백신을 2⁵까지 2진 희석한 후 각 well당 50 μ l씩 가한 다음 37°C에서 1시간 반응시켜 PBS-Tween 20 으로 3회 세척한다.
5. 1차 항체 (horse anti-EHV-1) 를 1:1,000 으로 희석하여 실온에서 한 시간 정치 후 모든 well(A1~H1 제외)에 50 μ l씩 가한 다음 37°C에서 1시간 반응하고 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.
6. Sheep anti-horse IgG HRP conjugate를 항체 희석액에 1:25,000의 비율로 희석하여 실온에서 한 시간 반응 후 모든 well(A1~H1 제외)에 50 μ l씩 가한 다음 37°C에서 1시간 반응 후 PBS-Tween 20으로 3회 세척한다.

7. TMB substrate를 well당 100 μ l씩 가하고 30 분간 반응 후 파장 650 nm 에서 microplate reader로 plate를 측정하여 모든 well에서의 흡광도(optical density)를 측정한다. (A1~H1 은 blank가 된다.)
8. 음성 대조군(negative control) 에서의 흡광도는 0.25 이하이어야 한다.
9. 시험백신의 항원 역가는 RP (relative potency) 1.0이상이어야 한다.

• 말 비강폐렴 불활화 바이러스 ELISA 를 위한 plate 배열 술식

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		백신 표준품	백신 표준품	Test1 vaccine	Test1 vaccine	Test2 vaccine	Test2 vaccine	Test3 vaccine	Test3 vaccine	Test4 vaccine	Test4 vaccine	
B	Blank	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	Undilute	음성 대조군
C	Blank	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	1:2	음성 대조군
D	Blank	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4	음성 대조군
E	Blank	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	1:8	음성 대조군
F		1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	1:16	음성 대조군
G		1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	1:32	음성 대조군
H												

• Coating buffers 의 제조

Na_2CO_3 anhydrous 1.59 g

NaHCO_3 2.93 g

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 9.6 으로 조정하여 사용한다.

• PBS-Tween 20 (0.05%) 의 제조

Na_2HPO_4 anhydrous 1.18 g

NaH_2PO_4 anhydrous 0.23 g

NaCl 8.50 g

Tween 20 0.5 ml

1,000 ml 되도록 증류수를 넣은 후 pH 7.3으로 조정하여 사용한다.

• Blocking buffer (항체 희석액)의 제조

PBS 75 ml

Bovine calf serum 25 ml

• 항원 희석액의 제조

PBS	50 ml
Triton X-100	0.05 ml

1-5-04-05 말 인플루엔자(*E. prequenza*) 불활화백신 검정기준

이 기준은 말 인플루엔자 바이러스(Equine influenza Virus)를 MDCK (Madin-Darby canine kidney)에 증식한 후 불활화하여 제조한 백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 불활화확인시험

1) 시험

9-10일령 발육계란 10개를 사용한다. 백신을 각각의 뇨막강내에 0.2ml 씩 접종하고 35℃ 에서 3일간 배양한다. 각각의 뇨막강액을 모아 다시 9-10일령의 10개의 발육계란에 접종한다. 접종 후 3일에 접종계란의 뇨막강액을 채취하여 닭 적혈구에 대한 응집반응을 실시한다.

2) 판정

닭 적혈구에 응집이 인정되어서는 안 된다.

마. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15-20g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강 또는 피하에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽 : 체중 300-350g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리는 기니픽 근육 또는 피하에 1 ml(1두분) 그리고 2마리는 복강에 1ml(1두분)을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청역가 시험

1) 동물

체중 300-350g의 기니픽 10마리를 사용한다.

2) 시험

말 1두분을 8마리의 기니픽에 접종하고, 2마리는 대조군으로 둔다. 접종 후 3주후에

접종군 및 대조군을 각각 채혈하여 백신 제조에 사용한 말 인플루엔자 바이러스와 동일한 항원에 대하여 혈구응집억제가(HI)를 측정한다.

3) 판정

접종 기니픽의 80% 이상 각각의 strain 항원에 대한 유효항체 역가가 $7.6\log_2$ 이상을 만족해야 한다.

사. 검정의 반복

"가" 항에서 "바" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

IV-6. 고양이 질병 예방약 검정기준

1-6-03-01 고양이 전염성복막염 바이러스 생건조백신 검정기준	993
1-6-03-02 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 생혼합 건조백신 검정기준	995
1-6-03-03 고양이 백혈병 유전자재조합 생백신 검정기준	999
1-6-04-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 불활화 혼합백신 검정기준	1001
1-6-04-02 고양이 백혈병 바이러스 불활화백신 검정기준	1004
1-6-17-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아(생), 백혈병 바 이러스 불활화 복합백신 검정기준	1008
1-6-20-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 생복합백신 검 정기준	1015
1-6-20-02 고양이 인플루엔자바이러스 유전자재조합 불활화백신	1021

1-6-03-01 고양이 전염성 복막염바이러스 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 고양이 전염성 복막염바이러스(FIPV: Feline infectious peritonitis virus)를 조직배양 세포에 증식하여 동결 건조하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 고양이 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 전염성복막염바이러스에 대한 중화항체 음성인 고양이 2마리를 준비하여, 10두분을 비강에 접종하고, 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 고양이 전염성복막염바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

고양이 전염성복막염바이러스의 초대 고양이 콩팥세포 또는 NL-FK-1세포(고양이 신장 세포)를 배양시험관 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 세포배양 배지로 10진 희석하여 10^{-6} 까지 희석하고 각 희석액 0.1 ml를 10개의 고양이 콩팥세포 또는 NL-FK-1 세포가 배양된 시험관이나 96 well plate에 접종하여 31℃ 7일간 배양하여 세포변성효과(CPE)를 관찰하여 바이러스 함량을 산출한다.

2) 판 정

1두분 당 $10^{5.5}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 전염성복막염바이러스에 대한 중화항체 음성인 고양이 4마리를 사용한다.

2) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 3주 간격으로 2회 비강 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 2차 접종 3주 후에 접종군과 대조군 함께 채혈하여 혈청중화가를 측정한다.

3) 시험방법

중화시험에서는 혈청을 56℃에서 30분 동안 비동화하고 96 well microplate에서 세포유지용 배지로 2진 희석한다. 200 TCID₅₀/0.1 ml가 되도록 희석한 전염성복막염 바이러스 0.05 ml를 혼합하여 37℃에서 1시간 감작한다. 그리고 3.0×10^5 cells/ml로 조정된 NL-BK-1세포를 0.1 ml 넣어 7일간 정치 배양한다. 매일 현미경으로 관찰하며, CPE를 저지한 최고혈청 희석배수를 혈청역가로 나타낸다. 혈청중화시험법으로 검사한다.

4) 판 정

접종군의 고양이의 전염성 복막염바이러스에 대한 혈청 중화항체가는 4배 이상이어야 하고 대조군은 2배 미만이어야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한

다.

1-6-03-02 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 생혼합 건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 고양이 비기관지염바이러스(Feline rhinotracheitisvirus, FRV), 범백혈구감소증바이러스(Feline panleukopeniavirus, FPV) 및 칼리시바이러스(Feline calicivirus, FCV)를 조직배양세포에서 증식한 것을 혼합하여 제조한 생혼합백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 고양이 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스 및 고양이 칼리시바이러스에 대한 중화항체 음성인 고양이 2마리를 준비하여, 10두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다. 다만, 제품의 특성에 따라 마우스와 기니픽에서의 안전성 실험은 생략될 수 있다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스 및 고양이 칼리시바이러스에 대한 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스 및 고양이 칼리시바이러스는 NL-FK-1 또는 CRFK 세포가 배양된 microplate의 10개 well에 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에 7일간 배양하여 세포의 변화를 관찰한다.

3) 판 정

각 배양세포에서 접종액에 의한 세포변성효과 및 적혈구 응집현상을 일으키는 미입 바이러스가 인정되어서는 안된다.

자. 바이러스 함량시험

다음의 시험 방법 중 제품의 특성(해당제품의 기준 및 시험방법)에 적합한 방법으로 시험을 실시하며, 해당제품의 부표함량기준이 판정기준보다 높은 경우, 해당제품의 부표함량을 기준으로 판정한다.

1) 고양이 비기관지염바이러스

가) 시 험

NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 비기관지염바이러스에 감수성이 있는 세포를 monolayer가 형성될 때까지 37℃에서 배양한다. 연속 10진 희석된 항원을 각각 plate에 준비하여 37℃에서 60-90분간 배양한다. 배양된 단층을 agar로 도포하고, 4일간 37℃에 배양한다. 배양 후, plates에 붙은 agar sheet을 제거한다. Crystal violet으로 세포를 염색하고 관찰되는 고양이 비기관지염바이러스 plaque들을 육안으로 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{5.2}$ pfu 이상이어야 한다.

2) 고양이 범백혈구감소증바이러스

가) 시 험

NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 범백혈구감소증 바이러스에 감수성이 있는 세포를 microplate에 심고, 40~50%의 monolayer가 형성될 때까지 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 배양한다. 고양이 비기관지염바이러스 및 고양이 칼리시바이러스 성분을 불활화 시키기 위해 56°C 에서 10-15분간 불활화시킨다. 항원을 연속 10진 희석하고, 희석된 항원을 각각의 well에 접종하여 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 4일간 배양한다. 배양 후에 형광 항체를 반응시키고 판

독한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.3}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 고양이 칼리시바이러스

가) 시 험

NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 칼리시바이러스에 감수성이 있는 세포를 monolayer가 형성될 때까지 37°C에서 배양한다. 연속 10진 희석한 항원을 각각 plate에 준비하여 37°C에서 60-90분간 배양한다. 배양된 단층을 agar로 도포하고 4일간 37°C에서 배양한다. 배양 후 agar sheet를 제거하고 crystal violet으로 세포를 염색한다. Plaque를 관찰하여 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.6}$ PFU 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

1) 고양이 비기관지염바이러스 및 고양이 칼리시바이러스

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염바이러스 및 고양이 칼리시바이러스에 대한 중화항체 음성인 고양이 4마리를 준비한다.

나) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 2차 접종 3주 후에 접종군과 대조군 함께 채혈하여 혈청 중화 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 고양이는 고양이 비기관지염바이러스에 대해서는 2배 이상의 중화항체가를 나타내어야 하며, 고양이 칼리시바이러스에 대해서는 32배 이상의 중화 항체가를 나타내야 하며 대조군 음성이어야 한다.

2) 고양이 범백혈구감소증바이러스

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 범백혈구감소증 바이러스에 대한 중화항체 음성인 고양이 4마리를 준비한다.

나) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 2차 접종 3주 후에 접종군과 대조군 함께 채혈하여 혈청 중화 항체가를

측정한다.

다) 판 정

접종군의 고양이는 고양이 범백혈구감소증바이러스에 대해서는 32배 이상의 혈구응집 억제 항체가를 나타내야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-6-03-03 고양이 백혈병 유전자재조합 생백신 검정기준

이 기준은 고양이 백혈병 유전자재조합 바이러스 (FeLV recombinant Canarypox virus) 를 조직배양세포에서 증식한 것을 동결건조하거나 액체 상태로 제조한 생백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라즈마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 1ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 고양이 : 건강한 고양이 2마리를 준비하여, 백신의 10두분을 피하로 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입바이러스 부정시험

1) 재 료

Feline Kidney 세포(CrFK cells)가 단층으로 깔린 플라스크(75cm²)에 1ml 백신을 접종하

고 37℃에서 1시간 감작 후 새로운 배지 30ml을 더하여 37℃에서 21일간 배양하고 연속적으로 3번 냉·해동을 실시한 세포용해물을 시험재료로 한다.

2) 시 험

Feline Kidney 세포(CrFK cells)가 단층으로 깔린 플라스크(75cm²)에 1)의 재료 5ml을 넣고 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 세포배양 배지로 10진 희석하여 10⁻⁷까지 희석하고 각 희석액 0.1ml를 계태아세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 세포변성효과를 확인하여 바이러스 함량을 측정한다.

2) 판 정

1수분 당 10^{7.2}TCID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 혈청역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

1) 동 물

고양이 백혈병 바이러스 항체음성인 8~12주령의 건강한 고양이 4마리를 준비한다.

2) 시 험

시험군 2마리에 백신 1수분을 사용법에 따라 접종하고 3주후에 동일용량을 2차 접종한다. 대조군 2마리에는 동량의 멸균 생리식염수를 동일한 위치에 주사한다. 재접종의 경우도 실험군과 동일한 방법을 적용한다. 3주 후에 시험군과 대조군으로부터 채혈하여 혈청을 분리하고, 상업용 FeLV-Gp70 효소면역측정법(ELISA test)를 이용하여 시험을 실시한다.

3) 판 정

시험군의 항체가는 효소면역측정법(ELISA test)은 키트 제조사의 지침에 따라 판정한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

1-6-04-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 고양이 바이러스성 비기관지염(FRV: Feline rhinotracheitis virus), 범백혈구 감소증(FPV: Feline panleukopeniavirus) 및 칼리시바이러스(FCV: Feline calicivirus)를 조직배양 세포에서 증식하고, 각각을 불활화하여 혼합하여 제조한 백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 CRFK 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험법

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판정

고양이 초대 콩팥세포(PFK) 또는 CRFK세포에서 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백

혈구 감소증바이러스, 칼리시바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 고양이 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구 감소증바이러스, 칼리시바이러스 항체 음성인 고양이 2마리를 준비하여, 2두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

고양이 또는 기니픽의 시험방법 중 한 가지 방법으로 혈청 역가시험을 한다.

1) 고양이를 이용한 혈청 역가시험

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구 감소증 칼리시바이러스감증 바이러스에 대한 항체음성인 고양이 4마리를 사용한다.

나) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 3주 간격으로 2회 비강 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 2차 접종 3주 후에 접종군과 대조군 함께 채혈하여 혈청 중화항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 고양이에 대한 FRV의 중화 항체가는 1:130배 이상, FCV의 중화 항체가는 1:150배 이상, FPV의 중화 항체가는 1:1,000배 이상을 나타내야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

2) 기니픽을 이용한 혈청 역가시험

가) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽 10마리를 사용한다.

나) 시 험

기니픽 8마리에는 1/2두분씩 3주 간격으로 2회 피하접종하고, 2마리의 기니픽은 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 각각의 바이러스에

대한 중화항체가를 측정한다.

다) 판 정

F접종군의 기니픽에 대한 FRV의 중화 항체가는 1:170배 이상, FCV의 중화 항체가는 1:150배 이상, FPV의 중화 항체가는 1:1,300배 이상을 나타내야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-6-04-02 고양이 백혈병 바이러스 불활화백신 검정기준

이 기준은 고양이 백혈병 바이러스(FeLV: Feline Leukemia Virus)를 순수배양하여 얻은 바이러스를 불활화한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 방부제정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

바. 안전시험

1) 마우스

체중 15~20g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

2) 기니픽

체중 300~350g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 1ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

3) 고양이

체중 2~4kg(3~5개월령)의 고양이 백혈병 바이러스 항원 음성인 고양이 2마리를 준비하여 2두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

사. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을

시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

Feline Kidney 세포 또는 고양이 백혈병바이러스에 감수성이 있는 세포를 조직배양용 flask(25cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

Feline Kidney 세포 또는 고양이 백혈병바이러스에 감수성이 있는 세포에서 고양이 백혈병바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다.

아. 혈청 역가시험

1) 동 물

25마리의 건강한 마우스를 사용한다.

2) 시 험

마우스 20마리에 백신 0.1ml를 각각 복강 내 접종한다. 5마리는 대조군으로 둔다. 2주 후, 모든 동물에서 혈액을 채취하고 응집이 일어날 때 까지 대기한 후 원심분리(3000rpm, 15분)한다. 혈청을 분리해 역가 시험 전까지 -20℃에 둔다. <별첨 1>에 따라 효소면역측정법(ELISA test)을 이용한 검정을 실시한다.

3) 판 정

양성대조의 OD 값이 0.7~1.299 이내이고, 표준 샘플(internal assay control)의 결과가 일정범위 이내이며 Blank well의 평균 OD 값은 0.2 이하이어야 한다. 20마리 마우스 혈청의 ELISA 평균항체(gp70)가는 8.1 log₂ 이상이며, 대조군은 항체 음성 (ELISA OD 양성대조 평균 대비 20% 미만)으로 나타나야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> : 고양이 백혈병 바이러스 항체가 측정을 위한 ELISA

I. 필요 시약

1. Capture antibody

Goat anti-gp70 polyclonal (1:800 희석) 또는 동등한 것, -40°C 이하에 보관.

2. Antigen: Inactivated FeLV (FL-74) (1:200 희석) 또는 동등한 것, -40°C 이하에 보관.

3. Detection antibody:

HRP(Horseradish Peroxidase) 표지 Commercial anti-mouse IgG. 공급사 권장방법대로 보관.

4. Substrate: Commercial ABTS, 2 components, $2-8^{\circ}\text{C}$ 에 보관

5. Positive Control: FeLV 혈청 (1:800 희석) 또는 동등한 것, -40°C 이하에 보관.

6. Internal assay control : 시험용 FeLV 혈청 (1:200 희석) 또는 동등한 것, -40°C 이하에 보관.

시험 유효성 판단을 위한 표준샘플 결과 판정 시 사용

7. Blank: Dilution buffer

II. Buffer

1. Washing buffer

Phosphate buffered saline - Tween (PBST) 0.15M - Tween 20 at 0.05%

2. Coating buffer

Carbonate buffer 0.05M pH 9.6 ± 0.1

3. Over coating buffer

PBS 0.15M - 1.5% non fat dry milk

4. Dilution buffer

PBS 0.15M - 1.5% non fat dry milk - 1% Triton X-100

III. 시험 절차

1. Coating buffer로 capture antibody를 1:1600 (75 μl /coating buffer 12ml) 희석하고, 96 well microplate를 코팅한다(각 well 당 100 μl). Plate를 덮고 $2-8^{\circ}\text{C}$ 에서 16시간~7일간 배양한다. 배양 후 plate를 비우고 세척 없이 건조시킨다.

2. Plate 각 well에 Over coating buffer 200 μl 를 분주한 후 $2-8^{\circ}\text{C}$ 에서 60~120분간 배양한다. Washing buffer로 plate를 세척한다.

3. Dilution buffer로 FeLV gp70 항원을 1:200 (160 μl /dilution buffer 32ml) 희석하고, plate 각 well에 희석한 FeLV gp70 항원 100 μl 를 넣고 $37 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 40~60분간 배양한다. Plate를 비우고 건조시킨다.

4. 별도의 intermediate plate에서 dilution buffer로 양성대조는 1:750 (5 μl /3750 μl dilution

buffer), 표준샘플(internal assay control)은 1:50 (20 μ l/980 μ l dilution buffer) 희석한다.
 마우스에서 수집한 혈청을 dilution buffer로 1:50(20 μ l/980 μ l dilution buffer)로 희석한다.
 표준샘플과 마우스 혈청 희석물을 1:3200까지 연속 2진 희석한다.

5. Capture Ab로 coating한 plate에 다음의 plate 배열 술식과 같이 intermediate plate에서
 희석한 표준샘플 및 마우스 혈청 수집물, 양성대조 및 blank를 각 well 당 100 μ l씩 배열한다.
 표준샘플과 마우스 혈청 수집물은 각 희석 세트 당 2줄씩 분주한다.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	PBS	IAC	IAC	S1	S1	S2	S2	S3	S3	S4	S4	PBS	↓
B	PBS											PBS	↓ 1:50
C	PBS											PBS	↓ ~
D	PBS											PBS	↓ 1:3200
E	PBS											PBS	↓ 2진
F	PBS											PBS	↓ 희석
G	PBS											PBS	↓
H	C+	C+	C+	C+	C+	C+	BLC	BLC	BLC	BLC	BLC	BLC	

* C+ : 양성대조 / IAC : 표준샘플 / S1 ~ S4 : 마우스 혈청 수집물 / BLC : Blank

6. Plate를 덮고 37 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C에서 40~60분간 배양한다.
7. Plate를 세척하고 각 well에 dilution buffer로 1:800 희석한 detection antibody (15 μ l/dilution buffer 12ml) 100 μ l를 분주한다. Plate를 덮고 37 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C에서 40~60분간 배양한다.
8. Plate를 세척하고 각 well에 ABTS Substrate 100 μ l를 분주한다.
9. OD 판독기에 넣고, 405nm와 490nm에서 양성대조의 optical density(OD)가 0.7~1.299일 때 plate를 판독한다.

1-6-17-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시 바이러스, 클라미디아(생), 백혈병바이러스 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 고양이 비기관지염 바이러스(FRV: Feline rhinotracheitis virus), 범백혈구감소증 바이러스(FPV: Feline panleukopenia virus) 및 칼리시바이러스 (FCV: Feline calicivirus)를 조직배양세포에서 증식한 것과, 순화된 클라미디아(*Chlamydia psittaci*)균을 증식하여 혼합한 것을 보호제를 가하여 동결 건조한 백신과 고양이 백혈병 바이러스(FeLV: Feline leukemia virus)를 순수 배양하여 얻은 바이러스를 불활화하고 혼합하여 제조한 복합백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 합습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 3) 고양이 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 중화항체 음성인 고양이 2마리를 준비하여, 10두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 고양이 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스 감염증, 클라미디아의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스는 CRFK세포가 배양된 microplate의 10개 well에 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에 7일간 배양하여 세포의 변화를 관찰한다.

3) 판 정

각 배양세포에서 접종액에 의한 세포변성효과 및 적혈구 응집현상을 일으키는 미입 바이러스가 인정되어서는 안 된다.

차. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

CRFK(Crandell Feline Kidney) 세포 또는 고양이 백혈병바이러스에 감수성이 있는 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시 험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 조직배양세포에 접종하고, 37℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

CRFK 세포 또는 고양이 백혈병바이러스에 감수성이 있는 세포에서 고양이 백혈병바이러스의 특이한 세포변성효과(CPE) 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

카. 바이러스 함량시험

1) 고양이 비기관지염 바이러스

가) 시 험

CRFK 세포 또는 고양이 비기관지염바이러스에 감수성이 있는 세포를 monolayer가 형성될 때까지 37℃에서 배양한다. 세포배양배지로 1두분이 1 ml이 되도록 백신을 용해한 후, 용해된 백신 500 μ l를 2.0 ml의 세포배양배지로 섞는다(5배 희석). 5배 희석된 백신과 칼리시바이러스 고도 면역혈청과 동량을 섞어 중화한 후(10배 희석), 백신을 연속 10^{-2} 부터 10^{-6} 까지 추가로 10진 희석한다. 각 희석된 항원을 각각 준비된 plate에 접종하고 37℃에서 60분간 배양한다. 배양된 단층을 overlay 배지로 도포하고, 3일간 37℃에 배양한다. 배양 후, plates에 관찰되는 고양이 비기관지염바이러스 plaque들을 현미경으로 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.7}$ pfu 이상이어야 한다.

2) 고양이 범백혈구감소증 바이러스

가) 시 험

CRFK 세포 또는 고양이 범백혈구감소증 바이러스에 감수성이 있는 세포를 microplate에 심고, 40~50%의 monolayer가 형성될 때까지 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 배양한다. 고양이 비기관지염바이러스 및 고양이 칼리시바이러스 성분을 불활화시키기 위해 50℃에서 60분간 불활화시킨다. 항원을 연속 10진 희석하고, 희석된 항원을 각각의 well에 접종하여 $37\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 5일간 배양한다. 배양 후에 형광 항체를 반응시키고 판독한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 고양이 칼리시바이러스

가) 시 험

CRFK 세포 또는 고양이 칼리시바이러스에 감수성이 있는 세포를 monolayer가 형성될 때까지 37℃에서 배양한다. 세포배양배지로 1두분이 1 ml이 되도록 백신을 용해한 후, 용해된 백신 500 μ l를 2.0 ml의 세포배양배지로 섞는다(5배 희석). 5배 희석된 백신과 고양이 비기관지염바이러스 고도 면역혈청과 동량을 섞어 중화한 후(10배 희석), 백신을 연속 10^{-2} 부터 10^{-6} 까지 추가로 10진 희석한다. 각 희석된 항원을 각각 준비된 plate에 접종하고 37℃에서 60분간 배양한다. 배양된 단층을 overlay 배지(별첨 1 참조)로 도포하고, 3일간 37℃에 배양한다. 배양 후, plates에 관찰되는 고양이 칼리시바이러스 plaque들을 현미경으로 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.1}$ PFU 이상이어야 한다.

다. 클라미디아 함량시험

1) 시 험

백신을 멸균증류수로 용해한 후, 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 9개의 7일령 발육계란의 yolk sac에 0.25 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 3일간 부화한 후 접종사가 있는지 관찰한다. 추가로 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 접종 후 10일째 계란의 생존여부를 관찰하여 폐사한 계란을 Chlamydia에 감염된 것으로 간주하고 YSLD₅₀ 산출한다.

2) 판 정

1두분 당 $10^{2.5}$ YSLD₅₀ 이상이어야 한다. 백신 접종 후 3일째 생존한 것은 각 희석 배수 당 6개 이상이어야 하며 폐사한 것은 계산에 포함하지 않는다.

파. 고양이 백혈병바이러스 항원 함량시험

1) 시험방법

효소면역측정법(ELISA test)을 이용하여 검사한다. (별첨1 참조)

2) 판 정

고양이 백혈병바이러스 항원의 함량은 RP(relative potency) 1.0 이상이어야 한다.

하. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1>

I. 고양이 백혈병 바이러스 함량 측정을 위한 ELISA

1. 8 μ l의 Goat Anti-FeLV gp70를 64 ml의 Coating buffer에 섞은 후 이를 ELISA plate의 각 well에 100 μ l씩 분주하고 15-30 $^{\circ}$ C의 암실에서 24 $\pm$ 4시간 반응을 시킨다.
2. Coating 용액을 버리고 흡착지를 이용하여 남은 물기를 제거한 다음 각 well에 200 μ l의 Fixing buffer를 넣고 15-30 $^{\circ}$ C의 암실에서 24 $\pm$ 4시간 반응을 시킨다.
3. Fixing buffer를 버리고 흡착지를 이용하여 남은 물기를 제거하고 15-30 $^{\circ}$ C의 암실에서 24 $\pm$ 4시간 자연 건조 시킨다.
4. 각 coated plate를 plate sealer로 덮은 다음 알루미늄 호일로 싸서 2-7 $^{\circ}$ C에서 2주까지 보관가능하다.
5. ELISA를 하기 전에 Test Serial들을 -50 $^{\circ}$ C이하로 18시간 이상 얼린 다음 Reference Vaccine과 Test Serial을 각 한 vial씩 녹인다. 각 vial은 철저히 섞는다. Reference Vaccine과 Test Serial들은 36 $\pm$ 2 $^{\circ}$ C에서 11일간 배양한다.
6. 양성대조군은 시료 희석액을 이용하여 1:120배 희석하고 사용 전까지 15-30 $^{\circ}$ C에 교반한다.
7. Reference Vaccine, Test Serial, 음성대조군은 7.2ml의 희석액에 800 μ l씩 넣어서 1:10배 희석되게 한 다음 80-90 $^{\circ}$ C water bath에 희석된 시료를 넣어 24 $\pm$ 2분간 가열한다. 시료 희석액 8 ml 또한 무첨가 대조군으로 사용하기 위해 가열한다. 가열된 시료는 사용 시 까지 ice bath에 시료를 냉각시킨다.
8. Reference, Test Serial, 대조군은 희석용 plate에 아래 plate 포맷 술식과 같이 시료 희석액을 이용하여 1.5배 계단희석한다.
9. Goat Anti-FeLV gp70이 코팅된 plate를 2-7 $^{\circ}$ C 냉장고에서 꺼낸 다음 15-30 $^{\circ}$ C에 정치한다.
10. 275 μ l의 Phosphate Buffered Saline-Tween(PBST)을 각 well에 분주하고 plate를 15-30 $^{\circ}$ C에서 5분 이상 재수화반응을 시킨 다음 PBST를 제거하고 흡착지로 물기를 제거한다.
11. 희석용 plate의 well로부터 100 μ l를 재수화된 immunoplate의 해당 well로 옮긴다음 이를 밀봉하고 15-30 $^{\circ}$ C에서 90 $\pm$ 10분간 교반을 하면서 반응시킨다.
12. plate가 반응하는 동안 C11D8 마우스 복수액을 단클론항체 희석액을 이용하여 1:16,000배 희석하여 Probe Monoclonal Antibody를 준비한다. 사용 전까지 15-30 $^{\circ}$ C에서 60 $\pm$ 5분간 잘 섞는다.
13. 반응후 ELISA plate를 well당 275 μ l씩의 PBST를 이용하여 5회 세척한다.

14. 각 well에 희석된 C11D8 Probe Monoclonal Antibody를 100 μ l씩 넣은 후 밀봉하여 15–30°C에서 90 $\pm$ 10분간 교반을 하면서 반응시킨다. 반응시킨 후, well당 275 μ l씩의 PBST를 이용하여 5회 세척한다.
15. Conjugate 희석액으로 분주하기 전에 막 희석한 HRP–Conjugated Goat anti– Mouse IgG를 각 well에 100 μ l씩 넣고 밀봉하여 15–30°C에서 90 $\pm$ 10분간 교반을 하면서 반응시킨다. well당 275 μ l씩의 PBST를 이용하여 5회 세척한다.
16. 실온(15–30°C)에서 분주하기 전에 준비된 TMB substrate를 100 μ l씩 각 well에 넣고 15–30°C에서 10 $\pm$ 2분간 교반을 하면서 반응시킨다.
17. 양성대조군의 optical density(OD)를 관찰하여 OD가 ≥ 0.45 이고 ≤ 0.74 일 때 ELISA reader를 이용하여 650 nm에서 OD를 읽는다.
18. 측정된 OD 값을 USDA Relpot 4.0 software로 통계 처리하여 항원 역가가 RP(Relative potency) 1.0 이상이어야 한다. Reference의 slope는 -0.4 이하여야 한다.

■ Plate 배열 술식은 다음과 같다.

Ag dilution	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Refer- ence 1:10	Refer- ence 1:10	Test Serial #1 1:10	Test Serial #1 1:10	Test Serial #2 1:10	Test Serial #2 1:10	Test Serial #3 1:10	Test Serial #3 1:10	Test Serial #4 1:10	Test Serial #4 1:10	Test Serial #5 1:10	Test Serial #5 1:2
B	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15	1:15
C	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5	1:22.5
D	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8	1:33.8
E	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6	1:50.6
F	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9	1:75.9
G	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9	1:113.9
H	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Blank	Pos. Ctrl 1:120	Pos. Ctrl 1:120	Neg. Ctrl. 1:10	Neg. Ctrl. 1:10

II. Buffers

1. Coatig Buffer

- Sodium phosphate, Dibasic Heptahydrate 13.10 g
- Sodium Phosphate, Monobasic Monohydrate 0.12 g
- Purified Water up to 500 ml
- pH 8.5 $\pm$ 0.1, 0.45 μ m filtration

2. Fixing Buffer

- Sodium phosphate, Dibasic Heptahydrate 5.40 g
- Sodium phosphate, Monobasic Monohydrate 0.50 g

- Sucrose 12.50 g
- Bovine Serum Albumin (Fraction V Powder) 1.25 g
- Purified Water up to 500 ml
- pH 7.4 ± 0.1 , 0.45 μ m filtration

3. Phosphate Buffered Saline(PBS)

- Sodium Chloride 8.00 g
- Potassium Chloride 0.20 g
- Sodium Phosphate, Dibasic..... 1.15 g
- Potassium Phosphate, Monobasic 0.20 g
- Purified Water up to 1.0 L
- pH 7.2 ± 0.1 , Autoclave for 30 min at $123^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

4. Phosphate Buffered Saline–Tween(PBST)

- Tween 20 0.5 ml
- Phosphate buffered saline (PBS) 1.0 L

5. Sample Diluent

- Triton X–100 0.5 ml
- Phosphate buffered saline (PBS) 100 ml

6. Probe Monoclonal Antibody Diluent

- Bovine Calf Serum 4.0 ml
- PBST 36 ml

7. Conjugate Diluent

- Bovine Calf Serum 2.0 ml
- PBST 38 ml

1-6-20-01 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 생복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 고양이 비기관지염바이러스(Feline rhinotracheitisvirus, FRV), 고양이 범백혈구감소증바이러스(Feline panleukopeniavirus, FPV) 및 고양이 칼리시바이러스(Feline calicivirus, FCV)를 조직배양세포에서 증식한 것과, 순화된 클라미디아(*Chlamydia psittaci*)를 증식한 것을 혼합하여 제조한 생복합백신에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰 한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 고양이 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스, 고양이 칼리시바이러스 및 클라미디아에 대한 중화항체 음성인 고양이 2마리를 준비하여, 10두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다. 제품의 특성에 따라 마우스와 기니픽에서의 안전성 실험은 생략될 수 있다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증 바이러스, 고양이 칼리시바이러스 및 클라미디아에 대한 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스 및 고양이 칼리시바이러스는 NL-FK-1 또는 CRFK 세포가 배양된 microplate의 10개 well에 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에 7일간 배양하여 세포의 변화를 관찰한다.

3) 판 정

각 배양세포에서 접종액에 의한 세포변성효과 및 적혈구 응집현상을 일으키는 미입 바이러스가 인정되어서는 안된다.

자. 바이러스 함량시험

다음의 시험 방법 중 제품의 특성(해당제품의 기준 및 시험방법)에 적합한 방법으로 시험을 실시하며, 해당제품의 부표함량기준이 판정기준보다 높은 경우, 해당제품의 부표함량을 기준으로 판정한다.

1) 고양이 비기관지염바이러스

① TCID₅₀ 측정방법

가) 시 험

백신 희석액으로 용해시킨 백신을 고양이 범백혈구감소증바이러스, 고양이 칼리시바이러스 및 클라미디아에 대한 고도 면역혈청으로 각각 중화한 후 백신을 세포배양액으로 10⁻¹부터 10⁻⁷까지 10진 희석하여 NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 비기관지염바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 약 9-11일간 배양하고 세포변성효과(cytopathic effect; CPE)가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{4.9} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

② PFU 측정방법

가) 시 험

NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 비기관지염바이러스에 감수성이 있는 세포를 monolayer가 형성될 때까지 37℃에서 배양한다. 연속 10진 희석된 항원을 각각 plate에 준비하여 37℃에서 60-90분간 배양한다. 배양된 단층을 agar로 도포하고, 4일간

37℃에 배양한다. 배양 후, plate에 붙은 agar sheet을 제거한다. Crystal violet으로 세포를 염색하고 관찰되는 고양이 비기관지염바이러스 plaque들 육안으로 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{5.2}$ pfu 이상이어야 한다.

2) 고양이 범백혈구감소증바이러스

① TCID₅₀ 측정방법

가) 시 험

세포 배양배지로 백신을 용해한 후 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 칼리시바이러스 및 클라미디아에 대한 고도 면역혈청으로 각각 중화한 후 백신을 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 범백혈구감소증바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각well에 희석 단계별로 0.1 ml씩 접종한 후 37℃에서 6-8일간 배양한다. 접종 7일 후 배양 상층액을 버리고, 80% cold acetone을 첨가하여 -20℃에서 10분간 세포를 고정시킨다. 고정된 세포를 PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 microplate 한 well당 고양이 범백혈구감소증바이러스의 특이항체 0.1ml씩을 분주한다. Plate를 37℃에서 1시간 동안 반응시킨 다음 PBS로 세척하고, FITC conjugate를 첨가한 후 다시 37℃에서 1시간 반응시킨다. Plate를 PBS로 세척한 후 형광현미경으로 핵 내의 특이 형광을 관찰한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

② FAID₅₀ 측정방법

가) 시 험

NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 범백혈구감소증 바이러스에 감수성이 있는 세포를 microplate에 심고, 40~50%의 monolayer가 형성될 때까지 $37\pm1^\circ\text{C}$ 에서 배양한다. 고양이 비기관지염바이러스, 칼리시바이러스 및 클라미디아 성분을 불활화시키기 위해 56°C 에서 10-15분간 불활화시킨다. 항원을 연속 10진 희석하고, 희석된 항원을 각각의 well에 접종하여 $37\pm1^\circ\text{C}$ 에서 4일간 배양한다. 배양 후에 형광 항체를 반응시키고 판독한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.0}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 고양이 칼리시바이러스

① TCID₅₀ 측정방법

가) 시 험

세포 배양배지로 백신을 용해한 후 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스 및 클라미디아에 대한 고도 면역혈청으로 각각 중화한 후 백신을 세포배양액으로 10^{-1} 부터 10^{-7} 까지 10진 희석하여 NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 칼리시 바이러스에 감수성이 있는 세포가 배양된 microplate의 각 well에 희석 단계별로 0.1 ml씩 접종한 후 37°C에서 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.7}$ TCID₅₀ 이상이어야 한다.

② PFU 측정방법

가) 시 험

NL-FK-1, CRFK 세포 또는 고양이 칼리시 바이러스에 감수성이 있는 세포를 monolayer가 형성될 때까지 37°C에서 배양한다. 연속 10진 희석한 항원을 각각 plate에 준비하여 37°C에서 60-90분간 배양한다. 배양된 단층을 agar로 도포하고 4일간 37°C에서 배양한다. 배양 후 agar sheet를 제거하고 crystal violet으로 세포를 염색한다. Plaque를 관찰하여 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{4.6}$ pfu 이상이어야 한다.

차. 클라미디아 함량시험

1) 시 험

백신을 멸균증류수로 용해한 후, 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액을 각각 9개의 7일령 발육계란의 yolk sac에 0.25 ml씩 접종하고 37°C 부화기에서 3일간 부화한 후 접종사가 있는지 관찰한다. 추가로 37°C 부화기에서 7일간 부화한다. 접종 후 10일째 계란의 생존여부를 관찰하여 폐사한 계란을 Chlamydia에 감염된 것으로 간주하고 YSLD₅₀ 산출한다.

2) 판 정

1두분 당 $10^{2.5}$ YSLD₅₀ 이상이어야 한다. 백신 접종 후 3일째 생존한 것은 각 희석 배수당 6개 이상이어야 하며 폐사한 것은 계산에 포함하지 않는다.

카. 혈청 역가시험

바이러스 함량시험을 실시한 때에는 혈청역가시험을 생략할 수 있다.

1) 고양이 비기관지염바이러스 및 칼리시 바이러스

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염바이러스, 범백혈구감소증바이러스, 칼리

시바이러스 및 클라미디아에 대한 중화항체 음성인 고양이 4마리를 준비한다.

나) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 2차 접종 3주 후에 접종군과 대조군 함께 채혈하여 혈청 중화 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 고양이는 고양이 비기관지염바이러스에 대해서는 2배 이상의 중화항체가를 나타내어야 하며, 칼리시바이러스에 대해서는 4배 이상의 중화 항체가를 나타내야 하며 대조군 음성이어야 한다.

2) 고양이 범백혈구감소증 바이러스

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염 바이러스, 고양이 범백혈구감소증 바이러스, 고양이 칼리시바이러스 및 클라미디아에 대한 중화항체 음성인 고양이 4마리를 준비한다.

나) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 피하 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 1차 접종 3주 후에 접종군과 대조군 함께 채혈하여 혈청 중화 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 고양이는 고양이 범백혈구감소증 바이러스에 대해서는 6배 이상의 중화 항체가를 나타내야 한다.

3) 클라미디아

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 고양이 비기관지염바이러스, 고양이 범백혈구감소증바이러스, 고양이 칼리시바이러스 및 클라미디아에 대한 중화항체 음성인 고양이 4마리를 준비한다.

나) 시 험

고양이 2마리에 각각 1두분을 2주 간격으로 2회 피하 접종하고, 2마리의 고양이는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈청 중화 항체가를 측정한다.

다) 판 정

접종군의 고양이는 클라미디아에 대해서는 4배 이상의 중화항체가를 나타내야 하며, 대조군은 음성이어야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-6-20-02 고양이 인플루엔자바이러스 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 Canine influenza virus like particle을 곤충 세포에서 증식한 후 불활화하여 제조한 유전자재조합 백신에 대한 검정기준이며, 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 포르말린 함량이 0.1% 이하이어야 한다.

마. 불활화확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 곤충세포

Sf-9 곤충세포 등 감수성이 있는 세포를 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다. 초대 배양세포는 4~7일간 배양된 세포를 사용한다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 배양세포에 접종하고, 28℃에서 1시간 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

Sf-9 곤충세포 등 감수성이 있는 세포에서 Canine influenza virus like particle에 의한 특이한 세포변성효과(CPE)가 인정되어서는 안 되며, 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2두분을, 다른 2마리의 기니픽 복강에 2두분을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 고양이 : 체중 1.0~1.5 kg(3~4개월령)의 건강한 고양이 2마리를 준비하여, 백신의 2두분을 백신의 허가된 용법대로 접종하고 14일 이상 관찰한다. 관찰기간동안 이상이 없어야 한다.

사. 혈청 역가시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리 또는 허가된 제품 부표의 용법에 적합한 고양이 4마리를 사용한다. 혈청역가시험에 사용되는 동물은 개 인플루엔자 바이러스에 노출된 적이 없는 건강한 개체여야 한다.

2) 시험

8마리 기니픽에 1/2두분을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고 2마리는 대조군으로 하여 2차접종 2주 후에 접종군과 대조군을 같이 채혈하여 혈구응집억제항체가(HI)를 측정(별첨 1)한다. 고양이의 경우 2마리에 백신 용법의 경로로 1두분을 2주 간격으로 2회 접종하고 2마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 후 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집억제항체가(HI)를 측정(별첨 1)한다. 단, 항원으로 쓰이는 바이러스 주(strain)는 백신주(strain)와 동일하거나, 감수성이 있는 CY009[(Canine/korea/CY009/2010(H3N2)) 바이러스 주를 사용한다.

3) 판 정

기니픽의 접종군은 80% 이상이 혈구응집억제항체가(HI)가 80배 이상, 대조군은 10배 이하를 나타내어야 하며, 고양이 접종군의 혈구응집억제항체가(HI)는 64배 이상, 대조군은 2배 이하이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> HI test

1)HA test

- V-form plate에 PBS를 50ul씩 넣어준다.
- 항원을 plate 첫 well에 50ul 넣고 2진 단계 희석한다.
- 1% 닭 혈구를 well당 50ul씩 넣고 잘 흔들어 혼합하고 실온에서 40분 반응시킨다.
- 반응 후 결과를 판독하며, plate를 45°정도 기울여 혈구가 흘러내리는 지점을 endpoint로 한다.

2)HI test

가) 기니픽 혈청

- V-form plate에 PBS를 1열 well에는 90ul, 2열~12열에는 50ul씩 넣어준다.

- 첫 번째 well에 가검혈청 10ul을 넣고 12열 well까지 2진 단계 희석하고 마지막 50ul은 버린다.
- 이 후 과정은 고양이 혈청 HI test와 같다.

나) 고양이 혈청

- V-form plate에 PBS를 50ul씩 넣어준다.
- 첫 번째 well에 가검혈청 50ul을 넣고 12열 well까지 2진 단계 희석하고 마지막 50ul은 버린다.
- PBS로 희석한 4HA unit 항원을 가검혈청을 희석한 plate의 모든 well에 50ul씩 첨가하여 잘 흔들어 혼합하고 실온에서 30분 반응시킨다.
- 4HA unit 항원으로 back titration을 실시한다.
 - * 4HA 항원과 PBS를 1:1로 섞어 2진 단계희석하여 확인
- 1% 닭 혈구를 well당 50ul씩 넣고 잘 혼합하고 실온에서 40분 반응시킨다.
- plate를 45°정도 기울여 혈구가 흘러내리는 지점을 endpoint로 한다.

IV-7. 토끼 질병 예방약 검정기준

1-7-02-01 토끼 보데텔라 브론키셉티카, 파스튜렐라 불활화 혼합백신 검정기준	1025
1-7-04-01 토끼 유행성 출혈병 불활화백신 검정기준	1027
1-7-04-02 토끼 유행성 출혈병 유전자재조합 불활화백신 검정기준	1029

1-7-02-01 토끼 보데텔라 브론키셉티카, 파스튜렐라 불활화 혼합백신 검정기준

이 기준은 토끼 유래 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasteurella multocida*)와 보데텔라 브론키셉티카(*Bordetella bronchiseptica*)균을 순수 배양하여 얻은 균액을 포르말린으로 불활화한 후 알루미늄 하이드록사이드 겔에 흡착시켜 제조한 백신의 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 알루미늄 함량시험

원자 흡광도 시험법에 따라 알루미늄하이드록사이드 겔 함량이 0.5~1.0 mg/ml 이어야 한다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 토끼 : 체중 1.5~2.0 kg의 건강하고, 파스튜렐라 멀토씨다 및 보데텔라 브론키셉티카 항체 음성인 토끼 4마리를 준비하여 피하에 2두분을 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

사. 효력시험

- 1) 보데텔라 브론키셉티카(*B. bronchiseptica*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 20마리를 준비하여 사용한다.

나) 시 험

15마리의 마우스는 백신 10배 희석액을 백신의 1/10두분 용량으로 하여 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 5마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *B. bronchiseptica* 10 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다(*P. multocida*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 70마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

백신 원액, 5배 및 25배 희석액을 각각 20마리에 규정량의 1/10로 2주 간격으로 2회 복강에 접종하고 10마리는 대조로 둔다. 2차 접종 10일 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml을 각각 복강에 접종하고 10일간 생존여부를 관찰한다.

다) 판 정

백신 원액 접종군은 80% 이상, 5배 희석액 접종군은 50% 이상, 25배 희석액 접종군은 20% 이상 생존하여야 하고 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당 시험을 반복하여야 한다.

1-7-04-01 토끼 유행성 출혈병 불활화백신 검정기준

이 기준은 토끼 출혈병 바이러스(RHDV: Rabbit haemorrhagic disease virus)를 건강한 토끼에 접종하여 감염 장기를 유제하고, 포르말린을 가하여 불활화 하여 수산화 알루미늄 겔을 첨가하여 제조한 불활화 조직 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 토끼 : 체중 1.5~2.0 kg의 건강하고, 토끼 출혈병 바이러스(RHDV: Rabbit haemorrhagic disease virus) 항체 음성인 토끼 2마리를 준비하여 피하에 2두분을 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

바. 효력시험

1) 동 물

체중 1.5~2.0 kg의 건강하고, 토끼 출혈병 바이러스(RHDV: Rabbit haemorrhagic disease virus) 항체 음성인 토끼 7마리를 준비한다.

2) 시 험

토끼 5마리는 백신 1두분을 근육접종하고, 2마리의 토끼는 대조로 둔다. 1차 접종 3주 후에 토끼 출혈병 바이러스 10,000 MLD(1HA 단위)로 접종군과 대조군의 토끼에 각

각 공격 접종하고, 10일간 관찰한다.

3) 판 정

대조군 토끼 2마리는 이상이 토끼 출혈병으로 폐사를 하여야 하며, 백신 접종군은 4마리(80%) 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-7-04-02 토끼 유행성 출혈병 유전자재조합 불활화백신 검정기준

이 기준은 베쿨로바이러스(Baculovirus) 벡터를 이용하여 토끼 출혈병 바이러스(RHDV: Rabbit haemorrhagic disease virus)의 단백질(VP60)을 발현하고, VP60 단백질을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

마. 불활화 확인시험

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험 재료로 한다.

2) 조직배양세포

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 재조합 바이러스에 감수성이 있는 세포를 plate 또는 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 곤충세포에 접종하고, 27℃에서 1시간 동안 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

곤충세포(Spodoptera frugiperda, Sf 세포) 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 베쿨로바이러스 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 토끼 : 체중 1.5~2.0 kg의 건강한 토끼 2마리를 준비하여 피하에 2두분을 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

사. 효력시험

기니픽에서 혈청 역가시험을 실시할 때는 효력시험을 생략한다.

1) 동 물

체중 1.5~2.0 kg의 건강하고, 토끼 출혈병 바이러스(RHDV: Rabbit haemorrhagic disease virus) 항체 음성인 토끼 7마리 준비한다.

2) 시 험

토끼 5마리는 백신 1두분을 근육접종하고, 2마리의 토끼는 대조로 둔다. 1차 접종 3주 후에 토끼 출혈병 바이러스 10,000 MLD(1HA 단위)로 접종군과 대조군의 토끼에 각각 공격 접종하고, 10일간 관찰한다.

3) 판 정

대조군 토끼 2마리는 토끼 출혈병으로 폐사를 하여야 하며, 백신 접종군은 4마리(80%) 이상이 건강하게 생존하여야 한다.

아. 혈청 역가시험

토끼에서 효력시험을 실시할 때에는 혈청역가시험을 생략한다.

1) 동 물

체중 300~350 g의 기니픽 10마리를 준비한다.

2) 시 험

기니픽 10마리에 0.5두분(1 ml)을 2주 간격으로 2회 근육 접종하고, 2마리는 대조로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 각각 채혈하여 혈구응집 억제(HI)로 항체가를 측정한다.

3) 판 정

백신 접종군의 기니픽은 혈구응집 억제(HI) 항체가가 640배 이상이어야 하고 대조군은 10배 이하이어야 한다.

자. 검정의 반복

"가" 항에서 "아" 항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

IV-8. 오리 질병 예방약 검정기준

1-8-02-01 오리 리메렐라 불활화백신 검정기준	1033
1-8-03-01 오리 바이러스성 간염 생동결백신 검정기준.....	1035
1-8-03-02 오리 바이러스성 간염 생건조백신 검정기준	1037

1-8-02-01 오리 리메렐라 불활화백신 검정기준

이 기준은 오리 리메렐라(*Riemerella anatipestifer*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 제조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법(1-10-20-09)에서 포르말린의 함량은 0.2% 이하, 치메로살 함량은 0.01% 이하 그리고 석탄산 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

1) 동 물

오리 리메렐라 감염증에 감수성이 있는 2주령의 오리 5마리를 사용한다.

2) 시 험

시험군에 백신 2수분을 사용법(피하)에 따라 접종하고 14일간 관찰한다.

3) 판 정

모든 시험군은 관찰기간 동안 건강하여야 한다.

4) 재시험

사고로 인하여 시험군이 3마리 이하가 되었을 때는 시험을 반복한다.

바. 역가시험

1) 동 물

오리 리메렐라에 감수성이 있는 2주령의 오리 30마리를 사용하여, 20마리는 시험군으로 10마리는 대조군으로 구분한다.

2) 시 험

시험군에 백신의 1수분을 사용법(피하)에 따라 접종하고 3주 후에 대조군과 함께 채혈하여 각 혈청형별 항체가를 측정한다(별첨 1).

3) 판 정

응집 항체가는 시험균은 8배 이상이 80% 이상, 대조균은 2배 이하이어야 한다. 시험균의 항체가가 80% 미만일 경우, 시험균 10수와 대조균 5수로 구분하여 각 혈청형별 공격균주(별첨 2)로 근육접종한 후 2주간 관찰한다. 방어율이 80% 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨 1> MAT(Microplate agglutination test)

1. Blood agar plate에 배양된 *Riemerella anatipestifer* 1형, 7형의 단독집락을 선정하여 tryptic soy broth에 접종하고 37℃ CO₂ incubator에서 48시간 동안 배양한다.
2. 배양액을 3,000 rpm에서 30분간 원심한다.
3. 균 pellet을 PBS로 풀어준 뒤 다시 3,000 rpm에서 30분간 원심한다.
4. 3번 과정을 2회 반복한다.
5. 균 pellet을 20ml PBS로 부유시킨 후 1.5ml tube에 소분한 뒤 100℃에서 30분 이상 boiling한 후 응집항원으로 사용한다.
6. 96 well plate의 모든 well에서 PBS 50μl를 분주한다.
7. 혈청을 첫 번째 well에 50ul를 분주한 다음, 12열까지 단계 희석한다.
8. 5번에서 제조한 항원의 최종 농도를 550nm에서 O.D값 0.1로 희석하여 모든 well에 분주한다.
9. plate를 적당히 진탕한 다음 커버를 덮어 37℃ incubator에서 하룻밤 정치시킨다.
10. plate를 실온에서 꺼내어 응집여부를 관찰하여 역가를 측정한다.

<별첨 2> 공격균주 함량

혈청형 1형: 1.46×10^7 cfu/0.5ml

혈청형 7형: 1.25×10^7 cfu/0.5ml

1-8-03-01 오리 바이러스성 간염 생동결백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 오리 바이러스성 간염 바이러스(Duck viral hepatitis virus)를 발육계란에 증식시켜 제조한 동결 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

바. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

오리 간염 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일간, 난황내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

사. 바이러스 함량시험

1) 시 험

백신을 인산완충용액으로 10진 희석한다. 희석 배수당 5개 이상의 8~10일령 SPF 발육계란의 요막강 내에 0.1 ml씩 접종하고, 37℃에 5일간 부화기에서 배양한다. 접종한 발육계란을 개란하여 오리바이러스성 간염 특유의 병변이 나타난 것을 양성으로 하여

EID₅₀을 산출한다. 단, 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

1마리당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

아. 안전시험

1) 동 물

오리 바이러스성 간염에 감수성이 있는 1~3일령 오리 50마리를 사용하여 10마리는 근육으로, 10마리는 피하로 10마리는 음수로, 10마리는 점안으로 접종하여 40마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험동물에 백신의 10두분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일간 시험한다.

3) 판 정

시험동물은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

자. 검정의 반복

"가"항에서 "아"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-8-03-02 오리 바이러스성 간염 생진조백신 검정기준

이 기준은 병원성이 순화된 오리 바이러스성 간염 바이러스(Duck viral hepatitis virus)를 발육계란에 증식시켜 제조한 동결건조 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 세균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-08에 따른다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 시 험

오리 간염 바이러스의 고도 면역혈청을 사용하여 백신 바이러스를 완전히 중화하고 중화된 백신을 0.2 ml에 10마리분의 바이러스가 함유되도록 희석하여 10개 이상의 9~11일령 발육계란의 장노막상과 장노막강 및 6일령 발육계란의 난황 내에 각각 0.2 ml씩 접종한다. 장노막강 및 장노막상 접종란은 5일간, 난황내 접종란은 8일간 37℃에서 배양한 후 계태아의 병변 및 닭 적혈구 응집성을 조사한다. 단, 접종 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

계태아는 모두 정상 발육하고 장노막강액의 적혈구 응집성과 장노막상에 포크 형성이 없어야 한다.

자. 바이러스 함량시험[포울샷 오리간염 1 & 3(중양백신)을 포함한다]

아래의 1과 2의 시험방법 모두에 대해 적합하여야 한다.

1. 종란접종법

1) 시 험

백신을 인산완충용액으로 10진 희석한다. 희석 배수당 5개 이상의 8~10일령 SPF 발육계란의 요막강 내에 0.1 mL씩 접종하고, 37°C에 5일간 부화기에서 배양한다. 접종한 발육계란을 관찰(개란)하여 오리 간염 A 바이러스 감염 특유의 병변이 나타난 것을 양성으로 하여 EID₅₀을 산출한다. 단, 접종 후 24시간 이내에 폐사한 것은 판정에서 제외한다.

2) 판 정

종란접종법으로 시험한 결과, 1수분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

2. 실시간유전자증폭(rRT-PCR) 방법

1) 시 험

백신을 인산완충용액으로 용해한 뒤 유전자를 추출하여 1형 및 3형 오리간염 바이러스에 해당하는 primer set를 이용하여 rRT-PCR을 각각 실시한다.

2) 판 정

오리간염 바이러스 혈청형별 rRT-PCR ct 값과 EID₅₀ 간의 표준곡선을 이용하여 각 혈청형별 Ct값을 환산한 뒤 0.6 logEID₅₀ 을 감하여 측정한다. 그 결과 1수분 당 오리간염 바이러스 1형은 10^{3.5} EID₅₀, 3형은 10^{2.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 안전시험

1) 동 물

오리 바이러스성 간염에 감수성이 있는 1~3일령 오리 50마리를 사용하여 사용법에 따라 (10마리는 근육으로, 10마리는 피하로 10마리는 음수로, 10마리는 점안으로) 접종하여 40마리는 시험군으로, 10마리는 무접종 대조군으로 한다.

2) 시 험

시험동물에 백신의 10두분을 사용법에 따라 접종하고 대조군과 같이 14일간 시험한다.

3) 판 정

시험동물은 시험기간 동안 건강하여야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

IV-9. 멍크 및 기타 질병 예방약 검정기준

1-9-03-01 멍크 디스토펜 생건조백신 검정기준	1040
1-9-18-01 멍크 디스토펜(생), 장염, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 검정기준	1043
1-9-18-02 멍크 디스토펜(생), 장염, 슈도모나스, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 검정 기준	1046

1-9-03-01 밍크 디스토펙퍼 생건조백신 검정기준

이 기준은 순화된 디스토펙퍼 바이러스(Mink distemper virus)를 발육계란에 접종하거나 조직 배양세포에 접종하여 증식한 감염재료를 유제하여 동결 건조한 백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 밍크 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 디스토펙퍼 바이러스의 중화항체 음성인 밍크 2마리를 준비하여, 10두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

아. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 밍크 디스토펙퍼 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

밍크 디스토퍼 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

자. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀ 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식시킨 콩팥 유래 세포 또는 개 디스토퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토퍼 바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미

경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

차. 효력시험

이 시험은 필요하다고 인정할 경우 실시한다.

1) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 디스토퍼 바이러스의 중화항체 음성인 밍크 8마리를 준비하거나, 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 디스토퍼 바이러스 항체 음성인 건강한 웨렛트 또는 개 8마리를 준비한다.

2) 시 험

밍크, 웨렛 또는 개 4마리에는 1두분을 3주 간격으로 2회 피하 접종하고, 개 4마리는 대조군으로 둔다. 2차 접종 2주 후에 접종군과 대조군을 야외 강병원성 밍크 디스토퍼 바이러스로 공격 접종하고 21일간 관찰한다.

3) 판 정

가) 공격접종 전 관찰기간 동안 모든 백신 접종군은 백신에 의한 부작용이 없어야 한다. 만약 1마리 이상이 사고로 인하여 폐사하였어도 백신 접종군과 대조군이 최소 2마리씩은 공격 접종되어야 한다.

나) 공격접종 후 21일간 백신 접종군은 80% 이상 생존하여야 하고 대조군은 80% 이상 디스토퍼 바이러스에 감염되어 전형적인 증상을 나타내야 한다.

카. 검정의 반복

"가"항에서 "차"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

1-9-18-01 밍크 디스탬퍼(생), 장염, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 밍크 디스탬퍼 바이러스(Mink distemper virus)를 조직배양세포에 증식하여 동결 건조한 백신과 밍크 장염 바이러스(Enteritis virus)를 조직배양세포에서 증식하여 불활화한 것과 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드(C형 독소이드)를 가하여 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 밍크 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 디스탬퍼 바이러스의 중화항체 음성인 밍크 2마리를 준비하여, 10두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이

없어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 밍크 디스토퍼 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

밍크 디스토퍼 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

3) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

차. 바이러스 함량시험

1) 디스토퍼 바이러스

가) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

(1) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염 계란으로 하여 EID₅₀ 산출한다.

(2) 판 정

1두분당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

나) 세포배양법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

(2) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

다) 형광항체법

(1) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식

시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스토펜바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스토펜 바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

(2) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

카. 효력시험

이 시험은 검정상의 여건이 곤란하다고 인정될 때 자가 시험성적에 따라 생략할 수 있다.

1) 동 물

체중 2~4 kg(3~5 개월령)의 디스토펜 바이러스의 중화항체 음성인 밍크 15마리를 준비한다.

2) 시 험

백신 1두분을 사용법에 따라 밍크 10마리에 각각 접종하고 5마리는 대조군으로 한다. 이들을 다시 두개 군으로 나눈다. 1군은 백신을 접종한 밍크 5마리와 대조 3마리, 2군은 백신을 접종한 밍크 5마리와 대조 2마리로 하여 1군은 2주간, 2군은 4주간 관찰한다. 1군에 대하여 관찰기간 만료시 밍크 강독 장염 바이러스로, 2군은 보툴리눔 C형 독소 10,000MLD₅₀ (마우스 마리당)를 복강으로 공격 접종한다.

3) 판 정

가) 공격 접종 전 관찰기간 동안 백신 접종군은 백신에 의한 부작용이 없이 건강하게 생존하여야 한다.

나) 공격접종 후 1~12일간, 2군은 7일간의 관찰기간 동안에 백신 접종군은 80% 이상이 생존하여야 하고 대조군은 80% 이상이 감염 폐사하여야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서"카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

1-9-18-02 밍크 디스토펜퍼(생), 장염, 슈도모나스, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 검정기준

이 기준은 순화된 밍크 디스토펜퍼 바이러스(Mink distemper virus)를 조직배양세포에 증식하여 동결 건조한 백신과 밍크 장염 바이러스(Enteritis virus)를 조직배양세포에서 증식하여 불활화한 것과 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드(C형 독소이드)를 가하고, 밍크 유래 슈도모나스(*Pseudomonas*)를 순수 배양하여 얻은 균액을 불활화하여 혼합 제조한 복합백신의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 진공도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-02에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 함습도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-04에 따른다.

마. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

바. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

사. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따른 검사 결과에서 포르말린 함량은 0.2% 이하이어야 한다.

아. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 3) 밍크 : 체중 2~4 kg(3~5개월령)의 디스토펜퍼 바이러스의 중화항체 음성인 밍크 2마

리를 준비하여, 10두분을 피하에 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상이 없어야 한다.

자. 미입 바이러스 부정시험

1) 재 료

백신을 세포배양 배지로 용해하고, 밍크 디스토퍼 바이러스의 고도면역혈청을 백신과 동량 혼합하여 37℃에서 1시간 중화시킨 것을 시험품으로 한다.

2) 시 험

밍크 디스토퍼 바이러스의 백신은 개 콩팥세포 배양시험관에 10개씩 각각 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 7일간 배양한다.

2) 판 정

세포변성효과(CPE) 및 혈구응집성(기니픽, 닭, 돼지혈구) 바이러스의 미입이 인정되어서는 안 된다.

차. 바이러스 함량시험

1) 발육계란의 장노막(CAM) 접종법

가) 시 험

백신을 인산완충액(PBS)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 각각 10개의 7일령 발육계란의 장노막(CAM)에 0.1 ml씩 접종하고 37℃ 부화기에서 7일간 부화한다. 장노막에 비만성 부종을 동반하는 대황 백색의 병변이 2개 이상 인정된 것을 감염계란으로 하여 EID₅₀를 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} EID₅₀ 이상이어야 한다.

2) 세포배양법

가) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스액 0.1 ml를 개 디스토퍼 바이러스에 감수성이 있는 Vero 세포 또는 이와 동등한 세포에 접종한 후 37℃에서 약 7일간 배양하고 CPE가 인정된 것을 감염배양세포로 하여 TCID₅₀을 산출한다.

나) 판 정

1두분 당 10^{3.5} TCID₅₀ 이상이어야 한다.

3) 형광항체법

가) 시 험

백신을 세포 배양배지(MEM)로 10진 희석하여 각 희석 바이러스 액을 plate에 증식

시킨 콩팥유래 세포 또는 개 디스탬퍼바이러스에 감수성이 있는 세포에 0.1 ml씩 접종하고 37℃에서 4일간 배양한다. 4일 후 상층액을 제거하고 80% acetone으로 세포를 고정한다. PBS로 두 번 세척하고 37℃에서 20분간 건조한 후 개 디스탬퍼바이러스 특이 항체 0.1 ml씩을 분주한다. 37℃에서 1시간 배양하고 PBS로 세척한 후 FA conjugate를 넣고 37℃에서 1시간 배양한다. PBS로 세척한 후 형광현미경으로 특이 형광을 관찰한다.

나) 판 정

1두분 당 $10^{3.5}$ FAID₅₀ 이상이어야 한다.

카. 혈청 역가시험

이 시험은 검정상의 여건이 곤란하다고 인정될 때 자가 시험성적에 따라 생략할 수 있다.

1) 장염, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 디스탬퍼 바이러스의 중화항체 음성인 밍크 15마리를 준비한다.

나) 시 험

백신 1두분을 사용법에 따라 밍크 10마리에 각각 접종하고 5마리는 대조군으로 한다. 이들을 다시 두개 군으로 나눈다. 1군은 백신을 접종한 밍크 5마리와 대조 3마리, 2군은 백신을 접종한 밍크 5마리와 대조 2마리로 하여 1군은 2주간, 2군은 4주간 관찰한다. 1군에 대하여 관찰기간 만료시 밍크 강독 장염 바이러스로, 2군은 보툴리눔 C형 독소 10,000 MLD₅₀ (마우스 마리당)를 복강으로 공격 접종한다.

다) 판 정

(가) 공격 접종 전 관찰기간 동안 백신 접종군은 백신에 의한 부작용이 없이 건강하게 생존하여야 한다.

(나) 공격접종 후 1~12일간, 2군은 7일간의 관찰기간 동안에 백신 접종군은 80% 이상이 생존하여야 하고 대조군은 80% 이상이 감염 폐사하여야 한다.

2) 슈도모나스(*Pseudomonas*)

이 시험은 검정 여건상 곤란하다고 인정될 때 자가시험 성적에 따라 생략할 수 있다.

가) 동 물

체중 2~4 kg(3~5개월령)의 슈도모나스 항체 음성인 밍크 5마리를 사용한다.

나) 시 험

밍크 5마리에 백신 1두분을 접종하고 14일간 관찰 후 채혈하여 각 혈청형별 응집 반응에 의해 항체가를 측정한다.

다) 판 정

관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 하며, 각 혈청형별 항체가는 4배 이상이 80% 이상이어야 한다.

타. 검정의 반복

"가"항에서"카"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

V. 동물용 생물학적제제 일반검정기준(제2조제5호 관련)

1-10-20-01 특성시험	1051
1-10-20-02 진공도시험	1052
1-10-20-03 수소 이온 농도시험	1053
1-10-20-04 함습도시험	1057
1-10-20-05 순수시험	1059
1-10-20-06 무균시험	1060
1-10-20-07 마이코플라스마 부정시험	1061
1-10-20-08 세균시험	1064
1-10-20-09 방부제 정량시험	1066

1-10-20-01 특성시험

2개 이상의 백신에 대하여 무색투명한 용기의 백신은 백신 희석액으로 용해하고, 불투명한 용기의 백신은 지름 18~20 mm의 무색투명한 유리 용기에 옮겨서 색조, 투명도(혼탁도), 이물, 이취, 내용물의 균일성에 대하여 검사한다.

1. 시험방법

가. 색조시험

자연광 또는 1,000 룩스 이상의 백색광원 아래에서 백색의 배경을 바탕으로 백신의 색조를 관찰한다.

나. 투명도시험 또는 혼탁도시험

자연광 또는 1,000 룩스 이상의 백색광원에 의한 투과광선 아래에서 투명도를 관찰한다. 단, 이 시험에서 투명이라 함은 액체 중의 미립자에 의한 광선 산란이 없는 경우를, 불투명이라 함은 배경이 인정되지 않는 경우를 말한다.

다. 이물시험

자연광 또는 1,000 룩스 이상의 백색광선 아래에서 백색 또는 흑색의 배경을 이용하여 육안으로 관찰한다. 생산과정 중에 발생한 세포와 조직(크기가 200 ~ 500 μm 이내)은 제외한다.

라. 이취시험

코를 이용하여 개봉된 백신의 냄새를 맡아 본다.

마. 내용물의 균일성시험

건조백신은 백신 희석액으로 용해 전 및 후에 내용물의 균일성을, 불투명한 용기에 들어 있는 불활화백신은 투명한 유리용기에 옮겨 내용물의 균일성 관찰한다.

2. 판 정

백신은 본래의 조성을 지녀야 하며, 색조, 투명도(혼탁도), 이물, 이취, 내용물의 균일성 시험에 대하여 이상이 없어야 한다.

1-10-20-02 진공도시험

1. 시 험

건조백신에 대한 시험으로 암실에서 백신으로부터 5~10 mm 떨어진 위치에 테스터코일을 놓고 방전의 유무를 관찰한다.

2. 판 정

건조백신은 방전이 인정되어야 한다.

1-10-20-03 수소 이온 농도시험

1. 시험방법: pH 측정기를 이용한 측정법

pH 측정기를 이용한 측정법 또는 간이 시험법을 이용한다.

pH는 수용액 중의 수소이온농도 값에 활동도계수를 곱한 값, 즉 수소이온활동도의 역수의 상용대수로 정의하며 실용적으로는 검액 중의 수소이온농도의 척도로 쓰인다. 검액의 pH는 표준액의 pH(pHs)와 관련하여 다음 식으로 나타내고 보통 유리전극으로 된 pH 측정기를 써서 측정한다.

$$pH = pHs +$$

여기에서 pHs : pH 표준액의 pH값

E : 검액 중에서 유리전극과 참조전극을 조합시킨 전지의 기전력(V)으로서 전지의 구성은 다음과 같다. 유리전극"검액" 참조전극

E_s : pH 표준액 중에서 유리전극을 조합시킨 전지의 기전력(V)으로서 전지의 구성은 다음과 같다.

유리전극"pH 표준액" 비교전극

R : 기체상수 T : 열역학적 온도 F : 패라데이정수

식에서의 $2.3026 RT/F$ 는 단위 pH 당 기전력(V)의 크기를 나타내고 다음 표1의 온도의존성이 있다.

표 1 기전력의 온도 의존성

액체의 온도	2.3026 RT/F	액체의 온도	2.3026 RT/F
5℃	0.05519	35℃	0.06114
10℃	0.05618	40℃	0.06213
15℃	0.05717	45℃	0.06313
20℃	0.05817	50℃	0.06412
25℃	0.05916	55℃	0.06511
30℃	0.06015	60℃	0.06610

가. pH 표준액

pH 표준액은 pH의 기준으로 쓴다. pH 표준액의 조제에 쓰는 물은 정제수를 증류하여 유액을 15분 이상 끓여서 이산화탄소를 날려 보내고 이산화탄소흡수관(소오다석회)을 달고 식

한다. 표 2의 pH 표준액은 경질유리병 또는 폴리에틸렌병에 보관한다.

장기간의 보관에 의해 pH가 변화될 때가 있으므로 보통 산성의 pH 표준액은 3개월 이내에 쓰고 염기성의 pH 표준액은 이산화탄소흡수관(소오다석회)을 달아 보관하며 1개월 이내에 쓴다. 제조한지 오래된 것은 새로 만든 것과 비교하여 pH가 같은지 확인한 다음 쓴다.

- 1) **옥살산염 pH 표준액** pH 측정용사옥살산포타슘을 가루로 하고 데시케이터(실리카겔)에서 건조시킨 다음 그 12.71 g(0.05 mol)을 정확히 달아 물을 넣어 녹여 정확히 1,000 ml로 한다.
- 2) **프탈산염 pH 표준액** pH 측정용 프탈산수소포타슘을 가루로 하여 110℃에서 함량이 될 때까지 건조하고 그 10.21 g(0.05 mol)을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확히 1,000 ml로 한다.
- 3) **인산염 pH 표준액** pH 측정용 인산이수소포타슘 및 pH 측정용 무수인산일수소소듐을 가루로 하고 110℃에서 함량이 될 때까지 건조한 다음 인산이수소포타슘 3.40 g(0.025 mol) 및 인산일수소소듐 3.55 g(0.025 mol)을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확히 1,000 ml로 한다.
- 4) **붕산염 pH 표준액** pH 측정용 붕산소듐을 데시케이터(브롬화소듐포화용액) 중에 방치하여 함량으로 한 다음 3.81 g(0.01 mol)을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확히 1,000 ml로 한다.
- 5) **탄산염 pH 표준액** pH 측정용 탄산수소소듐을 데시케이터(실리카겔)에서 함량이 될 때까지 건조하고 그 2.10 g(0.025 mol) 및 pH 측정용 탄산소듐을 300~500℃에서 함량이 될 때까지 건조하고 그 2.65 g(0.025 mol)을 정밀히 달아 물을 넣어 녹여 정확히 1,000 ml로 한다.
- 6) **수산화칼슘 pH 표준액** pH 측정용수산화칼슘을 가루로 하고 그 5 g을 플라스크에 넣고 물 1,000 ml를 넣어 잘 흔들어 섞고 23~27℃로 충분히 포화시킨 다음 그 온도에서 상층액을 여과하여 맑은 여액(0.02 mol/L)을 쓴다. 이들 pH 표준액의 각 온도에서의 pH 값은 다음 표 2에 나타내었다. 이 표에 없는 온도의 pH 값은 표의 값에서 내삽법으로 구한다.

표 2 pH 표준액의 pH 온도 의존성

온 도	옥살산염 pH 표준액	프탈산염 pH 표준액	인 산 염 pH 표준액	붕 산 염 pH 표준액	탄 산 염 pH 표준액	수산화칼슘 pH 표준액
0℃	1.67	4.01	6.98	9.46	10.32	13.43
5℃	1.67	4.01	6.95	9.39	10.25	13.21
10℃	1.67	4.00	6.92	9.33	10.18	13.00
15℃	1.67	4.00	6.90	9.27	10.12	12.81
20℃	1.68	4.00	6.88	9.22	10.07	12.63
25℃	1.68	4.01	6.86	9.18	10.02	12.45
30℃	1.69	4.01	6.85	9.14	9.97	12.30
35℃	1.69	4.02	6.84	9.10	9.93	12.14
40℃	1.70	4.03	6.84	9.07		11.99
50℃	1.71	4.06	6.83	9.01		11.70
60℃	1.73	4.10	6.84	8.96		11.45

나. 장 치

pH 측정기는 보통 유리전극 및 참조전극으로 된 검출부와 검출된 기전력을 증폭하는 증폭부 및 측정 pH를 지시하는 지시부로 되어 있다. 지시부에는 조절용 및 온도 보상용 다이얼이 있으며 또 감도교정용 다이얼이 있는 것도 있다.

pH 측정기는 다음 조작법에 따라 임의의 한 종류의 pH 표준액의 pH를 매회 검출부를 물로 잘 씻은 다음 5 회 반복하여 측정 했을 때 그 재현성이 ± 0.05 pH 이내의 것을 쓴다.

다. 조 작 법

유리전극은 미리 물에 수 시간 이상 담구어 둔다. pH 측정기는 전원을 넣어 장치가 안정된 것을 확인한 다음에 쓴다. 검출부를 물로 잘 씻고 부착한 물은 여과지 등으로 가볍게 닦아 낸다. 한 pH 표준액을 써서 조절을 하는 경우에는 온도보상용 다이얼을 pH 표준액의 온도와 일치시켜 검출부를 검액의 pH에 가까운 pH 표준액 중에 담그고 2 분간 이상 유지시킨 다음 pH 측정기의 지시가 그 온도에서의 pH 표준액의 pH가 되도록 점교정용 다이얼을 조정한다. 두 종류의 pH 표준액을 써서 pH 측정기를 보정하는 경우에는 보통 다음과 같이 한다. 전극을 인산염 pH 표준액에 담그고 영점교정용 다이얼로 표의 pH에 일치시킨다. 다음에 예상되는 검액의 pH에 가까운 pH를 갖는 두 번째 pH 표준액을 사용하여 같은 조건으로 pH를 측정한다. 얻어진 pH가 표에 나타낸 pH와 일치하지 않을 때에는 감도교정용다이얼로 규정하는 pH에 일치시킨다. 두 종류 pH 표준액의 pH가 조정하지 않고도 규정하는 pH의 ± 0.05 pH 단위에 일치하는지를 정기적으로 확인한다. 장치의 교정이 끝난 다음 검출부를 물로 잘 씻고 여과지 등으로 가볍게 닦아낸다. 검출부를 검액에 담그고 안정된 지시 값이 얻어지는지를 확인한 다음 그 값을 읽는다. 측정할 때 필요하면

검액을 조용히 교반할 수 있다. 또한 검액의 온도는 교정에 쓴 pH 표준액의 온도와 같게 한다($\pm 2^{\circ}\text{C}$). 또 검액이 알칼리성일 때 필요하면 측정용 용기는 뚜껑이 있는 것을 써서 질소 등의 불활성 기체 기류 중에서 측정한다. 또 pH 11이상에서 알칼리 금속이온을 함유하는 액은 오차가 크기 때문에 알칼리 오차가 적은 전극으로 다시 보정한다.

2. 간이 pH 측정법

간이용 pH 측정법을 이용하여 검사품의 pH를 측정한다.

1-10-20-04 흡습도시험

이 시험법은 생물학적제제중 건조제제에 적용되는 시험법으로 감압건조법이나 칼피쉬 측정법 중 한 가지를 사용한다.

1. 검사재료

3개 이상의 백신 내용을 신속히 분쇄하여 입자의 지름을 2 mm 이하로 하여 시험에 사용한다.

2. 흡습도시험

가. 감압건조법

3개의 평량병에 적당량의 검사재료를 신속히 채취하고 아래의 조건으로 건조시켜 감소한 중량을 %로 표시하여 흡습도로 한다. 단, 건조 완료 후 건조공기를 통하여 상압으로 하고 평량병은 신속히 밀전하여 데시케이터 속에서 냉각시킨다.

1) 건조조건

가) 온 도 : 60℃

나) 기 압 : 10 mmHg

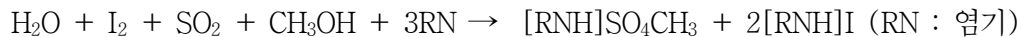
다) 시 간 : 3시간

나. 칼-피쉬법(Karl-Fischer method)

1) 정의 및 원리

여러 종류의 제품 중의 수분함량을 정량하는 방법으로 이산화황(SO₂)이 methyl alcohol과 반응하여 ester(아황산 methyl)을 생성하고 이때 생성된 ester는 염기에 의해 중화된다. 아황산 methyl 음이온은 칼-피쉬 반응의 활성성분으로써 칼-피쉬 시약 중에 존재한다.

칼피쉬 적정의 원리는 물이 존재하면 iodine으로 인해 아황산 메틸 음이온이 산화되어 황산 메틸염으로 되면서 물이 제거되는 것이다.



2) 장 치

자동뷰렛 1개, 적정플라스크(250 ml), 교반기 및 정전압 전류적정 장치로 되어 있다. 칼-피쉬 시약은 흡습성이 매우 강하므로 외부로부터의 흡습을 방지하여야 한다. 방습 재료로는 실리카겔을 쓴다.

3) 칼-피쉬시약

pH범위(5~7)를 적절히 조절할 수 있는 염기인 imidazole 이나 diethanolamine을 포함

하고 있는 Hydranal composite 5 pyridine free시약을 사용한다. 이외에 Hydranal-Solvent와 Hydranal-Titrant, Hydranal-Coulomat A와 Coulomat C을 사용하여 적정할 수도 있다.

4) 조작법

가) 뷰렛에 칼-피쉬 시약(Hydranal composite 5)을 넣는다.

나) 적정용기에 용제인 methanol을 넣는다.

다) 칼-피쉬 시약으로 methanol내의 수분을 제거한다.

라) 시료를 가한다.

마) 칼-피쉬 시약으로 시료내의 수분을 정량한다.

바) 칼-피쉬 시약으로 hydranal composite 5외에 다른 시약을 쓸 경우는 그 시약에 맞는 적당한 용제로 바꾸어 쓰면 된다.

3. 판 정

백신의 함습도는 감압건조법으로 검사 시는 4% 이하이어야 하며, 칼피쉬 측정법으로 검사 시는 6% 이하이어야 한다. 단, 그 함습도는 시험한 성적 중 최고치로 한다.

1-10-20-05 순수시험

1. 현미경검사

백신마다 도말표본을 만들어 그람 및 일반 세균염색을 한다.

2. 배양검사

백신마다 nutrient agar 4개, 액체 thioglycollate broth 4개에 0.5 ml씩을 넣어 37℃와 22℃에 각각 2개씩 7일간 배양하며 백신의 특성에 따라 적합한 배지를 이용하여 백신의 순수 여부를 확인한다.

3. 판 정

현미경 및 배양검사에서 백신에 함유된 생균 이외에 어떠한 세균도 인정되어서는 안 된다.

1-10-20-06 무균시험

1. 백신의 개봉

시험은 무균실에서 엄격한 무균 조작법에 의하여 실시한다. 백신의 개봉 시에는 내용이 오염되든가, 소독제가 내부에 침입하지 않도록 주의하여야 한다.

2. 배 지

배지는 soybean casein digest 배지 또는 nutrient 배지와 액체 thioglycollate 배지를 사용한다. 세균 불활화 백신의 경우 thioglycollate 배지에 0.5% beef extract 첨가하여 사용한다. 액체 thioglycollate 배지의 상부에서 30% 이상이 핑크색으로 변한 것은 사용해서는 안 되며 가열하여 산소를 제거하였을 때에는 무방하다. 단, 무균시험에 필요하다고 인정될 때에는 각종 다른 배지를 사용할 수 있다.

3. 배양재료

3개 이상의 백신에 대하여 액상 제제는 그대로, 건조제제는 첨부된 희석액으로, 첨부 희석액이 없는 건조제제는 규정량의 멸균 생리식염수로 용해한 후 다음 표와 같이 배양한다. 배지량은 각각의 배양 배지 별로 10~20 ml 이상으로 한다.

배지	배양량	배지개수	배양내역
Soybean casein digest agar 또는 Nutrient agar 10~20 ml	4ml	4개	각 1ml - 4개
Soybean casein digest broth 또는 Nutrient broth 10~20 ml	4ml	4개	각 1ml - 4개
Thioglycollate broth (세균 불활화 백신의 경우 0.5% beef extract 첨가) 10~20 ml	4ml	4개	각 1ml - 4개

4. 배 양

접종 후 배양 시험관을 양분하여 30-37 °C 및 20-25°C에서 각각 7~14일간 배양 관찰한다. 세균 또는 곰팡이 등의 발육이 의심될 때 또는 제제에 의하여 배지가 혼탁할 경우 등 필요하다고 인정될 때에는 새로운 배지에 이식하여 관찰할 수 있다.

5. 판 정

시험의 결과 어떠한 세균의 발육도 인정되어서는 안 된다.

6. 재시험

시험의 결과 판정이 곤란할 때에는 시험을 반복한다.

1-10-20-07 마이코플라스마 부정시험

이 시험법은 세포배양 또는 종란 등을 이용하여 생산한 동물용 의약품 생물학적 제제에서 마이코플라스마(*Mycoplasma* spp.)를 검출하기 위한 일반시험법으로 생백신에서는 바이러스 벌크 또는 완제품 단계에서, 불활화백신에서는 불활화 전 단계에서 시행하여야 한다. PCR 기법을 이용하여 마이코플라스마를 검색하여 양성인 시험품에 대한 최종 확인 검사법으로 마이코플라스마 검출 배지를 이용하여 배양하거나 유전자 sequence 분석 결과로 판정할 수 있다. 유전자 sequence 분석 결과, 마이코플라스마로 확인될 때는 배양을 통해 최종 확인을 하여야 한다.

1. PCR기법을 이용한 마이코플라스마 검색

가. DNA 추출

백신 회석액으로 용해시킨 공시품 1 ml을 12,000 g에서 30분 동안 원심분리한다. 상층액을 제거하고, 그 침전물에 25 µl lysis buffer(10 mM Tris-HCl(pH 8.3), 100 mM KCl, 2.5 mM MgCl₂, 1% Tween 20, 1% Triton X-100, proteinase K 120 µg/ml)를 첨가 혼합하여 60℃, 1시간 동안 정치시킨 후, 100℃ 10분간 가열한 다음 얼음에 정치시킨다. DNA 추출방법은 상기와 동일한 방법 또는 그와 동등한 상업적으로 판매되는 DNA 추출키트를 사용할 수 있다. 대조군으로는 양성대조군과 음성대조군(회석액)으로 하며, 상기의 추출법과 동일하게 적용한다.

나. PCR

마이코플라스마 오염을 확인하기 위하여 추출된 DNA 2 µl에 mycoplasma universal forward primer 및 reverse primer(별첨 1, 10pmol/µl) 각각 1 µl와 PCR반응액(H₂O 12.9 µl, 10 x PCR buffer 1 µl, 10mM dNTPs 1 µl, Taq polymerase 0.1 µl) 16 µl을 첨가 혼합한 후, 94℃에서 5분간 denature시킨 후, 94℃에서 1분, 60℃에서 1분, 72℃에서 1분 30초씩 반응되게 30 cycles 수행한 후 72℃에서 7분간 extension한다. 양성 대조군의 공시균주로는 *Mycoplasma synoviae* 또는 *Acholeplasma laidlawii*로 한다.

다. 판 정

PCR산물을 전기영동하여 UV illuminator상에서 관찰할 때 양성대조군에서는 464bp의 증폭산물이 관찰되어야 하고, 음성대조군 및 시험품에서는 증폭산물이 관찰되지 않아야 한다. PCR에서 양성인 시험품은 마이코플라스마 검출배지를 이용한 분리시험법을 실시하거나 PCR 양성 시험품 대상 sequence 분석을 실시하여 최종 마이코플라스마 오염 여부를 판정하도록 한다. 유전자 sequence 분석 결과, 마이코플라스마로 확인된 경우는 배양을 통해 최종 확인을 하여야 한다.

2. 마이코플라스마 검출배지를 이용한 마이코플라스마 분리시험

가. 배 지

마이코플라스마 검출 액체 및 한천배지를 사용한다.

나. 배양재료

2개 이상의 시험품에 대하여 액상제제는 그대로, 건조제제는 검출 액체배지로 제품에 명시된 권장 희석량으로 각각 용해하여 동량 혼합한 것을 배양재료로 한다.

다. 배 양

100 ml의 마이코플라스마 증균 액체배지에 배양재료 10 ml(10%)를 접종한 후 진탕 혼합하여 33~37℃에서 14일 동안 배양한다. 접종 후 3일, 7일, 10일, 14일에 걸쳐 각각 배양액의 0.1~0.2 ml를 마이코플라스마 한천배지에 이식하여 37℃, 4~6% CO₂하에서 14일 동안 배양 및 관찰(저배율 현미경, x35 ~ x100)을 실시한다. 대조균은 양성 및 음성(무접종) 대조균으로 하여 상기의 배양법과 동일하게 적용한다. 백신의 생산공정에 따라 양성 대조균의 공시균주는 (*Mycoplasma synoviae* 및 *M. hyorhinis*) 또는 *Acholeplasma laidlawii*를 선택하여 사용한다. 균수는 100 CFU의 적은 농도로 사용한다.

라. 판 정

양성 대조균의 한천배지 4개중 1개 이상에서 마이코플라스마 집락이 관찰되고, 음성 대조균에 사용된 모든 한천배지에서 집락이 관찰되지 않으면 이 시험은 유효한 것으로 판정하며 시험품에 대한 시험결과 한천배지 4개중 1개 이상에서 마이코플라스마의 집락이 관찰되면 마이코플라스마 오염으로 판정한다.

<별첨 1> *Mycoplasma* 검출용 특이 PCR Primer 염기서열

Primer name	Nucleotide sequence(5'→3')
Universal forward primer	GGC GAA TGG GTG AGT AAC ACG
Universal reverse primer	CGG ATA ACG CTT GCG ACC TAT G

예시) 양성공시균주에 따른 배지선정

양성균주	배지명		비고
	PPLO	FRIIS	
<i>M.synoviae</i>	+	-	PPLO 대조
<i>M.hyorhinis</i>	-	+	FRIIS 대조
<i>A.laidlawii</i>	+	+	

※ 1) (+) 증식, (-) 증식안됨.

2) FRIIS 액체, 한천 배지, PPLO 액체, 한천배지

1-10-20-08 세균시험

1. 살모넬라 부정시험

가. 배 지

YCC 액체배지, YCC 한천배지 또는 selenite broth, SS agar 및 DHL 한천배지를 사용한다.

나. 배양재료

2개 이상의 소분용기에 대하여 액상제제는 그대로, 건조제제는 닭 PPLO 액체배지로 각각 용해하여 동량 혼합한 것을 배양재료로 한다.

다. 배 양

20 ml의 YCC 액체배지(또는 selenite broth)에 배양재료 1 ml를 접종하여 37℃에서 48시간 배양한다. 이 배양액의 0.1 ml를 다시 YCC 한천(또는 SS agar) 및 DHL 한천 평판에 접종하여 37℃에서 24시간 배양한다.

라. 판 정

시험 결과 살모넬라속균의 발육이 인정되어서는 안 된다.

2. 생균수시험

가. 배 지

표준 한천배지 또는 동등성 이상의 배지를 사용한다.

나. 배양재료

3개 이상의 백신에 대하여 액체제제는 그대로, 건조제제는 첨부된 희석액으로, 첨부된 희석액이 없는 건조제제는 규정량의 생리 식염수로 각각 용해하여, 동량 혼합한 것을 배양재료로 한다.

다. 배 양

백신 각각을 4개의 페트리디시에 1 ml씩 분주하고 60℃ 이하의 한천배지 15 ml를 가하여 잘 혼합하고 2개는 37℃에서 48시간, 다른 2개는 22℃에서 96시간 각각 배양한 후 세균발육 유무를 조사한다.

라. 판 정

시험결과 비병원성 세균이 1 두분(dose)당 1개 이하이어야 한다. 단, 다음의 세균이 발육되어서는 안 된다.

1) 가금백신의 병원성균으로 인정되는 세균

가) 캄필로박터 속균 (*Campylobacter sp.*)

나) 대장균 속균 (*Colibacillosis sp.*)

- 다) 파스튜렐라 속균 (*Pasteurella sp.*)
- 라) 아비박테리움 파라갈리나룸 (*Avibacterium paragallinarum*)
- 마) 클로스트리디움 속균 (*Clostridium sp.*)
- 바) 포도상구균 속균 (*Staphylococcus sp.*)
- 사) 연쇄상구균 속균 (*Streptococcus sp.*)
- 아) 엔테로코커스 속균 (*Enterococcus sp.*)
- 자) 슈도모나스 에어루지노사 (*Pseudomonas aeruginosa*)

2) 세균성 인수공통전염성질환 원인체

1-10-20-09 방부제 정량시험

이 시험은 동물용 생물학적제제에 방부제로서 함유되는 페놀, 포르말린 또는 치메로살 등을 정량할 때 적용된다.

1. 페놀의 정량

가. 시 약

1) 0.3% 파라니트로 아니린(P-Nitroaniline)액

파라니트로 아니린($C_6H_6N_2O_2$ = 138.12, 특급시약) 1.5 g을 염산(분석시약) 40 ml에 용해시키고 증류수를 가하여 500 ml로 한다.

2) 50% 초산나트륨(Sodium acetate)액

무수 초산나트륨(분석시약) 50 g을 증류수에 용해하여 100 ml로 한다.

3) 10% 아질산나트륨액

아질산나트륨(분석시약) 10 g을 증류수에 용해시켜 100 ml로 한다.

4) 10% 탄산나트륨액

무수 탄산나트륨 10 g을 증류수에 용해시켜 100 ml로 한다.

5) 5% TCA(Trichloroacetic acid)액

삼염화 초산(분석시약) 5 g을 증류수에 용해시켜 100 ml로 한다.

6) 페놀 표준액

페놀(특급시약)을 증류하여 그 1 g을 증류수에 용해시켜 1,000 ml로 한다.

나. 시 험

1) 시험재료

2개 이상의 백신의 내용을 동량 혼합한 것을 검사재료로 한다.

2) 검액의 조제

백신 1 ml에 증류수를 가하여 50 ml로 하여 검액으로 한다. 백신이 혈청일 때에는 증류수로 희석하여 이 희석액을 미리 5% TCA액 10 ml를 넣은 메스플라스크에 추가하고 증류수를 가하여 500 ml로 한 다음 진탕하여 30분간 방치한 후 여과하여 그 여액을 검액으로 한다.

3) 시험조작

검액 1 ml를 50 ml의 메스플라스크에 취하고 증류수를 가하여 30 ml로 하고 여기에 50% 초산나트륨액 1 ml를 가한다.(이하 "A"액이라 한다)

따로 0.3% 파라니트로 아니린액 25 ml에 10% 아질산 나트륨액 0.75 ml를 가한다.

이 액은 사용 시 조제한다(이하 "B"액이라 한다).

A액에 B액 1 ml를 가하여 잘 혼합하고 1분간 방치한 후 10% 탄산나트륨액 2 ml를 가하여 진탕하고 물을 가하여 50 ml로 한다. 다시 이것을 진탕하고 10분간 방치한 후 파장 550 nm에서 흡광도를 측정한다.

따로 0.1% 페놀 표준액을 사용하여 위와 같은 방법과 동일하게 조작하여 그 흡광도 또는 표준곡선으로부터 페놀의 함량을 산출한다.

다. 판 정

시험결과 페놀의 함유량이 규정량을 초과해서는 안 된다.

2. 포르말린(Formalin)의 정량

가. 비색법

1) 시 약

가) 섯프(Schiff)시약

잘 마쇄된 염기성 푸크신(Basic fuchsin : 분석시약) 0.5 g을 뜨거운 증수에 용해하여 실온으로 방치한 다음 증류수를 가하여 300 ml로 한다(이하 "a"액이라 한다). 별도로 무수 아황산나트륨(분석시약) 5 g을 증류수에 용해시키고 증류수를 가하여 50 ml로 한다(이하 "b"액이라 한다).

b액에 a액을 소량씩 교반하면서 전량을 가하여 혼합한다. 이 혼합액에 염산(분석시약) 5 ml를 가하여 액이 연분홍색에서 담황색으로 변화하면 증류수를 가하여 500 ml로 한 다음 착색병에 넣어 냉암소에 보존하여 1주일 후에 사용한다.

액의 색은 무색 투명하게 되나 담황색이 남아 있어도 사용할 수 있으며 연분홍색을 나타낼 때에는 소량의 활성탄으로 탈색한다.

나) 포름알데히드(Formaldehyde)

과라포름알데히드(Paraformaldehyde) 또는 포르말린(증류한 것, 포름알데히드 37%)을 표준품으로 사용한다.

2) 시 험

가) 시험 표준 용액의 조제

표준용액계열은 포름알데히드로서 1-20 $\mu\text{g/ml}$ 농도가 되게 아래와 같이 조제한다.

나) 검액의 조제

공시품을 위의 표준용액계열 중간 농도가 되게 증류수 또는 적정 희석액으로 희석

하여 검액으로 한다.

다) 시험 조작

위의 검액 및 포르말린 표준용액 각각 1 ml에 섯프(schiff)시약 0.2 ml을 가하여 실온에서 30분간 정확히 반응시킨 후 파장 520 nm에서 흡광도를 측정하고, 위와 동일하게 검액 1 ml에 섯프(schiff)시약 대신 증류수 또는 적정 회석액 0.2 ml을 가하여 대조시료로 한다.

라) 함량계산

위의 표준용액 계열에서 측정된 흡광도를 이용하여 다항식 표준곡선(polynomial regression)을 작성하고 검액 흡광도에서 대조시료흡광도를 뺀 값을 위의 표준곡선에 대입하여 포르말린 함량을 산출한다.

나. 아세틸 아세톤법

1) 시 약

가) 포름알데히드 표준용액

헥사민(특급시약) 311.2 mg을 증류수에 녹여 1,000 ml로 하여 표준원액으로 한다. 이 액은 포름알데히드 400 $\mu\text{g/ml}$ 를 함유한다. 이 액을 다시 증류수로 희석하여 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 $\mu\text{g/ml}$ 되게 용액을 만들어 표준용액계열로 한다.

나) 아세틸 아세톤 용액

초산 암모늄 150 g을 물에 녹여, 초산 3 ml 및 아세틸 아세톤 2 ml를 가하여 다시 증류수를 가하여 1,000 ml로 한다. 단, 사용 시 조제한다.

2) 시 험

백신을 포름알데히드로서 100~500 μg 에 해당되는 양을 정밀히 달아 수증기 증류 장치의 플라스크에 넣고 수증기 증류한다. 단, 수기에는 미리 증류수 5~10 ml를 넣어 냉각기의 하단이 증류수에 잠기도록 놓는다.

유액이 200 ml 가까이 되면 증류를 멈추고 증류수를 가하여 정확히 200 ml로 하여 검액으로 한다. 검액 5 ml를 공전시험관에 취하여, 아세틸 아세톤 용액 5 ml를 가하여 흔들어 섞은 후 끓는 수욕 중에서 10분간 가온 후 냉각하여 측정파장 425 nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 $\mu\text{g/ml}$ 포름알데히드 표준용액 각각 5 ml에 대해서 동일하게 조작하여 표준곡선을 만들어 비색 정량한다. 단, 검액과 가까운 표준용액의 흡광도만으로 정량할 수 있다.

3) 판 정

시험결과 포르말린의 함유량이 규정량을 초과해서는 안 된다.

다. 염화제2철법

1) 시 약

- 가) 염화제2철-설��파민산 시약. 염화제2철(10 g/L)과 설��파민산(16 g/L) 함유 용액
- 나) Methylbenzothiazolone hydrazone hydrochloride 시약(MW 233.7). [CAS 149022-15-1] (0.5g/L 함유)
- 다) 메탄올 2 ml + 메탄올에 용해된 프로피온 알데히드(1 g/L 용액 60 µl) + methylbenzothiazolone hydrazone hydrochloride (4g/L, 5 ml) 추가 후 혼합한 뒤 30분 동안 대기한다. 프로피온 알데히드 용액을 뺀 바탕 시료를 준비한다. 염화제2 철의 2 g/L 용액 25 ml을 시험 용액과 바탕 시료에 추가하여 아세톤 R로 100 ml이 될 때 까지 희석한 후에 혼합한다. 바탕 시료를 보상액으로 사용하고 분광 광도계를 통해 1 cm의 셀에서 시험 용액의 흡광도를 660 nm으로 측정한다. 시험 용액의 흡광도는 0.62 흡광도 이상이어야 한다.
- 라) 포름알데히드(CH_2O) : 34.5% w/v 이상, 38.0% w/v 이하인 포름알데히드 용액
- 마) 이소프로필 미리스테이트, 염산(1 M), 클로로포름, 염화나트륨(9 g/L 및 100 g/L 수용액), Polysorbate 20 (모두 분석용 등급)

2) 검체 및 표준액 조제

- 가) 적절한 용적 측정 플라스크에 포름알데히드 용액(1.3)을 희석하여 0.25, 0.50, 1.00 및 2.00g/L의 포름알데히드 표준액을 조제한다.
- 나) 검사할 백신이 oil emulsion 상태이면 적절한 방법을 사용하여 emulsion 상태를 분해 하여 수상의 포름알데히드 농도를 측정해야 한다. 적절한 것으로 입증된 분리 기법은 다음과 같다.
 - a) 1.00 ml의 백신을 1.0 ml의 이소프로필 미리스테이트에 추가하여 혼합한다. 혼합물에 1.3 ml의 1M 염산, 2.0 ml의 클로로포름 및 2.7 ml의 9g/L 염화나트륨을 추가한 뒤 완전히 혼합한다. 15,000 x g으로 60분 동안 원심분리한다. 수상을 10ml 용적 측정 플라스크에 옮긴 후에 물로 희석한 뒤 희석한 수상을 사용하여 포름알데히드를 시험한다. 기술된 이 절차로 수상을 분리하지 못하면 100 g/L의 polysorbate 20을 염화나트륨 용액에 추가한 후에 이 절차를 반복한다. 다만, 22,500 x g로 원심 분리한다. 이후 1.00 ml의 백신을 1.0 ml의 100 g/L 염화나트륨 용액에 추가한 후에 혼합한다. 1,000 x g로 15분 동안 원심 분리한다. 수상을 10 ml 측정 플라스크에 옮긴 후에 물로 희석한다. 희석한 수상을 사용하여 포름알데히드를 시험한다.
 - b) 1.00 ml의 백신을 2.0 ml의 100 g/L 염화나트륨 용액과 3.0 ml의 클로로포름에 추가한 후에 혼합한다. 1,000 x g로 5분 동안 원심 분리한 뒤 수상을 10 ml 용적 측정 플라스크에 옮긴 후 물로 희석한다. 희석한 수상을 사용하여 포름알데히드를

시험한다.

3) 시험방법

가) 시험할 백신의 1/200 희석액 0.50 ml(emulsion 상태이면 희석한 수상 1/20 희석액 0.50 ml 사용)과 각 포르말데히드 표준액의 1/200 희석액 0.50 ml에 methylbenzothiazolone hydrazone hydrochloride 시약 5.0 ml를 추가한다. 시험관을 닫고 흔든 후에 60분 동안 대기한다.

나) 염화제2철-설파민산 시약 1 ml를 추가한 후에 15분 동안 대기한다.

다) 시약 바탕 시료를 보상액으로 사용하고 분광 광도계를 통해 1 cm의 셀에서 백신과 표준액의 흡광도를 최대 628 nm로 측정한다.

4) 계산 및 해석

포르말데히드 총 농도(g/L)는 선형 회귀를 사용하는 표준 곡선(허용 상관 계수[r]는 0.97 이상)에서 계산한다.

예시) 포르말데히드 용량 환산표

g/L 포르말데히드	% w/v 포르말데히드	% v/v 포르말데히드 용액*	ppm 포르말데히드
2.0	0.2	0.5	2000
0.8	0.08	0.2	800
0.4	0.04	0.1	400
0.5	0.05	0.125	500
0.05	0.005	0.0125	50
0.04	0.004	0.01	40

* 40% 포르말데히드 용액 기준

3. 치메로살(Thimerosal)의 정량

가. 디지존법

1) 시험재료

2개 이상의 백신을 동량 혼합한 것을 검사재료로 한다.

2) 시 험

아래 별첨과 같이 시험을 행한다.

검사재료, 치메로살 표준용액 및 증류수를 동일하게 조작하여 검사, 표준 및 대조 측정액을 조제한다. 검사 측정액과 표준 측정액을 취하여 대조 측정액을 대조로 하여 10

mm의 비색관으로 490 nm에서의 흡광도 E_a 및 E_b 를 측정하며 치메로살의 함량은 아래 식으로 산출한다.

$$\text{치메로살의 량(mg)} = \text{표준품의 량(mg)} \times E_a/E_b$$

3) 판 정

시험 결과 치메로살의 함유량은 규정량을 초과해서는 안 된다.

<별첨>

제제 중에 함유된 수은의 량을 측정하는 방법으로, 이 시험은 수은이 없는 시약을 사용하며, 초자기구는 희석한 따뜻한 질산으로 잘 씻고 다시 증류수로 깨끗이 세척하여 사용한다.

1. 시 약

가) 황산

나) 발연질산

다) 세렌(분말)

라) 묽은 황산

마) 과망간산칼륨용액

바) 10% 염산히드록실아민

사) 디지존 클로르포름용액

아) 0.25 N 황산

자) 40% 브롬화칼륨용액

차) 완충액 : 인산제 2나트륨(무수) 150 g 및 탄산나트륨(무수) 35 g을 증류수에 용해하여 1,000 ml로 한다.

2. 장 치

가) 분해플라스크 300 ml

나) 공기냉각기(내경 1 cm, 길이 40 cm)

다) 환류냉각기(냉각부의 길이 30 cm)

3. 시 험

가) 전처리

검사재료의 용량을 정확히 계량하여 분해플라스크에 넣어 황산 10 ml 및 세렌 0.1 g을 가하여 공기냉각관 및 그 상단에 환류냉각관을 연결하고 약하게 가열하면서 발연질산을 주의하여 적하한다.

분해가 진행됨에 따라 서서히 가열을 강하게 하고 분해액이 무색 투명하게 되면 가열을 중지한다. 냉각 후 분해액을 비커에 옮겨 냉각관 및 분해 플라스크의 내벽

을 50℃로 가온한 0.25 N 황산 10 ml씩 2회 세척하고 다시 증류수 20 ml씩 2회 세척하여 양 세척액을 분해액에 가한다.

여기에 요소 0.2 g을 가하여 수조에서 30분간 가온한 후 과망간산칼륨액을 분홍색이 될 때까지 가한다. 냉각 후 10% 염산히드록실아민 용액을 가하여 탈색시킨 다음 증류수를 가하여 정확히 200 ml로 하여 이것을 검액으로 한다.

나) 측정용액의 조제

검액 20 ml을 정확히 계량하여 제1분액 깔대기에 넣고 디지존클로로포름용액 10 ml를 가하고 강하게 진탕 혼합하여 방치하고 클로로포름층을 취한다.

위 조작을 반복하여 전 클로로포름층을 합하여 0.25 N 황산 20 ml를 미리 넣어둔 제2분액 깔대기에 옮겨 1분간 강하게 진탕 혼합하여 방치한 후 클로로포름층을 취한다.

이 클로로포름층을 0.25 N 황산 20 ml를 미리 넣은 제3분액 여두에 옮기고 40% 브롬화칼륨용액 10 ml를 가하여 1분간 강하게 진탕 혼합한 후 물 층을 취한다. 이 물 층을 클로로포름 10 ml로 세척하고, 클로로포름세척액을 제거한다. 이어 물 층에 완충액 10 ml를 가하여 pH 6.0으로 조정한 후 디지존클로로포름용액 10 ml를 가하여 1분간 강하게 진탕 혼합한 후 방치하고 클로로포름층을 취하여 시료측정 용액으로 한다.

나. ICP 발광분광분석법

1) 시험재료

2개 이상의 백신을 동량 혼합한 것을 검사재료로 한다.

2) 시 험

제제 중에 함유된 수은의량을 측정하는 방법으로서 이 시험은 동물약품공정서(제5 개정)의 일반시험법 중 ICP 발광분광분석법에 따라 시험하며 치메로살의 함량은 아래 식으로 산출한다.

$$\text{치메로살의 량(mg)} = \text{Hg의 량(mg)} \times 2.0182$$

3) 판 정

시험결과 치메로살의 함유량은 규정량을 초과해서는 안 된다.

4. 톨루엔의 정량

가. 시험재료

2개 이상의 백신을 동량 혼합한 것을 시험품으로 한다.

나. 시 험

백신을 강하게 진탕 혼합하여 메스 플라스크에 100 ml를 분주하고 30~60분간 방치하여 중층이 형성되길 기다린다. 완전히 중층이 형성되면 그 상층액의 용량을 %로 표시한다.

다. 판 정

시험결과 톨루엔의 함량은 규정량을 초과해서는 안 된다.

[별표 6]

VI. 항혈청 및 기타 검정기준(제2조제6호 관련)

2-1-01-01 소 대장균 항혈청 검정기준	1067
2-1-02-01 대장균, 클로스트리듐 혼합 항혈청 검정기준	1069
2-1-02-02 소 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스, 파스튜렐라 혼합 항혈청 검정기준	1071
2-1-02-03 결핵, 조결핵, 요닌 PPD 검정기준	1073
2-2-02-01 돼지 대장균 난황항체 검정기준	1076
2-4-04-01 개 파보바이러스 난황항체 검정기준	1078
2-4-04-02 주사용 건조 인터페론-오메가 검정기준	1080
2-5-02-01 말 살모넬라 티피무름 항혈청 검정기준	1086

2-1-01-01 소 대장균 항혈청 검정기준

이 기준은 소 대장균(*Escherichia coli*) 항혈청에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하, 페놀 함량이 0.6% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 시 험

가) U-form microplate의 각 줄의 첫째 well에 PBS를 80 μ l, 나머지 well에는 50 μ l를 넣는다.

나) 각 줄의 첫째 well에 PBS로 10배 희석한 백신(혈청)을 20 μ l 첨가(최초희석배수 1:50)하여 2진 희석한다.

다) 희석한 각 well에 혈청형별 항원을 50 μ l씩 가하여 37℃에서 2시간 배양한 다음 1~5℃에 overnight시킨 후 응집가를 판독한다.

2) 판 정

각 혈청형별 응집항체는 400배 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

2-1-02-01 대장균, 클로스트리듐 혼합 항혈청 검정기준

이 기준은 대장균(*Escherichia coli*), 클로스트리듐 퍼프린젠스(*Clostridium perfringens*) 혼합 항혈청 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하, 페놀 함량이 0.6% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 대장균(*E. coli*)

각 혈청형별 응집항체가를 측정하여 400배 이상이어야 한다.

2) 클로스트리듐 퍼프린젠스(*C. perfringens*)

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 15마리를 선정하여 10마리는 시험군, 5마리는 대조군으로 한다.

나) 시 험

백신 1 ml을 0.1% peptone수 49 ml로 희석한 용액 1 ml와 10 L₀ 표준독소 1 ml을 혼합하고 실온에 1시간 감작시킨 후 마우스 미정맥에 0.2 ml씩 접종하여 24시간 후 판정한다.

다) 판 정

시험군은 100% 생존하여야 하고 대조군은 모두 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

2-1-02-02 소 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스, 파스튜렐라 혼합 항혈청 검정기준

이 기준은 대장균(*Escherichia coli*), 살모넬라균(*Salmonella typhimurium*), 액티노 마이세스 파이오제네스(*Actinomyces pyogenes*) 파스튜렐라 멀토씨다(*Pasterella multocida* type A, D)의 항혈청에 대한 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하, 페놀 함량이 0.6% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스

각 세균별 혈청 응집가를 측정하여 대장균(*E. coli*)은 1:400, 살모넬라균(*S. typhimurium*)은 1:1600, 액티노마이세스 파이오제네스(*Actinomyces pyogenes*)는 1:1,200배 이상이어야 한다.

2) 파스튜렐라 멀토씨다

가) 동 물

체중 15~20 g의 건강한 마우스 40마리를 선정하여 사용한다.

나) 시 험

공시 마우스를 4군으로 구분한 후 혈청을 1:10으로 희석하여 1군은 0.4 ml, 2군은 0.2 ml, 3군 0.1 ml씩 복강에 접종하고 4군은 대조군으로 하며 접종 24시간 후에 *P. multocida* 100 LD₅₀/0.2 ml를 복강으로 공격 접종하여 10일간 관찰한다.

다) 판 정

접종군 중 1, 2군은 80% 이상 생존하여야 하고, 대조군은 100% 폐사하여야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

2-1-02-03 결핵, 조결핵, 요닌 PPD 검정기준

이 기준은 결핵균종(*Mycobacterium* spp.)을 액체배지에 배양하여 그 배양 여과액에 삼염화초산(Trichloroacetic acid)을 가하여 단백질을 추출 조제한 우결핵(*M. bovis*), 조결핵(*M. avium*) 및 요닌(*M. avium* subsp. *paratuberculosis*) PPD의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라 페놀 함량은 0.5% 이하이어야 한다.

라. 안전시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 백색 기니픽 4마리를 사용한다.

2) 시 험

제조 PPD 1 ml씩을 복강 접종하고 1주간 관찰한다. 1차 접종 6주후 표준품의 100배 희석액 0.1 ml를 피내 접종한다.

3) 판 정

기니픽은 1주간의 관찰기간 중 어떠한 이상도 나타내지 않아야 하며 표준품 접종 24시간 후의 반응이 9 mm 이하이어야 한다. 또한 부검결과 결핵 병변이 없어야 한다.

마. 동정시험

1) 동 물

체중 300~350 g의 건강한 기니픽과 감작 기니픽(별첨 참조) 각각 2마리씩 사용한다.

2) 시 험

각 기니픽의 배부에 표준품과 제조 PPD의 1,000배 희석액을 각각 2개소에 0.1 ml씩 피내 접종한다.

3) 판 정

24시간 후 감작 기니픽에서는 표준품과 제조 PPD가 거의 같은 반응을 나타내며 건강한 기니픽에서는 7 mm 이하의 반응을 나타내어야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 시 험

감작 기니픽 10마리의 등에 털을 깎고 등 한쪽에는 표준품을 다른 한쪽에는 제조 PPD를 다음 표와 같이 각각 희석하여 각 대응부에 0.1 ml씩 8개소에 피내 접종하고 24시간 후에 그 반응치를 측정하여 분산 분석법을 표준품과 제조 PPD 간의 유의성의 유무를 검정한다.

2) 판 정

처리(희석배수)간에는 1%와 5% 수준의 유의성 차가 인정되나 표준품과 제조 PPD 간에 1%와 5% 수준에서 유의성 차가 있어서는 안 된다. 반응치가 표준품과 제조 PPD 간에 각 희석 배수별로 많은 차가 나타난 기니픽은 제거하고 통계 처리한다.

3) 간이시험

감작 기니픽 4마리의 등에 털을 깎고 등 한쪽에는 표준품, 다른 한쪽에는 제조 PPD의 1,000배 희석액을 각각 3개소에 0.1 ml씩 피내접종하고 24시간 후의 반응치를 조사한다. 표준품과 제조 PPD간의 반응차는 2 mm 이내이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당시험을 반복한다.

성 적 집 계 표

제 품	제 조 품				표 준 품			
희석배수 반복수 (기니픽수)	A 1/150	B 1/300	C 1/600	D 1/1200	A' 1/150	B' 1/300	C' 1/600	D' 1/1200
1								
2								
3								
4								
5								
...								
10								
A	A				A'			
B		B				B'		
C			C				C'	
D				D				D'
(A + B + C + D)								
(A+B+C+D) + (A'+B'+C'+D')								

분 산 분 석 표

요 인	DR	SS	MS	F
전 체 처리(희석) 시험품(백신,표준품(1) 기니픽 반복수(2) 상호작용 1x2 오 차				

<별첨>

1. 감작 기니픽

우결핵균의 건조 사균체에 멸균 유동파라핀을 가하여 10 mg/ml의 균부유액을 만든다. 이것을 체중 300~350 g의 건강한 백색의 기니픽의 양쪽 대퇴부 근육에 0.5 ml씩 접종한다. 감작 6주 후 이미 알려진 역가의 우결핵 진단액의 2,000배 및 6,000배 희석액을 기니픽의 양측 견부에 0.1 ml씩 피내 접종한다. 24시간 후의 반응이 13~19 mm의 범위이며 양액의 종창의 차이가 3 mm이상 되는 것을 시험에 사용한다. 이와 같은 기니픽을 감작 기니픽이라 한다.

2. 0.5% 페놀가 인산완충액(희석액)

인산제 2 칼륨(무수) 1.45 g

인산제 1 나트륨(무수) 15.28 g

염화나트륨 4.8 g

페 놀 5.0 g

증류수를 가하여 1,000 ml가 되도록 한 다음 여과하여 사용한다.

단, 제조에 특수 희석액을 사용 시는 해당 희석액을 사용한다.

2-2-02-01 돼지 대장균 *Escherichia coli* 난황항체 검정기준

이 기준은 돼지 대장균(*Escherichia coli*) 난황항체에 대한 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 시 험

가) Pilus 및 LT 항원을 각각 25 μ g/100 μ l 되게 ELISA plate에 coating 한 후 4℃에서 overnight한다.

나) Washing buffer로 3~4회 세척한다.

다) Blocking buffer로 공시 난황항체는 10배 희석한 것을 기본으로 하여 2진 희석하고, 대조군의 난황항체는 200배 희석하여 각 well에 100 μ l씩 넣고 37℃, 1시간 동안 반응시킨다.

라) Washing buffer로 3~4회 세척한다.

마) Conjugate(goat anti-chicken IgG, HRP)를 blocking buffer로 적정 농도로 희석하여 각 well마다 100 μ l씩 분주하고 37℃, 1시간 동안 반응시킨다.

바) Washing buffer로 3~4회 세척한다.

사) Substrate를 100 μ l씩 분주하고 실온에서 30분 간 반응시킨다.

아) Stop solution을 50 μ l씩 넣어 발색을 중지시키고 흡광도를 측정한다.

자) 역가판정: 대조군 난황항체(200배) 흡광도의 2배가 넘는 최고 희석배수를 공시 난황항체에 대한 역가로 판정한다.

2) 판 정

K88, K99, 987P 항원에 대한 역가는 2,560배 이상이어야 하며, LT 항원에 대한 역가는 320배 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

"가"항에서 "바"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

2-4-04-01 개 파보바이러스 난황항체 검정기준

이 기준은 개 파보바이러스(*Canine parvovirus*)를 닭에 접종하여 얻은 계란으로부터 정제한 난황항체(Anti-canine parvovirus immunoglobulin)에 대한 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 완제품의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다.

마. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하, 포르말린은 0.2%이하이어야 한다.

바. 안전시험

- 1) 기니픽 : 체중 500 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 피하에 1 ml(추천용량 0.4ml/체중 kg의 5배 용량)를 주사하고 5일 경과 후 다시 같은 양으로 피하에 주사한다. 처음 주사 후 14일간 관찰하는 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 완제품의 2 두분(체중 5kg의 경우 예시: 제품의 권장 사용용량 - 0.4ml/kg당 *5*2)을 피하로 접종하고 21일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상없이 생존하여야 한다.

사. 혈청 역가시험

주어진 용량으로 CPV의 4 HAU(혈구응집단위)의 시험량을 사용하여 개 파보바이러스 감염 증에 대한 특이항체의 역가를 혈구응집억제시험(HI)의 한 적량법으로 측정한다.

1) 방 법

단면상 U자형으로 96 well의 micro-plate에 넣어 개 파보바이러스 역가를 측정한다. 시료 전처리 1% 돼지혈구를 이용하여 1:1로 난황항체를 혼합 후 overnight으로 준비한다.

냉각 PBS(pH 7.0, 0.1% BSA 포함)액 0.05 ml를 모든 well에 넣고 위에서 준비한 시료를 원심 후 0.05 ml를 이용하여 계단희석한다. 0.05 ml의 CPV 4HAU를 모든 well에 첨가하고 37℃ 1시간 동안 반응시킨다. 자돈 적혈구를 1%로 희석한 현탁액 0.05 ml를 넣는다. 1-3시간 동안 2-8℃에서 반응 후 결과를 판정한다.

2) 판 정

혈청의 역가는 응집이 억제된 최고 희석배수의 역수를 혈청역가로 산정하고 완제품 역가는 다음 역가 이상이어야 한다.

난황항체	유효기간 만료시 최소 항체 역가
Immunoglobulin anti-parvovirus canis	NLT 1,024 HIU

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

2-4-04-02 주사용 건조 인터페론-오메가 검정기준

이 기준은 고양이 유래 유전자재조합 인터페론 오메가에 대한 검정 기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 완제품의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

다. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

라. 마이코플라스마 부정시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-07에 따른다. 제품의 특성에 따라 마이코플라스마 부정시험을 생략할 수 있다.

마. 불활화 확인시험

제품의 특성에 따라 불활화 확인시험을 생략할 수 있다.

1) 시험재료

백신 2 ml를 2회에 걸쳐 동결 및 용해하고, 원심한 상층액을 투석막에 넣고 4℃에서 백신의 100배량 이상의 인산완충식염수(PBS: pH 7.2~7.4)에 하룻밤 투석한 것을 시험재료로 한다.

2) 조직배양세포

누에세포(BM-N 세포) 또는 감수성이 있는 세포를 plate 또는 조직배양용 flask(25 cm²)에 증식시킨다.

3) 시험

증식된 세포에서 세포 배양액을 제거한 다음 1)의 시험재료 1 ml를 2)의 누에세포에 접종하고, 27℃에서 1시간 동안 감작시킨다. 1시간 후 새로운 세포유지용 배지를 더하여 7일간 배양한다.

4) 판 정

누에세포(BM-N 세포) 또는 이와 감수성이 동등한 세포에서 벡셀로바이러스 또는 기타 바이러스에 의한 CPE가 인정되어서는 안 된다. 또한 세포 상층액에서 닭, 돼지 혈구에 응집(HA)이 인정되어서도 안 된다.

바. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15-20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 정맥 또는 피하에 12.5MU/kg (추천용량 2.5MU/kg의 5배 용량)을 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 개 : 체중 4~5 kg(3~4개월령)의 파보바이러스 항체 음성인 건강한 개 2마리를 준비하여, 5MU/kg(추천용량 2.5MU/kg의 2배 용량)을 정맥으로 접종하고 14일간 관찰한다. 관찰기간 동안 이상 없이 생존하여야 한다.

사. 역가시험

인터페론 오메가의 역가는 바이러스에 의한 세포사멸효과로부터 세포를 보호하는 작용에 대하여 표준품(사람 인터페론 알파)과 비교하여 평가한다.

1) 방 법

Fc9 등의 감수성 있는 세포를 배양하여, <별첨1>에 따른 계획도에 따라 검체 및 표준품을 접종한다. 이후 수포성 구내염 바이러스(VSV) 등의 공격바이러스를 가한다. 현미경으로 세포병변(CPE)의 진행이 확인되면 염색, 세척 후 실온에서 건조한 다음 마이크로플레이트 리딩 기기로 590 nm에서 각 웰에 대한 흡광도를 재서 항 바이러스 활성을 측정한다.

2) 판 정

측정된 역가를 표준품과 비교하여 환산하였을 때 검체 역가는 표시량 역가의 80~125%이어야 한다.

아. 검정의 반복

"가"항에서 "사"항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때에는 해당 시험을 반복한다.

<별첨1>

(1) 시험재료

(가) 세포(Cells)

- Fc9 세포 라인은 바이러스에 대한 세포병리학적 활동의 민감성이 있어 시험재료로 선택되었다.
- 시험에 사용된 Fc9 세포 라인은 08/12/97의 work seeding strain에서 유래되었다.
- 이 Fc9 세포를 ml당 $2-2.5 \times 10^5$ 세포 농도로 희석하여 96칸 마이크로 플레이트에 1칸 당 100 μ l가 되도록 넣어 20-30시간 배양한다.

(나) 대조군

- 표준 인터페론 : 사람인터페론 α (HuIFN- α)
 - Batch No. 9801 - 활성 = 950 IU/ml(Toray사에서 1998년 3월 확증)
 - 보관 -80 $^{\circ}$ C
 - 1/10으로 희석하여 사용하여야 한다. 세포의 희석 배양은 아래에 서술하였다.
- 표준 인터페론 : 양성 대조군
 - Batch No. 9808(Toray 작업참조 - 1998년 11월)
 - 150 μ l 채취 - 1998년 12월 2일, -80 $^{\circ}$ C

(다) 시약

- VSV 바이러스 : VSV 양성 대조군
 - Batch 04/11/98의 Tti 12.01 - 역가 = $10^{8.66}$ TCID₅₀/ml
 - 보관 -80 $^{\circ}$ C
 - VSV 배양액에 1/5000 희석하여 사용한다.
 - VSV는 Class 2에 속하는 병원성 생물학적 제제로 BL2 lab에서 안전규칙을 엄격히 지켜 사용하여야 한다.

• 기본 배양액

- EMEM Gibco type ref. 31095
- L15 Medium Gibco type ref. 11415
- Hepes solution 1M type Biowhittaker ref. 17-737E
- 56 $^{\circ}$ C에서 30분간 가열하여 보체를 제거한 소태아혈청(FCS)
- 중탄산염 수용액 75g/L
- PBS pH = 7.2(세포층 세정에 사용)

• 배양액의 조성

모든 배양액은 4 $^{\circ}$ C에서 2주간 보관 가능하다.

- 세포배양액

- | | | | |
|-----------------|---|-------|--------|
| → MEM 기본 배양액 | : | 250ml | (50%) |
| → L15 기본 배양액 | : | 250ml | (50%) |
| → 소태아혈청 | : | 50ml | (10%) |
| → 중탄산염 용액 75g/L | : | 7ml | (1.4%) |

혼합한 후 사용 전 37 $\pm$ 1 $^{\circ}$ C+5% CO₂에서 1시간 배양하여 평균화한다.

- VSV 배양액

- MEM 기본 배양액 : 100ml
- Hepes 1M 용액 : 2ml (2%)
- 소태아혈청 : 2ml (2%)

• 퍼플 크리스탈 염색용액

플라크(CPE)를 염색하기 위해 사용한다.

- 퍼플 크리스탈 마스터용액(5g/L : 2.5ml (최종액에서 10%)
in ethanol)

증류수 : 20ml (최종액에서 80%)

포름알데히드 용액 37% : 2.5ml (최종액에서 10%)

염색액은 제조 즉시 사용한다. 퍼플크리스탈 마스터용액은 실온에서 1년간 보관 가능하다.

(라) 실험기구

- BL2 실험실
- 수직 층류 후드
- 건조 인큐베이터 36°C(±1°C)
- 인큐베이터 37±1°C+5% CO₂
- 역전사 현미경
- 워터 배스 37°C
- 냉장고 혹은 냉장실 4°C
- 96칸 마이크로플레이트-Type Nunc ref. 167 008
- 피펫 및 일회용 멸균 피펫팁; 1, 5, 10, 25 & 50ml
- 단일(Mono) 또는 멀티덕트(Multiduct) 마이크로 피펫과 관련 팁
- Malassez 세포수 측정기
- 샘플 보관용기
- 재료 보관용기, 멸균된 걸레, 시약버리는 통
- 고온고압멸균기
- 590nm 필터의 마이크로플레이트 리딩 기기

(3) 실험과정

(가) 조작과정

- D1 : Fc9 세포 제조 - 96칸 마이크로플레이트에 배양

Fc9 세포의 계대 :

- 바이알의 Fc9세포가 융합된 1층을 형성했는지를 현미경으로 확인한다.
- 세포를 No. INT/CEL/001에 따라 트립신 처리한다.
- 세포배양액에 Fc9 세포를 2 - 2.5×10⁵cells/ml로 희석한다.

96칸 마이크로플레이트에 배양

- 96칸 마이크로플레이트의 각 칸에 제조해 둔 세포 현탁액 100μl를 분주한다.

37°C + 5% CO₂에서 20-30시간 배양한다.

- D2 : 표준인터페론 + 시험제품 + 양성대조군의 접종

1) 시험용액의 제조 :

- 최종제품에 2ml 주사기를 사용해 동봉된 희석액(멸균 생리식염수) 1ml을 가해 녹이고 샘플튜브로 옮긴다. 시험에 사용되는 양은 100μl이다.
- 위 샘플을 제품의 유효성분 함량 따라 다음 도식에 따라 세포배양액에 희석한다.:
 - ◆ 10MU 제품 : 1/80000th 로 희석

- 튜브 1 : 샘플 100 μ l를 배양액 3.9ml에 희석한다. = 1/40th
- 튜브 2 : 튜브 1의 희석액 100 μ l를 배양액 3.9ml에 희석한다. = 1/40th
- 튜브 3 : 튜브 2의 희석액 100 μ l를 배양액 4.9ml에 희석한다. = 1/50th
- ◆ 5MU 제품 : 1/40000th 로 희석한다.
- 튜브 1 : 샘플 100 μ l를 배양액 3.9ml에 희석한다. = 1/40th
- 튜브 2 : 튜브 1의 희석액 100 μ l를 배양액 3.9ml에 희석한다. = 1/40th
- 튜브 3 : 튜브 2의 희석액 200 μ l를 배양액 4.8ml에 희석한다. = 1/25th

2) 표준인터페론의 제조 :

- 표준 사람 인터페론- α 의 앰플 1개를 실온의 수욕상에서 해동한다.
- 앰플을 세포배양액에 1/10th로 희석한다.
- 시험에 사용하는 양은 400 μ l 이다. 사람인터페론- α 는 온도에 민감하므로 접종 직전에 해동하고 희석하여야 한다.

3) 접종

- (나)항의 플레이트 계획도에 따라 접종한다.
- 표준사람인터페론- α 100 μ l씩을 H행의 2, 3, 10그리고 11열의 각 칸에 넣는다.
- 시험용액 100 μ l씩을 H행의 4, 5, 6, 7, 8, 9열의 각 칸에 넣는다.
- 멀티덕트 피펫으로 100 μ l의 최종용액으로 1/2씩 순차 희석한다.

마이크로플레이트를 37°C + 5% CO₂에서 15-20시간 배양한다.

• D3 : 배양액의 제거와 VSV 대조군 바이러스접종

1) 바이러스 현탁액의 제조

- VSV 양성 대조군 앰플 1개를 실온의 수욕 상에서 해동한다.
- VSV 배양액으로 바이러스 희석액을 만들어 실온에 균형화한다.
- VSV 양성 대조군 10^{8.66}TCID₅₀/ml 역가이며, 이것을 VSV 배양액으로 1/5000th 희석하여 사용한다. 접종 시 VSV는 약 10⁵TCID₅₀/ml이다.

2) VSV의 접종

- 다음 도식에 따라 희석한다.
 - (1) 양성대조군 200 μ l + 1800 μ l 배양액, 24칸 플레이트에 넣는다.
 - (2) 희석액(1) 200 μ l + 1800 μ l 배양액, 24칸 플레이트에 넣는다.
 - (3) 희석액(2) 500 μ l + 4500 μ l 배양액, 원심분리튜브에 넣는다.
 - (4) 희석액(3) 4000 μ l + 16.0ml 배양액, 50ml 원심분리튜브에 넣는다.
- 마이크로플레이트를 뒤집거나 흡인기로 비우고, 멸균여과지에 완전히 털어낸다.
- 위에서 제조한 바이러스 희석액을 "세포대조군(=음성대조군, 1열과 12열 A-D)"을 제외한 모든 칸에 150 μ l씩 접종한다.
- 플레이트를 비닐 팩으로 싸서 밀봉한다.
- 밀봉한 플레이트를, 37°C + 5% CO₂에서 22-26시간 배양한다.

• D4 : 고정/염색 및 리딩

1) 플라크 염색 :

- 수직층류 후드에서 마이크로플레이트의 배양액을 버리고, 여과지로 여액을 제거한다.
- 칸 당 퍼플 크리스탈 염색 용액 200 μ l를 넣고 30분간 염색한다.
- 염색 용액을 버리고 증류수로 2차례 헹궈낸다.
- 여과지 위에서 여액을 털어내고 2-4시간 건조한다.

2) 결과확인

마이크로플레이트 리딩 기기로 590nm에서 O.D(Optical Density)를 리딩한다.

(나) 플레이트 계획도

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

1. Fc9 대조군 세포	:	(건강한 Fc9세포)	:	1열, A-D까지 12열, A-D까지	
2. 대조군바이러스	:	(Fc9세포 + VSV)	:	1열, E-H까지 12열, E-H까지	
3. 표준 인터페론 대조군	:	(Fc9세포+표준사람 인터페론-α+VSV)	:	H행, 2, 3, 10 & 11	
4. 고양이 인터페론 (시험제품)	:	(Fc9 세포+시험샘 플 + VSV)	:	H행, 4, 5, 6, 7, 8, & 9	

(다) 결과

계산법 :

- 상대 흡수도의 계산 :

$$A_R(\%) = \frac{A - A_V}{A_C - A_V}$$

A_R = 상대 흡수율의 퍼센트

A = 측정된 흡수율(시험군)

A_V = 0%의 평균 흡수율(VSV 대조군)

A_C = 100%의 평균 흡수율(음성대조군-건강한 Fc9 세포)

표준물질에 대한 제품의 유효성분(고양이 인터페론)의 역가는 다음 식으로 계산한다.

$$T = f \times T_0$$

$$T_0 = \alpha \times 2k$$

α = 제품의 최초 희석 인자

$$k = n + 1 + \frac{A_n(\%) - 50}{A_n(\%) - A_{n+1}(\%)}$$

$$A_n(\%) \geq 50 \geq A_{n+1}(\%)$$

f = 표준인터페론의 결과로부터 계산된 요소

$$f = \frac{\text{표준인터페론의 표시된 역가}}{\text{시험에서 얻어진 표준인터페론의 평균수치}}$$

- 특이 활성의 계산

$$\text{특이 활성} = \frac{\text{활성}(M/ml)}{\text{단백질 농도}(\mu g/ml)} = M/\mu g$$

2-5-02-01 말 살모넬라 티피무름 항혈청 검정기준

이 기준은 개 파보바이러스 감염 후 2차 세균감염에 의해 발생하는 균혈증에 대한 예방 및 보조치료제로서 살모넬라 티피무름(*Salmonella typhimurium*) 항원을 말에 접종한 후 형성된 살모넬라 티피무름에 대한 항체(Immunoglobulin G)의 검정기준이며 다음 항에 적합하여야 한다.

가. 특성시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-01에 따른다.

나. 무균시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-06에 따른다.

다. 수소이온농도시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-03에 따라 검사한 결과 백신의 수소이온농도는 제품별로 허가 범위 이내의 값을 나타내어야 한다.

라. 방부제 정량시험

동물용의약품 생물학적제제 검정기준의 일반시험법 1-10-20-09에 따라서 검사한 결과 치메로살 함량은 0.01% 이하이어야 한다.

마. 안전시험

- 1) 마우스 : 체중 15~20 g의 마우스 8마리를 준비하여, 8마리의 마우스 복강에 0.5 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.
- 2) 기니픽 : 체중 300~350 g의 기니픽 4마리를 준비하여, 2마리의 기니픽 근육 또는 피하에 2 ml를, 다른 2마리의 기니픽 피내에 0.1 ml를 접종하고 7일간 관찰한다. 관찰기간동안 이상 없이 생존하여야 한다.

바. 혈청 역가시험

1) 시험

<별첨 1>의 ELISA법에 따라 표준 *Salmonella typhimurium* 항체역가와 비교하여 백신의 항체역가 검사를 실시한다.

2) 판정

백신의 항체역가 계산은 적절한 분석프로그램(RelPot 4.0 software 등)을 이용 분석하여 RP(relative potency)가 1.0 이상이어야 한다.

사. 검정의 반복

“가”항에서 “바”항까지의 시험에서 그 결과를 판정하기 곤란할 때는 해당시험을 반복한다.

<별첨 1> ELISA Method for Antibody detection

1. 항원이 코팅된 96 well plate를 사용한다.
2. Blocking buffer (PBST : 0.15M PBS + 0.15% Tween 20 + 0.5% Skim milk)를 well 당 350 μ l씩 첨가한 후 25~30°C에서 최소 30분 이상 반응한다.
3. Blocking buffer 제거 후 serum dilution buffer (0.15M PBS + 0.15% Tween 20)를 전 well에 100 μ l 씩 분주하고 A열 1부터 12번까지를 negative control로 하며 reference standard serum은 1번부터 6열까지 6칸을 기준으로 H에서 B까지 2진 희석하고 검사혈청에 대해서도 7번부터 12열까지 6칸을 기준으로 H에서 B까지 2진 희석하여 25~30°C에서 30분간 반응한다.
4. 반응액을 제거하고 washing buffer(0.15M PBS + 0.05% Tween 20)로 3회 세척한 후 serum dilution buffer에 goat anti-horse(IgG) conjugate를 5,000배로 희석하여 전 well에 100 μ l 씩 분주하고 25~30°C에서 30분 반응한다.
5. Washing buffer로 6회 세척하고 ABTS substrate를 전 well에 100 μ l 씩 첨가하여 25~30°C에서 30분간 반응 후 405 nm에서 흡광도 값을 측정한다.

[별표 7]

VII. 국가출하승인 검정기준 개정 주요사항 일람표(제2조제7호 관련)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
1	농림부령 제202호 (‘66.1.11.→ ‘66.1.11.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 제정
2	농림부령 제239호 (‘67.2.9.→ ‘67.2.9.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
3	농림부령 제264호 (‘67.10.30.→ ‘67.10.30.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
4	농림부령 제293호 (‘68.8.21.→ ‘68.8.21.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
5	농림부령 제389호 (‘69.9.6.→ ‘69.9.6.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
6	농림부령 제403호 (‘69.9.28.→ ‘69.9.28.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
7	농수산부령 제569호 (‘74.6.3.→ ‘74.6.3.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
8	농수산부령 제847호 (‘81.12.12.→ ‘81.12.12.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
9	농수산부령 제903호 (‘83.12.31.→ ‘83.12.31.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
10	농림수산부령 제973호 (‘87.5.26.→ ‘87.5.26.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 개정
11	농림수산부령 제1123호 (‘93.6.26.→ ‘93.6.26.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 전문개정
12	농림수산부령 제1206호 (‘95.8.2.→ ‘95.8.2.)	‘국가검정동물용의약품검정기준’ 일부개정
13	고시 제1995-75호 (‘95.8.24.→ ‘95.8.24.)	부칙 <제1995-75호, 1995.8.24.> 1. 제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행 한다. 2. (검정에 관한 경과조치)이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정중인 제품의 검정에 관하여는 종전의 기준에 의한다. 3. 이 고시 시행 이후 생물학적제제중 신규 제품일 경우에는 제품별 검정기준에 대한 농림수산부장관의 승인을 받은 후 제품별 코드 번호를 부여하고 검정기준에 추가 삽입하여 적용한다.
14		1. 동물용 생물학적제제 기준(안) 발간 (발간등록번호 11-1380644-000054-01)
15	고시 제2009-5호 (‘09.5.18.→ ‘09.5.18.)	1. 고시 명칭에 영문명칭을 추가하였다. 2. 생물학적제제 국가검정기준 14개정의 총 품목수는 290개 품목이며, 일반시험법은 9개 품목이다. 이 중 48개의 진단액 검정기준과 2개의 일반시험법을 신규로 제정하였다.

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등																																
		3. 동물용의약품 생물학적제제 국가검정기준(제14개정)에서 사용한 병원체명은 가축전염병 예방법의 질병명칭을 준용하여 수정하였다. <table><tr><th>현행 검정기준의 병원체명</th><th>개정안의 병원체명</th></tr><tr><td>돼지 콜레라</td><td>돼지 열병,</td></tr><tr><td>돈단독</td><td>돼지 단독</td></tr><tr><td>닭 티푸스</td><td>가금 티푸스</td></tr><tr><td>닭 전염성 에프낭병</td><td>닭 전염성 에프(F)낭병</td></tr><tr><td>부루셀라</td><td>브루셀라</td></tr><tr><td>소 박열병</td><td>소 류코시스</td></tr><tr><td>소 타이페리아</td><td>소 타이페리아</td></tr></table> 4. 국가검정기준에 사용한 병원체의 명칭 중 수정이 필요한 외국어 병원체명을 수정하였다. <table><tr><th>현행 병원체명</th><th>개정안</th></tr><tr><td>스트렙토코커스 수이스</td><td>스트렙토코커스 수이스</td></tr><tr><td>보데텔라 브론키셀티카</td><td>보데텔라 브론키셀티카</td></tr><tr><td>엑티노바실러스 플레우로뉴모니아에</td><td>엑티노바실러스 플루로뉴모니아에</td></tr><tr><td>돼지 인플루엔자(세균)</td><td>해모필러스 인플루엔자</td></tr><tr><td>파스튜렐라 멀토시다</td><td>파스튜렐라 멀토씨다</td></tr><tr><td>대장균 필러스</td><td>대장균 필러스</td></tr><tr><td>해모필루스 숨누스</td><td>해모필러스 숨누스</td></tr></table> 5. 국가검정기준 중 진단액을 제외한 모든 생물학적제제 국가검정기준에 동물용의약품 공정서에서 사용하고 있는 수소이온농도(pH 검사법)을 신설하였다. 6. 국가검정기준의 배열순서는 원칙적으로 제제별 검정기준 작성요령에 따라 배열하였다. 7. 생물학적제제의 건조백신 중 진공도시험, 흡습도시험이 빠져있는 품목은 흡습도시험, 진공도시험을 신설하였으며, 액상백신의 검정기준에 진공도시험이 들어간 품목은 진공도시험, 흡습도시험을 삭제하였다. 8. 생물학적제제의 생백신 중 무균시험, 마이코플라스마 부정시험이 빠져 있는 품목은 무균시험, 마이코플라스마 부정시험을 신설하였다. 9. 생물학적제제의 불활화백신 중 불활화확인시험, 방부제정량시험이 빠져있는 품목은 불활화확인시험과 방부제정량시험을 신설하였다. 10. 생물학적제제의 검정기준 중 마우스, 기니픽 안전시험은 국제적기준과 조화하도록 조정하였고, 빠져있는 품목은 신설하였으며, 닭백신의 마우스 안전시험은 목적동물의 안전시험으로 대체하여 마우스의 안전시험을 삭제하였다. 11. 생물학적제제의 개질병 검정기준 중 개의 안전시험이 빠져있는 품목은 개의 안전시험을 신설하였다. 12. 12개의 검정기준 내에 필요한 시험법을 별첨으로 추가하였으며, 필요치 않은 것은 삭제하였다. 13. 생물학적제제의 검정기준 중 검정의 반복이 빠져있는 품	현행 검정기준의 병원체명	개정안의 병원체명	돼지 콜레라	돼지 열병,	돈단독	돼지 단독	닭 티푸스	가금 티푸스	닭 전염성 에프낭병	닭 전염성 에프(F)낭병	부루셀라	브루셀라	소 박열병	소 류코시스	소 타이페리아	소 타이페리아	현행 병원체명	개정안	스트렙토코커스 수이스	스트렙토코커스 수이스	보데텔라 브론키셀티카	보데텔라 브론키셀티카	엑티노바실러스 플레우로뉴모니아에	엑티노바실러스 플루로뉴모니아에	돼지 인플루엔자(세균)	해모필러스 인플루엔자	파스튜렐라 멀토시다	파스튜렐라 멀토씨다	대장균 필러스	대장균 필러스	해모필루스 숨누스	해모필러스 숨누스
현행 검정기준의 병원체명	개정안의 병원체명																																	
돼지 콜레라	돼지 열병,																																	
돈단독	돼지 단독																																	
닭 티푸스	가금 티푸스																																	
닭 전염성 에프낭병	닭 전염성 에프(F)낭병																																	
부루셀라	브루셀라																																	
소 박열병	소 류코시스																																	
소 타이페리아	소 타이페리아																																	
현행 병원체명	개정안																																	
스트렙토코커스 수이스	스트렙토코커스 수이스																																	
보데텔라 브론키셀티카	보데텔라 브론키셀티카																																	
엑티노바실러스 플레우로뉴모니아에	엑티노바실러스 플루로뉴모니아에																																	
돼지 인플루엔자(세균)	해모필러스 인플루엔자																																	
파스튜렐라 멀토시다	파스튜렐라 멀토씨다																																	
대장균 필러스	대장균 필러스																																	
해모필루스 숨누스	해모필러스 숨누스																																	

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등																																																																																																																																																
		목은 검정의 반복을 신설하였다. 14. 신규 제정한 일반시험법 및 검정기준 <table><tr><th>검정기준명</th><th>신규 제정한 일반시험법</th></tr><tr><td>일반시험법</td><td>수소이온농도시험</td></tr><tr><td>일반시험법</td><td>마이코플라즈마 부정시험</td></tr></table> <table><tr><th>검정기준 종류</th><th>신규 제정한 검정기준</th></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>헵토스피라 현미경 측정반응 검사용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>생식기 캡셀로박티감염증 시험관용 집반응 검사용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 바이러스성 설사 원인체 유전자 3종 검출키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 아까바네병 중화시험용</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 아이노바이러스 중화시험용</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 유행열 중화시험용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 이바라기병 중화시험용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 cb잔병 중화시험용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 류코시스 한천혈 면역확산반응용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 파스튜렐라페렴 ELISA 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 홍막페렴(2, 5 type) ELISA 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 선모송 항체검사(ELISA) 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>특소플라즈마 피내반응용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>특소플라즈마 형광표지항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>특소플라즈마 LATEX 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 뇌심근염 혈구응집억제반응용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 토타바이러스 당크론 항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 세균바이러스 당크론 항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 세균바이러스 유전자 검출 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 열병 바이러스 형광표지항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 열병바이러스 항체검사용 ELISA 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 유사산 4종 바이러스 유전자 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 유행성 설사바이러스 당크론 항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 이유허전신소모성질환 3종 바이러스 유전자검출 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 인플루엔자 당크론 항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 전염성위장염, 유행성설사병 항원검사 유전자 키트</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 전염성위장염바이러스 당크론 항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 파보바이러스 혈구응집억제용</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 오제스키바이러스 당크론 항체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>닭 마이코플라즈마 칼라셀티움 혈구응집억제반응용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>닭 마이코플라즈마 시노비에 급속혈청응집반응용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>닭 마이코플라즈마 시노비에 혈구응집억제용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>닭 마이코플라즈마 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>살모넬라 D군 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>살모넬라 엔테리티디스 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>뉴캐슬병 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>닭 전염성 기관지염 바이러스 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>닭 전염성 예프(F)낭병 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>조류 인플루엔자 바이러스 항체검사 키트(ELISA)</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>조류 인플루엔자 한천혈 면역확산반응용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>조류 인플루엔자 혈구응집억제용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>광견병 중화시험용 항원</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 대장균 항원정</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>대장균, 클로스트리움 혼합항원정</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>소 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스, 파스튜렐라 혼합항원정</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>돼지 대장균 난항원체</td></tr><tr><td>진단액 검정기준</td><td>말 살모넬라 타이피유리움 항원정</td></tr></table> 15. 소 질병 검정기준의 변경 및 수정사항 <table><tr><th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr><tr><td>소 파스튜렐라(말도지다, 헤모리티카) 생존합건조백신</td><td></td><td>진공도시험 신설</td></tr><tr><td>소 대장균 불활화백신</td><td></td><td>마우스 안전시험 신설</td></tr><tr><td>송아지 대장균 필러스 정제백신</td><td></td><td>마우스 안전시험 신설</td></tr><tr><td>젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 백신</td><td></td><td>방부제 정량시험 신설</td></tr><tr><td>소 전염성 비기관염 생백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>소 유행열 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>소 아까바네병 생건조 백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>우역(계 태아 순화) 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>우역(조직배양) 생건조백신</td><td></td><td>미립바이러스 부정시험 신설</td></tr><tr><td>소 토타바이러스, 코로나바이러스 생존합건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>소 아까바네병 불활화 백신</td><td></td><td>시험법의 <별첨> 1.세로배양 및 유지용배지 2.중화용 바이러스 신설</td></tr><tr><td>소 타이레리아 불활화건조백신</td><td></td><td>진공도시험 신설 미립바이러스 부정시험 신설 <부기> phosphate buffered saline(PBS,pH 7.4) 삭제</td></tr><tr><td>소 전염성비기관염, 파라인플루엔자 3형, 합포체성페렴(생), 바이러스성설사병 불활화 혼합백신</td><td></td><td>진공도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr></table> 16. 돼지 질병 검정기준의 변경 및 수정사항	검정기준명	신규 제정한 일반시험법	일반시험법	수소이온농도시험	일반시험법	마이코플라즈마 부정시험	검정기준 종류	신규 제정한 검정기준	진단액 검정기준	헵토스피라 현미경 측정반응 검사용 항원	진단액 검정기준	생식기 캡셀로박티감염증 시험관용 집반응 검사용 항원	진단액 검정기준	소 바이러스성 설사 원인체 유전자 3종 검출키트	진단액 검정기준	소 아까바네병 중화시험용	진단액 검정기준	소 아이노바이러스 중화시험용	진단액 검정기준	소 유행열 중화시험용 항원	진단액 검정기준	소 이바라기병 중화시험용 항원	진단액 검정기준	소 cb잔병 중화시험용 항원	진단액 검정기준	소 류코시스 한천혈 면역확산반응용 항원	진단액 검정기준	돼지 파스튜렐라페렴 ELISA 항원	진단액 검정기준	돼지 홍막페렴(2, 5 type) ELISA 항원	진단액 검정기준	돼지 선모송 항체검사(ELISA) 키트	진단액 검정기준	특소플라즈마 피내반응용 항원	진단액 검정기준	특소플라즈마 형광표지항체	진단액 검정기준	특소플라즈마 LATEX 키트	진단액 검정기준	돼지 뇌심근염 혈구응집억제반응용 항원	진단액 검정기준	돼지 토타바이러스 당크론 항체	진단액 검정기준	돼지 세균바이러스 당크론 항체	진단액 검정기준	돼지 세균바이러스 유전자 검출 키트	진단액 검정기준	돼지 열병 바이러스 형광표지항체	진단액 검정기준	돼지 열병바이러스 항체검사용 ELISA 키트	진단액 검정기준	돼지 유사산 4종 바이러스 유전자 키트	진단액 검정기준	돼지 유행성 설사바이러스 당크론 항체	진단액 검정기준	돼지 이유허전신소모성질환 3종 바이러스 유전자검출 키트	진단액 검정기준	돼지 인플루엔자 당크론 항체	진단액 검정기준	돼지 전염성위장염, 유행성설사병 항원검사 유전자 키트	진단액 검정기준	돼지 전염성위장염바이러스 당크론 항체	진단액 검정기준	돼지 파보바이러스 혈구응집억제용	진단액 검정기준	돼지 오제스키바이러스 당크론 항체	진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 칼라셀티움 혈구응집억제반응용 항원	진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 시노비에 급속혈청응집반응용 항원	진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 시노비에 혈구응집억제용 항원	진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	살모넬라 D군 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	살모넬라 엔테리티디스 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	뉴캐슬병 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	닭 전염성 기관지염 바이러스 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	닭 전염성 예프(F)낭병 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	조류 인플루엔자 바이러스 항체검사 키트(ELISA)	진단액 검정기준	조류 인플루엔자 한천혈 면역확산반응용 항원	진단액 검정기준	조류 인플루엔자 혈구응집억제용 항원	진단액 검정기준	광견병 중화시험용 항원	진단액 검정기준	소 대장균 항원정	진단액 검정기준	대장균, 클로스트리움 혼합항원정	진단액 검정기준	소 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스, 파스튜렐라 혼합항원정	진단액 검정기준	돼지 대장균 난항원체	진단액 검정기준	말 살모넬라 타이피유리움 항원정	검정기준명	현행	개정안	소 파스튜렐라(말도지다, 헤모리티카) 생존합건조백신		진공도시험 신설	소 대장균 불활화백신		마우스 안전시험 신설	송아지 대장균 필러스 정제백신		마우스 안전시험 신설	젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 백신		방부제 정량시험 신설	소 전염성 비기관염 생백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	소 유행열 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	소 아까바네병 생건조 백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	우역(계 태아 순화) 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	우역(조직배양) 생건조백신		미립바이러스 부정시험 신설	소 토타바이러스, 코로나바이러스 생존합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	소 아까바네병 불활화 백신		시험법의 <별첨> 1.세로배양 및 유지용배지 2.중화용 바이러스 신설	소 타이레리아 불활화건조백신		진공도시험 신설 미립바이러스 부정시험 신설 <부기> phosphate buffered saline(PBS,pH 7.4) 삭제	소 전염성비기관염, 파라인플루엔자 3형, 합포체성페렴(생), 바이러스성설사병 불활화 혼합백신		진공도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설
검정기준명	신규 제정한 일반시험법																																																																																																																																																	
일반시험법	수소이온농도시험																																																																																																																																																	
일반시험법	마이코플라즈마 부정시험																																																																																																																																																	
검정기준 종류	신규 제정한 검정기준																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	헵토스피라 현미경 측정반응 검사용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	생식기 캡셀로박티감염증 시험관용 집반응 검사용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 바이러스성 설사 원인체 유전자 3종 검출키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 아까바네병 중화시험용																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 아이노바이러스 중화시험용																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 유행열 중화시험용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 이바라기병 중화시험용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 cb잔병 중화시험용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 류코시스 한천혈 면역확산반응용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 파스튜렐라페렴 ELISA 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 홍막페렴(2, 5 type) ELISA 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 선모송 항체검사(ELISA) 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	특소플라즈마 피내반응용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	특소플라즈마 형광표지항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	특소플라즈마 LATEX 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 뇌심근염 혈구응집억제반응용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 토타바이러스 당크론 항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 세균바이러스 당크론 항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 세균바이러스 유전자 검출 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 열병 바이러스 형광표지항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 열병바이러스 항체검사용 ELISA 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 유사산 4종 바이러스 유전자 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 유행성 설사바이러스 당크론 항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 이유허전신소모성질환 3종 바이러스 유전자검출 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 인플루엔자 당크론 항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 전염성위장염, 유행성설사병 항원검사 유전자 키트																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 전염성위장염바이러스 당크론 항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 파보바이러스 혈구응집억제용																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 오제스키바이러스 당크론 항체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 칼라셀티움 혈구응집억제반응용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 시노비에 급속혈청응집반응용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 시노비에 혈구응집억제용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	닭 마이코플라즈마 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	살모넬라 D군 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	살모넬라 엔테리티디스 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	뉴캐슬병 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	닭 전염성 기관지염 바이러스 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	닭 전염성 예프(F)낭병 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	조류 인플루엔자 바이러스 항체검사 키트(ELISA)																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	조류 인플루엔자 한천혈 면역확산반응용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	조류 인플루엔자 혈구응집억제용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	광견병 중화시험용 항원																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 대장균 항원정																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	대장균, 클로스트리움 혼합항원정																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	소 대장균, 살모넬라, 액티노마이세스, 파스튜렐라 혼합항원정																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	돼지 대장균 난항원체																																																																																																																																																	
진단액 검정기준	말 살모넬라 타이피유리움 항원정																																																																																																																																																	
검정기준명	현행	개정안																																																																																																																																																
소 파스튜렐라(말도지다, 헤모리티카) 생존합건조백신		진공도시험 신설																																																																																																																																																
소 대장균 불활화백신		마우스 안전시험 신설																																																																																																																																																
송아지 대장균 필러스 정제백신		마우스 안전시험 신설																																																																																																																																																
젖소 황색포도상구균 유방염 유전자재조합 백신		방부제 정량시험 신설																																																																																																																																																
소 전염성 비기관염 생백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																																																																																
소 유행열 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																																																																																
소 아까바네병 생건조 백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																																																																																
우역(계 태아 순화) 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																																																																																
우역(조직배양) 생건조백신		미립바이러스 부정시험 신설																																																																																																																																																
소 토타바이러스, 코로나바이러스 생존합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																																																																																
소 아까바네병 불활화 백신		시험법의 <별첨> 1.세로배양 및 유지용배지 2.중화용 바이러스 신설																																																																																																																																																
소 타이레리아 불활화건조백신		진공도시험 신설 미립바이러스 부정시험 신설 <부기> phosphate buffered saline(PBS,pH 7.4) 삭제																																																																																																																																																
소 전염성비기관염, 파라인플루엔자 3형, 합포체성페렴(생), 바이러스성설사병 불활화 혼합백신		진공도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																																																																																

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등																																																																																			
		<table><tr><th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr><tr><td>돼지 단독 생건조백신</td><td></td><td>기니픽 안전시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 위축성비염 생건조백신</td><td></td><td>진공도 시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 단독 불활화백신</td><td></td><td>합승도 시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 대장균 필러스 불활화백신</td><td></td><td>기니픽 안전시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 마이코플라즈마성 폐렴 불활화백신</td><td></td><td>시험법 <별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI) 신설</td></tr><tr><td>돼지 마이코플라즈마성 폐렴, 헤모필러스 파라루이스 불활화합백신</td><td></td><td>시험법 <별첨 9> ELISA for the detection of <i>M. hyopneumoniae</i> antigen 신설</td></tr><tr><td>돼지 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라페렴, 파스튜렐라독소이드 불활화합백신</td><td></td><td>시험법 <별첨 8> ELISA for the detection of <i>H. parasuis</i> antibody 신설</td></tr><tr><td>돼지 마이코플라즈마성 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라페렴, 파스튜렐라독소이드, 헤모필러스 파라루이스, 홍막페렴, 홍막페렴 독소이드 불활화합백신</td><td></td><td>시험법<별첨 2> Serum neutralization test of <i>P. multocida</i> toxin 신설</td></tr><tr><td>경구용 돼지 유행성 설사바이러스 생건조백신</td><td></td><td>시험법<별첨 5> ELISA for the detection of <i>A. pleuropneumoniae</i> setotype 2, 5 antibody 신설</td></tr><tr><td>돼지 생식기 호르몬증후군 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 열병(가토화 순화) 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 열병(조직배양 순화) 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 열병(END 음성) 생건조백신</td><td></td><td>진공도 시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 오제스키병 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 유행성 설사 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 일본뇌염 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 전염성 위장염 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 로타바이러스, 전염성위장염 생혼합건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 유행성 설사, 전염성위장염 생혼합건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 쉼바바이러스 type2 유전자 재조합 불활화백신</td><td></td><td>마우스 안전시험 신설 기니픽 안전시험 신설 시험법 <별첨 1> PCV2 ORF2 항원함양시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 오제스키병 불활화백신</td><td></td><td>열정 역가시험 (기니픽) 신설</td></tr><tr><td>돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신</td><td></td><td>진공도 시험 신설</td></tr><tr><td>수돼지 동취 백신</td><td></td><td>합승도 시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 열병, 단독 생복합건조백신</td><td></td><td>중취백신은 액상백신이므로 진공도 시험 및 합승도 시험 삭제</td></tr><tr><td>돼지 열병, 단독 생복합건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 시험법<별첨 1> END법 신설* <별첨 2> NPLA법 신설 <별첨 3> FASN 신설</td></tr><tr><td>돼지 로타바이러스, 전염성위장염</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr></table>	검정기준명	현행	개정안	돼지 단독 생건조백신		기니픽 안전시험 신설	돼지 위축성비염 생건조백신		진공도 시험 신설	돼지 단독 불활화백신		합승도 시험 신설	돼지 대장균 필러스 불활화백신		기니픽 안전시험 신설	돼지 마이코플라즈마성 폐렴 불활화백신		시험법 <별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI) 신설	돼지 마이코플라즈마성 폐렴, 헤모필러스 파라루이스 불활화합백신		시험법 <별첨 9> ELISA for the detection of <i>M. hyopneumoniae</i> antigen 신설	돼지 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라페렴, 파스튜렐라독소이드 불활화합백신		시험법 <별첨 8> ELISA for the detection of <i>H. parasuis</i> antibody 신설	돼지 마이코플라즈마성 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라페렴, 파스튜렐라독소이드, 헤모필러스 파라루이스, 홍막페렴, 홍막페렴 독소이드 불활화합백신		시험법<별첨 2> Serum neutralization test of <i>P. multocida</i> toxin 신설	경구용 돼지 유행성 설사바이러스 생건조백신		시험법<별첨 5> ELISA for the detection of <i>A. pleuropneumoniae</i> setotype 2, 5 antibody 신설	돼지 생식기 호르몬증후군 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 열병(가토화 순화) 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 열병(조직배양 순화) 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 열병(END 음성) 생건조백신		진공도 시험 신설	돼지 오제스키병 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 유행성 설사 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 일본뇌염 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 전염성 위장염 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 로타바이러스, 전염성위장염 생혼합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 유행성 설사, 전염성위장염 생혼합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 쉼바바이러스 type2 유전자 재조합 불활화백신		마우스 안전시험 신설 기니픽 안전시험 신설 시험법 <별첨 1> PCV2 ORF2 항원함양시험 신설	돼지 오제스키병 불활화백신		열정 역가시험 (기니픽) 신설	돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신		진공도 시험 신설	수돼지 동취 백신		합승도 시험 신설	돼지 열병, 단독 생복합건조백신		중취백신은 액상백신이므로 진공도 시험 및 합승도 시험 삭제	돼지 열병, 단독 생복합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 시험법<별첨 1> END법 신설* <별첨 2> NPLA법 신설 <별첨 3> FASN 신설	돼지 로타바이러스, 전염성위장염		마이코플라즈마 부정시험 신설		
검정기준명	현행	개정안																																																																																			
돼지 단독 생건조백신		기니픽 안전시험 신설																																																																																			
돼지 위축성비염 생건조백신		진공도 시험 신설																																																																																			
돼지 단독 불활화백신		합승도 시험 신설																																																																																			
돼지 대장균 필러스 불활화백신		기니픽 안전시험 신설																																																																																			
돼지 마이코플라즈마성 폐렴 불활화백신		시험법 <별첨 1> 혈구응집억제반응(MRHI) 신설																																																																																			
돼지 마이코플라즈마성 폐렴, 헤모필러스 파라루이스 불활화합백신		시험법 <별첨 9> ELISA for the detection of <i>M. hyopneumoniae</i> antigen 신설																																																																																			
돼지 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라페렴, 파스튜렐라독소이드 불활화합백신		시험법 <별첨 8> ELISA for the detection of <i>H. parasuis</i> antibody 신설																																																																																			
돼지 마이코플라즈마성 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라페렴, 파스튜렐라독소이드, 헤모필러스 파라루이스, 홍막페렴, 홍막페렴 독소이드 불활화합백신		시험법<별첨 2> Serum neutralization test of <i>P. multocida</i> toxin 신설																																																																																			
경구용 돼지 유행성 설사바이러스 생건조백신		시험법<별첨 5> ELISA for the detection of <i>A. pleuropneumoniae</i> setotype 2, 5 antibody 신설																																																																																			
돼지 생식기 호르몬증후군 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 열병(가토화 순화) 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 열병(조직배양 순화) 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 열병(END 음성) 생건조백신		진공도 시험 신설																																																																																			
돼지 오제스키병 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 유행성 설사 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 일본뇌염 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 전염성 위장염 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 로타바이러스, 전염성위장염 생혼합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 유행성 설사, 전염성위장염 생혼합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 쉼바바이러스 type2 유전자 재조합 불활화백신		마우스 안전시험 신설 기니픽 안전시험 신설 시험법 <별첨 1> PCV2 ORF2 항원함양시험 신설																																																																																			
돼지 오제스키병 불활화백신		열정 역가시험 (기니픽) 신설																																																																																			
돼지 인플루엔자바이러스 불활화백신		진공도 시험 신설																																																																																			
수돼지 동취 백신		합승도 시험 신설																																																																																			
돼지 열병, 단독 생복합건조백신		중취백신은 액상백신이므로 진공도 시험 및 합승도 시험 삭제																																																																																			
돼지 열병, 단독 생복합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 시험법<별첨 1> END법 신설* <별첨 2> NPLA법 신설 <별첨 3> FASN 신설																																																																																			
돼지 로타바이러스, 전염성위장염		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
		<table><tr><td>(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신</td><td></td><td></td></tr><tr><td>돼지 전염성위장염(생), 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>돼지 로타바이러스, 전염성위장염(생), 단독, 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr></table>	(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신			돼지 전염성위장염(생), 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	돼지 로타바이러스, 전염성위장염(생), 단독, 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																										
(생), 대장균, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신																																																																																					
돼지 전염성위장염(생), 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			
돼지 로타바이러스, 전염성위장염(생), 단독, 대장균, 위축성비염, 파스튜렐라페렴, 클로스트리듐 독소이드 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																			

17. 닭 질병 검정기준의 변경 및 수정사항

17. 닭 질병 검정기준의 변경 및 수정사항

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등																																																																															
		<table><tr><th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr><tr><td>닭 마이코플라즈마병 생백신</td><td></td><td>진공도 시험 신설 합습도 시험 신설</td></tr><tr><td>가금티푸스 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>가금티푸스 불활화백신</td><td>마우스 안전시험 혈청 역가시험 마우스</td><td>목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 삭제 목격동물의 혈청 역가시험으로 마우스 시험 삭제</td></tr><tr><td>가금티푸스 불활화오일백신</td><td>마우스 안전시험 혈청 역가시험 마우스</td><td>목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 삭제 목격동물의 혈청 역가시험으로 마우스 시험 삭제</td></tr><tr><td>살모넬라 엔테라이티디스 불활화오일백신</td><td>마우스 안전시험</td><td>목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 대체</td></tr><tr><td>계두 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설</td></tr><tr><td>계두 생동결백신</td><td></td><td>무균시험 신설</td></tr><tr><td rowspan="2">뉴캐슬병 생건조백신</td><td rowspan="2">중추 안전 시험</td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 초생추시험이 있어 중추 겹종시험은 중복으로 삭제</td></tr><tr><td>뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>닭 뇌척수염 생백신</td><td></td><td>무균시험 신설</td></tr><tr><td>닭 레오바이러스 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 무균시험 신설</td></tr><tr><td>닭 전염성 기관지염 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>닭 전염성 후두기관염 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>닭 전염성 후두기관염 생동결백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>마라병 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>마라병 생동결백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>분무용 뉴캐슬병 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>전염성 에프(F)낭병 생건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td rowspan="2">뉴캐슬병, 닭전염성 기관지염 생혼합건조백신</td><td rowspan="2"></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 초생추시험이 있어 중추 겹종시험은 중복으로 삭제</td></tr><tr><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>닭 뇌척수염, 계두 생혼합건조백신</td><td></td><td>무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr><tr><td>전염성 에프(F)낭병, 마라병 생혼합동결백신</td><td></td><td>세균시험 신설</td></tr><tr><td>뉴캐슬병 불활화 백신</td><td></td><td>불활화 확인시험 신설</td></tr><tr><td>뉴캐슬병 불활화 유성백신</td><td></td><td>불활화 확인시험 신설</td></tr><tr><td>닭 레오바이러스 불활화백신</td><td></td><td>방부제 정량시험 신설</td></tr></table>			검정기준명	현행	개정안	닭 마이코플라즈마병 생백신		진공도 시험 신설 합습도 시험 신설	가금티푸스 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	가금티푸스 불활화백신	마우스 안전시험 혈청 역가시험 마우스	목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 삭제 목격동물의 혈청 역가시험으로 마우스 시험 삭제	가금티푸스 불활화오일백신	마우스 안전시험 혈청 역가시험 마우스	목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 삭제 목격동물의 혈청 역가시험으로 마우스 시험 삭제	살모넬라 엔테라이티디스 불활화오일백신	마우스 안전시험	목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 대체	계두 생건조백신		무균시험 신설	계두 생동결백신		무균시험 신설	뉴캐슬병 생건조백신	중추 안전 시험	마이코플라즈마 부정시험 신설	무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 초생추시험이 있어 중추 겹종시험은 중복으로 삭제	뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	닭 뇌척수염 생백신		무균시험 신설	닭 레오바이러스 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 무균시험 신설	닭 전염성 기관지염 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	닭 전염성 후두기관염 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	닭 전염성 후두기관염 생동결백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	마라병 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	마라병 생동결백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	분무용 뉴캐슬병 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	전염성 에프(F)낭병 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	뉴캐슬병, 닭전염성 기관지염 생혼합건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 초생추시험이 있어 중추 겹종시험은 중복으로 삭제	무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	닭 뇌척수염, 계두 생혼합건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	전염성 에프(F)낭병, 마라병 생혼합동결백신		세균시험 신설	뉴캐슬병 불활화 백신		불활화 확인시험 신설	뉴캐슬병 불활화 유성백신		불활화 확인시험 신설	닭 레오바이러스 불활화백신		방부제 정량시험 신설
검정기준명	현행	개정안																																																																															
닭 마이코플라즈마병 생백신		진공도 시험 신설 합습도 시험 신설																																																																															
가금티푸스 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
가금티푸스 불활화백신	마우스 안전시험 혈청 역가시험 마우스	목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 삭제 목격동물의 혈청 역가시험으로 마우스 시험 삭제																																																																															
가금티푸스 불활화오일백신	마우스 안전시험 혈청 역가시험 마우스	목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 삭제 목격동물의 혈청 역가시험으로 마우스 시험 삭제																																																																															
살모넬라 엔테라이티디스 불활화오일백신	마우스 안전시험	목격동물의 안전시험으로 마우스 안전시험 대체																																																																															
계두 생건조백신		무균시험 신설																																																																															
계두 생동결백신		무균시험 신설																																																																															
뉴캐슬병 생건조백신	중추 안전 시험	마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 초생추시험이 있어 중추 겹종시험은 중복으로 삭제																																																																															
뉴캐슬병 항원·항체 결합 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
닭 뇌척수염 생백신		무균시험 신설																																																																															
닭 레오바이러스 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 무균시험 신설																																																																															
닭 전염성 기관지염 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
닭 전염성 후두기관염 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
닭 전염성 후두기관염 생동결백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
마라병 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
마라병 생동결백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
분무용 뉴캐슬병 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
전염성 에프(F)낭병 생건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
뉴캐슬병, 닭전염성 기관지염 생혼합건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 초생추시험이 있어 중추 겹종시험은 중복으로 삭제																																																																															
		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
닭 뇌척수염, 계두 생혼합건조백신		무균시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																															
전염성 에프(F)낭병, 마라병 생혼합동결백신		세균시험 신설																																																																															
뉴캐슬병 불활화 백신		불활화 확인시험 신설																																																																															
뉴캐슬병 불활화 유성백신		불활화 확인시험 신설																																																																															
닭 레오바이러스 불활화백신		방부제 정량시험 신설																																																																															

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등	

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등																																																																																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>개 렙토스피라 불활화백신</td><td></td><td>마우스 안전시험 신설 개 안전시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 보데텔라 브론키네티카 균체, 특 소이드 불활화백신</td><td></td><td>개 안전시험 신설</td></tr> <tr> <td>광견병(조각배양 계대이순화) 생건조 백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 전염성 간염 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 파보바이러스 생백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성 간염 생혼합건 조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 코로나바이러스, 파보바이러스 생 혼합건조백신</td><td></td><td>합숙도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스 생혼합건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파라인플 루엔자, 파보바이러스 생혼합건조백 신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 검정의 반복 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼(생), 렙토스피라 불활화 복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 파라인플루루엔자 바이러스, 보데텔 라 브론키네티카 생복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성간염, 파보바이러 스, 파라인플루루엔자(생), 렙토스피라 불활화복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 파보바이러스, 파라인플 루엔자(생), 전염성 간염, 렙토스피라 불활화복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 시험법 <별첨 1>Capture ELISA for the detection of canine adenovirus antigen 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스, 파라인플루루엔자, 코로나바이러 스(생), 렙토스피라 불활화복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 파라인플루루엔자, 보데텔라 브론키 네티카 불활화복합백신</td><td></td><td>개 안전시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 불활화 확인시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스, 파라인플루루엔자(생), 코로나바 이러스 불활화 혼합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 방부제 정량시험 신설 * 시험법<별첨> NPLA 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성간염, 파라인플루 엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>개 디스텔퍼, 전염성간염, 파보바이러 스, 파라인플루루엔자(생), 코로나바이 러스, 렙토스피라 불활화 복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> </tbody> </table> 19. 말, 고양이, 토끼 및 기타 동물 질병 검정기준의 변경 및 수정사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>말 인플루엔자 불활화 혼합백신</td><td></td><td>방부제 정량시험 신설</td></tr> <tr> <td>고양이 전염성 복막염바이러스 생건 조백신</td><td></td><td>진공도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 기니픽 안전시험 신설</td></tr> <tr> <td>고양이 바이러스성 비기관지염, 범백 혈구 감소증, 칼리시 바이러스 감염증, 클라미디아 감염증 생복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설 기니픽 안전시험 신설</td></tr> <tr> <td>토끼 파스튜렐라, 보데텔라 브론키네티 카 불활화 혼합백신</td><td></td><td>마우스 안전시험 신설 기니픽 안전시험 신설</td></tr> <tr> <td>밍크 디스텔퍼 생건조백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>밍크 디스텔퍼(생), 장염, 클로스트리 듐 보툴리눔 특소이드 불활화복합백 신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> <tr> <td>밍크 디스텔퍼(생), 장염, 클로스트리 듐 보툴리눔 특소이드, 슈도모나스 불활화 복합백신</td><td></td><td>마이코플라즈마 부정시험 신설</td></tr> </tbody> </table> 20. 검정기준의 일반시험법 수정사항	검정기준명	현행	개정안	개 렙토스피라 불활화백신		마우스 안전시험 신설 개 안전시험 신설	개 보데텔라 브론키네티카 균체, 특 소이드 불활화백신		개 안전시험 신설	광견병(조각배양 계대이순화) 생건조 백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 전염성 간염 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 파보바이러스 생백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼, 전염성 간염 생혼합건 조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 코로나바이러스, 파보바이러스 생 혼합건조백신		합숙도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스 생혼합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파라인플 루엔자, 파보바이러스 생혼합건조백 신		마이코플라즈마 부정시험 신설 검정의 반복 신설	개 디스텔퍼(생), 렙토스피라 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 파라인플루루엔자 바이러스, 보데텔 라 브론키네티카 생복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼, 전염성간염, 파보바이러 스, 파라인플루루엔자(생), 렙토스피라 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼, 파보바이러스, 파라인플 루엔자(생), 전염성 간염, 렙토스피라 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 시험법 <별첨 1>Capture ELISA for the detection of canine adenovirus antigen 신설	개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스, 파라인플루루엔자, 코로나바이러 스(생), 렙토스피라 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 파라인플루루엔자, 보데텔라 브론키 네티카 불활화복합백신		개 안전시험 신설	개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 불활화 확인시험 신설	개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스, 파라인플루루엔자(생), 코로나바 이러스 불활화 혼합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 방부제 정량시험 신설 * 시험법<별첨> NPLA 신설	개 디스텔퍼, 전염성간염, 파라인플루 엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	개 디스텔퍼, 전염성간염, 파보바이러 스, 파라인플루루엔자(생), 코로나바이 러스, 렙토스피라 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	검정기준명	현행	개정안	말 인플루엔자 불활화 혼합백신		방부제 정량시험 신설	고양이 전염성 복막염바이러스 생건 조백신		진공도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 기니픽 안전시험 신설	고양이 바이러스성 비기관지염, 범백 혈구 감소증, 칼리시 바이러스 감염증, 클라미디아 감염증 생복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 기니픽 안전시험 신설	토끼 파스튜렐라, 보데텔라 브론키네티 카 불활화 혼합백신		마우스 안전시험 신설 기니픽 안전시험 신설	밍크 디스텔퍼 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설	밍크 디스텔퍼(생), 장염, 클로스트리 듐 보툴리눔 특소이드 불활화복합백 신		마이코플라즈마 부정시험 신설	밍크 디스텔퍼(생), 장염, 클로스트리 듐 보툴리눔 특소이드, 슈도모나스 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설
검정기준명	현행	개정안																																																																																							
개 렙토스피라 불활화백신		마우스 안전시험 신설 개 안전시험 신설																																																																																							
개 보데텔라 브론키네티카 균체, 특 소이드 불활화백신		개 안전시험 신설																																																																																							
광견병(조각배양 계대이순화) 생건조 백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 전염성 간염 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 파보바이러스 생백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성 간염 생혼합건 조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 코로나바이러스, 파보바이러스 생 혼합건조백신		합숙도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스 생혼합건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파라인플 루엔자, 파보바이러스 생혼합건조백 신		마이코플라즈마 부정시험 신설 검정의 반복 신설																																																																																							
개 디스텔퍼(생), 렙토스피라 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 파라인플루루엔자 바이러스, 보데텔 라 브론키네티카 생복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성간염, 파보바이러 스, 파라인플루루엔자(생), 렙토스피라 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 파보바이러스, 파라인플 루엔자(생), 전염성 간염, 렙토스피라 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 시험법 <별첨 1>Capture ELISA for the detection of canine adenovirus antigen 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스, 파라인플루루엔자, 코로나바이러 스(생), 렙토스피라 불활화복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 파라인플루루엔자, 보데텔라 브론키 네티카 불활화복합백신		개 안전시험 신설																																																																																							
개 파보바이러스(생), 코로나바이러스 불활화 혼합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 불활화 확인시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성 간염, 파보바이 러스, 파라인플루루엔자(생), 코로나바 이러스 불활화 혼합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 방부제 정량시험 신설 * 시험법<별첨> NPLA 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성간염, 파라인플루 엔자(생), 파보바이러스, 렙토스피라 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
개 디스텔퍼, 전염성간염, 파보바이러 스, 파라인플루루엔자(생), 코로나바이 러스, 렙토스피라 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
검정기준명	현행	개정안																																																																																							
말 인플루엔자 불활화 혼합백신		방부제 정량시험 신설																																																																																							
고양이 전염성 복막염바이러스 생건 조백신		진공도시험 신설 마이코플라즈마 부정시험 신설 기니픽 안전시험 신설																																																																																							
고양이 바이러스성 비기관지염, 범백 혈구 감소증, 칼리시 바이러스 감염증, 클라미디아 감염증 생복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설 기니픽 안전시험 신설																																																																																							
토끼 파스튜렐라, 보데텔라 브론키네티 카 불활화 혼합백신		마우스 안전시험 신설 기니픽 안전시험 신설																																																																																							
밍크 디스텔퍼 생건조백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
밍크 디스텔퍼(생), 장염, 클로스트리 듐 보툴리눔 특소이드 불활화복합백 신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							
밍크 디스텔퍼(생), 장염, 클로스트리 듐 보툴리눔 특소이드, 슈도모나스 불활화 복합백신		마이코플라즈마 부정시험 신설																																																																																							

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>세균시험</td><td>마이코플라즈마 부정시험</td><td>마이코플라즈마 부정시험 삭제</td></tr> </tbody> </table> 21. 진단액의 검정기준 제정 및 수정사항 <table border="1"> <thead> <tr> <th>검정기준명</th><th>현행</th><th>개정안</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>탄저 침강소 혈청</td><td>순수시험</td><td>혈청의 진단액으로 순수시험 삭제 방부제 정량시험 신설</td></tr> <tr> <td>간질증 피내반응용 항원</td><td>진공도시험 합 습도시험</td><td>진단용 항원으로 진공도시험 및 합습도시험 삭 제</td></tr> <tr> <td>돼지 단독 응집반응 항원</td><td></td><td>건조된 항원이기 때문에 진공도, 합습도 시험 신설</td></tr> <tr> <td>돼지 마이코플라즈마병 ELISA 항원</td><td>순수시험</td><td>ELISA 항원으로 순수시험 삭제</td></tr> <tr> <td>돼지 위축성비염 응집반응용 항원</td><td>순수시험</td><td>응집반응용 항원으로 순수시험 삭제</td></tr> <tr> <td>일본뇌염 혈구응집억제용 항원</td><td>순수시험</td><td>바이러스이기 때문에 순수시험 삭제</td></tr> <tr> <td>닭 마이코플라즈마병 급속응집용 항 원</td><td>순수시험</td><td>응집항원으로 순수시험 삭제</td></tr> <tr> <td>추리백 평판응집용 항원</td><td>순수시험</td><td>응집항원으로 순수시험 삭제</td></tr> <tr> <td>뉴캐슬병 적혈구 응집억제용 항원</td><td>순수시험 안전시험</td><td>바이러스이며, 진단용 항원으로 순수시험, 안전시험 삭제</td></tr> <tr> <td>닭 뇌척수액 진단액</td><td>순수시험</td><td>불활화 확인시험 신설</td></tr> <tr> <td>닭 전염성기관지염 적혈구 응집억제 용 항원</td><td>순수시험 안전시험</td><td>바이러스이므로 순수시험 삭제 안전시험 삭제</td></tr> <tr> <td>산탄저하증 혈구 응집억제용 항원</td><td>순수시험 안전시험</td><td>불활화 확인시험 신설</td></tr> <tr> <td>닭 전염성 에프(F)낭병 한천결 침강 반응용 항원</td><td>순수시험 안전시험</td><td>바이러스이며, 응집억제용 항원으로 순수시험 삭제 안전시험 삭제</td></tr> <tr> <td>말 파라티푸스 응집반응용 항원</td><td>순수시험</td><td>순수시험 신설 안전시험 신설 응집반응용 항원으로 순수시험 삭제 무균시험 신설</td></tr> </tbody> </table> 부칙 <제2009-5호, 2009.5.18.> (시행일) 이 고시는 고시일로부터 시행한다. (검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행당시 검정신청서를 접수하여 검정중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다. - 이 고시 시행 이후 신규 제품일 경우에는 제품별 검정기준에 대한 국립수의과학검역원장의 승인을 받은 후 제품별 코드 번호를 부여하고 검정기준에 추가 삽입하여 적용한다.	검정기준명	현행	개정안	세균시험	마이코플라즈마 부정시험	마이코플라즈마 부정시험 삭제	검정기준명	현행	개정안	탄저 침강소 혈청	순수시험	혈청의 진단액으로 순수시험 삭제 방부제 정량시험 신설	간질증 피내반응용 항원	진공도시험 합 습도시험	진단용 항원으로 진공도시험 및 합습도시험 삭 제	돼지 단독 응집반응 항원		건조된 항원이기 때문에 진공도, 합습도 시험 신설	돼지 마이코플라즈마병 ELISA 항원	순수시험	ELISA 항원으로 순수시험 삭제	돼지 위축성비염 응집반응용 항원	순수시험	응집반응용 항원으로 순수시험 삭제	일본뇌염 혈구응집억제용 항원	순수시험	바이러스이기 때문에 순수시험 삭제	닭 마이코플라즈마병 급속응집용 항 원	순수시험	응집항원으로 순수시험 삭제	추리백 평판응집용 항원	순수시험	응집항원으로 순수시험 삭제	뉴캐슬병 적혈구 응집억제용 항원	순수시험 안전시험	바이러스이며, 진단용 항원으로 순수시험, 안전시험 삭제	닭 뇌척수액 진단액	순수시험	불활화 확인시험 신설	닭 전염성기관지염 적혈구 응집억제 용 항원	순수시험 안전시험	바이러스이므로 순수시험 삭제 안전시험 삭제	산탄저하증 혈구 응집억제용 항원	순수시험 안전시험	불활화 확인시험 신설	닭 전염성 에프(F)낭병 한천결 침강 반응용 항원	순수시험 안전시험	바이러스이며, 응집억제용 항원으로 순수시험 삭제 안전시험 삭제	말 파라티푸스 응집반응용 항원	순수시험	순수시험 신설 안전시험 신설 응집반응용 항원으로 순수시험 삭제 무균시험 신설
검정기준명	현행	개정안																																																			
세균시험	마이코플라즈마 부정시험	마이코플라즈마 부정시험 삭제																																																			
검정기준명	현행	개정안																																																			
탄저 침강소 혈청	순수시험	혈청의 진단액으로 순수시험 삭제 방부제 정량시험 신설																																																			
간질증 피내반응용 항원	진공도시험 합 습도시험	진단용 항원으로 진공도시험 및 합습도시험 삭 제																																																			
돼지 단독 응집반응 항원		건조된 항원이기 때문에 진공도, 합습도 시험 신설																																																			
돼지 마이코플라즈마병 ELISA 항원	순수시험	ELISA 항원으로 순수시험 삭제																																																			
돼지 위축성비염 응집반응용 항원	순수시험	응집반응용 항원으로 순수시험 삭제																																																			
일본뇌염 혈구응집억제용 항원	순수시험	바이러스이기 때문에 순수시험 삭제																																																			
닭 마이코플라즈마병 급속응집용 항 원	순수시험	응집항원으로 순수시험 삭제																																																			
추리백 평판응집용 항원	순수시험	응집항원으로 순수시험 삭제																																																			
뉴캐슬병 적혈구 응집억제용 항원	순수시험 안전시험	바이러스이며, 진단용 항원으로 순수시험, 안전시험 삭제																																																			
닭 뇌척수액 진단액	순수시험	불활화 확인시험 신설																																																			
닭 전염성기관지염 적혈구 응집억제 용 항원	순수시험 안전시험	바이러스이므로 순수시험 삭제 안전시험 삭제																																																			
산탄저하증 혈구 응집억제용 항원	순수시험 안전시험	불활화 확인시험 신설																																																			
닭 전염성 에프(F)낭병 한천결 침강 반응용 항원	순수시험 안전시험	바이러스이며, 응집억제용 항원으로 순수시험 삭제 안전시험 삭제																																																			
말 파라티푸스 응집반응용 항원	순수시험	순수시험 신설 안전시험 신설 응집반응용 항원으로 순수시험 삭제 무균시험 신설																																																			
16	고시 제2011-4호 (‘11.6.15.→ ’11.6.15.)	1. 고시 두문 중 “국립수의과학검역원장”을 “농림수산물검역검사 본부장”으로 한다. 부칙 <제2011-04호, 2011.6.15.> 제1조(시행일) 이 고시는 2011년 6월 15일 부터 시행한다. 제2조(신규제품의 적용) 이 고시 시행 이후 신규 제품일 경우에는 제품별 검정기준에 대한 농림수산물검역검사본부장의 승인을 받은 후 제품별 코드번호를 부여하고 검정기준에 추가 삽입하여 적용한다. 제3조(재검토기한) 이 고시는 2014년 6월 14일까지 “훈령?예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령 훈령 제248호)” 제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.																																																			
17	고시 제2013-39호 (‘13.3.22.→ ’13.3.22.)	1. 고시 두문 중 “농림수산물검역검사본부장”을 “농림축산검역본부”로 한다.																																																			

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		부칙 <제2013-39호, 2013.3.22.> 제1조(시행일) 이 고시는 2013년 3월 22일 부터 시행한다. 제2조(신규제품의 적용) 이 고시 시행 이후 신규 제품일 경우에는 제품별 검정기준에 대한 농림축산검역본부장의 승인을 받은 후 제품별 코드번호를 부여하고 검정기준에 추가 삽입하여 적용한다. 제3조(재검토기한) 이 고시는 2016년 3월 21일까지 “훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령 훈령 제248호)”제7조제3항제2호에 따라 재검토하여야 한다.
18	고시 제2015-13호 (‘15.7.13.→ ‘15.7.13.)	부칙 <제2015-13호, 2015.7.13.> 제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행당시 검정신청서를 접수하여 검정중인 제품의 검정은 종전의 기준에 의한다. 제3조(재검토기한) 이 고시는 2018년 7월 12일까지 “훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정(대통령 훈령 제248호)”제7조 제3항 제2호에 따라 재검토하여야 한다.
19	고시 제2016-74호 (‘16.3.9.→ ‘16.3.9.)	부 칙 <제2016-74호, 2016.3.9.> 제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행당시 검정신청서를 접수하여 검정중인 제품의 검정은 종전의 기준에 의한다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
		1. “국가검정 동물용의약품 검정기준”을 “동물용의약품 국가출하 승인검정 기준”으로 고시 명칭 변경 2. 총칙 개정 ○ 목적동물(소 및 돼지) 안전성시험 - 구제역, 탄저·기종저, 광견병, 브루셀라 백신은 목적동물 안전성시험 실시 - 그 외 자가시험성적서 제출시 목적동물 안전성 시험을 생략가능 ○ 목적동물(소 및 돼지) 역가시험 - 생백신: 바이러스함량 또는 균수시험 및 실험동물 역가시험 수행, 목적동물에 대한 역가시험 생략(백신 Seed에 대한 기술검토 완료) - 불활화백신: 실험동물을 이용한 역가시험 수행. 단, 실험동물을

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		이용할 수 없거나, 목적동물 역가시험이 유일한 백신은 목적동물 역가시험 실시 ○ 미입바이러스 부정시험 보강 – 소 계태아 혈청 사용 백신에 대하여 소바이러스성설사병 바이러스(BVDV) 검사 추가 3. 구제역 백신 검정기준 개선 ○ 대상균주: A22 Iraq 및 A Tur 06 추가 (O 3039는 '15.7.13 개정시 추가됨) ○ 항체 음성 동물 기준 추가 : 중화항체가 2배 이하의 동물 ○ 혈청 역가시험 변경 – 소 O, Asia1, A 혈청형의 평균은 1.42 VNT log10 이상이어야 함 – 돼지 O형은 국내 분리주(진천주 등) 바이러스로 중화시험시 기하평균 1.51 log10 이상, Asia1, A 혈청형의 기하평균 1.42 log10 이상 이어야 함 4. 검정시험법 국제화·표준화 ○ “동물용의약품검정 국제규정 분석 및 국가검정기준 국제표준화 연구(용역연구 ‘13.08.~‘14.11.)”결과 반영 – 국제 시험법(렘토스피라 햄스터 시험법등) 추가 등 – 목적동물 안전시험 검정기간 변경 소 : 21일, 돼지 및 닭 켈백신 : 14일, 돼지 및 닭 오일불활화백신 : 21일, 개백신 : 14일 – 검정 면제품 : 목적동물안전성 시험 실시, 단 불활화 백신은 시험 동물로 대체가능 ○ 가금 비주사 백신 세균시험 적용 – 기존 무균시험에서 세균시험(개선)으로 변경 적용 5. 어류백신 및 진단액 검정기준 삭제 ○ 국립수산물과학원으로 어류백신 검정이관 (국립수산물과학원 고시 제2013-4호, 2013.5.20) ○ 동물용체외진단 시약을 동물용의료기기로 분류(농림축산검역본부 고시 제2015-23호, 2015.8.21.) 6. 2009년 전부개정 이후 재개정된 검정기준 삽입(38건) 및 추가(2건) ○ “1-4-04-05 개 로타바이러스, 코로나바이러스, 파보바이러스 불활화혼합백신 검정기준” 등 – 돼지 17건, 닭 6건(추가2건), 소 3건, 개·고양이 10건, 말 1건 및 오리 1건
20	고시 제2016-81호 (‘16.5.31.→ ‘16.5.31.)	1. 총칙 개정(신설 내용) ○ 검정 대상 제품에 대한 주성분(세균·바이러스등)의 적합 유무 실험 제도를 도입함 ○ 조류백신 검정에 사용되는 닭에 면역저하질환이 음성이어야 하며, 면역확산법 판정기준을 도입함 2. 기준 제·개정 ○ 젖소 대장균, 황색포도상구균 유방염 불활화혼합백신 검

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		정기준 및 조류 아데노바이러스 불활화 백신 검정기준 추가 ○ 돼지 대장균 필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리듐 독소이드 불활화혼합백신 검정기준 개정 부 칙(제2016-81호, 2016.5.31) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 의한다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
21	고시 제2016-99호 (‘16.11.8→’16.11.8)	1. 기준 제·개정 ○ 국가출하승인검정기준 개정 주요사항 일람표 추가 ○ 국검기준 개정(보완) 및 신규 등록제품 기준 추가 (개정 3, 신규 3) － 돼지 마이코플라스마 폐렴, 쉼코바이러스 type2 불활화 복합백신 (개정) － 돼지 유행성설사바이러스 불활화백신 (개정) － 말 인플루엔자 유전자재조합 생백신 (개정) － 돼지열병 마커(조직배양순화) 생건조백신 (신규) － 닭 마이코플라스마시노비에 생백신 (신규) － 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2형), 조류메타뉴모바이러스 불활화혼합백신 (신규) ○ 혈청역가시험을 항원함량시험으로 대체 (총칙반영) － 돼지생식기호흡기중후군 생건조백신 － 개 디스템퍼, 전염성간염, 파보바이러스, 파라인플루엔자(생), 코로나바이러스 불활화혼합백신 □ 시험법개선 － 무균시험 및 세균시험 □ 검정기준 현행화에 따른 용어정의 － 고역가 구제역 불활화 오일백신 － 닭 마이코플라스마병 생백신 ： 닭 마이코플라스마시노비에 생백신 신규허가에 따른 검정기준명 변경
22	고시 제2017-32호 (‘17.8.8→’17.8.8)	1. 기준 제·개정 ○ 적용범위, 국가출하승인, 국가출하승인검정, 로트(제조단위)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		용어정의 추가 및 국가 재난형질병 백신 안전시험 문구 명확화 ○ 국검기준 개정(보완) 및 신규 등록제품 기준 추가 (개정 4, 신규 4) - 살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티파리움 불활화백신 검정기준 (신규) - 말 선역, 파상풍 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준 (신규) - 말 인플루엔자(<i>E. prequenza</i>) 불활화백신 검정기준 (신규) - 고양이 백혈병 바이러스 불활화백신 검정기준 (신규) - 돼지 대장균 필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리듐 독소이드 불활화 백신 검정기준 (개정) - 구제역 불활화 오일백신 검정기준 (개정) - 말 인플루엔자 유전자재조합 생백신 검정기준 (개정) - 돼지 증식성 회장염 생건조백신 검정기준 (개정) ○ 항혈청 및 기타 검정기준(별표 6) 추가(1건) - 주사용 건조 인터페론-오메가 검정기준 부칙 <제2017-32호, 2018.8.8.> 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 규정에 의한다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
23	고시 제2017-46호 (‘17.11.30.→’17.11.30.)	○ 국검기준 제정(2건) 및 개정(6건) - 전염성 에프(F)낭병, 닭 레오바이러스 불활화 혼합백신(신규) - 오리 바이러스성 간염 생건조백신(신규) - 구제역 불활화 오일백신(개정) - 돼지 위축성비염, 파스튜렐라 독소이드 불활화 혼합백신(개정) - 돼지 파스튜렐라페럼, 파스튜렐라 독소이드, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 불활화 혼합백신(개정) - 돼지 유행성 설사바이러스 불활화백신(개정) - 돼지 마이코플라스마 페럼, 썬코바이러스 type 2 불활화 복합백신(개정) - 마력병 생동결백신(개정) 부 칙(제2017-46호, 2017.11.30.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 의한다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
24	고시 제2018-25호 (‘18.9.18. → ’18.9.18.)	○ 국검기준 개정 10건(가금 7건, 돼지1건, 구제역1건, 기타 1건) - 전염성 에프(F)낭병 생건조백신

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- 닭 전염성 기관지염 생건조백신 - 닭 전염성 후두기관염 생건조백신 - 마력병 생동결백신 - 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 - 분무용 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염 생혼합 건조백신 - 살모넬라 엔테리티디스, 살모넬라 티피뮤리움 불활화백신 - 돼지 위축성비염, 파스튜렐라 톡소이드 불활화 혼합백신 - 구제역 불활화 오일백신(시험법 추가) - 결핵 피내반응용 항원(HCSM) 검정기준(12-1-02-03) 삭제 - 결핵 PPD 검정기준 → 결핵, 조결핵, 요닌 PPD으로 개정 부 칙(제2018-25호, 2018.9.18.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2019년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
25	고시 제2019-11호 (‘19.3.18. → ‘19.3.18.)	○ 국검기준 제●개정 9건(신규1, 개정 8건) - 소 전염성 비기관염, 파라인플루엔자3형, 합포체성 폐렴 생혼합 건조백신(신규 제정) - 분무용 뉴캐슬병 생건조백신(개정) - 닭 뉴캐슬병, 전염성 기관지염, 산란저하증, 저병원성 조류 인플루엔자(H9N2형), 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신(개정) - 오리 바이러스성 간염 생건조백신(개정) - 말 선역 불활화백신(개정) - 말 선역 불활화백신●파상풍 톡소이드 불활화 혼합백신(개정) - 돼지 파보바이러스, 돈단독 불활화 복합백신(개정) - 돼지 대장균 필러스, 대장균 톡소이드, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 혼합백신(개정) - 돼지 쉼코바이러스 type 2 불활화백신(개정) 부 칙(제2019-11호, 2019.03.18.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
26	고시 제2019-57호	○ 국검기준 제●개정 27건(신규2, 개정 25건)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
	('19.8.23.→ '19.8.23.)	(1) 신규 제정 2건 - 돼지 대장균 VT2e 독소 유전자 재조합백신 - 돼지 열병(마커)·단독 생복합 건조백신 (2) 역가시험 판정 문구 개정 11건 - 소 만하이미아(균체, 류코톡신), 파스튜렐라(균체) 불활화 혼합백신 - 소 만하이미아, 파스튜렐라, 헤모필루스 슝누스 불활화 혼합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 위축성비염, 파스튜렐라 폐렴 불활화 혼합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 파라수이스 불활화 혼합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 헤모필루스 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 스트렙토코커스 수이스, 위축성비염, 위축성비염 독소이드, 파스튜렐라 폐렴, 파스튜렐라 독소이드, 헤모필루스 파라수이스, 홍막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 불활화 혼합백신 - 돼지 인플루엔자 바이러스, 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 - 돼지 인플루엔자 바이러스(H1N1, H1N2, H3N2), 마이코플라스마 폐렴 불활화 복합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 헤모필루스 파라수이스, 썬코바이러스 type2 불활화 복합백신 - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 썬코바이러스 type2 불활화 복합백신 (3) 안전시험 투여 경로 개정 11건 - 기종저 생백신 - 브루셀라 생건조백신 - 탄저(아포) 생백신 - 탄저(스턴) 생백신 - 기종저, 탄저(스턴) 생혼합백신 - 소 파스튜렐라(멀토씨다, 헤모리티카) 생혼합 건조백신 - 돼지 단독 생건조백신 - 돼지 위축성비염 생건조백신 - 돼지 열병·단독 생복합 건조백신 - 개 보테텔라 브론키셉티카 생건조백신 - 개 파라인플루엔자 바이러스, 보테텔라 브론키셉티카 생복합백신 (4) 안전시험 삭제 개정 3건 - 멍크 디스토퍼 생건조백신 - 멍크 디스토퍼(생), 장염, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드 불활화 복합백신 - 멍크 디스토퍼(생), 장염, 클로스트리듐 보툴리눔 독소이드,

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		슈도모나스 불활화 복합백신 부 칙(제2019-57호, 2019.8.23.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
27	고시 제2020-6호 (‘20.1.31. → ’20.1.31.)	○ 국검기준 제·개정 11건(신규3, 개정 8건) (1) 신규 제정 3건 - 소 백선증(Ringworm) 생건조백신(1-1-07-01) - 경구용 돼지열병 마커(미끼) 생백신(1-2-20-01) - 돼지열병 그린마커 서브유닛백신(1-2-20-02) (2) 역가시험 시험법 추가 개정 등 8건 - 백신 제제별 수소이온농도시험 항목 문구 수정(전 품목) - 돼지 단독 불활화백신(1-2-02-01) - 돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신(1-2-02-03) - 돼지 파보바이러스·단독 불활화 복합백신(1-2-12-03) - 돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신(1-2-04-02) - 돼지 로타바이러스(생), 대장균, 클로스트리듐 톡소이드 불활화 복합백신(1-2-12-09) - 조류 아데노바이러스 불활화백신(1-3-04-25) - 닭 콕시듐병 생백신(1-3-05-01) 부 칙(제2020-6호, 2020.1.31.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
28	고시 제2020-43호	○ 국검기준 제·개정 건(신규1, 개정 8건) (1) 신규 제정 1건 - 구제역 재조합단백질 오일백신(1-2-20-03) (2) 역가시험 시험법 개정 등 8건 - 구제역 불활화 오일백신 (1-2-04-15) - 돼지열병(E2 marker) 유전자재조합 불활화백신 (1-2-04-12) - 개 인플루엔자 바이러스 불활화백신 (1-4-04-06) - 돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 (1-2-10-02) - 뉴캐슬병 불활화 오일백신 (1-3-04-02)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- 돼지 유행성 설사, 전염성 위장염 불활화 혼합백신 (1-2-04-10) - 돼지 유행성 설사 불활화백신 (1-2-04-14) - 일반시험법 중 방부제 정량시험법 추가 개정 (1-10-20-09) 부 칙(제2020-43호, 2020. 9. 7.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다. 제3조(재검토기한) 농림축산검역본부장은 이 고시에 대하여 2021년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.
29	고시 제2021-12호	○ 국검기준 제·개정 건(신규2, 개정 10건) (1) 신규 제정 2건 - 돼지 파스튜렐라 폐렴, 헤모필루스 파라수이스, 품막폐렴, 홍막폐렴 독소이드 유전자 재조합 불활화 혼합백신 검정기준, 1-2-20-04 검정기준 추가 - 뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정 기준, 1-3-04-28 검정기준 추가 (2) 함량시험 시험법 개정 등 10건 - 소 백신증 생건조백신(1-1-07-01) - 소로타바이러스, 코로나바이러스 대장균 불활화복합백신 (1-1-13-01) - 돼지대장균필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리디움 독소이드 불활화혼합백신 (1-2-02-37) - 돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 (1-2-04-03) - 돼지열병 마커, 단독 생복합 건조백신 (1-2-10-02) - 조류 아데노바이러스 불활화백신 (1-3-04-25) - 닭 콕시디아증 생백신 (1-3-05-01) - 광견병(미끼백신) 유전자재조합 생백신 (1-4-03-01) - 개 파라인플루엔자, 보데텔라 브론키셉티카 불활화 백신 (1-4-13-01) - 고양이 바이러스성 비기관지염, 범백혈구감소증, 칼리시바이러스, 클라미디아 생복합백신 (1-6-20-01) 부 칙(제2021-12호, 2021. 3. 8.) 제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 제2조(검정에 관한 경과조치) 이 고시 시행 당시 검정신청서를 접수하여 검정 중인 제품의 검정은 종전의 기준에 따른다.
30	고시 제2021-53호	○ 국검기준 제·개정 건(신규2건, 개정 6건) (1) 신규 제정 2건 - 조류 메타뉴모바이러스 생백신 검정기준, 1-3-03-20 검정기준 추가

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- 고양이 백혈병 유전자재조합 생백신 검정기준, 1-6-03-03 검정기준 추가 (2) 함량시험 시험법 개정 등 6건 - 돼지 위축성 비염, 파스튜렐라 독소이드 불활화혼합백신 (1-2-02-14) - 돼지 대장균 VT2e독소 유전자재조합 불활화백신 (1-2-02-38) - 돼지열병 그린마커 서브유닛백신 (1-2-20-02) - 닭 전염성 기관지염 생건조백신 (1-3-03-07) - 닭 콕시디아증 생백신 (1-3-05-01) - 광견병 불활화백신 (1-4-04-01)
31	고시 제2022-5호	○ 국검기준 개정 건(개정 8건) (1) 토끼 항체가 시험법 개정 등 8건 - 돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신 (1-2-02-03) - 돼지 생식기호흡기증후군 생백신 (1-2-03-02) - 돼지 생식기호흡기증후군 불활화백신 (1-2-04-02) - 수돼지 웅취 백신 (1-2-05-01) - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 썬코바이러스(2형) 불활화 복합백신 (1-2-13-02) - 전염성 에프(F)낭병 생건조백신(1-3-03-14) - 닭 콕시디아 생백신(1-3-05-01) - 개 보데텔라 브론키셉티카 생건조백신(1-4-01-01)
32	고시 제2022-41호	○ 국검기준 개정 건(신규2건, 개정 4건) (1) 신규 제정 2건 - 뉴캐슬병, 닭 전염성기관지염, 저병원성 조류인플루엔자, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신(1-3-04-29) - 마력병 유전자재조합 생동결백신(1-3-20-01) (2) 항체역가 시험법 개정 등 4건 - 돼지 마이코플라스마 폐렴 불활화백신 (1-2-02-03) - 돼지 흉막폐렴 불활화백신 (1-2-02-07) - 돼지 마이코플라스마 폐렴, 썬코바이러스(2형) 불활화 복합백신 (1-2-13-02) - 개 인플루엔자 불활화백신 (1-4-04-06)
33	고시 제2023-5호	○ 국검기준 개정 건(신규3건, 개정 32건) (1) 신규 제정 3건 - 돼지 마이코플라스마 폐렴 유전자재조합 불활화백신 (1-2-20-05) - 전염성 에프(F)낭병 생동결백신 (1-3-03-21) - 고양이 인플루엔자바이러스 유전자재조합 불활화백신 (1-6-20-02) (2) 뉴캐슬병 백신 효력시험 개정 등 32건 - 뉴캐슬병 생건조 및 불활화백신 효력시험 일괄 개정(28건)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- 뉴캐슬병, 닭 레오바이러스, 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신(1-3-04-21) - 돼지 대장균 VT2e 독소 유전자재조합 불활화백신(1-2-02-38) - 전염성 F낭병 생건조백신(1-3-03-21) - 일반시험법 마이코플라스마 부정시험(1-10-20-07)
34	고시 제2023-41호	○ 국검기준 개정 건(신규1건, 개정 50건) (1) 기존 백신 품목 개정(50건) - (1-1-02-08) 소 만하이미아, 파스튜렐라, 헤모필루스 숨누스 불활화백신 검정기준 등 미생물 명칭 변경으로 헤모필루스 숨누스 포함 검정기준 일괄 개정 3건 - (1-2-02-06) 돼지 헤모필루스 파라수이스 불활화백신 검정기준 등 미생물 명칭 변경으로 헤모필루스 파라수이스 포함 검정기준 일괄 개정 11건 - (1-3-13-01) 뉴캐슬병, 닭 전염성 코리자 불활화 복합백신 등 미생물 명칭 변경으로 닭 전염성 코리자 포함 검정기준 일괄 개정 5건 - (1-2-03-02) 돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 (함량시험법 및 판정기준 추가) - (1-2-04-15) 구제역 불활화 오일백신 (혈청역가 시험방법 명확화) - (1-2-05-01) 수돼지 응취 백신 (방부제 추가에 따른 함량시험기준 및 방법 추가) - (1-2-12-07) 돼지 전염성 위장염(생), 대장균, 위축성 비염, 파스튜렐라 페럼, 클로스트리듐 독소이드 불활화 복합백신 (안전시험의 자구수정) - (1-2-02-35) 돼지 파스튜렐라 페럼, 홍막페럼, 홍막페럼 독소이드 불활화 혼합백신 (시험방법의 자구수정) - (1-2-20-04) 돼지 마이코플라스마 페럼 유전자재조합 불활화백신 (판정기준 조정) - (1-3-03-13) 뉴캐슬병 생건조백신(분무용) (점안시험 시 분무시험 생략 추가) - (1-3-04-17) 뉴캐슬병, 닭 전염성 기관지염, 전염성 에프(F)낭병 불활화 혼합백신 (혈청역가시험 판정기준 누락으로 추가) - (1-3-04-25) 조류 아데노바이러스 불활화백신 (세포배양 백신 허가에 따른 검정기준의 관련 설명 추가) - (1-3-03-07) 닭 전염성 기관지염 생백신 포함 관련 검정기준 일괄 개정 18건 (중화시험결과 분석방법에 유전자 검출법 추가) - (1-4-03-01) 광견병(미끼백신) 유전자재조합 생백신 (검정기준 설명 및 시험법 추가) - (1-4-04-06) 개 인플루엔자바이러스 불활화백신 (유전자재조합 불활화 백신 허가에 따른 관련 설명 추가)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- (1-5-03-01) 말 인플루엔자 유전자재조합 생백신 (미입바이러스 부정시험 누락으로 추가) - (1-10-20-07) 마이코플라스마 부정시험 (불활화백신에서 마이코플라스마 부정시험 수행 단계 자구 수정) (2) 신규 백신 검정기준 제정(1건) - (1-3-04-30) 닭 전염성 기관지염, 저병원성 조류인플루엔자(H9N2) 불활화 혼합백신
35	고시 제2024-16호	○ 국검기준 개정 건(신규1건, 개정 11건) (1) 기존 백신 품목 개정(11건) - (I.총칙) 3.2 돼지 생백신의 경우 돼지열병의 부재를 증명하여야 한다. 단, 해당 바이러스가 주요 항원인 경우는 제외한다. 3.3 마이코플라스마 부정시험은 일반시험법 1-10-20-07에 따라 수행하며 해당 병원체가 주요 항원인 경우는 제외한다. 11. 함량 및 혈청역가시험 결과의 판정 시 로그값을 취하여 계산할 수 있다. - (1-1-13-01) 소 로타바이러스, 코로나바이러스, 대장균 불활화 복합 백신 검정기준(혈청역가시험법 및 판정기준 추가) - (1-2-03-02) 돼지 생식기호흡기증후군 생건조백신 (함량시험법 및 판정기준 추가) - (1-2-04-03) 돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 검정기준(마우스 안전시험 예외사항 표기, 항원함량 시험법 및 판정기준 추가) - (1-3-03-07) 닭 전염성 기관지염 생건조백신 포함 관련 검정기준 일괄 개정 3건(바이러스 함량시험 실시한 때 혈청역가시험 생략 가능 추가) - (1-3-03-14) 전염성 에프(F)낭병 생건조백신 검정기준 (안전시험에 계태아 추가) - (1-3-05-01) 닭 콕시디아증 생백신 (효력시험법 및 판정 변경) - (1-4-10-02) 개 파라인플루엔자바이러스, 보데텔라 브르키셀티카 생복합백신 검정기준(바이러스 함량시험 실시한 때 혈청역가시험 생략 가능 추가) - (2-4-04-02) 주사용 건조 인터페론-오메가 검정기준(제품 특성에 따른 각 시험 예외사항 표기) (2) 신규 백신 검정기준 제정(1건) - (1-2-20-06) 돼지 쉼코바이러스(2형), 마이코플라스마 폐렴 유전자 재조합 복합백신 검정기준
36	고시 제2024-56호	○ 국검기준 개정 건(신규2건, 개정 82건) (1) 기존 백신 품목 개정(82건) - (I.총칙) 9. 국가출하승인 대상 제품에 대한 주성분(세균, 바이러스 등)의 적합 여부에 대한 판단이 필요한 경우 또는 동 제품의 품질에 문제가 있다고 의심될 경우 제조과정 등 원인조사를 위해 추가 실험을 실시할 수 있다.

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- (1-2-02-10) 돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준(방부제정량시험 및 혈청역가시험법 추가) - (1-2-04-03) 돼지 쉼코바이러스(2형) 유전자재조합 불활화백신 검정기준(불활화확인시험 혈국응집시험 삭제) - (1-2-13-02) 돼지 마이코플라스마 페럼, 쉼코바이러스(2형) 불활화 복합백신 검정기준(불활화확인시험, 안전시험, 함량시험법 및 판정기준 추가) - (1-3-03-07) 닭 전염성 기관지염 생건조백신 포함 관련 검정기준 일괄 개정 3건(함량시험법 추가) - (1-3-04-24) 뉴캐슬병, 닭전염성기관지염, 산란저하증 및 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준(세포이용한 불활화확인시험 추가) - (1-3-05-01) 닭 콕시디아증 생백신 (자구수정 및 효력시험법 내용 추가) - (1-4-01-01) 개 보데텔라 브론키셉티카 생건조백신 검정기준 (목적동물 안전시험 추가) - 농식품부 행정규칙 용어 정비에 따른 개정(72) ◦ ELISA법 → 효소면역측정법(ELISA test) ◦ 직경 → 지름 (2) 신규 백신 검정기준 제정(2건) - (1-2-02-39) 돼지 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준 - (1-3-04-31) 저병원성 조류인플루엔자(H9N2), 조류 아데노바이러스, 조류 메타뉴모바이러스 불활화 혼합백신 검정기준
37	고시 제2026-00호	○ 국검기준 개정 건(개정 11건) (1) 기존 백신 품목 개정(11건) - (I.총칙) 12. 시드로트 제도 도입에 따른 검정기준 적용 항목 명시 - (별표3) 세균, 바이러스 명명법 자구수정 - (1-1-02-03) 소 파스튜렐라 불활화건조백신 검정기준(세균 명명법 수정 및 안전시험, 항원함량시험 추가) - (1-2-02-10) 돼지 대장균 필러스, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준(검정기준 설명, 항원함량시험 추가) - (1-2-02-37) 돼지 대장균 필러스, 대장균 독소이드, 클로스트리듐 독소이드 불활화 혼합백신 검정기준(항원함량시험 추가) - (1-2-04-08) 돼지 파보바이러스 유전자재조합 불활화백신 검정기준(항원함량시험 추가) - (1-3-03-09) 닭 전염성 후두기관지염 생건조백신 검정기준(안전시험법 추가) - (1-3-03-16) 계두, 닭 뇌척수염 생혼합 건조백신 검정기준(무균시험 내 단서조항 삽입)

순위	부령 또는 고시번호 (공포(고시)일→시행일)	주요 공포(고시) 내용 및 경과조치 등
		- (1-3-05-01) 닭 콕시디아증 생백신(안전시험법 추가) - (1-4-02-01) 개 렘토스피라 불활화백신 검정기준(항원함량시험 추가) - (1-10-20-07) 마이코플라스마 부정시험(공시균주 추가)